เล่ม ๑๔๓ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง รายการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแห่งชาติ และสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ที่เห็นชอบการจัดทำรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้แบ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็น ๒ ประเภท ดังนี้

(๑) สินค้าที่ใช้ได้สองทาง ตามบัญชี ๑ ท้ายประกาศนี้

(๒) สินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามบัญชี ๒ ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ศุภจี สุธรรมพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

บัญชี ๑ สินค้าที่ใช้ได้สองทาง
ท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๙

สินค้าที่ใช้ได้สองทางตามบัญชีนี้ แบ่งเป็นหมวดตามประเภทของสินค้า ดังนี้

คำอธิบาย	หมายเหตุทั่วไป (General notes) คำย่อและอักษรย่อ (Acronyms and abbreviations) นิยาม (Definitions)
หมวด 0	สินค้าที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ (วัสดุ สถานประกอบการ และอุปกรณ์) (Nuclear materials, facilities and equipment)
หมวด 1	วัสดุพิเศษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Special materials and related equipment)
หมวด 2	การแปรรูปวัสดุ (Materials processing)
หมวด 3	อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
หมวด 4	คอมพิวเตอร์ (Computers)
หมวด 5	โทรคมนาคมและ “การรักษาความปลอดภัยข้อมูล” (Telecommunications and “information security”)
หมวด 6	เซนเซอร์และเลเซอร์ (Sensors and lasers)
หมวด 7	ระบบนำร่องและระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Navigation and avionics)
หมวด 8	ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางทะเล (Marine)
หมวด 9	การบิน อวกาศและการขับดัน (Aerospace and propulsion)

คำอธิบาย

หมายเหตุทั่วไป (GENERAL NOTES)

1. การควบคุมสินค้าภายใต้บัญชีนี้ ไม่ได้ยกเว้นให้กับสินค้าใด ๆ (รวมทั้งโรงงาน) ที่แม้ไม่ได้ถูกควบคุม แต่มีส่วนประกอบซึ่งเป็นสินค้าควบคุมรวมอยู่ด้วยตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป โดยเฉพาะเมื่อส่วนประกอบดังกล่าวนั้นเป็นส่วนประกอบหลักของสินค้าและสามารถถอดออกหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

   <u>หมายเหตุ</u> ในการพิจารณาว่าส่วนประกอบที่ควบคุมนั้นเป็นส่วนประกอบหลักหรือไม่ ให้พิจารณาจากปัจจัยว่าด้วยปริมาณ มูลค่า เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและสภาพการณ์พิเศษอื่น ๆ เปรียบเทียบกัน ซึ่งผลอาจแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบที่ควบคุมนั้นเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของสินค้าที่จัดหาหรือไม่

2. สินค้าที่กำหนดไว้ในบัญชีนี้มีผลกับทั้งสินค้าใหม่และสินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว

3. ในบางกรณีอาจมีการระบุสารเคมีด้วยชื่อและเลขซีเอเอส (CAS number) ให้ใช้บัญชีนี้กับสารเคมีที่มีสูตรโครงสร้างเหมือนกัน (รวมถึงไฮเดรต [hydrates] รูปแบบการติดเครื่องหมายไอโซโทป [isotopically-labelled forms] หรืออื่น ๆ ที่อาจเป็นไปได้) สเตอรีโอไอโซเมอร์ [stereoisomers] ที่เหมือนกันด้วย) โดยไม่คำนึงถึงชื่อหรือเลขซีเอเอสว่าจะมีลักษณะใด การแสดงเลขซีเอเอสเช่นนี้ใช้เพื่อช่วยบ่งชี้สารเคมีเฉพาะหรือสารผสมโดยไม่คำนึงถึงชื่อที่กำหนด อย่างไรก็ตาม เลขซีเอเอสนี้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้เฉพาะได้เนื่องจากรูปแบบของสารเคมีบางอย่างที่ระบุไว้นั้นอาจมีเลขซีเอเอสที่แตกต่างกันและสารผสมที่มีส่วนประกอบของสารเคมีนั้นก็อาจมีเลขซีเอเอสต่างกันได้ด้วยเช่นกัน

หมายเหตุว่าด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (NUCLEAR TECHNOLOGY NOTE: NTN)

(ให้ศึกษาส่วน E ของหมวด 0 ประกอบ)

"เทคโนโลยี" ("technology") ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าใด ๆ ที่ควบคุมตามหมวด 0 นั้น กำหนดให้ต้องควบคุมตามข้อบังคับของหมวด 0 ด้วย

"เทคโนโลยี" ("technology") เพื่อ "การพัฒนา" ("development") "การผลิต" ("production") หรือ "การใช้งาน" ("use") สินค้าใด ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม ให้ถือว่าเทคโนโลยีนั้นยังอยู่ภายใต้การควบคุมเสมอแม้ว่าจะนำไปใช้กับสินค้าที่ไม่ได้ควบคุมก็ตาม

การพิจารณาอนุมัติสินค้าเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้ถือว่า เป็นการอนุมัติให้มีการดำเนินกิจกรรม "เทคโนโลยี" ขั้นต่ำ (minimum "technology") ที่จำเป็นต่อการติดตั้ง (installation) การปฏิบัติการ (operation) การบำรุงรักษา (maintenance) และการซ่อมแซม (repair) แก่สินค้าที่ส่งไปยังผู้ใช้ปลายทางรายเดียวกันด้วย

การควบคุมการถ่ายทอด "เทคโนโลยี" ("technology") ไม่มีผลกับข้อมูลที่ "ตกเป็นสาธารณสมบัติ" ("in the public domain") หรือใช้เพื่อ "การวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน" ("basic scientific research")

หมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (GENERAL TECHNOLOGY NOTE: GTN)

(ให้ศึกษาส่วน E ของหมวด 1 ถึงหมวด 9 ประกอบ)

การดำเนินกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ “เทคโนโลยี” (“technology”) “ที่จำเป็น” (“required”) ต่อ “การพัฒนา” (“development”) “การผลิต” (“production”) หรือ “การใช้งาน” (“use”) ของสินค้าที่ควบคุมในหมวด 1 ถึงหมวด 9 นั้น กำหนดให้ต้องควบคุมตามข้อกำหนดของหมวด 1 ถึงหมวด 9 ด้วย

“เทคโนโลยี” (“technology”) ใด ๆ ที่จำเป็นต่อการ “การพัฒนา” (“development”) “การผลิต” (“production”) หรือ “การใช้งาน” (“use”) สินค้าซึ่งถูกควบคุม ให้ถือว่าเทคโนโลยีนั้นต้องควบคุมด้วย แม้ว่ามีการนำไปใช้กับสินค้าที่ไม่ได้ควบคุมก็ตาม

การควบคุมนี้ไม่มีผลกับ “เทคโนโลยี” (“technology”) ซึ่งอย่างน้อยจำเป็นต่อการติดตั้ง (installation) การปฏิบัติการ (operation) การบำรุงรักษา (maintenance) (การตรวจสอบ [checking]) และการซ่อมแซม (repair) สินค้าที่ไม่ได้ควบคุมหรือสินค้าที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมแล้ว

<u>หมายเหตุ</u> ข้อบังคับนี้ไม่ได้ยกเว้นการควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) ใด ๆ ที่ระบุใน 1E002.e. 1E002.f. 8E002.a และ 8E002.b.

การควบคุมการถ่ายทอด “เทคโนโลยี” (“technology”) ไม่ได้มีผลกับข้อมูลที่ “ตกเป็นสาธารณสมบัติ” (“In the public domain”) ซึ่งใช้ใน “การวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน” (“basic scientific research”) หรือเป็นข้อมูลขั้นต่ำสุดที่จำเป็นในการยื่นจดสิทธิบัตร

หมายเหตุว่าด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้กับนิวเคลียร์ (NUCLEAR SOFTWARE NOTE: NSN)

(หมายเหตุนี้มีผลเหนือการควบคุมที่กำหนดไว้ในส่วน D ของหมวด 0)

ส่วน D ของหมวด 0 ในบัญชีนี้ไม่ได้หมายรวมถึงการควบคุม “ซอฟต์แวร์” (“software”) ซึ่งอย่างน้อยจำเป็นต่อ “รหัสวัตถุ” (“object code”) เพื่อการติดตั้ง (installation) การปฏิบัติการ (operation) การบำรุงรักษา (maintenance) (การตรวจสอบ [checking]) หรือการซ่อมแซมสินค้าซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรม

การอนุญาตดำเนินกิจกรรมกับสินค้ารวมถึง “รหัสวัตถุ” (“object code”) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทางรายเดียวกัน ซึ่งอย่างน้อยจำเป็นต้องอาศัยรหัสวัตถุนี้เพื่อการติดตั้ง (installation) การปฏิบัติการ (operation) การบำรุงรักษา (maintenance) (การตรวจสอบ [checking]) หรือการซ่อมแซมสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

<u>หมายเหตุ</u> หมายเหตุว่าด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้กับนิวเคลียร์ (Nuclear Software Note: NSN) *นี้ไม่ได้ถือเป็นการอนุญาต “ซอฟต์แวร์”* (“software”) *ซึ่งระบุในหมวด 5 ส่วนที่ 2 (“การรักษาความปลอดภัยข้อมูล” [*“Information Security”]*)*

หมายเหตุทั่วไปว่าด้วยซอฟต์แวร์ (GENERAL SOFTWARE NOTE: GSN)

(หมายเหตุนี้มีผลเหนือการควบคุมที่กำหนดไว้ในส่วน D ของหมวด 1 ถึงหมวด 9)

หมวด 1 ถึงหมวด 9 ของบัญชีนี้ไม่ควบคุม "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

a. มีจำหน่ายทั่วไปตามปกติ โดยมีลักษณะการจำหน่ายดังนี้
   1. จำหน่ายสินค้าจากจุดค้าปลีกโดยไม่มีข้อจำกัด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
      a. จำหน่ายในร้านค้าทั่วไป
      b. จำหน่ายทางไปรษณีย์
      c. จำหน่ายทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ <u>หรือ</u>
      d. จำหน่ายทางโทรศัพท์ <u>และ</u>
   2. ออกแบบให้ผู้ใช้งานทั่วไปติดตั้งได้เองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้ขายมากนัก

   <u>หมายเหตุ</u> ข้อ a. ของหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยซอฟต์แวร์ (General Software Note) นี้ไม่ได้ยกเว้นการควบคุม "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ระบุไว้ในหมวด 5 ส่วนที่ 2 ("การรักษาความปลอดภัยข้อมูล" ["Information Security"])

b. "ตกเป็นสาธารณสมบัติ" ("in the public domain") <u>หรือ</u>

c. การอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมสินค้านี้ครอบคลุมถึง "รหัสวัตถุ" ("object code") ขั้นต่ำเพื่อใช้ในการติดตั้ง (installation) การปฏิบัติการ (operation) การบำรุงรักษา (maintenance) (การตรวจสอบ [checking]) หรือการซ่อมแซมสินค้าที่ได้อนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

   <u>หมายเหตุ</u> ข้อ c. ของหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยซอฟต์แวร์ (General Software Note) นี้ ไม่ได้ยกเว้นการควบคุม "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ระบุไว้ในหมวด 5 ส่วนที่ 2 ("การรักษาความปลอดภัยข้อมูล" ["Information Security"])

หมายเหตุทั่วไปว่าด้วย "การรักษาความปลอดภัยข้อมูล"
(GENERAL "INFORMATION SECURITY" NOTE: GISN)

ในกรณีที่สินค้าหรือฟังก์ชันเกี่ยวกับ "การรักษาความปลอดภัยข้อมูล" ("Information Security") เป็นเพียงส่วนประกอบ เป็นซอฟต์แวร์หรือฟังก์ชันของสินค้าอื่น ควรนำสินค้าหรือฟังก์ชันดังกล่าวมาตรวจสอบเทียบกับคุณสมบัติว่าด้วยการควบคุมตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวด 5 ส่วนที่ 2 ด้วย

คำย่อและอักษรย่อ (Acronyms and abbreviations)

ในกรณีที่มีการใช้คำย่อหรืออักษรย่อใดตามที่ได้นิยามไว้ ให้อ้างอิงหัวข้อ ‘นิยาม’ (‘Definitions’)

คำย่อหรืออักษรย่อ	คำเต็ม	คำแปล
ABEC	Annular Bearing Engineers Committee	คณะกรรมการวิศวกรตลับลูกปืน
ABMA	American Bearing Manufacturers Association	สมาคมผู้ผลิตตลับลูกปืนอเมริกัน
ADC	Analogue-to-Digital Converter	ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล
AGMA	American Gear Manufacturers’ Association	สมาคมผู้ผลิตเกียร์แห่งสหรัฐอเมริกา
AHRS	Attitude and Heading Reference Systems	ระบบอ้างอิงความสูงและทิศทางที่มุ่งหน้า
AISI	American Iron and Steel Institute	สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งสหรัฐอเมริกา
ALE	Atomic Layer Epitaxy	รูปแบบการเพิ่มของฟิล์มบาง
ALU	Arithmetic Logic Unit	หน่วยคำนวณและตรรกะ
ANSI	American National Standards Institute	สถาบันมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
APP	Adjusted Peak Performance	ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง
APU	Auxiliary Power Unit	หน่วยกำเนิดพลังงานสำรอง
ASTM	American Society for Testing and Materials	สมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา
ATC	Air Traffic Control	การควบคุมการจราจรทางอากาศ
BJT	Bipolar Junction Transistors	ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อสองขั้ว
BPP	Beam Parameter Product	ผลิตภัณฑ์จากพารามิเตอร์ลำแสงหักเห
BSC	Base Station Controller	ตัวควบคุมสถานีฐาน
CAD	Computer-Aided-Design	การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
CAS	Chemical Abstracts Service	หน่วยทะเบียนสารเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา
CCD	Charge Coupled Device	อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ
CDU	Control and Display Unit	หน่วยควบคุมและแสดงผล
CEP	Circular Error Probable	ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติในแนววงรอบ
CMM	Coordinate Measuring Machine	เครื่องวัดสามมิติ
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor	วงจรประหยัดกระแสไฟ/วงจรซีมอส
CNTD	Controlled Nucleation Thermal Deposition	การเคลือบผิวด้วยความร้อนแบบควบคุมการเกิดผลึก
CPLD	Complex Programmable Logic Device	อุปกรณ์ตรรกะเชิงซ้อนตั้งค่าได้

คำย่อหรืออักษรย่อ	คำเต็ม	คำแปล
CPU	Central Processing Unit	หน่วยประมวลผลกลาง
CVD	Chemical Vapour Deposition	การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี
CW	Chemical Warfare	สงครามเคมี
CW (for lasers)	Continuous Wave	คลื่นต่อเนื่อง (เลเซอร์)
DAC	Digital-to-Analogue Converter	ตัวแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก
DANL	Displayed Average Noise Level	ระดับเสียงที่ปรับให้มีค่าเฉลี่ย
DBRN	Data-Base Referenced Navigation	การนำร่องโดยอ้างอิงข้อมูลฐาน
DDS	Direct Digital Synthesizer	ซินทีไซเซอร์ดิจิทัลทางตรง
DMA	Dynamic Mechanical Analysis	การวิเคราะห์เชิงกลไดนามิก
DME	Distance Measuring Equipment	อุปกรณ์วัดระยะ
DMOSFET	Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor	ทรานซิสเตอร์มอสเฟตแบบแพร่ตัวนำ
DS	Directionally Solidified	การผสมหล่อแข็งตัวตามแนวแกน
EB	Exploding Bridge	ชนวนจุดระเบิด
EB-PVD	Electron Beam Physical Vapour Deposition	การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพโดยใช้ลำแสงอิเล็กตรอน
EBW	Exploding Bridge Wire	ชนวนจุดระเบิดแบบเส้น
ECAD	Electronic Computer-Aided Design	การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ECM	Electro-Chemical Machining	เครื่องมือกลชนิดเคมีไฟฟ้า
EDM	Electrical Discharge Machines	เครื่องกัดเซาะโลหะด้วยตัวนำไฟฟ้า
EFI	Exploding Foil Initiators	ชนวนจุดระเบิดแบบฟอยล์
EIRP	Effective Isotropic Radiated Power	กำลังดำเนินกิจกรรมจากสายอากาศทางด้านส่ง
EMP	Electromagnetic Pulse	พัลส์แม่เหล็กไฟฟ้า
ENOB	Effective Number of Bits	บิตส์ยังผล
ERF	Electrorheological Finishing	การขัดผิวด้วยสารขัดเหลวที่ควบคุมความหนืดโดยสนามไฟฟ้า
ERP	Effective Radiated Power	กำลังงานแผ่ประสิทธิผล
ESD	Electrostatic Discharge	การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
ETO	Emitter Turn-Off Thyristor	ไทรีสเตอร์ที่มีการปิดอิมิตเตอร์
ETT	Electrical Triggering Thyristor	ไทรีสเตอร์ที่กระตุ้นด้วยไฟฟ้า
EU	European Union	สหภาพยุโรป
EUV	Extreme Ultraviolet	การพิมพ์ลายวงจรไฟฟ้าแบบเอ็กซ์ตรีมอัลตร้าไวโอเล็ต

คำย่อหรืออักษรย่อ	คำเต็ม	คำแปล
FADEC	Full Authority Digital Engine Control	ระบบควบคุมเครื่องยนต์ทั้งหมดด้วยระบบดิจิทัล
FFT	Fast Fourier Transform	การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว
FPGA	Field Programmable Gate Array	แผงวงจรชนิดตั้งค่าโปรแกรมอันดับเกตในสนามได้
FPIC	Field Programmable Interconnect	อุปกรณ์เชื่อมต่อแผงวงจรชนิดตั้งค่าโปรแกรมการเชื่อมต่อได้ที่ตั้งโปรแกรมในภาคสนามได้
FPLA	Field Programmable Logic Array	แผงวงจรแบบเกตโลจิกแถวอันดับโลจิกตั้งค่าโปรแกรมได้ที่ตั้งโปรแกรมในภาคสนามได้
FPO	Floating Point Operation	ปฏิบัติการแทนจำนวนด้วยจุดลอยตัว (ทศนิยม)
FWHM	Full-Width Half-Maximum	ความกว้างซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงยอดกราฟระฆังคว่ำ
GAAFET	Gate-All-Around Field-Effect Transistor	ทรานซิสเตอร์ฟิลด์เอฟเฟ็กแบบมีเกตรอบ
GLONASS	Global Navigation Satellite System	ระบบดาวเทียมนำร่องทั่วโลก
GNSS	Global Navigation Satellite System	ระบบดาวเทียมนำร่องทั่วโลก
GPS	Global Positioning System	ระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งจีพีเอส
GSM	Global System for Mobile Communications	ระบบการสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจีเอสเอ็ม
GTO	Gate Turn-off Thyristor	ไทรีสเตอร์ที่ปิดเกตได้
HBT	Hetero-Bipolar Transistors	ทรานซิสเตอร์แบบเฮเทอโร-ไบโพลาร์
HDMI	High-Definition Multimedia Interface	ระบบส่งสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI)
HEMT	High Electron Mobility Transistor	ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เร็ว
ICAO	International Civil Aviation Organization	องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
IEC	International Electro-technical Commission	คณะกรรมการไฟฟ้าเทคนิคระหว่างประเทศ
IED	Improvised Explosive Device	ระเบิดแสวงเครื่อง
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers	สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
IFOV	Instantaneous-Field-Of-View	ความละเอียดของภาพถ่ายความร้อน
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor	ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์เกตหุ้มฉนวน

คำย่อหรืออักษรย่อ	คำเต็ม	คำแปล
IGCT	Integrated Gate Commutated Thyristor	ไทริสเตอร์แบบไอจีซีที
IHO	International Hydrographic Organization	องค์การอุทกศาสตร์สากล
ILS	Instrument Landing System	ระบบเครื่องช่วยลงจอด
IMU	Inertial Measurement Unit	หน่วยวัดแรงเฉื่อย
INS	Inertial Navigation System	ระบบนำร่อง
IP	Internet Protocol	โปรโตคอลอินเตอร์เน็ต
IRS	Inertial Reference System	ระบบเซนเซอร์นำทางเฉื่อย
IRU	Inertial Reference Unit	หน่วยเซนเซอร์อ้างอิงเฉื่อย
ISA	International Standard Atmosphere	บรรยากาศมาตรฐานสากล
ISAR	Inverse Synthetic Aperture Radar	เรดาร์สังเคราะห์สะท้อนกลับ
ISO	International Organization for Standardization	องค์กรมาตรฐานสากล
ITU	International Telecommunication Union	สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
JT	Joule-Thomson	จูล-ทอมสัน
LIDAR	Light Detection and Ranging	การวัดระยะและตรวจจับด้วยแสง
LIDT	Laser Induced Damage Threshold	เกณฑ์ความเสียหายของเลเซอร์
LOA	Length Overall	ความยาวรวม
LRU	Line Replaceable Unit	หน่วยที่สามารถเปลี่ยนทดแทนได้
LTT	Light Triggering Thyristor	ไทริสเตอร์แบบจุดชนวนด้วยแสง
MLS	Microwave Landing Systems	ระบบลงจอดด้วยสัญญาณไมโครเวฟ
MMIC	Monolithic Microwave Integrated Circuit	วงจรรวมไมโครเวฟโมโนลิทิก
MOCVD	Metal Organic Chemical Vapour Deposition	การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมีชนิดสารอินทรีย์โลหะ
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor	ทรานซิสเตอร์มอสเฟต
MPM	Microwave Power Module	มอดูลไมโครเวฟกำลัง
MRF	Magnetorheological Finishing	การขัดผิวโดยใช้สารขัดในรูปแม่เหล็กเหลว
MRF	Minimum Resolvable Feature size	ขนาดเล็กที่สุดที่สามารถทำได้
MRI	Magnetic Resonance Imaging	การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก
MTBF	Mean-Time-Between-Failures	ค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างการชำรุด
MTTF	Mean-Time-To-Failure	ค่าเวลาเฉลี่ยก่อนการชำรุด
NA	Numerical Aperture	ขนาดของช่องรับแสงแบบตัวเลข

คำย่อหรืออักษรย่อ	คำเต็ม	คำแปล
NDT	Non-Destructive Test	การทดสอบแบบไม่ทำลาย
NEQ	Net Explosive Quantity	ค่าปริมาณระเบิดสุทธิ
NIJ	National Institute of Justice	สถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ
OAM	Operations, Administration or Maintenance	การปฏิบัติการ การบริหาร หรือการบำรุงรักษา
OSI	Open Systems Interconnection	การเชื่อมระบบเปิด
PAI	Polyamide-imides	พอลิอะไมด์-ไอไมด์
PAR	Precision Approach Radar	อุปกรณ์เรดาร์ช่วยการลงจอดอย่างแม่นยำ
PCL	Passive Coherent Location	การตรวจหาตำแหน่งแบบแพสซิฟโคเฮียเรนท์
PDK	Process Design Kit	ชุดออกแบบกระบวนการ (PDK)
PIN	Personal Identification Number	รหัสประจำตัวบุคคล
PMR	Private Mobile Radio	วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคล
PVD	Physical Vapour Deposition	การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ
ppm	Parts per million	ส่วนในล้านส่วน
QAM	Quadrature-Amplitude-Modulation	การกล้ำสัญญาณแบบควอเดรเจอร์แอมพลิจูด
QE	Quantum Efficiency	สัมประสิทธิ์ควอนตัม
RAP	Reactive Atom Plasmas	พลาสม่าของอะตอมรีแอคทีฟ
RF	Radio Frequency	ความถี่วิทยุ
rms	root mean square	รูทมีนสแควร์
RNC	Radio Network Controller	ตัวควบคุมโครงข่ายวิทยุ
RNSS	Regional Navigation Satellite System	ระบบดาวเทียมนำร่องภูมิภาค
ROIC	Read-out Integrated Circuit	แผงวงจรรวมชนิดอ่านค่าได้เท่านั้น
S-FIL	Step and Flash Imprint Lithography	ลิโทกราฟีแบสเต็ปและแฟลช
SAR	Synthetic Aperture Radar	เรดาร์แบบช่องเปิดสังเคราะห์
SAS	Synthetic Aperture Sonar	โซนาร์แบบช่องเปิดสังเคราะห์
SC	Single Crystal	ผลึกเดี่ยว
SCR	Silicon Controlled Rectifier	ตัวเรียงกระแสที่ควบคุมด้วยซิลิคอน
SFDR	Spurious Free Dynamic Range	ช่วงพลวัตที่ปลอดสัญญาณรบกวน
SHPL	Super High Powered Laser	เลเซอร์กำลังสูงมาก
SLAR	Sidelooking Airborne Radar	เรดาร์แบบมองข้างบนอากาศ
SOI	Silicon-on-Insulator	ซิลิคอน-บน-ฉนวน
SQUID	Superconducting Quantum Interference Device	เซนเซอร์ตรวจจับสนามแม่เหล็กความเร็วสูง/ เซนเซอร์สควิด
SRA	Shop Replaceable Assembly	ส่วนประกอบที่สามารถเปลี่ยนได้ในโรงซ่อม
SRAM	Static Random Access Memory	หน่วยความจำสถิตที่เข้าถึงแบบสุ่ม
SSB	Single Sideband	แถบข้างเดียว

คำย่อหรืออักษรย่อ	คำเต็ม	คำแปล
SSR	Secondary Surveillance Radar	เรดาร์ลาดตระเวนทุติยภูมิ
SSS	Side Scan Sonar	โซนาร์กวาดตรวจด้านข้าง
TIR	Total Indicated Reading	ค่าอ่านตามระบุรวม
TVR	Transmitting Voltage Response	การตอบสนองต่อแรงดันส่ง
u	Atomic Mass Unit	หน่วยมวลอะตอม
UPR	Unidirectional Positioning Repeatability	ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว
UTS	Ultimate Tensile Strength	ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด
UV	Ultraviolet	อัลตราไวโอเลต
VJFET	Vertical Junction Field Effect Transistor	ทรานซิสเตอร์รอยต่อสนามไฟฟ้าแนวตั้ง
VOR	Very High Frequency Omni-directional Range	พิสัยทำการรอบด้านแบบความถี่สูงมาก
WHO	World Health Organization	องค์การอนามัยโลก
WLAN	Wireless Local Area Network	เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย

นิยาม (Definitions)

นิยามความหมายของคำที่อยู่ระหว่างเครื่องหมาย ‘อัญประกาศเดี่ยว’ (‘single quotation marks’) ได้แสดงไว้ในหมายเหตุทางเทคนิค (Technical Note) ของรายการที่เกี่ยวข้อง

นิยามความหมายของคำที่อยู่ระหว่างเครื่องหมาย “อัญประกาศคู่” (“double quotation marks”) มีดังต่อไปนี้

<u>หมายเหตุ:</u> การอ้างอิงหมวดได้ระบุไว้ในวงเล็บหลังคำที่ให้นิยาม

“ค่าความแม่นยำ” (“Accuracy”) (2 3 6 7 8) ตามปกติมักวัดในลักษณะของค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งหมายถึง ค่าความเบี่ยงเบนสูงสุด (maximum deviation) โดยแสดงเป็นค่าบวกหรือลบจากค่าที่ระบุ เพื่อแสดงความคลาดเคลื่อนไปจากค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้หรือค่าที่แท้จริง

“ระบบควบคุมการบินแบบแอ็กทิฟ” (“Active flight control systems”) (7) คือ ระบบต่าง ๆ ที่มีฟังก์ชันทำงานเพื่อป้องกัน “อากาศยาน” (“aircraft”) และการเคลื่อนที่ของขีปนาวุธ (missile) หรือภาระบรรทุกของโครงสร้างที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้การประมวลผลเอาต์พุตอัตโนมัติจากเซนเซอร์หลายชิ้นรวมกันก่อนออกคำสั่งป้องกันที่จำเป็นต่อการควบคุมโดยอัตโนมัติ

“พิกเซลตอบสนอง” (“Active pixel”) (6) คือ องค์ประกอบขั้นต่ำสุด (แต่ละชิ้น) ของแผงโซลิดสเตต (solid state array) ซึ่งมีฟังก์ชันในการส่งสัญญาณโฟโต้อิเล็กทริค (photoelectric) เมื่อสัมผัสกับคลื่นรังสีของแสง (แม่เหล็กไฟฟ้า [electromagnetic])

“ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง” (“Adjusted Peak Performance: APP”) (4) คือ อัตราพิกัดสูงสุดที่มีการปรับค่าของ “คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล” (“digital computers”) โดยประมวลผลการบวกหรือการคูณของจุดลอยตัวแบบ 64 บิตขึ้นไป และแสดงผลการทำงานแบบที่มีการปรับจุดลอยตัวต่อวินาทีในรูปเทราฟลอปถ่วงน้ำหนัก (weighted TeraFLOPS: WT) ในหน่วย 10^{12}

<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษาหมวด 4 หมายเหตุทางเทคนิคประกอบ

“อากาศยาน” (“Aircraft”) (1 6 7 9) หมายถึง ยานอากาศปีกตรึง ปีกขยับ ปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) แกนใบพัดหมุนเอียง (tilt rotor) หรือปีกหมุนเอียงมีปีกนิ่งติดกับลำตัวเครื่อง และมีใบพัด (tilt-wing)

<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา “อากาศยานทางพลเรือน” (“civil aircraft”) ประกอบ

“เรือเหาะ” (“Airship”) (9) หมายถึง ยานอากาศที่เคลื่อนที่ด้วยกำลังซึ่งลอยตัวได้ด้วยแก๊สซึ่งเบากว่าอากาศ (มักใช้ฮีเลียม เดิมใช้ไฮโดรเจน)

“การชดเชยที่เป็นไปได้ทั้งหมด” (“All compensations available”) (2) หมายถึง การใช้วิธีการที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ผู้ผลิตสามารถทำได้เพื่อลดค่าความคลาดเคลื่อนในการกำหนดตำแหน่งทั้งระบบให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้กับแบบเครื่องมือกลเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพื่อวัดค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดในการทำงานร่วมกัน

“จัดสรรโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ” (“Allocated by the ITU”) (3 5) หมายถึง การจัดสรรช่วงคลื่นความถี่ตามข้อบังคับว่าด้วยความถี่วิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) สำหรับบริการหลักและบริการรองที่ได้รับการอนุญาต

<u>หมายเหตุ:</u> ไม่รวมกรณีการจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมและการจัดสรรสำรอง

“ค่าความเบี่ยงเบนของพิกัดเชิงมุม” (“Angular position deviation”) (2) หมายถึง ค่าความต่างสูงสุดระหว่างตำแหน่งเชิงมุมกับตำแหน่งจริง โดยวัดตำแหน่งเชิงมุมอย่างแม่นยำในระดับสูงมากเพื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิมของชิ้นงานที่ยึดไว้กับโต๊ะ

“ค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มเชิงมุม” (“Angle random walk”) (7) หมายถึง ค่าความผิดพลาดเชิงมุมที่เกิดขึ้นเนื่องจากเสียงรบกวน (white noise) กับอัตราเชิงมุมเมื่อเวลาผ่านไป (มาตรฐานสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [Institute of Electrical and Electronic Engineers: IEEE] IEEE STD 528-2001)

“เอพีพี” (“APP”) (4) หมายถึง “ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง” (“Adjusted Peak Performance”)

“อัลกอริทึมแบบอสมมาตร” (“Asymmetric algorithm”) (5) หมายถึง อัลกอริทึม (algorithm) ในการเข้ารหัสที่ใช้กุญแจเชิงคณิตศาสตร์ชุดที่ต่างกันในการเข้ารหัสและการถอดรหัส

<u>หมายเหตุ:</u> ปกติมักใช้ “อัลกอริทึมแบบอสมมาตร” (“asymmetric algorithms”) ในการจัดการกุญแจ (key management)

“การพิสูจน์ตัวตน” (“Authentication”) (5) หมายถึง การตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ใช้งาน กระบวนการหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมักใช้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรใด ๆ ในระบบสารสนเทศ โดยรวมถึงการตรวจสอบที่มาหรือเนื้อหาของข้อความตลอดจนสารสนเทศอื่น ๆ และการควบคุมการเข้าถึงทุกด้านซึ่งไม่ได้มีการเข้ารหัสแฟ้มหรือข้อความไว้ ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันรหัสผ่าน หมายเลขรหัสประจำตัวบุคคล (Personal Identification Numbers: PINs) หรือข้อมูลอื่นในลักษณะเดียวกันเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

“ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“Average output power”) (6) หมายถึง ค่าพลังงานขาออกทั้งหมดของ “เลเซอร์” (total “laser” output energy) ในหน่วยจูลหารด้วยระยะเวลา (หน่วยเป็นวินาที) ที่มีการปล่อยพัลส์ออกมาอย่างต่อเนื่อง (consecutive pulses) กรณีที่เป็นพัลส์ชุดแบบมีช่องว่างตายตัวสม่ำเสมอ (uniformly spaced pulses) นั้น ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ยมีค่าเท่ากับผลรวมของค่าเอาท์พุต “เลเซอร์” (“laser”) ในพัลส์แบบเดี่ยว (หน่วยเป็นจูล) คูณด้วยค่าความถี่ของพัลส์ “เลเซอร์” (“laser”) ในหน่วยเฮิรตซ์

“ค่าหน่วงเวลาในการแพร่สัญญาณของเกตพื้นฐาน”(“Basic gate propagation delay time”) (3) หมายถึง ค่าเวลาที่หน่วงซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่สัญญาณ (propagation delay time value) ที่สัมพันธ์กับเกตพื้นฐานซึ่งใช้ใน “แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก” (“monolithic integrated circuit”) กรณี ‘ตระกูล’ (‘family’) ของ “แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก” (“monolithic integrated circuit”) นั้น ค่าอาจระบุเป็นเวลาที่หน่วงซึ่งเพิ่มขึ้นในการแพร่สัญญาณต่อเกตชนิดธรรมดา (typical gate) ใน ‘ตระกูล’ (‘family’) ใด ๆ หรือเป็นเวลาที่หน่วงในการแพร่สัญญาณแบบทั่วไปต่อเกตภายใน ‘ตระกูล’ (‘family’) ที่กำหนดก็ได้

<u>หมายเหตุ 1:</u> ไม่ควรสับสนระหว่าง "ค่าหน่วงเวลาในการแพร่สัญญาณของเกตพื้นฐาน" ("basic gate propagation delay time") กับค่าหน่วงเวลาอินพุต/เอาต์พุต (input/output delay time) ของ "แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก" เชิงซ้อน (complex "monolithic integrated circuit")

<u>หมายเหตุ 2:</u> 'ตระกูล' ('family') ประกอบด้วยแผงวงจรรวมทั้งหมดซึ่งมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ทุกข้อในการผลิตและรายละเอียดทางเทคนิค แต่ยกเว้นฟังก์ชันการทำงาน

a. มีสถาปัตยกรรมด้านฮาร์ดแวร์ (hardware) และซอฟต์แวร์ (software) เหมือนกัน

b. ใช้การออกแบบและเทคโนโลยีในการผลิตร่วมกัน <u>และ</u>

c. มีคุณลักษณะพื้นฐานร่วมกัน

"การวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน" ("Basic scientific research") (GTN NTN) หมายถึง งานในขั้นทดลองหรืองานเชิงทฤษฎีที่กระทำเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยอ้างอิงพื้นฐานของปรากฏการณ์หรือข้อเท็จจริงเป็นหลัก แต่การวิจัยเช่นนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานการนำไปใช้งานหรือมีวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นการฉพาะ

"ไบอัส" ("Bias") (กรณีเครื่องวัดความเร่ง [accelerometer]) (7) หมายถึง ค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของค่าเอาต์พุตเครื่องวัดความเร่งที่วัดตามเงื่อนไขการทำงานที่กำหนดซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าอินพุตจากการเร่งหรือการหมุน โดย "ไบอัส" ("bias") มีหน่วยเป็นค่าแรงโน้มถ่วงโลก (g) หรือมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง (m/s^2) (มาตรฐานสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [Institute of Electrical and Electronic Engineers: IEEE] IEEE Std 528-2001) (ค่าไมโครจี [micro g] เท่ากับ $1x10^{-6}$ ของแรงโน้มถ่วงโลก [$1x10^{-6}$ g])

"ไบอัส" ("Bias") (กรณีไจโร [gyro]) (7) หมายถึง ค่าเอาต์พุตเฉลี่ยของไจโร (gyro) ที่วัดในสภาพเงื่อนไขการทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่มีความสัมพันธ์กับอินพุตการหมุนหรือความเร่ง โดยทั่วไป "ไบอัส" ("bias") แสดงค่าหน่วยเป็นองศาต่อชั่วโมง (deg/hr) (มาตรฐานสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [Institute of Electrical and Electronic Engineers: IEEE] IEEE Std 528-2001)

"สิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางชีวภาพ" ("Biological agents") (1) คือ เชื้อโรคหรือสารพิษที่ถูกคัดเลือกหรือดัดแปลง (เช่น การปรับค่าความบริสุทธิ์ อายุการใช้งาน ศักยภาพในการก่อโรค [virulence] ลักษณะแพร่การกระจายหรือการทนทานต่อรังสียูวี [UV radiation]) เพื่อทำให้เกิดการเจ็บป่วยในมนุษย์หรือสัตว์ เกิดการเสื่อมของอุปกรณ์ ทำลายพืชพันธุ์หรือสภาพแวดล้อม

"ค่าเบี้ยวหนีศูนย์" ("Camming") (2) หมายถึง ค่าการผิดตำแหน่งเชิงมุมของแกนหมุนหลักต่อการหมุน 1 รอบ โดยวัดในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวหน้างานที่หมุนซึ่งอยู่ถัดจากเส้นรอบวงของพื้นผิวหน้าแกนหมุน (อ้างอิง: องค์กรมาตรฐานสากล [International Organisation for Standardisation] ISO 230-1:1986 ย่อหน้า 5.63)

"ซีอีพี" ("CEP") (7) หมายถึง "ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติในแนววงรอบ" ("Circular Error Probable") ในการกระจายตัวของความคลาดเคลื่อนในแนววงรอบ (circular normal distribution) นั้น รัศมีวงกลมประกอบด้วยค่าที่วัดจากจุดต่าง ๆ บนวงกลมในอัตราร้อยละ 50 ของจุดทั้งหมด ซึ่งเป็นการแสดงความน่าจะเป็นร้อยละ 50 ของตำแหน่งต่าง ๆ บนวงกลมนั้นเอง

“เลเซอร์เคมี” (“Chemical Laser”) (6) หมายถึง “เลเซอร์” (“laser”) ซึ่งมีเซลที่ถูกกระตุ้น (excited species) เกิดขึ้นโดยพลังงานเอาต์พุตจากปฏิกิริยาเคมี

“สารเคมีผสม” (“Chemical mixture”) (1) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีสถานะของแข็ง ของเหลวหรือแก๊ส ที่เกิดจากส่วนประกอบตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปที่ไม่ทำปฏิกิริยากันภายใต้สภาพการเก็บสารผสมนั้น

“ระบบควบคุมแรงบิดแบบควบคุมการไหลเวียนอากาศหรือระบบควบคุมทิศทางแบบควบคุมการไหลเวียนอากาศ” (“Circulation-controlled anti-torque or circulation-controlled direction control systems”) (7) คือ ระบบที่ใช้อากาศเป่าเหนือพื้นผิวตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อเพิ่มหรือควบคุมแรงที่เกิดจากพื้นผิวดังกล่าว

“อากาศยานทางพลเรือน” (“Civil aircraft”) (1 3 4 7) หมายถึง “อากาศยาน” (“aircraft”) ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดรายการรับรองสภาพทำการบินที่เผยแพร่โดยหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของราชอาณาจักรไทย หรือรัฐที่ร่วมภาคีของข้อตกลงวัสเซนนาร์ (Wassenaar Arrangement Participating States) เพื่อทำการบินในกิจการพลเรือนเชิงพาณิชย์ทั้งเส้นทางภายในและต่างประเทศ หรือเพื่อการใช้งานทางพลเรือนที่ชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งการใช้งานส่วนบุคคลหรือทางธุรกิจด้วย
<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา “อากาศยาน” (“aircraft”) ประกอบ

“ตัวควบคุมการเชื่อมช่องการสื่อสาร” (“Communications channel controller”) (4) หมายถึง การเชื่อมต่อทางกายภาพ (physical interface) ที่ควบคุมเส้นทางการไหลของข้อมูลดิจิทัลในแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส (synchronous or asynchronous digital information) ส่วนประกอบนี้สามารถนำมาติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อให้เข้าถึงระบบสื่อสารได้

“ระบบชดเชย” (“Compensation systems”) (6) ประกอบด้วยเซนเซอร์สกาล่าปฐมภูมิ (primary scalar sensor) และเซนเซอร์อ้างอิงตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป (เช่น “แมกนิโตมิเตอร์” เวกเตอร์ [vector “magnetometers”]) ร่วมกับซอฟต์แวร์ที่ยอมให้มีการลดเสียงสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการหมุนของวัตถุคงรูป (rigid body rotation noise) ของแพลตฟอร์ม (platform)

“คอมโพสิต” (“Composite”) (1 2 6 8 9) หมายถึง “เมทริกซ์” (“matrix”) และเฟสเพิ่มเติมที่ประกอบด้วยอนุภาค (particles) เส้น (whiskers) เส้นใย (fibres) หรือทุกข้อที่กล่าวมารวมกันอยู่ในเนื้อวัสดุคอมโพสิต โดยมีวัตถุประสงค์การใช้งานแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ

“สารประกอบ III/V” (“III/V compounds”) (3 6) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีผลึกหลายชิ้น (polycrystalline) หรือผลึกเดี่ยวชนิดโลหะผสม 2 ชนิด (binary monocrystalline) หรือผลึกเดี่ยวเชิงซ้อน (complex monocrystalline) ซึ่งประกอบด้วยธาตุของกลุ่ม IIIA และ VA ของตารางธาตุเมนเดเลเยฟ (Mendeleyev’s Periodic Classification Table) (เช่น แกเลียมอาร์เซไนด์ [gallium arsenide] แกเลียม-อะลูมิเนียมอาร์เซไนด์ [gallium-aluminium arsenide] อินเดียมฟอสไฟด์ [indium phosphide])

“การควบคุมตามเส้นขอบ” (“Contouring control”) (2) หมายถึง การเคลื่อนที่ของแกนตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไป ซึ่งถูก “ควบคุมเชิงตัวเลข” (“numerically controlled”) ตามคำสั่งที่ระบุไว้ว่า จะให้เคลื่อนที่ไปตำแหน่งถัดไปและด้วยอัตราความเร็วเท่าใด โดยอัตราความเร็วในการเคลื่อนที่ดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่สัมพันธ์กันจึงทำให้เกิดขอบรูปชิ้นงานตามที่ต้องการ (อ้างอิงมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO/DIS 2806 - 1980)

“อุณหภูมิวิกฤติ” (“Critical temperature”) (1 3 5) (บางครั้งเรียกว่า อุณหภูมิทรานซิชัน [transition temperature]) ของวัสดุ “นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive” material) ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งหมายถึง อุณหภูมิที่วัสดุจะสูญเสียความต้านทานการไหลของไฟฟ้ากระแสตรงโดยสิ้นเชิง

“การเปิดใช้การเข้ารหัสลับ” (“Cryptographic activation”) (5) หมายถึง เทคนิคใด ๆ ที่กระตุ้นหรือทำให้เกิดการกำหนดรหัสผ่านของสิ่งของด้วยกลไกที่ผู้ผลิตสินค้านำมาใช้ กลไกดังกล่าวนี้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้

1. สิ่งของ 1 ชิ้นมีกลไกชิ้นเดียว <u>หรือ</u>
2. ลูกค้ารายเดียวแต่มีสิ่งของหลายชิ้น

<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>

1. *เทคนิคและกลไก “การเปิดใช้การเข้ารหัสลับ” (“cryptographic activation”) อาจนำมาใช้ในรูปแบบของฮาร์ดแวร์ (hardware) “ซอฟต์แวร์” (“software”) หรือ “เทคโนโลยี” (”technology”) ก็ได้*
2. *ตัวอย่างกลไก “การเปิดใช้การเข้ารหัสลับ” (“cryptographic activation”) อาจเป็นการใช้หมายเลขชุด (serial number) ที่อาศัยกุญแจอนุญาต (licence keys) หรือเครื่องมือในการรับรอง (authentication instruments) เช่น ใบรับรองการลงลายมือชื่อทางดิจิทัล*

“การเข้ารหัสลับ” (“Cryptography”) (5) หมายถึงแนวทางใด ๆ ที่มีหลักเกณฑ์ กรรมวิธีและวิธีการในการแปลงข้อมูลเพื่อซ่อนสาระข้อมูล โดยป้องกันการลักลอบแก้ไขดัดแปลงข้อมูลที่อาจตรวจไม่พบหรือป้องกันการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต “การเข้ารหัสลับ” (“cryptography”) มีความหมายจำกัดเฉพาะการแปลงข้อมูลด้วยการใช้ ‘ค่าพารามิเตอร์ลับ’ (‘secret parameters’) ตั้งแต่ 1 ค่าขึ้นไป (เช่น ตัวแปรคริปโต [crypto variables]) หรือใช้วิธีการจัดการกับกุญแจรหัสที่เกี่ยวข้อง

<u>หมายเหตุ:</u>

1. *“การเข้ารหัสลับ” (“cryptography”) ไม่รวมเทคนิคในการบีบอัดข้อมูลที่เป็น ‘แบบตายตัว’ (‘fixed’) หรือ “การเข้ารหัส” (“coding”)*
2. *“การเข้ารหัสลับ” (“cryptography”) หมายรวมถึงการถอดรหัสลับด้วย*

<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>

1. *‘ค่าพารามิเตอร์ลับ’ (‘secret parameter’) คือ ค่าคงที่หรือกุญแจที่ปกปิดไม่ให้บุคคลภายนอกทราบหรือแจ้งให้ทราบเฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้น*
2. *‘แบบตายตัว’ (‘fixed’) คือ อัลกอริทึมที่มีการเข้ารหัสหรือบีบอัด (coding or compression algorithm) ที่ไม่ยอมรับพารามิเตอร์ที่ส่งจากภายนอก (เช่น ตัวแปรหรือกุญแจเข้ารหัส) และผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้*

“เลเซอร์คลื่นต่อเนื่อง” (“CW laser”) (6) หมายถึง “เลเซอร์” (“laser”) ที่ผลิตพลังงานเอาต์พุตแบบคงที่บัญญัติ (nominally constant output energy) เป็นเวลามากกว่า 0.25 วินาที

“การตอบโต้เหตุทางไซเบอร์” (“Cyber incident response”) (4) หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นกับบุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเหตุที่กระทบความมั่นคงทางไซเบอร์เพื่อดำเนินการหรือประสานงานเพื่อแก้ไขเหตุทางไซเบอร์ได้

“ระบบนำร่องด้วยข้อมูลอ้างอิง” (“Data-Based Referenced Navigation” System: “DBRN”) (7) หมายถึง ระบบที่ใช้ข้อมูลจากแผนที่ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ที่วัดไว้ก่อนหน้ามาประกอบกันเพื่อให้ได้ข้อมูลนำร่องที่แม่นยำภายใต้สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แหล่งของข้อมูลเหล่านี้หมายรวมถึงแผนที่แสดงความลึกน้ำ (bathymetric maps) แผนที่ดาว (stellar maps) แผนที่แรงดึงดูด (gravity maps) แผนที่แม่เหล็ก (magnetic maps) หรือแผนที่ดิจิทัลที่แสดงพื้นผิวโลกแบบสามมิติ (3-D digital terrain maps)

“ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ” (“Depleted uranium”) (0) หมายถึง ยูเรเนียม (uranium) ที่มีสัดส่วนปริมาณไอโซโทป 235 (isotope 235) ต่ำกว่าสัดส่วนปริมาณที่พบตามธรรมชาติ

“การพัฒนา”(“Development”) (GTN NTN ทุกข้อ) หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทุกขั้นตอนก่อนการผลิตต่อเนื่อง เช่น การออกแบบ (design) การวิจัยด้านการออกแบบ (design research) การวิเคราะห์การออกแบบ (design analyses) การวางแนวคิดการออกแบบ (design concepts) การประกอบและการทดสอบต้นแบบ (assembly and testing of prototypes) แผนการผลิตนำร่อง (pilot production schemes) ข้อมูลการออกแบบ (design data) กระบวนการแปลงข้อมูลการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ การออกแบบการติดตั้ง (configuration design) การออกแบบเชิงบูรณาการ (integration design) ภาพร่างต้นแบบ (layouts)

“การประสานแบบแพร่” (“Diffusion bonding”) (1 2) หมายถึง การเชื่อมประสานระดับโมเลกุลในสถานะของแข็งระหว่างโลหะตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปให้กลายเป็นชิ้นเดียว โดยค่าความแข็งแรงของแนวประสานเทียบเท่ากับค่าความแข็งแรงวัสดุที่ทนทานต่ำที่สุด ซึ่งตามกลไกหลักเป็นการแพร่ของอะตอมต่างชนิดทั้งชิ้น

“คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล” (“Digital computer”) (4 5) หมายถึง อุปกรณ์ซึ่งอยู่ในรูปของตัวแปรไม่ต่อเนื่อง (discrete variables) อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถทำงานตามที่ระบุไว้ทุกข้อ ดังต่อไปนี้

a. รับข้อมูล

b. เก็บข้อมูลหรือคำสั่งไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบตายตัวหรือแก้ไขได้ (เขียนได้)

c. ประมวลผลข้อมูลโดยการใช้คำสั่งที่เก็บไว้ตามลำดับซึ่งแก้ไขข้อมูลได้ <u>และ</u>

d. แสดงข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้

<u>หมายเหตุ</u>: การดัดแปลงลำดับคำสั่งที่เก็บไว้โดยหมายรวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลติดตั้งตายตัวแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของการเดินสายไฟหรือการเชื่อมต่อ

“อัตราการถ่ายโอนข้อมูลดิจิทัล” (“Digital transfer rate”) (นิยาม) หมายถึง อัตราค่าบิตเรต (bit rate) รวมของข้อมูลที่ถ่ายโอนโดยตรงผ่านสื่อใด ๆ

หมายเหตุ: ศึกษา “อัตราการถ่ายโอนข้อมูลดิจิทัลรวม” (“total digital transfer rate”) ประกอบ

“อัตราการคลาดเคลื่อน” (“Drift rate”) (เครื่องไจโร [gyro]) (7) หมายถึง ชิ้นส่วนของไจโรเอาต์พุต (gyro output) ที่ทำงานเป็นอิสระจากอินพุตการหมุน (input rotation) ซึ่งแสดงค่าเป็นอัตราเชิงมุม (angular rate) (มาตรฐานสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [Institute of Electrical and Electronic Engineers: IEEE] IEEE Std 528-2001)

“กรัมยังผล” (“Effective gramme”) (0 1) ของ “วัสดุฟิสไซล์พิเศษ” (“special fissile material”) หมายถึง สิ่งต่อไปนี้

a. กรณีไอโซโทปของพลูโทเนียม (plutonium isotopes) และยูเรเนียม-233 (uranium-233) หมายถึง น้ำหนักของไอโซโทปที่มีหน่วยเป็นกรัม
b. กรณียูเรเนียมที่มีการเสริมสมรรถนะของไอโซโทปยูเรเนียม-235 (isotope uranium-235) ตั้งแต่ร้อยละ 1 ขึ้นไป ค่ากรัมยังผลคำนวณจากน้ำหนักธาตุ (หน่วยเป็นกรัม) คูณด้วยกำลังสองของค่าการเสริมสมรรถนะที่แสดงเป็นเศษส่วนน้ำหนักในรูปทศนิยม
c. กรณียูเรเนียมที่มีการเสริมสมรรถนะของไอโซโทปยูเรเนียม-235 (isotope uranium-235) ต่ำกว่าร้อยละ 1 ให้นำน้ำหนักธาตุที่มีหน่วยเป็นกรัมแล้วคูณด้วย 0.0001

“ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์” (“Electronic assembly”) (2 3 4) หมายถึง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (คือ ‘ส่วนประกอบวงจร’ [‘circuit elements’] ‘ส่วนประกอบแบบแยกชิ้น’ [‘discrete components’] แผงวงจรรวม [integrated circuits] ฯลฯ) ที่นำมาเชื่อมประกอบกันเพื่อให้ทำงานฟังก์ชันเฉพาะตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป โดยชุดประกอบนี้ถอดเปลี่ยนได้ทั้งชุดและตามปกติแล้วสามารถถอดแยกส่วนได้

หมายเหตุ 1: ‘ส่วนประกอบวงจร’ (‘circuit element’) เป็นส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานฟังก์ชันแบบแอ็กทิฟหรือแพสซิฟอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น ไดโอด (diode) 1 ชิ้น ทรานซิสเตอร์ (transistor) 1 ชิ้น รีซิสเตอร์ (resistor) 1 ชิ้น คาปาซิเตอร์ (capacitor) 1 ชิ้น เป็นต้น

หมายเหตุ 2: ‘ส่วนประกอบแบบแยกชิ้น’ (‘discrete component’) คือ ‘ส่วนประกอบวงจร’ (‘circuit element’) ที่ทำขึ้นเป็นชิ้นเดียวพร้อมกับมีขั้วเชื่อมต่อภายนอก

“วัสดุพลังงาน” (“Energetic materials”) (1) หมายถึง สสารหรือส่วนผสมที่ทำปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อปล่อยพลังงานออกมาตามความต้องการด้านการใช้งาน ทั้งนี้ “วัตถุระเบิด” (“explosives”) “ไพโรเทคนิค” (“pyrotechnics”) และ “สารขับเคลื่อน” (“propellants”) จัดเป็นกลุ่มย่อยของวัสดุทรงพลัง

“มือกล” (“End-effectors”) (2) หมายถึง ส่วนมือจับ (grippers) ซึ่งเป็น ‘หน่วยเครื่องมือแบบแอ็กทิฟ’ (‘active tooling units’) และเครื่องกลชนิดอื่น ๆ ซึ่งติดตั้งไว้ที่ส่วนปลายของแขนกล “หุ่นยนต์” (“robot”)

หมายเหตุ: ‘หน่วยเครื่องมือแบบแอ็กทิฟ’ (‘active tooling unit’) หมายถึง อุปกรณ์ที่ให้กำลังเคลื่อนที่ แปลงพลังงาน หรือตรวจวัดที่ชิ้นงาน

“ความหนาแน่นสมมูล” (“Equivalent density”) (6) หมายถึง ค่ามวลปริมาณแสงต่อหน่วยพื้นที่ออปติก (optical) ซึ่งฉายบนพื้นผิวออปติก

“มาตรฐานที่ทัดเทียม” (“Equivalent standards”) (1) หมายถึงมาตรฐานระดับชาติหรือระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐของไทยหรือรัฐใด ๆ ที่ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของข้อตกลงวัสเซนนาร์ (Wassenaar Arrangement Participating States) และมีผลกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง

“วัตถุระเบิด” (“Explosives”) (1) หมายถึง สารหรือส่วนผสมของสารในสถานะของแข็ง ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งนำไปใช้งานขั้นพื้นฐานเป็นวัตถุกระตุ้น (booster) หรือเป็นประจุหลักในหัวรบขีปนาวุธ (warheads) เพื่อทำลายและใช้งานอื่น ๆ ที่ต้องการให้จุดระเบิด (detonate) ได้

“ระบบฟาเดค” (“FADEC Systems”) (9) หมายถึง ระบบควบคุมเครื่องยนต์ทั้งหมดด้วยระบบดิจิทัล” (“Full Authority Digital Engine Control Systems: FADEC Systems”) ซึ่งเป็นระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ชนิดดิจิทัลของเครื่องยนต์ใบพัดแบบแก๊ส (gas turbine engine) ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติได้ตลอดช่วงการใช้งาน โดยเริ่มนับตั้งแต่เริ่มเปิดใช้เครื่องยนต์ที่ต้องการไปถึงดับเครื่องยนต์ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อมีการขัดข้อง

“วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” (“Fibrous or filamentary materials”) (0 1 8 9) หมายถึง สิ่งต่อไปนี้

a. “โมโนฟิลาเมนต์” (“monofilaments”) ชนิดต่อเนื่อง
b. “ด้าย” (“yarns”) และ “ใย” (“rovings”) ชนิดต่อเนื่อง
c. “เทป” (“tapes”) สิ่งทอ (fabrics) ผืนเสื่อ (random mats) และเส้นถัก (braids)
d. เส้นใยท่อนสั้น (chopped fibres) เส้นใยเป็นชิ้น (staple fibres) และแผ่นเส้นใยถักแน่น (coherent fibre blankets)
e. เส้นใยขนาดเล็ก (whiskers) ทั้งแบบผลึกเดี่ยว (monocrystalline) หรือหลายผลึก (polycrystalline) ไม่จำกัดความยาว
f. เยื่ออะโรเมติกพอลิอะไมด์ (aromatic polyamide pulp)

“แผงวงจรรวมแบบฟิล์ม” (“Film type integrated circuit”) (3) หมายถึง แถวลำดับ (array) ของ ‘ส่วนประกอบวงจร’ (‘circuit elements’) และชั้นโลหะที่มีการเชื่อมต่อ (metallic interconnections) โดยขึ้นรูปโดยการเคลือบด้วยฟิล์มหนาหรือฟิล์มบางลงบนฉนวน “ซับสเตรต” (“substrate”)

<u>หมายเหตุ:</u> ‘ส่วนประกอบวงจร’ (‘circuit element’) เป็นส่วนประกอบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานฟังก์ชันเดียวแบบแอ็กทิฟหรือแพสซิฟอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น ไดโอด (diode) 1 ชิ้น ทรานซิสเตอร์ (transistor) 1 ชิ้น รีซิสเตอร์ (resistor) 1 ชิ้น คาปาซิเตอร์ (capacitor) 1 ชิ้น เป็นต้น

“ระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณนำแสง” (“Fly-by-light system”) (7) หมายถึง ระบบควบคุมการบินหลักแบบดิจิทัลซึ่งอาศัยสัญญาณสะท้อนกลับในการควบคุม “อากาศยาน” (“aircraft”) ระหว่างทำการบิน โดยคำสั่งที่ส่งไปยังมือกล/แอทูเอเตอร์ (effectors/actuators) เป็นสัญญาณออปติก (optical signals)

“ระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณไฟฟ้า” (“Fly-by-wire system”) (7) หมายถึง ระบบควบคุมการบินหลักที่ใช้สัญญาณสะท้อนกลับเพื่อควบคุม “อากาศยาน” (“aircraft”) ระหว่างการบิน โดยคำสั่งที่ส่งไปยังมือกล/แอคทูเอเตอร์ (effectors/actuators) มีลักษณะเป็นสัญญาณไฟฟ้า

“แผงระนาบโฟกัส” (“Focal plane array”) (6 8) หมายถึง ชั้นของชิ้นส่วนที่นำตัวตรวจจับสัญญาณ (detector elements) แต่ละตัวมาเรียงกันเป็นแถวแผงระนาบเส้นตรงหรือเป็นแผงระนาบสองมิติหรือทั้งสองข้อรวมกันไว้ โดยอาจมีส่วนแสดงผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำงานในระนาบโฟกัสหรือไม่มีก็ได้

หมายเหตุ: นิยามนี้ไม่รวมการเรียงซ้อนของส่วนประกอบของอุปกรณ์ตรวจจับเดี่ยวหรือเครื่องตรวจหาที่มีองค์ประกอบ 2, 3 หรือ 4 ส่วนที่ให้ค่าหน่วงเวลาและองค์ประกอบทั้งหมดไม่ได้ทำงานรวมกันในส่วนประกอบนั้น ๆ

“ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“Fractional bandwidth”) (3 5) หมายถึง “ค่าแบนด์วิดท์ขณะใดขณะหนึ่ง” (“instantaneous bandwidth”) ที่หารด้วยค่าความถี่กลาง (centre frequency) โดยแสดงผลเป็นร้อยละ

“การส่งข้อมูลผ่านคลื่นความถี่” (“Frequency hopping”) (5 6) หมายถึง รูปแบบ “การแผ่สเปกตรัม” (“spread spectrum”) ซึ่งการส่งความถี่ของช่องการสื่อสารเดี่ยวเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนลำดับแบบสุ่ม (random) หรือสุ่มเทียม (pseudo-random) ของขั้นตอนแบบไม่ต่อเนื่อง (discrete steps)

“เวลาที่ใช้ในการสลับความถี่” (“Frequency switching time”) (3) หมายถึง เวลา (คือ เวลาหน่วง) ที่สัญญาณใช้เมื่อเปลี่ยนความถี่เอาต์พุตตั้งต้นไปสู่ความถี่เอาต์พุตที่กำหนดหรือความถี่เอาต์พุตที่อยู่ภายในย่านความถี่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

a. ความถี่เอาต์พุตสุดท้ายคือ ±100 เฮิรตซ์ แต่น้อยกว่า 1 กิกะเฮิรตซ์ หรือ

b. จำนวน ±0.1 ส่วนต่อล้านส่วนของค่าความถี่เอาต์พุตสุดท้ายที่กำหนดซึ่งเท่ากับ 1 กิกะเฮิรตซ์หรือมากกว่า

“เซลล์เชื้อเพลิง” (“Fuel cell”) (8) คือ อุปกรณ์เคมีไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (direct current: DC) โดยใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งภายนอก

“สามารถหลอมได้” (“Fusible”) (1) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างโมเลกุลแบบร่างแห (cross-linked) หรือการเชื่อมโมเลกุลให้ยาวขึ้น (polymerised further) ซึ่ง (บ่ม [cured]) โดยใช้ความร้อน การแผ่รังสี ตัวเร่งปฏิกิริยาและอื่น ๆ หรือทำให้หลอมละลายโดยไม่สลายตัวด้วยความร้อน (กลายเป็นถ่าน [charring])

“ทรานซิสเตอร์ฟิลด์เอฟเฟ็กแบบมีเกตรอบ” (“Gate-All-Around Field-Effect Transistor” : “GAAFET”) (3) หมายถึง อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบช่องนำสารกึ่งตัวนำชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นโดยมีโครงสร้างเกตร่วมอยู่รอบชิ้นและควบคุมกระแสไฟฟ้าในส่วนประกอบช่องนำสารกึ่งตัวนำ

หมายเหตุ: คำนิยามนี้หมายรวมถึงทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าและทรานซิสเตอร์ที่มีเกตทุกด้านบนแผ่นนาโนชีต (nanosheet) หรือเส้นลวดนาโน (nanowire) และโครงสร้างส่วนประกอบช่องนำสารกึ่งตัวนำแบบ "GAAFET" อื่น ๆ

“ข้อมูลระบุอัตลักษณ์โดยตรง” (“Hard selectors”) (5) หมายถึง ข้อมูลหรือชุดข้อมูลของปัจเจกบุคคล (เช่น นามสกุล ชื่อต้น อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานะการเป็นสมาชิกของกลุ่ม)

“ชุดอุปกรณ์นำทาง” (“Guidance set”) (7) หมายถึง ระบบที่มีกระบวนการวัด การคำนวณพิกัดและความเร่งของยาน (คือ การนำร่อง) เข้าด้วยกัน ซึ่งมีการคำนวณและการส่งคำสั่งไปยังระบบควบคุมการบินของยานพาหนะเพื่อแก้ไขวิถีการบิน

“แผงวงจรรวมแบบไฮบริด” (“Hybrid integrated circuit”) (3) หมายถึง แผงวงจรรวมที่ประกอบกันขึ้นในรูปใดก็ตาม หรือแผงวงจรรวม (integrated circuit) ที่มี ‘ส่วนประกอบวงจร’ (‘circuit elements’) หรือ ‘ส่วนประกอบแบบแยกชิ้น’ (‘discrete components’) ที่เชื่อมต่อกันเพื่อทำงานในฟังก์ชันเฉพาะใด ๆ และที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้

a. ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้บรรจุในตัวถังอย่างน้อยที่สุด 1 ชิ้น

b. เชื่อมเข้าด้วยกันโดยการใช้วิธีการผลิตแผงวงจรรวมปกติ (typical IC production)

c. ถอดเปลี่ยนได้ทั้งชุด และ

d. โดยทั่วไปไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้

หมายเหตุ 1: ‘ส่วนประกอบวงจร’ (‘circuit element’) เป็นส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานฟังก์ชันเดียวแบบแอ็กทิฟหรือแพสซิฟ เช่น ไดโอด (diode) 1 ชิ้น ทรานซิสเตอร์ (transistor) 1 ชิ้น รีซิสเตอร์ (resistor) 1 ชิ้น คาปาซิเตอร์ (capacitor) 1 ชิ้น เป็นต้น

หมายเหตุ 2: ‘ส่วนประกอบแบบแยกชิ้น’ (‘discrete component’) คือ ‘ส่วนประกอบวงจร’ (‘circuit element’) ที่จัดทำขึ้นแยกต่างหาก โดยมีขั้วต่ออยู่ด้านนอกชิ้นงาน

“การปรับปรุงภาพ” (“Image enhancement”) (4) หมายถึง การประมวลผลของภาพที่มีข้อมูลรับจากภายนอกโดยใช้อัลกอริทึม (algorithms) ต่าง ๆ เช่น การบีบอัดตัวแปรเวลา (time compression) การกรอง (filtering) การสกัด (extraction) การคัดสรร (selection) การกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ (correlation) การคอนโวลูชัน (convolution) หรือการทรานส์ฟอร์ม (transformations) ระหว่างโดเมน (ได้แก่ การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว [fast Fourier transform] หรือการแปลงแบบวอลช์ [Walsh transform]) แต่ไม่รวมถึงอัลกอริทึมที่ใช้การแปลงค่าเฉพาะในเชิงเส้นหรือการหมุนของภาพเดี่ยว เช่น การแปล การแยก สกัดคุณลักษณะ การลงทะเบียน หรือการใช้สีผิดพลาด

“อิมมูโนท็อกซิน” (“Immunotoxin”) (1) คือ การจับคู่ (conjugate) ของเซลล์หนึ่งที่มีแอนติ้บอดี้ชนิดโมโนโคลนจำเพาะ (cell specific monoclonal antibody) กับ “สารพิษ” (“toxin”) หรือ “หน่วยย่อยของสารพิษ” (“sub-unit of toxin”) ซึ่งส่งผลบางประการต่อเซลล์ที่ติดเชื้อโรค

“ตกเป็นสาธารณสมบัติ” (“In the public domain”) (GTN NTN GSN) ตามที่ใช้ในเอกสารนี้หมายถึง “เทคโนโลยี” (“technology”) หรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ซึ่งเปิดเผยได้โดยไม่มีข้อจำกัดในการเผยแพร่ต่อไป (ข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์ไม่ได้มีผลให้ “เทคโนโลยี” [“technology”] หรือ “ซอฟต์แวร์” [“software”] พ้นไปจากการ “ตกเป็นสาธารณสมบัติ” [“in the public domain”])

“การรักษาความปลอดภัยข้อมูล” (“Information security”) (GSN GISN 5) คือ วิธีการและฟังก์ชันทุกชนิดที่รับรองการเข้าถึงข้อมูล การรักษาความลับ ความถูกต้องของข้อมูลหรือการสื่อสาร แต่ยกเว้นวิธีการและฟังก์ชันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูล กรณีนี้รวมถึง

“การเข้ารหัสลับ” (“cryptography”) “การเปิดใช้การเข้ารหัสลับ” (“cryptographic activation”) ‘การวิเคราะห์รหัสลับ’ (‘cryptanalysis’) การป้องกันจากการกระจายสัญญาณของคอมพิวเตอร์ (compromising emanations) และการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>

‘การวิเคราะห์รหัสลับ’ (‘cryptanalysis’) คือ การวิเคราะห์ระบบการเข้ารหัสลับ (cryptographic system) หรือข้อมูลนำเข้าและข้อมูลผลลัพธ์เพื่อให้ได้ค่าตัวแปรที่เป็นความลับหรือข้อมูลลับรวมทั้งข้อความที่ถอดรหัส (clear text) แล้ว

“ค่าแบนด์วิดท์ขณะใดขณะหนึ่ง” (“Instantaneous bandwidth”) (3 5 7) หมายถึง ช่วงคลื่น (แบนด์วิดท์ [bandwidth]) ที่ค่ากำลังส่งเอาต์พุตมีค่าไม่เกิน 3 เดซิเบล โดยไม่ต้องปรับค่าพารามิเตอร์การทำงานอื่น ๆ

“ฉนวน” (“Insulation”) (9) ใช้กับส่วนประกอบของเครื่องยนต์จรวด เช่น ส่วนเครื่องยนต์ ท่อขับดัน ท่อนำอากาศเข้า ส่วนปิดเครื่องยนต์จรวด รวมถึงแผ่นยางผสมบ่ม (cured) หรือกึ่งบ่ม (semi-cured) ซึ่งประกอบด้วยวัสดุฉนวนหรือวัสดุกันไฟ โดยอาจผสมเพื่อเป็นส่วนฐานหรือส่วนปิกในการลดแรงเค้น

“กรุผนังภายใน” (“Interior lining”) (9) นำไปใช้ประสานระหว่างเชื้อเพลิงแข็งของจรวดกับถังเชื้อเพลิงจรวดหรือฉนวนเคลือบผนัง โดยปกติมักเป็นวัสดุที่ทำจากพอลิเมอร์เหลวที่ผสมวัสดุทนไฟหรือวัสดุฉนวน เช่น สารไฮดรอกซิลเทอร์มิเนเต็ดพอลิบิวทาดีน (hydroxyl terminated polybutadiene: HTPB) ที่เสริมด้วยคาร์บอนหรือวัสดุพอลิเมอร์อื่น ๆ ที่เจือสารบ่มแล้วพ่นฉีดหรือฉาบบนผนังภายในของเครื่องยนต์จรวด

“ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลแบบแทรกสลับ” (“Interleaved Analogue-to-Digital Converter”: “ADC”) (3) หมายถึง อุปกรณ์ที่มีหน่วยแปลงสัญญาณ ADC หลายหน่วยซึ่งทำหน้าที่สุ่มอินพุตแอนะล็อกในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนั้นค่าอินพุตแอนะล็อกจึงผ่านการสุ่มตรวจอย่างมีประสิทธิภาพและแปลงเป็นสัญญาณเอาต์พุตรวมในอัตราที่สูงขึ้น

“มาตรวัดเกรเดียนต์แม่เหล็กแบบอินทรินสิก” (“Intrinsic Magnetic Gradiometer”) (6) คือ อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงค่าเกรเดียนต์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงเดี่ยวและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือ การวัดค่าสนามพลังแม่เหล็กเกรเดียนต์

<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา “มาตรวัดเกรเดียนต์แม่เหล็ก” (“magnetic gradiometer”) ประกอบ

“ซอฟต์แวร์บุกรุก” (“Intrusion software”) (4 5) หมายถึง “ซอฟต์แวร์” (“software”) ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดย ‘เครื่องมือติดตาม’ (‘monitoring tools’) หรือเพื่อเอาชนะ ‘มาตรการต่อต้านเชิงป้องกัน’ (‘protective countermeasures’) ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ทำงานเครือข่าย (network-capable device) และกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ได้

a. สกัดเอาข้อมูลหรือสารสนเทศจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายรวมทั้งดัดแปลงระบบหรือข้อมูลผู้ใช้งานได้ <u>หรือ</u>
b. เปลี่ยนแปลงเส้นทางทำงานมาตรฐานของโปรแกรมหรือกระบวนการเพื่อทำให้ทำงานตามคำสั่งจากภายนอกได้

<u>หมายเหตุ:</u>

1. *“ซอฟต์แวร์บุกรุก” (“intrusion software”) ไม่รวมสิ่งที่คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้*
   a. *ไฮเปอร์ไวเซอร์ (hypervisors) ดีบักเกอร์ (debuggers) หรือเครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ย้อนกลับ (Software Reverse Engineering: SRE)*
   b. *“ซอฟต์แวร์” (“software”) เพื่อการจัดการสิทธิทางดิจิทัล (Digital Rights Management: DRM) <u>หรือ</u>*
   c. *“ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเพื่อติดตั้งโดยผู้ผลิต ผู้บริหารหรือผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการติดตามหรือฟื้นฟูทรัพย์สิน*
2. *อุปกรณ์ที่สามารถทำงานทางเครือข่าย (network-capable devices) รวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่และมาตรวัดอัจฉริยะ (smart meters)*

<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>

1. *‘เครื่องมือติดตาม’ (‘monitoring tools’) ได้แก่ อุปกรณ์ “ซอฟต์แวร์” (“software”) หรือฮาร์ดแวร์ที่ติดตามพฤติกรรมของระบบหรือกระบวนการที่ทำงานในอุปกรณ์นั้น หมายรวมถึง ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส (antivirus: AV) ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยปลายทาง (end point security products) ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยเฉพาะบุคคล (Personal Security Products: PSP) ระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection Systems: IDS) ระบบป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention Systems: IPS) หรือกำแพงป้องกัน (firewalls)*
2. *‘มาตรการต่อต้านเชิงป้องกัน’ (‘protective countermeasures’) หมายถึง เทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ามีการใช้รหัสอย่างปลอดภัย เช่น การป้องกันการใช้ข้อมูล (Data Execution Prevention: DEP) การสุ่มตรวจการวางสเปซแอดเดรส (Address Space Layout Randomisation: ASLR) หรือการใช้แซนบ๊อก (sandboxing)*

“เชื้อจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตที่แยกออกมาเพาะเลี้ยง” (“Isolated live cultures”) (1) รวมถึงเชื้อจุลินทรีย์ในสภาพพักตัว (dormant form) และในรูปแบบที่ทำให้แห้ง (dried preparations)

“เครื่องกดแบบแรงดันเท่ากันทุกทิศทาง” (“Isostatic presses”) (2) หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถให้แรงดันในภาชนะปิดโดยใช้ตัวกลางแบบต่าง ๆ (แก๊ส ของเหลว อนุภาคของแข็ง เป็นต้น) เพื่อสร้างแรงดันเท่ากันทุกทิศทางต่อชิ้นงานหรือชิ้นวัสดุที่อยู่ภายในภาชนะนั้น

“เลเซอร์” (“Laser”) (0 1 2 3 5 6 7 8 9) หมายถึง ชิ้นส่วนที่สร้างลำแสงที่มีคุณสมบัติโคฮีเร้นท์ (coherent) ในลักษณะทั้งในเชิงพื้นที่ (spatial) และเชิงเวลา (temporal) ซึ่งเกิดจากการขยายกำลังโดยการกระตุ้นการปล่อยรังสี

<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษาสิ่งต่อไปนี้ประกอบ

“เลเซอร์เคมี” (“chemical laser”)
“เลเซอร์ซีดับลิว” (“CW laser”)
“เลเซอร์แบบพัลส์” (“pulsed laser”)
“เลเซอร์กำลังงานสูงมาก” (“super high power laser”)

“ไลบรารี่” (“Library”) (1) (ฐานข้อมูลทางเทคนิคพาราเมตริก [parametric technical database]) หมายถึง ชุดของข้อมูลสารสนเทศทางเทคนิค โดยเป็นสิ่งที่อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบอุปกรณ์หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“อากาศยานเบากว่าอากาศ” (“Lighter-than-air vehicles”) (9) หมายถึง บัลลูน (balloons) และ “เรือเหาะ” (“airships”) ที่ใช้อากาศร้อนหรือใช้แก๊สที่เบากว่าอากาศในการยกตัว เช่น ฮีเลียม (helium) หรือไฮโดรเจน (hydrogen)

“ค่าความเป็นเชิงเส้น” (“Linearity”) (2) (ส่วนใหญ่มักวัดในแง่ของความไม่เป็นเชิงเส้น [non-linearity]) หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด (maximum deviation) จากคุณลักษณะที่แท้จริง (ค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าและต่ำกว่าเกณฑ์) โดยอาจเป็นค่าบวกหรือค่าลบที่ต่างจากเส้นตรงที่เป็นตำแหน่งสมดุลและค่าความเบี่ยงเบนต่ำสุด

“เครือข่ายท้องถิ่น” (“Local area network”) (4 5) คือ ระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้

a. ทำให้ ‘อุปกรณ์ด้านข้อมูล’ (‘data devices’) ที่อยู่คนละแห่งสื่อสารได้โดยตรงกับอุปกรณ์ตัวอื่น และ
b. จำกัดให้ทำงานเฉพาะในขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดกลาง (เช่น อาคารสำนักงาน โรงงาน วิทยาลัย โรงเก็บสินค้า)

หมายเหตุ: ‘อุปกรณ์ด้านข้อมูล’ (‘data device’) หมายถึง อุปกรณ์ที่รับหรือส่งลำดับข้อมูลดิจิทัลได้

“มาตรวัดเกรเดียนต์แม่เหล็ก” (“Magnetic Gradiometers”) (6) คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อตรวจจับความแปรปรวนเชิงพื้นที่ที่เกิดขึ้นของสนามแม่เหล็ก จากแหล่งภายนอกต่อเครื่องมือวัด อุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วย “แมกนีโตมิเตอร์” (“magnetometers”) หลายชิ้นและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ ผลการวัดค่าสนามแม่เหล็ก

หมายเหตุ: ศึกษา “มาตรวัดเกรเดียนต์แม่เหล็กแบบอินทรินสิก” (“intrinsic magnetic gradiometer”) ประกอบ

“แมกนีโตมิเตอร์” (“Magnetometers”) (6) คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อใช้ตรวจวัดสนามแม่เหล็กจากแหล่งกำเนิดภายนอกอุปกรณ์นั้น อุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วยส่วนตรวจวัดสนามพลังแม่เหล็กเดี่ยวและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงค่าสนามพลังแม่เหล็กที่วัดได้

“วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“Materials resistant to corrosion by UF_6”) (0) หมายถึง ทองแดง โลหะผสมทองแดง (copper alloys) เหล็กกล้าไร้สนิม (stainless steel) อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมออกไซด์ (aluminium oxide) โลหะผสมอะลูมิเนียม (aluminium alloys) นิกเกิล (nickel) หรือโลหะผสม (alloy) ที่ประกอบด้วยนิกเกิล (nickel) ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปของน้ำหนัก และมีวัสดุพอลิเมอร์ชนิดไฮโดรคาร์บอนฟลูออริเนต (fluorinated hydrocarbon polymers)

“เมทริกซ์” (“Matrix”) (1 2 8 9) หมายถึง เฟสต่อเนื่องที่มีจำนวนมากซึ่งเติมช่องว่างระหว่างอนุภาค เส้น (whiskers) หรือเส้นใย

“ค่าความไม่แน่นอนของการวัด” (“Measurement uncertainty”) (2) คือ ลักษณะของพารามิเตอร์ที่กำหนดว่าพิกัดของค่าตัวแปรการวัดที่ถูกต้องอยู่ในพิกัดใดของเอาต์พุตซึ่งกำหนดให้มีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 รวมถึงค่าความเบี่ยงเบนเชิงระบบที่ยังไม่ได้แก้ไข (uncorrected systematic deviations) ค่าระยะคลอนที่ยังไม่ได้แก้ไข (uncorrected backlash) และค่าความเบี่ยงเบนเชิงสุ่ม (random deviations)

(อ้างถึงมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล [International Organisation for Standardisation: ISO] ISO 10360-2)

“ไมโครเซอร์กิตไมโครคอมพิวเตอร์” (“Microcomputer microcircuit”) (3) หมายถึง “แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก” (“monolithic integrated circuit”) หรือ “แผงวงจรรวมแบบมัลติชิป” (“multichip integrated circuit”) ที่ประกอบด้วยหน่วยคำนวณและหน่วยตรรกะ (arithmetic logic unit: ALU) ที่สามารถเรียกใช้คำสั่งทั่วไปจากหน่วยเก็บความจำภายในกับข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยเก็บความจำภายในได้
<u>หมายเหตุ:</u> ส่วนเก็บข้อมูลภายในอาจเสริมด้วยหน่วยเก็บข้อมูลภายนอกได้

“ไมโครเซอร์กิตไมโครโพรเซสเซอร์” (“Microprocessor microcircuit”) (3) หมายถึง “แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก” (“monolithic integrated circuit”) หรือ “แผงวงจรรวมแบบมัลติชิป” (“multichip integrated circuit”) ที่ประกอบด้วยหน่วยคำนวณและหน่วยตรรกะ (arithmetic logic unit: ALU) ซึ่งทำงานตามชุดคำสั่งทั่วไปจากหน่วยเก็บความจำภายนอกได้

<u>หมายเหตุ 1</u>: ตามปกติแล้ว “ไมโครโพรเซสเซอร์ไมโครเซอร์กิต” (“microprocessor microcircuit”) ไม่มีหน่วยเก็บความจำที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ แม้ว่าส่วนเก็บความจำบนชิปอาจถูกเรียกใช้เพื่อทำงานฟังก์ชันเชิงตรรกะก็ตาม

<u>หมายเหตุ 2</u>: อุปกรณ์นี้รวมถึงชิปเซ็ท (chip sets) ซึ่งออกแบบให้ทำงานร่วมกันเพื่อเป็นฟังก์ชันของ “ไมโครโพรเซสเซอร์ไมโครเซอร์กิต” (“microprocessor microcircuit”)

“จุลชีพ” (“Microorganisms”) (1 2) หมายถึง แบคทีเรีย ไวรัส ไมโคพลาสมา (mycoplasms) ริกเค็ตเซีย (rickettsiae) คลามัยเดีย (chlamydiae) หรือเชื้อรา (fungi) ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพตามธรรมชาติ ผ่านการเสริมสภาพหรือการดัดแปลงแล้ว โดยอาจอยู่ในสภาพ “เชื้อจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตที่แยกออกมาเพาะเลี้ยง” (“isolated live culture”) หรือเป็นวัสดุที่มีเซลล์ที่ยังมีชีวิตรวมอยู่ด้วยจากการใส่เชื้อหรือปนเปื้อนในขั้นตอนการเพาะเชื้อ

“ขีปนาวุธ” (“Missiles”) (1 2 3 6 7 9) หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่บรรทุกสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์ (payload) ได้อย่างน้อย 500 กิโลกรัม โดยที่มีพิสัยทำการอย่างน้อย 300 กิโลเมตร

“โมโนฟิลาเมนต์” (“Monofilament”) (1) หรือฟิลาเมนต์ (filament) คือ เส้นใยที่เล็กที่สุด โดยทั่วไปมีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายไมโครเมตร

“แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก” (“Monolithic integrated circuit”) (3) หมายถึง การรวม ‘ส่วนประกอบวงจร’ (‘circuit elements’) แบบแพสซิฟ (passive) แอ็กทิฟ (active) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะดังนี้คือ

a. ผลิตโดยกระบวนการแพร่ (diffusion processes) กระบวนการอิมแพลนเตชั่น (implantation processes) หรือกระบวนการชุบเคลือบลงบนวัสดุเซมิคอนดักเตอร์หรือที่เรียกว่า ‘ชิป’ (‘chip’) แต่ละชิ้น
b. เป็นสิ่งที่พิจารณาว่าเป็นส่วนประกอบที่ไม่อาจถอดแยกได้ <u>และ</u>
c. ทำงานตามฟังก์ชันของวงจร

<u>หมายเหตุ:</u> 'ส่วนประกอบวงจร' ('circuit element') เป็นส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานฟังก์ชันเดียวแบบแอ็กทิฟหรือแพสซิฟ เช่น ไดโอด (diode) 1 ชิ้น ทรานซิสเตอร์ (transistor) 1 ชิ้น รีซิสเตอร์ (resistor) 1 ชิ้น คาปาซิเตอร์ (capacitor) 1 ชิ้น เป็นต้น

"แผงวงจรรวมแบบไมโครเวฟโมโนลิทิก" ("Monolithic Microwave Integrated Circuit": "MMIC") (3 5) หมายถึง "แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก" ("monolithic integrated circuit") ที่ทำงาน ณ ย่านความถี่ของคลื่นไมโครเวฟหรือย่านความถี่ที่มีความยาวเป็นมิลลิเมตร

"เซนเซอร์รับภาพสเปกตรัมเดียว" ("Monospectral imaging sensors") (6) คือ เซนเซอร์ที่สามารถรับข้อมูลภาพจากช่วงคลื่นหนึ่งได้เพียงช่วงคลื่นเดียว

"แผงวงจรรวมแบบมัลติชิป" ("Multichip integrated circuit") (3) หมายถึง "แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก" ("monolithic integrated circuit") ตั้งแต่ 2 แผงขึ้นไปที่เชื่อมเข้าด้วยกันโดยใช้วัสดุ "ซับสเตรต" ("substrate")

"ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลหลายช่อง" ("Multiple channel Analogue-to-Digital Converter": "ADC") (3) หมายถึง อุปกรณ์ที่รวมระบบตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลมากกว่า 1 ช่องเข้าด้วยกัน โดยออกแบบให้แต่ละช่องของตัวแปลงสัญญาณเอดีซีแยกอินพุตแอนะล็อกออกจากกันได้

"เซนเซอร์รับภาพหลายสเปกตรัม" ("Multispectral imaging sensors") (6) มีสมรรถนะในการรวบรวมข้อมูลภาพจากช่วงคลื่นสเปกตรัมที่มีช่วงคลื่นต่างกันตั้งแต่ 2 ช่วงคลื่นขึ้นไปได้พร้อมกันหรือได้ตามลำดับ ส่วนเซนเซอร์ที่มีสเปกตรัมแบนด์ (spectral bands) ที่ต่างกันมากกว่า 20 คลื่นนั้นบางครั้งเรียกว่า เซนเซอร์รับภาพแบบไฮเปอร์สเปกตรัม (hyperspectral imaging sensors)

"ยูเรเนียมธรรมชาติ" ("Natural uranium") (0) หมายถึง ยูเรเนียม (uranium) ที่ประกอบด้วยส่วนผสมของไอโซโทป (isotopes) ในสัดส่วนที่พบได้ตามธรรมชาติ

"อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย" ("Network access controller") (4) หมายถึง การเชื่อมต่อทางกายภาพกับเครือข่ายสวิตชิ่งแบบกระจาย (distributed switching network) ที่อุปกรณ์ดังกล่าวใช้สื่อกลางร่วมกันซึ่งทำงานโดยมีการปรับ "อัตราการถ่ายโอนข้อมูลดิจิทัล" ("digital transfer rate") เท่ากันตลอดช่วงการส่ง (เช่น โทเคน [token] หรือตัวรับสัญญาณพาห์ [carrier sense]) เพื่อส่งข้อมูล ทั้งนี้ อุปกรณ์ควบคุมจะเลือกชุดข้อมูลหรือกลุ่มข้อมูลที่ส่งมาโดยเป็นอิสระจากกันตามที่กำหนด (เช่น มาตรฐานสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [Institute of Electrical and Electronic Engineers: IEEE] IEEE 802) เป็นอุปกรณ์ควบคุมที่ติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อให้เข้าถึงระบบสื่อสารได้

"เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์" ("Nuclear reactor") (0) หมายถึง เครื่องปฏิกรณ์ครบชุดที่สามารถทำงานเพื่อรักษาการเกิดปฏิกิริยาฟิชชันลูกโซ่แบบต่อเนื่องและควบคุมได้ (controlled self-sustaining fission chain reaction) "เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์" ("nuclear reactor") ยังหมายรวมถึงส่วนประกอบทุกชนิดที่อยู่ภายในหรือติดตั้งโดยตรงกับถังปฏิกรณ์ (reactor vessel) อุปกรณ์ที่ควบคุมระดับกำลังภายในแกนปฏิกรณ์และ

ส่วนประกอบอื่น ๆ ซึ่งโดยปกติทำหน้าที่กักเก็บ สัมผัสโดยตรง หรือควบคุมสารหล่อเย็นปฐมภูมิ (primary coolant) ของแกนเครื่องปฏิกรณ์ (reactor core)

"การควบคุมเชิงตัวเลข" ("Numerical control") (2) หมายถึง การควบคุมกระบวนการทำงานของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติซึ่งมีการนำข้อมูลตัวเลขมาใช้ขณะที่กำลังทำงาน (อ้างอิงมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล [International Organisation for Standardisation: ISO] ISO 2382:2015)

"รหัสวัตถุ" ("Object code") (GSN) หมายถึง รูปแบบคำสั่งให้อุปกรณ์ทำงานซึ่งอาจเป็นคำสั่งจากกระบวนการตั้งแต่ 1 กระบวนการขึ้นไปที่ผ่านการแปลงค่าโดยระบบการเขียนโปรแกรม ("รหัสต้นฉบับ" ["source code"] ภาษาซอร์ซ [source language]) ที่รวบรวมโดยการตั้งค่าระบบ

"การปฏิบัติการ การบริหาร หรือการบำรุงรักษา" ("Operations, Administration or Maintenance": "OAM") (5) หมายถึง การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป ดังต่อไปนี้

a. กำหนดหรือจัดการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   1. บัญชีหรือสิทธิ (accounts or privileges) ของผู้ใช้หรือผู้ดูแลเครือข่ายระบบ
   2. การกำหนดลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ <u>หรือ</u>
   3. การรับรองข้อมูลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ระบุในข้อ a.1 หรือ a.2.

b. ติดตามหรือจัดการเงื่อนไขในการปฏิบัติการหรือประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ <u>หรือ</u>

c. จัดการบันทึกหรือข้อมูลการตรวจสอบงานเพื่อสนับสนุนงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ในข้อ a หรือ b

<u>หมายเหตุ:</u> กรณี "OAM" ไม่รวมถึงงานหรือฟังก์ชันการบริหารกุญแจที่เกี่ยวข้อง (associated key management functions) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

a. การกำหนดหรือปรับปรุงฟังก์ชั่นการเข้ารหัส (cryptographic functionality) ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำหนดหรือการจัดการข้อมูลที่ผ่านการรับรอง (authentication data) เพื่อสนับสนุนงานที่อธิบายในข้อ a.1 หรือ a.2. ข้างต้น <u>หรือ</u>

b. ทำงานอื่น ๆ ที่เป็นฟังก์ชั่นการเข้ารหัส (cryptographic functionality) ของการส่งต่อหรือระนาบข้อมูลของอุปกรณ์

"แผงวงจรรวมแบบออปติก" ("Optical integrated circuit") (3) หมายถึง "แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก" ("monolithic integrated circuit") หรือ "แผงวงจรรวมแบบไฮบริด" ("hybrid integrated circuit") ที่มีส่วนประกอบอย่างน้อย 1 ชิ้นขึ้นไป ที่ออกแบบเพื่อการทำงานเสมือนโฟโต้เซนเซอร์ (photosensor) หรือโฟโต้อีมิตเตอร์ (photoemitter) หรือเพื่อให้ทำงานฟังก์ชันนำแสงหรืออิเล็กโตรออปติก (electro-optical function)

"ออปติกสวิตช์ชิ่ง" ("Optical switching") (5) หมายถึง การจัดเส้นทาง (routing) หรือการสลับ (switching) ของสัญญาณให้อยู่ในรูปแสง โดยไม่ต้องแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า

"ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าทั้งหมด" ("Overall current density") (3) หมายถึง จำนวนรอบการหมุนในขดลวดของกระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) (คือ จำนวนรอบทั้งหมดคูณด้วยค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นในการหมุนแต่ละรอบ) หารด้วยผลรวมพื้นที่หน้าตัดขวางของขดลวด (ประกอบด้วยใยฟิลาเมนต์ชนิดนำไฟฟ้า

ยิ่งยวด [superconducting filaments] วัสดุเมทริกซ์ชนิดโลหะซึ่งฝังฟิลาเมนต์ชนิดนำไฟฟ้ายิ่งยวด วัสดุหุ้มห่อช่องหล่อเย็นใด ๆ เป็นต้น)

"รัฐภาคี" ("Participating state") (7 9) หมายถึง รัฐใด ๆ ที่ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของข้อตกลงวัสเซนนาร์ (Wassenaar Arrangement) (ศึกษา www.wassenaar.org ประกอบ)

"ค่ากำลังงานสูงสุด" ("Peak power") (6) หมายถึง ระดับที่สูงสุดของกำลังที่ได้ใน "ช่วงเวลาพัลส์" ("pulse duration")

"เครือข่ายส่วนบุคคล" ("Personal area network") (5) หมายถึง ระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้

a. ยอมให้ 'อุปกรณ์ด้านข้อมูล' ('data devices') ที่เชื่อมต่อกันหรือที่แยกเป็นอิสระต่อกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรง <u>และ</u>
b. ถูกจำกัดให้มีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ภายในบริเวณใกล้เคียงกับบุคคลหรือตัวควบคุมอุปกรณ์เท่านั้น (device controller) (เช่น ห้อง สำนักงาน หรือรถยนต์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ)

<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>

1. *'อุปกรณ์ด้านข้อมูล' ('data device') หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถรับหรือส่งลำดับชุดข้อมูลดิจิทัลได้*
2. "เครือข่ายท้องถิ่น" ("*local area network*") มีขอบเขตทางภูมิศาสตร์กว้างกว่า "เครือข่ายส่วนบุคคล" ("*personal area network*")

"ผ่านการแยก" ("Previously separated") (1) คือ การนำกระบวนการใด ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของไอโซโทปที่ควบคุม

"องค์ประกอบหลัก" ("Principal element") (4) ตามที่นิยามไว้ในหมวด 4 คือ "องค์ประกอบหลัก" ซึ่งมีมูลค่ารวมในการเปลี่ยนทดแทนสูงกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่ารวมทั้งระบบที่สิ่งนั้นประกอบอยู่ ส่วนมูลค่าขององค์ประกอบ (element value) หมายถึง ราคาของส่วนประกอบที่ชำระแก่ผู้ผลิตระบบหรือผู้ประกอบรวมระบบ (system integrator) ทั้งนี้มูลค่ารวม (total value) เป็นราคาที่จำหน่ายตามปกติในระดับสากลให้กับผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง ณ จุดที่มีการผลิตหรือมีการรวบรวมสินค้าเพื่อการขนส่ง (consolidation of shipment)

"การผลิต" ("Production") (GTN NTN ทุกข้อ) หมายถึง ระยะของการผลิตขั้นต่าง ๆ ทุกขั้นตอน เช่น การก่อสร้าง งานวิศวกรรมการผลิต การผลิต การบูรณาการ การประกอบ (การติดตั้ง [mounting]) การตรวจสอบ การทดสอบ การประกันคุณภาพ

"อุปกรณ์การผลิต" ("Production equipment") (1 7 9) หมายถึง เครื่องมือ (tooling) แผ่นแม่แบบ (templates) แบบ (jigs) แมนเดรล (mandrels) แบบพิมพ์ (moulds) แม่พิมพ์ (dies) ตัวยึดจับ (fixtures) กลไกบังคับศูนย์ (alignment mechanisms) อุปกรณ์ทดสอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบต่าง ๆ สำหรับสิ่งดังกล่าว โดยจำกัดเฉพาะกลุ่มที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ "การพัฒนา" ("development") หรือเพื่อการใช้ในช่วงของ "การผลิต" ("production") ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ขั้นหรือมากกว่า

“สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต” (“Production facilities”) (7 9) หมายถึง “อุปกรณ์เพื่อการผลิต” (“production equipment”) และซอฟต์แวร์ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับติดตั้งรวมเข้าไปเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในช่วง “การผลิต” (“production”) ตั้งแต่ 1 ขั้นขึ้นไป

“โปรแกรม” (“Program”) (6) หมายถึง ลำดับชุดของคำสั่งเพื่อให้ทำงานตามกระบวนการหรือแปลงให้อยู่ในรูปคำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าให้ทำงานได้

“การบีบอัดสัญญาณพัลส์” (“Pulse compression”) (6) หมายถึง การกำหนดรหัสและการประมวลผลสัญญาณพัลส์ของเรดาร์ (radar signal pulse) ที่มีคาบเวลายาวให้เป็นสัญญาณคาบเวลาสั้นโดยที่ยังคงคุณสมบัติของพลังงานพัลส์ระดับสูงไว้

“ช่วงเวลาของพัลส์” (“Pulse duration”) (6) คือ คาบเวลาของพัลส์ “เลเซอร์” (“laser” pulse) และหมายถึงช่วงเวลาซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างหัวและหางของพัลส์แต่ละตัว

“เลเซอร์แบบพัลส์” (“Pulsed laser”) (6) หมายถึง “เลเซอร์” (“laser”) ที่มี “ช่วงเวลาของพัลส์” (“Pulse duration”) เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.25 วินาที

“การเข้ารหัสลับเชิงควอนตัม” (“Quantum cryptography”) (5) หมายถึง เทคนิคระดับตระกูล (family) อย่างหนึ่งที่ใช้กำหนดกุญแจร่วมที่ใช้เพื่อ “การเข้ารหัสลับ” (“cryptography”) โดยการวัดคุณสมบัติเชิงกลของควอนตัม (quantum-mechanical properties) ของระบบทางกายภาพ (รวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพที่ควบคุมโดยควอนตัมออปติก [quantum optics] ทฤษฎีสนามพลังควอนตัม [quantum field theory] หรือควอนตัมอิเล็กโตรไดนามิกส์ [quantum electrodynamics])

“ความไวในการเปลี่ยนความถี่ของเรดาร์” (“Radar frequency agility”) (6) หมายถึง เทคนิคใด ๆ ที่เปลี่ยนค่าความถี่พาร์ (carrier frequency) ของเครื่องส่งสัญญาณพัลส์เรดาร์ (pulsed radar) ที่เป็นลำดับการสุ่มเทียม (pseudo-random sequence) ระหว่างพัลส์แต่ละตัวหรือระหว่างกลุ่มของพัลส์ โดยกำหนดให้มีจำนวนพัลส์เท่ากับหรือมากกว่าค่าแบนด์วิดท์ของพัลส์ (pulse bandwidth)

“สเปกตรัมที่แผ่จากเรดาร์” (“Radar spread spectrum”) (6) หมายถึง เทคนิคการมอดูเลต (modulation technique) ที่ใช้เพื่อแผ่พลังงานที่เกิดจากสัญญาณที่มีแถบความถี่ค่อนข้างแคบไปยังความถี่ซึ่งมีแถบกว้างกว่าโดยใช้การเข้ารหัสแบบแบบสุ่มหรือสุ่มเทียม (pseudo-random coding)

“ค่าความไวต่อการแผ่รังสี” (“Radiant sensitivity”) (6) คือ ความไวของการแผ่รังสี (มิลลิแอมแปร์ต่อวัตต์) ซึ่งเท่ากับ 0.807× (ความยาวคลื่นในหน่วยนาโนเมตร) คูณสัมประสิทธิ์ควอนตัม (quantum efficiency: QE)

<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>

สัมประสิทธิ์ควอนตัม (quantum efficiency: QE) ตามปกติจะอยู่ในรูปร้อยละ แต่จุดประสงค์ของสูตรการคำนวณนี้กำหนดให้ค่า QE อยู่ในรูปของตัวเลขทศนิยมที่น้อยกว่า 1 เช่น ร้อยละ 78 คือ 0.78

“การประมวลผลแบบเรียลไทม์” (“Real-time processing”) (6) หมายถึง การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้กำหนดระดับการบริการไว้เสมือนเป็นฟังก์ชันของทรัพยากรที่มีภายในเวลา

การตอบสนองตามที่รับประกัน โดยไม่ต้องพิจารณาภาระโหลดของระบบเมื่อถูกกระตุ้นจากเหตุการณ์ภายนอก (external event)

“ค่าความสามารถในการทำซ้ำ” (“Repeatability”) (7) หมายถึง ความใกล้เคียงกันของผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดตัวแปรเดียวกันซ้ำหลายครั้งภายใต้สภาพเงื่อนไขการทำงานเดียวกัน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาวะหรือช่วงเวลาที่ไม่ทำงานในระหว่างการวัด (อ้างถึงมาตรฐานสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [Institute of Electrical and Electronic Engineers: IEEE] IEEE Std 528-2001 [ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 ซิกม่า])

“ที่จำเป็น” (“Required”) (GTN 3 5 6 7 9) เมื่อใช้กับ “เทคโนโลยี” (“technology”) หมายถึง ส่วนของ “เทคโนโลยี” (“technology”) เฉพาะส่วนที่มีผลกับระดับประสิทธิภาพการทำงานที่กำหนดหรือเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการทำงานที่ควบคุม รวมทั้งคุณลักษณะต่าง ๆ หรือฟังก์ชันต่าง ๆ กรณีที่เป็น “เทคโนโลยี” (“technology”) “ที่จำเป็น” (“required”) นี้อาจใช้รวมกันโดยสินค้าหลายชนิด

“สารควบคุมการจราจล” (“Riot control agent”) (1) หมายถึง สสารซึ่งนำมาใช้ตามสภาพที่คาดการณ์ไว้ในการควบคุมการจราจล ซึ่งมีผลทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบประสาทของมนุษย์อย่างรวดเร็ว หรือมีผลกระทบต่อร่างกาย โดยจะสลายตัวภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากสัมผัส

หมายเหตุทางเทคนิค:

แก๊สน้ำตา (tear gases) คือ หน่วยย่อยของ “สารควบคุมการจราจล” (“riot control agents”)

“หุ่นยนต์” (“Robot”) (2 8) หมายถึง กลไกเชิงกลซึ่งอาจเป็นชนิดทำงานต่อเนื่องหรือชนิดจุดต่อจุดก็ได้ โดยอาจใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้

a. ทำงานได้หลายฟังก์ชัน
b. จัดตำแหน่งหรือจัดเรียงแนวทิศทางวัสดุ ชิ้นส่วน เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษได้ด้วยการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ในพื้นที่สามมิติ
c. ประกอบด้วยอุปกรณ์เซอร์โว (servo-devices) แบบลูปปิดหรือเปิดตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ซึ่งอาจรวมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ (stepping motors) ด้วย และ
d. “ผู้ใช้เข้าถึงการตั้งค่าโปรแกรมได้” (“user accessible programmability”) โดยวิธีการสอน/ ให้ทำตาม หรือโดยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจเป็นตัวควบคุมตรรกะ (logic controller) ที่ตั้งค่าโปรแกรมได้ กล่าวคือ ไม่มีการใช้วิธีเชิงกล (mechanical intervention)

   หมายเหตุ: คำนิยามข้างต้นไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

   1. *กลไกแขนกลซึ่งมนุษย์ควบคุมหรือควบคุมจากระยะไกลได้เท่านั้น*
   2. *กลไกแขนกลแบบมีลำดับตายตัวโดยเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้อัตโนมัติซึ่งทำงานตามโปรแกรมเคลื่อนที่เชิงกลที่ตายตัว ทั้งนี้โปรแกรมมีการจำกัดเชิงกลโดยใช้จุดหยุดตายตัว (fixed stops) เช่น หมุดหรือลูกเบี้ยว (cams) ลำดับของการเคลื่อนที่และการเลือกเส้นทางหรือมุมจะไม่แปรผันหรือเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวิธีใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีเชิงกลอื่นใด*
   3. *กลไกในการควบคุมเชิงกลที่เปลี่ยนลำดับการเคลื่อนที่ได้ คือ อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองซึ่งทำงานตามทิศทางการเคลื่อนที่ถูกตั้งโปรแกรมเชิงกลตายตัว โปรแกรมนี้ถูกจำกัดในเชิงกลโดยการตรึงแต่สามารถปรับการหยุดได้เช่น ใช้หมุดหรือลูกเบี้ยว (cams) โดยที่ลำดับของการเคลื่อนที่และการเลือกเส้นทางหรือมุมแปรผันทำได้ตามรูปแบบของโปรแกรมที่กำหนดไว้ ส่วนการแปรเปลี่ยนหรือการดัดแปลง*

รูปแบบโปรแกรม (ได้แก่ การเปลี่ยนหมุดหรือการเปลี่ยนลูกเบี้ยว) ในแกนเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 แกนขึ้นไป ซึ่งจะทำได้ด้วยวิธีการเชิงกลเท่านั้น

4. *กลไกในการควบคุมเชิงกลที่เปลี่ยนลำดับการเคลื่อนที่โดยไม่ได้เซอร์โวควบคุม (non-servo-controlled variable sequence manipulation mechanism) ที่เป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองที่ทำงานตามโปรแกรมเคลื่อนที่เชิงกลตายตัว โดยโปรแกรมนั้นสามารถเปลี่ยนได้แต่ลำดับการทำงานจะต้องใช้สัญญาณไบนารี (binary) จากอุปกรณ์ไฟฟ้าไบนารีควบคุมการเคลื่อนที่เชิงกลหรือใช้ตัวบังคับหยุดแบบปรับค่าได้เท่านั้น*
5. *เครนยกวัตถุซ้อนชั้น (stacker cranes) ที่นิยามว่าเป็นระบบคุมพิกัดแบบคาร์ทีเซียน (Cartesian) ที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นส่วนประกอบของถังเก็บที่แผงแนวระนาบตั้ง (vertical array of storage bins) และออกแบบให้เข้าถึงที่เก็บเอกสารเพื่อจัดเก็บหรือหยิบมาใช้ได้*

“ใย” (“Roving”) (1) คือ ‘ใยควบ’ (‘strands’) ที่นำมารวม (ตามปกติเท่ากับ 12-120 เส้น) ในแนวขนานกันโดยประมาณ

<u>หมายเหตุ:</u> ‘ใยควบ’ (‘strands’) คือ มัดของ “โมโนฟิลาเมนต์” (“monofilaments”) (ตามปกติมากกว่า 200 เส้น) ที่ถูกจัดเรียงในแนวขนานกันโดยประมาณ

“ค่าหมุนหนีศูนย์” (“Run-out”) (2) (ค่าเบี่ยงเบนจากค่าแท้จริง [out-of-true running]) หมายถึง การผิดตำแหน่งเชิงรัศมี (radial displacement) ต่อการหมุน 1 รอบของแกนหลัก โดยวัดในแนวตั้งฉากกับแกนหมุน ณ จุดบนพื้นผิวหมุนภายนอกหรือภายในที่ทดสอบ (อ้างถึงมาตรฐานขององค์กร มาตรฐานสากล [International Organisation for Standardisation: ISO] ISO 230-1:1986 ย่อหน้า 5.61)

“อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“Sample rate”) (3) กรณีตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (Analogue-to-Digital Converter: ADC) หมายถึง จำนวนตัวอย่างสูงสุดที่วัดจากอินพุตแอนะล็อกในคาบเวลา 1 วินาที ยกเว้นกรณีที่มีการเก็บตัวอย่างของ ADC มากเกินไป (oversampling ADC) ในกรณีนี้ “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) จะเท่ากับอัตราคำที่เป็นเอาต์พุต นอกจากนี้ยังมีการใช้ “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) อ้างอิงเป็นอัตราการสุ่มตัวอย่าง โดยมักระบุเป็นจำนวนเมกะตัวอย่างต่อวินาที (Mega Samples Per Second: MSPS) `หรือกิกะตัวอย่างต่อวินาที (Giga Samples Per Second : GSPS) หรืออัตราการแปลงหน่วยซึ่งมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hertz: Hz)

“ระบบนำร่องด้วยดาวเทียม” (“Satellite navigation system”) (5 7) หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน กลุ่มดาวเทียม และตัวรับสัญญาณที่ทำให้คำนวณหาพื้นที่ตัวรับสัญญาณได้โดยใช้พื้นฐานจากสัญญาณที่รับจากดาวเทียม รวมถึงระบบดาวเทียมนำร่องทั่วโลก (Global Navigation Satellite Systems: GNSS) และระบบดาวเทียมนำร่องระดับภูมิภาค (Regional Navigation Satellite Systems: RNSS)

“ค่าตัวคูณมาตราส่วน” (“Scale factor”) (เครื่องไจโร [gyro] หรือเครื่องวัดความเร่ง [accelerometer]) (7) หมายถึง อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของค่าเอาต์พุตเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในอินพุตที่ต้องการวัด โดยทั่วไปสเกลแฟกเตอร์จะวัดเป็นค่าความชัน (slope) ของเส้นตรงซึ่งสามารถทาบกันได้สนิท โดยใช้วิธีค่ากำลังสองที่น้อยสุด (method of least squares) ของข้อมูลอินพุตกับเอาต์พุต (Input-output) ที่ได้จากการวัดค่าอินพุตระดับต่าง ๆ ตลอดช่วงพิสัยของอินพุตทั้งหมด

“เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ” (“Signal analysers”) (3) หมายถึง เครื่องมือที่วัดและแสดงผลคุณลักษณะพื้นฐานของส่วนประกอบสัญญาณความถี่เดียวจากสัญญาณที่มีหลายความถี่ได้

“การประมวลผลสัญญาณ” (“Signal processing”) (3 4 5 6) หมายถึง การประมวลผลสัญญาณที่นำพาข้อมูลจากภายนอกโดยใช้อัลกอริทึม (algorithms) ต่าง ๆ เช่น การบีบอัดตัวแปรเวลา (time compression) การกรอง (filtering) การสกัด (extraction) การคัดสรร (selection) การสหสัมพันธ์ (correlation) การคอนโวลูชัน (convolution) หรือการทรานส์ฟอร์ม (transformations) ระหว่างโดเมน (เช่น การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว [fast Fourier transform] หรือวอลช์ทรานส์ฟอร์ม [Walsh transform])

“ซอฟต์แวร์” (“Software”) (GSN ทุกข้อ) หมายถึง ชุด “โปรแกรม” (“program”) หรือ ‘ไมโครโปรแกรม’ (‘microprogram’) ชนิดตายตัวตั้งแต่ 1 โปรแกรมขึ้นไปในรูปการสื่อความหมายลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่จับต้องได้

<u>หมายเหตุ:</u> ‘ไมโครโปรแกรม’ (‘microprogram’) หมายถึง ลำดับของคำสั่งพื้นฐาน (elementary instruction) ซึ่งอยู่ไว้ในหน่วยเก็บพิเศษ การใช้งานคำสั่งนี้เริ่มต้นได้ด้วยการนำคำสั่งอ้างอิงของไมโครโปรแกรมไปที่ค่ารีจิสเตอร์ (register) ของคำสั่ง

“รหัสต้นฉบับ” (“Source code”) (หรือภาษาซอร์ซ [source language]) (6 7 9) เป็นการเรียกกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่อาจเปลี่ยนให้เป็นคำสั่งแก่อุปกรณ์นำไปใช้ทำงานได้ด้วยระบบโปรแกรม (“รหัสวัตถุ” [“object code”] (หรือภาษาอ็อบเจกต์ [object language])

“ยานอวกาศ” (“Spacecraft”) (9) หมายถึง ดาวเทียมและยานสำรวจอวกาศทั้งที่ทำงานแบบแอ็กทิฟ (active) และแพสซิฟ (passive)

“โครงสร้างพื้นฐานของยานอวกาศ” (“Spacecraft bus”) (9) หมายถึง อุปกรณ์สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของ “ยานอวกาศ” (“spacecraft”) และตำแหน่งที่ตั้งของ “สัมภาระที่เป็นอุปกรณ์ของยานอวกาศ” (“spacecraft payload”)

“สัมภาระที่เป็นอุปกรณ์ของยานอวกาศ” (“Spacecraft payload”) (9) หมายถึง อุปกรณ์ที่นำติดไปกับ “โครงสร้างพื้นฐานของยานอวกาศ” (“spacecraft bus”) ที่ออกแบบเพื่อภารกิจในอวกาศ (เช่น การสื่อสาร การสังเกตการณ์ การวิจัยทางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์)

“ทำงานได้ในอวกาศ” (“Space-qualified”) (3 6 7) หมายถึง มีการออกแบบ การผลิตหรือมีคุณสมบัติตามที่ผ่านการทดสอบเพื่อปฏิบัติงานในระดับความสูงมากกว่า 100 กิโลเมตรจากพื้นโลก

<u>หมายเหตุ:</u> การกำหนดว่าสิ่งใด “ทำงานได้ในอวกาศ” (“Space-qualified”) ด้วยการพิจารณาเพียงผลการทดสอบของอุปกรณ์ที่มีวิธีการผลิตเดียวกันนั้นไม่เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่า มีคุณสมบัติในการ “ทำงานได้ในอวกาศ” (“space-qualified”) โดยทันที หากไม่ได้ผ่านการทดสอบเป็นรายชิ้น

“วัสดุฟิสไซล์พิเศษ” (“Special fissile material”) (0) หมายถึง พลูโทเนียม-239 (plutonium-239) ยูเรเนียม-233 (uranium-233) “ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะในไอโซโทป 235 หรือ 233” (“uranium enriched in the isotopes 235 or 233”) และวัสดุอื่นใดที่มีส่วนผสมของสิ่งที่กล่าวมาแล้ว

“ค่ามอดูลัสจำเพาะ” (“Specific modulus”) (0 1 9) หมายถึง ค่ามอดูลัสของยัง (Young’s Modulus) ในหน่วยปาสคาล เทียบเท่ากับ นิวตันต่อตารางเมตร (N/m^2) หารด้วยน้ำหนักจำเพาะ (specific weight) ในหน่วยนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร (N/m^3) โดยวัดที่อุณหภูมิ (296 ± 2) เคลวิน ([23 ± 2] องศาเซลเซียส) และค่าความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ (50 ± 5)

“ค่าความต้านทานแรงดึงจำเพาะ” (“Specific tensile strength”) (0 1 9) หมายถึง ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดในหน่วยปาสคาล เทียบเท่ากับ นิวตันต่อตารางเมตร (N/m^2) หารด้วยน้ำหนักจำเพาะ (specific weight) ในหน่วยนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร (N/m^3) โดยวัดที่อุณหภูมิ (296 ± 2) เคลวิน ([23 ± 2] องศาเซลเซียส) และค่าความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ (50 ± 5)

“ไจโรแบบมีมวลหมุน” (“Spinning mass gyros”) (7) หมายถึง เครื่องไจโร (gyros) ที่หมุนมวลต่อเนื่องเพื่อวัดการเคลื่อนที่เชิงมุม

“การแผ่สเปกตรัม” (“Spread spectrum”) (5) หมายถึง เทคนิคซึ่งทำให้พลังงานที่อยู่ในรูปสัญญาณที่มีแถบความถี่ค่อนข้างแคบแผ่ไปยังแถบสเปกตรัมพลังงานที่มีช่วงกว้างมากกว่า

เรดาร์แบบ “แผ่สเปกตรัม” (“Spread spectrum” radar) (6) ศึกษาจาก “สเปกตรัมที่แผ่จากเรดาร์” (“radar spread spectrum”) ประกอบ

“ความเสถียร” (“Stability”) (7) หมายถึง ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) (ค่า 1 ซิกม่า) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของค่าตัวแปรจากค่าสอบเทียบที่วัดภายใต้สภาพอุณหภูมิคงที่ โดยค่านี้สามารถแสดงเป็นฟังก์ชันของเวลาก็ได้

“ประเทศ (ไม่) เป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี” (“States (not) Party to the Chemical Weapon Convention”) (1) คือ รัฐต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้นำสาระของอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันการพัฒนา การผลิต การสะสมและการใช้อาวุธเคมี (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons) มาใช้ (ศึกษา www.opcw.org ประกอบ)

“โหมดสถานะคงที่” (“Steady State Mode”) (9) หมายถึง สภาวะการทำงานของเครื่องซึ่งพารามิเตอร์ของเครื่อง เช่น ค่าการบิด/กำลังรอบต่อนาทีและอื่น ๆ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่ออุณหภูมิของอากาศโดยรอบและแรงดันของอินเล็ทเครื่องคงที่

“ยานอวกาศที่บินตรงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไม่โคจรครบรอบโลก” (Sub-orbital craft) (9) หมายถึงยานอวกาศที่มีพื้นที่ปิดเพื่อขนส่งคนหรือสิ่งของซึ่งออกแบบให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

a. ทำงานได้ที่ชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ (stratosphere)
b. เดินทางตามวิถีซึ่งกำหนดที่ไม่ใช่ช่วงโคจร (non-orbital trajectory) และ
c. กลับสู่พื้นโลกได้โดยคนหรือสิ่งของที่บรรทุกไปไม่บุบสลาย

“ซับสเตรต” (“Substrate”) (3) หมายถึง แผ่นของวัสดุพื้นผิวทั้งที่มีหรือไม่มีรูปแบบเชื่อมโยงกัน (interconnection pattern) และบนหรือในแผ่นวัสดุนั้นมี ‘ส่วนประกอบแบบแยกชิ้น’ (‘discrete components’) หรือมีแผงวงจรรวม (integrated circuits) หรือมีทั้งสองอย่างติดตั้งอยู่

<u>หมายเหตุ 1:</u> ‘ส่วนประกอบแบบแยกชิ้น’ (‘discrete component’) คือ ‘ส่วนประกอบวงจร’ (‘circuit element’) ที่มีส่วนเชื่อมต่อกับภายนอกของวงจรแต่ละชิ้นแยกจากกัน

<u>หมายเหตุ 2:</u> ‘ส่วนประกอบวงจร’ (‘circuit element’) เป็นส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานฟังก์ชันเดียวแบบแอ็กทิฟหรือแพสซิฟ เช่น ไดโอด (diode) 1 ชิ้น ทรานซิสเตอร์ (transistor) 1 ชิ้น รีซิสเตอร์ (resistor) 1 ชิ้น คาปาซิเตอร์ (capacitor) 1 ชิ้น เป็นต้น

“ซับเสตรตแบลงก์” (“Substrate blanks”) (3 6) หมายถึง ส่วนประกอบโมโนลิทิก (monolithic) ที่มีขนาดเหมาะสมแก่การผลิตส่วนประกอบนำแสง (optical) เช่น กระจกสะท้อนหรือจอภาพออปติก

“หน่วยย่อยของสารพิษ” (“Sub-unit of toxin”) (1) คือ ส่วนประกอบของ “สารพิษ” (“toxin”) แต่ละส่วนที่จำแนกได้ในทางโครงสร้างและทางฟังก์ชันการทำงาน

“ซูเปอร์อัลลอย” (“Superalloys”) (2 9) หมายถึง โลหะที่มีนิกเกิล (nickel) โคบอลต์ (cobalt) หรือเหล็กผสมอยู่เป็นพื้นฐานซึ่งมีช่วงเวลาความแตกหักมากกว่า 1,000 ชั่วโมงที่แรงดัน 400 เมกะพาสคาล (MPa) และมีความแข็งแรงดึงสูงสุดมากกว่า 850 เมกะพาสคาล (MPa) ที่อุณหภูมิ 922 เคลวิน (649 องศาเซลเซียส) หรือมากกว่า

“นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“Superconductive”) (1 3 5 6 8) หมายถึง วัสดุใด ๆ ซึ่งได้แก่ โลหะ โลหะผสม (alloys) หรือสารประกอบที่สูญเสียความต้านทานไฟฟ้าได้ทั้งหมด กล่าวคือ เป็นสิ่งที่มีสภาพตัวนำไฟฟ้าได้แบบไม่จำกัด (infinite electrical conductivity) และรองรับกระแสไฟจำนวนมากที่ไหลผ่านได้โดยไม่เกิดความร้อน (Joule Heating)

<u>หมายเหตุ:</u> สถานะ “นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive”) ของวัสดุคือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเกิด ณ “อุณหภูมิวิกฤต” (“critical temperature”) เป็นค่าสนามแม่เหล็กวิกฤต (critical magnetic field) ค่าหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิและความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าวิกฤต (critical current density) แต่ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งของทั้งสนามแม่เหล็กและอุณหภูมิรวมกันด้วย

“เลเซอร์กำลังงานสูงมาก” (“Super High Power Laser”: “SHPL”) (6) หมายถึง “เลเซอร์” (“laser”) ที่สามารถส่งพลังงานเอาต์พุต (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ได้เกิน 1 กิโลจูลภายในเวลา 50 มิลลิวินาที หรือที่มีกำลังเฉลี่ยหรือมีกำลังของคลื่นแสงต่อเนื่องมากกว่า 20 กิโลวัตต์

“การขึ้นรูปแบบซูเปอร์พลาสติก” (“Superplastic forming”) (1 2) หมายถึง กระบวนการขึ้นรูปโลหะโดยใช้ความร้อน ซึ่งปกติแบ่งตามค่าความยืดตัวที่ต่ำ (น้อยกว่าร้อยละ 20) ณ จุดแตกหัก (breaking point) ที่อุณหภูมิห้องที่กำหนดด้วยวิธีการทดสอบแรงดึงตามปกติเพื่อให้ค่าความยืดตัวมากขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าจากค่าความยืดตัวเดิม

“อัลกอริทึมแบบสมมาตร” (“Symmetric algorithm”) (5) หมายถึง อัลกอริทึมการเข้ารหัสลับที่ใช้กุญแจแสดงอัตลักษณ์เดียวกันทั้งในการเข้ารหัสและการถอดรหัส

<u>หมายเหตุ:</u> ลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปของ "อัลกอริทึมแบบสมมาตร" ("symmetric algorithms") คือ การรักษาความลับของข้อมูล

"เทป" ("Tapes") (1) คือ วัสดุที่สร้างขึ้นจากการจัดเรียงแบบสอดประสานกัน (interlaced) หรือแบบทิศทางเดียว (unidirectional) ของ "โมโนฟิลาเมนต์" ("monofilaments") 'ใยควบ' ('strands') "ใย" ("rovings") "กลุ่มเส้นใย" ("tows") หรือ "ด้าย" ("yarns") เป็นต้น โดยทั่วไปจะถูกชุบซึมเรซินไว้ล่วงหน้า (pre-impregnated with resin)

<u>หมายเหตุ:</u> 'ใยควบ' ('strands') คือ มัดของ "โมโนฟิลาเมนต์" ("monofilaments") (ตามปกติมากกว่า 200 เส้น) ที่ถูกจัดเรียงในแนวขนานกันโดยประมาณ

"เทคโนโลยี" ("Technology") (GTN NTN ทุกข้อ) หมายถึง ข้อมูลเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อ "การพัฒนา" ("development") "การผลิต" ("production") หรือ "การใช้งาน" ("use") สินค้า ซึ่งข้อมูลนี้จะอยู่ในรูปของ 'ข้อมูลทางเทคนิค' ('technical data') หรือ 'ความช่วยเหลือทางเทคนิค' ('technical assistance') ก็ได้

<u>หมายเหตุ 1:</u> 'ความช่วยเหลือทางเทคนิค' ('technical assistance') อาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสอน (instructions) การฝึกทักษะ การฝึกอบรม ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน (working knowledge) และบริการให้คำปรึกษา (consulting services) และอาจรวมถึงการถ่ายทอด 'ข้อมูลเชิงเทคนิค' ('technical data') ด้วย

<u>หมายเหตุ 2:</u> 'ข้อมูลทางเทคนิค' ('technical data') อาจอยู่ในรูปต่าง ๆ กัน เช่น แบบพิมพ์เขียว (blueprints) แบบแปลน (plans) ไดอะแกรม (diagrams) โมเดล (models) สูตร ตารางการออกแบบและข้อกำหนดทางวิศวกรรมคู่มือ และวิธีการใช้งานที่เขียนขึ้น หรือที่บันทึกไว้บนสื่ออื่น ๆ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์ (disk) เทป (tapes) หน่วยความจำที่อ่านได้เพียงอย่างเดียว (read-only memories)

"แผงวงจรรวมแบบสามมิติ" ("Three dimensional integrated circuit") (3) หมายถึง ชุดของแม่พิมพ์สารกึ่งตัวนำ (semiconductor dies) หรือชั้นอุปกรณ์แบบแอ็คทีฟ (active device layers) รวมกันและมีการเชื่อมด้วยสารกึ่งตัวนำหรืออาศัยการเชื่อมทั้งหมดผ่านเข้าอินเตอร์โพสเตอร์ (interposer) ซับเสตรต (substrate) แม่พิมพ์หรือชั้นวัสดุเพื่อกำหนดการเชื่อมต่อระหว่างกันของชั้นอุปกรณ์ ส่วนอินเตอร์โพสเตอร์ (interposer) คือส่วนต่อประสานที่ทำให้มีการเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้า

"แกนหมุนที่ปรับเอียงได้" ("Tilting spindle") (2) หมายถึง แกนหมุนซึ่งมีส่วนยึดชิ้นเครื่องมือที่เปลี่ยนตำแหน่งเชิงมุมของแนวเส้นแกนกลางโดยเทียบกับแกนอื่นใด ๆ ในระหว่างกระบวนการขึ้นรูป

"ค่าคงที่เวลา" ("Time constant") (6) คือ เวลาที่ใช้นับตั้งแต่เริ่มใช้แสงกระตุ้นให้กระแสไฟเพิ่มขึ้นจนมีค่าเป็น 1-1/e คูณค่าสุดท้าย (กล่าวคือ มีค่าเท่ากับร้อยละ 63 ของค่าสุดท้าย)

"ค่าบันทึกเวลากลับเข้าสู่ภาวะสมดุล " ("Time-to-steady-state registration") (6) (เรียกว่าเวลาตอบสนองของเครื่องวัดค่าความโน้มถ่วง [gravimeter's response time] ด้วย) เป็นเวลาที่ผลกระทบจากแพลตฟอร์ม (platform) มีผลต่อการเร่ง (เสียงที่มีความถี่สูง [high frequency noise]) ลดลง

"ปลายหุ้ม" ("Tip shroud") (9) หมายถึง ชิ้นส่วนวงแหวน (ชนิดแข็งแบบชิ้นเดียวหรือเป็นท่อน) ที่ยึดไว้กับด้านในของตัวเรือนเครื่องยนต์กังหัน (engine turbine casting) หรือเป็นสิ่งที่อยู่ส่วนปลายยอดของแผ่นใบพัดกังหันซึ่งทำให้เกิดแก๊สซีลระหว่างชิ้นส่วนที่หยุดนิ่งกับชิ้นส่วนที่หมุน

“การควบคุมการบินทั้งหมด” (“Total control of flight”) (7) หมายถึง การควบคุมโดยอัตโนมัติของตัวแปรต่าง ๆ ที่กำหนดสภาพและเส้นทางการบินของ “อากาศยาน” (“aircraft”) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่ต้องมีการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบเรียลไทม์ (real-time) ในส่วนของวัตถุประสงค์ ภัยอันตรายหรือ “อากาศยาน” (“aircraft”) อื่น

“อัตราการถ่ายโอนข้อมูลดิจิทัลรวม” (“Total digital transfer rate”) (5) หมายถึง จำนวนของบิต (bits) รวมทั้งส่วนคำสั่งในการเข้ารหัสไลน์ (line coding) ข้อมูลส่วนหัว (overhead) และอื่น ๆ ต่อหน่วยเวลาที่ผ่านระหว่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบส่งข้อมูลแบบดิจิทัล
<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา “อัตราการถ่ายโอนข้อมูลดิจิทัล” (“digital transfer rate”) ประกอบ

“กลุ่มเส้นใย” (“Tow”) (1) คือ มัดของ “โมโนฟิลาเมนต์” (“monofilaments”) ซึ่งโดยทั่วไปจะวางตัวขนานกันโดยประมาณ

“สารพิษ” (“Toxins”) (1 2) หมายถึง สารพิษที่อยู่ในรูปของสิ่งที่เตรียมแยกจากกันหรือผสมกัน ไม่ว่าจะมีวิธีการผลิตอย่างไร ซึ่งไม่ใช่สารพิษที่ปรากฏในรูปการปนเปื้อนของวัสดุอื่น ๆ เช่น ตัวอย่างทางพยาธิ พืชอาหาร หรือเชื้อต้นฉบับ “จุลชีพ” (“microorganisms”)

“ปรับค่าได้” (“Tunable”) (6) หมายถึง สมรรถนะของ “เลเซอร์” (“laser”) ในการผลิตเอาต์พุต (output) แบบต่อเนื่องที่ความยาวคลื่นทุกช่วงตลอดพิสัยการเปลี่ยน “เลเซอร์” (“laser” transitions) ต่าง ๆ ส่วน “เลเซอร์” (“laser”) ที่เลือกไลน์ได้แต่ผลิตความยาวคลื่นแบบไม่ต่อเนื่อง (discrete wavelengths) ภายในการเปลี่ยน “เลเซอร์” (“laser” transition) เพียงค่าเดียวนั้น ไม่ถือว่าเป็นชนิด “ปรับค่าได้” (“tunable”)

“ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว” (“Unidirectional positioning repeatability”) (2) หมายถึง ค่าอาร์ที่เพิ่มขึ้น (R↑) หรือค่าอาร์ที่ลดลง (R↓) (ทั้งแบบไปด้านหน้าและถอยหลัง [forward and backward]) ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อ 3.21 ของมาตรฐานองค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 230-2:2014 หรือมาตรฐานระดับชาติที่คล้ายคลึงกันว่าด้วยแกนเครื่องมือเครื่องจักรแต่ละชิ้น

“อากาศยานไร้คนขับ” (“Unmanned Aerial Vehicle”: “UAV”) (9) หมายถึง อากาศยานที่เริ่มทำการบิน รักษารูปแบบการบินและกำหนดการนำร่องได้เอง โดยปราศจากมนุษย์อยู่ในยานพาหนะ

“ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะในไอโซโทป 235 หรือ 233” (“Uranium enriched in the isotopes 235 or 233”) (0) หมายถึง ยูเรเนียม (uranium) ที่มีไอโซโทป 235 หรือ 233 หรือทั้งสองไอโซโทป ในปริมาณที่ทำให้อัตราส่วนของผลรวมไอโซโทปดังกล่าวต่อไอโซโทป 238 สูงกว่าอัตราส่วนของไอโซโทป 235 ต่อไอโซโทป 238 ที่พบในธรรมชาติ (อัตราส่วนของไอโซโทปเท่ากับร้อยละ 0.71)

“การใช้งาน” (“Use”) (GTN NTN ทุกข้อ) หมายถึง การปฏิบัติการ (operation) การติดตั้ง (installation) (รวมทั้งการติดตั้งในพื้นที่ [on-site installation]) การบำรุงรักษา (maintenance) (การตรวจสอบ

[checking]) การซ่อมแซม (repair) การซ่อมแบบยกเครื่อง (overhaul) และการแปลงสภาพใหม่ (refurbishing)

“ผู้ใช้เข้าถึงการตั้งค่าโปรแกรมได้” (“User accessible programmability”) (6) หมายถึง ระบบที่ยอมให้ผู้ใช้แทรก ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง “โปรแกรม” (“programs”) ได้ โดยวิธีการใด ๆ นอกเหนือจากวิธีต่อไปนี้

a. เปลี่ยนแปลงทางกายภาพในส่วนของการเดินสายหรือการเชื่อมต่อ <u>หรือ</u>

b. การตั้งค่าในการควบคุมการทำงานซึ่งรวมถึงการป้อนค่าพารามิเตอร์ (parameters) ต่าง ๆ

“วัคซีน” (“Vaccine”) (1) คือ เวชภัณฑ์ซึ่งผลิตตามสูตรทางเภสัชกรรมที่ได้รับอนุญาต มีการอนุญาตให้วางจำหน่าย หรือให้ศึกษาทดลองในทางคลินิกจากหน่วยงานที่กำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในประเทศผู้ผลิตหรือในประเทศผู้ใช้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในมนุษย์หรือสัตว์ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการป้องกันโรคให้กับผู้ที่ได้รับหรือสิ่งที่ใช้วัคซีนนั้น

“อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ” (“Vacuum electronic devices”) (3) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาศัยการทำปฏิกิริยาระหว่างลำแสงอิเล็กตรอน (electron beam) กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแพร่ในวงจรสุญญากาศ หรือใช้การสื่อสารกับเรโซเนเตอร์โพรงสุญญากาศของความถี่วิทยุ (radio-frequency vacuum cavity resonators) “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ” (“vacuum electronic devices”) รวมทั้งไครตรอนส์ (klystrons) หลอดชนิดให้คลื่นเดินทาง (travelling wave tubes) และอนุพันธ์ของสิ่งเหล่านี้

“การเปิดเผยช่องโหว่” (“Vulnerability disclosure”) (4) หมายถึง กระบวนการระบุ รายงานหรือสื่อสารข้อมูลจุดอ่อนหรือวิเคราะห์จุดอ่อนร่วมกับบุคคลหรือองค์การที่รับผิดชอบด้านการดำเนินการหรือประสานงานการแก้ไขตามเป้าหมายว่าด้วยการแก้ไขจุดอ่อน

“ด้าย” (“Yarn”) (1) คือ ‘ใยควบ’ (‘strands’) ที่นำมามัดเป็นเกลียวรวมกัน

<u>หมายเหตุ:</u> ‘ใยควบ’ (‘strands’) คือ มัดของ “โมโนฟิลาเมนต์” (“monofilaments”) (ตามปกติมากกว่า 200) เส้น) ที่ถูกจัดเรียงในแนวขนานกันโดยประมาณ

หมวด 0 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ (วัสดุ สถานประกอบการ และอุปกรณ์)

(Nuclear materials, facilities and equipment)

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	0A	**ระบบ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ**	
	0A001	- “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” (“nuclear reactors”) รวมถึงอุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษ	
1	0A001.a.	- - “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” (“nuclear reactors”)	8401.10
2	0A001.b.	- - ถังโลหะหรือชิ้นส่วนสำคัญจากโรงงานผลิตถังโลหะดังกล่าวที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อบรรจุแกนของ “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” (“nuclear reactor”) ซึ่งรวมถึงส่วนหัว (reactor vessel head) ของถังความดันปฏิกรณ์ (reactor pressure vessel)	8401.40
3	0A001.c.	- - อุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับยก ขนย้าย บรรทุกหรือขนถ่าย (manipulative equipment) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใส่เชื้อเพลิงหรือนำเชื้อเพลิงออกจาก “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” (“nuclear reactor”)	8426.11 8426.19 8426.99 8428.70 8428.90
4	0A001.d.	- - แท่งควบคุม (control rods) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อควบคุมกระบวนการฟิชชัน (fission process) ใน “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” (“nuclear reactor”) รวมทั้งโครงสร้างรองรับหรือโครงสร้างแขวนแท่งควบคุมดังกล่าว กลไกขับเคลื่อนแท่งควบคุม (rod drive mechanisms) และท่อนำแท่งควบคุม (rod guide tubes)	8401.40
5	0A001.e.	- - ท่อความดัน (pressure tubes) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อบรรจุส่วนประกอบของแท่งเชื้อเพลิงและสารหล่อเย็นปฐมภูมิ (primary coolant) ใน “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” (“nuclear reactor”)	8109.91 8109.99 8401.40
6	0A001.f.	- - ท่อโลหะเซอร์โคเนียมและโลหะผสมเซอร์โคเนียม (zirconium metal and alloys) (หรือชุดประกอบท่อ) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้เป็นปลอกหุ้มเชื้อเพลิง (fuel cladding) ใน “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” (“nuclear reactor”) และมีปริมาณมากกว่า 10 กิโลกรัม *<u>หมายเหตุ:</u> สำหรับท่อความดันเซอร์โคเนียม ศึกษา 0A001.e. และสำหรับท่อคาลานเดรีย (calandria tubes) ศึกษา 0A001.h.ประกอบ*	8109.91 8109.99 8401.40
7	0A001.g.	- - เครื่องสูบหรือเครื่องหมุนเวียนของสารหล่อเย็น (coolant pumps or circulators) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อการหมุนเวียนสารหล่อเย็นปฐมภูมิของ “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” (“nuclear reactor”)	8413.50 8413.60 8413.70

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8413.81
8	0A001.h.	- - 'ส่วนประกอบภายในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์' ('nuclear reactor internals') ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้ใน "เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์" ("nuclear reactor") ซึ่งรวมถึงเสารองรับแกนปฏิกรณ์ ช่องเชื้อเพลิง (fuel channels) ท่อคาลานเดรีย (calandria tubes) เกราะกำบังความร้อน (thermal shields) แผ่นกั้น (baffles) แผ่นกริดในแกนปฏิกรณ์ (core grid plates) และแผ่นกระจายความร้อน (diffuser plates) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *กรณี 0A001.h. 'ส่วนประกอบภายในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์' ('nuclear reactor internals') หมายถึง โครงสร้างสำคัญใด ๆ ที่อยู่ภายในถังปฏิกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่ตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป เช่น รองรับแกนปฏิกรณ์ รักษาตำแหน่งการจัดวางแท่งเชื้อเพลิง กำหนดทิศทางการไหลของสารหล่อเย็นปฐมภูมิ กำบังรังสีแก่ถังปฏิกรณ์ และนำทางเครื่องมือวัดในแกนปฏิกรณ์ (in-core Instrumentation) เป็นต้น*	8401.40
9	0A001.i.	- - เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchangers) ดังต่อไปนี้ - - - 1. เครื่องผลิตไอน้ำ (steam generators) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้ในวงจรหล่อเย็นปฐมภูมิหรือวงจรหล่อเย็นขั้นกลาง (primary, or intermediate, coolant circuit) ของ "เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์" ("nuclear reactor") - - - 2. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอื่น ๆ (other heat exchangers) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้ในวงจรหล่อเย็นปฐมภูมิของ "เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์" ("nuclear reactor") *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 0A001.i. ไม่ควบคุมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของระบบสนับสนุนเครื่องปฏิกรณ์ เช่น ระบบหล่อเย็นฉุกเฉินหรือระบบหล่อเย็นความร้อนจากการสลายตัว (decay heat cooling system)*	8419.50 8419.90
10	0A001.j.	- - เครื่องตรวจวัดนิวตรอน (neutron detectors) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อวัดระดับฟลักซ์นิวตรอน (neutron flux) ภายในแกน (core) ของ "เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์" ("nuclear reactor")	9030.10
11	0A001.k.	- - 'เกราะกำบังความร้อนภายนอก' ('external thermal shields') ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้ใน "เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์" ("nuclear reactor") เพื่อลดการสูญเสียความร้อน	8401.40

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		และป้องกันโครงสร้างครอบเครื่องปฏิกรณ์ (containment vessel protection) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 0A001.k. 'เกราะกำบังความร้อนภายนอก' ('external thermal shields') หมายถึง โครงสร้างหลักที่ติดตั้งไว้ครอบถังปฏิกรณ์ (reactor vessel) ซึ่งช่วยลดการสูญเสียความร้อนจากเครื่องปฏิกรณ์และลดอุณหภูมิที่อยู่ภายในโครงสร้างครอบเครื่องปฏิกรณ์ (containment vessel)*	
	0B	**อุปกรณ์ทดสอบ ตรวจสอบและผลิต**	
	0B001	- โรงงานแยกไอโซโทป (isotopes) ของ "ยูเรเนียมธรรมชาติ" ("natural uranium") "ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ" ("depleted uranium") หรือ "วัสดุฟิสไซล์พิเศษ" ("special fissile materials") รวมถึงอุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อโรงงานดังกล่าว	
12	0B001.a.	- - โรงงานที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อแยกไอโซโทป (isotopes) ของ "ยูเรเนียมธรรมชาติ" ("natural uranium") "ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ" ("depleted uranium") หรือ "วัสดุฟิสไซล์พิเศษ" ("special fissile materials") ดังต่อไปนี้ - - - 1. โรงงานแยกไอโซโทปด้วยวิธีหมุนเหวี่ยงแก๊ส (gas centrifuge separation plant) - - - 2. โรงงานแยกไอโซโทปด้วยวิธีการแพร่ของแก๊ส (gaseous diffusion separation plant) - - - 3. โรงงานแยกไอโซโทปด้วยวิธีทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic separation plant) - - - 4. โรงงานแยกไอโซโทปด้วยวิธีแลกเปลี่ยนทางเคมี (chemical exchange separation plant) - - - 5. โรงงานแยกไอโซโทปด้วยวิธีแลกเปลี่ยนไอออน (ion-exchange separation plant) - - - 6. โรงงานแยกไอโซโทปด้วยวิธีการใช้ "เลเซอร์" สร้างไออะตอม (atomic vapour "laser" isotope separation plant) - - - 7. โรงงานแยกไอโซโทปด้วยวิธีการใช้ "เลเซอร์" กระตุ้นโมเลกุล (molecular "laser" isotope separation plant)	8401.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 8. โรงงานแยกไอโซโทปด้วยวิธีทางพลาสมา (plasma separation plant) - - - 9. โรงงานแยกไอโซโทปด้วยวิธีทางแม่เหล็กไฟฟ้า (electro magnetic separation plant)	
13	0B001.b.	- - เครื่องหมุนเหวี่ยงแก๊ส (gas centrifuges) รวมทั้งชุดประกอบและส่วนประกอบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้ในกระบวนการแยกด้วยวิธีหมุนเหวี่ยงแก๊ส ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ใน 0B001.b. 'วัสดุที่มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อความหนาแน่นสูง' ('high strength-to-density ratio materials') หมายถึง วัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้* *1. เหล็กกล้ามาราจิ้ง (maraging steel) ที่ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด (ultimate tensile strength) เท่ากับหรือมากกว่า 1.95 จิกะปาสคาล* *2. โลหะผสมอะลูมิเนียม (aluminium alloys) ที่ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด (ultimate tensile strength) เท่ากับหรือมากกว่า 0.46 จิกะปาสคาล <u>หรือ</u>* *3. "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") ที่ "ค่ามอดูลัสจำเพาะ" ("specific modulus") มากกว่า 3.18×10^6 เมตร และ "ค่าความต้านทานแรงดึงจำเพาะ" ("specific tensile strength") มากกว่า 7.62×10^4 เมตร* - - - 1. เครื่องหมุนเหวี่ยงแก๊ส (gas centrifuges) - - - 2. ชุดประกอบโรเตอร์ทั้งชุด - - - 3. กระบอกท่อโรเตอร์ (rotor tube cylinders) ที่มีผนังหนาเท่ากับ 12 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 75 มิลลิเมตรถึง 650 มิลลิเมตร โดยผลิตจาก 'วัสดุที่มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อความหนาแน่นสูง' ('high strength-to-density ratio materials') - - - 4. วงแหวน (rings) หรือเบลโลว์ (bellows) ที่มีผนังหนาเท่ากับ 3 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า และมีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 75 มิลลิเมตรถึง 650 มิลลิเมตร และออกแบบเพื่อรองรับท่อโรเตอร์เฉพาะจุดหรือเพื่อเชื่อมท่อโรเตอร์เข้าด้วยกัน โดยผลิตจาก 'วัสดุที่มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อความหนาแน่นสูง' ('high strength-to-density ratio materials') - - - 5. แผ่นกั้น (baffles) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 75 มิลลิเมตรถึง 650 มิลลิเมตร ซึ่งใช้ยึดไว้ในท่อโรเตอร์ที่ผลิตจาก 'วัสดุที่มี	7507.20 7508.90 8401.20 8414.10 8414.90 8421.19 8421.91 8481.10 8481.20 8481.30 8481.40 8481.80 8482.10 8482.30 8482.50 8482.80 8482.91 8482.99 8483.30 8503.00 8504.40 8505.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		อัตราส่วนความแข็งแรงต่อความหนาแน่นสูง' ('high strength-to-density ratio materials') - - - 6. ฝาปิดด้านบนหรือด้านล่างที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 75 มิลลิเมตรถึง 650 มิลลิเมตร เพื่อใช้ปิดหัวและท้ายของท่อโรเตอร์ ซึ่งผลิตจาก 'วัสดุที่มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อความหนาแน่นสูง' ('high strength-to-density ratio materials') - - - 7. แบริ่งรองรับแรงด้วยสนามแม่เหล็ก (magnetic suspension bearings) ดังต่อไปนี้ - - - - a. ชุดแบริ่ง (bearing assemblies) ประกอบด้วยแม่เหล็กรูปทรงวงแหวนที่ถูกยึดอยู่ภายในตัวเรือนซึ่งผลิตจากหรือป้องกันด้วย "วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์" ("materials resistant to corrosion by UF_6") โดยมีส่วนประกอบคือ ตัวหน่วงกันสะเทือนและแม่เหล็กที่อยู่คู่กับโครงสร้างนำสนามแม่เหล็ก (pole piece) หรือแม่เหล็กอีกชิ้นที่ติดกับฝาปิดด้านบนของโรเตอร์ - - - - b. แบริ่งรองรับแรงด้วยสนามแม่เหล็กแบบแอคทีฟ (active magnetic bearings) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้กับเครื่องหมุนเหวี่ยงแก๊ส (gas centrifuges) - - - 8. แบริ่งรับแรงที่จัดเตรียมเป็นพิเศษซึ่งประกอบด้วยฐานรองรับการหมุน (pivot-cup assembly) ที่ติดตั้งอยู่บนตัวหน่วงกันสะเทือน - - - 9. เครื่องสูบชนิดโมเลกุล (molecular pumps) ซึ่งประกอบด้วยกระบอกสูบที่ภายในเซาะเป็นร่องเกลียว (helical grooves) ด้วยการกลึงหรือการอัดรีดและเจาะด้านในด้วยการกลึง - - - 10. สเตเตอร์ (stators) ของมอเตอร์ที่มีรูปทรงวงแหวนเพื่อใช้กับมอเตอร์มัลติเฟสเอซีฮิสเทอรีซิส (multiphase AC hysteresis motor) (หรือชนิดรีลัคแตนซ์ [reluctance]) เพื่อใช้ทำงานประสานจังหวะ (synchronous operation) ภายในสภาพสุญญากาศที่ความถี่เท่ากับ 600 เฮิรตซ์หรือมากกว่า และกำลังไฟ 40 โวลต์-แอมแปร์หรือมากกว่า - - - 11. ตัวเครื่อง/ตัวรับเครื่องหมุนเหวี่ยงแก๊ส (centrifuge housing/recipients) บรรจุชุดท่อโรเตอร์ของเครื่องหมุนเหวี่ยงแก๊สที่มีกระบอกคงตัวที่ผนังหนาไม่เกิน 30 มิลลิเมตร โดยส่วนปลายทั้งสอง	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ด้านที่กลึงด้วยความแม่นยำสูงในตำแหน่งขนานกันและตั้งฉากกับแกนนอนของกระบอกโดยมีความแม่นยำ 0.05 องศาหรือน้อยกว่า - - - 12. สกู๊ป (scoops) ที่ประกอบด้วยท่อที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อแยกแก๊สยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) จากภายในท่อโรเตอร์โดยการทำงานของท่อพิโทต์ (pitot tube) และติดตั้งกับระบบแยกแก๊สส่วนกลาง (central gas extraction system) ได้ - - - 13. เครื่องเปลี่ยนความถี่ (frequency changers) (คอนเวอร์เตอร์ [converters] หรืออินเวอร์เตอร์ [inverters]) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้กับสเตเตอร์ (stators) ของมอเตอร์ในการเสริมสมรรถนะโดยวิธีหมุนเหวี่ยงแก๊ส ซึ่งเครื่องเปลี่ยนความถี่นี้มีคุณลักษณะตามที่ระบุต่อไปนี้ทุกข้อ รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว a. ให้เอาต์พุตความถี่หลายเฟส (multiphase output) เท่ากับ 600 เฮิรตซ์หรือมากกว่า <u>และ</u> b. มีความเสถียรสูง (โดยควบคุมความถี่ได้ดีกว่าร้อยละ 0.2) - - - 14. วาล์วปิดและควบคุม (shut-off and control valves) ดังต่อไปนี้ - - - - a. วาล์วปิด (shut-off valves) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้ในส่วนป้อนวัสดุ (feed) ผลผลิต (product) หรือส่วนที่เหลือ (tails) ของสายแก๊สยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6 gaseous streams) ของเครื่องหมุนเหวี่ยงแก๊ส (gas centrifuge) แต่ละเครื่อง - - - - b. วาล์วซีลแบบเบลโลว์ (bellows-sealed valves) โดยเป็นวาล์วปิดหรือวาล์วควบคุมที่ผลิตจากหรือป้องกันด้วย “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในระหว่าง 10 มิลลิเมตรถึง 160 มิลลิเมตร ซึ่งออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้ในระบบหลักหรือระบบสนับสนุนของโรงงานเสริมสมรรถนะด้วยวิธีหมุนเหวี่ยงแก๊ส (gas centrifuge enrichment plant)	
14	0B001.c.	- - อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้กับกระบวนการแยกด้วยวิธีการแพร่ของแก๊ส (gaseous diffusion separation process) ดังต่อไปนี้	7507.20 7508.90 8401.20 8414.59

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 1. แผ่นกั้นการแพร่ของแก๊ส (gaseous diffusion barriers) ผลิตจากวัสดุรูพรุนประเภทโลหะ พอลิเมอร์หรือเซรามิกที่เป็น “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) มีขนาดของรูระหว่าง 10 ถึง 100 นาโนเมตร หนา 5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่าในกรณีที่เป็นท่อ - - - 2. ตัวเรือนเครื่องแพร่แก๊ส (gaseous diffuser housings) ซึ่งผลิตจากหรือป้องกันด้วย “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) - - - 3. เครื่องอัดแก๊ส (compressors) หรือเครื่องเป่าแก๊ส (blowers) ที่มีสมรรถนะการดูดยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ที่ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีหรือมากกว่า และปล่อยความดันออกได้สูงสุด 500 กิโลปาสคาล มีอัตราส่วนของความดันเท่ากับ 10:1 หรือน้อยกว่า และผลิตจากหรือป้องกันด้วย “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) - - - 4. แหวนผนึกเพลาหมุน (rotary shaft seals) สำหรับเครื่องอัดแก๊ส (compressors) หรือเครื่องเป่าแก๊ส (blowers) ที่ระบุใน 0B001.c.3. และออกแบบโดยให้แก๊สบัฟเฟอร์ (buffer gas) ที่มีอัตราการรั่วน้อยกว่า 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที - - - 5. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchangers) ที่ผลิตจากหรือป้องกันด้วย “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) และออกแบบเพื่อให้มีอัตราการรั่วซึมน้อยกว่า 10 ปาสคาลต่อชั่วโมงภายใต้ค่าความแตกต่างของความดันที่ 100 กิโลปาสคาล - - - 6. วาล์วซีลแบบเบลโลว์ (bellow-sealed valves) ที่ใช้คนควบคุมหรือทำงานแบบอัตโนมัติในการใช้ปิดหรือควบคุม โดยผลิตจากหรือป้องกันด้วย “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”)	8414.80 8414.90 8419.50 8481.30 8481.40 8481.80 8484.20
15	0B001.d.	- - อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้กับกระบวนการแยกด้วยวิธีทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic separation process) ดังต่อไปนี้	7507.20 7508.90 8401.20 8414.59

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 1. หัวฉีดแยกแก๊ส (separation nozzles) ที่ประกอบด้วยช่องโค้งที่ผ่าตามแนวยาว (slit-shaped, curved channels) มีรัศมีส่วนโค้ง (radius of curvature) น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ซึ่งทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ได้ และมีส่วนที่มีลักษณะเป็นปลายแหลมอยู่ภายในหัวฉีดซึ่งแยกแก๊สที่ไหลผ่านหัวฉีดออกเป็นสองสาย - - - 2. ท่อทรงกระบอกหรือทรงกรวย (cylindrical or conical tubes) (ท่อวอร์เทกซ์ [vortex tubes]) ที่ผลิตจากหรือป้องกันด้วย “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) และมีช่องทางไหลเข้าของแก๊สในแนวสัมผัส (tangential inlets) 1 ท่อขึ้นไป - - - 3. เครื่องอัดแก๊ส (compressors) หรือเครื่องเป่าแก๊ส (blowers) ที่ผลิตจากหรือป้องกันด้วย “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) และแหวนผนึกเพลาหมุน (rotary shaft seals) เพื่อใช้กับเครื่องดังกล่าว - - - 4. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchangers) ที่ผลิตจากหรือป้องกันด้วย “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) - - - 5. ตัวเครื่องที่บรรจุส่วนประกอบของเครื่องแยกแก๊สที่ผลิตจากหรือป้องกันด้วย “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) เพื่อบรรจุท่อวอร์เทกซ์ (vortex tubes) หรือหัวฉีดแยกแก๊ส (separation nozzles) - - - 6. วาล์วซีลแบบเบลโลว์ (bellows-sealed valves) ที่ใช้คนควบคุมหรือทำงานแบบอัตโนมัติในการใช้ปิดหรือควบคุม โดยผลิตจากหรือป้องกันด้วย “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตรหรือมากกว่า - - - 7. ระบบแปรรูปต่าง ๆ ในกระบวนการแยกยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) จากแก๊สพาหะ (carrier gas) (ไฮโดรเจน [hydrogen] หรือฮีเลียม [helium]) ให้เหลือความเข้มข้นของเนื้อสารยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ที่ 1 ส่วนในล้านส่วนหรือน้อยกว่า ซึ่งรวมถึง	8414.80 8419.50 8419.89 8419.90 8481.30 8481.40 8481.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - a. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไครโอเจนิค (cryogenic heat exchangers) และเครื่องไครโอเซเพอเรเตอร์ (cryoseparators) ที่ลดอุณหภูมิลงได้เท่ากับหรือน้อยกว่า 153 เคลวิน (–120 องศาเซลเซียส) - - - - b. ชุดทำความเย็นแบบไครโอเจนิค (cryogenic refrigeration units) ที่ลดอุณหภูมิลงได้เท่ากับหรือน้อยกว่า 153 เคลวิน (–120 องศาเซลเซียส) - - - - c. ชุดหัวฉีดแยกแก๊ส (separation nozzle units) หรือชุดท่อวอร์เทกซ์ (vortex tube units) เพื่อแยกยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ออกจากแก๊สพาหะ (carrier gas) - - - - d. ตัวดักจับยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ด้วยความเย็น (UF_6 cold traps) ที่สามารถแช่แข็งยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ได้	
16	0B001.e.	- - อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษสำหรับกระบวนการแยกด้วยวิธีแลกเปลี่ยนทางเคมี (chemical exchange separation process) ดังต่อไปนี้ - - - 1. คอลัมน์พัลส์แลกเปลี่ยนของเหลวต่อของเหลวแบบเร็ว (fast-exchange liquid-liquid pulse columns) ที่มีเวลาพัก (residence time) ในแต่ละชั้นเท่ากับหรือน้อยกว่า 30 วินาที และทนต่อกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (เช่น ผลิตจากหรือป้องกันด้วยวัสดุพลาสติกที่เหมาะสม เช่น ฟลูออริเนทไฮโดรคาร์บอนพอลิเมอร์ [fluorinated hydrocarbon polymers] หรือแก้ว) - - - 2. คอนแทคเตอร์แลกเปลี่ยนของเหลวต่อของเหลวแบบเร็วโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (fast-exchange liquid-liquid centrifugal contactors) ที่มีเวลาพัก (residence time) ในแต่ละชั้นเท่ากับหรือน้อยกว่า 30 วินาที และทนต่อกรดไฮโดรคลอลิกเข้มข้น (เช่น ผลิตจากหรือป้องกันด้วยวัสดุพลาสติกที่เหมาะสม เช่น ฟลูออริเนทไฮโดรคาร์บอนพอลิเมอร์ [fluorinated hydrocarbon polymers] หรือแก้ว) - - - 3. ชุดเซลล์ทำปฏิกิริยารีดักชันทางเคมีด้วยไฟฟ้า (electrochemical reduction cells) ที่ทนต่อสารละลายกรดไฮโดรคลอลิกเข้มข้นเพื่อใช้กับปฏิกิริยารีดักชัน (reduction) ของยูเรเนียม (uranium) ซึ่งเปลี่ยนจากระดับเวเลนซ์ (valence state) หนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง	7507.20 7508.90 8401.20 8481.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 4. อุปกรณ์ที่ใช้ป้อนยูเรเนียม (uranium) เข้าไปในชุดเซลล์ทำปฏิกิริยารีดักชันทางเคมีด้วยไฟฟ้า (electrochemical reduction cells) เพื่อสกัดยูเรเนียม$^{+4}$ (U^{+4}) จากของเหลวอินทรีย์ (organic stream) และสำหรับส่วนที่สัมผัสกับของเหลวในกระบวนการต้องผลิตจากหรือป้องกันด้วยวัสดุที่เหมาะสม (เช่น แก้ว ฟลูออโรคาร์บอนพอลิเมอร์ [fluorocarbon polymers] พอลิฟีนิลซัลเฟต [polyphenyl sulphate] พอลิอีเทอร์ซัลโฟน [polyether sulfone] และกราไฟต์ชุบซึมเรซิน [resin-impregnated graphite]) - - - 5. ระบบเตรียมสารป้อนเข้าเพื่อผลิตสารละลายยูเรเนียมคลอไรด์ (uranium chloride) ที่มีความบริสุทธิ์สูงซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ทำละลาย อุปกรณ์สกัดด้วยตัวทำละลายและ/หรืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนไอออนเพื่อทำให้สารบริสุทธิ์ และเซลล์อิเล็กโตรไลต์ (electrolytic cells) เพื่อใช้ลดยูเรเนียม$^{+6}$ (U^{+6}) หรือยูเรเนียม$^{+4}$ (U^{+4}) ให้เป็นยูเรเนียม$^{+3}$ (U^{+3}) - - - 6. ระบบยูเรเนียมออกซิเดชัน (uranium oxidation systems) เพื่อทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ให้ยูเรเนียม$^{+3}$ (U^{+3}) เป็นยูเรเนียม$^{+4}$ (U^{+4})	
17	0B001.f.	- - อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้ในกระบวนการแยกด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน (ion-exchange separation process) ดังต่อไปนี้ - - - 1. เรซินแลกเปลี่ยนไอออนแบบทำปฏิกิริยาเร็ว (fast reacting ion-exchange resins) เรซินแบบตาข่ายมาโครที่เป็นรูพรุนหรือเป็นเยื่อ (pellicular or porous macro-reticulated resins) ซึ่งมีกลุ่มแลกเปลี่ยนทางเคมีที่พร้อมเกิดปฏิกิริยา (active chemical exchange groups) อยู่บนผิวเคลือบของโครงสร้างสนับสนุนที่เป็นรูพรุนซึ่งไม่เกิดปฏิกิริยาเท่านั้น และมีโครงสร้างคอมโพสิต (composite structures) อื่น ๆ ในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงอนุภาคหรือเส้นใยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตร ที่ทนทานต่อกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น และออกแบบเพื่อให้มีครึ่งเวลาของอัตราแลกเปลี่ยนไอออน (exchange rate half-time) น้อยกว่า 10 วินาที และทำงานที่อุณหภูมิระหว่าง 373 เคลวิน (100 องศาเซลเซียส) ถึง 473 เคลวิน (200 องศาเซลเซียส) ได้	3824.99 3914.00 8401.20 8481.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 2. คอลัมน์แลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange columns) (ทรงกระบอก) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร ที่ผลิตจากหรือป้องกันด้วยวัสดุที่ทนทานต่อกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (เช่น ไทเทเนียม [titanium] หรือพลาสติกฟลูออโรคาร์บอน [fluorocarbon plastics]) และทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 373 เคลวิน (100 องศาเซลเซียส) ถึง 473 เคลวิน (200 องศาเซลเซียส) และที่ความดันสูงกว่า 0.7 เมกะปาสคาลได้ - - - 3. ระบบรีฟลักซ์แลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange reflux systems) (ระบบออกซิเดชันหรือรีดักชันทางเคมีหรือเคมีไฟฟ้า [chemical or electrochemical oxidation or reduction systems]) สำหรับการฟื้นสภาพสารเคมี ซึ่งทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนหรือขับอิเล็กตรอน (chemical reducing or oxidising agents) ที่ใช้ในขั้นตอนการเสริมสมรรถนะด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange enrichment cascades)	
18	0B001.g.	- - อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้ในกระบวนการแยกด้วยวิธีการแยกไอโซโทปโดยใช้เลเซอร์สร้างไออะตอม (atomic vapour laser isotope separation) ดังต่อไปนี้ - - - 1. ระบบทำโลหะยูเรเนียมให้กลายสภาพเป็นไอ (uranium metal vaporization systems) ที่ออกแบบเพื่อให้ส่งกำลังได้ 1 กิโลวัตต์หรือมากกว่า บนเป้าหมายเพื่อใช้ในการเสริมสมรรถนะด้วยเลเซอร์ - - - 2. ระบบจัดการโลหะยูเรเนียมเหลวหรือไอโลหะยูเรเนียม (liquid or vapour uranium metal handling systems) ที่ออกแบบหรือจัดทำเป็นพิเศษ เพื่อจัดการยูเรเนียมหลอมเหลว (molten uranium) หรือโลหะผสมยูเรเนียมหลอมเหลว (molten uranium alloys) หรือไอโลหะยูเรเนียม (uranium metal vapour) เพื่อใช้ในการเสริมสมรรถนะด้วยเลเซอร์ (laser enrichment) และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบดังกล่าว *<u>หมายเหตุ</u> ศึกษา 2A225 ประกอบ* - - - 3. ชุดอุปกรณ์เก็บผลผลิตและส่วนที่เหลือ (product and tails collector assemblies) เพื่อเก็บโลหะยูเรเนียมในรูปของเหลวหรือของแข็งที่ผลิตจากหรือป้องกันด้วยวัสดุที่ทนความร้อนและการกัดกร่อนของไอโลหะยูเรเนียม (uranium metal vapour) หรือยูเรเนียมเหลว (uranium	6903.10 6903.20 6903.90 8103.99 8401.20 8419.89 9013.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		liquid) เช่น กราไฟต์เคลือบด้วยอิทเทรียหรือแทนทาลัม (yttria-coated graphite or tantalum) - - - 4. ตัวเครื่องที่บรรจุมอดูลของเครื่องแยก (separator module housings) (ถังทรงกระบอกหรือทรงสี่เหลี่ยม) สำหรับบรรจุต้นกำเนิดไอโลหะยูเรเนียม (uranium metal vapour source) ปืนยิงลำอิเล็กตรอนและอุปกรณ์เก็บผลผลิตและส่วนที่เหลือ (product and tails collector) - - - 5. “เลเซอร์” (“lasers”) หรือ ระบบ “เลเซอร์” (“laser” systems) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้แยกไอโซโทปของยูเรเนียม (uranium isotopes) โดยมีตัวทำให้ความถี่สเปกตรัมคงที่ (spectrum frequency stabilization) เพื่อการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน *<u>หมายเหตุ</u> ศึกษา 6A005 และ 6A205 ประกอบ*	
19	0B001.h.	- - อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษสำหรับกระบวนการแยกด้วยเทคนิคการแยกไอโซโทปของโมเลกุลด้วยเลเซอร์ (molecular laser isotope separation) ดังต่อไปนี้ - - - 1. หัวฉีดขยายแบบซูเปอร์โซนิค (supersonic expansion nozzles) เพื่อใช้หล่อเย็นสารผสมระหว่างยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) กับแก๊สพาหะ (carrier gas) ให้มีอุณหภูมิ 150 เคลวิน (–123 องศาเซลเซียส) หรือน้อยกว่า และผลิตจาก “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) - - - 2. ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เก็บผลผลิตหรือส่วนที่เหลือ (product or tails collector components or devices) ที่ออกแบบหรือจัดทำเป็นพิเศษเพื่อเก็บวัสดุยูเรเนียมหรือวัสดุหางยูเรเนียมที่ได้หลังจากการฉายด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งผลิตจาก “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) - - - 3. เครื่องอัดแก๊ส (compressors) ที่ผลิตจากหรือป้องกันด้วย “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) และแหวนผนึกเพลาหมุน (rotary shaft seals) สำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว	8401.20 8414.80 8418.69 8419.50 8419.89 8479.89 8481.80 9013.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 4. อุปกรณ์เพื่อเติมฟลูออรีน (fluorinating) ลงในยูเรเนียมเพนตะฟลูออไรด์ (UF_5) (ของแข็ง) ให้กลายเป็นยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) (แก๊ส) - - - 5. ระบบในกระบวนการแยกยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ออกจากแก๊สพาหะ (carrier gas) (เช่น ไนโตรเจน [nitrogen] อาร์กอน [argon] หรือแก๊สอื่น) รวมถึง - - - - a. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไครโอเจนิค (cryogenic heat exchangers) และไครโอเซปเพอเรเตอร์ (cryoseparators) ที่ลดอุณหภูมิลงได้ถึง 153 เคลวิน (–120 องศาเซลเซียส) หรือน้อยกว่า - - - - b. ชุดทำความเย็นแบบไครโอเจนิค (cryogenic refrigeration units) ที่ลดอุณหภูมิลงได้ถึง 153 เคลวิน (–120 องศาเซลเซียส) หรือน้อยกว่า - - - - c. ตัวดักจับยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ด้วยความเย็น (UF_6 cold traps) ที่สามารถแช่แข็งยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ได้ - - - 6. “เลเซอร์” (“lasers”) หรือ ระบบ “เลเซอร์” (“laser” systems) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้แยกไอโซโทปของยูเรเนียม (uranium isotopes) โดยมีตัวทำให้ความถี่สเปกตรัมคงที่ (spectrum frequency stabilization) เพื่อการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน *<u>หมายเหตุ</u> ศึกษา 6A005 และ 6A205 ประกอบ*	
20	0B001.i.	- - อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษสำหรับกระบวนการแยกด้วยวิธีทางพลาสมา (plasma separation process) ดังต่อไปนี้ - - - 1. ต้นกำเนิดกำลังคลื่นไมโครเวฟและเสาอากาศเพื่อผลิตหรือเร่งไอออนที่มีความถี่ขาออก (output frequency) มากกว่า 30 จิกะเฮิรตซ์ และกำลังผลิตเฉลี่ย (mean power output) มากกว่า 50 กิโลวัตต์ - - - 2. ขดลวดกระตุ้นไอออนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (radio frequency ion excitation coils) สำหรับความถี่มากกว่า 100 กิโลเฮิรตซ์ และรองรับกำลังเฉลี่ย (mean power) ได้มากกว่า 40 กิโลวัตต์ - - - 3. ระบบผลิตยูเรเนียมพลาสมา (uranium plasma generation systems) - - - 4. ไม่ใช้	6903.10 6903.20 6903.90 8103.99 8401.20 8419.89 8543.70 8543.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 5. ชุดอุปกรณ์เก็บผลผลิตและส่วนที่เหลือ (product and tails collector assemblies) เพื่อเก็บโลหะยูเรเนียม (uranium metal) ในรูปของแข็ง ที่ผลิตจากหรือป้องกันด้วยวัสดุที่ทนความร้อนและการกัดกร่อนของไอยูเรเนียม (uranium vapour) เช่น กราไฟต์เคลือบด้วยอิทเทรียหรือแทนทาลัม (yttria-coated graphite or tantalum) - - - 6. ตัวเครื่องที่บรรจุมอดูลของเครื่องแยก (separator module housings) (ทรงกระบอก) เพื่อบรรจุต้นกำเนิดยูเรเนียมพลาสมา (uranium plasma source) ขดลวดกระตุ้นด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (radio-frequency drive coil) และอุปกรณ์เก็บผลผลิตและส่วนที่เหลือ (product and tails collector) ซึ่งผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็ก (non-magnetic materials) ซึ่งมีความเหมาะสม (เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม [stainless steel])	
21	0B001.j.	- - อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้กับกระบวนการแยกด้วยวิธีทางแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic separation process) ดังต่อไปนี้ - - - 1. ต้นกำเนิดไอออนตัวเดียวหรือหลายตัวซึ่งประกอบด้วยต้นกำเนิดไอ (vapour source) เครื่องสร้างไอออน (ioniser) และเครื่องเร่งลำไอออนที่ผลิตจากวัสดุไม่เป็นแม่เหล็ก (non-magnetic materials) ที่เหมาะสม (เช่น กราไฟต์ [graphite] เหล็กกล้าไร้สนิม [stainless steel] หรือทองแดง) และสามารถให้กระแสลำไอออนทั้งหมด 50 มิลลิแอมแปร์หรือมากกว่า - - - 2. แผ่นเก็บไอออนเพื่อเก็บลำยูเรเนียมไอออนเสริมสมรรถนะหรือด้อยสมรรถนะ (enriched or depleted uranium ion beams) ประกอบด้วยช่องผ่าตามแนวยาวและช่องเก็บ 2 ช่องหรือมากกว่า ซึ่งผลิตจากวัสดุไม่เป็นแม่เหล็ก (non-magnetic materials) ที่เหมาะสม (เช่น กราไฟต์ [graphite] หรือเหล็กกล้าไร้สนิม [stainless steel]) - - - 3. ถังสุญญากาศสำหรับเครื่องแยกยูเรเนียมด้วยวิธีทางแม่เหล็กไฟฟ้า (uranium electromagnetic separators) ที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็ก (non-magnetic materials) (เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม [stainless steel]) และออกแบบเพื่อให้ทำงานที่ความดัน 0.1 ปาสคาลหรือต่ำกว่า	8401.20 8481.80 8504.40 8505.11 8505.90 8543.70

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 4. ชิ้นส่วนขั้วแม่เหล็ก (magnet pole pieces) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 2 เมตร - - - 5. เครื่องจ่ายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับต้นกำเนิดไอออนที่มีคุณลักษณะทั้งหมด ดังต่อไปนี้ - - - - a. ทำงานแบบต่อเนื่องได้ - - - - b. ให้เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 20,000 โวลต์หรือมากกว่า - - - - c. ให้เอาท์พุตกระแสไฟฟ้าเท่ากับ 1 แอมแปร์หรือมากกว่า และ - - - - d. ควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอที่ดีกว่าร้อยละ 0.01 ตลอดช่วงเวลา 8 ชั่วโมง *หมายเหตุ ศึกษา 3A227 ประกอบ* - - - 6. เครื่องจ่ายไฟฟ้าแม่เหล็ก (magnet power supplies) (แบบกำลังสูงและกระแสตรง) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ทำงานแบบต่อเนื่องได้ด้วยกระแสไฟฟ้าขาออกเท่ากับ 500 แอมแปร์หรือมากกว่า และแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 100 โวลต์หรือมากกว่า และ b. ควบคุมระดับกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอที่ดีกว่าร้อยละ 0.01 ตลอดช่วงเวลา 8 ชั่วโมง *หมายเหตุ ศึกษา 3A226 ประกอบ*	
	0B002	- ระบบ อุปกรณ์ และส่วนประกอบสนับสนุนที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษสำหรับโรงงานแยกไอโซโทป (isotope separation plant) ตามที่ระบุใน 0B001 ซึ่งผลิตจากหรือป้องกันด้วย “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”)	
22	0B002.a.	- - เครื่องอบอัดไอน้ำ เตาอบ หรือระบบป้อนเข้า (feed autoclaves, ovens or systems) สำหรับส่งยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) เข้ากระบวนการเสริมสมรรถนะ	8401.20 8419.89 8514.11 8514.19 8514.20 8514.31 8514.32 8514.39

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
23	0B002.b.	- - ดีซับไลม์เมอร์ (desublimers) หรือตัวดักจับด้วยความเย็น (cold traps) ที่ใช้แยกยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ออกจากกระบวนการเสริมสมรรถนะเพื่อส่งผ่านไปยังขั้นตอนต่อไปเมื่อให้ความร้อน	8401.20 8419.89
24	0B002.c.	- - สถานีจัดการผลผลิตและส่วนที่เหลือ (product and tails station) เพื่อส่งยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ไปยังภาชนะบรรจุ	8401.20
25	0B002.d.	- - สถานีแปลงสถานะเป็นของเหลว (liquefaction stations) หรือสถานีแปลงสถานะเป็นของแข็ง (solidification stations) ที่ใช้เพื่อแยกยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ออกจากกระบวนการเสริมสมรรถนะด้วยการบีบอัด การหล่อเย็น และการเปลี่ยนยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ให้อยู่ในสถานะของเหลวหรือของแข็ง	8418.69 8419.89
26	0B002.e.	- - ระบบท่อและระบบหัวท่อรวมที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อจัดการกับยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ในกระบวนการแพร่ของแก๊ส (gaseous diffusion) กระบวนการหมุนเหวี่ยงแก๊ส (centrifuge) หรือกระบวนการทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamic)	4009.21 4009.22 4009.41 4009.42 8401.20
27	0B002.f.	- - ระบบสุญญากาศและเครื่องสูบสุญญากาศ (vacuum systems and pumps) ดังต่อไปนี้ - - - 1. ท่อร่วมสุญญากาศ (vacuum manifolds) หัวดูดสุญญากาศ (vacuum headers) หรือเครื่องสูบสุญญากาศ (vacuum pumps) ที่มีสมรรถนะในการดูดเท่ากับ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีหรือมากกว่า - - - 2. เครื่องสูบสุญญากาศ (vacuum pumps) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในสภาพบรรยากาศที่มียูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ที่ผลิตจากหรือป้องกันด้วย “วัสดุทนทานการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์” (“materials resistant to corrosion by UF_6”) <u>หรือ</u> - - - 3. ระบบสุญญากาศ (vacuum systems) ประกอบด้วยท่อร่วมสุญญากาศ (vacuum manifolds) หัวดูดสุญญากาศ (vacuum headers) และเครื่องสูบสุญญากาศ (vacuum pumps) และออกแบบเพื่อทำงานในสภาพบรรยากาศที่มียูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6)	8401.20 8414.10
28	0B002.g.	- - เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ (mass spectrometers) หรือต้นกำเนิดไอออนสำหรับยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) ที่สามารถเก็บตัวอย่างแบบออนไลน์จากกระแสแก๊สยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) และมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ทุกข้อ	9027.81

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		1. สามารถวัดไอออนที่มีมวลเท่ากับ 320 หน่วยมวลอะตอม (atomic mass units) หรือมากกว่า และมีความละเอียดสูงกว่า 1 ส่วนใน 320 ส่วน 2. ต้นกำเนิดไอออนผลิตจากหรือป้องกันด้วยนิกเกิล (nickel) โลหะผสมนิกเกิลกับทองแดง (nickel-copper alloy) ที่มีส่วนผสมของนิกเกิล (nickel) ร้อยละ 60 ของน้ำหนักหรือมากกว่า หรือโลหะผสมนิกเกิลกับโครม (nickel-chrome alloy) 3. แหล่งกำเนิดไอออนแบบการระดมยิงด้วยอิเล็กตรอน (electron bombardment) และ 4. มีระบบจัดเก็บที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ไอโซโทป	
29	0B003	- โรงงานแปรรูปยูเรเนียม (uranium) และอุปกรณ์ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษสำหรับโรงงานดังกล่าว ดังต่อไปนี้ - - a. ระบบแปรรูปแร่ยูเรเนียมเข้มข้น (uranium ore concentrates) ให้เป็นยูเรเนียมไตรออกไซด์ (UO_3) - - b. ระบบแปรรูปยูเรเนียมไตรออกไซด์ (UO_3) เป็นยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) - - c. ระบบแปรรูปยูเรเนียมไตรออกไซด์ (UO_3) เป็นยูเรเนียมไดออกไซด์ (UO_2) - - d. ระบบแปรรูปยูเรเนียมไดออกไซด์ (UO_2) เป็นยูเรเนียมเตตระฟลูออไรด์ (UF_4) - - e. ระบบแปรรูปยูเรเนียมเตตระฟลูออไรด์ (UF_4) เป็นยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) - - f. ระบบแปรรูปยูเรเนียมเตตระฟลูออไรด์ (UF_4) เป็นโลหะยูเรเนียม (uranium metal) - - g. ระบบแปรรูปยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) เป็นยูเรเนียมไดออกไซด์ (UO_2) - - h. ระบบแปรรูปยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF_6) เป็นยูเรเนียมเตตระฟลูออไรด์ (UF_4) - - i. ระบบแปรรูปยูเรเนียมไดออกไซด์ (UO_2) เป็นยูเรเนียมเตตระคลอไรด์ (UCl_4)	8414.80 8417.10 8419.40
	0B004	- โรงงานผลิตหรือเพิ่มความเข้มข้นของน้ำมวลหนัก (heavy water) ดิวเทอเรียม (deuterium) และสารประกอบดิวเทอเรียม (deuterium	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		compounds) รวมถึงอุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษสำหรับโรงงานดังกล่าว	
30	0B004.a.	- - โรงงานผลิตน้ำมวลหนัก (heavy water) ดิวเทอเรียม (deuterium) หรือสารประกอบดิวเทอเรียม (deuterium compounds) ดังต่อไปนี้ - - - 1. โรงงานแลกเปลี่ยนน้ำและไฮโดรเจนซัลไฟด์ (water-hydrogen sulphide exchange plants) - - - 2. โรงงานแลกเปลี่ยนแอมโมเนียและไฮโดรเจน (ammonia-hydrogen exchange plants)	8401.20 8419.40 8419.89
31	0B004.b.	- - อุปกรณ์และส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้ - - - 1. หอแลกเปลี่ยนน้ำและไฮโดรเจนซัลไฟด์ (water-hydrogen sulphide exchange towers) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร หรือมากกว่า ซึ่งทำงานที่ความดันมากกว่าหรือเท่ากับ 2 เมกะปาสคาลได้ - - - 2. เครื่องเป่าหรือคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (centrifugal blowers or compressors) ที่มีหัวหมุนแรงดันต่ำ (low head) (0.2 เมกะปาสคาล) อัดอากาศขั้นตอนเดียว (single stage) เพื่อให้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulphide) ไหลเวียนได้ (คือ แก๊สที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนซัลไฟด์ [hydrogen sulphide: H_2S] มากกว่าร้อยละ 70 ของน้ำหนัก) มีสมรรถนะในการส่งแก๊สได้มากกว่าหรือเท่ากับ 56 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อทำงานที่ความดันในการดูดมากกว่าหรือเท่ากับ 1.8 เมกะปาสคาล และมีซีลที่ออกแบบเพื่อใช้งานภายใต้สภาวะไฮโดรเจนซัลไฟด์แบบเปียก (wet H_2S service) - - - 3. หอแลกเปลี่ยนแอมโมเนียและไฮโดรเจน (ammonia-hydrogen exchange towers) ที่มีความสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 35 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.5 เมตรถึง 2.5 เมตร ซึ่งสามารถทำงานที่ความดันมากกว่า 15 เมกะปาสคาลได้ - - - 4. ส่วนประกอบภายในหอแลกเปลี่ยนรวมทั้งส่วนเชื่อมแต่ละขั้น (stage contactors) และเครื่องสูบแต่ละส่วน (stage pumps) รวมทั้งส่วนที่จมในของเหลวที่ใช้ผลิตน้ำมวลหนัก (heavy water) ที่อาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างแอมโมเนีย (ammonia) และไฮโดรเจน (hydrogen) - - - 5. เครื่องแยกแอมโมเนีย (ammonia crackers) ที่ทำงานด้วยความดันมากกว่าหรือเท่ากับ 3 เมกะปาสคาลในการผลิตน้ำมวลหนัก	8401.20 8414.59 8414.80 8414.90 8417.80 8419.40 8419.89 8419.90 8514.31 8514.32 8514.39 9027.50

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(heavy water) ซึ่งใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างแอมโมเนีย (ammonia) และไฮโดรเจน (hydrogen) - - - 6. เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนคลื่นอินฟราเรด (infrared absorption analysers) ที่สามารถวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจนและดิวเทอเรียมแบบออนไลน์ (on-line hydrogen/deuterium ratio analysis) ได้เมื่อความเข้มข้นของดิวเทอเรียม (deuterium) มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90 ของน้ำหนัก - - - 7. เครื่องเผาเร่งปฏิกิริยา (catalytic burners) เพื่อการแปรรูปของแก๊สดิวเทอเรียมเสริมสมรรถนะ (enriched deuterium gas) ให้เป็นน้ำมวลหนัก (heavy water) โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างแอมโมเนีย (ammonia) และไฮโดรเจน (hydrogen) - - - 8. ระบบเสริมสมรรถนะน้ำมวลหนัก (heavy water) แบบครบชุดหรือคอลัมน์ที่ใช้ในระบบดังกล่าวเพื่อเสริมสมรรถนะน้ำมวลหนัก (heavy water) ให้มีความเข้มข้นของดิวเทอเรียม (deuterium) ในระดับที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ได้ - - - 9. เครื่องเปลี่ยนแอมโมเนียสังเคราะห์ (ammonia synthesis converters) หรือหน่วยสังเคราะห์แอมโมเนีย (synthesis units) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้ผลิตน้ำมวลหนัก (heavy water) โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างแอมโมเนีย (ammonia) และไฮโดรเจน (hydrogen)	
32	0B005	- โรงงานที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อผลิตแท่งเชื้อเพลิงสำหรับ “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” (“nuclear reactor” fuel element) และอุปกรณ์ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษสำหรับโรงงานดังกล่าว *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *อุปกรณ์ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษในการผลิตแท่งเชื้อเพลิงสำหรับ “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” (“nuclear reactor”) รวมถึงอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้* *1. ตามปกติจะสัมผัสหรือแปรรูปวัสดุนิวเคลียร์หรือควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ในสายการผลิตที่มีวัสดุนิวเคลียร์โดยตรง* *2. ใช้ผนึกวัสดุนิวเคลียร์ภายในปลอกหุ้มเชื้อเพลิง (cladding)* *3. ใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของปลอกหุ้มเชื้อเพลิง (cladding) หรือผนึก (seal)* *4. ใช้ตรวจสอบความเรียบร้อยของเชื้อเพลิงที่ปิดผนึกแล้ว <u>หรือ</u>* *5. ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (reactor element)*	8207.30 8479.89 8479.90 8514.40 8515.31 9027.89

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
33	0B006	- โรงงานแปรสภาพแท่งเชื้อเพลิงสำหรับ “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (irradiated “nuclear reactor” fuel element) เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ รวมถึงอุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษสำหรับโรงงานดังกล่าว *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 0B006 รวมถึง* *a. โรงงานแปรสภาพแท่งเชื้อเพลิงสำหรับ “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (irradiated “nuclear reactor” fuel element) เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบที่ตามปกติจะใช้ควบคุมและสัมผัสโดยตรงกับเชื้อเพลิงที่ผ่านการใช้งานแล้วและกระบวนการแปรรูปวัสดุนิวเคลียร์หลักและผลผลิตฟิชชัน (fission product)* *b. อุปกรณ์ถอดปลอกหุ้มเชื้อเพลิง (fuel element decladding equipment) และเครื่องตัดหรือสับแท่งเชื้อเพลิง กล่าวคือ เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมจากระยะไกลเพื่อตัด สับ ย่อย หรือเฉือนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (irradiated nuclear reactor fuel) ทั้งที่เป็นแบบชุด (assemblies) เป็นมัด (bundles) หรือเป็นแท่ง (rods)* *c. ถังหรือเครื่องทำละลาย (dissolver vessels or dissolvers) ที่มีเครื่องกลซึ่งออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อทำละลายเชื้อเพลิงสำหรับ “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์” ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (irradiated “nuclear reactor” fuel) โดยทนต่อของเหลวที่ร้อนและมีการกัดกร่อนสูง ตลอดจนสามารถทำการบรรจุ ทำงานและบำรุงรักษาจากระยะไกลได้* *d. เครื่องสกัดสารละลาย (solvent extractors) เช่น คอลัมน์แบบบรรจุหรือแบบพัลส์ (packed or pulsed columns) เครื่องมิกเซอร์เซ็ตเลอร์ (mixer settlers) หรือเครื่องคอนแทคเตอร์ใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (centrifugal contactors) ที่ทนต่อการกัดกร่อนของกรดไนตริก และออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้ในโรงงานแปรสภาพของ “ยูเรเนียมธรรมชาติ” (“natural uranium”) “ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ” (“depleted uranium”) หรือ “วัสดุฟิสไซล์พิเศษ” (“special fissile materials”) ที่ผ่านการใช้งานแล้วเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่* *e. ถังเก็บหรือถังบรรจุนิรภัย (holding or storage vessels) ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดสภาวะวิกฤต (critically safe) และทนต่อการกัดกร่อนของกรดไนตริก* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ถังเก็บหรือถังบรรจุมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้*	7310.29 8421.29 8465.91 8465.96 8465.99 8479.89 8479.90 8537.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		1. ผนังหรือโครงสร้างภายในที่มีค่าโบรอนสมมูล (boron equivalent) อย่างน้อยร้อยละ 2 (คำนวณโดยพิจารณาจากส่วนประกอบทั้งหมดตามที่กำหนดในหมายเหตุของ 0C004) *2. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 175 มิลลิเมตร ในกรณีถังทรงกระบอก <u>หรือ</u>* *3. ขนาดความกว้างสูงสุด 75 มิลลิเมตร กรณีถังทรงแบนเหลี่ยมหรือรูปทรงวงแหวน (slab or annular vessel)* *f. ระบบวัดนิวตรอน (neutron measurement systems) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อนำมาใช้ร่วมและใช้กับระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติในโรงงานเพื่อแปรสภาพของ "ยูเรเนียมธรรมชาติ" ("natural uranium") "ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ" ("depleted uranium") หรือ "วัสดุฟิสไซล์พิเศษ" ("special fissile materials") ที่ผ่านการใช้งานแล้วเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่*	
34	0B007	- โรงงานแปรรูปพลูโทเนียม (plutonium) และอุปกรณ์ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษสำหรับโรงงานดังกล่าว ดังต่อไปนี้ - - a. ระบบแปรรูปพลูโทเนียมไนเตรต (plutonium nitrate) ให้เป็นออกไซด์ (oxide) - - b. ระบบผลิตโลหะพลูโทเนียม (plutonium metal)	8401.20 8479.90 8537.10
	0C	**วัสดุ**	
35	0C001	- "ยูเรเนียมธรรมชาติ" ("natural uranium") หรือ "ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ" ("depleted uranium") หรือทอเรียม (thorium) ในรูปของโลหะ (metal) โลหะผสม (alloy) สารประกอบทางเคมี (chemical compound) หรือสารเคมีเข้มข้น (concentrate) และวัสดุอื่นใดที่มีส่วนผสมของสิ่งที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 0C001 ไม่ควบคุมรายการต่อไปนี้* *a. "ยูเรเนียมธรรมชาติ" ("natural uranium") หรือ "ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ" ("depleted uranium") ที่มีน้ำหนักเท่ากับหรือน้อยกว่า 4 กรัม เมื่อติดตั้งอยู่ในส่วนประกอบเซนเซอร์ของอุปกรณ์วัด* *b. "ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ" ("depleted uranium") ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานทางด้านพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ (civil non-nuclear application) ดังต่อไปนี้* *1. กำบังรังสี (shielding)* *2. บรรจุหีบห่อ (packaging)* *3. บัลลาสต์ (ballasts) ที่มีมวลไม่เกิน 100 กิโลกรัม* *4. น้ำหนักถ่วง (counter-weights) ที่มีมวลไม่เกิน 100 กิโลกรัม*	2612.10 2612.20 2620.99 2844.10 2844.20 2844.30 2844.43

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		c. โลหะผสมที่มีส่วนผสมของทอเรียม (thorium) อยู่น้อยกว่าร้อยละ 5 *d. ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีส่วนผสมของทอเรียม (thorium) ซึ่งถูกผลิตขึ้นเพื่อการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์*	
36	0C002	- "วัสดุฟิสไซล์พิเศษ" ("special fissile material") *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 0C002 ไม่ควบคุมในกรณีที่วัสดุมีน้ำหนัก 4 "กรัมยังผล" ("effective grammes") หรือน้อยกว่า เมื่อบรรจุอยู่ในส่วนประกอบอุปกรณ์ตรวจจับของอุปกรณ์วัด*	2844.10 2844.20 2844.30 2844.50 8401.30
37	0C003	- ดิวเทอเรียม (deuterium) น้ำมวลหนัก (heavy water) (ดิวเทอเรียมออกไซด์ [deuterium oxide]) และสารประกอบอื่นของดิวเทอเรียม (deuterium) รวมถึงสารผสมและสารละลายที่ประกอบด้วยดิวเทอเรียม (deuterium) ซึ่งมีอัตราส่วนของไอโซโทปดิวเทอเรียม (deuterium) ต่อไฮโดรเจน (hydrogen) มากกว่า 1:5,000	2845.10 2845.90
38	0C004	- กราไฟต์ (graphite) ที่มีระดับความบริสุทธิ์สูงกว่า 5 ส่วนในล้านส่วน 'โบรอนสมมูล' ('boron equivalent': 'BE') และที่ความหนาแน่นมากกว่า 1.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อใช้ใน "เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์" ("nuclear reactor") ในปริมาณมากกว่า 1 กิโลกรัม *<u>หมายเหตุ 1:</u> ศึกษา 1C107 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ 2:</u> ใน 0C004 'โบรอนสมมูล' ('BE') มีค่าเท่ากับผลรวมของค่า BE_Z ของสารเจือปน (impurity) (ไม่รวม BE_{carbon} เนื่องจากคาร์บอนไม่ถือว่าเป็นสารเจือปน [impurity]) รวมถึงโบรอน (boron) โดยที่ BE_Z (ส่วนในล้านส่วน [ppm]) = CF x ค่าความเข้มข้นของธาตุ Z มีหน่วยเป็นส่วนในล้านส่วน* *โดยที่ CF คือแฟคเตอร์แปลงค่า =* $\frac{\sigma_Z A_B}{\sigma_B A_Z}$ *และ σ_B และ σ_Z คือ ค่าภาคตัดขวางของอันตรกิริยาเทอร์มอลนิวตรอนแคพเจอร์ (thermal neutron capture cross sections) (มีหน่วยเป็นบาร์น [barns]) ของโบรอน (boron) ที่มีอยู่ในธรรมชาติและของธาตุ Z ตามลำดับ และ A_B และ A_Z เป็นค่ามวลอะตอมของโบรอน (boron) ที่มีอยู่ในธรรมชาติ และของธาตุ Z ตามลำดับ*	3801.10 3801.90 8545.19 8545.90
39	0C005	- สารประกอบหรือผงที่จัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อใช้ผลิตตัวกั้นการแพร่ของแก๊ส (gaseous diffusion barriers) ที่ทนต่อการกัดกร่อนของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ (UF6) (เช่น นิกเกิล [nickel] หรือโลหะผสม [alloy] ที่มีส่วนผสมของนิกเกิล [nickel] ร้อยละ 60 โดยน้ำหนักหรือมากกว่า	2818.20 3904.61 3904.69 7504.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		อะลูมิเนียมออกไซด์ [aluminium oxide] และพอลิเมอร์ไฮโดรคาร์บอนที่มีฟลูออรีนเต็ม [fully fluorinated hydro-carbon polymers]) โดยค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.9 ของน้ำหนักหรือมากกว่า และมีขนาดของอนุภาคเฉลี่ยเล็กกว่า 10 ไมครอนตามวิธีวัดของมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Society for Testing and Materials: ASTM) ASTM B330 และมีความสม่ำเสมอของขนาดอนุภาคในระดับสูง	
	0D	**ซอฟต์แวร์**	
40	0D001	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “การผลิต” (“production”) หรือ “การใช้งาน” (“use”) สินค้าตามที่ระบุในหมวดนี้	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
	0E	**เทคโนโลยี**	
41	0E001	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุว่าด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Nuclear Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “การผลิต” (“production”) หรือ “การใช้งาน” (“use”) สินค้าตามที่ระบุในหมวดนี้	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

หมวด 1 วัสดุพิเศษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Special materials and related equipment)

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	1A	**ระบบ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ**	
	1A001	- ส่วนประกอบที่ผลิตจากสารประกอบที่มีฟลูออไรด์ ดังต่อไปนี้	
1	1A001.a.	- - ซีล ปะเก็น วัสดุยาแนวกันรั่ว (sealants) หรือถุงเก็บเชื้อเพลิง (fuel bladders) ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับ “อากาศยาน” (“aircraft”) หรือการใช้งานในอวกาศ เมื่อผลิตโดยใช้วัสดุที่ระบุ 1C009.b. หรือ 1C009.c. ในอัตราส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ของน้ำหนัก	3214.10 3917.40 3921.90 3926.90 8807.20 8807.30 8807.90
	1A001.b.	- - ไม่ใช้	
	1A001.c.	- - ไม่ใช้	
2	1A002	- โครงสร้างหรือลามิเนต “คอมโพสิต” (“composite” structures or laminates) ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: ศึกษา 1A202 9A010 และ 9A110 ประกอบ* - - a. ผลิตจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. วัสดุ “เมทริกซ์” (“matrix”) อินทรีย์และ “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” (“fibrous or filamentary material”) ตามที่ระบุใน 1C010.c. หรือ 1C010.d. <u>หรือ</u> - - - 2. วัสดุพรีเพร็ก (prepregs) หรือพรีฟอร์ม (preforms) ที่ระบุใน 1C010.e. - - b. ผลิตจากโลหะหรือ “เมทริกซ์” (“matrix”) คาร์บอนและวัสดุใด วัสดุหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” คาร์บอน (carbon “fibrous or filamentary materials”) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. “ค่ามอดูลัสจำเพาะ” (“specific modulus”) มากกว่า 10.15×10^6 เมตร <u>และ</u> b. “ค่าความต้านทานแรงดึงจำเพาะ” (“specific tensile strength”) มากกว่า 17.7×10^4 เมตร <u>หรือ</u> - - - 2. วัสดุที่ระบุไว้ใน 1C010.c. *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 1A002 ไม่ควบคุมโครงสร้างหรือลามิเนต “คอมโพสิต” (“composite” structures or laminates) ที่ผลิตจาก*	5902.10 5902.20 5902.90 5903.90 6815.11 6815.12 6815.13 7019.62 7019.69 7019.72 7019.73 7019.80 9620.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		"วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" คาร์บอน (carbon "fibrous or filamentary materials") ที่ใช้เรซินอีพ็อกซี (epoxy resin) เป็นตัวประสานในการซ่อมแซมโครงสร้างหรือลามิเนต (laminates) ของ "อากาศยานทางพลเรือน" ("civil aircraft") โดยมีคุณลักษณะทุกข้อต่อไปนี้ *a. พื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร* *b. ความยาวไม่เกิน 2.5 เมตร <u>และ</u>* *c. ความกว้างมากกว่า 15 มิลลิเมตร* <u>หมายเหตุ 2:</u> *กรณี 1A002 ไม่ควบคุมสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานทางพลเรือนเท่านั้น ดังต่อไปนี้* *a. สินค้าอุปกรณ์กีฬา* *b. สินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์* *c. สินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องมือจักรกล* *d. สินค้าที่ใช้งานทางการแพทย์* <u>หมายเหตุ 3:</u> *กรณี 1A002.b.1. ไม่ควบคุมสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ประกอบด้วยฟิลาเมนต์ (filaments) ซึ่งถักสานกันสูงสุดไม่เกิน 2 มิติซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานดังต่อไปนี้* *a. เตาอบชุบโลหะเพื่ออบคืนตัวโลหะ* *b. อุปกรณ์ผลิตก้อนผลึกซิลิคอน (silicon boule)* <u>หมายเหตุ 4:</u> *กรณี 1A002 ไม่ควบคุมสินค้าสำเร็จรูปที่ออกแบบเพื่อการใช้งานเฉพาะทาง* <u>หมายเหตุ 5:</u> *กรณี 1A002.b.1. ไม่ควบคุม "วัสดุเส้นใยหรือฟิลเมนต์" คาร์บอน (carbon "fibrous or filamentary materials") ที่ผ่านการสับบดหรือตัดจนมีความยาว 25.0 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า*	
	1A003	- การผลิตอะโรเมติกพอลิไอไมด์ชนิดไม่ "สามารถหลอมได้" (non-"fusible" aromatic polyimides) ที่อยู่ในรูปฟิล์ม แผ่น แถบ หรือแถบยาว (ribbon) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ <u>หมายเหตุ:</u> *กรณี 1A003 ไม่ควบคุมการผลิตที่อาศัยการชุบหรือเคลือบด้วยทองแดงและการออกแบบเพื่อการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic printed circuit boards)* <u>หมายเหตุ:</u> *กรณีพอลิไอไมด์อะโรเมติก (aromatic polyimide) ในรูปแบบใด ๆ ที่ "สามารถหลอมได้" ("fusible") ศึกษา 1C008.a.3. ประกอบ*	
3	1A003.a.	- - ความหนามากกว่า 0.254 มิลลิเมตร <u>หรือ</u>	3920.99
4	1A003.b.	- - ชุบหรือเคลือบด้วยคาร์บอน กราไฟต์ (graphite) โลหะหรือสารแม่เหล็ก (magnetic substances)	3920.99 3921.90 7410.21
	1A004	- อุปกรณ์และส่วนประกอบในการป้องกันและตรวจจับ ซึ่งไม่ได้ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานทางการทหาร ดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 1A004 ไม่ควบคุมสิ่งต่อไปนี้ *a. เครื่องวัดรังสีสะสมส่วนบุคคล (personal radiation monitoring dosimeters)* *b. อุปกรณ์อาชีวอนามัยหรืออุปกรณ์ความปลอดภัย (occupational health or safety equipment) ที่จำกัดโดยการออกแบบหรือการทำงานเพื่อใช้ป้องกันอันตรายด้านความปลอดภัยในที่พักอาศัยหรืออุตสาหกรรมทางพลเรือนโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึง* *1. การทำเหมืองแร่* *2. การระเบิดหิน* *3. เกษตรกรรม* *4. เภสัชกรรม* *5. การแพทย์* *6. การสัตวแพทย์* *7. สิ่งแวดล้อม* *8. การจัดการขยะ* *9. อุตสาหกรรมอาหาร* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *1. กรณี 1A004 รวมถึงอุปกรณ์และส่วนประกอบที่ได้ระบุไว้ หรือได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานระดับชาติ หรือพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการตรวจหาหรือป้องกัน 'วัสดุกัมมันตรังสี' (radioactive materials') "สารชีวภาพ" ("biological agents") สารที่ใช้ในการสงครามเคมี (chemical warfare [CW] agents) 'สารที่ใช้ในการจำลองสถานการณ์' ('simulants') หรือ "สารควบคุมการจลาจล" ("riot control agents") แม้ว่าอุปกรณ์หรือส่วนประกอบดังกล่าวจะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมทางพลเรือน เช่น การทำเหมืองแร่ การระเบิดหิน เกษตรกรรม เภสัชกรรม การแพทย์ การสัตวแพทย์ สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะหรืออุตสาหกรรมอาหารก็ตาม* *2. 'สารที่ใช้ในการจำลองสถานการณ์' ('simulant') คือ สารหรือวัสดุที่นำมาใช้แทนสารพิษ (สารเคมีหรือสารชีวภาพ) ซึ่งใช้ในการฝึกอบรม การวิจัยการทดสอบหรือการประเมินผล* *3. ตามวัตถุประสงค์ของ 1A004 'วัสดุกัมมันตรังสี' ('radioactive materials') คือ สิ่งที่ผ่านการคัดเลือกหรือดัดแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสร้างความเสียหายแก่ชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ ลดประสิทธิภาพอุปกรณ์หรือทำลายพืชพันธุ์หรือสภาพแวดล้อม*	
5	1A004.a.	- - หน้ากากป้องกันแก๊สพิษชนิดคลุมทั้งใบหน้า กระป๋องกรองและอุปกรณ์ขจัดการปนเปื้อนสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อป้องกันสิ่งใดๆ ตามที่ระบุต่อไปนี้และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 1A004.a. หมายรวมถึงเครื่องช่วยหายใจชนิดฟอกอากาศโดยใช้ไฟฟ้า (Powered Air Purifying Respirators: PAPR) ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อป้องกันสารหรือวัสดุที่ระบุไว้ใน 1A004.a.*	3926.90 8421.39 8421.99 8424.20 9020.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>: *ตามวัตถุประสงค์ของ 1A004.a.* *1. หน้ากากป้องกันแก๊สพิษชนิดสวมคลุมทั้งใบหน้าเป็นที่รู้จักในชื่อ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษด้วยเช่นกัน* *2. ไส้กรอง (filter canisters) ให้รวมถึงคาร์ทริดจ์ของไส้กรอง (filter cartridges) ด้วย* - - - 1. “สารชีวภาพ” (“biological agents”) - - - 2. ‘วัสดุกัมมันตรังสี’ (‘radioactive materials’) - - - 3. สารที่ใช้ในการสงครามเคมี (Chemical Warfare: CW) หรือ - - - 4. “สารควบคุมการจลาจล” (“riot control agents”) รวมถึง - - - - a. แอลฟา-โบรโมเบนซีนอะซิโตไนไทรล์ (**α**-Bromobenzeneacetonitrile) (โบรโมเบนซิลไซยาไนด์ [Bromo-benzyl Cyanide]) (ซีเอ [CA]) (ซีเอเอส [CAS] 5798-79-8) - - - - b. [(2-คลอโรฟินิล) เมทิลีน] โพรเพนไดไนไทรล์ ([(2-chlorophenyl) Methylene] Propane dinitrile) (โอ-คลอโรเบนซิลิดีนมาโลโนไนไทรล์ [o-Chlorobenzylidenemalononitrile]) (ซีเอส [CS]) (ซีเอเอส [CAS] 2698-41-1) - - - - c. 2-คลอโร-1-ฟินิลเอทาโนน (2-Chloro-1-phenylethanone) ฟินิลเอซิลคลอไรด์ (Phenylacyl Chloride) (โอเมกาคลอโรอะซิโตฟิโนน [**ω**-chloroacetophenone]) (ซีเอ็น [CN]) (ซีเอเอส [CAS] 532-27-4) - - - - d. ไดเบนซ์-(บี,เอฟ)-1,4-ออกซาซิฟีน (dibenz-[b,f]-1,4-oxazephine) (ซีอาร์ [CR]) (ซีเอเอส [CAS] 257-07-8) - - - - e. 10-คลอโร-5,10-ไดไฮโดรฟีนาซาซีน (10-Chloro-5,10-dihydrophenarsazine) (ฟีนาร์ซาซีนคลอไรด์ [Phenarsazine Chloride]) (แอแดมไซต์ [Adamsite]) (ดีเอ็ม [DM]) (ซีเอเอส [CAS] 578-94-9) - - - - f. เอ็น-โนนานอยอิลมอโฟลีน (N-Nonanoylmorpholine) (เอ็มพีเอ [MPA]) (ซีเอเอส [CAS] 5299-64-9)	
6	1A004.b.	- - ชุด ถุงมือและรองเท้าป้องกันที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันสิ่งใด ๆ ดังต่อไปนี้ - - - 1. “สารชีวภาพ” (“Biological agents”) - - - 2. ‘วัสดุกัมมันตรังสี’ ('Radioactive materials') <u>หรือ</u>	3926.20 4015.19 4015.90 6210.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 3. สารที่ใช้ในการสงครามเคมี (Chemical warfare [CW] agents)	6210.20 6210.30 6210.40 6210.50 6216.00 6401.92
7	1A004.c.	- - ระบบตรวจจับที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อตรวจหาหรือระบุสิ่งที่กำหนดต่อไปนี้ และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบดังกล่าว - - - 1. “สารชีวภาพ” (“Biological agents”) - - - 2. ‘วัสดุกัมมันตรังสี’ (‘Radioactive materials’) หรือ - - - 3. สารที่ใช้ในการสงครามเคมี (Chemical warfare (CW) agents)	3822.00 9027.10 9027.20 9027.30 9027.81 9027.89 9030.10 9030.90 9031.80
8	1A004.d.	- - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบเพื่อตรวจหาหรือระบุโดยอัตโนมัติว่า มีกากตกค้างของ “วัตถุระเบิด” (“explosives” residues) และใช้เทคนิค ‘การตรวจหาร่องรอย’ (‘trace detection’ techniques) (เช่น คลื่นเสียงที่ผิว [surface acoustic wave] ไอออนโมบิลิตีสเปกโทรเมทรี [ion mobility spectrometry] ดิฟเฟอร์เรนเชียลโมบิลิตีสเปกโทรเมทรี [differential mobility spectrometry] และแมสสเปกโทรเมทรี [mass spectrometry]) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 1A004.d. ‘การตรวจหาร่องรอย’ (‘trace detection’) หมายถึง ความสามารถในการตรวจหาร่องรอยตกค้างที่เหลืออยู่น้อยกว่า 1 ส่วนในล้านส่วนได้เมื่อกากอยู่ในสถานะไอ หรือหาร่องรอยที่เหลือน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม เมื่อกากอยู่ในสถานะของแข็งหรือของเหลวได้* *<u>หมายเหตุ 1</u>: กรณี 1A004.d. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานในห้องปฏิบัติการ* *<u>หมายเหตุ 2</u>: กรณี 1A004.d. ไม่ควบคุมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบเดินผ่านชนิดไม่สัมผัส (non-contact walk- through security portals)*	9027.10 9027.20 9027.89 9031.80
9	1A005	- เสื้อเกราะและส่วนประกอบเสื้อเกราะดังกล่าว ดังต่อไปนี้ - - a. ชุดเกราะอ่อน (soft body armour) ที่ไม่ได้ผลิตตามมาตรฐาน	4203.10 6201.30

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		หรือรายละเอียดของสินค้าทางการทหารหรือสิ่งที่ทัดเทียมกันและมีส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อสิ่งดังกล่าว - - b. แผ่นวัสดุชุดเกราะแข็ง (hard body armour plates) ที่ป้องกันแรงระเบิดได้ตั้งแต่ระดับสามเอ (IIIA) หรือน้อยกว่า (เอกสารของสถาบันการยุติธรรมแห่งชาติ) (National Institute of Justice: NIJ) NIJ 0101.06, เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2008) หรือตาม “มาตรฐานที่ทัดเทียม” ("equivalent standards") *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” (“fibrous or filamentary materials”) ที่ใช้ผลิตเสื้อเกราะ ศึกษา 1C010 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ 1</u>: กรณี 1A005 ไม่ควบคุมเสื้อเกราะที่นำมาใช้ประจำกายเพื่อป้องกันตนเอง* *<u>หมายเหตุ 2</u>: กรณี 1A005 ไม่ควบคุมเสื้อเกราะที่ออกแบบเพื่อป้องกันเฉพาะด้านหน้าของร่างกายจากสะเก็ดและแรงระเบิดของวัตถุระเบิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่วัตถุระเบิดทางการทหาร* *<u>หมายเหตุ 3</u>: กรณี 1A005 ไม่ควบคุมเสื้อเกราะที่ออกแบบเพื่อป้องกันมีดวัตถุแหลม เข็ม หรือการกระแทก (blunt trauma) โดยเฉพาะ*	6201.40 6201.90 6202.30 6202.40 6202.90 6211.33 6211.43 6307.90 7218.99 7219.21 7219.22 7219.23 7219.24 7219.31 7219.32 7219.33 7219.34 7219.35 7219.90 7226.11 7226.19 7226.20 7226.91 7226.92 7226.99
	1A006	- อุปกรณ์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อทำลายระเบิดแสวงเครื่อง (improvised explosive devices: IED) ตามที่ระบุต่อไป โดยรวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับอุปกรณ์ดังกล่าว *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1A006 ไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ประจำกายผู้ปฏิบัติงาน*	
10	1A006.a.	- - ยานพาหนะควบคุมระยะไกล (remotely operated vehicles)	8428.70 8428.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8479.50 8479.89 8479.90 8609.00
11	1A006.b.	- - ‘เครื่องขัดขวางการทำงาน’ (‘disruptors’) <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *ตามวัตถุประสงค์ของ 1A006.b. ‘เครื่องขัดขวางการทำงาน’ (‘disruptors’) คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันไม่ให้วัตถุระเบิดทำงานโดยใช้การยิงของเหลว ของแข็งหรือกระสุนเพื่อทำให้เป้าหมายแตกกระจาย (frangible projectile)*	3923.90 3926.90 4016.10 4016.99 4017.00 6903.10 6903.20 6903.90 6909.11 6909.12 6909.19 6909.90 6914.10 6914.90 7010.90 7020.00 7114.00 7115.90 7309.00 7310.21 7310.29 7326.19 7326.20 7326.90 7419.20 7419.80 7508.90 7612.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			7612.90
			7616.99
			7806.00
			7907.00
			8007.00
			8101.99
			8102.99
			8103.99
			8104.90
			8105.90
			8106.10
			8106.90
			8108.90
			8109.91
			8109.99
			8110.90
			8111.00
			8112.19
			8112.21
			8112.39
			8112.49
			8112.59
			8112.69
			8112.99
			8113.00
			8479.89
			9303.90
			9304.00
			9305.99

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	1A007	- อุปกรณ์และเครื่องมือที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเริ่มอัดประจุไฟฟ้าและเครื่องมือที่ประกอบด้วย “วัสดุพลังงาน” (“energetic materials”) โดยวิธีทางไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: ศึกษา 3A229 และ 3A232 ประกอบ*	
12	1A007.a.	- - ชุดจุดชนวนวัตถุระเบิด (explosive detonator firing sets) ที่ออกแบบเพื่อขับตัวจุดชนวนหลายจุดใน 1A007.b.	3603.10 3603.20 3603.30 3603.40 3603.50 3603.60
13	1A007.b.	- - เชื้อปะทุ (detonators) จุดระเบิดแบบใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ - - - 1. สะพานชนวนจุดระเบิด (exploding bridge: EB) - - - 2. เส้นลวดชนวนจุดระเบิด (exploding bridge wire: EBW) - - - 3. สแลปเปอร์ (slapper) - - - 4. ชนวนจุดระเบิดแบบฟอยล์ (exploding foil initiators: EFI) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *1. คำว่า ตัวเริ่มหรือเชื้อปะทุ (initiator) หรือตัวจุดระเบิด (igniter) บางครั้งนำมาใช้แทนคำว่า เชื้อปะทุ (detonator)* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 1A007.b. เชื้อปะทุ (detonators) ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดซึ่งใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดเล็ก (ตัวเชื่อม [bridge]) ลวดเชื่อม [bridge wire] หรือฟอยล์ [foil]) ซึ่งระเหิดด้วยการระเบิดเมื่อพัลส์ (pulse) ไฟฟ้ากระแสสูงผ่านอย่างรวดเร็วไปที่ตัวนำ ในกรณีที่ตัวนำไฟฟ้าไม่ใช่สแลปเปอร์ (non-slapper) ตัวนำไฟฟ้าที่ระเบิดออกจะเริ่มจุดชนวนทางเคมีในวัตถุระเบิดแรงสูงที่สัมผัสอยู่ เช่น เพนตะเออรีทริทอลเททระไนเตรต (Pentaerythritol-tetranitrate: PETN) เป็นต้น กรณีที่ตัวนำไฟฟ้าชนิดสแลปเปอร์ (slapper) นั้น การระเหิดจากการระเบิดของตัวนำไฟฟ้าจะขับฟลายเออร์ (flyer) หรือสแลปเปอร์ข้ามช่องว่าง (slapper across a gap) และแรงกระแทกของสแลปเปอร์ต่อวัตถุระเบิดจะเริ่มจุดชนวนทางเคมี สแลปเปอร์บางชนิดถูกออกแบบให้ขับด้วยแรงแม่เหล็ก ทั้งนี้คำว่า เชื้อปะทุระเบิดแบบฟอยล์ (exploding foil detonator) อาจหมายถึงสะพานชนวนจุดระเบิด (exploding bridge: EB) หรือเชื้อปะทุแบบสแลปเปอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง*	3603.10 3603.20 3603.30 3603.40 3603.50 3603.60
	1A008	- ดินระเบิด อุปกรณ์และส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้	
14	1A008.a.	- - ดินระเบิดแบบ ‘ดินโพรง’ (‘shaped charges’) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ - - - 1. มีค่าปริมาณระเบิดสุทธิ (Net Explosive Quantity: NEQ)	3602.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		มากกว่า 90 กรัม และ - - - 2. มีเส้นผ่านศูนย์กลางปลอกด้านนอกตั้งแต่ 75 มิลลิเมตรขึ้นไป *หมายเหตุทางเทคนิค:* *ตามวัตถุประสงค์ของ 1A008.a. 'ดินโพรง' ('shaped charges') คือ ดินระเบิด ที่ขึ้นรูปเพื่อกำหนดผลของการระเบิด*	
15	1A008.b.	- - ดินระเบิดรูปร่างเชิงเส้น (linear shaped cutting charges) ที่มีคุณลักษณะทั้งหมดตามที่ระบุต่อไป และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับดินระเบิดดังกล่าว - - - 1. ค่าภาระการระเบิด (explosive load) มากกว่า 40 กรัมต่อเมตร และ - - - 2. ความกว้างตั้งแต่ 10 มิลลิเมตรขึ้นไป	3602.00
16	1A008.c.	- - สายจุดชนวนระเบิดที่มีขนาดรองรับการระเบิดหลัก (explosive core load) มากกว่า 64 กรัมต่อเมตร	3603.10 3603.20
17	1A008.d.	- - แผ่นตัด (cutters) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1A008.b. และเครื่องมือตัดอื่นๆ ที่มีค่าปริมาณระเบิดสุทธิ (Net Explosive Quantity: NEQ) มากกว่า 3.5 กิโลกรัม	3602.00 3603.10 3603.20 3603.30 3603.40 3603.50 3603.60
18	1A102	- ส่วนประกอบที่ผลิตจากวัสดุคาร์บอนกับคาร์บอน (carbon-carbon components) ที่เผาด้วยอุณหภูมิสูงและทำให้อิ่มตัว ซึ่งออกแบบเพื่อใช้ในยานนำส่งสู่อวกาศตามที่ระบุใน 9A004 หรือใช้กับจรวดเพื่อการวิจัยและทดลองตามที่ระบุใน 9A104	8807.90
19	1A202	- โครงสร้างที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิต (composite structures) ซึ่งอยู่ในรูปท่อนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 1A002 และมีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ *หมายเหตุ: ศึกษา 9A010 และ 9A110 ประกอบ* a. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในระหว่าง 75 มิลลิเมตรถึง 400 มิลลิเมตร และ b. ผลิตด้วย "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุใน 1C010.a. หรือ b. หรือ 1C210.a. หรือทำด้วยวัสดุคาร์บอนพรี	5902.20 5902.90 5903.90 6815.11 6815.12 6815.13 7019.13 9620.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		เพร็ก (carbon prepreg materials) ตามที่ระบุใน 1C210.c.	
20	1A225	- ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลติไนซ์ (platinised catalysts) ที่ออกแบบหรือจัดเตรียมเป็นพิเศษเพื่อเสริมการทำปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนไฮโดรเจนไอโซโทป (hydrogen isotope exchange reaction) ระหว่างไฮโดรเจน (hydrogen) กับน้ำเพื่อการคืนสภาพทริเทียม (tritium) จากน้ำมวลหนัก (heavy water) หรือเพื่อการผลิตน้ำมวลหนัก	3815.12 3815.19 3815.90 7115.10 7115.90
21	1A226	- การบรรจุแบบพิเศษ (specialized packings) ซึ่งอาจนำไปใช้ในการแยกน้ำมวลหนัก (heavy water) ออกจากน้ำปกติ โดยมีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ a. ผลิตจากตะแกรงบรอนซ์ฟอสฟอร์ (phosphor bronze mesh) ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อเพิ่มค่าความเปียก (wettability) <u>และ</u> b. ออกแบบเพื่อใช้ในหอกลั่นแบบสุญญากาศ (distillation towers)	3815.90 8401.20 8419.90
22	1A227	- หน้าต่างป้องกันรังสีที่ความหนาแน่นสูง (กระจกผสมตะกั่วหรือสารชนิดอื่น) ที่มีคุณลักษณะตามที่ระบุต่อไปนี้ทุกข้อ และมีกรอบวงกบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับหน้าต่างดังกล่าวด้วย a. 'พื้นที่รังสีต่ำ' ('cold area') ขนาดใหญ่กว่า 0.09 ตารางเมตร b. ความหนาแน่นมากกว่า 3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร <u>และ</u> c. ความหนาตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรหรือมากกว่า <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *กรณี 1A227 คำว่า 'พื้นที่รังสีต่ำ' ('cold area') หมายถึง พื้นที่ช่องมองภาพของหน้าต่างที่ได้รับรังสีในระดับที่ต่ำที่สุดในกรณีการใช้งานด้านการออกแบบ*	7020.00
	1B	**อุปกรณ์ทดสอบ ตรวจสอบและผลิต**	
	1B001	- อุปกรณ์เพื่อการผลิตหรือการตรวจสอบโครงสร้างหรือลามิเนต "คอมโพสิต" ("composite" structures or laminates) ที่ระบุใน 1A002 หรือ "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") ที่ระบุใน 1C010 ตามที่ระบุต่อไปนี้ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว <u>*หมายเหตุ*</u>: *ศึกษา 1B101 และ 1B201 ประกอบ* <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 1B001 การควบคุมแกน 'การกำหนดตำแหน่งด้วย*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		เซอร์โวหลัก' ('primary servo positioning' axes control) นั้นควบคุมตำแหน่งของปลายตัวกำหนดทิศทาง (end effector) (คือ ส่วนหัว [head]) ในมิติที่สัมพัทธ์กับชิ้นงาน ณ ทิศทางและการหมุนที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่ต้องการภายใต้คำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 1B001 'แถบฟิลาเมนท์' ('filament band') คือแถบเส้นใยหรือไฟเบอร์ที่ได้ฝังเรซินบางส่วนหรือเต็มแผ่นตลอดความกว้างอย่างต่อเนื่อง 'แถบฟิลาเมนต์' ('filament bands') ที่มีการฝังเรซินบางส่วน หรือทั้งชิ้นรวมถึงแถบที่เคลือบด้วยผงแห้งที่ทำให้ติดด้วยความร้อน*	
23	1B001.a.	- - เครื่องพันเส้นใยฟิลาเมนต์ (filament winding machines) ซึ่งการเคลื่อนที่เพื่อกำหนดตำแหน่งการหุ้มเส้นใยและการพันเส้นใยใช้การประสานพิกัดและตั้งโปรแกรมด้วย 'การกำหนดตำแหน่งด้วยเซอร์โวหลัก' ('primary servo positioning') ตั้งแต่ 3 แกนขึ้นไป ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการผลิตโครงสร้างหรือลามิเนต "คอมโพสิต" ("composite" structures or laminates) ซึ่งผลิตจาก "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials")	8445.20 8445.90 8448.39 8479.89 8479.90
24	1B001.b.	- - 'เครื่องวางเทป' ('tape-laying machines') ซึ่งการเคลื่อนที่เพื่อกำหนดตำแหน่งและวางแถบใช้การกำหนดพิกัดและตั้งโปรแกรมของแกนโดย 'การกำหนดตำแหน่งด้วยเซอร์โวหลัก' ('primary servo positioning') ตั้งแต่ 5 แกนขึ้นไป ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการผลิตแอร์เฟรมเครื่องบินหรือโครงสร้างของ 'ขีปนาวุธ' ('missile') จาก "คอมโพสิต" ("composite") *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 1B001.b. 'ขีปนาวุธ' ('missile') คือ ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems)* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *ตามวัตถุประสงค์ของ 1B001.b. 'เครื่องวางเทป' ('tape-laying machines') มีสมรรถนะในการวาง 'แถบฟิลาเมนต์' ('filament bands') ได้ตั้งแต่ 1 ชั้นขึ้นไป โดยจำกัดไว้เฉพาะวัสดุที่มีความกว้างมากกว่า 25.4 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่าจนมีขนาดเท่ากับ 304.8 มิลลิเมตร และมีการตัดและวาง 'แถบฟิลาเมนต์' ('filament band') แต่ละเส้นใหม่ระหว่างกระบวนการจัดวาง*	8479.89 8479.90
25	1B001.c.	- - เครื่องทอหรือเครื่องถักชนิดหลายทิศทางและหลายมิติ (Multidirectional, multidimensional weaving or interlacing machines) รวมถึงชุดปรับหรือดัดแปลงที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อการทอ การถักหรือการตีเกลียวเส้นใยเพื่อผลิตโครงสร้าง "คอมโพสิต" ("composite" structures)	8446.10 8446.21 8446.29 8446.30 8447.11

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 1B001.c. เทคนิคการถักหมายรวมถึงการถักแบบนิตติ้ง (knitting)*	8447.12 8447.20 8447.90 8448.20 8448.42 8448.49 8448.59
26	1B001.d.	- - อุปกรณ์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อการผลิตเส้นใยเสริมแรง ดังต่อไปนี้ - - - 1. อุปกรณ์สำหรับแปลงเส้นใยพอลิเมอร์ (เช่น พอลิอะคริโลไนไทรล์ [polyacrylonitrile] เรยอน [rayon] พิทช์ [pitch] หรือพอลิคาร์โบไซเลน [polycarbosilane]) ให้เป็นเส้นใยคาร์บอนหรือเส้นใยซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide) รวมถึงอุปกรณ์พิเศษเพื่อดึงเส้นใยขณะให้ความร้อน - - - 2. อุปกรณ์เพื่อการชุบเคลือบผิวด้วยวิธีการตกตะกอนไอเคมี (chemical vapour deposition) ของธาตุหรือสาร ประกอบบนซับสเตรตฟิลาเมนต์ที่ผ่านความร้อน (heated filamentary substrates) เพื่อการผลิตเส้นใยซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide) - - - 3. อุปกรณ์เพื่อการหมุนปั่นเปียก (wet-spinning) ของเซรามิกทนไฟ (เช่น อะลูมิเนียมออกไซด์ [aluminium oxide]) - - - 4. อุปกรณ์เพื่อการแปรรูปอะลูมิเนียมที่ประกอบด้วยเส้นใยตั้งต้นให้เป็นเส้นใยอะลูมินา (alumina fibres) โดยกรรมวิธีทางความร้อน	8419.89 8419.90 8444.00 8479.89 8479.90
27	1B001.e.	- - อุปกรณ์เพื่อการผลิตวัสดุพรีเพร็ก (prepregs) ตามที่ระบุใน 1C010.e. ด้วยวิธีการหลอมละลายร้อน (hot melt method)	8419.89 8419.90 9022.12 9022.19 9022.90
28	1B001.f.	- - อุปกรณ์ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (non-destructive inspection) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับวัสดุ “คอมโพสิต” (“composite”) ดังต่อไปนี้ - - - 1. ระบบเอกซเรย์โทโมกราฟี (x-ray tomography systems) เพื่อการตรวจสอบหาจุดบกพร่องแบบสามมิติ	9022.12 9022.19 9022.90 9031.80 9031.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 2. เครื่องทดสอบอัลตราโซนิคควบคุมด้วยระบบตัวเลข (Numerically controlled ultrasonic testing machines) ซึ่งการเคลื่อนที่เพื่อกำหนดตำแหน่งเครื่องส่ง (transmitters) หรือเครื่องรับ (receivers) ถูกกำหนดโดยพิกัดและการตั้งโปรแกรมพร้อมกัน ตั้งแต่ 4 แกนขึ้นไปเพื่อให้เคลื่อนที่ตามเส้นขอบนอกของส่วนประกอบที่กำลังตรวจสอบในลักษณะสามมิติ	
29	1B001.g.	- - 'เครื่องวางกลุ่มเส้นใย' ('tow-placement machines') ซึ่งมีการเคลื่อนที่เพื่อกำหนดตำแหน่งและวางกลุ่มเส้นใยหรือแผ่นเส้นใยโดยกำหนดพิกัดและตั้งโปรแกรมแบบสองแกนขึ้นไป โดยใช้ 'การกำหนดตำแหน่งด้วยเซอร์โวหลัก' ('primary servo positioning') ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการผลิตแอร์เฟรมหรือโครงสร้าง 'ขีปนาวุธ' ('missile') ด้วย "คอมโพสิต" ("composite") <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 1B001.g. 'เครื่องวางกลุ่มเส้นใย' ('tow-placement machines') มีสมรรถนะในการวางกลุ่มเส้นใยตั้งแต่ 1 แถบขึ้นไป ที่มีความกว้างไม่เกิน 25.4 มิลลิเมตร ตัดและจัดวางทิศทาง 'แถบฟิลาเมนต์' ('filament band') แต่ละแถบระหว่างกระบวนการจัดวางแถบ (placement process)*	8479.50 8479.89
30	1B002	- อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อการผลิตผงโลหะผสม (metal alloy powder) หรือวัสดุเฉพาะที่มีคุณลักษณะทุกข้อต่อไปนี้ a. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน และ b. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ใน 1C002.c.2. <u>*หมายเหตุ*</u>: *ศึกษา 1B102 ประกอบ*	8424.89 8454.20 8454.30 8454.90 8474.20 8515.80 8515.90
31	1B003	- เครื่องมือ แม่พิมพ์ (dies) แบบพิมพ์ (moulds) หรืออุปกรณ์จับยึด (fixtures) เพื่อ "การขึ้นรูปแบบซูเปอร์พลาสติก" ("superplastic forming") หรือ "การประสานแบบแพร่" ("diffusion bonding") ของไทเทเนียม (titanium) อลูมิเนียมหรือโลหะผสม (alloys) ของโลหะทั้งสองชนิดนี้ ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - a. แอร์เฟรมหรือโครงสร้างเครื่องบิน - - b. "อากาศยาน" ("aircraft") หรือเครื่องยนต์เครื่องบิน <u>หรือ</u> - - c. ส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโครงสร้างต่าง ๆ	8207.30 8466.20 8466.94 8480.49 8515.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ตามที่ระบุใน 1B003.a. หรือสำหรับเครื่องยนต์ตามที่ระบุใน 1B003.b.	
	1B101	- อุปกรณ์นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 1B001 ซึ่งใช้เพื่อ “การผลิต” (“production”) โครงสร้างคอมโพสิต (structural composites) ตามที่ระบุต่อไปนี้ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว *<u>หมายเหตุ</u>: ศึกษา 1B201 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ:</u> ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมตามที่ระบุใน 1B101 รวมถึงแบบพิมพ์ (moulds) แมนเดรล (mandrels) แม่พิมพ์ (dies) สิ่งจับยึด (fixtures) และเครื่องมือกดขึ้นรูปเบื้องต้น การบ่ม การหล่อ การซินเตอร์ (sintering) หรือการประสาน (bonding) โครงสร้างคอมโพสิต (composite structure) ลามิเนตคอมโพสิต (composite laminates) และการผลิตโครงสร้างรวมทั้งลามิเนตดังกล่าว*	
32	1B101.a.	- - เครื่องพันเส้นใยฟิลาเมนต์ (filament winding machines) หรือเครื่องวางเส้นใย (fibre placement machines) ซึ่งการเคลื่อนที่เพื่อระบุตำแหน่ง หุ้มเส้นใยรวมทั้งพันเส้นใยอาศัยการกำหนดพิกัดและตั้งโปรแกรมในแกนตั้งแต่ 3 แกนขึ้นไปและออกแบบเพื่อผลิตโครงสร้างหรือลามิเนตคอมโพสิต (composite structures or laminates) จาก “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” (“fibrous or filamentary materials”) โดยควบคุมโปรแกรมและการทำงานให้ประสานกัน	8479.89 8479.90
33	1B101.b.	- - เครื่องวางแผ่นแถบ (type-laying machines) ซึ่งการเคลื่อนที่เพื่อกำหนดตำแหน่งและเรียงวัสดุเป็นแถบยาวและเป็นแผ่นที่อาศัยการกำหนดพิกัดและตั้งโปรแกรมแบบ 2 แกนขึ้นไปได้ และออกแบบเพื่อการผลิตแอร์เฟรมหรือโครงสร้าง “ขีปนาวุธ” (“missile”) ด้วยคอมโพสิต (composite)	8479.89 8479.90
34	1B101.c.	- - อุปกรณ์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อ “การผลิต” (“production”) “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” (“fibrous or filamentary materials”) ดังต่อไปนี้ - - - 1. อุปกรณ์แปรรูปเส้นใยพอลิเมอร์ (เช่น พอลิอะคริโลไนไทรล์ [polyacrylonitrile] เรยอน [rayon] หรือพอลิคาร์โบไซเลน [polycarbosilane]) รวมถึงการเตรียมการพิเศษเพื่อดึงเส้นใยขณะให้ความร้อน	8419.89 8419.90 8444.00 8479.89 8479.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 2. อุปกรณ์เพื่อการเคลือบผิวด้วยการตกตะกอนไอเคมีส่วนประกอบหรือสารประกอบลงบนซับสเตรตฟิลาเมนต์ที่ถูกทำให้ร้อน (heated filament substrate) - - - 3. อุปกรณ์เพื่อการหมุนปั่นเปียก (wet-spinning) ของเซรามิกทนไฟ (refractory ceramics) (เช่น อะลูมิเนียมออกไซด์ [aluminium oxide])	
35	1B101.d.	- - อุปกรณ์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อการปรับปรุงพื้นผิวไฟเบอร์แบบพิเศษ (special fibre surface treatment) หรือการผลิตพรีเพร็ก (prepregs) และพรีฟอร์ม (preforms) ตามที่ระบุใน 9C110 *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1B101.d. รวมถึงลูกกลิ้ง เครื่องยืดแบบใช้แรงเสียดทาน อุปกรณ์เคลือบผิว อุปกรณ์ตัด และแม่พิมพ์คลิกเกอร์ (clicker dies)*	8479.89 8479.90
36	1B102	- "อุปกรณ์การผลิต" ผงโลหะ (metal powder "production equipment") นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 1B002 และส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: ศึกษา 1B115.b. ประกอบ* - - a. "อุปกรณ์การผลิต" ผงโลหะ (metal powder "production equipment") ที่ใช้เพื่อ "การผลิต" ("production") ในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมของวัสดุรูปทรงกลม คล้ายทรงกลมหรืออนุภาคละอองตามที่ระบุใน 1C011.a. 1C011.b. 1C111.a.1. หรือ 1C111.a.2. - - b. ส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ "อุปกรณ์การผลิต" ("production equipment") ดังที่ระบุไว้ใน 1B002 หรือ 1B102.a. *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 1B102 รวมถึง* *a. เครื่องกำเนิดพลาสมา (plasma generators) (อาร์คเจ็ทความถี่สูง [high frequency Arc-Jet]) ที่ใช้รับผงโลหะแบบสปัตเตอร์ (sputtered) หรือแบบทรงกลม (spherical metallic powers) ที่ใช้กระบวนการแปรรูปในสภาพแวดล้อมที่เป็นแก๊สอาร์กอนกับน้ำ (argon-water) ได้* *b. อุปกรณ์อิเล็กโตรเบิร์สท์ (electroburst equipment) ที่ใช้เพื่อการผลิตผงโลหะแบบสปัตเตอร์ (sputtered) หรือแบบทรงกลม (spherical metallic powers) ที่จัดกระบวนการแปรรูปในสภาพ แวดล้อมที่เป็นแก๊สอาร์กอนกับน้ำ (argon-water) ได้* *c. อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อ "การผลิต" ("production") ผงอะลูมิเนียมรูปทรงกลม (spherical metallic powers) ได้ โดยการพ่นผงโลหะเหลวในตัวกลางเฉื่อยได้ (เช่น ไนโตรเจน [nitrogen])*	8424.89 8454.20 8454.30 8454.90 8474.20 8515.80 8515.90 8542.31 8542.32 8542.39

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
37	1B115	- อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1B002 หรือ 1B102 ที่ใช้เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงจรวดและส่วนประกอบของเชื้อเพลิงตามที่ระบุต่อไป และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว - - a. “อุปกรณ์การผลิต” (“production equipment”) เพื่อ “การผลิต” (“production”) การจัดการหรือการทดสอบเพื่อตรวจรับเชื้อเพลิงเหลวของจรวดหรือส่วนประกอบของเชื้อเพลิงเหลวตามที่ระบุใน 1C011.a. 1C011.b. หรือ 1C111 - - b. “อุปกรณ์การผลิต” (“production equipment”) เพื่อ “การผลิต” (“production”) การจัดการ การผสม การบ่ม การหล่อ การบีบอัด การตัดเฉือนขึ้นรูป การรีด การอัดขึ้นรูปหรือการทดสอบเพื่อตรวจรับเชื้อเพลิงแข็งของจรวดหรือส่วนประกอบของเชื้อเพลิงแข็งตามที่ระบุใน 1C011.a., 1C011.b. หรือ 1C111 *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 1B115.b. ไม่ควบคุมเครื่องผสมแบบเป็นส่วน (batch mixers) เครื่องผสมแบบต่อเนื่อง (continuous mixers) หรือเครื่องบดพลังงานของไหล (fluid energy mills) ส่วนการควบคุมของเครื่องผสมเป็นส่วน (batch mixer) เครื่องผสมวัสดุชนิดต่อเนื่องและเครื่องบดพลังงานของไหล ศึกษา 1B117 1B118 และ 1B119 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1B115 ไม่ควบคุมอุปกรณ์เพื่อ “การผลิต” (“production”) การดำเนินการและรับรองการทดสอบโบรอนคาร์ไบด์ (boron carbide)*	8479.82 8479.83 8479.89 9027.89 9027.90
38	1B116	- หัวฉีดพ่น (nozzles) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการผลิตวัสดุที่ผ่านการไพโรไลติก (pyrolitically derived materials) ซึ่งขึ้นรูปบนแบบพิมพ์ (mould) แมนเดรล (mandrel) หรือซับสเตรต (substrate) อื่นๆ จากแก๊สที่ใช้ผลิต ซึ่งแตกตัวในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 1,573 เคลวิน (1,300 องศาเซลเซียส) ถึง 3,173 เคลวิน (2,900 องศาเซลเซียส) ที่ความดันตั้งแต่ 130 ปาสคาลถึง 20 กิโลปาสคาล	8419.90
39	1B117	- เครื่องผสมเป็นส่วน (batch mixers) ซึ่งมีคุณลักษณะทุกข้อตามที่ระบุต่อไปนี้ รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องดังกล่าว a. ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อการผสมในสภาพสุญญากาศที่มีความดันตั้งแต่ 0 ถึง 13.326 กิโลปาสคาล	8479.82 8479.83 8479.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		b. ควบคุมอุณหภูมิของห้องผสมได้ c. ปริมาตรบรรจุรวมตั้งแต่ 110 ลิตรขึ้นไป และ d. 'แกนผสมหรือแกนปั่น' ('mixing/kneading shaft') อย่างน้อย 1 แกนที่ไม่ได้อยู่ที่ศูนย์กลาง *หมายเหตุ กรณี 1B117.d. คำว่า 'แกนผสมหรือแกนปั่น' ('mixing/kneading shaft') ไม่ได้หมายถึง ดีแอโกลเมอร์ เรเตอร์ (deagglomerators) หรือเครื่องกวนที่คล้ายมีด (knife-spindles)*	
40	1B118	- เครื่องผสมต่อเนื่องที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ รวมถึงส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าวที่ออกแบบเป็นพิเศษ a. ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อการผสมในสภาพสุญญากาศที่มีความดันตั้งแต่ 0 ถึง 13.326 กิโลปาสคาล b. ควบคุมอุณหภูมิของห้องผสมได้ c. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. 'แกนผสมหรือแกนปั่น' ('mixing/kneading shaft') ตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไป หรือ 2. ทุกข้อต่อไปนี้ a. แกนหมุนเดี่ยวและเพลาหมุน (single rotating and oscillating shaft) ที่มีฟัน/เข็มช่วยในการบด (kneading teeth/pins) และ b. ฟัน/เข็มช่วยในการบด (Kneading teeth/pins) อยู่ภายในตัวเรือนของห้องผสม	8477.20 8477.90 8479.82 8479.83 8479.90
41	1B119	- เครื่องบดพลังงานของไหล (fluid energy mills) ที่นำมาใช้บดหรือกัดสารที่ระบุไว้ใน 1C011.a. 1C011.b. หรือ 1C111 และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อสิ่งดังกล่าว	8479.82 8479.83 8479.90
	1B201	- เครื่องพันเส้นใยฟิลาเมนต์ (filament winding machines) นอกเหนือจากที่ระบุใน 1B001 หรือ 1B101 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้	
42	1B201.a.	- - เครื่องพันเส้นใยฟิลาเมนต์ (filament winding machines) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. การเคลื่อนที่เพื่อการกำหนดตำแหน่ง การหุ้มเส้นใย และการพันเส้นใยโดยกำหนดพิกัดและตั้งโปรแกรมโดยใช้แกนตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไป 2. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อผลิตโครงสร้างหรือลามิเนตคอมโพสิต	8479.89

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(composite structures or laminates) จาก “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” (“fibrous or filamentary materials”) และ 3. พันเป็นโรเตอร์ทรงกระบอก (cylindrical rotors) ได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในระหว่าง 75 ถึง 650 มิลลิเมตร และมีความยาว 300 มิลลิเมตรหรือมากกว่า	
43	1B201.b.	- - การควบคุมพิกัดและโปรแกรมของเครื่องพันเส้นใยฟิลาเมนต์ (filament winding machines) เป็นไปตามที่ระบุใน 1B201.a.	8537.10
44	1B201.c.	- - แมนเดรล (mandrels) ความละเอียดสูงสำหรับเครื่องพันเส้นใยฟิลาเมนต์ (filament winding machines) ตามที่ระบุใน 1B201.a.	8479.89 8479.90
45	1B225	- - เซลล์อิเล็กโตรไลท์ (electrolytic cells) เพื่อการผลิตฟลูออรีน (fluorine) ที่มีสมรรถนะในการผลิตฟลูออรีนได้มาก กว่า 250 กรัมต่อชั่วโมง	8543.30 8543.70
46	1B226	- - เครื่องแยกไอโซโทปแบบใช้แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic isotope separators) ที่ออกแบบหรือติดตั้งสำหรับเครื่องกำเนิดไอออนเดียวหรือหลายไอออนที่สร้างลำไอออนซึ่งมีกระแสไฟฟ้ารวมตั้งแต่ 50 มิลลิแอมแปร์หรือมากกว่าได้ *หมายเหตุ กรณี 1B226 รวมถึงเครื่องแยก (separators) ที่มีคุณลักษณะดังนี้* *a. เสริมสมรรถนะของไอโซโทปที่เสถียรได้* *b. มีเครื่องกำเนิดไอออนและเครื่องเก็บไอออนทั้งชนิดอยู่ในสนามแม่เหล็กและชนิดที่สามารถปรับแต่งได้โดยอยู่นอกสนามแม่เหล็ก*	8401.20
47	1B228	- คอลัมน์กลั่นไฮโดรเจน-ไครโอเจนิค (hydrogen-cryogenic distillation columns) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ออกแบบเพื่อการทำงานที่มีอุณหภูมิภายในเท่ากับหรือน้อยกว่า 35 เคลวิน (–238 องศาเซลเซียส) b. ออกแบบเพื่อการทำงานที่ความดันภายในตั้งแต่ 0.5 ถึง 5 เมกะปาสคาล c. ผลิตจากวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. เหล็กกล้าไร้สนิมตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรยานยนต์สากล (Society of Automotive Engineers International: SAE) ซีรีส์ (Series) 300 ที่มีปริมาณกำมะถันต่ำและมีขนาดเกรนออสเทไนติก (Austenitic Grain Size) เบอร์ 5 ขึ้นไป ตามมาตรฐานสมาคมทดสอบ	8401.20 8419.40

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		และวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Society for Testing and Materials: ASTM) (หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า) <u>หรือ</u> 2. วัสดุอื่นๆ ที่เทียบเท่ากันซึ่งใช้งานได้ที่อุณหภูมิติดลบ (cryogenic) และใช้ได้กับแก๊สไฮโดรเจน (H2-compatible) <u>และ</u> d. มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 30 เซนติเมตรหรือมากกว่า และมีขนาด 'ความยาวยังผล' ('effective lengths') เท่ากับ 4 เมตรหรือมากกว่า <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *กรณี 1B228 'ความยาวยังผล' ('effective length') หมายถึง ความสูงที่มีผล (active height) ของวัสดุที่ห่อหุ้มในคอลัมน์ชนิดที่บรรจุหรือความสูงที่มีผล (active height) ของเพลตภายในที่สัมผัสในคอลัมน์ชนิดเพลต (plate-type column)*	
48	1B230	- เครื่องสูบ (pumps) ที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของสารละลายโพแทสเซียมอะไมด์ (potassium amide) เข้มข้นหรือเจือจางที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในแอมโมเนียเหลว (KNH_2/NH_3) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ a.กันอากาศเข้า (airtight) (คือ ใช้ปะเก็นแบบปิดสนิท [hermetically sealed]) b.สมรรถนะในการทำงานมากกว่า 8.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง <u>และ</u> c.คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. กรณีสารละลายโพแทสเซียมอะไมด์เข้มข้น (concentrated potassium amide solutions) (ร้อยละ 1 ขึ้นไป) มีค่าความดันใช้งานระหว่าง 1.5 ถึง 60 เมกะปาสคาล <u>หรือ</u> 2. กรณีสารละลายโพแทสเซียมอะไมด์เจือจาง (diluted potassium amide solutions) (น้อยกว่าร้อยละ 1) ค่าความดันใช้งานอยู่ระหว่าง 20 ถึง 60 เมกะปาสคาล	8413.50 8413.81
	1B231	- สถานประกอบการหรือโรงงานผลิตทริเทียม (tritium facilities or plants) และอุปกรณ์สำหรับสถานประกอบการหรือโรงงานดังกล่าวดังต่อไปนี้	
49	1B231.a.	- - สถานประกอบการหรือโรงงานเพื่อการผลิต การคืนสภาพ การแยกสาร การทำให้มีความเข้มข้น หรือการจัดการกับทริเทียม (tritium)	8401.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
50	1B231.b.	- - อุปกรณ์สำหรับสถานประกอบการหรือโรงงานผลิตทริเทียม (tritium) ดังต่อไปนี้ - - - 1. เครื่องทำความเย็นที่ใช้ไฮโดรเจน (hydrogen) หรือฮีเลียม (helium) ที่ให้ความเย็นได้ 23 เคลวิน (– 250 องศาเซลเซียส) หรือต่ำกว่าที่มีสมรรถนะในการแยกความร้อน (heat removal capacity) ได้มากกว่า 150 วัตต์ - - - 2. บรรจุไอโซโทปของไฮโดรเจน (hydrogen isotope storage) หรือระบบทำให้บริสุทธิ์ใช้ไฮไดรด์ (hydrides) ของโลหะเพื่อบรรจุหรือเป็นสื่อในการทำให้บริสุทธิ์	8418.69 8421.39
51	1B232	- เครื่องเทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์หรือชุดเทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์-คอมเพรสเซอร์ (turboexpanders or turboexpander-compressor sets) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ดังต่อไปนี้ a. ออกแบบเพื่อการทำงานซึ่งอุณหภูมิช่องออก (outlet temperature) มีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 35 เคลวิน (– 238 องศาเซลเซียส) <u>และ</u> b. ออกแบบเพื่อให้ได้ปริมาณงานของแก๊สไฮโดรเจน (hydrogen) ในอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือมากกว่า	8414.30 8479.89
	1B233	- สถานประกอบการหรือโรงงานแยกไอโซโทปของลิเธียม (lithium isotope separation facilities or plants) และอุปกรณ์สำหรับสถานประกอบการหรือโรงงานดังกล่าว ดังต่อไปนี้	
52	1B233.a.	- - สถานประกอบการหรือโรงงานเพื่อการแยกไอโซโทปของลิเธียม (lithium isotopes)	8401.20
53	1B233.b.	- - อุปกรณ์ที่ใช้แยกไอโซโทปของลิเธียม (lithium isotopes) ตามกระบวนการลิเธียม-ปรอทอะมัลกัม (lithium-mercury amalgam process) ดังต่อไปนี้ - - - 1. คอลัมน์แลกเปลี่ยนของเหลวกับของเหลว (packed liquid-liquid exchange columns) ชนิดอัดที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับลิเธียมอะมัลกัม (lithium amalgams) - - - 2. เครื่องสูบปรอทหรือลิเธียมอะมัลกัม (mercury or lithium amalgam pumps) - - - 3. เซลล์อิเล็กโตรไลซิสของลิเธียมอะมัลกัม (lithium amalgam electrolysis cells)	8401.20 8413.50 8413.81 8414.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 4. ตัวทำระเหยสำหรับสารละลายลิเธียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น (evaporators for concentrated lithium hydroxide solution)	
54	1B233.c.	- - ระบบแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange systems) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการแยกไอโซโทปของลิเธียม และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อระบบดังกล่าว	8479.89 8479.90 8543.70 8543.90
55	1B233.d.	- - ระบบการแลกเปลี่ยนทางเคมี (ใช้สารประกอบไซคลิกที่มีอีเธอร์ 4 อีเธอร์ [crown ethers] คลิปแทนส์ [cryptands] หรือลาเรียทอีเธอร์ [lariat ethers]) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการแยกไอโซโทปของลิเธียม และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบดังกล่าว	8479.89 8479.90 8543.70 8543.90
56	1B234	- กระบอก ห้อง ภาชนะและเครื่องบรรจุอื่นๆ ที่ใช้บรรจุวัตถุระเบิดแรงสูง (high explosive containment vessels, chambers, containers and other similar containment devices) ที่ออกแบบเพื่อการทดสอบ วัตถุหรืออุปกรณ์ระเบิดแรงสูงและมีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ a. ออกแบบเพื่อให้บรรจุสารระเบิดจนเต็มได้โดยเทียบเท่ากับไตรไนโตรทูลีน (trinitrotoluene [TNT]) ตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึ้นไป และ b. มีองค์ประกอบและลักษณะด้านการออกแบบที่ทำให้ส่งผ่านข้อมูลการตรวจวิเคราะห์หรือการวัด (diagnostic or measurement information) แบบเรียลไทม์หรือถ่ายโอนข้อมูลแบบหน่วงเวลา (delayed transfer) ได้	7309.00 7310.10 7310.29
57	1B235	- ชิ้นส่วนประกอบเป้าหมายหรือส่วนประกอบเพื่อการผลิตทริเทียมดังต่อไปนี้ - - a. ชิ้นส่วนประกอบเป้าหมาย (target assemblies) ที่ผลิตเพื่อบรรจุลิเธียมเสริมสมรรถนะ กรณีลิเธียมที่มีค่าไอโซโทป 6 (lithium-6 isotope) ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการผลิตทริเทียมผ่านการฉายรังสี (irradiation) รวมถึงการบรรจุไว้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ - - b. ส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับชิ้นส่วนประกอบเป้าหมายที่ระบุใน 1B235.a. *หมายเหตุทางเทคนิค*:	8401.20 8401.30 8401.40 8543.70

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับชิ้นส่วนประกอบเป้าหมายเพื่อการผลิตทริเทียมที่อาจรวมถึงลิเธียมเม็ด (lithium pellets) ตัวรับทริเทียม (tritium getters) และ*ผนังกั้นเคลือบพิเศษ (specially-coated cladding)*	
	1C	**วัสดุ** *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *โลหะและโลหะผสม* *เว้นแต่มีบทบัญญัติไว้เป็นอื่น คำว่า 'โลหะ' ('metals') และ 'โลหะผสม' ('alloys') ที่ระบุใน 1C001 ถึง 1C012 รวมสิ่งที่อยู่ในรูปวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จ (crude and fabricated forms) ดังต่อไปนี้* *รูปวัตถุดิบ:* *แอโนด (anodes) บอล (balls) ท่อน (bars) (รวมถึงท่อนบาก [notched bars] และเส้นลวด [wire bars])) บิลเล็ต (billets) บล็อก (blocks) บลูม (blooms) ก้อน (brickets) เค้ก (cakes) แคโทด (cathodes) ผลึก (crystals) รูปเหลี่ยมลูกบาศก์ (cubes) ลูกบาสก์ (dice) เกรน (grains) เม็ด (granules) อินกอต (ingots) ก้อน (lumps) อัดเม็ด (pellets) ก้อนแร่ถลุง (pigs) ผง (powder) เม็ดเล็กๆ (rondelles) เป็นลูก (shot) สแลบ (slabs) ก้อนโลหะ (slugs) ก้อนพรุน (sponge) แท่ง (sticks) รูปกึ่งสำเร็จ (ไม่ว่าจะชุบเคลือบ เจาะ หรือตอกรู [punched] แล้วหรือไม่ก็ตาม)* a. *วัสดุขึ้นรูปหรือวัสดุที่ผ่านการผลิตขึ้นโดยการม้วน (rolling) ดึง (drawing) อัดรีด (extruding) ตีขึ้นรูป (forging) อัดรีดด้วยแรงกระแทก (impact extruding) ปีบอัด (pressing) ทำให้เป็นเกรน (graining) ฉีดพ่นเป็นฝอย (atomising) และการบด (grinding) คือ เป็นมุม (angles) ช่อง (channels) ทรงกลม (circles) ลูกบาสก์ (discs) ฝุ่นผง (dust) เกล็ด (flakes) ฟอยล์ (foils) และใบ (leaf) การตีขึ้นรูป (forging) แผ่น (plate) ผง (powder) ปีบอัด (pressings) และตอก (stampings) แถบยาว (ribbons) แหวน (rings) เส้น (rods) (รวมถึง ก้านเชื่อม [bare welding rods] เส้นลวด [wire rods] และเส้นรีด [rolled wire]) หน้าตัดรูปต่าง ๆ (sections) รูปทรงต่างๆ (shapes) ผืน (sheets) ชิ้นยาว (strip) ท่อ (pipe) และหลอด (tubes) (รวมถึงท่อกลม [tube rounds] ท่อสี่เหลี่ยม [squares] และท่อกลวง [hollows]) เส้นลวดรีดหรือดึง (drawn or extruded wire)* b. *วัสดุหล่อที่ผลิตโดยการหล่อในทราย แม่พิมพ์ (die) โลหะ ปูนปลาสเตอร์หรือแบบพิมพ์ (moulds) ประเภทอื่น รวมถึงการหล่อแบบใช้ความดันสูงขึ้นรูปจากการเผาซินเตอร์ (sintered) และรูปต่างๆที่เกิดจากผงทางโลหะวิทยา (powder metal-lurgy)* *ไม่ควรยกเว้นวัสดุที่ควบคุมกรณีที่มีการดำเนินกิจกรรมกับสิ่งที่ไม่ได้ในรูปแบบที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น โดยการอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแต่แท้จริงแล้วอยู่ในรูปวัตถุดิบหรือกึ่งสำเร็จรูป*	
58	1C001	- วัสดุที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ดูดซับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือเป็นวัสดุพอลิเมอร์ชนิดเหนี่ยวนำในตัว ดังต่อไปนี้	2819.90 3206.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ</u>: ศึกษา 1C101 ประกอบ - - a. วัสดุดูดซับความถี่มากกว่า 2×10^8 เฮิรตซ์ แต่ต่ำกว่า 3×10^{12} เฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุ 1</u>: กรณี 1C001.a. ไม่ควบคุมสิ่งต่อไปนี้* *a. วัสดุดูดซับความถี่ชนิดเป็นเส้นขน (hair type absorbers) ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่มีโหลดแม่เหล็กเพื่อดูดซับความถี่* *b. วัสดุดูดซับความถี่ที่ไม่มีสูญเสียเชิงแม่เหล็ก (absorbers having no magnetic loss) และมีรูปทรงที่ผิวหน้าไม่เรียบ รวมทั้งที่มีรูปทรงพีระมิด (pyramids) รูปกรวย (cones) รูปลิ่ม (wedges) และพื้นผิวบิดงอ (convoluted surfaces)* *c. วัสดุดูดซับความถี่แบบแผ่นเรียบ (planar absorbers) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. ผลิตจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. วัสดุพลาสติกโฟม (แบบยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่น) ที่มีคาร์บอนโหลดดิ้ง (carbon-loading) หรือวัสดุอินทรีย์ รวมถึงตัวประสาน (binders) ที่สะท้อนสัญญาณมากกว่าร้อยละ 5 โดยเปรียบเทียบกับโลหะในช่วงแบนด์วิดท์(bandwidth) เกินกว่าร้อยละ ±15 ของค่ากลางความถี่ของพลังงาน และไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิมากกว่า 450 เคลวิน (177 องศาเซลเซียส) ได้ <u>หรือ</u>* *b. วัสดุเซรามิกที่สะท้อนสัญญาณมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับโลหะในช่วงแบนด์วิดท์(bandwidth) ที่เกินกว่าร้อยละ ±15 ของค่ากลางความถี่ของพลังงานและไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิมากกว่า 800 เคลวิน (527 องศาเซลเซียส) ได้* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *ตามวัตถุประสงค์ของ 1C001.a. หมายเหตุ 1.c.1.b ตัวอย่างทดสอบการดูดซับควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านแต่ละด้านมีความยาวอย่างน้อยเท่ากับความยาวคลื่น 5 ช่วงของคลื่นความถี่กลางที่ด้านข้างและกำหนดตำแหน่งให้อยู่ในสนามที่อยู่ไกลที่สุดจากวัตถุกำเนิดรังสี* *2. ค่าความต้านทานแรงดึง (tensile strength) น้อยกว่า 7×10^6 นิวตันต่อตารางเมตร และ* *3. ค่าความต้านทานแรงอัด (compressive strength) น้อยกว่า 14×10^6 นิวตันต่อตารางเมตร* *d. วัสดุดูดซับความถี่แบบแผ่นเรียบผลิตจากซินเตอร์เฟอร์ไรท์ (sintered ferrite) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. ค่าความถ่วงจำเพาะ (specific gravity) มากกว่า 4.4 <u>และ</u>*	3206.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		2. อุณหภูมิใช้งานสูงสุดเท่ากับ 548 เคลวิน (275 องศาเซลเซียส) หรือน้อยกว่า *e. วัสดุดูดซับความถี่แบบแผ่นเรียบ (planar absorbers) ที่ไม่มีความสูญเสียเชิงแม่เหล็ก (no magnetic loss) และผลิตจากวัสดุพลาสติก 'โฟมเซลเปิด' ('open-cell foam') ที่มีความหนาแน่นเท่ากับ 0.15 กรัมต่อลูกบาสก์เซนติเมตรหรือน้อยกว่า* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 1C001.a. หมายเหตุ 1.e. วัสดุ 'โฟมเซลเปิด' ('open-cell foams') คือ วัสดุยืดหยุ่นและมีรูพรุนที่มีโครงสร้างภายในที่เปิดสัมผัสกับบรรยากาศ 'โฟมเซลเปิด' ('open-cell foams') เรียกว่าโฟม ฟองน้ำ (reticulated foams) ด้วย* *<u>หมายเหตุ 2</u>: ไม่มีข้อใดภายใต้หมายเหตุ 1 กรณี 1C001.a. ยกเว้นไม่ควบคุมวัสดุแม่เหล็กเพื่อการดูดซับเมื่ออยู่ในสี* - - b. วัสดุไม่โปร่งแสงในแสงปกติและออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการดูดซับรังสีที่มีความถี่ใกล้อินฟาเรด (near-infrared radiation) ซึ่งมีความยาวคลื่นมากกว่า 810 นาโนเมตรแต่ต่ำกว่า 2,000 นาโนเมตร (ความถี่มากกว่า 150 เทระเฮิรตซ์แต่น้อยกว่า 370 เทระเฮิรตซ์) *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C001.b. ไม่ควบคุมวัสดุที่ออกแบบเป็นพิเศษหรือประกอบขึ้นเพื่อการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. การทำเครื่องหมายพอลิเมอร์ด้วย "เลเซอร์" ("laser") <u>หรือ</u>* *b. การเชื่อมพอลิเมอร์ด้วย "เลเซอร์" ("laser")* - - c. วัสดุพอลิเมอร์ชนิดเหนี่ยวนำในตัวที่มี 'ค่าการนำไฟฟ้ารวม' ('bulk electrical conductivity') มากกว่า 10,000 ซีเมนส์ต่อเมตร หรือมี 'ค่าความต้านทานเชิงแผ่น (พื้นผิว)' ('sheet [surface] resistivity') ต่ำกว่า 100 โอห์มต่อสแควร์ โดยผลิตจากพอลิเมอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. พอลิแอนิลีน (polyaniline) - - - 2. พอลิไพโรล (polypyrrol) - - - 3. พอลิไทโอฟิน (polythiophene) - - - 4. พอลิเฟนิลีน-ไวนิลีน (poly phenylene-vinylene) <u>หรือ</u> - - - 5. พอลิไทเอนิลีน-ไวนิลีน (poly thienylene-vinylen) *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 1C001.c. ไม่ควบคุมวัสดุที่อยู่ในรูปของเหลว* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ตามวัตถุประสงค์ของ 1C001.c. 'ค่าการนำไฟฟ้ารวม' ('bulk electrical conductivity') และ 'ค่าความต้านทานเชิงแผ่น (พื้นผิว)' ('sheet [surface] resistivity') ควรวัดตามมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Society for Testing and Materials: ASTM) ASTM D-257 หรือมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า	
	1C002	- โลหะผสม (metal alloys) ผงโลหะผสม (metal alloys powder) และวัสดุโลหะผสม (alloyed materials) ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: ศึกษา 1C202 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 1C002 ไม่ควบคุมโลหะผสม (metal alloys) ผงโลหะผสม (metal alloys powder) และวัสดุโลหะผสม (alloyed materials) ที่ผลิตพิเศษเพื่อการเคลือบ* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 1C002 โลหะผสมเป็นสิ่งที่มีโลหะผสมในปริมาณร้อยละของน้ำหนักมากกว่าสารอื่นในโลหะที่ระบุ เมื่อคิดตามร้อยละของน้ำหนัก* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 1C002* *1. 'การทำละอองแบบสุญญากาศ' ('vacuum atomisation') คือ กระบวนการที่ทำให้ขนาดหยดน้ำโลหะหลอมเหลวเล็กลงเป็นละอองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 ไมครอนหรือน้อยกว่า โดยทำให้เกิดแก๊สละลายอย่างรวดเร็วในระหว่างที่สัมผัสกับสุญญากาศ* *2. 'การทำละอองแบบแก๊ส' ('gas atomisation') คือ กระบวนการที่ใช้ลดกระแสของหยดโลหะผสม (metal alloy) หลอมเหลว ให้เป็นละอองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 500 ไมครอน โดยใช้แก๊สแรงดันสูง* *3. 'การทำละอองแบบหมุน' ('rotary atomisation') หมายถึง กระบวนการเพื่อลดขนาดจากสายหรือบ่อน้ำ โลหะ เหลวให้เป็นหยดขนาดเล็กโดยใช้แรงเหวี่ยง (centrifugal force) โดยมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางหยดไม่เกิน 500 ไมครอน* *4. 'การชุบแบบสปลาต' ('splat quenching') หมายถึง กระบวนการใช้น้ำโลหะหลอมเหลวผ่านการ 'แข็งตัวอย่างยิ่งยวด' ('solidify rapidly') บนบล็อกเย็น (chilled block) เพื่อทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างคล้ายเกล็ด* *5. 'การปั่นหลอม' ('melt spinning') หมายถึง กระบวนการที่ทำให้ลำน้ำโลหะหลอมเหลวเกิดการ 'แข็งตัวอย่างยิ่งยวด' ('solidify rapidly') โดยให้ลำของเหลวพุ่งไปปะทะกับบล็อกเย็นแบบหมุน (rotating chilled block) เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแผ่นบาง (flake) แถบยาว (ribbon) หรือมีลักษณะคล้ายแท่ง (rod-like)* *6. 'การทำให้เล็กลง' ('comminution') หมายถึง กระบวนการลดขนาดของวัสดุให้เป็นอนุภาคโดยการบดหรือการเจียระไน* *7. 'การสกัดด้วยการหลอมละลาย' ('melt extraction') หมายถึง กระบวนการที่ใช้สกัดแบบ 'แข็งตัวอย่างยิ่งยวด' ('solidify rapidly')*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์โลหะผสมที่มีลักษณะคล้ายแถบยาว (ribbon-like alloy) โดยการสอดส่วนที่สั้นของบล็อกเย็นด้วยวิธีหมุน (rotating chilled block) ไปในอ่างของโลหะผสมหลอมละลาย (molten metal alloy) *8. การเติมธาตุผสมทางกล' ('mechanical alloying') หมายถึง กระบวนการผสมธาตุซึ่งเป็นผลจากการประสาน (bonding) การแตกหัก (fracturing) และการประสานซ้ำ (rebonding) ของผงโลหะผสมหลักโดยการกระแทกเชิงกล (mechanical impact) ทั้งนี้อนุภาคอโลหะอาจจะถูกรวมเข้าไปในโลหะผสม (alloy) โดยการเติมผงชนิดที่เหมาะสม* *9. 'การทำละอองด้วยเตาพลาสมา' ('plasma atomisation') หมายถึง กระบวนการเพื่อลดขนาดจากสายหรือบ่อน้ำโลหะเหลวให้เป็นหยดขนาดเล็กที่มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 500 ไมครอนโดยใช้หัวพ่น (plasma torches) ในสภาพแวดล้อมที่มีแก๊สเฉื่อย (inert gas environment)* *10. ตามวัตถุประสงค์ของหมายเหตุทางเทคนิค 1C002 'แข็งตัวอย่างยิ่งยวด' ('solidify rapidly') เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของวัสดุหลอมเหลวที่อัตราความเร็วในการเย็นตัวมากกว่า 1,000 เคลวินต่อวินาที*	
59	1C002.a.	- - อะลูมิไนด์ (aluminides) ดังต่อไปนี้ - - - 1. นิกเกิลอะลูมิไนด์ (nickel aluminides) ที่มีส่วนผสมของอะลูมิเนียม (aluminium) อย่างน้อยร้อยละ 15 ของน้ำหนักสูงสุดร้อยละ 38 ของน้ำหนัก และมีการเพิ่มธาตุโลหะผสมอย่างน้อย 1 ชนิด - - - 2. ไทเทเนียมอะลูมิไนด์ (titanium aluminides) ที่มีส่วนผสมของอะลูมิเนียม (aluminium) เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนักและมีการเพิ่มธาตุโลหะผสมอย่างน้อย 1 ชนิด	3815.11 7202.91 7502.20 7503.00 7505.12 7505.22 7506.20 7602.00 7603.10 7603.20 7616.99 8108.20 8108.90
60	1C002.b.	- - โลหะผสม (metal alloys) ตามที่ระบุต่อไปนี้ที่ผลิตจากวัสดุผงหรือผงละเอียด (powder or particulate material) ดังที่ระบุใน 1C002.c. - - - 1. โลหะผสมนิกเกิล (nickel alloys) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	7202.91 7502.20 7503.00 7505.12 7505.22

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - a. ‘ค่าอายุความเค้นแตกหัก’ (‘stress-rupture life’) ตั้งแต่ 10,000 ชั่วโมงขึ้นไปที่อุณหภูมิ 923 เคลวิน (650 องศาเซลเซียส) ค่าความเค้นเท่ากับ 676 เมกะปาสคาล <u>หรือ</u> - - - - b. ‘ค่าอายุความล้าแบบรอบต่ำ’ (‘low cycle fatigue life’) เท่ากับหรือมากกว่า 10,000 รอบ ที่อุณหภูมิ 823 เคลวิน (550 องศาเซลเซียส) ค่าความเค้นสูงสุดเท่ากับ 1,095 เมกะปาสคาล - - - 2. โลหะผสมไนโอเบียม (niobium alloys) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ‘ค่าอายุความเค้นแตกหัก’ (‘stress-rupture life’) เท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 1,073 เคลวิน (800 องศาเซลเซียส) ค่าความเค้นเท่ากับ 400 เมกะปาสคาล <u>หรือ</u> - - - - b. ‘ค่าอายุความล้าแบบรอบต่ำ’ (‘low cycle fatigue life’) เท่ากับหรือมากกว่า 10,000 รอบ ที่อุณหภูมิ 973 เคลวิน (700 องศาเซลเซียส) - - - 3. โลหะผสมไทเทเนียม (titanium alloys) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ‘ค่าอายุความเค้นแตกหัก’ (‘stress-rupture life’) เท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 723 เคลวิน (450 องศาเซลเซียส) ค่าความเค้นเท่ากับ 200 เมกะปาสคาล <u>หรือ</u> - - - - b. ‘ค่าอายุความล้าแบบรอบต่ำ’ (‘low cycle fatigue life’) เท่ากับหรือมากกว่า 10,000 รอบ ที่อุณหภูมิ 723 เคลวิน (450 องศาเซลเซียส) ค่าความเค้นสูงสุดเท่ากับ 400 เมกะปาสคาล - - - 4. โลหะผสมอะลูมิเนียม (aluminium alloys) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่าความต้านทานแรงดึง (tensile strength) เท่ากับหรือมากกว่า 240 เมกะปาสคาล ที่อุณหภูมิ 473 เคลวิน (200 องศาเซลเซียส) <u>หรือ</u> - - - - b. ค่าความต้านทานแรงดึง (tensile strength) เท่ากับหรือมากกว่า 415 เมกะปาสคาล ที่อุณหภูมิ 298 เคลวิน (25 องศาเซลเซียส) - - - 5. โลหะผสมแมกนีเซียม (magnesium alloys) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้	7506.20 7601.20 7602.00 7604.29 7616.99 8104.19 8108.20 8112.92

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		a. ค่าความต้านทานแรงดึง (tensile strength) เท่ากับหรือมากกว่า 345 เมกะปาสคาล <u>และ</u> b. อัตราการกัดกร่อน (corrosion rate) น้อยกว่า 1 มิลลิเมตรต่อปี ในสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride aqueous solution) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 3 ตามมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Society for Testing and Materials: ASTM) ASTM G-31 หรือมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 1C002.b.* 1. *'ค่าอายุความเค้นแตกหัก' ('stress-rupture life') ควรวัดตามมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Society for Testing and Materials: ASTM) ASTM G-139 หรือมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า* 2. *'ค่าอายุความล้าแบบรอบต่ำ' ('low cycle fatigue life') ควรวัดตามมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Society for Testing and Materials: ASTM) ASTM* E-606 *เรื่อง 'แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการทดสอบความล้าแบบรอบต่ำที่มีแอมพลิจูดคงที่' ('Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing') หรือมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า การทดสอบควรกระทำตามแนวแกนที่อัตราส่วนความเค้นเฉลี่ยเท่ากับ 1 และตัวแปรความเข้มข้นความเค้น (stress-concentration factor (K_t)) เท่ากับ 1 อัตราส่วนอัตราความเค้นเฉลี่ยคือ ค่าแรงเค้นสูงสุดลบด้วยค่าแรงเค้นสูงสุดหารด้วยแรงเค้นสูงสุด*	
61	1C002.c.	- - ผงโลหะผสม (metal alloy powder) หรือวัสดุฝุ่นผง (particulate material) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ผลิตจากระบบส่วนผสมที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *ตามวัตถุประสงค์ของ 1C002.c.1 กำหนดให้ค่าเอ็กซ์ (X) ในรายละเอียดต่อไปนี้คือ ธาตุองค์ประกอบของโลหะผสม (alloying elements) ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป* a. โลหะผสมนิกเกิล (nickel alloys) (นิกเกิล-อะลูมิเนียม-เอ็กซ์ [Ni-Al-X] นิกเกิล- เอ็กซ์-อะลูมิเนียม [Ni-X-Al]) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของเครื่องยนต์เทอร์ไบน์ (turbine) นั่นคือ มีอนุภาคที่ไม่ใช่โลหะน้อยกว่า 3 อนุภาค (ที่มีระหว่างกระบวนการผลิต) ที่ขนาดใหญ่กว่า	7202.91 7503.00 7504.00 7603.10 7603.20 8104.30 8112.92

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		100 ไมครอนต่อปริมาณของอนุภาคโลหะผสม (alloy particles) จำนวน 10^9 หน่วย b. โลหะผสมไนโอเบียม (niobium alloys) (ไนโอเบียม-อะลูมิเนียม-เอ็กซ์ [Nb-Al-X] หรือ ไนโอเบียม-เอ็กซ์- อะลูมิเนียม [Nb-X-Al] ไนโอเบียม-ซิลิคอน-เอ็กซ์ [Nb-Si-X] หรือ ไนโอเบียม-เอ็กซ์–ซิลิคอน [Nb-X-Si] ไนโอเบียม-ไทเทเนียม-เอ็กซ์ [Nb-Ti-X] หรือ ไนโอเบียม-เอ็กซ์-ไทเทเนียม [Nb-X-Ti]) c. โลหะผสมไทเทเนียม (titanium alloys) (ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-เอ็กซ์ [Ti-Al-X] หรือ ไทเทเนียม- เอ็กซ์-อะลูมิเนียม [Ti-X-Al]) d. โลหะผสมอะลูมิเนียม (aluminium alloys) (อะลูมิเนียม-แมกนีเซียม-เอ็กซ์ [Al-Mg-X] หรือ อะลูมิเนียม-เอ็กซ์-แมกนีเซียม [Al-X-Mg] อะลูมิเนียม-สังกะสี-เอ็กซ์ [Al-Zn-X] หรือ อะลูมิเนียม-เอ็กซ์-สังกะสี [Al-X-Zn] อะลูมิเนียม-เหล็ก-เอ็กซ์ [Al-Fe-X] หรือ อะลูมิเนียม-เอ็กซ์-เหล็ก [Al-X-Fe]) หรือ e. โลหะผสมแมกนีเซียม (magnesium alloys) (แมกนีเซียม-อะลูมิเนียม-เอ็กซ์ [Mg-Al-X] หรือแมกนีเซียม- เอ็กซ์-อะลูมิเนียม [Mg-X-Al]) 2. ผลิตในสภาพแวดล้อมควบคุมโดยใช้กระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. ‘การทำละอองแบบสุญญากาศ’ (‘vacuum atomisation’) b. ‘การทำละอองแบบแก๊ส’ (‘gas atomisation’) c. ‘การทำละอองแบบหมุน’ (‘rotary atomisation’) d. ‘การชุบแบบสปลาต’ (‘splat quenching’) e. ‘การปั่นหลอม’ (‘melt spinning’) และ ‘การทำให้เล็กลง’ (‘comminution’) f. ‘การสกัดด้วยการหลอมละลาย’ (‘melt extraction’) และ ‘การทำให้เล็กลง’ (‘comminution’) g. ‘การเติมธาตุผสมทางกล’ (‘mechanical alloying’) หรือ h. ‘การทำละอองแบบพลาสมา’ (‘plasma atomisation’) และ	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		3. สามารถขึ้นรูปเป็นวัสดุตามที่ระบุใน 1C002.a. หรือ 1C002.b.	
62	1C002.d.	- - วัสดุโลหะผสม (alloyed materials) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 1. ผลิตจากระบบส่วนผสม (composition systems) อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุใน 1C002.c.1. 2. อยู่ในรูปของเกล็ด (flakes) แถบยาว (ribbons) หรือท่อนบาง (thin rods) ที่ไม่ต่อเนื่อง และ 3. ผลิตในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมโดยใช้กระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. ‘การชุบแบบสปลาต’ (‘splat quenching’) b. ‘การปั่นหลอม’ (‘melt spinning’) <u>หรือ</u> c. ‘การสกัดด้วยการหลอมละลาย’ (‘melt extraction’)	7202.91 7502.20 7503.00 7505.12 7505.22 7506.20 7601.20 7604.29 7606.92 7616.99 8104.19 8104.90 8108.90 8112.92 8112.99
63	1C003	- โลหะที่เป็นแม่เหล็กทุกประเภทและไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - a. ค่าการซึมซับแม่เหล็ก (initial relative permeability) ตั้งแต่ 120,000 ขึ้นไปและความหนา 0.05 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *การวัดค่าการซึมซับแม่เหล็ก (initial relative permeability) ต้องกระทำกับวัสดุที่อบอ่อนสมบูรณ์แล้ว (fully annealed materials)* - - b. โลหะผสมแมกนีโตสตริคทีฟ (magnetostrictive alloys) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. ค่าการเปลี่ยนขนาดวัสดุเมื่อถูกพลังงานแม่เหล็กอิ่มตัว (saturation magnetostriction) มากกว่า 5×10^{-4} <u>หรือ</u> - - - 2. ค่าตัวประกอบแม่เหล็กเชิงกล (magnetomechanical coupling factor: k) มากกว่า 0.8 <u>หรือ</u> - - c. แถบโลหะผสมอสัณฐานหรือ ‘ผลึกนาโน’ (amorphous or ‘nanocrystalline’ alloy strips) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ส่วนผสมที่มีเหล็ก โคบอลท์ (cobalt) หรือนิกเกิล	7218.91 7218.99 7219.11 7219.12 7220.20 7222.11 7224.90 7225.99 7226.91 7228.30 7228.40 7228.50 7228.60 7326.90 7502.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(nickel) ปนอยู่อย่างน้อยร้อยละ 75 โดยน้ำหนัก 2. ค่าการเหนี่ยวนำแม่เหล็กอิ่มตัว (saturation magnetic induction: Bs) เท่ากับหรือมากกว่า 1.6 เทสลา และ 3. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ a. เป็นแถบยาว (strip) ที่มีความหนาเท่ากับ 0.02 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า หรือ b. ค่าความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistivity) ตั้งแต่ 2×10^{-4} โอห์มเซนติเมตรหรือมากกว่า *หมายเหตุทางเทคนิค:* *ตามวัตถุประสงค์ของ 1C003.c. วัสดุ 'ผลึกนาโน' ('nanocrystalline') คือ บรรดาวัสดุที่มีขนาดเกรนผลึก (crystal grain) เท่ากับหรือน้อยกว่า 50 นาโนเมตร ตามที่วัดโดยวิธีการเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน (X-ray diffraction)*	7503.00 7505.12 7505.22 7506.20 8105.90 8112.41 8112.92 8505.11
64	1C004	- โลหะผสมยูเรเนียมไทเทเนียม (uranium titanium alloys) หรือโลหะผสมทังสเตน (tungsten alloys) ที่มี "เมทริกซ์" ("matrix") บนเหล็ก นิกเกิล (nickel) หรือทองแดง โดยมีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ a. ค่าความหนาแน่นมากกว่า 17.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร b. ค่าความยืดหยุ่นจำกัด (elastic limit) มากกว่า 880 เมกะปาสคาล c. ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด (ultimate tensile strength) มากกว่า 1,270 เมกะปาสคาล และ d. ค่าการยืดตัว (elongation) มากกว่าร้อยละ 8	2844.10 8101.10 8101.94 8101.96 8101.99 8108.20 8108.90
65	1C005	- ตัวนำไฟฟ้า "คอมโพสิต" ("composite" conductors) ชนิด "นำไฟฟ้ายิ่งยวด" ("superconductive") ที่มีความยาวมากกว่า 100 เมตร หรือมวลมากกว่า 100 กรัม ดังต่อไปนี้ - - a. ตัวนำไฟฟ้า "คอมโพสิต" ("composite" conductors) ชนิด "นำไฟฟ้ายิ่งยวด" ("superconductive") ซึ่งประกอบด้วย 'ฟิลาเมนต์' ('filaments') ชนิดไนโอเบียม-ไทเทเนียม (niobium-titanium) ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ 1. แทรกอยู่ในวัสดุ "เมทริกซ์" ("matrix") ที่ไม่ใช่จากทองแดงหรือวัสดุผสม "เมทริกซ์" ("matrix") จากทองแดง และ 2. พื้นที่หน้าตัดน้อยกว่า 0.28×10^{-4} ตารางมิลลิเมตร (เส้น	7605.29 8003.00 8108.90 8109.91 8109.99 8112.49 8112.99 8544.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ผ่านศูนย์กลาง 6 ไมครอนสำหรับ ‘ฟิลาเมนต์’ กลม [circular ‘filaments’]) - - b. ตัวนำไฟฟ้า “คอมโพสิต” (“composite” conductors) ชนิด “นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive”) ที่ประกอบด้วย ‘ฟิลาเมนต์’ (‘filaments’) ชนิด “นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive”) ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป ที่ไม่ใช่ไนโอเบียมผสมไทเทเนียม (niobium-titanium) โดยมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. “อุณหภูมิวิกฤต” (“critical temperature”) มากกว่า 9.85 เคลวิน (– 263.31 องศาเซลเซียส) เมื่อค่าการเหนี่ยวนำแม่เหล็กเป็นศูนย์ (zero magnetic induction) <u>และ</u> 2. คงสถานะ “นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive”) ที่อุณหภูมิ 4.2 เคลวิน (– 268.96 องศาเซลเซียส) เมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็กในทิศทางที่ตั้งฉากกับแกนตามยาว (longitudinal axis) ของตัวนำไฟฟ้าและตอบสนองกับค่าการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก (magnetic induction) ที่ 12 เทสลา เมื่อมีค่าความหนาแน่นกระแสวิกฤต (critical current density) มากกว่า 1,750 แอมแปร์ต่อตารางมิลลิเมตรบนพื้นที่หน้าตัดโดยรวมของตัวนำไฟฟ้า - - c. ตัวนำไฟฟ้า “คอมโพสิต” (“composite” conductors) ชนิด “นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive”) ซึ่งประกอบด้วย ‘ฟิลาเมนต์’ (‘filaments’) ชนิด “นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive”) ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป ซึ่งคงสถานะ “นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive”) ที่อุณหภูมิมากกว่า 115 เคลวิน (-158.16 องศาเซลเซียส) ได้ <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *ตามวัตถุประสงค์ของ 1C005 ‘ฟิลาเมนต์’ (‘filaments’) อาจอยู่ในรูปของลวด รูปทรงกระบอก แถบ หรือแถบ ยาว (ribbon) ก็ได้*	
66	1C006	- ของไหล (fluids) และวัสดุหล่อลื่น (lubricating materials) ดังต่อไปนี้ - - a. ไม่ใช้ - - b. วัสดุหล่อลื่น (lubricating materials) ที่มีส่วนผสมหลัก ฟินีลีน (phenylene) หรืออัลคีลฟินีลีนอีเทอร์ (alkylphenylene ethers) หรือไทโอ-อีเทอร์ (thio-ethers) หรือสารผสม (mixtures) ของสาร	2903.43 2903.44 2903.45 2903.46 2903.47 2903.48

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ดังกล่าวที่ประกอบด้วยอีเทอร์ (ether) หรือไทโอ-อีเทอร์มากกว่าสองหมู่ฟังก์ชันของอีเธอร์หรือไธโออีเธอร์หรือสารผสมของสารเหล่านั้น	2903.49 2903.51 2903.59
		- - c. ของไหลหน่วงหรือลอยตัว (damping or flotation fluids) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้	2903.76 2903.83
		1. ความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 99.8	2903.89
		2. ประกอบด้วยอนุภาคขนาด 200 ไมครอนหรือใหญ่กว่า โดยมีจำนวนน้อยกว่า 25 หน่วยเมื่อเทียบกับปริมาณ 100 มิลลิลิตร <u>และ</u>	2903.99 2909.30
		3. ผลิตจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ ในอัตราอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 85	2930.10 2930.90
		a. ไดโบรโมเททระฟลูออโรอีเทน (dibromotetrafluoroethane) (ซีเอเอส [CAS] 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8)	3403.99 3404.90
		b. พอลิคลอโรไตรฟลูออโรเอทิลีน (polychlorotrifluoroethylene) (ที่แปลงเป็นน้ำมันหรือไขเท่านั้น) <u>หรือ</u>	3819.00 3904.69
		c. พอลิโบรโมไตรฟลูออโรเอทิลีน (polybromotrifluoroethylene)	3910.00
		d. ของไหลทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์ฟลูออโรคาร์บอน (fluorocarbon electronic cooling fluids) ที่มีคุณลักษณะทั้งหมดดังต่อไปนี้	
		1. สารใดสารหนึ่งที่ระบุต่อไปหรือส่วนผสมของสารดังกล่าวในปริมาณร้อยละ 85 ของน้ำหนักขึ้นไป	
		a. โมโนเมอร์รูปต่าง ๆ (monomeric forms) ของเปอร์ฟลูออโรพอลิอัลคีลอีเทอร์-ไตรอะซีน (perfluoropoly-alkylether-triazines) หรือเปอร์ฟลูออโรอะลิฟาติค-อีเทอร์ (perfluoroaliphatic-ethers)	
		b. เปอร์ฟลูออโรอัลคิลอะมีน (perfluoroalkylamines)	
		c. เปอร์ฟลูออโรไซโคลอัลเคน (perfluorocycloalkanes) <u>หรือ</u>	
		d. เปอร์ฟลูออโรอัลเคน (perfluoroalkanes)	
		2. ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 298 เคลวิน (25 องศาเซลเซียส) ตั้งแต่ 1.5 กรัมต่อมิลลิลิตรหรือมากกว่า	
		3. อยู่ในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิ 273 เคลวิน (0 องศาเซลเซียส) <u>และ</u>	
		4. มีส่วนผสมของฟลูออรีน (fluorine) ร้อยละ 60 ขึ้นไป	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		โดยน้ำหนัก *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C006.d. ไม่ควบคุมวัสดุที่ระบุหรือบรรจุหีบห่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (medical products)*	
67	1C007	- ผงเซรามิก (ceramic powders) วัสดุ “คอมโพสิต” ชนิดเซรามิก-“เมทริกซ์” (ceramic- “matrix” “composite” materials) และ ‘วัสดุตั้งต้น’ (‘precursor materials’) ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: ศึกษา 1C107 ประกอบ* - - a. ผงเซรามิก (ceramic powders) ของไทเทเรียมไดบอไรด์ (titanium diboride [TiB_2]) (ซีเอเอส [CAS] 12045-63-5) ที่ค่าความไม่บริสุทธิ์ของโลหะรวมน้อยกว่า 5,000 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) โดยไม่รวมสิ่งเติมแต่งที่ใส่เข้าไป ซึ่งขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 5 ไมครอนหรือน้อยกว่า และมีอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนไม่เกินร้อยละ 10 - - b. ไม่ใช้ - - c. วัสดุ “คอมโพสิต” ชนิดเซรามิก- “เมทริกซ์” (ceramic-“matrix” “composite” materials) ดังต่อไปนี้ - - - 1. วัสดุ “คอมโพสิต” ชนิดเซรามิก-เซรามิก (ceramic-ceramic “composite” materials) ที่มี “เมทริกซ์” (“matrix”) เป็นแก้วหรือออกไซด์ (oxide) และเสริมแรงด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. เส้นใยต่อเนื่อง (continuous fibres) ที่ผลิตจากวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ - - - - - 1. อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3) (ซีเอเอส [CAS] 1344-28-1) <u>หรือ</u> - - - - - 2. ซิลิคอน-คาร์บอน-ไนโตรเจน (Si-C-N) <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1C007.c.1.a. ไม่ควบคุมวัสดุ “คอมโพสิต” (“composites”) ที่ประกอบด้วยเส้นใยต่าง ๆ ที่ค่าความต้านทานแรงดึงของเส้นใย (fibres tensile strength) น้อยกว่า 700 เมกะปาสคาล ที่อุณหภูมิ 1,273 เคลวิน (1,000 องศาเซลเซียส) หรือค่าความต้านทานการคืบภายใต้แรงดึงของเส้นใย (fibre tensile creep resistance) มากกว่าร้อยละ 1 ของค่าการยืดตัวจากการคืบ (creep strain) ที่มีค่าภาระ 100 เมกะปาสคาล และที่อุณหภูมิ 1,273 เคลวิน (1,000 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 100 ชั่วโมง* - - - - b. เส้นใยที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้	2849.20 2849.90 2850.00 6914.90 8113.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		1. ผลิตจากวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ a. ซิลิกอน-ไนโตรเจน (Si-N) b. ซิลิคอน-คาร์บอน (Si-C) c. ซิลิคอน-อะลูมิเนียม-ออกซิเจน-ไนโตรเจน (Si-Al-O-N) <u>หรือ</u> d. ซิลิคอน-ออกซิเจน-ไนโตรเจน (Si-O-N) <u>และ</u> 2. “ค่าความต้านทานแรงดึงจำเพาะ” (“specific tensile strength”) มากกว่า 12.7 x 10^3 เมตร - - - 2. วัสดุ “คอมโพสิต” (composite” materials) “เมทริกซ์” เซรามิก (ceramic “matrix”) ที่มี“เมทริกซ์” (“matrix”) ในรูปคาร์ไบด์ (carbides) หรือไนไตรด์ (nitrides) ของซิลิคอน (silicon) เซอร์โคเนียม (zirconium) และโบรอน (boron) (“matrix”) - - d. ไม่ใช้ - - e. ‘วัสดุตั้งต้น’ (‘precursor materials’) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ “การผลิต” (“production”) วัสดุที่ระบุใน 1C007.c. ดังต่อไปนี้ - - - 1. พอลิไดออแกโนไซเลน (polydiorganosilanes) - - - 2. พอลิไซลาเซน (polysilazane) - - - 3. พอลิคาร์โบไซลาเซน (polycarbosilazanes) - - f. ไม่ใช้ <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 1C007 ‘วัสดุตั้งต้น’ (‘precursor materials’) หมายถึง วัสดุชีวภาพพอลิเมอร์หรือโลหะ-สารอินทรีย์ [polymeric or metallo-organic materials] ที่ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ “การผลิต” (“production”) ซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide) ซิลิคอนไนไตรด์ (silicon nitride) หรือเซรามิกที่มีซิลิคอน คาร์บอนและไนโตรเจน*	
68	1C008	- สารพอลิเมอร์ปราศจากฟลูออรีน (non-fluorinated polymeric) ดังต่อไปนี้ - - a. ไอไมด์ (imides) ดังต่อไปนี้ - - - 1. บิสมัลไอไมด์ (bismaleimides) - - - 2. อะโรเมติกพอลิอะไมด์-ไอไมด์ (aromatic polyamide-imides: PAI) ที่มี ‘อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว’ (‘glass	3907.29 3907.91 3911.10 3911.20 3911.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		transition Temperature: T_g') สูงกว่า 563 เคลวิน (290 องศาเซลเซียส) - - - 3. อะโรเมติกพอลิไอไมด์ (aromatic polyimides) มี 'อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว' (glass transition temperature: T_g) สูงกว่า 505 เคลวิน (232 องศาเซลเซียส) - - - 4. อะโรเมติกพอลิอีเทอร์ไอไมด์ (aromatic polyetherimides) มี 'อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว' (glass transition temperature: T_g) สูงกว่า 563 เคลวิน (290 องศาเซลเซียส) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1C008.a. ควบคุมสารในรูปของเหลวหรือของแข็งที่ "สามารถหลอมได้" ("fusible") รวมถึงที่เป็นเรซิน (resin) ผง เม็ด แผ่นฟิลม์ แถบ แถบ หรือแถบยาว (ribbon)* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีสารอะโรเมติกพอลิอิไมด์ชนิดไม่ "สามารถหลอมได้" (non-"fusible" aromatic polyimides) ที่อยู่ในรูปของแผ่นฟิล์ม แผ่นแถบ แถบ หรือแถบยาว (ribbon) ศึกษา 1A003 ประกอบ* - - b. ไม่ใช้ - - c. ไม่ใช้ - - d. พอลิอะริลีนคีโตน (polyarylene ketones) - - e. พอลิอะริลีนซัลไฟด์ (polyarylene sulphides) ที่มีกลุ่มอะริลีน (arylene) เป็นไบฟินีลีน (biphenylene) ไตรฟินีลีน (triphenylene) หรือการรวมสารดังกล่าวเข้าด้วยกัน - - f. พอลิไบฟินีลีนอีเทอร์ซัลโฟน (polybiphenylenethersulphone) ที่มีค่า 'อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว' ('glass transition temperature: T_g') มากกว่า 563 เคลวิน (290 องศาเซลเซียส) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 1C008.a.2 วัสดุเทอร์โมพลาสติก 1C008.a. วัสดุเทอร์โมพลาสติกและวัสดุและวัสดุใน 1C008.f. 'อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว' ('glass transition temperature: T_g') หาค่าได้โดยการใช้วิธีการดังที่อธิบายในมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 11357-2:1999 หรือมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 1C008.a.2 วัสดุทิ้งให้แข็งตัว (thermosetting) และสิ่งที่ระบุใน 1C008.a.3. 'อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว' ('glass transition temperature: T_g') พิจารณาด้วยการกำหนดวัสดุโดยใช้วิธีการดัดงอ 3 จุด (3-point bend method) ตามที่อธิบายไว้ในข้อมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Society for*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		Testing and Materials: ASTM) ASTM D 7028-07 หรือมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า ซึ่งการทดสอบนี้กระทำโดยใช้ตัวอย่างทดสอบชนิดอบแห้ง (dry test specimen) ที่ผ่านการบ่มอย่างน้อยร้อยละ 90 ดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Society for Testing and Materials: ASTM) ASTM E 2160-04 หรือมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า และผ่านการบ่มโดยใช้กระบวนการมาตรฐานและกระบวนการหลังการบ่ม (standard- and postcure processes) ที่มีผลให้ได้ค่าอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะ (T_g) สูงสุด	
69	1C009	- สารประกอบฟลูออริเนตไม่แปรรูป (unprocessed fluorinated compounds) ดังต่อไปนี้ - - a. ไม่ใช้ - - b. ฟลูออริเนตเตตพอลิไอไมด์ (Fluorinated Polyimides) ที่มีส่วนผสมของสารฟลูออรีนผสม (combined fluorine) เท่ากับร้อยละ 10 หรือมากกว่าโดยน้ำหนัก - - c. ฟลูออริเนตเตตฟอสฟาซีนอิลาสโตเมอร์ (fluorinated phosphazene elastomers) ที่มีส่วนผสมของสารฟลูออรีนผสม (combined fluorine) ร้อยละ 30 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	2929.90 3904.69 3905.91 3905.99 3911.20 3911.90
70	1C010	- “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” (“fibrous or filamentary materials”) ดังต่อไปนี้ <u>หมายเหตุ:</u> *ศึกษา 1C210 และ 9C110 ประกอบ* <u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> 1. *ตามวัตถุประสงค์ของการคำนวน “ค่าความต้านทานแรงดึงจำเพาะ” (“specific tensile strength”) “ค่ามอดูลัสจำเพาะ” (“specific modulus”) หรือน้ำหนักจำเพาะ (specific weight) ของ “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” (“fibrous or filamentary materials”) ที่ระบุใน 1C010.a. 1C010.b. 1C010.c. หรือ 1C010.e.1.b. ควรพิจารณาค่าความทนทานต่อแรงดึงหรือโมดูลัสโดยใช้วิธีที่ระบุไว้ในข้อมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 10618:2004 หรือมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า* 2. *ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน “ค่าความต้านทานแรงดึงจำเพาะ” (“specific tensile strength”) ที่ระบุใน “ค่ามอดูลัสจำเพาะ” (“specific modulus”) หรือน้ำหนักจำเพาะ (specific weight) “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” (“fibrous or filamentary materials”) ชนิดที่ไม่ใช่ทิศทางเดียวกัน (non-unidirectional) (เช่น สิ่งทอ (fabrics) ผืนวัสดุที่มีรูปทรงไม่สม่ำเสมอ (random mats) และเส้นถัก [braids]) ใน 1C010 ที่อ้างอิงคุณลักษณะเชิงกล (mechanical properties) ของ “โมโนฟิลาเมนต์” (“monofilaments”) แบบทิศทางเดียว (unidirectional) (เช่น โมโนฟิลาเมนต์ [monofilaments] ด้าย [yarns] และใย [rovings] หรือกลุ่มเส้นใย [tows]) ก่อนแปรรูปเป็น*	3911.90 3920.99 3921.90 3926.90 5402.11 5402.19 5402.20 5403.10 5407.10 5503.11 5503.19 5503.20 5503.90 5506.10 5506.40 5506.90 5509.11

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		"วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") - - a. "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") อินทรีย์ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. "ค่ามอดูลัสจำเพาะ" ("specific modulus") มากกว่า 12.7×10^6 เมตร <u>และ</u> 2. "ค่าความต้านทานแรงดึงจำเพาะ" ("specific tensile strength") มากกว่า 23.5×10^4 เมตร *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C010.a. ไม่ควบคุมพอลิเอทิลีน (polyethylene)* - - b. "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" คาร์บอน (carbon "fibrous or filamentary materials") ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. "ค่ามอดูลัสจำเพาะ" ("specific modulus") มากกว่า 14.65×10^6 เมตร <u>และ</u> 2. "ค่าความต้านทานแรงดึงจำเพาะ" ("specific tensile strength") มากกว่า 26.82×10^4 เมตร *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C010.b. ไม่ควบคุมสิ่งต่อไปนี้* *a. "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") เพื่อการซ่อมแซมโครงสร้างหรือลามิเนต (laminates) ของ "อากาศยานทางพลเรือน" ("civil aircraft") ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้* *1. พื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร* *2. ความยาวไม่เกิน 2.5 เมตร <u>และ</u>* *3. ความกว้างมากกว่า 15 มิลลิเมตร* *b. "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" คาร์บอน (carbon "fibrous or filamentary materials") ที่ถูกสับ บด หรือตัดด้วยเครื่องจักรให้มีความยาวไม่เกิน 25.0 มิลลิเมตร* - - c. "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" อนินทรีย์ (Inorganic "fibrous or filamentary materials") ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ a. ประกอบด้วยซิลิคอนไดออกไซด์ร้อยละ 50 ของน้ำหนักหรือมากกว่า และมี "ค่ามอดูลัสจำเพาะ" ("specific modulus") มากกว่า 2.54×10^6 เมตร <u>หรือ</u> b. ไม่ได้ระบุไว้ใน 1C010.c.1.a. และมี "ค่ามอดูลัสจำเพาะ" ("specific modulus") มากกว่า 5.6×10^6 เมตร <u>และ</u>	5509.12 5604.90 5607.50 5902.10 5902.20 5902.90 5903.90 6815.11 6815.12 6815.13 6815.99 6909.11 6909.12 6909.19 7019.11 7019.12 7019.13 7019.14 7019.15 7019.61 7019.62 7019.63 7019.64 7019.65 7019.66 7019.69 7019.71 7019.72 7019.73 7019.80 8101.99

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		2. จุดหลอมเหลว (melting) อ่อนตัว (softening) แยกตัว (decomposition) หรือระเหิด (sublimation) ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,922 เคลวิน (1,649 องศาเซลเซียส) ในสภาพแวดล้อมเฉื่อย (inert environment) *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C010.c. ไม่ควบคุมอุปกรณ์สิ่งต่อไปนี้* *a. เส้นใยพอลิคริสตัลไลน์อะลูมินา แบบไม่ต่อเนื่องพหุเฟส (Discontinuous, multiphase, polycrystalline alumina fibres) ในรูปท่อนเส้นใยหรือแผ่นที่มีรูปทรงไม่สม่ำเสมอที่มีส่วนผสมของซิลิกา (silica) ร้อยละ 3 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก หรือมีซิลิกา ที่มี "ค่ามอดูลัสจำเพาะ" ("specific modulus") น้อยกว่า 10×10^6 เมตร* *b. เส้นใยโมลิบดีนัม (molybdenum fibres) และโลหะผสมโมลิบดีนัม (molybdenum alloy fibres)* *c. เส้นใยโบรอน (boron fibres)* *d. เส้นใยเซรามิกแบบไม่ต่อเนื่องที่มีจุดหลอมเหลว (melting) อ่อนตัว (softening) แยกตัว(decomposition) หรือระเหิด (sublimation) ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 2,043 เคลวิน (1,770 องศาเซลเซียส)ในสภาพแวดล้อมเฉื่อย (inert environment)* - - d. "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ประกอบด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. พอลิอีเทอร์ไอไมด์ (polyetherimides) ตามที่ระบุใน 1C008.a. <u>หรือ</u> - - - - b. วัสดุที่ระบุใน 1C008.d. ถึง 1C008.f. <u>หรือ</u> - - - 2. ประกอบด้วยวัสดุที่ระบุใน 1C010.d.1.a. หรือ 1C010.d.1.b. ซึ่งได้ "ผสมผสาน" ("commingled") กับเส้นใยชนิดอื่นๆ ตามที่ระบุใน 1C010.a. 1C010.b. หรือ 1C010.c. *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 1C010.d.2., 'ผสมผสาน' ('commingled') หมายถึง การผสมฟิลาเมนต์ (filament) เข้ากับฟิลาเมนต์ของเส้นใยเทอร์โมพลาสติก (thermoplastic fibres) และเส้นใยเสริมแรง (reinforcement fibres) เพื่อให้เกิดเส้นใยสมบูรณ์ที่มีลักษณะเส้นใยเสริมแรง "เมทริกซ์" ("matrix") เมื่ออยู่ในรูปเส้นใยสำเร็จ* - - e. วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") (พรีเพล็ก [prepregs]) ที่แทรกด้วยเรซิน (resin Impregnated) หรือพิทช์ (pitch-impregnated) ทั้งชิ้นหรือบางส่วน โลหะหรือ "วัสดุเส้นใยหรือฟิลา-เมนต์" ("fibrous or	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		filamentary materials") (พรีฟอร์ม [preforms]) ที่เคลือบคาร์บอน หรือ 'วัสดุพรีฟอร์มเส้นใยคาร์บอน' ('carbon fibre preforms') ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. วัสดุที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ a. "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") อนินทรีย์ ที่ระบุใน 1C010.c. <u>หรือ</u> b. "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") อินทรีย์หรือคาร์บอนที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. "ค่ามอดูลัสจำเพาะ" ("specific modulus") มากกว่า 10.15×10^6 เมตร <u>และ</u> 2. "ค่าความต้านทานแรงดึงจำเพาะ" ("specific tensile strength") มากกว่า 17.7×10^4 เมตร <u>และ</u> 2. วัสดุที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้: a. เรซิ่นหรือพิทช์ที่ระบุใน 1C008 หรือ 1C009.b. b. 'อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วตามวิธีวิเคราะห์แบบกลศาสตร์พลวัต' ('Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature: DMA T_g') เท่ากับหรือมากกว่า 453 เคลวิน (180 องศาเซลเซียส) และประกอบด้วยฟินอลิกเรซิน (phenolic resin) <u>หรือ</u> c. 'อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วตามวิธีวิเคราะห์แบบกลศาสตร์พลวัต' ('Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature: DMA Tg') เท่ากับหรือมากกว่า 505 เคลวิน (232 องศาเซลเซียส) และมีเรซิน (resin) หรือพิทช์ (pitch) ที่ไม่ได้ระบุใน 1C008 หรือ 1C009.b. และไม่ใช่ฟินอลิกเรซิน (phenolic resin) *<u>หมายเหตุ 1</u>: "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") ที่เคลือบด้วยโลหะหรือคาร์บอน (วัสดุพรีฟอร์ม [preform]) หรือ "พรีฟอร์มคาร์บอนไฟเบอร์" ("carbon fibre preforms") ที่ไม่มียางเรซิน (resin) หรือพิทช์แทรกซึ่งระบุไว้ในหัวข้อ "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") ใน 1C010.a. 1C010.b. หรือ 1C010.c.* *<u>หมายเหตุ 2</u>: กรณี 1C010.e. ไม่ควบคุมสิ่งต่อไปนี้*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		a. "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") ที่แทรกด้วยเรซินอีพ็อกซี (epoxy resin) "เมทริกซ์" ("matrix") ที่ผลิตจากคาร์บอน (วัสดุพรีเพร็ก [prepregs]) ซึ่งใช้ในการซ่อมโครงสร้างหรือลามิเนต (laminates) "อากาศยานทางพลเรือน" ("civil aircraft") ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ *1. พื้นที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร* *2. ความยาวไม่เกิน 2.5 เมตร <u>และ</u>* *3. ความกว้างมากกว่า 15 มิลลิเมตร* *b. "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" คาร์บอน (carbon "fibrous or filamentary materials") ที่อุดรูพรุนทั้งชิ้นหรือบางส่วน ด้วยการแทรกเรซิน (resin) หรือพิทช์ (pitch) ที่ผ่านการสับ บดหรือตัดให้มีความยาว เท่ากับหรือน้อยกว่า 25.0 มิลลิเมตรเมื่อใช้เรซินหรือพิทช์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1C008 หรือ 1C009.b.* <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 1C010.e. และหมายเหตุ 1 'พรีฟอร์มคาร์บอนไฟเบอร์' ('carbon fibre preforms') หมายถึงการจัดเรียง เส้นใยที่ยังไม่เคลือบหรือเคลือบแล้วอย่างเป็นระเบียบเพื่อขึ้นรูปเป็นโครงของชิ้นส่วนก่อนที่จะนำวัสดุ "เมทริกซ์" ("matrix") มาประกอบเพื่อขึ้นรูปเป็น "คอมโพสิต" ("composite")* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 1C010.e.2. 'อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วตามวิธีวิเคราะห์แบบกลศาสตร์พลวัต' ('Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature: DMA T_g') สำหรับวัสดุที่ระบุ หาค่าได้โดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในข้อมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Society for Testing and Materials: ASTM) ASTM D 7028-07 หรือมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า โดยใช้ตัวอย่างทดสอบแห้ง ในกรณีของวัสดุที่ถูกหลอมแล้วทิ้งให้แข็ง (thermoset) ระดับการบ่ม (degree of cure) ของตัวอย่างทดสอบจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามที่ระบุไว้โดยข้อมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Society for Testing and Materials: ASTM) ASTM E 2160-04 หรือมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า*	
	1C011	- โลหะและสารประกอบ ดังต่อไปนี้ <u>*หมายเหตุ:*</u> *ศึกษา 1C111 ประกอบ*	
71	1C011.a.	- - โลหะที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 60 ไมครอนไม่ว่าเป็นรูปทรงกลม (spherical) ละออง (atomised) รูปทรงคล้ายทรงกลม	8104.11 8104.19

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(spheroidal) เกล็ด (flaked) หรือไม่เป็นรูปทรง (ground) ที่ผลิตจากวัสดุที่ประกอบด้วยเซอร์โคเนียม (zirconium) แมกนีเซียม (magnesium) และโลหะผสม (alloys) ของโลหะดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 1C011.a. เนื้อสารฮาฟเนียม (hafnium) ที่อยู่ในเซอร์โคเนียม (zirconium) ตามธรรมชาติ (โดยปกติประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 7) ให้นับรวมกับเซอร์โคเนียม* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีโลหะ (Metals) หรือโลหะผสม (alloys) ตามที่ระบุใน 1C011.a. กำหนดให้ต้องควบคุมไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือโลหะผสมซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยอะลูมิเนียม (aluminium) แมกนีเซียม (magnesium) เซอร์โคเนียม (zirconium) หรือเบอริลเลียม (beryllium) หรือไม่ก็ตาม*	8104.30 8109.21 8109.29
72	1C011.b.	- - โบรอน (boron) หรือโลหะผสมโบรอน (boron alloys) ที่มีขนาดอนุภาคไม่เกิน 60 ไมครอน ซึ่งมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ - - - 1. โบรอน (boron) ที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก - - - 2. โลหะผสมโบรอน (boron alloys) ที่มีปริมาณโบรอนร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก *<u>หมายเหตุ</u> กรณีโลหะ (metals) หรือโลหะผสม (alloys) ตามที่ระบุใน 1C011.b. ต้องควบคุมไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือโลหะผสมซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยอะลูมิเนียม (aluminium) แมกนีเซียม (magnesium) เซอร์โคเนียม (zirconium) หรือเบอริลเลียม (beryllium) หรือไม่ก็ตาม*	2804.50 2849.90
73	1C011.c.	- - กัวนิดีนไนเตรต (guanidine nitrate) (ซีเอเอส [CAS] 506-93-4)	2925.29
74	1C011.d.	- - ไนโตรกัวนิดีน (nitroguanidine: NQ) (ซีเอเอส [CAS] 556-88-7)	2929.90
	1C012	- วัสดุดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 1C012. วัสดุเหล่านี้มักใช้เป็นแหล่งให้ความร้อนทางนิวเคลียร์*	
75	1C012.a.	- - พลูโทเนียม (plutonium) ในรูปใดๆ ที่มีระดับไอโซโทปพลูโทเนียม (plutonium isotopic assay) ของพลูโทเนียม-238 (plutonium-238) มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C012.a. ไม่ควบคุมสิ่งต่อไปนี้* *a. สินค้าที่มีพลูโตเนียมประกอบเท่ากับ 1 กรัมหรือน้อยกว่า* *b. สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 3 "กรัมยังผล" ("effective grammes") เมื่อใช้เป็นส่วนประกอบในชุดเซนเซอร์ของเครื่องมือวัด*	2842.90 2844.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
76	1C012.b.	- - เนปจูเนียม-237 (neptunium-237) ที่ “ผ่านการแยก” (“previously separated”) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C012.b. ไม่ควบคุมสินค้าที่มีปริมาณสารเนปจูเนียม-237 (neptunium-237) 1 กรัมหรือน้อยกว่า*	2842.90 2844.41 2844.42 2844.43 2844.44
77	1C101	- วัสดุและอุปกรณ์สำหรับตรวจหาสัญญาณที่ถูกลดทอน เช่น สัญญาณสะท้อนคลื่นเรดาร์ (radar reflectivity) สัญญาณจากคลื่นอัลตร้าไวโอเลตหรืออินฟราเรด (ultraviolet/infrared signatures) และสัญญาณคลื่นอะคูสติก (acoustic signatures) เป็นต้น นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 1C001 ที่ใช้ได้ใน ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’) ระบบย่อยของ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) หรืออากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles) ตามที่ระบุใน 9A012 หรือ 9A112.a. *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 1C101 หมายรวมถึง* *a. วัสดุโครงสร้างและชุบเคลือบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดทอนสัญญาณสะท้อนคลื่นเรดาร์* *b. วัสดุชุบเคลือบรวมถึงสี (paints) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดทอนหรือแปลงรูปสัญญาณสะท้อนหรือปริมาณการปล่อยสัญญาณในช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดไมโครเวฟ อินฟราเรด (Infrared) หรืออัลตร้าไวโอเลต (ultraviolet)* *<u>หมายเหตุ 2</u>: กรณี 1C101 ไม่รวมถึงวัสดุชุบเคลือบที่ใช้เป็นกรณีพิเศษเพื่อควบคุมความร้อนของดาวเทียม* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 1C101 ‘ขีปนาวุธ’ (‘missile’) หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	2821.10 3206.49 3920.99
78	1C102	- วัสดุคาร์บอนกับคาร์บอนชนิดเผาเพื่อให้อิ่มตัว (resaturated pyrolized carbon-carbon materials) ที่ออกแบบสำหรับยานนำส่งสู่อวกาศตามที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลองตามที่ระบุใน 9A104	6903.10 6903.90 8807.90 9306.90
79	1C107	- วัสดุกราไฟต์ (graphite materials) และวัสดุเซรามิก (ceramic materials) นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ ใน 1C007 ดังต่อไปนี้ - - a. กราไฟต์แบบเม็ดละเอียด (fine grain graphites) ที่มีความหนาแน่นตั้งแต่ 1.72 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือมากกว่า ที่อุณหภูมิ 288 เคลวิน (15 องศาเซลเซียส) และมีขนาดเม็ดเท่ากับ	3801.10 3801.90 3824.89 3824.92 3824.99

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		หรือน้อยกว่า 100 ไมครอน ซึ่งสามารถนำไปใช้ผลิตท่อไอพ่นของจรวด (rocket nozzles) และปลายส่วนหัวของยานเพื่อการกลับสู่พื้นโลก (reentry vehicle nose tips) ได้ โดยขึ้นรูปได้ด้วยเครื่องจักรเป็นผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. รูปทรงกระบอก (cylinders) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มิลลิเมตรหรือมากกว่า และมีความยาว 50 มิลลิเมตรหรือมากกว่า - - - 2. ท่อ (tubes) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในยาว 65 มิลลิเมตรหรือมากกว่า ผนังท่อหนายาว 25 มิลลิเมตรหรือมากกว่า และความยาว 50 มิลลิเมตรหรือมากกว่า <u>หรือ</u> - - - 3. ก้อน (blocks) ที่มีขนาด 120 มิลลิเมตรคูณ 120 มิลลิเมตรคูณ 50 มิลลิเมตรหรือมากกว่า *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 0C004 ประกอบ* - - b. กราไฟต์ (graphites) เสริมสมรรถนะด้วยวัสดุไพโรไลทิค (pyrolytic) หรือเส้นใยที่ใช้ทำท่อไอพ่นของจรวด (rocket nozzles) และปลายส่วนหัวของยานเพื่อการกลับสู่พื้นโลก (reentry vehicle nose tips) ที่ใช้ใน “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ได้ รวมทั้งใช้ในยานนำส่งสู่อวกาศตามที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลองตามที่ระบุใน 9A104 ได้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 0C004 ประกอบ* - - c. วัสดุคอมโพสิตเซรามิก (ceramic composite materials) (ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก [dielectric constant] น้อยกว่า 6 ที่ความถี่ใด ๆ ตั้งแต่ 100 เมกะเฮิรตซ์ถึง 100 กิกะเฮิรตซ์) ที่ใช้กับราโดม (radomes) ของ “ขีปนาวุธ” (“missile”) ได้ รวมทั้งใช้กับยานนำส่งสู่อวกาศตามที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลองตามที่ระบุใน 9A104 - - d. ก้อนเซรามิกที่ยังไม่ได้เผา (unfired ceramic) และเสริมแรงด้วยซิลิคอนกับคาร์ไบด์ (silicon-carbide) ซึ่งใช้กับปลายส่วนหัว (nose tips) ที่ใช้ได้กับ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) รวมทั้งนำไปใช้กับยานนำส่งสู่อวกาศตามที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลองตามที่ระบุใน 9A104 - - e. คอมโพสิตเซรามิกเสริมแรงด้วยเส้นใยซิลิคอนคาร์ไบด์ (reinforced silicon- carbide ceramic composites) ที่ใช้ได้กับ	6815.19 6903.20 6903.90 6909.11 6909.12 6909.19

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ปลายส่วนหัว (nose tips) ยานเพื่อการกลับคืนสู่พื้นโลก (reentry vehicle) ได้ และครีบปลายท่อ (nozzle flaps) ที่ใช้ใน “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ได้ รวมทั้งใช้กับยานนำส่งสู่อวกาศได้ตามที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลองได้ ตามที่ระบุใน 9A104 - - f. คอมโพสิตเซรามิกที่ขึ้นรูปได้โดยการตัดเป็นก้อน (bulk machinable ceramic composite materials) ซึ่งประกอบด้วยเมทริกซ์ (matrix) ‘เซรามิกเผาด้วยอุณหภูมิสูง’ (‘Ultra High Temperature Ceramic: UHTC’) ที่มีจุดหลอมละลายตั้งแต่ 3,000 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า และเสริมแรงด้วยเส้นใยหรือฟิลาเมนต์ (fibres or filaments) ที่นำไปใช้เป็นส่วนประกอบขีปนาวุธได้ (เช่น ปลายส่วนหัว (nose tips) ยานเพื่อการกลับสู่พื้นโลก (reentry vehicle) แผ่นปลายปีก (leading edges) ครีบควบคุมทิศทาง (jet vanes) พื้นผิวซึ่งควบคุมลักษณะ (control surfaces) หรือส่วนเสริมคอคอดเครื่องยนต์จรวด (rocket motor throat inserts) ใน “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ตามที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลองได้ ตามที่ระบุใน 9A104 หรือ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1C107.f. ไม่ควบคุมวัสดุ ‘เซรามิกที่เผาด้วยอุณหภูมิสูงยิ่งยวด’ (‘Ultra High Temperature Ceramic: UHTC’) ที่ไม่ได้อยู่ในรูปคอมโพสิต (non-composite form)* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค 1:</u>* *กรณี 1C107.f. ‘ขีปนาวุธ’ (‘missile’) หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค 2:</u>* *‘เซรามิกเผาด้วยอุณหภูมิสูงยิ่งยวด’ (‘Ultra High Temperature Ceramics: UHTC)’ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้* *1. ไทเทเนียมไดบอไรด์ (Titanium diboride :TiB_2)* *2. เซอร์โคเนียมไดบอไรด์ (Zirconium diboride:ZrB_2)* *3. ไนโอเบียมไดบอไรด์ (Niobium diboride:NbB_2)* *4. ฮาฟเนียมไดบอไรด์ (hafnium diboride:HfB_2)* *5. แทนทาลัมไดบอไรด์ (Tantalum diboride:TaB_2)* *6. ไทเทเนียมคาร์ไบด์ (Titanium Carbide:TiC)* *7. เซอร์โคเนียมคาร์ไบด์ (Zirconium carbide :ZrC)* *8. ไนโอเบียมคาร์ไบด์ (niobium carbide:NbC)* *9. ฮาฟเนียมคาร์ไบด์ (hafnium carbide:HfC)* *10. แทนทาลัมคาร์ไบด์ (tantalum carbide:TaC)*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
80	1C111	- เชื้อเพลิงจรวด (propellants) และสารเคมีผลิตเชื้อเพลิงจรวดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1C011 ดังต่อไปนี้ - - a. สารสร้างแรงขับดัน (propulsive substances) ดังนี้ - - - 1. ผงอะลูมิเนียมรูปทรงกลมหรือคล้ายทรงกลม (spherical or spheroidal aluminium powder) ซึ่งอนุภาคมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 200 ไมครอนและมีอะลูมิเนียมผสมอยู่ร้อยละ 97 โดยน้ำหนักหรือมากกว่า ในกรณีที่น้ำหนักรวมมีอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 63 ไมครอนอย่างน้อยร้อยละ 10 ตามข้อมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 2591:1988 หรือตามมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ขนาดของอนุภาค 63 ไมครอน (วัดตามมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล ([International Organisation for Standardisation: ISO] ISO R-565) มีขนาดเท่ากับ 250 เมช (mesh) (วัดตามมาตรฐานไทเลอร์ [Tyler]) หรือ 230 เมช (วัดตามมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา [The American Society for Testing and Materials: ASTM] ASTM standard E-11)* - - - 2. ผงโลหะ ดังต่อไปนี้ - - - - a. ผงโลหะเซอร์โคเนียม (zirconium) เบอริลเลียม (beryllium) หรือแมกนีเซียม (magnesium) หรือโลหะผสม (alloys) ของโลหะดังกล่าว โดยอย่างน้อยร้อยละ 90 ของอนุภาคทั้งหมดมีปริมาตรหรือน้ำหนักที่มีขนาดของอนุภาคเล็กกว่า 60 ไมครอน (พิจารณาโดยใช้เทคนิคการวัด เช่น การใช้ตะแกรงร่อน [sieve] เลเซอร์ดิฟแฟรคชั่น [laser diffraction] หรือสแกนด้วยแสง [optical scanning]) ไม่ว่าอยู่ในรูปทรงกลม (spherical) ละออง (atomised) รูปทรงคล้ายทรงกลม (spheroidal) เกล็ด (flaked) หรือไม่เป็นรูปทรง (ground) ที่ประกอบด้วยสารอย่างใดอย่างหนึ่งร้อยละ 97 หรือมากกว่าโดยน้ำหนัก ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. เซอร์โคเนียม (*zirconium*) - - - - - 2. เบอริลเลียม (beryllium) หรือ - - - - - 3. แมกนีเซียม (magnesium) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *เนื้อสารฮาฟเนียม (hafnium) ที่ผสมอยู่ในเซอร์โคเนียม (zirconium) ตามธรรมชาติ (โดยปกติประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 7) ให้นับรวมกับเซอร์โคเนียม*	2707.10 2707.20 2707.30 2707.40 2707.50 2707.99 2710.12 2710.19 2710.20 2711.11 2711.12 2711.13 2711.14 2711.19 2711.29 2712.20 2712.90 2804.10 2804.40 2804.50 2808.00 2811.29 2812.90 2825.10 2829.90 2850.00 2902.00 2905.59 2909.30 2909.41 2909.43 2909.44

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - b. ผงโลหะที่เป็นโบรอน (boron) หรือโลหะผสมโบรอน (boron alloys) ที่มีโบรอนผสมอยู่ในปริมาณร้อยละ 85 ของน้ำหนักหรือมากกว่า หากอย่างน้อยร้อยละ 90 ของอนุภาครวมมีปริมาตรหรือน้ำหนักที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กกว่า 60 ไมครอน (พิจารณาโดยใช้เทคนิคการวัด เช่น การใช้ตะแกรงร่อน [sieve] เลเซอร์ดิฟแฟรคชั่น [laser diffraction] หรือสแกนด้วยแสง [optical scanning]) ไม่ว่าอยู่ในรูปทรงกลม (spherical) ละออง (atomised) รูปทรงคล้ายทรงกลม (spheroidal) เกล็ด (flaked) หรือไม่เป็นรูปทรง (ground)	2920.29
		<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 1C111a.2.a. และ 1C111a.2.b. ควบคุมส่วนผสมผง (powder mixtures) โดยใช้หลักการกระจายตัวของอนุภาคมัลติโมดัล (multimodal particle distribution) (เช่น การผสมผสานกันของเกรนขนาดต่าง ๆ) ในกรณีที่มีการควบคุมโหมดตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป	2920.30 2920.90 2921.44 2928.00 2931.44 2931.48 2931.49 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 2931.90
		- - - 3. สารออกซิไดซ์ (oxidiser substances) ที่ใช้ได้ในเครื่องยนต์จรวดที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว ดังต่อไปนี้	2933.33 2933.34
		- - - - a. ไดไนโตรเจนไตรออกไซด์ (dinitrogen trioxide) (ซีเอเอส [CAS] 10544-73-7	2933.35 2933.36
		- - - - b. ไนโตรเจนไดออกไซด์ (nitrogen dioxide) (ซีเอเอส [CAS] 10102-44-0)/ไดไนโตรเจนเททรอกไซด์ (dinitrogen tetroxide) (ซีเอเอส [CAS] 10544-72-6)	2933.37 2933.39 2933.92
		- - - - c. ไดไนโตรเจนเพนทอกไซด์ (dinitrogen pentoxide) (ซีเอเอส [CAS] 10102-03-1)	2933.99 2934.92
		- - - - d. ออกไซด์ผสมของไนโตรเจน (mixed oxides of nitrogen: MON)	2934.99 3102.30
		<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> ออกไซด์ผสมของไนโตรเจน (mixed Oxides of Nitrogen: MON) คือ สารละลายของไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide: NO) ในไดไนโตรเจนเททรอกไซด์หรือไนโตรเจนไดออกไซด์ (Dinitrogen Tetroxide /Nitrogen Dioxide: N_2O_4 / NO_2) ซึ่งนำไปใช้ในระบบขีปนาวุธ (missile system) ได้ โดยมีช่วงของสัดส่วนในการผสมที่เป็น MONi หรือ MONij โดยที่ค่า i และ j เป็นตัวเลขที่ใช้แทนค่าร้อยละของไนตริกออกไซด์ในส่วนผสม (เช่น MON3 มีส่วนผสมของไนตริกออกไซด์อยู่ร้อยละ 3 หรือ MON25 มีส่วนผสมของไนตริกออกไซด์อยู่ร้อยละ 25 โดยมีเพดานสูงสุดคือ MON40 หรือร้อยละ 40 ของน้ำหนัก)	3102.40 3404.20 3404.90 3601.00 3824.89 3824.92 3824.99 3902.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - e. ไม่ใช้	3903.30
		- - - - f. ศึกษา 1C238 ประกอบ ในกรณีสารประกอบที่มีฟลูออรีน (fluorine) ฮาโลเจน ออกซิเจน หรือไนโตรเจนผสมอยู่ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป	3906.90 3907.21 3907.29
		- - - 4. อนุพันธ์ของไฮดราซีน (hydrazine derivatives) ดังต่อไปนี้	3909.50
		- - - - a. ไตรเมทิลไฮดราซีน (Trimethylhydrazine) (ซีเอเอส [CAS] 1741-01-1)	3912.20 4002.19
		- - - - b. เททระเมทิลไฮดราซีน (Tetramethylhydrazine) (ซีเอเอส [CAS] 6415-12-9)	4002.20 4002.41
		- - - - c. เอ็น,เอ็น ไดอัลลิลไฮดราซีน (N,N Diallyhydrazine) (ซีเอเอส [CAS] 5164-11-4)	4002.49 4002.51
		- - - - d. อัลลิลไฮดราซีน (Allylhydrazine) (ซีเอเอส [CAS] 7422-78-8)	4002.59 4002.91
		- - - - e. เอทิลีนไดไฮดราซีน (Ethylene dihydrazine) (ซีเอเอส [CAS] 6068-98-0)	4002.99 7603.10
		- - - - f. โมโนเมทิลไฮดราซีนไดไนเตรต (Monomethylhydrazine dinitrate)	8104.11 8104.19
		- - - - g. ไดเมทิลไฮดราซีนไนเตรตชนิดอสมมาตร (Unsymmetrical dimethylhydrazine nitrate)	8104.20 8104.30
		- - - - h. ไฮดราซีเนียมอะไซด์ (Hydrazinium azide) (ซีเอเอส [CAS] 14546-44-2)	8109.21 8109.29
		- - - - i. 1,1-ไดเมทิลไฮดราซีเนียมอะไซด์ (1,1-Dimethylhydrazinium azide) (ซีเอเอส [CAS] 227955-52-4) / 1,2-ไดเมทิลไฮดราซีเนียมอะไซด์ (1,2- Dimethylhydrazinium azide) (ซีเอเอส [CAS] 299177-50-7)	8112.12 8112.13
		- - - - j. ไฮดราซิเนียมไดไนเตรต (Hydrazinium dinitrate) (ซีเอเอส [CAS] 13464-98-7)	
		- - - - k. กรดไดอิมิโดออกซาลิคไดไฮดราซีน (Diimido oxalic acid dihydrazine) (ซีเอเอส [CAS] 3457-37-2)	
		- - - - l. 2-ไฮดรอกซีเอทิลไฮดราซีนไนเตรต (2-Hydroxyethylhydrazine nitrate: HEHN)	
		- - - - m. ไม่ใช้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - n. ไฮดราซิเนียมไดเปอร์คลอเรต (Hydrazinium diperchlorate) (ซีเอเอส [CAS] 13812-39-0) - - - - o. เมทิลไฮดราซีนไนเตรต (Methylhydrazine nitrate: MHN) (ซีเอเอส [CAS] 29674-96-2) - - - - p. 1,1-ไดเอทิลไฮดราซีนไนเตรต (1,1-Diethylhydrazine nitrate: DEHN) / 1,2-ไดเอทิลไฮดราซีนไนเตรต (1,2-Diethyl-hydrazine nitrate: DEHN) (ซีเอเอส [CAS] 363453-17-2) - - - - q. 3,6-ไดไฮดราซิโนเททระซีนไนเตรต (3,6-Dihydrazino tetrazine nitrate) (1,4-ไดไฮดราซีนไนเตรต [1,4-Dihydrazine Nitrate: DHTN]) - - - 5. วัสดุที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูง (high energy density materials) ที่ใช้ได้ใน ‘ขีปนาวุธ’ (‘missile’) หรืออากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles) ตามที่ระบุใน 9A012 หรือ 9A112.a. - - - - a. เชื้อเพลิงผสมทั้งที่เป็นเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลว เช่น สารละลายข้นของโบรอน (boron slurry) ที่ความหนาแน่นของพลังงานจากมวล (mass-based energy density) ตั้งแต่ 40×10^6 จูลต่อกิโลกรัมหรือมากกว่า - - - - b. เชื้อเพลิงที่ความหนาแน่นของพลังงานสูงอื่นๆ (other high energy density fuels) และสารผสมในเชื้อเพลิง (เช่น คิวเบน [cubane] สารละลายไอโอนิก [ionic solutions] เจพี-10 [JP-10]) ที่ความหนาแน่นของพลังงานคิดจากปริมาตร (volume-based energy density) ตั้งแต่ 37.5×10^9 จูลต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป โดยวัดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสและความดันบรรยากาศเท่ากับ 1 (101.325 กิโลปาสคาล) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1C111.a.5.b. ไม่ควบคุมเชื้อเพลิงกลั่นจากฟอสซิล (fossil refined fuels) และเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชต่างๆ รวมถึงเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ซึ่งได้รับการรับรองเพื่อการใช้งานในการบินพลเรือน เว้นแต่ว่าจะได้กำหนดสูตรขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’) หรืออากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles) ตามที่ระบุใน 9A012 หรือ 9A112.a.*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> *กรณี 1C111.a.5. 'ขีปนาวุธ' ('missile') หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร* - - - 6. เชื้อเพลิงทดแทนไฮดราซีน (hydrazine replacement fuel) ดังต่อไปนี้ - - - - a. 2-ไดเมททีลลามิโนเอทิลลาไซด์ (2-Dimethylaminoethylazide: DMAZ) (ซีเอเอส [CAS] 86147-04-8) - - b. สารพอลิเมอร์ (Polymeric substances) ดังนี้ - - -1. คาร์บอกซี-เทอร์มิเนเต็ดพอลิบิวทาไดอีน (Carboxy-terminated polybutadiene) (รวมถึงคาร์บอกซิล-เทอร์มิเนเต็ดพอลิบิวทาไดอีน [Carboxyl-terminated polybutadiene: CTPB]) - - - 2. ไฮดรอกซี-เทอร์มิเนเต็ดพอลิบิวทาไดอีน (Hydroxy-terminated polybutadiene) (รวมถึงไฮดรอกซิล- เทอร์มิเนเต็ดพอลิบิวทาไดอีน [Hydroxyl-terminated polybutadiene: HTPB (ซีเอเอส [CAS] 69102-90-5) - - - 3. กรดพอลิบิวทาไดอีน-อะครีลิค (Polybutadiene-acrylic acid: PBAA) - - - 4. กรดพอลิบิวทาไดอีน-อะครีลิค-อะคริโลไนไทรล์ (Polybutadiene-acrylic acid-acrylonitrile: PBAN) (ซีเอเอส [CAS] 25265-19-4/ซีเอเอส [CAS] 68891-50-9) - - - 5. พอลิเททระไฮโดรฟิวแรนพอลิเอทิลีนไกลคอล (Polytetrahydrofuran polyethylene glycol: TPEG) <u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> *พอลิเททระไฮโดรฟิวแรนพอลิเอทิลีนไกลคอล (Polytetrahydrofuran polyethylene glycol: TPEG) คือ บล็อกโคพอลิเมอร์ (block co-polymer) ที่ประกอบด้วยพอลิ 1,4-บิวเทนไดออล (poly 1,4-Butanediol) และพอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethylene glycol: PEG) (ซีเอเอส [CAS] 25322-68-3)* - - - 6. ไม่ใช้ - - c. สารเสริมแต่งและสารเชื้อเพลิงจรวด (propellant additive and agents) ชนิดอื่นๆ ดังนี้ - - - 1. ไม่ใช้ - - - 2. ไตรเอทิลีนไกลคอลไดไนเตรต (Triethylene glycol	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		dinitrate: TEGDN) (ซีเอเอส [CAS] 111-22-8) - - - 3. 2-ไนโตรไดฟีนีลามีน (2-Nitrodiphenylamine) (ซีเอเอส [CAS] 119-75-5) - - - 4. ไม่ใช้ - - - 5. ไดเอทิลีนไกลคอลไดไนเตรต (Diethylene glycol dinitrate: DEGDN) (ซีเอเอส [CAS] 693-21-0) - - - 6. อนุพันธ์ของเฟอโรซีน (Ferrocene derivatives) ดังต่อไปนี้ - - - - a. ไม่ใช้ - - - - b. ไม่ใช้ - - - - c. ไม่ใช้ - - - - d. ไม่ใช้ - - - - e. ไม่ใช้ - - - - f. ไม่ใช้ - - - - g. ไม่ใช้ - - - - h. ไม่ใช้ - - - - i. ไม่ใช้ - - - - j. ไม่ใช้ - - - - k. ไม่ใช้ - - - - l. ไม่ใช้ - - - - m. ไม่ใช้ - - - - n. ไม่ใช้ - - - - o. อนุพันธ์อื่นๆ ของเฟอโรซีน (other ferrocene derivatives) ที่ใช้เป็นสารเปลี่ยนแปลงอัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจรวด (propellant) ได้ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1C111.c.6.o. ไม่ควบคุมอนุพันธ์ของเฟอโรซีน (ferrocene derivatives) ซึ่งหมู่ฟังก์ชันอะโรมาติคมีคาร์บอน 6 หน่วย (six carbon aromatic functional group) รวมอยู่กับโมเลกุลของเฟอร์โรซีน (ferrocene molecule)* - - - 7. 4,5 ไดอะซิโดเมทิล-2-เมทิล-1, 2, 3-ไตรอะโซล (ไอโซ-ดีเอ็มเอทีอาร์) (4,5 diazidomethyl-2-methyl-1,2,3-triazole: iso-DMATR) - - d. ‘เชื้อเพลิงเจล’ (‘gel propellants’) โดยเฉพาะที่กำหนดสูตร	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ไว้เพื่อใช้ใน ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. กรณี 1C111.d. ‘เชื้อเพลิงเจล’ (‘gel propellant’) หมายถึง เชื้อเพลิงหรือสารออกซิไดซ์ที่กำหนดสูตรขึ้นโดยใช้สารเจล (gellant) เช่น ซิลิเกต (silicates) ดินขาว (kaolin) (ดินเคลย์ [clay]) คาร์บอนหรือเจลพอลิเมอร์ใดๆ (polymeric gellant)* *2. กรณี 1C111.d. ‘ขีปนาวุธ’ (‘missile’) หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	
81	1C116	- เหล็กกล้าชุบแข็ง (maraging steels) ที่นำมาใช้กับ ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’) ได้โดยมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 1C216 ประกอบ* a. ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด (ultimate tensile strength) เมื่อวัดที่อุณหภูมิเท่ากับหรือมากกว่า 293 เคลวิน (20 เซลเซียส) 1. ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด 0.9 กิกะปาสคาล เมื่ออยู่ในขั้นการอบให้เป็นสารละลายของแข็ง (solution annealed stage) <u>หรือ</u> 2. ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด 1.5 กิกะปาสคาล เมื่ออยู่ในขั้นการเพิ่มความแข็งแรงโดยการตกตะกอน (precipitation hardened stage) <u>และ</u> b. รูปทรงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. อยู่ในรูปของแผ่นบาง (sheet) แผ่นโลหะ (plate) หรือท่อ (tubing) ซึ่งความหนาของผนังท่อหรือแผ่นโลหะเท่ากับหรือน้อยกว่า 5.0 มิลลิเมตร 2. อยู่ในรูปท่อซึ่งความหนาของผนังท่อเท่ากับหรือน้อยกว่า 50 มิลลิเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 270 มิลลิเมตรขึ้นไป *<u>หมายเหตุทางเทคนิค 1:</u>* *เหล็กกล้าชุบแข็ง (maraging steels) เป็นโลหะเหล็กผสม (iron alloys) ที่มีลักษณะดังนี้* *1. โดยทั่วไปมีส่วนผสมของนิกเกิล (nickel) สูง มีคาร์บอนต่ำมากและใช้การเติมธาตุทดแทน (substitutional elements) หรือทำให้ตกตะกอน (precipitates) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและบ่มให้โลหะผสม (alloys) มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น และ* *2. อาศัยวงจรการให้ความร้อน (heat treatment cycles) เพื่อทำงานตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบมาร์เทนไซต์ (martensitic transformation process) (ขั้นการอบให้เป็นสารละลายของแข็ง [solution annealed stage]) และการบ่มแข็ง (age hardened) (ขั้น*	7219.12 7219.13 7219.14 7219.22 7219.23 7219.24 7219.31 7219.32 7219.33 7219.35 7219.90 7220.11 7220.12 7220.20 7220.90 7225.30 7225.40 7225.50 7225.99 7226.91 7226.92 7226.99 7304.41 7304.49 7304.51

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		การชุบแข็งตกตะกอน [precipitation hardened stage]) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค 2:</u>* *กรณี 1C116 'ขีปนาวุธ' ('missile') หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	7304.59 7304.90 7306.40 7306.61 7306.69 7326.90
82	1C117	- วัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนประกอบของ 'ขีปนาวุธ' ('missiles') ดังต่อไปนี้ - - a. ทังสเตน (tungsten) และโลหะผสมต่างๆ (alloys) ในรูปอนุภาคที่มีส่วนผสมของทังสเตนโดยน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไป และมีขนาดของ อนุภาคเท่ากับหรือน้อยกว่า 50 x 10^{-6} เมตร (50 ไมครอน) - - b. โมลิบดีนัม (molybdenum) และโลหะผสมต่างๆ (alloys) ในรูปอนุภาคที่มีส่วนผสมของโมลิบดีนัมโดยน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไปและมีขนาดของอนุภาคเท่ากับหรือน้อยกว่า 50 x 10^{-6} เมตร (50 ไมครอน) - - c. วัสดุทังสเตน (tungsten materials) ในรูปของแข็งที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ประกอบด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. ทังสเตน (tungsten) และโลหะผสม (alloys) ที่มีส่วนประกอบของทังสเตนโดยน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไป b. ทังสเตนที่มีทองแดงแทรก (copper infiltrated tungsten) ที่ประกอบด้วยทังสเตนโดยน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป <u>หรือ</u> c. ทังสเตนที่มีเงินแทรก (silver infiltrated tungsten) ที่ประกอบด้วยทังสเตนโดยน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป <u>และ</u> 2. นำไปขึ้นรูปโดยใช้เครื่องจักรให้เป็นผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ดังต่อไปนี้ a. รูปทรงกระบอก (cylinders) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มิลลิเมตรขึ้นไป และมีความยาว 50 มิลลิเมตรหรือมากกว่า b. ท่อ (tubes) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 65 มิลลิเมตรขึ้นไป ความหนาของผนังท่อตั้งแต่ 25 มิลลิเมตรขึ้นไป	8101.10 8101.94 8101.97 8102.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		และมีความยาวตั้งแต่ 50 มิลลิเมตรขึ้นไป <u>หรือ</u> c. เป็นก้อน (blocks) ที่มีขนาดตั้งแต่ 120 มิลลิเมตร คูณ 120 มิลลิเมตร คูณ 50 มิลลิเมตรขึ้นไป <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *กรณี 1C117 'ขีปนาวุธ' ('missile') หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	
83	1C118	- เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดดูเพล็กซ์ซึ่งใช้ไทเทเนียมสร้างความเสถียร (titanium-stabilised duplex stainless steel: Ti-DSS) ที่ มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. มีส่วนผสมของโครเมียม (chromium) ร้อยละ 17.0-23.0 โดยน้ำหนัก และมีส่วนผสมของนิกเกิล (nickel) ร้อยละ 4.5-7.0 โดยน้ำหนัก 2. มีไทเทเนียม (titanium) มากกว่าร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก <u>และ</u> 3. มีโครงสร้างจุลภาคแบบเฟอร์ไรท์-ออสเทนไนติก (ferrite-austenitic microstructure) (หรือที่เรียกว่าโครงสร้างจุลภาคแบบสองเฟส [two-phase microstructure] ด้วย) ซึ่งมีโครงสร้างออสเทนไนต์ (Austenite) อย่างน้อยร้อยละ 10 โดยปริมาตร (ตามมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา [The American Society for Testing and Materials: ASTM] ASTM E-1181-87 หรือตามมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า) <u>และ</u> b. มีรูปแบบลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เป็นก้อน (ingots) หรือแท่ง (bars) ที่แต่ละด้านยาวตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป 2. เป็นแผ่น (sheets) ที่กว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป และหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร <u>หรือ</u> 3. เป็นท่อ (tubes) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่หรือมากกว่า 600 มิลลิเมตร และผนังท่อหนา 3 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	7218.10 7219.13 7219.14 7219.23 7219.24 7219.32 7219.33 7219.34 7219.35 7222.11 7222.19 7222.20 7222.30 7304.41 7306.40
	1C202	- โลหะผสม (alloys) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1C002.b.3. หรือ .b.4. ดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *คำว่า 'มีความสามารถในการ' ('capable of') หมายรวมถึงโลหะผสมทั้งก่อนหรือหลังผ่านกระบวนการให้ความร้อน (heat treatment)*	
84	1C202.a.	- - โลหะผสมอะลูมิเนียม (aluminium alloys) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ดังต่อไปนี้ 1. ที่ 'มีความสามารถในการ' ('capable of') ให้ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด (ultimate tensile strength) ตั้งแต่ 460 เมกะปาสคาลหรือมากกว่า ที่อุณหภูมิ 293 เคลวิน (20 องศาเซลเซียส) <u>และ</u> 2. อยู่ในรูปท่อหรือรูปทรงกระบอกตัน (cylindrical solid) (รวมถึงสิ่งที่ขึ้นรูปจากการตี [forgings]) ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 75 มิลลิเมตร	7604.29 7608.20 7609.00 7616.99
85	1C202.b.	- - โลหะผสมไทเทเนียม (titanium alloys) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ดังต่อไปนี้ 1. 'มีความสามารถในการ' ('capable of') ให้ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด (ultimate tensile strength) ตั้งแต่ 900 เมกะปาสคาลหรือมากกว่า ที่อุณหภูมิ 293 เคลวิน (20 องศาเซลเซียส) <u>และ</u> 2. อยู่ในรูปท่อหรือรูปทรงกระบอกตัน (cylindrical solid) (รวมถึงที่ขึ้นรูปจากการตี [forgings]) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 75 มิลลิเมตร	7202.91 8108.90
86	1C210	- 'วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์' ('fibrous or filamentary materials') หรือวัสดุพรีเพร็ก (prepregs) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1C010.a., b. หรือ .e. ดังต่อไปนี้ - - a. 'วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์' ('fibrous or filamentary materials') จากคาร์บอนหรืออะรามิด (aramid) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. "ค่ามอดูลัสจำเพาะ" ("specific modulus") ตั้งแต่ 12.7×10^6 เมตรหรือมากกว่า <u>หรือ</u> - - - 2. "ค่าความต้านทานแรงดึงจำเพาะ" ("specific tensile strength") ตั้งแต่ 23.5×10^4 เมตร หรือมากกว่า *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 1C210.a. ไม่ควบคุม 'วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์' ('fibrous or filamentary materials') ที่ผลิตจากอะรามิด*	3920.94 3921.90 5402.11 5407.10 5503.11 5506.10 5506.40 5506.90 5509.11 5509.12 5604.90 5607.50

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(aramid) ซึ่งมีตัวดัดแปลงผิวเส้นใยที่ผลิตจากเอสเทอร์ (ester) ตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก - - b. 'วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์' แก้ว (glass 'fibrous or filamentary materials') ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ 1. "ค่ามอดูลัสจำเพาะ" ("specific modulus") ตั้งแต่ 3.18×10^6 เมตรหรือมากกว่า <u>และ</u> 2. "ค่าความต้านทานแรงดึงจำเพาะ" ("specific tensile strength") ตั้งแต่ 7.62×10^4 เมตรหรือมากกว่า - - c. เส้นใยยาวต่อเนื่องชนิด "ด้าย" ("yarns") "ใย" ("rovings") "กลุ่มเส้นใย" ("tows") หรือ "เทป" ("tapes") แทรกเรซิน (resin) ชนิดเทอร์โมเซ็ท (thermoset) ที่มีความกว้างไม่เกิน 15 มิลลิเมตร (วัสดุพรีเพร็ก [prepregs]) ที่ผลิตจาก 'วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์' ('fibrous or filamentary materials') ของคาร์บอนหรือแก้วตามที่ระบุใน 1C210.a. หรือ b. *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *เรซิน (resin) ที่สร้างเมทริกซ์ (matrix) ของวัสดุคอมโพสิต (composite)* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1C210 'วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์' ('fibrous or filamentary materials') จำกัดเฉพาะ "โมโนฟิลาเมนต์" ("monofilaments") แบบ "ด้าย" ("yarns") "ใย" ("rovings") "กลุ่มเส้นใย" ("tows") หรือ "เทป"("tapes") ที่ยาวต่อเนื่อง*	5902.10 5902.20 5902.90 5903.90 6815.11 6815.12 6815.13 6815.99 7019.11 7019.12 7019.13 7019.14 7019.15 7019.61 7019.62 7019.63 7019.64 7019.65 7019.66 7019.69 7019.71 7019.72 7019.73 7019.80
87	1C216	- เหล็กกล้าชุบแข็ง (maraging steel) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1C116 ซึ่ง 'มีความสามารถในการ' ('capable of') ให้ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด (ultimate tensile strength) ตั้งแต่ 1,950 เมกะปาสคาลหรือมากกว่า ที่อุณหภูมิ 293 เคลวิน (20 องศาเซลเซียส) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1C216 ไม่ควบคุมวัสดุที่มีความยาวเชิงเส้นทุกด้าน 75 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *คำว่า เหล็กกล้าชุบแข็ง (maraging steel) ที่ 'มีความสามารถใน*	7218.91 7218.99 7219.11 7219.12 7219.13 7219.14 7219.21 7219.23

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		การ' ('capable of') หมายถึง เหล็กกล้าชุบแข็งทั้งก่อนหรือหลังกระบวนการให้ความร้อน (heat treatment)	7219.24 7219.31 7219.32 7219.33 7219.34 7219.35 7219.90 7220.11 7220.12 7220.20 7220.90 7222.11 7222.19 7222.20 7222.30 7222.40 7224.90 7225.30 7225.40 7225.50 7225.99 7226.91 7226.92 7226.99 7228.10 7228.30 7228.40 7228.50 7228.60 7228.80 7304.41 7304.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			7304.51 7304.59 7304.90 7306.30 7306.40 7306.61 7306.69 7326.90
88	1C225	- โบรอน (boron) เสริมสมรรถนะในรูปของไอโซโทป (isotope) ของโบรอน-10 (boron-10: ^{10}B) จนมีค่าไอโซโทปมากกว่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ดังต่อไปนี้คือ ธาตุโบรอน สารประกอบ สารผสมที่มีโบรอน ผลผลิตของสารดังกล่าว ส่วนที่ไม่ใช้หรือเศษของสิ่งที่กล่าวมา *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1C225 สารผสมที่มีโบรอนหมายรวมถึงวัสดุที่มีโบรอนเป็นองค์ประกอบหลัก (boron loaded material)* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ค่าไอโซโทป (isotope) ตามธรรมชาติของโบรอน-10 (boron-10) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 18.5 โดยน้ำหนัก (20 อะตอมเปอร์เซ็นต์)*	2804.50 2810.00 2845.20 2845.90 2849.90 2850.00
89	1C226	- ทังสเตน (tungsten) ทังสเตนคาร์ไบด์ (tungsten carbide) และโลหะผสม (alloys) ที่มีส่วนผสมของทังสเตนมากกว่าร้อยละ 90 โดยน้ำหนัก นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1C117 ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ดังต่อไปนี้ a. อยู่ในรูปทรงกระบอกกลวงแบบสมมาตร (hollow cylindrical symmetry) (รวมถึงส่วนของรูปทรงกระบอก) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในระหว่าง 100 มิลลิเมตรถึง 300 มิลลิเมตร <u>และ</u> b. มวลมากกว่า 20 กิโลกรัม *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C226 ไม่ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษ เช่น คอลลิเมเตอร์ชนิดถ่วงน้ำหนัก (weight collimators) หรือชนิดรังสีแกมมา (gamma-ray collimators)*	2849.90 7106.92 7108.13 7110.19 7110.29 7110.39 7110.49 7202.80 8101.99 8113.00
90	1C227	- แคลเซียม (calcium) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ a. ค่าความไม่บริสุทธิ์เชิงโลหะรวมที่นอกเหนือจากแมกนีเซียม (magnesium) โดยน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 ส่วนในล้านส่วน <u>และ</u> b. ส่วนผสมของโบรอน (boron) โดยน้ำหนักน้อยกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน	2805.12
91	1C228	- แมกนีเซียม (magnesium) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ดังต่อไปนี้	8104.11

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		a. ค่าความไม่บริสุทธิ์ของโลหะรวมที่นอกเหนือจากแคลเซียม (calcium) โดยน้ำหนักน้อยกว่า 200 ส่วนในล้านส่วน <u>และ</u> b. ส่วนผสมของโบรอน (boron) โดยน้ำหนักน้อยกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน	8104.19 8104.30 8104.90
92	1C229	- บิสมัท (Bismuth) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ a. ค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก <u>และ</u> b. ส่วนผสมของโลหะเงิน (silver) โดยน้ำหนักน้อยกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน	8106.10 8106.90
93	1C230	- โลหะเบอริลเลียม (beryllium metal) โลหะผสม (alloys) ที่มีส่วนผสมของเบอริลเลียม (beryllium) โดยน้ำหนักมากกว่าร้อยละ 50 สารประกอบเบริลเลียม ผลิตภัณฑ์ของโลหะดังกล่าว และส่วนที่ไม่ใช้หรือเศษของสิ่งที่กล่าวมา <u>*หมายเหตุ*</u> *กรณี 1C230 ไม่ควบคุมรายการต่อไปนี้* *a. หน้าต่างโลหะ (matal windows) ของเครื่องเอกซเรย์ (X-ray machines) หรืออุปกรณ์เจาะหลุมลึก (bore-hole logging devices)* *b. โลหะรูปออกไซด์ (oxide shapes) ชนิดสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์หรือซับสเตรต (substrates) ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์* *c. เบริล (beryl) (ซิลิเกต [silicate] ของเบอริลเลียม [beryllium] และอะลูมิเนียม [aluminium]) ในรูปของมรกต (emeralds) หรือ อะความารีน (aquamarines)*	2825.90 2826.19 2827.39 2827.49 2827.59 2827.60 2828.90 2829.90 2830.90 2832.20 2833.29 2833.30 2833.40 2834.10 2834.29 2835.10 2835.29 2835.39 2836.99 2837.19 2839.90 2840.20 2840.30 2842.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			2849.90 2850.00 8112.12 8112.13 8112.19
94	1C231	- โลหะฮาฟเนียม (hafnium metal) โลหะผสม (alloys) ที่มีส่วนผสมของฮาฟเนียมมากกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก สารประกอบฮาฟเนียมที่มีส่วนผสมของฮาฟเนียมมากกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนักผลิตภัณฑ์ของโลหะดังกล่าว และส่วนที่ไม่ใช้หรือเศษของสิ่งที่กล่าวมา	2825.90 2826.19 2827.39 2827.49 2827.59 2828.90 2829.90 2830.90 2832.20 2833.29 2833.30 2833.40 2834.10 2834.29 2835.10 2835.29 2835.39 2836.99 2837.19 2839.90 2840.20 2840.30 2849.90 2850.00 8112.31 8112.39
95	1C232	- ฮีเลียม-3 (helium-3: ^{3}He) สารผสมที่ประกอบด้วยฮีเลียม-3 และ	2804.29

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใดที่ประกอบด้วยสารดังกล่าว *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C232 ไม่ควบคุมผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใดที่ประกอบด้วยฮีเลียม-3 (helium-3) ในปริมาณที่น้อยกว่า 1 กรัม*	2845.40 2845.90
96	1C233	- ลิเธียม (lithium) ที่มีการเสริมสมรรถนะไอโซโทป (isotope) ลิเธียม-6 (lithium-6: ^{6}Li) จนมีค่าไอโซโทปมากกว่าค่าตามธรรมชาติรวมถึงผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วยลิเธียมเสริมสมรรถนะดังนี้ ธาตุลิเธียม โลหะผสม (alloys) สารประกอบ ส่วนผสมที่มีลิเธียม ผลิตภัณฑ์ของวัสดุดังกล่าว ส่วนที่ไม่ใช้หรือเศษทิ้งของสิ่งที่กล่าวมา *<u>หมายเหตุ:</u>กรณี 1C233 ไม่ควบคุมเครื่องวัดรังสีชนิดเทอร์โมลูมิเนสเซนท์โดสิมิเตอร์ (thermoluminescent dosimeters)* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ค่าไอโซโทป (isotope) ตามธรรมชาติของลิเธียม-6 (lithium-6) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.5 โดยน้ำหนัก (7.5 อะตอมเปอร์เซ็นต์)*	2805.19 2845.30 2845.90 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99 3825.69 3826.00
97	1C234	- เซอร์โคเนียม (zirconium) ที่มีเนื้อสารฮาฟเนียม (hafnium) น้อยกว่า 1 ส่วนฮาฟเนียมต่อ 500 ส่วนเซอร์โคเนียมโดยน้ำหนัก ดังต่อไปนี้ โลหะ โลหะผสม (alloys) ที่ประกอบด้วยเซอร์โคเนียมมากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก รวมทั้งสารประกอบผลิตภัณฑ์ของวัสดุดังกล่าว ส่วนที่ ไม่ใช้หรือเศษทิ้งของสิ่งที่กล่าวมา นอกเหนือจากที่ระบุใน 0A001.f. *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1C234 ไม่ควบคุมเซอร์โคเนียมที่อยู่ในรูปของฟอยล์ (foil) ซึ่งความหนา 0.10 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า*	2825.60 2825.90 2826.19 2827.39 2827.49 2827.59 2827.60 2828.90 2829.90 2830.90 2832.20 2833.29 2833.30 2833.40 2834.10 2834.29

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			2835.10 2835.29 2835.39 2836.99 2837.19 2839.90 2840.20 2840.30 2841.90 2849.90 2850.00 7202.99 8109.21 8109.31 8109.91
98	1C235	- ทริเทียม (tritium) สารประกอบทริเทียม (tritium compounds) ส่วนผสมที่ประกอบด้วยทริเทียมซึ่งมีอัตราส่วนของอะตอมทริเทียมต่ออะตอมไฮโดรเจน (hydrogen) มากกว่า 1 ส่วนต่อ 1,000 ส่วน และผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วยสารที่กล่าวมา *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C235 ไม่ควบคุมผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วยทริเทียม (tritium) น้อยกว่า 1.48 × 10^3 กิกะเบ็กแรล (40 คูรี)*	2844.41 2844.42 2844.43
99	1C236	- 'รังสีที่ปลดปล่อยอนุภาค' ('radionuclides') ที่เหมาะสมในการเป็นแหล่งนิวตรอนโดยอาศัยปฏิกิริยาอัลฟ่า-เอ็น (alpha-n reaction) ที่ไม่ได้ระบุใน 1C001 และ 1C012 โดยอยู่ในรูปดังต่อไปนี้ - - a. ธาตุบริสุทธิ์ - - b. สารประกอบที่มีความแรงของรังสีรวมอัลฟา (total alpha activity) ตั้งแต่ 37 กิกะเบ็กแรลต่อกิโลกรัม (1 คูรีต่อกิโลกรัม) ขึ้นไป - - c. ส่วนผสมที่มีความแรงของรังสีอัลฟารวม (total alpha activity) ตั้งแต่ 37 กิกะเบ็กแรลต่อกิโลกรัม (1 คูรีต่อกิโลกรัม) หรือมากกว่า - - d. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วยสารข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1C236 ไม่ควบคุมผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่มีกำลังของรังสี*	2844.10 2844.20 2844.30 2844.41 2844.42 2844.43 2844.44 9022.29

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		อัลฟา (alpha activity) น้อยกว่า 3.7 กิกะเบ็กแรล (100 มิลลิคูรี) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 1C236 'รังสีที่ปลดปล่อยอนุภาค' ('radionuclides') หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้* *— แอ็คติเนียม-225 (Actinium-225 [^{225}Ac])* *— แอ็คติเนียม-227 (Actinium-227 [^{227}Ac])* *— แคลิฟอร์เนียม-253 (Californium-253 [^{253}Cf])* *— เคอร์เรียม-240 (Curium-240 [^{240}Cm])* *— เคอร์เรียม-241 (Curium-241 [^{241}Cm])* *— เคอร์เรียม-242 (Curium-242 [^{242}Cm])* *— เคอร์เรียม-243 (Curium-243 [^{243}Cm])* *— เคอร์เรียม-244 (Curium-244 [^{244}Cm])* *— ไอน์สไตเนียม-253 (Einsteinium-253 [^{253}Es])* *— ไอน์สไตเนียม-254 (Einsteinium-254 [^{254}Es])* *— กาโดลิเนียม-148 (Gadolinium-148 [^{148}Gd])* *— พลูโตเนียม-236 (Plutonium-236 [^{236}Pu])* *— พลูโตเนียม-238 (Plutonium-238 [^{238}Pu])* *— โพโลเนียม-208 (Polonium-208 [^{208}Po])* *— โพโลเนียม-209 (Polonium-209 [^{209}Po])* *— โพโลเนียม-210 (Polonium-210 [^{210}Po])* *— เรเดียม-223 (Radium-223 [^{223}Ra])* *— ธอร์เรียม-227 (Thorium-227 [^{227}Th])* *— ธอร์เรียม-228 (Thorium-228 [^{228}Th])* *— ยูเรเนียม-230 (Uranium-230 [^{230}U])* *— ยูเรเนียม-232 (Uranium-232 [^{232}U])*	
100	1C237	- เรเดียม-226 (radium-226: ^{226}Ra) โลหะผสมเรเดียม-226 (radium-226 alloys) สารประกอบเรเดียม-226 สารผสมที่ประกอบด้วยเรเดียม-226 ผลิตภัณฑ์ของสารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วยสารดังกล่าว *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C237 ไม่ควบคุมรายการต่อไปนี้* *a. เครื่องมือทางการแพทย์* *b. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของเรเดียม-226 (radium-226) น้อยกว่า 0.37 กิกะเบ็กแรล (10 มิลลิคูรี)*	2844.41 2844.42 2844.43 2844.44
101	1C238	- คลอรีนไตรฟลูออไรด์ (chlorine trifluoride: ClF_3)	2812.90
102	1C239	- วัตถุระเบิดแรงสูง (high explosives) หรือมีสารประกอบหรือส่วนผสมของสารดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 2 โดยน้ำหนักของสิ่งที่กล่าวมา ซึ่งค่าความหนาแน่นของผลึก (crystal density) มากกว่า 1.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าความเร็วในการระเบิดมากกว่า 8,000 เมตรต่อวินาที	3602.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
103	1C240	- ผงนิกเกิล (nickel powder) และโลหะนิกเกิลพรุน (porous nickel) นอกจากรายการที่ระบุไว้ใน 0C005 ดังต่อไปนี้ - - a. ผงนิกเกิล (nickel powder) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ 1. ค่าความบริสุทธิ์ของเนื้อนิกเกิล (nickel) ตั้งแต่ร้อยละ 99.0 หรือมากกว่าโดยน้ำหนัก <u>และ</u> 2. ขนาดของอนุภาคเฉลี่ยเล็กกว่า 10 ไมครอนตามมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Society for Testing and Materials: ASTM) ASTM B330 - - b. โลหะนิกเกิลพรุน (porous nickel metal) ผลิตจากวัสดุที่ระบุใน 1C240.a. *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1C240 ไม่ควบคุมรายการต่อไปนี้* *a. ผงนิกเกิลฟิลาเมนต์ (filamentary nickel powders)* *b. แผ่นนิกเกิลที่มีรูพรุนเดี่ยว (single porous nickel sheets) โดยแต่ละแผ่นมีพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเซนติเมตร* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 1C240.b. หมายถึง โลหะที่มีรูพรุนที่ขึ้นรูปโดยการอัดและการซินเตอร์ (sintering) วัสดุใน 1C240.a. เพื่อขึ้นรูปเป็นวัสดุโลหะที่มีรูพรุนละเอียดและเชื่อมต่อกันตลอดทั้งโครงสร้าง*	7504.00
104	1C241	- เรเนียม (rhenium) และโลหะผสม (alloys) ซึ่งมีเรเนียมผสมตั้งแต่ร้อยละ 90 ของน้ำหนักขึ้นไป และโลหะผสม (alloys) ที่ผสมทั้งเรเนียมและทังสเตน (alloys of rhenium and tungsten) ตั้งแต่ร้อยละ 90 ของน้ำหนักขึ้นไป ที่มีทั้งเรเนียมและทังสเตนผสมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1C226 โดยมีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ a. อยู่ในรูปทรงกระบอกกลวงแบบสมมาตร (hollow cylindrical symmetry) (รวมถึงส่วนของรูปทรงกระบอก) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในยาว 100 มิลลิเมตรถึง 300 มิลลิเมตร <u>และ</u> b. มวลมากกว่า 20 กิโลกรัม	7106.92 7108.13 7110.19 7110.29 7110.39 7110.49 8101.94 8101.99 8112.41 8112.49 8112.92 8112.99
	1C350	- สารเคมีซึ่งอาจใช้เป็นสารตั้งต้นของสารเคมีเป็นพิษ (toxic chemical agents) ตามที่ระบุต่อไปและ “สารเคมีผสม” (“chemical mixtures”) ที่ประกอบด้วยสารเคมีดังกล่าวตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 1C450 ประกอบ *<u>หมายเหตุ: 1</u>: สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ "ประเทศที่ไม่เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี" ("States not Party to the Chemical Weapons Convention") กรณี 1C350 ไม่ควบคุม "สารเคมีผสม" ("chemical mixtures") ที่มีส่วนผสมของสารเคมีตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไปที่ระบุใน 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 และ .65 หากไม่มีสารเคมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 10 ของส่วนผสมโดยน้ำหนัก* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ "ประเทศรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี" ("States Partyto the Chemical Weapons Convention") นั้น สาระของ 1C350 ไม่ควบคุม "สารเคมีผสม" ("chemical mixtures") ที่มีส่วนผสมของสารเคมี 1 รายการหรือมากกว่าตามที่ระบุใน 1C350.1,.3, .5, .11, .12, . 13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 และ .65 ถ้าไม่มีสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งที่ระบุผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 30 ของส่วนผสมโดยน้ำหนัก* *<u>หมายเหตุ 3:</u> กรณี 1C350 ไม่ควบคุม "สารเคมีผสม" ("chemical mixtures") ที่มีส่วนผสมของสารเคมีตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไปที่ระบุไว้ใน 1C350 .2,.6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44,.45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61,.62 และ .64 โดยไม่มีสารเคมีใดที่ระบุมีน้ำหนักมากกว่าร้อยละ 30 ของส่วนผสม* *<u>หมายเหตุ 4:</u> กรณี 1C350 ไม่ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่า เป็นสินค้าบริโภคที่บรรจุเพื่อการค้าปลีกสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือบรรจุเพื่อใช้ส่วนตัว*	
105	1C350.1.	- - ไทโอไดไกลคอล (Thiodiglycol) (ซีเอเอส [CAS] 111-48-8)	2930.70 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
106	1C350.2.	- - ฟอสฟอรัสออกซิคลอไรด์ (Phosphorus oxychloride) (ซีเอเอส [CAS] 10025-87-3)	2812.12 3822.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
107	1C350.3.	- - ไดเมทิลเมทิลฟอสโฟเนต (Dimethyl methylphosphonate) (ซีเอเอส [CAS] 756-79-6)	2931.41 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
	1C350.4.	- - ไม่ใช้	
108	1C350.5.	- - เมทิลฟอสโฟนิลไดคลอไรด์ (Methyl phosphonyl dichloride) (ซีเอเอส [CAS] 676-97-1)	2931.51 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
109	1C350.6.	- - ไดเมทิลฟอสไฟต์ (Dimethyl phosphite: DMP) (ซีเอเอส [CAS] 868-85-9)	2920.21 3822.00 3824.84

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
110	1C350.7.	- - ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ (Phosphorus trichloride) (ซีเอเอส [CAS] 7719-12-2)	2812.13 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
111	1C350.8.	- - ไตรเมทิลฟอสไฟต์ (Trimethyl phosphite: TMP) (ซีเอเอส [CAS] 121-45-9)	2920.23 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
112	1C350.9.	- - ไทโอนิลคลอไรด์ (Thionyl chloride) (ซีเอเอส [CAS] 7719-09-7)	2812.17 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
113	1C350.10.	- - 3-ไฮดรอกซี-1-เมทิลพิเพอริดีน (3-Hydroxy-1-methylpiperidine) (ซีเอเอส [CAS] 3554-74-3)	2933.33 2933.34 2933.35 2933.36 2933.37 2933.39 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
114	1C350.11.	- - เอ็น, เอ็น-ไดไอโซโพรพิล-(เบตา)-อะมิโนเอทิลคลอไรด์ (N, N-diisopropyl-(beta)-aminoethyl chloride) (ซีเอเอส [CAS] 96-79-7)	2921.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
115	1C350.12.	- - เอ็น, เอ็น-ไดไอโซโพรพิล-(เบตา)-อะมิโนอีเทนไทออล (N, N-diisopropyl-(beta)-aminoethane thiol) (ซีเอเอส [CAS] 5842-07-9)	2930.10 2930.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
116	1C350.13.	- - 3-ควินูคลิดินอล (3-Quinuclidinol) (ซีเอเอส [CAS] 1619-34-7)	2933.33 2933.34 2933.35 2933.36 2933.37 2933.39 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
117	1C350.14.	- - โพแทสเซียมฟลูออไรด์ (Potassium fluoride) (ซีเอเอส [CAS] 7789-23-3)	2826.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.92 3824.99
118	1C350.15.	- - 2- คลอโรเอทานอล (2-Chloroethanol) (ซีเอเอส [CAS] 107-07-3)	2905.59 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
119	1C350.16.	- - ไดเมทิลอะมีน (Dimethylamine) (ซีเอเอส [CAS] 124-40-3)	2921.11 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
120	1C350.17.	- - ไดเอทิลเอทิลฟอสโฟเนต (Diethyl ethylphosphonate) (ซีเอเอส [CAS] 78-38-6)	2931.42 2931.43 2931.45 2931.46 2931.47 2931.49 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
121	1C350.18.	- - ไดเอทิล-เอ็น, เอ็น-ไดเมทิลฟอสฟอรามิเดต (Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidate) (ซีเอเอส [CAS] 2404-03-7)	2929.90 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
122	1C350.19.	- - ไดเอทิลฟอสไฟต์ (Diethyl phosphite) (ซีเอเอส [CAS] 762-04-9)	2920.22 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
123	1C350.20.	- - ไดเมทิลอะมีนไฮโดรคลอไรด์ (Dimethylamine hydrochloride) (ซีเอเอส [CAS] 506-59-2)	2921.11 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.89 3824.92 3824.99
124	1C350.21.	- - เอทิลฟอสฟินิลไดคลอไรด์ (Ethyl phosphinyl dichloride) (ซีเอเอส [CAS] 1498-40-4)	2931.10 2931.20 2931.44 2931.48 2931.49 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
125	1C350.22.	- - เอทิลฟอสโฟนิลไดคลอไรด์ (Ethyl phosphonyl dichloride) (ซีเอเอส [CAS] 1066-50-8)	2931.10 2931.20 2931.44 2931.48 2931.49 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 3822.00 3824.84

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
	1C350.23.	- - ไม่ใช้	
126	1C350.24.	- - ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (Hydrogen fluoride) (ซีเอเอส [CAS] 7664-39-3)	2811.11 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
127	1C350.25.	- - เมทิลเบนซิเลต (Methyl benzilate) (ซีเอเอส [CAS] 76-89-1)	2918.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
128	1C350.26.	- - เมทิลฟอสฟินิลไดคลอไรด์ (Methyl phosphinyl dichloride) (ซีเอเอส [CAS] 676-83-5)	2931.10 2931.20 2931.44 2931.48

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			2931.49 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
129	1C350.27.	- - เอ็น, เอ็น-ไดไอโซโพรพิล-(เบต้า)-อะมิโนเอทานอล (N,N-diisopropyl-(beta)-amino ethanol) (ซีเอเอส [CAS] 96-80-0)	2922.18 2922.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
130	1C350.28.	- - พินาโคลิลแอลกอฮอล์ (Pinacolyl alcohol) (ซีเอเอส [CAS] 464-07-3)	2905.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.89 3824.92 3824.99
	1C350.29.	- - ไม่ใช้	
131	1C350.30.	- - ไตรเอธิลฟอสไฟต์ (Triethyl phosphite) (ซีเอเอส [CAS] 122-52-1)	2920.24 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
132	1C350.31.	- - อาร์เซนิกไตรคลอไรด์ (Arsenic trichloride) (ซีเอเอส [CAS] 7784-34-1)	2812.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
133	1C350.32.	- - กรดเบนซิลิก (Benzilic acid) (ซีเอเอส [CAS] 76-93-7)	2918.17 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.92 3824.99
134	1C350.33.	- - ไดเอทิลเมทิลฟอสโฟไนต์ (Diethyl methylphosphonite) (ซีเอเอส [CAS] 15715-41-0)	2931.10 2931.20 2931.44 2931.48 2931.49 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
135	1C350.34.	- - ไดเอทิลเอทิลฟอสโฟเนต (Diethyl ethylphosphonate) (ซีเอเอส [CAS] 6163-75-3)	2931.10 2931.20 2931.44 2931.48 2931.49 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 3822.00 3824.84 3824.85

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
136	1C350.35.	- - เอทิลฟอสฟินิลไดฟลูออไรด์ (Ethyl phosphinyl difluoride) (ซีเอเอส [CAS] 430-78-4)	2931.10 2931.20 2931.44 2931.48 2931.49 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
137	1C350.36.	- - เมทิลฟอสฟินิลไดฟลูออไรด์ (Methyl phosphinyl difluoride) (ซีเอเอส [CAS] 753-59-3)	2931.10 2931.20 2931.44 2931.48 2931.49 2931.52 2931.53 2931.54

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			2931.59 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
138	1C350.37.	- - 3-ควินูคลิโดน (3-Quinuclidone) (ซีเอเอส [CAS] 3731-38-2)	2933.33 2933.34 2933.35 2933.36 2933.37 2933.39 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
139	1C350.38.	- - ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์ (Phosphorus pentachloride) (ซีเอเอส [CAS] 10026-13-8)	2812.14 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.89 3824.92 3824.99
140	1C350.39.	- - พินาโคโลน (Pinacolone) (ซีเอเอส [CAS] 75-97-8)	2914.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
141	1C350.40.	- - โพแทสเซียมไซยาไนด์ (Potassium cyanide) (ซีเอเอส [CAS] 151-50-8)	2837.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
142	1C350.41.	- - โพแทสเซียมไบฟลูออไรด์ (Potassium bifluoride) (ซีเอเอส [CAS] 7789-29-9)	2826.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.99
143	1C350.42.	- - แอมโมเนียมไฮโดรเจนฟลูออไรด์หรือแอมโมเนียมไบฟลูออไรด์ (Ammonium hydrogen fluoride or ammonium bifluoride) (ซีเอเอส [CAS] 1341-49-7)	2826.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
144	1C350.43.	- - โซเดียมฟลูออไรด์ (Sodium fluoride) (ซีเอเอส [CAS] 7681-49-4)	2826.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
145	1C350.44.	- - โซเดียมไบฟลูออไรด์ (Sodium bifluoride) (ซีเอเอส [CAS] 1333-83-1)	2826.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
146	1C350.45.	- - โซเดียมไซยาไนด์ (Sodium cyanide) (ซีเอเอส [CAS] 143-33-9)	2837.11

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
147	1C350.46.	- - ไตรเอทานอลอะมีน (triethanolamine) (ซีเอเอส [CAS] 102-71-6)	2922.15 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
148	1C350.47.	- - ฟอสฟอรัสเพนตะซัลไฟด์ (Phosphorus pentasulphide) (ซีเอเอส [CAS] 1314-80-3)	2813.90 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
149	1C350.48.	- - ไดไอโซโพรพิลอะมีน (Di-isopropylamine) (ซีเอเอส [CAS] 108-18-9)	2921.19 3822.00 3824.84

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
150	1C350.49.	- - ไดเอทิลอะมิโนเอทานอล (Diethylaminoethanol) (ซีเอเอส [CAS] 100-37-8)	2922.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
151	1C350.50.	- - โซเดียมซัลไฟด์ (Sodium sulphide) (ซีเอเอส [CAS] 1313-82-2)	2830.10 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
152	1C350.51.	- - ซัลเฟอร์โมโนคลอไรด์ (Sulphur monochloride) (ซีเอเอส [CAS] 10025-67-9)	2812.15 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
153	1C350.52.	- - ซัลเฟอร์ไดคลอไรด์ (Sulphur dichloride) (ซีเอเอส [CAS] 10545-99-0)	2812.16 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
154	1C350.53.	- - ไตรเอทานอลอะมีนไฮโดรคลอไรด์ (Triethanolamine hydrochloride) (ซีเอเอส [CAS] 637-39-8)	2922.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
155	1C350.54.	- - เอ็น,เอ็น-ไดไอโซโพรพิล-(เบตา)-อะมิโนเอทิลคลอไรด์ไฮโดรคลอไรด์ (N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethyl chloride hydrochloride) (ซีเอเอส [CAS] 4261-68-1)	2921.12 2921.13 2921.14 2921.19 3822.00 3824.84 3824.85

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
156	1C350.55.	- - กรดเมทิลฟอสโฟนิก (Methylphosphonic acid) (ซีเอเอส [CAS] 993-13-5)	2931.44 2931.48 2931.49 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
157	1C350.56.	- - ไดเอทิลเมทิลฟอสโฟเนต (Diethyl methylphosphonate) (ซีเอเอส [CAS] 683-08-9)	2931.44 2931.48 2931.49 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 3822.00 3824.84 3824.85

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
158	1C350.57.	- - เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลอะมิโนฟอสฟอริลไดคลอไรด์ (N,N-dimethylaminophosphoryl dichloride) (ซีเอเอส [CAS] 677-43-0)	2929.90 2931.44 2931.48 2931.49 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
159	1C350.58.	- - ไตรไอโซโพรพิลฟอสไฟต์ (Triisopropyl phosphite) (ซีเอเอส [CAS] 116-17-6)	2920.29 2931.44 2931.48 2931.49 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 3822.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
160	1C350.59.	- - เอทิลไดเอทานอลอะมีน (Ethyldiethanolamine) (ซีเอเอส [CAS] 139-87-7)	2922.17 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
161	1C350.60.	- - โอ,โอ-ไดเอทิลฟอสฟอโรไทโอเอต (O,O-diethyl phosphorothioate) (ซีเอเอส [CAS] 2465-65-8)	2920.19 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
162	1C350.61.	- - โอ,โอ-ไดเอทิลฟอสฟอโรไดไทโอเอต (O,O-diethyl phosphorodithioate) (ซีเอเอส [CAS] 298-06-6)	2920.19 3822.00 3824.84 3824.85

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
163	1C350.62.	- - โซเดียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต (Sodium hexafluorosilicate) (ซีเอเอส [CAS] 16893-85-9)	2826.90 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99
164	1C350.63.	- - เมทิลฟอสโฟโนไทโออิกไดคลอไรด์ (Methylphosphonothioic dichloride) (ซีเอเอส [CAS] 676-98-2)	2931.44 2931.48 2931.49 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 3822.00 3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92 3824.99

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
165	1C350.64.	- - ไดเอธิลอะมีน (Diethylamine) (ซีเอเอส [CAS] 109-89-7)	2921.19
166	1C350.65.	- - เอ็น,เอ็น-ไดไอโซโพรพิลลามิโนเอธาเนติออล ไฮโดรคลอไรด์ (N,N-diisopropylaminoethanethiol hydrochloride) (ซีเอเอส [CAS] 41480-75-5)	2930.10 2930.90
167	1C350.66.	- - เมทิลไดคลอโรฟอสเฟต (Methyl dichlorophosphate) (ซีเอเอส [CAS] 677-24-7)	2920.90
168	1C350.67.	- - เอทิลไดคลอโรฟอสเฟต (Ethyl dichlorophosphate) (ซีเอเอส [CAS] 1498-51-7)	2920.90
169	1C350.68.	- - เมทิลไดฟลูโอโรฟอสเฟต (Methyl difluorophosphate) (ซีเอเอส [CAS] 22382-13-4)	2920.90
170	1C350.69.	- - เอทิลไดฟลูโอโรฟอสเฟต (Ethyl difluorophosphate) (ซีเอเอส [CAS] 460-52-6)	2920.90
171	1C350.70.	- - ไดเอทิลคลอโรฟอสไฟต์ (Diethyl chlorophosphite) (ซีเอเอส [CAS] 589-57-1)	2920.90
172	1C350.71.	- - เมทิลคลอโรฟลูออโรฟอสเฟต (Methyl chlorofluorophosphate) (ซีเอเอส [CAS] 754-01-8)	2920.90
173	1C350.72.	- - เอทิลคลอโรฟลูออโรฟอสเฟต (Ethyl chlorofluorophosphate) (ซีเอเอส [CAS] 762-77-6)	2920.90
174	1C350.73.	- - เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลฟอร์มาไมดีน (N,N-Dimethylformamidine) (ซีเอเอส [CAS] 44205-42-7)	2925.29
175	1C350.74.	- - เอ็น,เอ็น-ไดเอทิลฟอร์มาไมดีน (N,N-Diethylformamidine) (ซีเอเอส [CAS] 90324-67-7)	2925.29
176	1C350.75.	- - เอ็น,เอ็น-ไดโพรพิลฟอร์มาไมดีน (N,N-Dipropylformamidine) (ซีเอเอส [CAS] 48044-20-8)	2925.29
177	1C350.76.	- - เอ็น,เอ็น-ไดไอโซโพรพิลฟอร์มาไมดีน (N,N-Diisopropylformamidine) (ซีเอเอส [CAS] 857522-08-8)	2925.29
178	1C350.77.	- - เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลอะเซตาไมดีน (N,N-Dimethylacetamidine) (ซีเอเอส [CAS] 2909-14-0)	2925.29
179	1C350.78.	- - เอ็น,เอ็น-ไดเอทิลอะเซตาไมดีน (N,N-Diethylacetamidine (ซีเอเอส [CAS] 14277-06-6)	2925.29
180	1C350.79.	- - เอ็น,เอ็น-ไดโพรพิลอะเซตาไมดีน (N,N-Dipropylacetamidine) (ซีเอเอส [CAS] 1339586-99-0)	2925.29

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
181	1C350.80.	- - เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลโพรพิลโพรพานาไมไดน์ (N,N-Dimethylpropanamidine) (ซีเอเอส [CAS] 56776-14-8)	2925.29
182	1C350.81.	- - เอ็น,เอ็น-ไดเอทิลโพรพานาไมไดน์ (N,N-Diethylpropanamidine) (ซีเอเอส [CAS] 84764-73-8)	2925.29
183	1C350.82.	- - เอ็น,เอ็น-ไดโพรพิลโพรพานาไมไดน์ (N,N-Dipropylpropanamidine) (ซีเอเอส [CAS] 1341496-89-6)	2925.29
184	1C350.83.	- - เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลบิวตานาไมไดน์ (N,N-Dimethylbutanamidine) (ซีเอเอส [CAS] 1340437-35-5)	2925.29
185	1C350.84.	- - เอ็น,เอ็น-ไดเอทิลบิวตานาไมไดน์ (N,N-Diethylbutanamidine) (ซีเอเอส [CAS] 53510-30-8)	2925.29
186	1C350.85.	- - เอ็น,เอ็น-ไดโพรพิลบิวตานาไมไดน์ (N,N-Dipropylbutanamidine) (ซีเอเอส [CAS] 1342422-35-8)	2925.29
187	1C350.86.	- - เอ็น,เอ็น-ไดไอโซโพรพิลบิวตานาไมไดน์ (N,N-Diisopropylbutanamidine) (ซีเอเอส [CAS] 1315467-17-4)	2925.29
188	1C350.87.	- - เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลไลโซบิวตานาไมไดน์ (N,N-Dimethylisobutanamidine) (ซีเอเอส [CAS] 321881-25-8)	2925.29
189	1C350.88.	- - เอ็น,เอ็น-ไดเอทิลไลโซตานาไมไดน์ (N,N-Diethylisobutanamidine) (ซีเอเอส [CAS] 1342789-47-2)	2925.29
190	1C350.89.	- - เอ็น,เอ็น-ไดโพรไลโซบิวตานาไมไดน์ (N,N-Dipropylisobutanamidine) (ซีเอเอส [CAS] 1342700-45-1)	2925.29
191	1C351	- สิ่งก่อโรคในมนุษย์ (human pathogens) โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (zoonoses) และ “สารพิษ” (“toxins”) ดังต่อไปนี้ - - a. ไวรัส (viruses) ไม่ว่าเป็นชนิดธรรมชาติ ผ่านการปรับหรือการดัดแปลง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ “เชื้อจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตที่แยกออกมาเพาะเลี้ยง” (“isolated live cultures”) หรือเป็นวัสดุที่รวมกับวัสดุมีชีวิตซึ่งถูกปลูกเชื้อเข้าไปหรือถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อดังกล่าว ดังต่อไปนี้ - - - 1. ไวรัสโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness virus) - - - 2. ไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever virus) - - - 3. ไวรัสแอนดีส (Andes virus) - - - 4. ไวรัสไข้หวัดนก (Avian influenza virus) ซึ่งมีลักษณะดังนี้ - - - - a. ไม่ได้มีการระบุลักษณะชัดเจน (uncharacterised) <u>หรือ</u>	2932.19 2932.99 2939.80 3002.49 3002.51 3002.59

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - b. ระบุไว้ในเอกสารแนบไอ (2) ของระเบียบแห่งสหภาพยุโรปที่ 2005/94/อีซี (โอเจแอล 10 14.1.2006, หน้า 16) (Annex I (2) EC Directive 2005/ 94/EC (OJ L 10, 14.1.2006, p. 16) ว่ามีความสามารถก่อเชื้อโรคได้ในระดับสูง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ไวรัสชนิดเอ (type A) ที่มีค่าดัชนีการก่อโรคเมื่อฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (Intravenous Pathogenicity Index: IVPI) ในลูกไก่อายุ 6 สัปดาห์มากกว่า 1.2 <u>หรือ</u> - - - - - 2. ไวรัสชนิดเอ (type A) ของสายพันธ์ย่อยเอช 5 หรือเอช 7 (subtypes H5 or H7) ที่มีลำดับจีโนมที่จัดลำดับให้เหมาะสมกับกรดเบสิคอะมิโนมัลติเพิล (genome sequences codified for multiple basic amino acids) ที่คลีเวจไซต์ (cleavage site) ของโมเลกุลฮีมากลูตินิน (haemagglutinin molecule) คล้ายกับที่พบในไวรัสเอชพีเอไอ (HPAI viruses) อื่น ๆ ที่ชี้ว่า โมเลกุลฮีมากลูตินิน (haemagglutinin molecule) แยกตัวได้โดยโปรตีเอสที่พบทั่วไปในพาหะ (host ubiquitous protease) - - - 5. ไวรัสบลูทังก์ (Bluetongue virus) - - - 6. ไวรัสชาแพเร (Chapare virus) - - - 7. ไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) - - - 8. ไวรัสชอโคล (Choclo virus) - - - 9. ไวรัสไข้คองโก-ไครเมียน เฮมอร์ฮาจิก (Congo-Crimean haemorrhagic fever virus) - - - 10. ไม่ใช้ - - - 11. ไวรัสโดบราวา-เบลเกรด (Dobrava-Belgrade virus) - - - 12. ไวรัสอีสเทิร์น อีไควน์ เอนเซฟาไลทิส (Eastern equine encephalitis virus) - - - 13. ไวรัสอีโบล่า (Ebola virus) ทุกชนิดที่อยู่ในสกุลไวรัสอีโบล่า (Ebolavirus genus) - - - 14. ไวรัสโรคปาก-เท้าเปื่อย (Foot-and-mouth disease virus) - - - 15. ไวรัสฝีดาษแพะ (Goatpox virus) - - - 16. ไวรัสกัวนาริโต (Guanarito virus) - - - 17. ไวรัสฮันทาน (Hantaan virus) - - - 18. ไวรัสเฮนดรา (อีไควน์มอร์บิลลิไวรัส) (Hendra virus	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		[Equine morbillivirus]) - - - 19. ไวรัสซิวอีดเฮอร์ปีไวรัส 1 (Suid herpesvirus 1 [Pseudorabies virus] หรือโรคพิษสุนัขบ้าเทียม [Aujeszky's disease]) - - - 20. ไวรัสโรคอหิวาห์สุกรดั้งเดิม (Classical swine fever virus) (ไวรัสอหิวาต์ฮอก [Hog cholera virus]) - - - 21. ไวรัสแจแปนนีสเอนเซฟาไลทิส (Japanese encephalitis virus) - - - 22. ไวรัสจูนิน (Junin virus) - - - 23.ไวรัสคียาซานูร์ฟอร์เรสท์ (Kyasanur Forest virus) - - - 24.ไวรัสลากูนานีกรา (Laguna Negra virus) - - - 25. ไวรัสไข้ลาสสา (Lassa fever virus) - - - 26. ไวรัสไข้ลูปิง (Louping ill virus) - - - 27. ไวรัสลูโจ (Lujo virus) - - - 28. ไวรัสโรคผิวหนัง (Lumpy skin disease virus) - - - 29. ไวรัสลิมโฟไซติกคอริโอเมนิงไจทิส (Lymphocytic choriomeningitis virus) - - - 30. ไวรัสมาชูโบ (Machupo virus) - - - 31. ไวรัสมาร์เบิร์ก (Marburgvirus) ทุกชนิดที่อยู่ในสกุลไวรัสมาร์เบิร์ก (Marburgvirus genus) - - - 32. ไวรัสมังคีพอกซ์ (Monkey pox virus) - - - 33. ไวรัสเมอร์เรย์แวลลีย์เอนเซฟาไลทิส (Murray Valley encephalitis virus) - - - 34. ไวรัสโรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease virus) - - - 35. ไวรัสนิพาห์ (Nipah virus) - - - 36. ไวรัสไข้ออมสก์เฮมอร์ฮาจิก (Omsk haemorrhagic fever virus) - - - 37. ไวรัสออโรเพาช์ (Oropouche virus) - - - 38. ไวรัสโรคพีพีอาร์ (Peste-des-petits-ruminants virus) - - - 39. ไวรัสโรคปากอักเสบพุพองในสุกร (Swine vesicular disease virus) - - - 40. ไวรัสโพวัสสาน (Powassan virus)	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 41. ไวรัสโรคกลัวน้ำ (Rabies virus) และอื่น ๆ ทั้งหมดที่อยู่ในสกุลลิสซาไวรัส (Lyssavirus genus) - - - 42. ไวรัสไข้ริฟท์แวลลีย์ (Rift Valley fever virus) - - - 43. ไวรัสรินเดอร์เพสท์ (Rinderpest virus) - - - 44. ไวรัสโรซิโอ (Rocio virus) - - - 45. ไวรัสเซเบีย (Sabia virus) - - - 46. ไวรัสโซล (Seoul virus) - - - 47. ไวรัสชีพพอกส์ (Sheeppox virus) - - - 48. ไวรัสซินโนมเบอร์ (Sin nombre virus) - - - 49. ไวรัสเซนต์หลุยส์เอนเซฟาไลทิส (St Louis encephalitis virus) - - - 50. ไวรัสปอร์ซีนเทสโค (Porcine Teschovirus) - - - 51. ไวรัสทิค-บอร์น เอนเซฟาไลทิส (สายพันธุ์ย่อยตะวันออกไกล) (Tick-borne encephalitis virus [Far Eastern subtype]) - - - 52. ไวรัสวาริโอลา (Variola virus) - - - 53. ไวรัสเวเนซูเอลันอีโควน์เอนเซฟาไลทิส (Venezuelan equine encephalitis virus) - - - 54. ไวรัสเวซิคูล่าสโตมาไททิส (Vesicular stomatitis virus) - - - 55. ไวรัสเวสเทิร์นอีไควน์เอนเซฟาไลทิส (Western equine encephalitis virus) - - - 56. ไวรัสไข้เหลือง (Yellow fever virus) - - - 57. ไวรัสโคโรนาที่มีอาการทางระบบหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus) (ไวรัสโคโรนาที่มีอาการคล้ายกับซาร์ [SARS-related coronavirus]) - - - 58. ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 1918 ที่ผ่านการดัดแปลง (Reconstructed 1918 influenza virus) - - - 59. ไวรัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus) (ไวรัสโคโรนา [MERS-related coronavirus]) - - b. ไม่ใช้ - - c. แบคทีเรีย (bacteria) ที่อยู่ในรูปตามธรรมชาติ ผ่านการปรับปรุงหรือการดัดแปลงไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ “เชื้อจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตที่แยกออกมาเพาะเลี้ยง” (“isolated live cultures”)	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		หรือเป็นวัสดุที่รวมกับวัสดุมีชีวิตอื่นซึ่งถูกปลูกเชื้อเข้าไปหรือถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อดังกล่าว ดังต่อไปนี้ - - - 1. เชื้อโรคบาซิลลัสแอนทราซิส (Bacillus anthracis) - - - 2. เชื้อโรคบรูเซลลาอะบอร์ทัส (Brucella abortus) - - - 3. เชื้อโรคบรูเซลลาเมลิเทนซิส (Brucella melitensis) - - - 4. เชื้อโรคบรูเซลลาซูอิส (Brucella suis) - - - 5.เชื้อโรคเบิร์กคอลเดอร์เรียมัลไลอ์ (ซูโดโมนัส มัลไลอ์) (Burkholderia mallei [pseudomonas mallei]) - - - 6. เชื้อโรคเบิร์กคอลเดอร์เรียซูโดมัลไลอ์ (ซูโดโมนัสซูโดมัลไลอ์) (Burkholderia pseudomallei [Pseudomonas pseudomallei]) - - - 7. เชื้อโรคคลามัยเดียซิททาซิ (Chlamydia psittaci) - - - 8. เชื้อโรคคลอสตริเดียมอาร์เจนติเนนส์ (Clostridium argentinense) (เดิมเรียกว่า เชื้อโรคคลอสตริเดียมโบทูลินัม [Clostridium botulinum] สายพันธุ์จี [Type G]) มีสายที่ผลิตโบทูรินั่มนิวโรท็อกซิน (Botulinum neurotoxin producing strains) - - - 9. เชื้อโรคคลอสตริเดียมบาราตีอิที่มีสายซึ่งผลิตโบทูลินั่มนิวโรท็อกซิน (Clostridium baratii, botulinum neurotoxin producing strains) - - - 10. เชื้อโรคคลอสตริเดียมโบทูลินัม (Clostridium botulinum) - - - 11. เชื้อโรคคลอสตริเดียมบูติริคัม ที่มีสายซึ่งผลิตโบทูลินั่มนิวโรท็อกซิน (Clostridium baratii, botulinum neurotoxin producing strains) - - - 12. คลอสตริเดียมเพอร์ฟรินเจนส์เอพซิลอนชนิดที่ผลิตท็อกซิน (Clostridium perfringens epsilon toxin producing types) - - - 13. เชื้อโรคค็อกเซียลล่าเบอร์เน็ตตี (Coxiella burnetii) - - - 14. เชื้อโรคฟรานซิสเซลลาทูลาเรนซิส (Francisella tularensis) - - - 15. เชื้อโรคไมโคพลาสม่าคาปริโคลัมสายพันธ์ย่อยคาปรินิวมอเนีย (Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae) (สายพันธุ์เอฟ 38 [strain F38]) - - - 16. ไมโคพลาสม่าไมคอยด์ส สายพันธุ์ย่อยไมคอยด์เอสซี	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC) (กลุ่มเล็ก [small colony]) - - - 17. ริกเค็ตเซียพราวเซคกี (Rickettsia prowasecki) - - - 18. เชื้อโรคซาลโมเนลลาเอนเทอร์ริคา สายพันธ์ย่อยอินเทอร์ริคา เซอร์โรวาร์ไทไฟ (salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhi) (ซาโมเนลลาไทไฟ [Salmonella typhi]) - - - 19. ท็อกซินชิกา (Shiga toxin) ที่ผลิตเอสเซอร์ริเชียสโคไล (Escherichia coli) (เอสทีอีซี [STEC]) ของกลุ่มเซอร์โร (serogroups) O26 O45 O103 O104 O111 O121 O145 O157 และท็อกซินชิกาอื่นๆ ที่ผลิตกลุ่มเซอร์โร (serogroups) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีท็อกซินชิกา (shiga toxin) ที่ผลิตเอสเซอร์ริเชียสโคไล (escherichia coli) (เอสทีอีซี [STEC]) รวมถึงเอนเทอร์โรฮีมาราจิค อี. ที่ปะปนกับสิ่งอื่นๆ ด้วย (includes inter alia enterohaemorrhagic E.) โคไล (coli (อีเอชอีซี [EHEC]) เวอร์โรท็อกซินที่ผลิต อี. โคไล (e.coli (วีทีอีซี [VTEC]) หรือเวอร์โรไซโตท็อกซิน (verocytotoxin) ที่ผลิต อี. โคไล (วีทีอีซี [VTEC])* - - - 20. ชิเกลลาไดเซนเทอร์เรีย (Shigella dysenteriae) - - - 21. ไวบริโอคอเลอร์เรีย (Vibrio cholerae) - - - 22. เชื้อโรคเยอร์ซิเนียเพสทิส (Yersinia pestis) - - d. “สารพิษ” (“toxins”) และ “หน่วยย่อยของสารพิษ” (“sub-unit of toxins”) ดังต่อไปนี้ - - - 1. โบทูลินัมท็อกซิน (Botulinum Toxins) - - - 2. คลอสตริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์ อัลฟ่า เบต้า 1 เบต้า 2 เอพซิลอนและไอออต้าท็อกซิน (Clostridium perfringens alpha beta 1 beta 2 epsilon and iota toxins) - - - 3. โคโนท็อกซิน (Conotoxin) - - - 4. ไรซิน (Ricin) - - - 5. ซาซิท็อกซิน (Saxitoxin) - - - 6.ชิกาท็อกซิน (Shiga Toxin) (ท็อกซินอื่นที่คล้ายชิกา เวอร์โรท็อกซินและเวอร์โรไซโตท็อกซิน [Shiga-like toxins, verotoxins and verocytotoxins]) - - - 7. สตาฟิโลคอคคัสออเรัสเอ็นเทอร์โรท็อกซิน (Staphylococcus aureus enterotoxins) ฮีมาไลวินอัลฟ่าท็อกซิน	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(hemolysin alpha toxin) และท็อกซินของท็อกซินช็อกซินโดรม (toxic shock syndrome toxin) (เดิมเรียกว่า สตาฟิโลคอคคัสเอ็นเทอร์โรท็อกซิน เอฟ [Staphylococcus enterotoxin F]) - - - 8. เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) - - - 9. ไม่ใช้ - - - 10. ไมโครซิสทิน (ไซยาจิโนซิน) (Microcystin [Cyanginosin]) - - - 11. อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxins) - - - 12. อะบริน (Abrin) - - - 13. ไม่ใช้ - - - 14. ไดอะซิท็อกซีเซอร์พีนอล (Diacetoxyscirpenol) - - - 15. ที-2 ท็อกซิน (T-2 toxin) - - - 16. เอชที-2 ท็อกซิน (HT-2 toxin) - - - 17. โมเดคซีน (Modeccin) - - - 18. โวลเคนซีน (Volkensin) - - - 19. วิสคัมมิน (Viscumin) (วิสคัมอัลบัมเลคติน 1 [Viscum Album Lectin 1]) - - - 20. บรีเวท็อกซินท็อกซิน (Brevetoxins) - - - 21. กอนยาอูท็อกซิน (Gonyautoxins) - - - 22. โนดูลารินส์ (Nodularins) - - - 23. พาไลท็อกซิน (Palytoxin) *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C351.d. ไม่ควบคุมโบทูลินัมท็อกซิน (botulinum toxins) หรือโคโนท็อกซิน (conotoxins) ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. เป็นสูตรทางเภสัชกรรมที่ออกแบบเพื่อใช้กับมนุษย์ในการรักษาอาการทางการแพทย์* *2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มีการบรรจุเพื่อจัดจำหน่ายเป็นเวชภัณฑ์* *3. ได้รับการอนุญาตให้จำหน่ายเป็นเวชภัณฑ์โดยหน่วยงานของรัฐ* - - e. เชื้อรา (fungi) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปตามธรรมชาติ ผ่านการปรับปรุงหรือดัดแปลง ไม่ว่าจะเป็น “เชื้อจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตที่แยกออกมาเพาะเลี้ยง” (“isolated live cultures”) หรือเป็นวัสดุที่รวมถึงวัสดุมีชีวิตซึ่งถูกฉีดเชื้อเข้าไปหรือปนเปื้อนกับเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 1. เชื้อราค็อกซิดิออยดีสอิมมีทิส (Coccidioides immitis) - - - 2. เชื้อราค็อกซิดิออยดีสโพซาดาซิ (Coccidioides posadasii *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C351 ไม่ควบคุม "วัคซีน" ("vaccines") หรือ "อิมมูโนท็อกซิน" ("immunotoxins")*	
192	1C353	- 'องค์ประกอบทางพันธุกรรม' ('genetic elements') และ 'สิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม' ('genetically-modified organisms') ดังต่อไปนี้ - - a. 'สิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม' ('genetically-modified organisms') ใดๆ ที่มี 'องค์ประกอบทางพันธุกรรม' ('genetic elements') ซึ่งได้กำหนดรหัสไว้ในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. หน่วยทางพันธุกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ในไวรัสที่กำหนดใน 1C351.a. หรือ 1C354.a. - - - 2. หน่วยทางพันธุกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ในแบคทีเรีย (bacteria) ที่กำหนดใน 1C351.c. หรือ 1C354.b. หรือเชื้อรา (fungus) ที่ระบุใน 1C351.e. หรือ 1C354.c. และรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. กำหนดไว้กับตัวรายการเองหรือเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการถอดรหัสหรือแปลรหัส (transcribed or translated products) แล้วแสดงให้เห็นว่า เป็นอันตรายอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์และพืช <u>หรือ</u> - - - - b. 'การเพิ่มขนาดหรือการเพิ่มขีดความสามารถในการเกิดโรค' ('endow or enhance pathogenicity') <u>หรือ</u> - - - 3. "สารพิษ" ("toxins") ใดๆ ที่ระบุใน 1C351.d. หรือ "หน่วยย่อยของสารพิษ" ("sub-units of toxins") ดังกล่าว - - b. ไม่ใช้ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *1. 'สิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม' ('genetically-modified organisms') หมายรวมถึง สิ่งมีชีวิตที่ลำดับกรดนิวคลีอิคถูกสร้างขึ้นหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางโมเลกุล (deliberate molecular manipulation)* *2. 'องค์ประกอบทางพันธุกรรม' ('genetic elements') หมายถึง โครโมโซม (chromosomes) จีโนม (genomes) พลาสมิดส์ (plasmids) ทรานโพซอนส์ (transposons) เวคเตอร์ (vectors) และสิ่งมีชีวิตที่ไม่แสดงอาการ (inactivated organisms) ซึ่งมีส่วนของกรดนิวคลีอิคที่ฟื้นฟูได้ (recoverable nucleic acid fragments) ไม่ว่าจะผ่าน*	3002.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		การดัดแปลงทางพันธุกรรมหรือไม่ก็ตาม (genetically modified or unmodified) หรือผ่านการสังเคราะห์ทางเคมีทั้งหมดหรือบางส่วนนอกเหนือจากส่วนอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการควบคุมองค์ประกอบทางพันธุกรรม (genetic elements control) กรดนิวคลีอิค (nucleic acids) จากสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทำงาน ไวรัส หรือตัวอย่างที่ฟื้นฟูได้ (recoverable) ในกรณีที่ไม่แสดงอาการและการเตรียมวัสดุมีเจตนาหรือรับรู้ว่าเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแยกเชื้อ (isolation) การทำให้บริสุทธิ์ (purification)การเพิ่มจำนวน (amplification) การตรวจหา (detection) หรือการระบุ (identification) กรดนิวคลีอิค (nucleic acids) 3. *'การเพิ่มขนาดหรือการเพิ่มขีดความสามารถในการเกิดโรค' ('endow or enhance pathogenicity') หมายถึง การสอดแทรกหรือการรวม (insertion or integration) ลำดับกรดนิวคลีอิคที่คาดว่าจะทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสถียรในสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวรับ (recipient organism's ability) เพื่อนำไปใช้โดยมีเจตนาให้เกิดโรคหรือถึงแก่ความตาย ลักษณะเช่นนี้หมายถึงการปรับแต่งต่าง ๆ นอกเหนือจากลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ ความรุนแรงในการทำให้เกิดโรค (virulence) ความสามารถในการติดต่อ (transmissibility) ความเสถียร (stability) เส้นทางการติดเชื้อ (route of infection) ขอบเขตพาหะ (host range) ขยายพันธ์ได้ (reproducibility) ความสามารถในการรุกรานหรือกดภูมิคุ้มกันของพาหะ (ability to evade or suppress host immunity) การต่อต้านมาตรการทางการรักษา (resistance to medical countermeasures) หรือความสามารถในการตรวจหา (detectability)* *<u>หมายเหตุ 1</u>: กรณี 1C353 ไม่ใช้บังคับกับลำดับกรดนิวคลีอิก (Nucleic Acid Sequences) ชิกาท็อกซินที่ผลิตเอสเชอริเชียโคไล (Escherichia coli) ได้ กลุ่มเซอโร (serogroups) O26 O45 O103 O104 O111 O121 O145 O157 และผลผลิตสายพันธุ์อื่นของชิกาท็อกซิน กลุ่มเซอร์โร (serogroups) อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากลำดับกรดนิวคลีอิกของชิกาท็อกซินหรือของหน่วยย่อยกลุ่มนี้* *<u>หมายเหตุ 2</u>: กรณี 1C353 ไม่ควบคุม "วัคซีน" ("vaccines")*	
193	1C354	- สิ่งที่ก่อโรคในพืช (plant pathogens) ดังต่อไปนี้ - - a. ไวรัส (viruses) ไม่ว่าเป็นชนิดธรรมชาติ ผ่านการปรับหรือผ่านการดัดแปลง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ "เชื้อจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตที่แยกออกมาเพาะเลี้ยง" ("isolated live cultures") หรือเป็นวัสดุที่รวมกับวัสดุมีชีวิตซึ่งถูกปลูกเชื้อเข้าไป หรือถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อดังกล่าว ดังต่อไปนี้ - - - 1. ไวรัสโปเตโตแอนเดียนลาเตนต์ (Andean potato latent virus) โปเตโตแอนเดียนลาเตนต์ไทโมไวรัส (Potato Andean	3002.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		latent tymovirus) - - - 2. โปเตโตสปินเดิลทูเบอร์ไวรอยด์ (Potato spindle tuber viroid) - - b. แบคทีเรีย (bacteria) ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพตามธรรมชาติ ผ่านการปรับ หรือการดัดแปลง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ “เชื้อจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตที่แยกออกมาเพาะเลี้ยง” (“isolated live cultures”) หรือเป็นวัสดุที่รวมกับวัสดุมีชีวิตซึ่งถูกปลูกเชื้อเข้าไป หรือถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อดังกล่าว ดังต่อไปนี้ - - - 1. แซนโทโมแนสอัลบิลิเนียน (Xanthomonas albilineans) - - - 2. แซนโทโมแนสแคมเพสแอกโซโนโพดิส พีวี. ซิทรี (Xanthomonas axonopodis pv. citri) (แซนโทโมแนสแคมเพสทรีส พีวี. ซีทรี [Xanthomonas campestris pv. citri) [แซนโทโมแนสแคมเพสทรีส พีวี ซีทรี เอ [Xanthomonas campestris pv. citri]]) - - - 3. แซนโทโมแนสออริแซอี พีวี. ออรัยเซ (Xanthomonas oryzae pv. Oryzae) (ซูโดโมนัส แคมเพทริส พีวี. ออรัยเซ [Pseudomonas campestris pv. oryzae]) - - - 4. คลาวิแบคเทอร์มิชิแกนเนนซิส ซับสปีชีส์. เซพเพโดนิคัส (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus) (คลาวิแบคเทอร์เซพเพโดนิคัส [Clavibacter sepedonicus] คลาวิแบคเทอร์มิชิแกนเนนซิส ซับสปีชีส์. เซพเพโดนิคัส [Clavibacter michiganense subsp. Sepedonicus] โครีนนีแบคทีเรียมมิชิแกรเนนซิส ซับสปีชีส์. เซพเพโดนิคัม [Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum] หรือโครีนนีแบคทีเรียมมิชิแกรเนนซิส เซพเพโดนิคัม [Corynebacterium sepedonicum]) - - - 5. แรลสโตเนียโซลานาเซียรัม สายพันธุ์ 3 และไบโอวาร์ 2 (Alstonia solanacearum race 3, biovar 2) - - c. เชื้อรา (fungi) ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพตามธรรมชาติ ผ่านการปรับหรือการดัดแปลงไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ “เชื้อจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตที่แยกออกมาเพาะเลี้ยง” (“isolated live cultures”) หรือเป็นวัสดุที่รวมกับวัสดุมีชีวิตซึ่งถูกปลูกเชื้อเข้าไป หรือถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อดังกล่าว ดังต่อไปนี้ - - - 1. โคลเลโททริชซัม คาฮาแว (Colletotrichum kahawae)	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(โคลเลโททริชชัมโคฟฟีนัม วาไรตี้ไวรัลเลน [Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans]) - - - 2. ไบโพลาริสออรัยเซ (Bipolaris oryzae) (ค็อกโคลโบลัสมีลบีนัส [Cochliobolus miyabeanus) (เฮลมิลธอสโพเรียมออรัยเซ [Helminthosporium oryzae]) - - - 3. ซูโดเซอร์คอสพอรา ยูไล (Pseudocercospora ulei) (ไมโครไซคลัสยูไล [Microcyclus ulei) ดาธิเดลลายูไล [dothidella ulei]) - - - 4. พุชชิเนียแกรมินิส เอสเอสพี. กรามินิสวาไรตี้กรามินิส (Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis)/พุชชิเนียแกรมินิส เอสเอสพี. กรามินิสวาไรตี้สทัคมานี (Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii)/พุชชิเนียแกรมินิส [ชื่อพ้อง พุชชิเนียแกรมินิสฟอร์มา สเปเชียลิส ทริทิซี (Puccinia graminis [syn. puccinia graminis f. sp. tritici]) - - - 5. พุชชิเนียสไตรไอฟอร์มิส (Puccinia striiformis) (ชื่อพ้อง พุชชิเนียกลูแมรัม [syn. Puccinia glumarum]) - - - 6. แม็กนาพอร์ทเทโอริแซอี (Magnaporthe oryzae (ไพริคูลาเรียออรัยเซ [Pyricularia oryzae]) - - - 7. เพอร์โรโนคลีโรสปอราฟิลิปปินเนนซีส (Peronosclerospora philippinensis (เพอร์โรโนคลีโรสปอราซาคารี [Peronosclerospora sacchari]) - - - 8. สเคลอร์รอฟโธราเรไซแอ วาไรตี้ ไซอี (Sclerophthora rayssiae var. zeae) - - - 9. ซินไคเทรียมเอนโดบิโอทิเซียม (Synchytrium endobioticium) - - - 10. ทิลเลเชียอินดิคา (Tilletia indica) - - - 11. เธคาโฟราโซลานิ (Thecaphora solani)	
	1C450	- สารเคมีพิษและสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษตามที่ระบุต่อไปและ “สารเคมีผสม” (“chemical mixtures”) ที่ประกอบด้วยสารดังกล่าวตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 1C350 ร่วมกับ 1C351.d. ประกอบ*	
	1C450.a.	- - สารเคมีพิษ ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ 1:</u> สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “ประเทศที่ไม่เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี” (“States not Party to the*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		Chemical Weapons Convention") นั้น กรณี 1C450 ไม่ควบคุม "สารเคมีผสม" ("chemical mixtures") ที่มีส่วนผสมของสารเคมีตามที่ระบุใน 1C450.a.1. และ .a.2. และ .a.2. ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป โดยไม่มีสารเคมีที่ระบุใด ๆ มีน้ำหนักมากกว่าร้อยละ 1 ของส่วนผสม *<u>หมายเหตุ 2</u>: สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ "ประเทศรัฐเป็นภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี" ("States Party to the Chemical Weapons Convention") นั้น กรณี 1C450 ไม่ควบคุม "สารเคมีผสม" ("chemical mixtures") ที่มีส่วนผสมของสารเคมีตามที่ระบุใน 1C450.a.1 และ .a.2. ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไปโดยไม่มีสารเคมีที่ระบุใดๆ มีน้ำหนักมากกว่าร้อยละ 30 ของส่วนผสม* *<u>หมายเหตุ 3:</u> กรณี 1C450 ไม่ควบคุม "สารเคมีผสม" ("chemical mixtures") ที่มีส่วนผสมของสารเคมีตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไปที่ระบุใน 1C450.a.4., .a.5. .a.6. และ .a.7. โดยไม่มีสารเคมีที่ระบุใดมีน้ำหนักมากกว่าร้อยละ 30 ของส่วนผสม* *<u>หมายเหตุ 4:</u> กรณี 1C450 ไม่ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ว่า เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่บรรจุไว้เพื่อการขายปลีกเพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือบรรจุไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล*	
194	1C450.a.1.	- - - อะมิทอน (Amiton): โอ,โอ-ไดเอทิล เอส-[2-(ไดเอทิลอะมิโน) เอทิล] ฟอสฟอโรไทโอเลต (O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino) Ethyl] phosphorothiolate) (ซีเอเอส [CAS] 78-53-5)) และเกลืออัลคิเลต (alkylated salts) หรือเกลือโปรโตเนต (protonated salts)	2920.11 2920.19 2930.10 2930.90
195	1C450.a.2.	- - - 1,1,3,3,3-เพนตะฟลูออโร-2-(ไตรฟลูออโรเมทิล)-1-โพรเพน (1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-[trifluoromethyl]-1-propene: PFIB) (ซีเอเอส [CAS] 382-21-8)	2903.51 2903.59
	1C450.a.3.	- - - ไม่ใช้	
196	1C450.a.4.	- - - ฟอสยีน (phosgene): คาร์บอนีลไดคลอไรด์ (Carbonyl dichloride) (ซีเอเอส [CAS] 75-44-5)	2812.11
197	1C450.a.5.	- - - ไซยาโนเจนคลอไรด์ (Cyanogen chloride) (ซีเอเอส [CAS] 506-77-4)	2853.10
198	1C450.a.6.	- - - ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide) (ซีเอเอส [CAS] 74-90-8)	2811.12
199	1C450.a.7.	- - - คลอโรพิคริน (Chloropicrin): ไตรคลอโรไนโตรมีเทน (Trichloronitromethane) (ซีเอเอส [CAS] 76-06-2)	2904.91

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	1C450.b.	- - สารตั้งต้นที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ 1</u>: สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ "ประเทศที่ไม่เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี" ("States not Party to the Chemical Weapons Convention") นั้น กรณี 1C450 ไม่ควบคุม "สารเคมีผสม" ("chemical mixtures") ที่ระบุใน 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. และ.b.6. ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป หากไม่มีสารเคมีที่ระบุข้อใดมีน้ำหนักมากกว่าร้อยละ 10 ของส่วนผสม* *<u>หมายเหตุ 2:</u> สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ "ประเทศรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี" ("States Party to the Chemical Weapons Convention") กรณี 1C450 ไม่ควบคุม "สารเคมีผสม" ("chemical mixtures") ที่มีส่วนผสมของสารเคมีตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไปที่ระบุใน 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. และ .b.6. หากไม่มีสารเคมีที่ระบุใดมีน้ำหนักมากกว่าร้อยละ 30 ของส่วนผสม* *<u>หมายเหตุ 3:</u> กรณี 1C450 ไม่ควบคุม "สารเคมีผสม" ("chemical mixtures") ที่มีส่วนผสมของสารเคมีตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไปตามที่ระบุใน 1C450.b.8. หากไม่มีสารเคมีที่ระบุใดมีน้ำหนักมากกว่าร้อยละ 30 ของส่วนผสม* *<u>หมายเหตุ 4:</u> กรณี 1C450 ไม่ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ว่า เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่บรรจุเพื่อการขายปลีกสำหรับการใช้งานส่วนตัว หรือบรรจุไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล*	
200	1C450.b.1.	- - - สารเคมีที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุใน 1C350 ที่ประกอบด้วยอะตอมของฟอสฟอรัส (phosphorus) ซึ่งมีพันธะกับสารกลุ่มเมทิล (methyl) เอทิล (ethyl) หรือโพรพิล (propyl) (กลุ่มนอร์มัลหรือไอโซ [normal or iso]) 1 ตัวแต่ไม่มีอะตอมของคาร์บอนเพิ่ม *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1C450.b.1. ไม่ควบคุมโฟโนฟอส (Fonofos): โอ-เอทิล เอส-ฟีนีลเอทิลฟอสฟอโนไทโอโลไทโอเนต (O-Ethyl S-phenyl Ethyl -phosphonothiolothionate) (ซีเอเอส [CAS] 944-22-9)*	2930.10 2930.60 2930.90 2931.10 2931.20 2931.41 2931.42 2931.44 2931.45 2931.46 2931.47 2931.48 2931.49 2931.52 2931.53

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			2931.54 2931.59 3824.89 3824.91 3824.92 3824.99 3907.29 3911.20 3911.90
201	1C450.b.2.	- - - เอ็น, เอ็น-ไดอัลคีล [เมทิล เอทิล หรือโพรพิล (กลุ่มนอร์มัลหรือไอโซ)] (N,N-dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)]) ฟอสฟอรามิดิคไดเฮไลด์ (phosphoramidic dihalides) นอกเหนือจากเอ็น,เอ็น-ไดเมทิลอะมิโนฟอสฟอริลไดคลอไรด์ (N,N-dimethylaminophosphoryl dichloride) *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 1C350.57 ประกอบกรณีเอ็น, เอ็น-ไดเมทิลอะมิโนฟอสฟอริลไดคลอไรด์ (N,N dimethylamino- phosphoryl dichloride)*	2930.60
202	1C450.b.3.	- - - ไดอัลคิล [เมทิล เอทิล หรือโพรพิล (กลุ่มนอร์มัลหรือไอโซ)] (dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)]) เอ็น, เอ็น-ไดอัลคิล [เมทิล เอทิล หรือโพรพิล (กลุ่มนอร์มัลหรือไอโซ)]-ฟอสฟอรามิเดต (N, N-dialkyl [methyl, ethyl or propyl (normal or iso)]-phosphoramidates) ที่นอกเหนือจากไดเอทิล-เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลฟอสฟอรามิเดต (diethyl-N,N-dimethylphosphoramidate) ตามที่ระบุใน 1C350	2929.90
203	1C450.b.4.	- - - เอ็น,เอ็น-ไดอัลคีล [เมทิล เอทิล หรือโพรพิล (กลุ่มนอร์มัลหรือไอโซ)] อะมิโนเอทิล-2-คลอไรด์ (N,N-dialkyl [methyl, ethyl or propyl [normal or iso] aminoethyl-2-chlorides) และเกลือโปรโตเนต (protonated salts) ที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ไม่ใช่เอ็น,เอ็น-ไดไอโซโพรพิล -(เบต้า)-อะมิโนเอทิลคลอไรด์ (N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethyl Chloride) หรือเอ็น,เอ็น-ไดไอโซโพร พิล-(เบต้า)-อะมิโนเอทิล คลอไรด์ไฮโดรคลอไรด์ (N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethyl Chloride Hydro-chloride) ตามที่ระบุใน 1C350	2921.12 2921.13 2921.19 2929.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
204	1C450.b.5.	- - - เอ็น,เอ็น-ไดอัลคีล [เมทิล เอทิล หรือโพรพิล (กลุ่มนอร์มัลหรือไอโซ)] อะมิโนอีเทน-2-ออล (N,N-dialkyl [methyl, ethyl or propyl [normal or iso] aminoethane-2-ols) และเกลือโปรโตเนต (protonated salts) ที่คล้ายกันซึ่งไม่ใช่เอ็น,เอ็น-ไดไอโซ โพรพิล-(เบต้า)-อะมิโนเอทานอล (N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethanol) (ซีเอเอส [CAS] 96-80-0) และเอ็น, เอ็น-ไดเอทิลอะมิโนเอทานอล (N,N-diethyl aminoethanol) (ซีเอเอส [CAS] 100-37-8) ตามที่ระบุใน 1C350 *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1C450.b.5. ไม่ควบคุมรายการต่อไปนี้* *a. เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลอะมิโนเอทานอล (N,N-dimethylaminoethanol) (108-01-0) และเกลือโปรโตเนต (protonated salts) ที่คล้ายกัน* *b. เกลือโปรโตเนต (protonated salts) ของเอ็น, เอ็น-ไดเอทิลอะมิโนเอทานอล (N,N-diethyl -amino-ethanol) (ซีเอเอส [CAS] 100-37-8)*	2922.19 2929.90
205	1C450.b.6.	- - - เอ็น,เอ็น-ไดอัลคีล [เมทิล, เอทิล หรือโพรพิล (กลุ่มนอร์มัลหรือไอโซ)] อะมิโนอีเทน-2-ไทออล (N,N-dialkyl [methyl, ethyl or propyl [normal or iso] aminoethane-2-thiols) และเกลือโปรโตเนต (protonated salts) ที่คล้ายกัน ซึ่งไม่ใช่เอ็น,เอ็น-ไดไอโซโพรพิล-(เบต้า)-อะมิโน อีเทนไทออล (N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethane thiol) (ซีเอเอส [CAS] 5842-07-9) และเอ็น,เอ็น-ไดไอโซโพรพิลอะมิโนอีเทน ไทออลไฮโดรคลอไรด์ (N,N-diisopropylaminoethan ethiol hydro-chloride) (ซีเอเอส [CAS] 41480-75-5) ตามที่ระบุใน 1C350	2930.10 2930.90
206	1C450.b.7.	- - - ศึกษา 1C350 ประกอบกรณีเอธิลไดเอธาโนลามีน (ethyldiethanolamine) (ซีเอเอส [CAS] 139-87-7)	2922.17
207	1C450.b.8.	- - - เมทิลไดเอทานอลอะมีน (methyldiethanolamine) (ซีเอเอส [CAS] 105-59-9)	2922.17
	1D	**ซอฟต์แวร์**	
208	1D001	- "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ "การพัฒนา" ("development") "การผลิต" ("production") หรือ "การใช้งาน" ("use") อุปกรณ์ที่ระบุใน 1B001 ถึง 1B003	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
209	1D002	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) วัสดุ “เมทริกซ์” อินทรีย์ (organic “matrix”) “เมทริกซ์” โลหะ (metal “matrix”) หรือลามิเนต “เมทริกซ์” คาร์บอน (carbon “matrix” laminates) หรือวัสดุ “คอมโพสิต” (“composites”)	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
210	1D003	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานตามฟังก์ชันที่ระบุใน 1A004.c. หรือ 1A004.d.	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
211	1D101	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การใช้งาน” (“use”) ของสินค้าที่ระบุ ใน 1B101 1B102 1B115 1B117 1B118 หรือ 1B119	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
212	1D103	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการวิเคราะห์สัญญาณที่ถูกลดทอน เช่น สัญญาณสะท้อนคลื่นเรด้าร์ (radar reflectivity) สัญญาณจากคลื่นอัลตราไวโอเลต/อินฟราเรด (ultraviolet/infrared signatures) และสัญญาณคลื่นอะคูสติก (acoustic signatures)	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
213	1D201	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ “การใช้งาน” (“use”) สินค้าตามที่ระบุใน 1B201	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
	1E	**เทคโนโลยี**	
214	1E001	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) อุปกรณ์หรือ	3704.00 3705.00 4901.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		วัสดุตามที่ระบุใน 1A002 ถึง 1A005 1A006.b. 1A007 1B หรือ 1C	4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
215	1E002	- “เทคโนโลยี” (“technology”) อื่นๆ ดังต่อไปนี้ - - a. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) พอลิเบนโซไทเอโซล (polybenzothiazoles) หรือพอลิเบนโซซาโซล (polybenzoxazoles) - - b. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) สารประกอบฟลูออโร อีลาสโตเมอร์ (fluoroelastomer compounds) ที่ประกอบด้วยสารโมโนเมอร์ไวนีลอีเทอร์ (vinylether monomer) อย่างน้อย 1 ชนิด - - c. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อการออกแบบหรือ “การผลิต” (“production”) ผงหรือวัสดุเซรามิกที่ไม่ใช่ “คอมโพสิต” (non- “composite” ceramic materials) ดังต่อไปนี้ - - - 1. ผงเซรามิก (ceramic powders) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ a. มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ออกไซด์ของเซอร์โคเนียมเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อน (single or complex oxides of zirconium) และออกไซด์ของซิลิคอนหรืออะลูมิเนียมเชิงซ้อน (complex oxides of silicon or aluminium) 2. ไนไตรด์ของโบรอนเชิงเดี่ยว (single nitrides of boron) (โครงสร้างรูปผลึกสี่เหลี่ยม [cubic crystalline]) 3. คาร์ไบด์ของซิลิคอนหรือโบรอนเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อน (single or complex carbides of silicon or boron) หรือ	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		4. ไนไตรด์ของซิลิคอนเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อน (single or complex nitrides of silicon) b. ค่าความไม่บริสุทธิ์เชิงโลหะรวม (ยกเว้นสารเจือโลหะที่ตั้งใจผสม) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ค่าความไม่บริสุทธิ์เชิงโลหะรวมน้อยกว่า 1,000 ส่วนในล้านส่วน สำหรับออกไซด์หรือคาร์ไบด์เชิงเดี่ยว (single oxides or carbides) <u>หรือ</u> 2. ค่าความไม่บริสุทธิ์เชิงโลหะรวมน้อยกว่า 5,000 ส่วนในล้านส่วน สำหรับสารประกอบเชิงซ้อนหรือไนไตรด์เชิงเดี่ยว (single nitrides) <u>และ</u> c. เป็นสารที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. เซอร์โคเนีย (zirconia) (ซีเอเอส [CAS] 1314-23-4) ที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยไม่เกิน 1 ไมครอน และมีอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอนไม่เกินร้อยละ 10 <u>หรือ</u> 2. ผงเซรามิกชนิดอื่นใดที่มีขนาดโดยขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับหรือน้อยกว่า 5 ไมครอน และมีอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนไม่เกินร้อยละ 10 - - - 2. วัสดุเซรามิกแบบไม่ใช่ “คอมโพสิต” (non- “composite” ceramic materials) ที่ประกอบด้วยวัสดุตามที่ระบุใน 1E002.c.1. *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1E002.c.2. ไม่ควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อการผลิตสารขัดถู* - - d. ไม่ใช้ - - e. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อการติดตั้ง (installation) การบำรุงรักษา (maintenance) หรือการซ่อมแซม (repair) วัสดุที่ระบุใน 1C001 - - f. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อการซ่อมโครงสร้างหรือลามิเนต “คอมโพสิต” (“composite” structures or laminates) หรือวัสดุตามที่ระบุใน 1A002 หรือ 1C007.c. *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 1E002.f. ไม่ควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อการซ่อมแซมโครงสร้าง “อากาศยานทางพลเรือน” (“civil aircraft”) ที่ใช้ “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” คาร์บอน (carbon “fibrous or filamentary materials”) และเรซินอีพ็อกซี (epoxy resin) ตามที่ระบุไว้ในคู่มือของผู้ผลิตอากาศยาน*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - g. 'ไลบรารี่' ('libraries') ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อทำให้อุปกรณ์ทำงานตามฟังก์ชันที่ระบุไว้ใน 1A004.c. หรือ 1A004.d. ได้สำเร็จ	
216	1E101	- "เทคโนโลยี" ("technology") ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) "การใช้งาน" ("use") สินค้าตามที่ระบุใน 1A102 1B001 1B101 1B102 1B115 ถึง 1B119 1C001 1C101 1C107 1C111 ถึง 1C118 1D101 หรือ 1D103	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
217	1E102	- "เทคโนโลยี" ("technology") ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ "การพัฒนา" ("development") "ซอฟต์แวร์" ("software") ตามที่ระบุใน 1D001 1D101 หรือ 1D103	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
218	1E103	- "เทคโนโลยี" ("technology") เพื่อการควบคุมอุณหภูมิ ความดันหรือสภาพบรรยากาศในเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclaves) หรือไฮโดรเคลฟ (hydroclaves) เมื่อนำไปใช้เพื่อ "การผลิต" ("production") "คอมโพสิต" ("composite") หรือวัสดุ "คอมโพสิต" ที่แปรรูปบางส่วน (partially processed "composite")	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
219	1E104	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ที่เกี่ยวข้องกับ “การผลิต” (“production”) วัสดุไพโรไลติก (pyrolytically derived materials) ซึ่งขึ้นรูปบนแบบพิมพ์ (mould) แมนเดรล (mandrel) หรือซับสเตรต (substrate) อื่นๆ ด้วยการใช้แก๊สสารตั้งต้น (precursor gases) ซึ่งจะแตกตัวที่อุณหภูมิระหว่าง 1,573 เคลวิน (1,300 องศาเซลเซียส) ถึง 3,173 เคลวิน (2,900 องศาเซลเซียส) ที่ความดันระหว่าง 130 ปาสคาลถึง 20 กิโลปาสคาล *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 1E104 รวมถึง “เทคโนโลยี” (“technology”) ที่ใช้สร้างองค์ประกอบของแก๊สสารตั้งต้น (precursor gases) อัตราการไหล (flow- rates) และค่าพารามิเตอร์และกำหนดการควบคุมกระบวนการ (process control schedules)*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
220	1E201	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การใช้งาน” (“use”) สินค้าตามที่ระบุใน 1A002 1A007 1A202 1A225 ถึง 1A227 1B201 1B225 ถึง 1B235 1C002.b.3. หรือ .b.4. 1C010.b. 1C202 1C210 1C216 1C225 ถึง 1C241 หรือ 1D201	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80 8524.00
221	1E202	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) สินค้าที่ระบุใน 1A007 1A202 หรือ 1A225 ถึง 1A227	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
222	1E203	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “ซอฟต์แวร์” (“software”) ตามที่ระบุใน 1D201	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

หมวด 2 การแปรรูปวัสดุ (Materials processing)

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	2A	**ระบบ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ**	
	2A001	- ตลับลูกปืนต้านแรงฝืด (anti-friction bearings) และระบบแบริ่ง (bearing systems) ตามที่ระบุต่อไป รวมถึงส่วนประกอบของตลับลูกปืนและระบบดังกล่าว *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 2A101 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2A001 ไม่ควบคุมลูกปืนเม็ดกลม (balls) ที่มีค่าพิกัดความเผื่อของขนาดลูกปืนตามที่ระบุโดยผู้ผลิตว่า เป็นระดับ 5 ลงไปตามมาตรฐานองค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 3290:2001*	
1	2A001.a.	- - ตลับลูกปืนเม็ดกลม (ball bearings) และตลับลูกปืนชนิดลูกกลิ้งที่ใช้สารหล่อลื่นแข็ง (solid roller bearings) ที่มีค่าพิกัดความเผื่อของขนาดลูกปืนทุกข้อดังที่ระบุโดยผู้ผลิตตามข้อมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Stan-dardisation: ISO) ISO 492 ระดับที่ 4 หรือระดับที่ 2 (Tolerance Class 4 or Class 2) ขึ้นไป (หรือตามมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า) และมี ‘วงแหวน’ (‘rings’) กับ ‘ส่วนประกอบที่กลิ้งได้’ (‘rolling elements’) ที่ผลิตจากวัสดุโมเนล (monel) หรือเบอริลเลียม (beryllium) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2A001.a. ไม่ควบคุมตลับลูกปืนชนิดลูกปืนเม็ดเรียว (tapered roller bearings)* <u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>: *1. ‘วงแหวน’ (‘ring’) คือ ส่วนที่เป็นวงกลม (annular part) ของตลับลูกปืนทรงกลม (radial rolling bearing) ซึ่งมีรางลื่นตั้งแต่ 1 รางขึ้นไป (มาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 5593:1997)* *2. ‘ส่วนประกอบที่กลิ้งได้’ (‘rolling element’) คือ ลูกปืนทรงกลมหรือวัตถุที่หมุนได้ระหว่างราง (มาตรฐานขององค์กรมาตรฐาน สากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 5593:1997)*	8112.19 8482.10 8482.30 8482.50 8482.80 8482.91 8482.99
2	2A001.c.	- - ระบบรองลื่นชนิดแรงแม่เหล็กแบบแอ็กทีฟ (active magnetic bearing systems) ที่ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. วัสดุที่ความหนาแน่นของฟลักซ์ (materials with Flux densities) ตั้งแต่ 2.0 เทสลาขึ้นไป และค่าความแข็งแรงมากกว่า 414 เมกะปาสคาล - - - 2. แอคทูเอเตอร์ (actuators) ที่ใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าควบคุมแบบขั้วเสมือนสามมิติ (electromagnetic 3D homopolar)	8505.90 8543.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ทั้งหมด หรือ - - - 3. เซนเซอร์บอกตำแหน่ง (position sensors) ที่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูง (450 เคลวิน [177 องศาเซลเซียส] ขึ้นไป)	
3	2A101	- ตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี (Radial Ball Bearings) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 2A001 ที่มีค่าพิกัดความเผื่อตามที่ระบุไว้ว่าเป็นระดับที่ 2 (Tolerance Class 2) ขึ้นไป ตามข้อมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 492 (หรือข้อมาตรฐาน [Std] 20 ของสมาคมผู้ผลิตตลับลูกปืนแห่งอเมริกา/มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (ANSI/ABMA) ระดับค่าพิกัดความเผื่อที่เอบีอีซี-9 [Tolerance Class ABEC-9] หรือมาตรฐานระดับชาติอื่นๆ ที่เทียบเท่า) และที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. เส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนวงในมีความยาวระหว่าง 12 มิลลิเมตร ถึง 50 มิลลิเมตร b. เส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนวงนอกมีความยาวระหว่าง 25 มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตร และ c. หน้ากว้างระหว่าง 10 มิลลิเมตร ถึง 20 มิลลิเมตร	8482.10 8482.80
	2A225	- เบ้า (crucibles) ซึ่งผลิตจากโลหะที่ทนทานต่อแอคติไนด์เหลว ดังต่อไปนี้	
4	2A225.a.	- - เบ้า (crucibles) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ดังต่อไปนี้ 1. ปริมาตรระหว่าง 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถึง 8,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ 2. ผลิตจากหรือเคลือบด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือผสมกับวัสดุดังกล่าวนี้โดยที่ค่าความไม่บริสุทธิรวมไม่เกินร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก a. แคลเซียมฟลูออไรด์ (calcium fluoride: CaF_2) b. แคลเซียมเซอร์โคเนต (เมตะเซอร์โคเนต [metazirconate]) (calcium zirconate: $CaZrO_3$) c. ซีเรียมซัลไฟด์ (cerium sulphide: Ce_2S_3) d. เออร์เบียมออกไซด์ (เออร์เบีย [erbia]) (erbium oxide: Er_2O_3) e. ฮาฟเนียมออกไซด์ (ฮาฟเนีย [hafnia]) (hafnium oxide: HfO_2) f. แมกนีเซียมออกไซด์ (magnesium oxide: MgO)	6815.99 6903.10 6903.20 6903.90 8112.39 8112.49 8112.99

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		g. โลหะผสมไนไตรด์ของไนโอเบียม-ไทเทเนียม-ทังสเตน (nitrided niobium-titanium-tungsten alloy) (ไนโอเบียม [Nb] ประมาณร้อยละ 50 ไทเทเนียม [Ti] ประมาณร้อยละ 30 ทังสเตน [W] ประมาณร้อยละ 20) h. อิทเทรียมออกไซด์ (อิทเทรีย [yttria]) (yttrium oxide: Y_2O_3) <u>หรือ</u> i. เซอร์โคเนียมออกไซด์ (เซอร์โคเนีย [zirconia]) (zirconium oxide: ZrO_2)	
5	2A225.b.	- - เบ้า (crucibles) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ดังต่อไปนี้ 1. ปริมาตรระหว่าง 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถึง 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร <u>และ</u> 2. ผลิตจากหรือเคลือบด้วยแทนทาลัม (tantalum) ที่ค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.9 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	6815.99 8103.99
6	2A225.c.	- - เบ้า (crucibles) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ปริมาตรระหว่าง 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถึง 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. ผลิตจากหรือเคลือบด้วยแทนทาลัม (tantalum) ที่ค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ 98 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก <u>และ</u> 3. เคลือบผิวด้วยแทนทาลัมคาร์ไบด์ (tantalum carbide) ไนไตรด์ (nitride) บอไรด์ (boride) หรือการผสมใดๆ ของสารดังกล่าว	6815.99 8103.99
7	2A226	- วาล์ว (valves) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ‘ค่าขนาดระบุ’ (‘nominal size’) ตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรหรือมากกว่า b. มีซีลกันรั่วชนิดเบลโลว์ (bellows seal) <u>และ</u> c. ทั้งหมดผลิตจากหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม (aluminium) โลหะผสมอะลูมิเนียม (aluminium alloy) นิกเกิล (nickel) หรือโลหะผสมนิกเกิล (nickel alloy) ที่มีส่วนผสมของนิกเกิลมากกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *กรณีวาล์ว (valves) ที่มีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องเข้าและช่องออกที่ไม่เท่ากัน ‘ค่าขนาดระบุ’ (‘nominal size’) ใน 2A226 ให้หมายถึงความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางที่สั้นที่สุด*	8481.30 8481.40 8481.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	2B	**อุปกรณ์ทดสอบ ตรวจสอบ และผลิต** *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 2B แกนรองที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ในทิศทางที่ขนานกับแกนหลักตามเส้นขอบรูป (เช่น แกนดับเบิ้ลยู [w-axis] ของเครื่องกัดเจาะทะลุแนวนอน [horizontal boring mills] หรือแกนหมุนรองที่เส้นศูนย์กลางที่มีแนวแกนขนานกับแกนหมุนหลัก) จะไม่นับรวมเข้ากับแกนควบคุมในเครื่องจักรทั้งหมด ทั้งนี้แกนหมุนแบบรอบแนวแกน (rotary axes) ไม่จำเป็นต้องหมุนได้เกิน 360 องศา แกนหมุนสามารถเคลื่อนที่โดยอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงได้ (เช่น สกรู [screw] หรือรางเฟือง [rack] และเกียร์ [pinion])* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 2B จำนวนแกนควบคุมซึ่งทำงานได้พร้อมกันใน "การควบคุมตามเส้นขอบ" ("contouring control") คือ จำนวนของแกนที่ขนานกับแนวแกนหรือหมุนรอบแนวแกนซึ่งเคลื่อนที่พร้อมกันและสัมพันธ์กันในระหว่างการขึ้นรูปชิ้นงานกับเครื่องมือ กรณีนี้จะไม่รวมถึงแกนอื่น ๆ ที่เคลื่อนที่ขนานกับแนวแกนหรือหมุนรอบแนวแกนการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ภายในเครื่อง เช่น* *a. ระบบแต่งหินเจียระไน (wheel-dressing systems) ในเครื่องเจียร (grinding machines)* *b. แกนหมุนที่วางขนานกัน (parallel rotary axes) ที่ออกแบบเพื่อยึดชิ้นงานแต่ละชิ้น* *c. แกนหมุนชนิดร่วมแนวเส้นตรง (co-linear rotary axes) ที่ออกแบบให้ยึดชิ้นงานเดียวกันโดยการหนีบที่ปลายแต่ละด้าน* *3. ตามวัตถุประสงค์ของ 2B การกำหนดชื่อเรียกแกน (Axis nomenclature) ต้องเป็นไปตามข้อมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 841:2001 เรื่อง 'ระบบการทำงานและการบูรณาการทางอุตสาหกรรม-ระบบการควบคุมเชิงตัวเลขเครื่องจักรระบบการตั้งชื่อแกนและการเคลื่อนที่' (Industrial automation systems and integration - Numerical control of machines – Coordinate system and motion nomenclature)* *4. ตามวัตถุประสงค์ของ 2B001 ถึง 2B009 ให้นับ "แกนหมุนที่ปรับเอียงได้" ("tilting spindle") เป็นแกนหมุน (rotary axis) ด้วยเช่นกัน* *5. ตามวัตถุประสงค์ของ 2B ค่า "ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว" ที่ 'ระบุ' ('stated' "unidirectional positioning repeatability") อาจนำมาใช้กับเครื่องจักรแต่ละรุ่นได้เพื่อเป็นทางเลือกในการทดสอบเครื่องจักรแต่ละตัว และมีหลักพิจารณาดังต่อไปนี้* *a. เลือกเครื่องจักรจำนวน 5 เครื่องจากรุ่นที่ต้องการวัด* *b. วัดค่าความแม่นยำของการกำหนดตำแหน่งในแนวแกนเส้นตรง (linear axis repeatability [R↑,R↓]) ตามข้อมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 230-2:2014 และวัด "ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว" ("unidirectional positioning repeatability") ของแต่ละแกนในเครื่องจักรแต่ละเครื่องทั้งหมด 5 เครื่อง*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		c. *คำนวณค่าเฉลี่ย (Mean Value) ทางคณิตศาสตร์ของจำนวน* "ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว *("unidirectional positioning repeatability") ของแต่ละแกนของเครื่องจักรทั้งหมดรวม 5 เครื่อง ดังนั้นค่าเฉลี่ยเชิงคณิตศาสตร์ (arithmetic mean value)* ของ "ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว" (*"unidirectional positioning repeatability: UPR") จึงเป็นค่าที่ใช้สำหรับแกนแต่ละแกนของรุ่นเครื่องจักร (*UPR_x*, *UPR_y*, ...) นั้น* d. *เนื่องจากรายการในหมวด 2 (Category 2) ซึ่งอ้างถึงแกนเส้นตรง (linear axis) แต่ละแกน ดังนั้นจึงทำให้มีค่า* "ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว" *("unidirectional positioning repeatability: UPR") ได้หลายค่าตามจำนวนของแกนเส้นตรง (linear axes)* e. *ในกรณีที่แกนของรุ่นเครื่องจักรนั้นไม่ได้ระบุไว้ใน 2B001.a. ถึง 2B001.*c. *มีค่า* "ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว" (*"unidirectional positioning repeatability: UPR") ที่ 'ระบุ' ('stated') เท่ากับหรือน้อยกว่าที่กำหนดเมื่อบวก 0.7 ไมครอนเข้าไปในค่าของเครื่องจักรที่ละรุ่นนั้นแล้ว ผู้ผลิตเครื่องต้องกำหนดให้มีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องแม่นยำทุก 18 เดือน* 6. *ตามวัตถุประสงค์ของ 2B001.a. ถึง 2B001.*c. *ไม่นำผลการวัดค่าความไม่แน่นอนของ* "ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว" *("unidirectional positioning repeatability: UPR") ของเครื่องจักรซึ่งได้กำหนดไว้ในข้อมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 230-2:2014 หรือมาตรฐานระดับชาติที่ทัดเทียมกันมาพิจารณา* 7. *ตามวัตถุประสงค์ของ 2*B001.a. *ถึง 2*B001.c. *การวัดแกนควรกระทำตามขั้นตอนการทดสอบที่ระบุในข้อ 5.3.2. ของข้อมาตรฐานองค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardi-sation: ISO) ISO 230-2:2014 สำหรับการทดสอบแกนที่ยาวมากกว่า 2 เมตร ควรวัดเป็นส่วนๆ ละ 2 เมตร ดังนั้นแกนที่ยาวมากกว่า 4 เมตร จึงจำเป็นต้องทดสอบหลายครั้ง (เช่น ทดสอบ 2 ครั้ง สำหรับแกนที่ยาวกว่า 4 เมตรและไม่เกิน 8 เมตร หรือทดสอบ 3 ครั้งสำหรับแกนที่ยาวกว่า 8 เมตร แต่ไม่เกิน 12 เมตร) แต่ละครั้งให้วัดที่ความยาว 2 เมตรและให้แกนแต่ละช่วงมีความยาวเท่าๆ กัน กำหนดให้ความยาวแกนแต่ละส่วนที่ทดสอบต้องเท่ากันตลอดความยาวแกนทั้งหมด โดยให้แบ่งความยาวแกนให้เท่ากันตลอดทั้งส่วนหัว ส่วนกลางและส่วนท้าย โดยให้รายงานค่า* "ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว" (*"unidirectional positioning repeatability: UPR") ที่น้อยที่สุดของแกนแต่ละส่วนที่ทดสอบ*	
	2B001	- เครื่องมือกลและส่วนควบรวมของเครื่องมือดังกล่าวที่ใช้เพื่อกัดเนื้อ (หรือใช้ตัด) วัสดุโลหะ เซรามิก หรือ "คอมโพสิต" ("composites") ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้เพื่อ "การควบคุมเชิงตัวเลข" ("numerical control") ตามข้อกำหนดทางเทคนิค	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ของผู้ผลิตและส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 2B201 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ 1</u>: กรณี 2B001 ไม่ควบคุมเครื่องมือกลแบบพิเศษที่ใช้ในการผลิตเกียร์ กรณีเครื่องมือกลเหล่านี้ ศึกษา 2B003 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ 2</u>: กรณี 2B001 ไม่ควบคุมเครื่องมือกลแบบพิเศษที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้* *a. เพลาข้อเหวี่ยง (crankshafts) หรือเพลาลูกเบี้ยว (camshafts)* *b. เครื่องมือ (tools) หรือใบมีดตัด (cutters)* *c. ตัวหนอนที่ใช้กับเครื่องรีดอัด (extruder worms)* *d. ชิ้นส่วนในการแกะสลักหรือเจียระไนอัญมณี (engraved or facetted jewellery parts) หรือ* *e. ทันตกรรมประดิษฐ์* *<u>หมายเหตุ 3</u>: เครื่องมือกลที่ทำงานต่อไปนี้ได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อ ได้แก่ การกลึง (turning) การกัด (milling) หรือการเจียร (grinding) (เช่น เครื่องกลึงซึ่งทำงานกัดด้วย) ต้องมีการพิจารณาสมรรถนะแต่ละข้อเทียบกับรายการที่ระบุไว้ใน 2B001.a., b. หรือ c.* *<u>หมายเหตุ 4</u>: เครื่องมือกลที่สามารถทำงานอื่นๆ ได้นอกเหนือจากการกลึง (turning) การกัด (milling) หรือการเจียร (grinding) ต้องประเมินตามเงื่อนไขแต่ละข้อที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุใน 2B001.a., .b. หรือ .c.* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีเครื่องขัดแต่งผิวขั้นสุดท้ายแบบออปติก (optical finishing machine) ศึกษา 2B002 ประกอบ*	
8	2B001.a.	- - เครื่องมือกลสำหรับการกลึง (turning) ซึ่งมีแกนอย่างน้อย 2 แกนขึ้นไปที่ทำงานได้พร้อมกันโดยกำหนดพิกัดใน “การควบคุมตามเส้นขอบรูป” ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ค่า “ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว” (“unidirectional positioning repeatability”) ตั้งแต่ (ดีกว่า) 0.9 ไมครอนลงไป สำหรับแนวแกนเส้นตรงตั้งแต่ 1 แกนขึ้นไป เมื่อเคลื่อนที่เป็นระยะทางน้อยกว่า 1.0 เมตร <u>หรือ</u> - - - 2. ค่า “ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว” (“unidirectional positioning repeatability”) เท่ากับ(ดีกว่า) หรือน้อยกว่า 1.1 ไมครอน สำหรับแนวแกนเส้นตรงตั้งแต่ 1 แกนขึ้นไป เมื่อเคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่ากับหรือมากกว่า 1.0 เมตร *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 2B001.a. ไม่ควบคุมเครื่องมือกลึงที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการผลิตคอนแทคเลนส์ (contact lenses) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้* *a. ชุดควบคุมเครื่องได้จำกัดไว้ให้ใช้ได้กับซอฟต์แวร์เกี่ยวกับดวงตา (Ophthalmic Based Software) เท่านั้นเพื่อป้อนข้อมูลในการทำชิ้นงาน <u>และ</u>*	8458.11 8458.91 8464.90 8465.20 8465.99

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		b. ไม่มีระบบจับยึดชิ้นงานแบบสุญญากาศ (vacuum chucking) *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 2B001.a. ไม่ควบคุมเครื่องกลึงวัสดุทรงกระบอก (แบบสวิส) (bar machines [Swisstrum]) ที่จำกัดให้ใช้ เครื่องจักรได้กรณีท่อนวัสดุผ่านเข้าได้เท่านั้นเมื่อผ่าศูนย์กลางท่อนวัสดุมีขนาด 42 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า และไม่สามารถหนีบเพื่อจับยึดได้โดยเครื่องจักรอาจทำงานเจาะ (drilling) หรือกัด (milling) สำหรับชิ้นงานที่นำเข้าเครื่องซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 42 มิลลิเมตรได้*	
9	2B001.b.	- - เครื่องมือกลซึ่งใช้ในการกัด (milling) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. มีแกนเส้นตรง 3 แกนและแกนหมุน 1 แกน ซึ่งทำงานได้พร้อมกันเพื่อ “การควบคุมตามเส้นขอบ” (“contouring control”) โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่า “ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว” (“unidirectional positioning repeatability”) ตั้งแต่ (ดีกว่า) 0.9 ไมครอนลงไป บนแนวแกนเส้นตรงตั้งแต่ 1 แกนขึ้นไปเมื่อเคลื่อนที่เป็นระยะทางน้อยกว่า 1.0 เมตร <u>หรือ</u> - - - - b. ค่า “ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว” (“unidirectional positioning repeatability”) เท่ากับ (ดีกว่า) 1.1 ไมครอนหรือน้อยกว่า บนแนวแกนเส้นตรงตั้งแต่ 1.0 แกนขึ้นไปเมื่อเคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่ากับหรือมากกว่า 1.0 เมตร - - - 2. มีแกน 5 แกนขึ้นไปซึ่งกำหนดพิกัดได้พร้อมกันเพื่อ “การควบคุมตามเส้นขอบ” (“contouring control”) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่า “ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว” (“unidirectional positioning repeatability”) ไม่เกิน (ดีกว่า) 0.9 ไมครอน บนแนวแกนเส้นตรงตั้งแต่ 1 แกนขึ้นไปเมื่อเคลื่อนที่เป็นระยะทางที่น้อยกว่า 1.0 เมตร - - - - b. ค่า “ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว” (“unidirectional positioning repeatability”) ไม่เกิน (ดีกว่า) 1.4 ไมครอน บนแนวแกนเส้นตรง (linear axis) ตั้งแต่ 1 แกนขึ้นไปเมื่อเคลื่อนที่เป็นระยะทางตั้งแต่ 1.0 เมตรแต่น้อยกว่า 4 เมตร <u>หรือ</u> - - - - c. ค่า “ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว” (“unidirectional positioning repeatability”) ไม่เกิน (ดีกว่า) 6.0 ไมครอน	8457.10 8457.20 8457.30 8459.10 8459.31 8459.51 8459.61 8464.90 8465.20 8465.92

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		บนแนวแกนเส้นตรงตั้งแต่ 1 แกนขึ้นไปเมื่อเคลื่อนที่เป็นระยะทางตั้งแต่ 4.0 เมตรขึ้นไป - - - 3. ค่า “ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว” (“unidirectional positioning repeatability”) ของเครื่องคว้านรู (jig boring machines) เท่ากับ (ดีกว่า) 1.1 ไมครอนหรือน้อยกว่าสำหรับแนวแกนเส้นตรงตั้งแต่ 1 แกนขึ้นไป <u>หรือ</u> - - - 4. เครื่องมือกลสำหรับตัดโลหะด้วยการหมุน (fly cutting machines) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ - - - - a. “ค่าหมุนหนีศูนย์” (“run-out”) และ “ค่าเบี้ยวหนีศูนย์” (“camming”) ของหัวหมุนน้อยกว่า (ดีกว่า) 0.0004 มิลลิเมตรของค่าอ่านตามระบุรวม (total indicated reading: TIR) <u>และ</u> - - - - b. ค่าเบี่ยงเบนเชิงมุม (angular deviation) ของการเคลื่อนที่แบบสไลด์ (มุมเงย [yaw] มุมก้ม [pitch] และมุมเอียง [roll]) น้อยกว่า (ดีกว่า) 2 ฟิลิปดา ค่าอ่านตามระบุรวม (total indicated reading: TIR) มากกว่า 300 มิลลิเมตรของระยะทางเคลื่อนที่	
10	2B001.c.	- - เครื่องมือกลสำหรับการเจียร (grinding) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. มีคุณลักษณะทุกข้อดัง ต่อไปนี้ - - - - a. ค่า “ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว” (“Unidirectional positioning repeatability”) มีค่าตั้งแต่ 1.1 ไมครอนหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) เมื่อเคลื่อนที่เป็นแนวแกนเส้นตรง (linear axis) ตั้งแต่ 1 แกนขึ้นไป <u>และ</u> - - - - b. มีแกน 3 แกนขึ้นไป ซึ่งสามารถทำงานเพื่อ “การควบคุมตามเส้นขอบ” (“contouring control”) ได้พร้อมกัน <u>หรือ</u> - - - 2. มีแกน 5 แกนขึ้นไปซึ่งทำงานได้พร้อมกันเพื่อ “การควบคุมตามเส้นขอบ” (“contouring control”) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่า “ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว” (“unidirectional positioning repeatability”) เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 1.1 ไมครอน สำหรับแนวแกนเส้นตรง (linear axis) ตั้งแต่ 1 แกนขึ้นไปเมื่อเคลื่อนที่เป็นระยะทางน้อยกว่า 1.0 เมตร - - - - b. ค่า “ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว”	8460.12 8460.22 8460.23 8460.24 8464.20 8465.20 8465.93

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(“unidirectional positioning repeatability”) เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 1.4 ไมครอน สำหรับแกนเส้นตรง (linear axis) ตั้งแต่ 1 แกนขึ้นไป เมื่อเคลื่อนที่เป็นระยะทางตั้งแต่ 1.0 เมตรแต่น้อยกว่า 4 เมตร <u>หรือ</u> - - - - c. ค่า “ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว” (“unidirectional positioning repeatability”) เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 6.0 ไมครอน สำหรับแกนเส้นตรง (linear axis) ตั้งแต่ 1 แกนขึ้นไปเมื่อเคลื่อนที่เป็นระยะทางตั้งแต่ 4.0 เมตรขึ้นไป *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 2B001.c. ไม่ควบคุมเครื่องเจียร (grinding machine) ดังต่อไปนี้* *a. เครื่องเจียร (grinding machine) ซึ่งมีรูปทรงกระบอกเฉพาะภายนอก ภายในหรือทั้งภายนอกและภายในที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. กำหนดให้ใช้เฉพาะกับงานเจียระไนรูปทรงกระบอก <u>และ</u>* *2. จำกัดความสามารถให้ทำงานกับชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหรือความยาวสูงสุดเท่ากับ 150 มิลลิเมตร* *b. เครื่องมือกลที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับงานเจียระไนให้เป็นเครื่องเจียรกลม (jig grinders) ซึ่งไม่มีแกนแซด (Z-axis) หรือแกนดับเบิ้ลยู (W-axis) ซึ่งค่า “ความสามารถในการทวนซ้ำเชิงตำแหน่งทิศทางเดียว” (“unidirectional positioning repeatability”) น้อยกว่า (ดีกว่า) 1.1 ไมครอน* *c. เครื่องเจียรผิวราบ (surface grinders)*	
11	2B001.d.	- - เครื่องกัดเซาะโลหะด้วยตัวนำไฟฟ้า (electrical discharge machines: EDM) ชนิดไม่มีสายไฟ (non-wire) ที่มีแกนหมุนตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไป ซึ่งทำงานได้พร้อมกันเพื่อ “การควบคุมตามเส้นขอบ” (“contouring control”)	8456.30
12	2B001.e.	- - เครื่องมือกลเพื่อการกัดเนื้อโลหะ เซรามิก หรือ “คอมโพสิต” (“composites”) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. การกัดเนื้อวัสดุโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ใช้การฉีดน้ำหรือของเหลวอื่นด้วยความเร็วสูง ซึ่งรวมถึงการใช้ของเหลวที่ผสมสารขัดถู (abrasive additives)	8424.30 8424.89 8456.11 8456.50 8456.90
13	2B001.f.	- - เครื่องมือกลเพื่อการเจาะรูลึก (deep-hole-drilling machines) และเครื่องมือกลสำหรับงานกลึงที่ดัดแปลงเพื่อใช้เจาะรูที่มีความลึกสูงสุดมากกว่า 5 เมตร	8458.11 8458.91 8459.10 8459.21 8459.29 8459.31

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8459.39 8459.41 8459.49
14	2B002	- เครื่องมือกลเพื่อการขัดแต่งผิวขั้นสุดท้ายแบบออปติก (optical finishing) ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบตัวเลข (numerically controlled) ในการเลือกวัสดุที่ต้องการขัดออกในงานขัดผิวซึ่งใช่ทรงกลมที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ขัดแต่งผิวชิ้นงานที่มีขนาดเล็กกว่า (ดีกว่า) 1.0 ไมครอน b. ขัดแต่งผิวให้มีความขรุขระน้อยกว่า (ดีกว่า) 100 นาโนเมตร-รูทมีนสแควร์ (rms) c. มีแกน 4 แกนหรือมากกว่าซึ่งทำงานได้พร้อมกันเพื่อ “การควบคุมตามเส้นขอบ” (“contouring control”) <u>และ</u> d. ใช้กระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ‘การขัดผิวโดยใช้สารขัดในรูปแม่เหล็กเหลว’ (‘magnetorheological finishing: MRF’) 2. ‘การขัดผิวโดยใช้สารขัดเหลวที่ควบคุมความหนืดโดยสนามไฟฟ้า’ (‘electrorheological finishing: ERF’) 3. ‘การขัดผิวโดยใช้ลำฝุ่นผงที่มีพลังพ่น’ (‘energetic particle beam finishing’) 4. ‘การขัดผิวโดยใช้แผ่นเยื่อพองลม’ (‘inflatable membrane tool finishing’) <u>หรือ</u> 5. ‘การขัดผิวโดยใช้ของเหลวอัดแรงพ่น’ (‘fluid jet finishing’) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 2B002 พิจารณาดังนี้* *1. ‘การขัดผิวโดยใช้สารขัดในรูปแม่เหล็กเหลว’ (‘magnetorthological finishing: MRF’) คือ กระบวนการขัดวัสดุซับสเตรต (substrate) โดยใช้สารขัดในรูปแม่เหล็กเหลวที่มีการควบคุมความหนืดด้วยสนาม แม่เหล็ก* *2. ‘การขัดผิวโดยใช้สารขัดเหลวที่ควบคุมความหนืดโดยสนามไฟฟ้า’ (‘electrorhological finishing: ERF’) คือ กระบวนการขัดวัสดุซับสเตรต (substrate) โดยใช้สารขัดที่เป็นของเหลวที่ควบคุมความหนืดด้วยสนามไฟฟ้า* *3. ‘การขัดผิวโดยใช้ลำฝุ่นผงที่มีพลังพ่น’ (‘energetic particlebeam finish’) โดยใช้พลาสมาอะตอมแบบรีแอ็กทิฟ (Reactive Atom Plasma: RAP) หรือลำแสงไอออน (ion-beams) เพื่อเลือกขัดวัสดุบางอย่างออกจากผิว* *4. ‘การขัดผิวโดยใช้แผ่นเยื่อพองลม’ (‘Inflatable membrane tool*	8456.90 8461.90 8464.20 8479.89

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		finishing') คือ กระบวนการขัดซึ่งใช้แผ่นเยื่อพองลมที่ถูกอัดความดันจนผิดรูปเพื่อใช้สัมผัสกับพื้นที่เล็กๆ บนชิ้นงาน *5. 'การขัดผิวโดยใช้ของเหลวอัดแรงพ่น' ('fluid jet finishing') ใช้ของเหลวความดันสูงในการกัดเนื้อวัสดุออก*	
15	2B003	- เครื่องมือกลชนิด "การควบคุมเชิงตัวเลข" ("numerical control") ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องมือกลดังกล่าวหรือที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับงานขัดหยาบ (shaving) งานขัดละเอียด (finishing) การเจียร (grinding) หรือการขัดผิวชุบแข็ง (honing) (ค่าความแข็งร็อกเวลล์ [R_C] ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป) ของเฟืองฟันตรง เฟืองฮีลิกซ์ และเฟืองฮีลิกซ์แบบฟันคู่ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. เส้นผ่านศูนย์กลางของพิทช์ (pitch) มากกว่า 1,250 มิลลิเมตร b. ความกว้างของฟันเกียร์เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 15 ของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ (pitch) และ c. สามารถขัดจนได้คุณภาพตามมาตรฐานสมาคมผู้ผลิตเกียร์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Gear Manufacturers' Association: AGMA) AGMA 14 ขึ้นไป (เทียบเท่าข้อมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล [International Organisation for Standardisation: ISO] ISO 1328 ระดับ 3)	8424.30 8460.24 8460.40 8461.20 8461.40 8466.10 8466.20 8466.93 8486.90 8537.10
16	2B004	- "เครื่องกดแบบแรงดันเท่ากันทุกทิศทาง" ("isostatic presses") ซึ่งใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ โดยมีคุณลักษณะตามที่ระบุทุกข้อ ดังต่อไปนี้ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องกดดังกล่าว *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 2B104 และ 2B204 ประกอบ* a. สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมความร้อนภายในช่องปิด (closed cavity) และช่องว่างภายในช่อง (chamber cavity) ที่มีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 406 มิลลิเมตรขึ้นไป <u>และ</u> b. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. สร้างความดันใช้งานที่มีความดันสูงสุดได้มากกว่า 207 เมกะปาสคาล 2. ควบคุมความร้อนของสภาพแวดล้อมได้สูงกว่า 1,773 เคลวิน (1,500 องศาเซลเซียส) <u>หรือ</u> 3. เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้กับกระบวนการไฮโดรคาร์บอนอิมเพรกเนชั่น (hydrocarbon impregnation) และ	8462.90 8466.94 8479.89 8480.49 8514.11 8514.40 8537.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		มีการกำจัดแก๊สที่ปล่อยออกมา *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *ตามวัตถุประสงค์ของ 2B004 ขนาดภายในของห้องคือ ขนาดห้องที่ควบคุมทั้งอุณหภูมิที่ทำงานและความดันที่ทำงานได้ และไม่รวมถึงส่วนจับยึด (fixtures) โดยขนาดความยาวดังกล่าวให้ถือเอาส่วนที่เล็กกว่าความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของห้องความดันหรือความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของห้องอบ ขึ้นอยู่กับว่าห้องใดอยู่ภายในห้องใด* *<u>หมายเหตุ</u> กรณีแม่พิมพ์ (dies) แบบพิมพ์ (moulds) และเครื่องมือผลิต (tooling) ที่ออกแบบเป็นพิเศษ ศึกษา 1B003 และ 9B009 ประกอบ*	
17	2B005	- อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการชุบเคลือบผิว การเคลือบผิว และการควบคุมกระบวนการเคลือบผิวชนิดอนินทรีย์ การเคลือบผิว และการปรับสภาพพื้นผิวสำหรับซับสเตรตที่แสดงต่อไปสำหรับซับสเตรตที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่ 2 ด้วยกระบวนการที่แสดงไว้ในคอลัมน์ที่ 1 ของตารางถัดจาก 2E003.f. และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการเคลื่อนย้าย การจัดวางตำแหน่งการจัดการและการควบคุมแบบอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ - - a. อุปกรณ์เพื่อการเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี (chemical vapour deposition: CVD) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: ศึกษา 2B105 ประกอบ* 1. กระบวนการที่ถูกดัดแปลงเพื่อให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมีแบบพัลส์ (pulsating CVD) b. การเคลือบผิวทางความร้อนแบบควบคุมการเกิดนิวเคลียส (controlled nucleation thermal deposition: CNTD) <u>หรือ</u> c. การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมีแบบใช้พลาสมาเสริมหรือใช้พลาสมาช่วย (plasma enhanced or plasma assisted CVD) <u>และ</u> 2. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. ประกอบด้วยซีลกันรั่วแบบหมุน (rotating seals) ที่มีสภาวะสุญญากาศสูง (เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.01 ปาสคาล) <u>หรือ</u> b. ประกอบด้วยระบบควบคุมความหนาในขั้นตอนของการชุบเคลือบผิวในตัว (in situ) - - b. อุปกรณ์สำหรับเคลือบผิวด้วยวิธีไอออนอิมพลานเตชัน (ion implantation) ที่มีค่ากระแสไฟฟ้าลำแสงตั้งแต่ 5 มิลลิแอมแปร์หรือมากกว่า	8419.89 8419.90 8479.89 8479.90 8543.10 8543.70 8543.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - c. อุปกรณ์เพื่อการเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพโดยใช้ลำแสงอิเล็กตรอน (electron beam physical vapour deposition: EB-PVD) ที่มีกำลังไฟฟ้าสูงกว่า 80 กิโลวัตต์ และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ประกอบด้วยระบบควบคุมระดับของเหลวในบ่อโดยใช้ “เลเซอร์” (“laser”) เพื่อควบคุมอัตราการป้อนวัสดุอย่างแม่นยำ หรือ - - - 2. ควบคุมอัตราเร็วในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์บนพื้นฐานหลักการของภาพเรืองแสง (photoluminescence) ของอะตอมไอออนไนซ์ (ionised atoms) ในกระแสไอระเหยเพื่อควบคุมอัตราเร็วการเคลือบผิวของตัวชุบเคลือบตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป - - d. อุปกรณ์เคลือบผิวด้วยวิธีพ่นเคลือบแบบพลาสมา (plasma spraying) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. สามารถทำงานที่สภาพบรรยากาศที่ควบคุมการลดความดัน (เท่ากับหรือน้อยกว่า 10 กิโลปาสคาล โดยวัดจากด้านบนของหัวพ่นและระยะจากปลายทางออกของหัวพ่นไม่เกิน 300 มิลลิเมตร) ในห้องสุญญากาศที่สร้างสภาพสุญญากาศที่แรงดันจนเหลือ 0.01 ปาสคาลได้ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการพ่น หรือ - - - 2. ประกอบด้วยระบบควบคุมความหนาในขั้นตอนของการชุบเคลือบผิว*ในตัว* (*in situ*) - - e. อุปกรณ์เคลือบผิวด้วยวิธีสปัตเตอร์ (sputter deposition) ที่ค่าความเข้มข้นของกระแสไฟฟ้า (current densities) ตั้งแต่ 0.1 มิลลิแอมแปร์ต่อตารางมิลลิเมตรขึ้นไป ณ อัตราการชุบเคลือบผิวตั้งแต่ 15 ไมครอนต่อชั่วโมงหรือมากกว่า - - f. อุปกรณ์เคลือบผิวด้วยการอาร์คของแคโทด (cathodic arc deposition production equipment) ที่ประกอบด้วยแผงกริดแม่เหล็กไฟฟ้า (grid of electro-magnets) เพื่อควบคุมจุดอาร์คของขั้วแคโทด (arc spot on the cathode) - - g. อุปกรณ์ชุบผิวด้วยวิธีการเคลือบผิวโดยใช้ไอออน (ion plating) ที่สามารถวัดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้*ได้ในตัว* (*in situ*) - - - 1. ความหนาของชั้นเคลือบบนซับสเตรต (substrate) และการควบคุมพิกัดอัตรา หรือ	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 2. คุณลักษณะทางด้านออปติก (optical characteristics) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2B005 ไม่ควบคุมอุปกรณ์เคลือบผิวด้วยไอระเหยทางเคมี (chemical vapour deposition) แบบแคโทดอาร์ค (cathodic arc) การเคลือบผิวด้วยวิธีสปัตเตอร์ (sputter deposition) ไอออนเพลทติ้ง (ion plating) หรือไอออนอิมพลานเตชัน (ion implantation) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการเคลือบผิวใบมีด (cutting) หรือหัวเครื่องมือ (machine tools)*	
18	2B006	- เครื่องตรวจวัดขนาดหรือระบบวัด อุปกรณ์ หน่วยวัดตำแหน่งแบบป้อนข้อมูลกลับ (position feedback units) และ “ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์” (“electronic assemblies”) ดังต่อไปนี้ - - a. เครื่องมือตรวจวัดพิกัด (Coordinate Measuring Machines: CMM) ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ “การควบคุมเชิงตัวเลข” (“numerical control”) ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้แบบสามมิติ (เชิงปริมาตร) ของการวัดความยาว ($E_{0, MPE}$) ณ จุดใด ๆ ภายในช่วงทำงานของเครื่องจักร (คือ ภายในช่วงความยาวของแกนต่างๆ) เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) (1.7 + L/1,000) ไมครอน (L คือ ค่าความยาวเป็นมิลลิเมตร) ตามข้อมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 10360-2: 2009) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> ตามวัตถุประสงค์ของ 2B006.a. ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดการวัดความยาว ($E_{0, MPE}$) ของเครื่องมือตรวจวัดพิกัด (Coordinate Measuring Machines: CMM) ที่แม่นยำที่สุดเป็นค่าตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ (เช่น การใช้สิ่งดีที่สุดต่อไปนี้เพื่อการวัดได้แก่ หัววัด [probe] ความยาวของปากกาแหลม [stylus length] พารามิเตอร์กำหนดการคลื่อนไหว [motion parameter] สิ่งแวดล้อม [environment]) พร้อมทั้งนำค่า “การชดเชยที่เป็นไปได้ทั้งหมด” (“all compensations available”) มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 1.7 +L/1,000 ไมครอน <u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 2B206 ประกอบ* - - b. เครื่องมือวัดการกระจัดเชิงเส้น (linear displacement measuring instruments) หรือระบบหน่วยวัดตำแหน่งแบบป้อนข้อมูลกลับ (position feedback units) และ “ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์” (“electronic assemblies”) ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ระบบการวัดของอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ (interferometer) และระบบวัดด้วยเอ็นโคดเดอร์แสง (optical-encoder) ที่มี “เลเซอร์” (“laser”) ประกอบตามที่ระบุไว้ใน 2B006.b.3 และ 2B206.c. เท่านั้น* - - - 1. ระบบวัดแบบไม่สัมผัส’ (‘non-contact type measuring	9031.41 9031.49 9031.80 9031.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		systems') ที่มี "ค่าความละเอียด" ("resolution") เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 0.2 ไมครอนภายใน 'ช่วงการวัด' ('measuring range') คือ 0-0.2 มิลลิเมตร *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *ตามวัตถุประสงค์ของ 2B006.b.1. พิจารณาดังนี้* *1. 'ระบบวัดแบบไม่สัมผัส' ('non-contact type measuring systems') ที่ออกแบบเพื่อวัดระยะห่างระหว่างหัววัด (probe) กับวัตถุที่วัดโดยขนานไปกับเวกเตอร์เดี่ยว (single vector) ในขณะที่หัววัด (probe) กับวัตถุที่วัดกำลังเคลื่อนที่* *2. 'ช่วงการวัด' ('measuring range') หมายถึง ระยะห่างในการทำงานที่น้อยที่สุดกับระยะห่างในการทำงานที่มากที่สุด* - - - 2. หน่วยวัดตำแหน่งแบบป้อนข้อมูลกลับ (linear position feedback units) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องมือกลและมี "ค่าความแม่นยำ" ("accuracy") โดยรวมน้อยกว่า (ดีกว่า) (800 + (600 x L/1,000)) นาโนเมตร (L คือ ความยาวประสิทธิผล [effective length] มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร) - - - 3. ระบบการวัดที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ประกอบด้วย "เลเซอร์ ("laser") b. มี "ค่าความละเอียด" ("resolution") ตลอดระยะที่ทำการวัดสูงสุดเท่ากับ 0.2 ไมครอนหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) <u>และ</u> c. สามารถทำให้ "ค่าความไม่แน่นอนของการวัด" ("measurement uncertainty") เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) (1.6 + L/2,000) ไมครอนได้ (L คือ ค่าความยาวที่วัดเป็นมิลลิเมตร) ณ ช่วงใดๆ ภายในระยะการวัด เมื่อชดเชยค่าดัชนีการหักเหของแสงในอากาศแล้วและวัดเป็นระยะเวลานานมากกว่า 30 วินาที ที่อุณหภูมิ 20±0.01 องศา เซลเซียส <u>หรือ</u> - - - 4. "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" ("electronic assemblies") ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อทำหน้าที่ป้อนข้อมูลกลับ (feed-back) เข้าในระบบการวัดที่ระบุใน 2B006.b.3. *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 2B006.b. "ค่าความละเอียด" ("resolution") คือ ค่าที่เพิ่มขึ้นที่ต่ำที่สุดของอุปกรณ์วัดบนเครื่องมือดิจิทัลคือ บิตนัยสำคัญที่ต่ำที่สุด (least significant bit)* - - c. หน่วยวัดตำแหน่งป้อนข้อมูลกลับแบบหมุน (rotary position feedback units) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องมือกล หรือ	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		อุปกรณ์วัดการกระจัดเชิงมุม (angular displacement) ซึ่งมี “ค่าความแม่นยำ” (“accuracy”) ของตำแหน่งเชิงมุมเท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 0.9 ฟิลิปดา *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2B006.c. ไม่ควบคุมเครื่องมือออปติกคัล (optical) เช่น ออโตโคลิมาเตอร์ (auto- collimators) ที่ใช้ลำแสงขนาน (collimated light) (เช่น แสงเลเซอร์ [laser light]) เพื่อตรวจหาค่าการกระจัดเชิงมุม (angular displacement) ของกระจกเงา* - - d. อุปกรณ์วัดความหยาบของพื้นหยาบที่ผิวชิ้นงาน (รวมทั้งตำหนิบนผิวชิ้นงาน) โดยการวัดการกระจายแสง (scatter) ซึ่งมีความแม่นยำในการวัดระยะ 0.5 นาโนเมตรหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2B006 รวมถึงเครื่องมือกลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 2B001 ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือวัดได้หากเครื่องมือนั้นมีคุณสมบัติทัดเทียมหรือดีกว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้สำหรับฟังก์ชันการวัดของเครื่องนั้น*	
19	2B007	- “หุ่นยนต์” (“robots”) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุต่อไปนี้ รวมถึงตัวควบคุม (controllers) และ “มือกล” (“end-effectors”) ที่ออกเป็นพิเศษสำหรับหุ่นยนต์ดังกล่าว *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 2B207 ประกอบ* - - a. ไม่ใช้ - - b. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติที่กำหนดไว้เพื่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อาจมีวัตถุระเบิด *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2B007.b. ไม่ควบคุม “หุ่นยนต์” (“robots”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับห้องพ่นสี* - - c. ออกแบบเป็นพิเศษหรือระบุว่า ทนต่อรังสีในปริมาณสูงกว่า 5×10^3 เกรย์ (ซิลิคอน) (Gy [silicon]) โดยไม่ทำให้ความสามารถในการทำงานลดลง <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *คำว่า เกรย์ (ซิลิคอน) (Gy [silicon]) หมายถึง ปริมาณพลังงานมีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัม ที่ถูกดูดซับโดยตัวอย่างซิลิคอนที่ไม่มีฉากกันรังสีเมื่อสัมผัสกับรังสีชนิดก่อไอออน (Ionising Radiation)* - - d. ออกแบบเป็นพิเศษให้ทำงานได้ที่ระดับความสูงมากกว่า 30,000 เมตร	8428.39 8428.70 8428.90 8479.50 8479.89 8479.90 8537.10
20	2B008	- “โต๊ะหมุนขึ้นรูปคอมพาวด์” (“compound rotary tables”) และ “แกนหมุนที่ปรับเอียงได้” (“tilting spindles”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องมือกล ดังต่อไปนี้ - - a. ไม่ใช้	8466.91 8466.92 8466.93 8466.94

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - b. ไม่ใช้ - - c. "โต๊ะหมุนขึ้นรูปคอมพาวด์" ("compound rotary tables") มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องมือกลในการกลึง (turning) การกัด (milling) หรือการเจียร (grinding) <u>และ</u> 2. แกนหมุน 2 แกนที่ออกแบบให้สามารถทำงานได้พร้อมกันเพื่อ "การควบคุมตามเส้นขอบ" ("contouring control") <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 2B008.c. 'โต๊ะหมุนขึ้นรูปคอมพาวด์' ('compound rotary table') หมายถึง แท่นเครื่องที่ทำให้ชิ้นงานหมุนและเอียงตามแกนที่ไม่ขนานกัน 2 แกนได้* - - d. "แกนหมุนที่ปรับเอียงได้" ("tilting spindles") ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องมือกลในการกลึง (turning) การกัด (milling) หรือการเจียร (grinding) <u>และ</u> 2. ออกแบบเพื่อให้ทำงานได้พร้อมกันใน "การควบคุมตามเส้นขอบ" ("contouring control")	8486.90
21	2B009	- เครื่องจักรขึ้นรูปด้วยกระบวนการหมุนขึ้นรูป (spin-forming) และกระบวนการไหลขึ้นรูป (flow-forming) ซึ่งตามข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ผลิตนั้นสามารถทำงานกับชุดอุปกรณ์ "การควบคุมเชิงตัวเลข" ("numerical control") ได้ หรือใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ <u>*หมายเหตุ*</u>: *ศึกษา 2B109 และ 2B209 ประกอบ* a. มีแกน 3 แกนหรือมากกว่า ซึ่งทำงานได้พร้อมกันเพื่อ "การควบคุมตามเส้นขอบ" ("contouring control") <u>และ</u> b. แรงของลูกกลิ้งที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นงานมีค่ามากกว่า 60 กิโลนิวตัน <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *ตามวัตถุประสงค์ของ 2B009 นั้น เครื่องมือกลที่ประกอบด้วยฟังก์ชันกระบวนการหมุนขึ้นรูป (spin-forming) และกระบวนการไหลขึ้นรูป (flow-forming) ให้ถือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานแบบกระบวนการไหลขึ้นรูป (flow-forming)*	8463.90 8485.10
22	2B104	- "เครื่องกดแบบแรงดันเท่ากันทุกทิศทาง" ("isostatic presses") นอกจากรายการที่ระบุไว้ใน 2B004 ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ <u>*หมายเหตุ:*</u> *ศึกษา 2B204 ประกอบ* a. ค่าความดันใช้งานสูงสุดตั้งแต่ 69 เมกะปาสคาลหรือมากกว่า	8462.90 8464.90 8479.89 8514.40

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		b. ออกแบบเพื่อให้และรักษาสภาพแวดล้อมที่ควบคุมความร้อนได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 873 เคลวิน (600 องศาเซลเซียส) หรือมากกว่า <u>และ</u> c. ช่องว่างภายใน (chamber cavity) ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปที่มีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 254 มิลลิเมตรขึ้นไป	
23	2B105	- เตาเผาอบที่ใช้กับงานเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี (chemical vapour deposition: CVD) นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 2B005.a. ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนกับคาร์บอน (carbon-carbon composites)	8419.89 8514.20
24	2B109	- เครื่องจักรขึ้นรูปด้วยกระบวนการไหลขึ้นรูป (flow-forming) นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 2B009 ที่นำมาใช้ใน “การผลิต” (“production”) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้ขับดันได้ (เช่น ตัวเรือนมอเตอร์ [motor cases] และท่อนแยกของจรวด [interstages]) ที่สามารถใช้ได้ใน “ขีปนาวุธ” (“missiles”) และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษดังต่อไปนี้ <u>*หมายเหตุ:*</u> *ศึกษา 2B209 ประกอบ* - - a. เครื่องมือกลขึ้นรูปชนิดกระบวนการไหลขึ้นรูป (flow-forming machines) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ประกอบด้วยหรือประกอบเข้ากับหน่วย “การควบคุมเชิงตัวเลข” (“numerical control”) หรือหน่วยควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ได้ตามข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ผลิต <u>และ</u> 2. แกนหมุน “การควบคุมตามเส้นขอบ” (“contouring control”) ตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไปที่ทำงานได้พร้อมกัน - - b. เป็นชิ้นส่วนที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับเครื่องมือกลขึ้นรูปชนิดกระบวนการไหลขึ้นรูป (flow-forming machines) ที่ระบุใน 2B009 หรือ 2B109.a. <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *เครื่องมือกลที่ขึ้นรูปที่ทำงานได้ด้วยกระบวนการหมุนขึ้นรูป (spin-forming machines) และกระบวนการไหลขึ้นรูป (flow-forming machines) นั้นตามวัตถุประสงค์ของ 2B109 ให้ถือว่า เป็นเครื่องมือกลที่ขึ้นรูปชนิดกระบวนการไหลขึ้นรูป (flow-forming machine)*	8463.90 8466.94 8485.10
25	2B116	- ระบบ อุปกรณ์และส่วนประกอบทดสอบการสั่นสะเทือน ดังต่อไปนี้ - - a. ระบบทดสอบการสั่นสะเทือนที่ใช้เทคนิคส่งข้อมูลป้อนกลับ (feedback) หรือเทคนิคควบคุมแบบปิด (closed loop) และ	8479.90 8537.10 9031.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		มีตัวควบคุมแบบดิจิทัล (digital controllers) ซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนได้ โดยเป็นระบบที่ค่าความเร่งตั้งแต่ 10 จี รูทมีนสแควร์ (10 g rms) ที่ค่าความถี่ระหว่าง 20 เฮิรตซ์ถึง 2 กิโลเฮิรตซ์ ในขณะที่ปล่อยแรงตั้งแต่ 50 กิโลนิวตันหรือมากกว่า เมื่อวัดบน 'โต๊ะเปล่า' ('bare table') - - b. ตัวควบคุมแบบดิจิทัล (digital controllers) ที่มีซอฟต์แวร์ (software) ทดสอบการสั่นสะเทือนที่ออกแบบเป็นพิเศษ และมี 'การควบคุมแบนด์วิดท์แบบเรียลไทม์' ('real-time control bandwidth') มากกว่า 5 กิโลเฮิรตซ์ที่ออกแบบเพื่อใช้กับระบบทดสอบการสั่นสะเทือนตามที่ระบุใน 2B116.a. <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *กรณี 2B116.b. 'การควบคุมแบนด์วิดท์แบบเรียลไทม์' ('real-time control bandwidth') หมายถึง อัตราสูงสุดที่ตัวควบคุมทำงานได้จนครบรอบของการคัดเลือกตัวอย่าง การประมวลข้อมูล และส่งสัญญาณควบคุม* - - c. หัวผลักแบบสั่นสะเทือน (vibration thrusters) (ชุดเครื่องเขย่า [shaker units]) ซึ่งมีหรือไม่มีตัวแอมปลิไฟเออร์ (amplifiers) ที่เกี่ยวข้องซึ่งสร้างแรงได้เท่ากับหรือมากกว่า 50 กิโลนิวตันเมื่อวัดบน 'โต๊ะเปล่า' ('bare table') และนำไปใช้กับระบบทดสอบความสั่นสะเทือนได้ตามที่ระบุใน 2B116.a. - - d. โครงสร้างรองรับชิ้นงานทดสอบและหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบเพื่อรวมชุดเครื่องเขย่า (shaker units) หลายเครื่องในระบบที่สามารถสร้างแรงสั่นยังผลรวมได้เท่ากับหรือมากกว่า 50 กิโลนิวตันขึ้นไปเมื่อวัดบน 'โต๊ะเปล่า' ('bare table') และนำไปใช้ได้กับระบบทดสอบความสั่นสะเทือนที่ระบุใน 2B116.a. <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *กรณี 2B116 'โต๊ะเปล่า' ('bare table') หมายถึง โต๊ะราบหรือพื้นผิวราบแบนที่ไม่มีตัวจับยึด (fixture) หรือชุดประกอบใดๆ*	
26	2B117	- อุปกรณ์และส่วนควบคุมกระบวนการ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 2B004 2B005.a. 2B104 หรือ 2B105 ที่ออกแบบหรือดัดแปลงสำหรับกระบวนการอัดแท่ง (densification) และการแยกสลายด้วยความร้อน (pyrolysis) ของท่อไอพ่นจรวด (rocket nozzles) และปลายจรวดของยานอวกาศเพื่อกลับคืนสู่พื้นโลก (reentry	8537.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		vehicle nose tips) ที่ทำด้วยวัสดุโครงสร้างคอมโพสิต (structural composite)	
	2B119	- เครื่องปรับความสมดุล (balancing machines) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 2B219 ประกอบ*	
27	2B119.a.	- - a. เครื่องปรับความสมดุล (balancing machines) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ไม่สามารถปรับความสมดุลของโรเตอร์ (rotors) หรือเครื่องประกอบที่มีมวลมากกว่า 3 กิโลกรัมได้ 2. สามารถปรับความสมดุลของโรเตอร์ (rotors) หรือเครื่องประกอบที่ความเร็วมากกว่า 12,500 รอบต่อนาทีได้ 3. สามารถแก้ไขความไม่สมดุลของระนาบตั้งแต่ 2 ระนาบขึ้นไปได้ และ 4. ปรับความสมดุลของค่าความไม่สมดุลจำเพาะที่เท่ากับ 0.2 จีมิลลิเมตรต่อกิโลกรัม (g mm/kg) ของมวลโรเตอร์ (rotor mass) *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 2B119.a. ไม่ควบคุมเครื่องปรับความสมดุลที่ออกแบบหรือดัดแปลงสำหรับอุปกรณ์ทันตกรรมหรืออุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ*	9031.10
28	2B119.b.	- - b. หัววัด (indicator heads) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้กับเครื่องมือกลที่ระบุใน 2B119.a. *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *หัววัด (indicator heads) บางครั้งเรียกว่า เครื่องวัดความสมดุล (balancing instrumentation)*	9031.80
29	2B120	- เครื่องจำลองการเคลื่อนไหว (motion simulators) หรือแท่นวัดอัตราเคลื่อนไหว (rate tables) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. มีแกนตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไป b. ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อรองรับวงแหวนสลิป (slip rings) หรืออุปกรณ์เสริมแบบไม่สัมผัส (integrated non-contact devices) ที่สามารถส่งกำลังไฟฟ้า ข้อมูลสัญญาณหรือทั้งคู่ได้ <u>และ</u> c. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เป็นเครื่องแกนเดียวที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. สมรรถนะที่อัตรา 400 องศาต่อวินาทีหรือมากกว่า หรือ 30 องศาต่อวินาทีหรือน้อยกว่า <u>และ</u> b. ค่าอัตราความละเอียด (rate resolution) เท่ากับ 6 องศาต่อวินาทีหรือน้อยกว่า และค่าความแม่นยำ (accuracy) เท่ากับหรือ	8479.89

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		น้อยกว่า 0.6 องศาต่อวินาที 2. อัตราส่วนความเสถียรของอัตราที่แย่ที่สุด (worst-case rate stability) เท่ากับหรือดีกว่า (น้อยกว่า) บวกหรือลบร้อยละ 0.05 โดยคิดจากการหาค่าเฉลี่ยจากช่วงที่กว้างตั้งแต่ 10 องศาขึ้นไป <u>หรือ</u> 3. “ค่าความแม่นยำ” ในการกำหนดตำแหน่ง (positioning “accuracy”) เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 5 ฟิลิปดา *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 2B120 ไม่ควบคุมโต๊ะหมุน (rotary tables) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงสำหรับเครื่องมือกล หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ กรณีการควบคุมโต๊ะหมุนของเครื่องมือกล ศึกษา 2B008 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ 2</u>: เครื่องจำลองการเคลื่อนไหว (motion simulators) หรือแท่นวัดอัตราเคลื่อนไหว (rate table) ที่ระบุใน 2B120 ยังคงถูกควบคุมไม่ว่าวงแหวนสลิปหรืออุปกรณ์เสริมแบบไม่สัมผัส (integrated non-contact devices) นั้นจะติดตั้งไว้หรือไม่ก็ตามในขณะที่ส่งออกตัวเครื่องดังกล่าว*	
30	2B121	- โต๊ะวางชิ้นงาน (positioning tables) (อุปกรณ์ที่สามารถกำหนดตำแหน่งในการหมุนได้อย่างแม่นยำไม่ว่าในแกนใด) นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 2B120 และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. มีแกนตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไป <u>และ</u> b. “ค่าความแม่นยำ” ในการกำหนดตำแหน่ง (positioning “accuracy”) เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 5 ฟิลิปดา *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 2B1211 ไม่ควบคุมโต๊ะหมุน (rotary tables) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงสำหรับเครื่องมือกลหรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับการควบคุมโต๊ะหมุนของเครื่องมือกล ศึกษา 2B008 ประกอบ*	8479.89
31	2B122	- เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuges) ที่สร้างค่าความเร่งได้มากกว่า 100 จี และออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้กับวงแหวนสลิป (slip rings) หรืออุปกรณ์เสริมแบบไม่สัมผัส (integrated non-contact devices) ที่ส่งผ่านกำลังไฟฟ้า สัญญาณข้อมูลหรือทั้งคู่ได้ *<u>หมายเหตุ</u>: กรณีเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuges) ที่ระบุไว้ใน 2B122 ยังคงควบคุมไม่ว่าวงแหวนลื่นหรืออุปกรณ์เสริมแบบไม่สัมผัส (integrated non-contact devices) จะถูกติดตั้งไว้หรือไม่ก็ตามในขณะที่ส่งออกตัวเครื่องดังกล่าว*	8421.19
	2B201	- เครื่องมือกลและส่วนควบรวมของเครื่องมือกลนั้นนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 2B001 ตามที่ระบุต่อไปที่ใช้เพื่อการกัดเนื้อ (removing) หรือการตัด (cutting) วัสดุโลหะ เซรามิก หรือ “คอมโพสิต” (“composites”) ซึ่งตามข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ผลิตจะติดตั้งกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เพื่อ	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		"การควบคุมตามเส้นขอบ" ("contouring control") ได้พร้อมกันตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไป <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *ค่าความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง (positioning accuracies) ที่ระบุซึ่งได้จากขั้นตอนดังที่ระบุตามมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardi-sation: ISO) ISO 230-2:1988) หรือตามมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า (ถ้ามีหรือยอมรับ) ให้นำมาใช้กับเครื่องมือกลแต่ละรุ่นแทนการทดสอบเครื่องมือกลแต่ละชิ้นที่หน่วยงานระดับชาติได้นำมาใช้ ทั้งนี้ให้พิจารณากำหนดค่าความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง (positioning accuracy) ดังนี้* *a. เลือกเครื่องจักรจำนวน 5 เครื่องจากรุ่นที่ต้องการวัด* *b. วัดความแม่นยำของแนวแกนเส้นตรงตามมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organ-isation for Standardi- sation: ISO) ISO 230-2:1988* *c. พิจารณาค่าความแม่นยำ (A) ของแกนแต่ละแกนของเครื่องแต่ละเครื่อง วิธีการคำนวณหาค่าความแม่นยำ ได้อธิบายไว้ในมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 230-2:1988* *d. พิจารณาค่าความแม่นยำเฉลี่ยของแกนแต่ละแกน ค่าเฉลี่ยที่ได้นี้จะใช้เป็นค่าความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง (positioning accuracies) ของแกนแต่ละแกนของเครื่องจักรแต่ละรุ่น (Âx Ây ...)* *e. เนื่องจากรายการใน 2B201 อ้างถึงแนวแกนเส้นตรงแต่ละแกน ดังนั้นจึงทำให้มีความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง (positioning accuracies) หลายค่าตามจำนวนแนวแกนเส้นตรง* *f. ในกรณีที่มีแกนของเครื่องมือกลซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน 2B201.a., 2B201.b. หรือ 2B201.c. มีค่าความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง (stated positioning accuracy) คือ 6 ไมครอนหรือดีกว่า (น้อยกว่า) สำหรับเครื่องเจียร (grinding machine) และค่าความแม่นยำ 8 ไมครอนหรือดีกว่า (น้อยกว่า) สำหรับเครื่องกัด (milling machines) และเครื่องกลึง (turning machines) ซึ่งทั้งคู่วัดตามมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 230-2:1988 กำหนดให้ผู้ผลิตต้องตรวจยืนยันความถูกต้องซ้ำทุก 18 เดือน*	
32	2B201.a.	- - เครื่องมือกลเพื่อการกัด (milling) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. ค่าความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง (positioning accuracies) ซึ่งมี "การชดเชยที่เป็นไปได้ทั้งหมด" ("all compensations available") เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 6 ไมครอน ตามมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 230-2:1988 หรือตามมาตรฐาน	8457.10 8457.20 8457.30 8459.10 8459.31 8459.51 8459.61

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ระดับชาติที่เทียบเท่าของแนวแกนเส้นตรงใดๆ - - - 2. มีแกนหมุนควบคุมตามเส้นขอบรูป (contouring rotary axes) ตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไป <u>หรือ</u> - - - 3. มีแกน 5 แกนขึ้นไปซึ่งทำงานได้พร้อมกันเพื่อ “การควบคุมตามเส้นขอบ” (“contouring control”) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2B201.a. ไม่ควบคุมเครื่องกัด (milling machines) ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้* *a. เครื่องซึ่งแกนเอ็กซ์ (X) เคลื่อนที่ได้มากกว่า 2 เมตร <u>และ</u>* *b. ค่าความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งตลอดแนวแกนเอ็กซ์ (X) มากกว่า (ด้อยกว่า) 30 ไมครอน*	8464.90 8465.20 8465.92
33	2B201.b.	- - เครื่องมือกลสำหรับการเจียร (grinding) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ค่าความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง (positioning accuracies) ซึ่งมี “การชดเชยที่เป็นไปได้ทั้งหมด” (“all compensations available”) เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 4 ไมครอน บนแนวแกนเส้นตรงใดๆ ตามมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 230-2:1988 หรือตามมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า - - - 2. มีแกนหมุนควบคุมตามเส้นขอบรูป (contouring rotary axes) ตั้งแต่ 2 แกนหรือมากกว่า หรือ - - - 3. มีแกน 5 แกนหรือมากกว่า ซึ่งทำงานได้พร้อมกันเพื่อ “การควบคุมตามเส้นขอบ” (“contouring control”) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2B201.b. ไม่ควบคุมเครื่องเจียร (grinding machine) ดังต่อไปนี้* *a. เครื่องเจียร (grinding machine) ที่มีรูปทรงกระบอกเฉพาะภายนอก ภายใน หรือทั้งภายนอกและภายในที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. จำกัดความสามารถในการทำงานให้ใช้ได้กับชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหรือความยาวสูงสุดไม่เกิน 150 มิลลิเมตร <u>และ</u>* *2. มีแกนเอ็กซ์ (x) แกนแซด (z) และแกนซี (c) เท่านั้น* *b. เครื่องเจียรกลม (jig grinders) ที่ไม่มีแกนแซด (z-axis) หรือแกนดับเบิลยู (w-axis) ซึ่งมีค่าความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง (positioning accuracy) โดยรวมน้อยกว่า(ดีกว่า) 4 ไมครอนตามข้อมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 230-2 (1988) หรือตามมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า*	8457.10 8457.20 8457.30 8460.12 8460.22 8460.23 8460.24 8464.20 8465.20 8465.92 8465.93

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
34	2B201.c.	--เครื่องมือกลที่ใช้ในการกลึง (turning) ซึ่งค่าความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง (positioning accuracies) ที่มี “การชดเชยที่เป็นไปได้ทั้งหมด (“all compensations available”) ดีกว่า (น้อยกว่า) 6 ไมครอนตามมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 230-2:1988 กำหนดไว้สำหรับแนวแกนเส้นตรงใดๆ (การกำหนดตำแหน่งโดยรวม [overall positioning]) กรณีเครื่องจักรที่ใช้กับชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมากกว่า 35 มิลลิเมตรได้ *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 2B201.c. ไม่ควบคุมเครื่องกลึงวัสดุทรงกระบอก (แบบสวิส [bar machines [Swissturn]]) ที่จำกัดให้ใช้กับเครื่องจักรได้กรณีท่อนวัสดุที่ผ่านเข้าได้เท่านั้น โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนวัสดุมีขนาดเท่ากับหรือน้อยกว่า 42 มิลลิเมตรและไม่สามารถหนีบเพื่อจับยึดได้ เครื่องจักรอาจทำงานเจาะ (drilling) และ/หรือกัด (milling) สำหรับชิ้นงานที่เข้าเครื่องซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 42 มิลลิเมตรได้* *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 2B201 ไม่ควบคุมเครื่องมือกลที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อใช้ผลิตชิ้นส่วนอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้* *a. เกียร์ (gears)* *b. เพลาข้อเหวี่ยง (crankshafts) หรือเพลาลูกเบี้ยว (camshafts)* *c. เครื่องมือ (tools) หรือใบมีดตัด (cutters)* *d. เครื่องรีดแบบตัวหนอน (extruder worms)* *<u>หมายเหตุ 2</u>: เครื่องมือกลที่ทำงานได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อต่อไปนี้ คือ การกลึง (turning) การกัด (milling) หรือการเจียร (grinding) (เช่น เครื่องกลึงซึ่งทำงานกัดได้ด้วย) ต้องพิจารณาสมรรถนะแต่ละข้อเทียบกับรายการที่ระบุไว้ในรายการของ 2B001.a., b. หรือ c.* *<u>หมายเหตุ 3</u>: กรณี 2B201.a.3. และ 2B201.b.3. รวมถึงเครื่องจักรที่อาศัยการออกแบบจลนศาสตร์ที่เป็นเส้นขนาน (parallel linear kinematic design) (เช่น เครื่องที่มี 6 แกน [hexapods]) ซึ่งมีแกนตั้งแต่ 5 แกนขึ้นไปโดยแต่ละแกนไม่ใช่แกนหมุน (rotary axis)*	8457.10 8457.20 8457.30 8458.11 8458.91 8464.90 8465.20 8465.99
35	2B204	- “เครื่องกดแบบแรงดันเท่ากันทุกทิศทาง” (“isostatic presses”) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 2B004 หรือ 2B104 และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ - - a. “เครื่องกดแบบแรงดันเท่ากันทุกทิศทาง” (“isostatic presses”) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ดังต่อไปนี้ 1. สร้างความดันใช้งานได้สูงสุดตั้งแต่ 69 เมกะปาสคาลหรือมากกว่า <u>และ</u> 2. ช่องว่างภายในห้องความดัน (chamber cavity) ที่มี	8207.30 8462.90 8464.90 8466.94 8479.89 8480.49 8514.40 8537.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมากกว่า 152 มิลลิเมตร - - b. แม่พิมพ์ (dies) แบบพิมพ์ (moulds) และอุปกรณ์ควบคุม (controls) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับ “เครื่องกดแบบแรงดันเท่ากันทุกทิศทาง” (“isostatic presses”) ตามที่ระบุใน 2B204.a. *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *กรณี 2B204 ขนาดภายในของห้อง คือ ขนาดห้องที่ควบคุมทั้งอุณหภูมิที่ทำงานและความดันที่ทำงานได้โดยไม่รวมถึงส่วนจับยึด (fixtures) โดยความยาวดังกล่าวให้ถือเอาส่วนที่เล็กกว่าความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของห้องความดันหรือความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของห้องอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าห้องใดอยู่ภายในห้องใด*	
36	2B206	- เครื่องตรวจวัดขนาด (dimensional Inspection Machines) เครื่องวัดขนาดหรือระบบวัดขนาดต่างๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 2B006 ดังต่อไปนี้ - - a. เครื่องมือตรวจวัดพิกัด (Coordinate Measuring Machines: CMM) ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์หรือควบคุมด้วยระบบตัวเลขที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. มีแกน 2 แกนเท่านั้นและมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ในการวัดความยาวบนแกนใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ตามแนวแกนใดๆ (มิติเดียว) ระบุว่า เป็นผลรวมของค่า $E_{0x,MPE}$, $E_{0y,MPE}$, หรือ $E_{0z,MPE}$ ที่มีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) (1.25 + L/1,000) ไมครอน (เมื่อ L คือความยาวที่วัดเป็นมิลลิเมตร) ณ จุดใดๆ ในพิสัยการทำงานของเครื่องจักร (คือ ไม่เกินความยาวของแกน) เมื่อทดสอบตามข้อมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล ((International Organisation for Standardi-sation: ISO) ISO 10360-2:2009 <u>หรือ</u> - - - 2. มีแกนตั้งแต่ 3 แกนขึ้นไปและค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ในการวัดแบบสามแกน (ตามระบบปริมาตร [volumetric]) สำหรับความยาว ($E_{0,\ MPE}$) เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) (1.7 + L/800) ไมครอน (เมื่อ L คือ ความยาวที่วัดเป็นมิลลิเมตร) ที่จุดใดๆ ในพิกัดการทำงานของเครื่องมือ (คือ ไม่เกินความยาวของแกน) เมื่อทดสอบตามข้อมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 10360-2:2009 *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *ค่า $E_{0,MPE}$ ที่ใช้ในการตั้งค่าเครื่องมือตรวจวัดพิกัด (Coordinate Measuring Machines: CMM) ที่แม่นยำที่สุดซึ่งผู้ผลิตกำหนดตามข้อมาตรฐาน*	9031.49 9031.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 10360-2:2009 (เช่น ค่าที่ดีที่สุดของหัววัด [probe] ความยาวของปากกาแหลม [stylus length] ปัจจัยกำหนดด้านการเคลื่อนไหว [motionparameter] สิ่งแวดล้อม [environment]) และมีการชดเชยที่เป็นไปได้ทั้งหมด (all compensations available) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ 1.7 + L/800 ไมครอน - - b. ระบบตรวจสอบเชิงเส้นและเชิงมุม (linear-angular) ของวัตถุรูปเฮมิสเชล (hemishells) ได้พร้อมกัน ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ดังต่อไปนี้ 1. "ค่าความไม่แน่นอนของการวัด" ("measurement uncertainty") ตามแนวแกนเชิงเส้นตรงใดๆ เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 3.5 ไมครอน ต่อระยะวัด 5 มิลลิเมตร <u>และ</u> 2. "ค่าความเบี่ยงเบนของพิกัดเชิงมุม" ("angular position deviation") เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.02 องศา - - c. ระบบการวัด 'การกระจัดเชิงเส้น' ('linear displacement') ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *ตามวัตถุประสงค์ของ 2B206.c. 'การกระจัดเชิงเส้น' ('linear displacement') หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของระยะทางระหว่างหัวเครื่องวัดกับวัตถุที่วัด* 1. ประกอบด้วย "เลเซอร์" ("laser") <u>และ</u> 2. รักษาสมรรถนะการทำงานไว้ได้อย่างน้อย 12 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ ± 1 เคลวิน (± 1 องศาเซลเซียส) ที่ค่าอุณหภูมิและความดันมาตรฐานทุกข้อต่อไปนี้ a. "ค่าความละเอียด" ("resolution") ตลอดช่วงสูงสุดที่ทำการวัดเท่ากับหรือดีกว่า 0.1 ไมครอน <u>และ</u> <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ทาง 2B206.c.2.a. "ค่าความละเอียด" ('resolution') การเพิ่มขึ้นที่ต่ำที่สุดของอุปกรณ์วัด บนเครื่องมือดิจิทัล มีนัยสำคัญน้อยที่สุด* b. ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วง "ค่าความไม่แน่นอนของการวัด" ("measurement uncertainty") เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) (0.2 + L/2,000) ไมครอน (L คือ ค่าความยาวที่วัดเป็นมิลลิเมตร) <u>*หมายเหตุ:*</u> *กรณี 2B206.c. ไม่ควบคุมระบบการวัดของอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ (interferometer) ที่ไม่มีการป้อนข้อมูลกลับทั้งแบบปิด และแบบเปิดโดยประกอบด้วย "เลเซอร์" ("laser") ที่ใช้วัดค่าความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ของเครื่องมือกล เครื่องมือตรวจสอบขนาด*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ความยาวด้าน หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน - - d. ระบบทรานดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำเชิงเส้น (linear variable differential transformer: LVDT) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 2B206.d. 'การกระจัดเชิงเส้น' ('linear displacement') หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของระยะทางระหว่างหัวเครื่องวัดกับวัตถุที่วัด* 1. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ a. "ค่าความเป็นเชิงเส้น" ("linearity") เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) ร้อยละ 0.1 เมื่อวัดจากค่าเริ่มต้นที่ศูนย์ไปจนถึงพิสัยการทำงานสูงสุด กรณีระบบทรานดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำเชิงเส้น (LVDTs) มีค่าพิสัยการทำงานสูงสุด 5 มิลลิเมตร <u>หรือ</u> b. "ค่าความเป็นเชิงเส้น" ("linearity") เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) ร้อยละ 0.1 เมื่อวัดจากค่าเริ่มต้นที่ศูนย์ไปจนถึงพิสัยการทำงาน 5 มิลลิเมตรสำหรับระบบทรานดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำเชิงเส้น (LVDTs) ซึ่งมีค่าพิสัยการทำงานมากกว่า 5 มิลลิเมตร <u>และ</u> 2. ค่าความคลาดเคลื่อน (drift) เท่ากับหรือดี (น้อย) กว่าร้อยละ 0.1 ต่อวัน ณ อุณหภูมิสภาพห้องที่ทดสอบมาตรฐาน (standard ambient test room temperature) ±1 เคลวิน (± 1 องศาเซลเซียส) *<u>หมายเหตุ 1:</u> เครื่องมือกลที่นำมาใช้ในเป็นเครื่องวัดนั้นยังคงถูกควบคุม ในกรณีที่เป็นเครื่องมือซึ่งมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์หรือสูงกว่าที่ระบุเพื่อการทำงานตามฟังก์ชันของเครื่องมือกลหรือฟังก์ชันเครื่องวัด* *<u>หมายเหตุ 2:</u> เครื่องกลที่ระบุใน 2B206 ต้องควบคุมในกรณีที่มีคุณลักษณะเกินกว่าเกณฑ์ควบคุมที่กำหนดไม่ว่าจะอยู่ในขอบเขตพิกัดการทำงานของเครื่องใดๆ* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *พารามิเตอร์ทุกข้อของค่าการวัดที่ระบุใน 2B206 แสดงเป็นค่าบวกหรือลบกล่าวคือ ไม่ใช่ค่ารวม (total band)*	
37	2B207	- "หุ่นยนต์" ("robots") "มือกล" ("end-effectors") และหน่วยควบคุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 2B007 ดังต่อไปนี้ - - a. "หุ่นยนต์" ("robots") "มือกล" ("end-effectors") ที่ออกแบบ	8428.39 8428.70 8428.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		เป็นพิเศษเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติที่กำหนดไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของวัตถุระเบิดแรงสูง (high explosives) (เช่น เป็นไปตามพิกัดอันดับรหัสทางไฟฟ้า [electrical code rating] สำหรับวัตถุระเบิดแรงสูง) - - b. หน่วยควบคุมที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับ “หุ่นยนต์” (“robots”) หรือ “มือกล” (“end-effectors”) ที่ระบุใน 2B207.a.	8479.50 8479.89 8479.90 8486.90 8537.10
38	2B209	- เครื่องมือกลขึ้นรูปชนิดกระบวนการไหลขึ้นรูป (flow-forming Machines: FFM) หรือกระบวนการหมุนขึ้นรูป (spin-forming Machines: SFM) ที่ทำงานกระบวนการไหลขึ้นรูป (flow-forming) ได้ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 2B009 หรือ 2B109 และแมนเดรล (mandrel) ดังต่อไปนี้ - - a. เครื่องมือกลที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ดังต่อไปนี้ 1. ลูกกลิ้งตั้งแต่ 3 ชุดหรือมากกว่า (ชนิดแอ็กทิฟ [active] หรือมีการบังคับทิศทางชิ้นงาน [guiding]) <u>และ</u> 2. โดยตามข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ผลิตแล้ว สามารถติดตั้งกับหน่วยควบคุม “การควบคุมเชิงตัวเลข” (“numerical control”) หรือคอมพิวเตอร์ได้ - - b. แมนเดรลเพื่อขึ้นรูปโรเตอร์ (rotor-forming mandrels) ที่ออกแบบเพื่อใช้ขึ้นรูปโรเตอร์ทรงกระบอก (cylindrical rotors) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในระหว่าง 75 มิลลิเมตรถึง 650 มิลลิเมตร *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2B209.a. รวมถึงเครื่องมือกลซึ่งมีลูกกลิ้งเดี่ยวที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนรูปโลหะ และมีชุดลูกกลิ้งรองอีก 2 ชุดเพื่อ รองรับแมนเดรล (mandrel) แต่ไม่ได้ทำงานร่วมโดยตรงในกระบวนการเปลี่ยนรูปวัสดุ*	8463.90 8466.94 8485.10
39	2B219	- เครื่องปรับความสมดุลแบบใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์หลายระนาบ (centrifugal multiplane balancing machines) ทั้งแบบติดตั้งตายตัวหรือเคลื่อนที่ได้ทั้งในแนวนอนหรือแนวตั้ง ดังต่อไปนี้ - - a. เครื่องปรับความสมดุลแบบใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (centrifugal balancing machines) ที่ออกแบบเพื่อปรับสมดุลโรเตอร์ (rotors) แบบยืดหยุ่นได้ซึ่งมีความยาว 600 มิลลิเมตรขึ้นไป และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของวงแกว่ง (swing) หรือแกนเพลา (journal) มากกว่า 75 มิลลิเมตร 2. สมรรถนะรองรับมวล ตั้งแต่ 0.9 ถึง 23 กิโลกรัม <u>และ</u>	9031.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		3. สามารถปรับสมดุลได้เมื่อความเร็วในการหมุนมากกว่า 5,000 รอบต่อนาที - - b. เครื่องปรับความสมดุลแบบใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (centrifugal balancing machines) ที่ออกแบบเพื่อปรับสมดุลของส่วนประกอบโรเตอร์ทรงกระบอกกลวง (hollow cylindrical rotor components) และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเพลา (journal diameter) มากกว่า 75 มิลลิเมตร 2. สมรรถนะรองรับมวลตั้งแต่ 0.9 ถึง 23 กิโลกรัม 3. สามารถปรับสมดุลจนลดค่าความไม่สมดุลให้เหลือเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.01 จี มิลลิเมตรต่อกิโลกรัม (g mm/kg) ต่อระนาบ <u>และ</u> 4. เป็นชนิดขับด้วยสายพาน	
40	2B225	- กลไกบังคับระยะไกล (remote manipulators) ที่ใช้ควบคุมการทำงานจากระยะไกลของเครื่องแยกเคมีรังสีหรือห้องร้อน (hot cells) ได้ ซึ่งมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - a. ทำงานผ่านผนังของห้องร้อน (hot cell wall) ที่ความหนา 0.6 เมตร ขึ้นไปได้ (ทำงานผ่านฝาผนัง) <u>หรือ</u> - - b. ทำงานข้ามผนังของห้องร้อนที่ความหนา 0.6 เมตรขึ้นไปได้ (การทำงานข้ามผนังห้อง [over-the wall operation]) <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *กลไกบังคับระยะไกล (Remote Manipulators) ทำหน้าที่แปลงการควบคุมของผู้บังคับไปสู่แขนกลและมือกลที่อยู่ในระยะไกล การบังคับอาจเป็นแบบ 'มาสเตอร์/สเลฟ' ('master/slave') หรือบังคับด้วยจอยสติ๊ก (joystick) หรือแป้นพิมพ์ (keypad)*	8428.70 8428.90 8479.89
	2B226	- เตาเหนี่ยวนำชนิดควบคุมบรรยากาศ (controlled atmosphere induction furnaces) (ทั้งแบบสุญญากาศ [vacuum] หรือแก๊สเฉื่อย [inert gas]) นอกเหนือจากที่ระบุใน 9B001 และ 3B001 และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเตาดังกล่าวดังต่อไปนี้ <u>*หมายเหตุ:*</u> *ศึกษา 3B001 และ 9B001 ประกอบ*	
41	2B226.a.	- - เตา (furnaces) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงมากกว่า 1,123 เคลวิน (850 องศาเซลเซียส) 2. ขดลวดเหนี่ยวนำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหรือน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร <u>และ</u> 3. ออกแบบเพื่อใช้กับกำลังไฟขาเข้าตั้งแต่ 5 กิโลวัตต์หรือมากกว่า	8514.20 8514.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2B226.a. ไม่ควบคุมเตาที่ออกแบบเพื่อใช้กับกระบวนการผลิตเวเฟอร์วัสดุกึ่งตัวนำ (semiconductor wafers)	
42	2B226.b.	- - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ให้กำลังไฟขาออกตั้งแต่ 5 กิโลวัตต์หรือมากกว่า ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเตาที่ระบุใน 2B226.a.	8504.40 8514.90
	2B227	- เตาสุญญากาศหรือเตาควบคุมบรรยากาศแบบอื่นๆ ที่ใช้ในงานหลอมและงานหล่อโลหะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้	
43	2B227.a.	- - เตาหลอมซ้ำแบบอาร์ค (arc remelt furnaces) และเตาใช้ในงานหล่อ (casting furnaces) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ดังนี้ 1. ขนาดของอิเล็กโทรดชนิดสิ้นเปลือง (consumable electrode) อยู่ระหว่าง 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรถึง 20,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร <u>และ</u> 2. ทำงานได้ที่อุณหภูมิจุดหลอมเหลวสูงกว่า 1,973 เคลวิน (1,700 องศาเซลเซียส)	8514.32 8514.39 8514.90
44	2B227.b.	- - เตาหลอมใช้ลำแสงอิเล็กตรอน (electron beam melting furnaces) และเตาพลาสมา (plasma atomisation) และเตาหลอม (melting furnaces) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังนี้ 1. ให้กำลังตั้งแต่ 50 กิโลวัตต์หรือมากกว่า <u>และ</u> 2. ทำงานได้ที่อุณหภูมิจุดหลอมเหลวสูงกว่า 1,473 เคลวิน (1,200 องศาเซลเซียส)	8514.31 8514.32 8514.39 8514.90
45	2B227.c.	- - ระบบควบคุมและติดตามด้วยคอมพิวเตอร์ที่นำมาติดตั้งเป็นพิเศษกับเตาหลอมได้ตามที่ระบุไว้ใน 2B227.a. หรือ 2B227.b.	8514.90 8537.10
46	2B227.d.	- - หัวพ่นพลาสมา (plasma torches) ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเตาที่ระบุไว้ใน 2B227.b. ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ดังต่อไปนี้ 1. ทำงานโดยใช้กำลังไฟมากกว่า 50 กิโลวัตต์ <u>และ</u> 2. ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,473 เคลวิน (1,200 องศาเซลเซียส)	8514.90 8543.70
47	2B227.e.	- - ปืนยิงลำอิเล็กตรอน (electron beam guns) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเตาที่ระบุใน 2B227.b. ซึ่งทำงานโดยใช้ไฟมากกว่า 50 กิโลวัตต์ขึ้นไป	8514.90 8543.70
48	2B228	- อุปกรณ์ผลิตหรือส่วนประกอบเครื่องโรเตอร์ (rotor fabrication or assembly equipment) อุปกรณ์จัดเรียงแกนโรเตอร์ (rotor straightening equipment) แมนเดรลเพื่อขึ้นรูปเบลโลว์ (bellows-forming mandrels) และแม่พิมพ์ (dies) ดังต่อไปนี้	8207.30 9031.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - a. อุปกรณ์ประกอบเครื่องโรเตอร์ (rotor assembly equipment) เพื่อประกอบชิ้นส่วนท่อโรเตอร์หมุนเหวี่ยงแก๊ส (gas centrifuge rotor tube) แผ่นกั้น (baffles) และฝาปิดปลายท่อ (end caps) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2B228.a. รวมถึงแมนเดรลที่มีความละเอียดสูง (precision mandrels) อุปกรณ์จับยึด (clamps) และเครื่องสวมอัดแบบหดตัว (shrink fit)* - - b. อุปกรณ์ดัดแกนโรเตอร์ (rotor straightening equipment) เพื่อการปรับตำแหน่งแกนหมุนโรเตอร์แบบแก๊สหมุนเหวี่ยง (gas centrifuge rotor tube) ให้ตรงศูนย์ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *กรณี 2B228.b. ตามปกติแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วยหัววัดที่มีความละเอียดสูงที่เชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงาน เช่น การทำงานของเครื่องยกแบบนิวเมติค (pneumatic rams) ซึ่งใช้เพื่อการตั้งศูนย์ท่อของโรเตอร์ (rotor)* - - c. แมนเดรลเพื่อขึ้นรูปเบลโลว์ (bellows-forming mandrels) และแม่พิมพ์ (dies) เพื่อการผลิตเบลโลว์ชนิดรอยหยักเดียว (single-convolution bellows) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 2B228.c. เบลโลว์ (bellows) ต้องมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในระหว่าง 75 มิลลิเมตรถึง 0 มิลลิเมตร* *2. ความยาวเท่ากับหรือมากกว่า 12.7 มิลลิเมตร* *3. ความลึกของรอยหยักแต่ละขด (single convolution) มากกว่า 2 มิลลิเมตร <u>และ</u>* *4. ผลิตจากโลหะผสมอะลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูง (high –strength aluminium alloys) เหล็กกล้าชุบแข็ง (maraging steel) หรือ "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์" ("fibrous or filamentary materials") ที่มีความแข็งแรงสูง*	
49	2B230	- 'ตัวแปรสัญญาณความดัน' ('pressure transducers') ทุกประเภทที่วัดความดันสัมบูรณ์ได้และที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ส่วนประกอบที่ใช้วัดความดันผลิตจากหรือป้องกันด้วยอะลูมิเนียม (aluminium) โลหะผสมอะลูมิเนียม (aluminium alloy) อะลูมิเนียมออกไซด์ (aluminum oxide) (อะลูมินา [alumina] หรือแซฟไฟร์ [sapphire]) นิกเกิล (nickel) หรือโลหะผสมนิกเกิล (nickel alloy) ที่มีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก หรือเป็นวัสดุพอลิเมอร์ชนิดไฮโดรคาร์บอนฟลูออริเนต (fluorinated	9026.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		hydrocarbon polymers) สมบูรณ์ b. ซีลกันรั่ว (ถ้ามี) ที่จำเป็นในการกันรั่วของส่วนประกอบในการวัดแรงดัน (pressure sensing element) และสัมผัสโดยตรงกับสื่อในกระบวนการแปรรูป ผลิตหรือป้องกันด้วยอะลูมิเนียม (aluminium) โลหะผสมอะลูมิเนียม (aluminium alloy) อะลูมิเนียม ออกไซด์ (aluminum oxide) (อะลูมินา [alumina] หรือแซฟไฟร์ [sapphire]) นิกเกิล (nickel) หรือโลหะผสมนิกเกิล (nickel alloy) โดยมีนิกเกิลมากกว่าร้อยละ 60 ของน้ำหนักหรือเป็นวัสดุพอลิเมอร์ชนิดไฮโดรคาร์บอนฟลูออริเนต (fluorinated hydrocarbon polymers) สมบูรณ์ <u>และ</u> c. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. สมรรถนะสูงสุดของเครื่องน้อยกว่า 13 กิโลปาสคาล และ 'ค่าความแม่นยำ' ('accuracy') ดีกว่าร้อยละ 1 ของค่าสูงสุดที่เครื่องวัดได้ <u>หรือ</u> 2. สมรรถนะสูงสุดของเครื่องสูงสุด 13 กิโลปาสคาลหรือมากกว่า และ 'ค่าความแม่นยำ' ('accuracy') ดีกว่า 130 ปาสคาล เมื่อวัดที่แรงดัน 13 กิโลปาสคาล <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *1. กรณี 2B230 'ตัวแปรสัญญาณความดัน' ('pressure transducer') หมายถึงเครื่องมือที่แปลงค่าการวัดแรงดันเป็นสัญญาณ* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 2B230 'ค่าความแม่นยำ' ('accuracy') หมายรวมถึงค่าความไม่เป็นเชิงเส้น (non-linearity) ฮิสเทอริซิส (hysteresis) และความสามารถในการทำซ้ำ (repeatability) ที่อุณหภูมิบรรยากาศปกติ*	
50	2B231	- เครื่องสูบสุญญากาศ (vacuum pumps) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ a. ขนาดท่อด้านเข้า (input throat) ตั้งแต่ 380 มิลลิเมตรหรือมากกว่า b. ความเร็วในการสูบ (pumping speed) ตั้งแต่ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือมากกว่า <u>และ</u> c. สร้างสภาพสุญญากาศสูงสุดได้โดยมีแรงดันดีกว่า 13 เมกะปาสคาล <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *1. ความเร็วในการสูบของเครื่องวัดได้จากการสูบแก๊สไนโตรเจน (nitrogen gas) หรืออากาศ* *2. ค่าสภาพสุญญากาศสูงสุดวัดที่ช่องทางเข้าของเครื่องสูบในขณะที่ช่องทางเข้าของเครื่องสูบปิด*	8414.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
51	2B232	- ระบบยิงปืนที่มีความเร็วสูง (high-velocity gun systems) (ชนิดเชื้อเพลิงแข็ง (propellant) แก๊ส (gas) ขดลวด [coil] ไฟฟ้าความร้อน [electrothermal] และระบบขั้นสูงแบบอื่นๆ) ที่สร้างความเร่งสิ่งที่ยิงออกไปได้ให้เท่ากับหรือมากกว่า 1.5 กิโลเมตรต่อวินาที	9031.20 9301.10 9301.90 9304.00
52	2B233	- คอมเพรสเซอร์ประเภทสโครลที่มีกันรั่วแบบจีบ (bellows-sealed scroll-type compressors) และเครื่องสูบสุญญากาศประเภทสโครลที่มีกันรั่วแบบจีบ (bellows-sealed scroll-type vacuum pumps) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 2B350.i. ประกอบ* a. มีอัตราปริมาณการไหลเข้า (inlet volume flow rate) ตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่าได้ b. มีอัตราแรงดันตั้งแต่ 2:1 หรือมากกว่าได้ <u>และ</u> c. พื้นผิวทั้งหมดที่สัมผัสกับแก๊สที่แปรรูปจากวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ - - - 1. อะลูมิเนียมหรือโลหะผสมอะลูมิเนียม - - - 2. อะลูมิเนียมออกไซด์ - - - 3. เหล็กกล้าไร้สนิม - - - 4. นิกเกิลหรือโลหะผสมนิกเกิล - - - 5. ทองแดงฟอสฟอร์ (phosphor bronze) <u>หรือ</u> - - - 6. ฟลูออโรพอลิเมอร์	8414.10 8414.80
	2B350	- สถานประกอบการ อุปกรณ์และส่วนประกอบในการผลิตสารเคมีดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ตามวัตถุประสงค์ของ 2B350 วัสดุที่นำมาใช้กับปะเก็น (gaskets) สิ่งบรรจุ (packing) กันรั่ว (seal) สกรู (screws) เครื่องล้าง (washers) หรือวัสดุอื่นๆ ที่ทำหน้าที่กันรั่วนั้น วัสดุเหล่านี้ไม่สามารถนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดสถานะการควบคุมได้หากชิ้นส่วนเหล่านั้นออกแบบมาให้ใช้งานแทนกันได้* <u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>: *1. 'คาร์บอนกราไฟต์' ('carbon graphite') คือ วัตถุที่ประกอบด้วยคาร์บอนที่ไม่เป็นผลึก (amorphose) และกราไฟต์ (graphite) โดยมีปริมาณของกราไฟต์โดยน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 8 หรือมากกว่า* *2. สำหรับวัสดุที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น คำว่า "โลหะผสม" ('alloy') เมื่อนำมาใช้โดยไม่มีความเข้มข้นของธาตุ (elemental concentration) อย่างใดอย่างหนึ่งประกอบ ให้เข้าใจว่า นำมาใช้เพื่อแสดงว่า มีปริมาณโลหะผสม (alloys) ที่ระบุในอัตราส่วนร้อยละที่มากกว่าองค์ประกอบอื่นโดยน้ำหนัก*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
53	2B350.a.	- - ภาชนะทำปฏิกิริยาหรือเครื่องปฏิกรณ์ (reaction vessels or reactors) ซึ่งอาจมีหรือไม่มีเครื่องกวน (agitators) ก็ได้ โดยมีปริมาตรภายใน (เชิงเรขาคณิต [geometric]) ทั้งหมดมากกว่า 0.1 ลูกบาศก์เมตร (100 ลิตร) และต่ำกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร (20,000 ลิตร) โดยที่พื้นผิวทั้งหมดของภาชนะที่ใช้ในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาหรือใช้กักเก็บสัมผัสโดยตรงกับสารเคมี ซึ่งผลิตจากวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีส่วนประกอบในการซ่อมแซมชนิดสำเร็จรูป (prefabricated repair assemblies) ศึกษา 2B350.k. ประกอบ* - - - 1. 'โลหะผสม' ('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมมากกว่าร้อยละ 25 และผสมโครเมียมมากกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก - - - 2. ฟลูโอโรพอลิเมอร์ (fluoropolymers) (วัสดุพอลิเมอร์ [polymeric] หรืออิลาสโตเมอร์ [elastomeric] ที่มีปริมาณฟลูออรีนมากกว่าร้อยละ 35 ของน้ำหนัก) - - - 3. แก้ว (รวมทั้งวัสดุที่เปลี่ยนเป็นแก้วหรือเคลือบอินาเมล [enamelled coating] หรือบุฉาบด้วยแก้ว [glass lining]) - - - 4. นิกเกิลหรือ 'โลหะผสม' ('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก - - - 5. แทนทาลัมหรือ 'โลหะผสม' แทนทาลัม (tantalum 'alloys') - - - 6. ไททาเนียมหรือ 'โลหะผสม' ไททาเนียม (titanium 'alloys') - - - 7. เซอร์โคเนียมหรือ 'โลหะผสม' เซอร์โคเนียม' (zirconium 'alloys') <u>หรือ</u> - - - 8. ไนโอเบียม (niobium) (โคลัมเบียม [columbium]) หรือ 'โลหะผสม' ไนโอเบียม (niobium 'alloys')	3926.90 7020.00 7309.00 7310.10 7326.90 7508.90 8103.99 8108.90 8109.91 8109.99 8112.49 8112.99 8419.89
54	2B350.b.	- - เครื่องกวน (agitators) ที่ออกแบบเพื่อใช้ในภาชนะทำปฏิกิริยาหรือเครื่องปฏิกรณ์ตามที่ระบุใน 2B350.a. และใบกวน (impellers) ใบมีด (blades) หรือเพลา (shafts) ที่ออกแบบสำหรับเครื่องกวนดังกล่าว โดยที่พื้นผิวทั้งหมดของเครื่องกวนสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีในกระบวนการกวนหรือบรรจุนั้นผลิตจากวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. 'โลหะผสม' ('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมมากกว่าร้อยละ 25 และผสมโครเมียมมากกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก - - - 2. ฟลูโอโรพอลิเมอร์ (fluoropolymers) (วัสดุพอลิเมอร์	7020.00 7326.90 8108.90 8479.82 8479.89 8479.90 8483.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		[polymeric] หรืออิลาสโตเมอร์ [elastomeric] ที่มีปริมาณฟลูออรีนมากกว่าร้อยละ 35 ของน้ำหนัก) - - - 3. แก้ว (รวมทั้งวัสดุที่เปลี่ยนเป็นแก้ว หรือเคลือบอินาเมล [enamelled coating] หรือบุฉาบด้วยแก้ว [glass lining]) - - - 4. นิกเกิลหรือ 'โลหะผสม'('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก - - - 5. แทนทาลัมหรือ 'โลหะผสม'แทนทาลัม (tantalum 'alloys') - - - 6. ไททาเนียมหรือ 'โลหะผสม' ไททาเนียม (titanium 'alloys') - - - 7. เซอร์โคเนียมหรือ 'โลหะผสม' เซอร์โคเนียม' (zirconium 'alloys') <u>หรือ</u> - - - 8. ไนโอเบียม (niobium) (โคลัมเบียม [columbium]) หรือ 'โลหะผสม' ไนโอเบียม (niobium 'alloys')	
55	2B350.c.	- - ถังเก็บ (storage tanks) ถังบรรจุ (containers) หรือถังรับ (receivers) ที่มีปริมาตรภายในทั้งหมด (เชิงเรขาคณิต [geometric]) มากกว่า 0.1 ลูกบาศก์เมตร (100 ลิตร) โดยพื้นผิวทั้งหมดที่สัมผัสโดยตรงกับสารเคมีนั้นผลิตจากหรือบรรจุไว้เป็นวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: กรณีส่วนประกอบในการซ่อมแซมชนิดสำเร็จรูป (prefabricated repair assemblies) ศึกษา 2B350.k. ประกอบ* - - - 1. 'โลหะผสม' ('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมมากกว่าร้อยละ 25 และผสมโครเมียมมากกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก - - - 2. ฟลูโอโรพอลิเมอร์ (fluoropolymers) (วัสดุพอลิเมอร์ [polymeric] หรืออิลาสโตเมอร์ [elastomeric] ที่มีปริมาณฟลูออรีนมากกว่าร้อยละ 35 ของน้ำหนัก) - - - 3. แก้ว (รวมทั้งวัสดุที่เปลี่ยนเป็นแก้วหรือเคลือบอินาเมล [enamelled coating] หรือบุฉาบด้วยแก้ว [glass lining]) - - - 4. นิกเกิลหรือ 'โลหะผสม' ('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก - - - 5. แทนทาลัมหรือ 'โลหะผสม' แทนทาลัม (tantalum 'alloys') - - - 6. ไททาเนียมหรือ'โลหะผสม' ไททาเนียม (titanium 'alloys') - - - 7. เซอร์โคเนียมหรือ'โลหะผสม' เซอร์โคเนียม' (zirconium	3926.90 7020.00 7309.00 7310.10 7508.90 7611.00 7612.90 8103.99 8108.90 8109.91 8109.99 8112.29 8112.49 8112.99 8609.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		‘alloys’) <u>หรือ</u> - - - 8. ไนโอเบียม (niobium) (โคลัมเบียม [columbium]) หรือ ‘โลหะผสม’ ไนโอเบียม (niobium ‘alloys’)	
56	2B350.d.	- - ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchangers) หรือตัวควบแน่น (condensers) ที่มีพื้นที่ของพื้นผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนมากกว่า 0.15 ตารางเมตรถึงน้อยกว่า 20 ตารางเมตร และท่อ (tubes) แผ่นเพล็ท (plates) ขดลวด (coils) หรือบล็อก (blocks) (แกน) ที่ออกแบบสำหรับตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchangers) หรือตัวควบแน่น (condensers) ดังกล่าว ซึ่งพื้นผิวทั้งหมดที่สัมผัสโดยตรงกับสารเคมีที่แปรรูปนั้นผลิตจากใช้วัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. ‘โลหะผสม’ (‘alloys’) ที่มีนิกเกิลผสมมากกว่าร้อยละ 25 และผสมโครเมียมมากกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก - - - 2. ฟลูโอโรพอลิเมอร์ (fluoropolymers) (วัสดุพอลิเมอร์ [polymeric] หรืออิลาสโตเมอร์ [elastomeric] ที่มีปริมาณฟลูออรีนมากกว่าร้อยละ 35 ของน้ำหนัก) - - - 3. แก้ว (รวมทั้งวัสดุที่เปลี่ยนเป็นแก้วหรือเคลือบอินาเมล [enamelled coating] หรือบุฉาบด้วยแก้ว [glass lining]) - - - 4. เป็นกราไฟต์หรือ ‘คาร์บอนกราไฟต์’ (‘carbon graphite’) - - - 5. นิกเกิลหรือ ‘โลหะผสม’(‘alloys’) ที่มีนิกเกิลผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก - - - 6. แทนทาลัมหรือ ‘โลหะผสม’ แทนทาลัม (tantalum ‘alloys’) - - - 7. ไททาเนียมหรือ ‘โลหะผสม’ ไททาเนียม (titanium ‘alloys’) - - - 8. เซอร์โคเนียมหรือ ‘โลหะผสม’ เซอร์โคเนียม (zirconium ‘alloys’) - - - 9. ซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide) - - - 10. ไทเทเนียมคาร์ไบด์ (titanium carbide) <u>หรือ</u> - - - 11. ไนโอเบียม (niobium) (โคลัมเบียม [columbium]) หรือ ‘โลหะผสม’ ไนโอเบียม (niobium ‘alloys’)	7020.00 7326.90 8108.90 8419.50 8419.89 8419.90
57	2B350.e.	- - คอลัมน์กลั่นหรือดูดซึม (distillation or absorption columns) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมากกว่า 0.1 เมตร และมีตัวกระจายของเหลว (liquid distributors) ตัวกระจายไอ (vapour distributors) หรือ	7020.00 8418.99 8419.40

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ตัวเก็บของเหลว (liquid collectors) ที่ออกแบบสำหรับคอลัมน์กลั่นหรือดูดซึม (distillation or absorption columns) ดังกล่าว ซึ่งพื้นผิวทั้งหมดที่สัมผัสกับสารเคมีในกระบวนการนั้นผลิตจากวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. 'โลหะผสม' ('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมมากกว่าร้อยละ 25 และผสมโครเมียมมากกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก - - - 2. ฟลูโอโรพอลิเมอร์ (fluoropolymers) (วัสดุพอลิเมอร์ [polymeric] หรืออิลาสโตเมอร์ [elastomeric] ที่มีปริมาณฟลูออรีนมากกว่าร้อยละ 35 ของน้ำหนัก) - - - 3. แก้ว (รวมทั้งวัสดุที่เปลี่ยนเป็นแก้ว หรือเคลือบอินาเมล [enamelled coating] หรือบุฉาบด้วยแก้ว [glass lining]) - - - 4. เป็นกราไฟต์หรือ 'คาร์บอนกราไฟต์' ('carbon graphite') - - - 5. นิกเกิลหรือ 'โลหะผสม'('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก - - - 6. แทนทาลัมหรือ 'โลหะผสม' แทนทาลัม (tantalum 'alloys') - - - 7. ไททาเนียมหรือ 'โลหะผสม' ไททาเนียม (titanium 'alloys') - - - 8. เซอร์โคเนียมหรือ 'โลหะผสม' เซอร์โคเนียม' (zirconium 'alloys') <u>หรือ</u> - - - 9. ไนโอเบียม (niobium) (โคลัมเบียม [columbium]) หรือ 'โลหะผสม' ไนโอเบียม (niobium 'alloys')	8419.90
58	2B350.f.	- - อุปกรณ์เติมสารแบบบังคับระยะไกล โดยพื้นผิวทั้งหมดที่สัมผัสโดยตรงกับสารเคมีที่แปรรูปนั้นผลิตจากวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. 'โลหะผสม' ('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมมากกว่าร้อยละ 25 และผสมโครเมียมมากกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก <u>หรือ</u> - - - 2. นิกเกิลหรือ 'โลหะผสม'('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก	8422.30
59	2B350.g.	- - วาล์วและส่วนประกอบ มีลักษณะดังต่อไปนี้ - - - 1. วาล์วที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ต่อไปนี้ a. 'ค่าขนาดระบุ' ('nominal size') มากกว่าค่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (DN) 10 หรือ ขนาดท่อที่ระบุ (NPS) 3/8 <u>และ</u> b. พื้นผิวทั้งหมดที่สัมผัสโดยตรงกับสารเคมีที่ผลิต แปรรูป	6909.11 6909.12 6909.19 6909.90 6914.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		หรือบรรจุนั้น - - - 2. วาล์วนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 2B350.g.1. ซึ่งมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. 'ค่าขนาดระบุ' ('nominal size') เท่ากับหรือมากกว่าค่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (DN) 25 หรือ ขนาดท่อที่ระบุ (NPS) 1 และเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (DN) 100 หรือ ขนาดท่อที่ระบุ (NPS) 4 b. กล่อง (ตัวเรือนวาล์ว) หรือผนังบุตัวเรือนกึ่งสำเร็จรูป (preformed casing liners) c. องค์ประกอบของฝาปิด (closure element) ที่ออกแบบเพื่อให้เปลี่ยนทดแทนกันได้ <u>และ</u> d. พื้นผิวทั้งหมดของตัวเรือน (ตัววาล์ว) หรือผิวด้านในของตัวเรือนที่ทำงานซึ่งสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีที่ผลิต แปรรูป หรือบรรจุไว้ซึ่งผลิตจาก 'วัสดุทนทานต่อการกัดกร่อน' ('corrosion resistant materials') - - - 3. ส่วนประกอบที่ออกแบบสำหรับวาล์วที่ระบุไว้ใน 2B350.g.1. หรือ 2B350.g.2. ซึ่งพื้นผิวทั้งหมดสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีที่ผลิต แปรรูป หรือนำมาบรรจุไว้ ซึ่งผลิตจาก 'วัสดุทนทานต่อการกัดกร่อน' ('corrosion resistant materials') ดังต่อไปนี้ a. ตัวเรือน (ตัวเรือนวาล์ว) b. ผนังบุด้านในตัวเรือนกึ่งสำเร็จรูป (preformed casing liners) <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 2B350.g. 'วัสดุทนทานต่อการกัดกร่อน' ('corrosion resistant materials') หมายถึง วัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้* *a. นิกเกิลหรือ 'โลหะผสม' ('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก* *b. 'โลหะผสม' ('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมมากกว่าร้อยละ 25 และผสมโครเมียมมากกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก* *c. ฟลูโอโรพอลิเมอร์ (fluoropolymers) (วัสดุพอลิเมอร์ [polymeric] หรืออิลาสโตเมอร์ [elastomeric] ที่มีปริมาณฟลูออรีนมากกว่าร้อยละ35 ของน้ำหนัก)* *d. แก้วหรือบุฉาบด้วยแก้ว (glass-lined) (รวมทั้งวัสดุที่เปลี่ยนเป็นแก้วหรือเคลือบอินาเมล [vitrifiled or enamelled coating])*	6914.90 8481.10 8481.20 8481.30 8481.40 8481.80 8481.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		e. แทนทาลัมหรือ 'โลหะผสม' แทนทาลัม (tantalum 'alloys') *f. ไททาเนียมหรือ 'โลหะผสม' ไททาเนียม (titanium 'alloys')* *g. เซอร์โคเนียมหรือ 'โลหะผสม' เซอร์โคเนียม (zirconium 'alloys')* *h. ไนโอเบียม (niobium) (โคลัมเบียม [columbium]) หรือ 'โลหะผสม' ไนโอเบียม (niobium 'alloys') <u>หรือ</u>* *i. วัสดุเซรามิกดังต่อไปนี้* *1. ซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide) ที่มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของน้ำหนัก* *2. อะลูมิเนียมออกไซด์ (aluminium oxide (อะลูมินา [alumina]) ที่มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ร้อยละ 99.9 ของน้ำหนักขึ้นไป* *3. เซอร์โคเนียมออกไซด์ (zirconium oxide) (เซอร์โคเนียม [zirconia])* *2. 'ค่าขนาดระบุ' ('nominal size') หมายถึง ค่าที่น้อยกว่าค่าความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของทางเข้าและทางออก* *3. ขนาดที่กำหนด (DN) ของวาล์วเป็นไปตามข้อมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 6708:1995 ขนาดท่อที่ระบุ (Nominal Pipe Sizes: NPS) เป็นไปตามข้อมาตรฐานของสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกา (ASME) B36.10 หรือ B36.19 หรือมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า*	
60	2B350.h.	- - ท่อแบบผนังหลายชั้น (multi-walled piping) ซึ่งมีช่องตรวจรอยรั่วโดยท่อนี้มีพื้นผิวทั้งหมดสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีระหว่างกระบวนการหรือที่นำมาบรรจุไว้ โดยผลิตจากวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. 'โลหะผสม' ('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมมากกว่าร้อยละ 25 และผสมโครเมียมมากกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก - - - 2. ฟลูโอโรพอลิเมอร์ (fluoropolymers) (วัสดุพอลิเมอร์ [polymeric] หรืออิลาสโตเมอร์ [elastomeric] ที่มีปริมาณฟลูออรีนมากกว่าร้อยละ 35 ของน้ำหนัก) - - - 3. แก้ว (รวมทั้งวัสดุที่เปลี่ยนเป็นแก้วหรือเคลือบอินาเมล [vitrified or enamelled coating] หรือบุฉาบด้วยแก้ว [glass lining]) - - - 4. เป็นกราไฟต์หรือ 'คาร์บอนกราไฟต์' ('carbon graphite') - - - 5. นิกเกิลหรือ 'โลหะผสม' ('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก - - - 6. แทนทาลัมหรือ 'โลหะผสม' แทนทาลัม (tantalum 'alloys') - - - 7. ไททาเนียมหรือ 'โลหะผสม' ไททาเนียม (titanium 'alloys') - - - 8. เซอร์โคเนียมหรือ 'โลหะผสม' เซอร์โคเนียม' (zirconium 'alloys') <u>หรือ</u> - - - 9. ไนโอเบียม (niobium) (โคลัมเบียม [columbium]) หรือ	3917.21 3917.22 3917.29 3917.33 4009.22 4009.42 7020.00 7304.41 7304.49 7304.51 7304.59 7306.40 7306.50 7306.69 7306.90 7507.11 7507.12 8103.99

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		‘โลหะผสม’ ไนโอเบียม (niobium ‘alloys’)	8108.90 8109.91 8109.99 8112.49 8112.99
61	2B350.i.	- - เครื่องสูบชนิดกันรั่วหลายชั้น (multiple-seal pumps) และเครื่องสูบแบบไม่มีกันรั่ว (seal-less pumps) ที่ผู้ผลิตได้ระบุว่า มีอัตราการไหลสูงสุดมากกว่า 0.6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือเครื่องสูบสุญญากาศ (vacuum pumps) ที่ผู้ผลิตได้ระบุว่ามีอัตราการไหลสูงสุดมากกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ภายใต้สภาพอุณหภูมิมาตรฐาน [273 เคลวิน [0 องศาเซลเซียส]) และสภาพความดันมาตรฐาน [101.3 กิโลปาสคาล]) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 2B233 และตัวเครื่อง (ตัวเครื่องสูบ [pump bodies]) ผนังวาล์วกึ่งสำเร็จรูป (preformed casing liners) ใบพัด (impellers) โรเตอร์ (rotors) หรือหัวฉีดชนิดปั๊มเจ็ท (jet pump nozzles) ซึ่งผลิตจากวัสดุกึ่งสำเร็จรูปที่ออกแบบสำหรับเครื่องสูบดังกล่าวโดยพื้นผิวทั้งหมดสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีที่แปรรูป ซึ่งส่วนประกอบนั้นผลิตจากวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ‘โลหะผสม’ (‘alloys’) ที่มีนิกเกิลผสมมากกว่าร้อยละ 25 และผสมโครเมียมมากกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก - - - 2. เซรามิก - - - 3. เฟอร์โรซิลิคอน (Ferrosilicon) (โลหะผสมเหล็กที่มีซิลิคอน [Silicon Iron Alloys] ผสมอยู่สูง) - - - 4. ฟลูโอโรพอลิเมอร์ (fluoropolymers) (วัสดุพอลิเมอร์ [polymeric] หรืออิลาสโตเมอร์ [elastomeric] ที่มีปริมาณฟลูออรีนมากกว่าร้อยละ 35 ของน้ำหนัก) - - - 5. แก้ว (รวมทั้งวัสดุที่เปลี่ยนเป็นแก้ว หรือเคลือบด้วยอินาเมล [enamelled coating] หรือบุฉาบด้วยแก้ว [glass lining]) - - - 6. กราไฟต์หรือ ‘คาร์บอนกราไฟต์’ (‘carbon graphite’) - - - 7. นิกเกิลหรือ ‘โลหะผสม’(‘alloys’) ที่มีนิกเกิลผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก - - - 8. แทนทาลัมหรือ ‘โลหะผสม’แทนทาลัม (tantalum ‘alloys’)	6909.11 6909.12 6909.19 6909.90 7020.00 8413.50 8413.60 8413.70 8413.81 8413.82 8413.91 8414.10 8414.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 9. ไททาเนียมหรือ'โลหะผสม' ไททาเนียม (titanium 'alloys') - - - 10. เซอร์โคเนียมหรือ'โลหะผสม' เซอร์โคเนียม' (zirconium 'alloys') <u>หรือ</u> - - - 11. ไนโอเบียม (niobium) (โคลัมเบียม[columbium]) หรือ 'โลหะผสม' ไนโอเบียม (niobium 'alloys') <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *กรณี 2B350.i. คำว่า ซีลกันรั่ว (seal) หมายถึง กันรั่วที่สัมผัสโดยตรงกับสารเคมีที่แปรรูป (หรือกันรั่วที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว) เท่านั้น และสิ่งดังกล่าวทำหน้าที่กันรั่วเมื่อเพลาขับแบบหมุนหรือแบบลูกสูบ (drive shaft rotary or reciprocating) ผ่านตัวเครื่องสูบเท่านั้น*	
62	2B350.j.	- - เตาเผาขยะ (incinerators) ที่ออกแบบเพื่อทำลายสารเคมีที่ระบุไว้ใน 1C350 ซึ่งมีระบบท่อส่งของเสียที่ออกแบบเป็นพิเศษ มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการพิเศษและห้องสันดาป (combustion chamber) มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 1,273 เคลวิน (1,000 องศาเซลเซียส) ซึ่งพื้นผิวทั้งหมดของระบบส่งของเสียสัมผัสที่โดยตรงกับผลิตภัณฑ์ของเสียนั้นผลิตจากหรือเคลือบด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. 'โลหะผสม' ('alloys') ที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบมากกว่าร้อยละ 25 และโครเมียมมากกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก - - - 2. เซรามิก (Ceramics) <u>หรือ</u> - - - 3. นิกเกิลหรือ 'โลหะผสม'('alloys') ที่มีนิกเกิลผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 40 ของน้ำหนัก	8417.80 8514.31 8514.32 8514.39
63	2B350.k.	- - ส่วนประกอบในการซ่อมแซมแบบกึ่งสำเร็จรูป (prefabricated repair assemblies) ซึ่งมีพื้นผิวเป็นโลหะที่สัมผัสโดยตรงกับสารเคมีที่แปรรูป โดยเป็นส่วนประกอบที่ผลิตจากแทนทาลัม (tantalum) หรือโลหะผสมแทนทาลัม (tantalum alloys) ตามที่ระบุต่อไปและเป็นส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษของสิ่งดังกล่าว - - - 1. ออกแบบเพื่อการติดตั้งทางกลในท่อทำปฏิกิริยาหรือเตาปฏิกรณ์ที่มีบุฉาบด้วยแก้วตามที่ระบุไว้ใน 2B350.a. <u>หรือ</u> - - - 2. ออกแบบเพื่อการติดตั้งทางกลกับถังเก็บ (storage tanks) ถังบรรจุหรือภาชนะรองรับที่มีผนังเป็นแก้วตามที่ระบุไว้ใน 2B350.c.	8103.99
64	2B351	- เครื่องตรวจสอบแก๊สพิษ (toxic gas monitoring systems) และระบบตรวจจับรวมถึงส่วนประกอบในการตรวจสอบเฉพาะดังที่ระบุต่อไป	8531.80 8531.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1A004 ดังระบุต่อไปนี้ และเครื่องตรวจจับ (detectors) อุปกรณ์เซนเซอร์ (sensor devices) ช่องใส่เซนเซอร์ (sensor cartridges) แบบเปลี่ยนแทนได้ของระบบดังกล่าว - - a. ออกแบบเพื่อการทำงานต่อเนื่องและใช้ตรวจหาสารที่ใช้ในสงครามเคมีหรือสารเคมีต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน 1C350 ซึ่งความเข้มข้นน้อยกว่า 0.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <u>หรือ</u> - - b. ออกแบบเพื่อตรวจจับปฏิกิริยาโคลินเอสเตอร์เรส (cholinesterase -inhibiting activity)	9027.10 9027.20 9027.30 9027.90
	2B352	- อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและดำเนินการทางชีวภาพ (biological materials) ดังต่อไปนี้	
65	2B352.a.	- - สถานที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ - - - 1. สถานที่เก็บวัสดุแบบครบสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การเก็บระดับ P3 หรือ P4 (BL3 BL4 L3 L4) ตามที่ระบุไว้ในคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการขององค์การอนามัยโลก (WHO Laboratory Biosafety Manual) (พิมพ์ครั้งที่ 3 Geneva, 2004) - - - 2. อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อการติดตั้งถาวรในสถานที่เก็บตามที่ระบุใน 2B352.a. ดังต่อไปนี้ - - - - a. ตู้ฆ่าเชื้อผ่านได้ซึ่งมีช่องทางเข้าสองชั้น (double-door pass-through decontamination autoclaves) - - - - b. ฝักบัวฆ่าเชื้อสำหรับชุดนิรภัยที่มีเครื่องช่วยหายใจ (breathing air suit decontamination shower) - - - - c. ช่องประตูเดินผ่านชนิดมีกันรั่วแมคคานิคอล (mechanical-seal) หรือกันรั่วแบบพองลม (inflatable-seal)	3926.90 7020.00 7308.30 7308.90 7325.10 7325.99 7326.90 8419.20 8419.89 8421.21 8421.29 8424.30 8424.89 8479.89 8479.90
66	2B352.b.	- - เครื่องเฟอร์เมนเตอร์ (fermenters) และส่วนประกอบดังนี้ - - - 1. เครื่องเฟอร์เมนเตอร์ (fermenters) ที่ใช้เพาะเลี้ยง “จุลชีพ” (“microorganisms”) หรือเซลล์ที่มีชีวิตในการผลิตไวรัสหรือสารพิษ (toxin) ได้โดยไม่เกิดละออง โดยเครื่องมีความจุภายในรวมตั้งแต่ 20 ลิตรหรือมากกว่า - - - 2. ส่วนประกอบที่ออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องเฟอร์เมนเตอร์ (fermenters) ที่ระบุใน 2B352.b.1. ดังต่อไปนี้	8479.89

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - a. ห้องเพาะเชื้อ (cultivation chambers) ที่ออกแบบเพื่อฆ่าเชื้อ (sterilized) หรือทำให้ปลอดเชื้อ (disinfected) ในตัว - - - - b. เครื่องจับยึดห้องเพาะเชื้อ (cultivation chamber holding devices) - - - - c. ชุดควบคุมกระบวนการทำงานที่ติดตามและควบคุมพารามิเตอร์ระบบการเพาะได้ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป (เช่น อุณหภูมิ ค่าพีเอช สารอาหาร การทำปฏิกิริยา (agitation) ออกซิเจนที่ปล่อยออก (dissolved oxygen) การไหลเวียนของอากาศและการควบคุมฟองโฟม) <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u>: *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 2B352.b. เครื่องเฟอร์เมนเตอร์ (fermenters) หมายรวมถึงถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (bioreactors) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดที่ใช้ครั้งเดียว (single-use bioreactors) (ใช้แล้วทิ้ง [disposable]) คีโมสแตท (chemostats) และระบบไหลวนแบบต่อเนื่อง (continuous-flow systems)* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 2B352.b. เครื่องจับยึดห้องเพาะเชื้อ (cultivation chamber holding devices) หมายรวมถึงห้องเพาะเชื้อที่ใช้ครั้งเดียว (single-use cultivation chambers) ซึ่งมีผนังคงตัว*	
67	2B352.c.	- - เครื่องแยกแบบหมุนเหวี่ยง (centrifugal separators) ที่ทำการแยกได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้เกิดละอองที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 1. อัตราการไหลมากกว่า 100 ลิตรต่อชั่วโมง 2. ส่วนประกอบผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมขัดเงา (polished stainless steel) หรือไททาเนียม (titanium) 3. ข้อต่อมีปะเก็นกันรั่วตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปอยู่ภายในพื้นที่เก็บกักไอน้ำ <u>และ</u> 4. สามารถฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำในภาชนะปิดได้ในตัว (in-situ steam sterilisation in a closed state) <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *เครื่องแยกแบบหมุนเหวี่ยง (centrifugal separators) หมายรวมถึงเครื่องแยกกาก (decanters)*	8421.19 8479.89
68	2B352.d.	- - อุปกรณ์กรองแบบไหลวน (cross [tangential] flow filtration equipment) และส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้ - - - 1. อุปกรณ์กรองแบบไหลวน (cross [tangential] flow filtration equipment) ที่แยก “จุลชีพ” (“microorganisms”) ไวรัส (viruses) สารพิษ (toxins) หรือการเพาะเซลล์ (cell cultures)	8421.21 8421.22 8421.29 8421.99 8479.89

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		โดยมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. พื้นที่กรองทั้งหมดขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 1 ตารางเมตร <u>และ</u> b. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. 'ฆ่าเชื้อ' ('sterilised') หรือ 'ทำให้ปลอดเชื้อ' ('disinfected') ในตัวได้ <u>หรือ</u> 2. ใช้ชิ้นส่วนการกรองแบบใช้แล้วทิ้งหรือใช้ครั้งเดียว *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *กรณี 2B352.d.1.b. คำว่า 'ฆ่าเชื้อ' ('sterilised') หมายถึง การกำจัดจุลชีพที่มีอยู่ทั้งหมดจากเครื่องอุปกรณ์ โดยใช้วิธีการทางกายภาพ (เช่น ใช้ไอน้ำ) หรือใช้สารเคมี ส่วนคำว่า 'ทำให้ปลอดเชื้อ' ('disinfected') หมายถึง การลดจำนวนจุลชีพแต่มักไม่ใช่สปอร์ของแบคทีเรีย โดยการใช้สารเคมีไม่จำเป็นต้องเป็นการฆ่าหรือขจัดจุลชีพทั้งหมด* *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 2B352.d. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ชนิดรีเวอร์สออสโมซิส (reverseosmosis equipment) หรืออุปกรณ์ฟอกไต (hemodialysis equipment) ตามที่ผู้ผลิตระบุไว้* - - - 2. ส่วนประกอบขององค์ประกอบกรองไหลวน (cross [tangential] flow filtration components) (เช่น มอดูล [modules] ชิ้นส่วนต่างๆ [elements] คาสเซ็ท [cassettes] คาร์ทริดจ์ [cartridges] หน่วย [units] หรือแผ่น [plates]) ที่มีพื้นที่กรองเท่ากับหรือมากกว่า 0.2 ตารางเมตร สำหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนและสิ่งที่ออกแบบเพื่อใช้ในอุปกรณ์กรองแบบไหลวน (cross [tangential] flow filtration equipment) ตามที่ระบุใน 2B352.d.	
69	2B352.e.	- - อุปกรณ์การทำแห้งแบบแช่แข็งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ แก๊สหรือไอ (steam, gas or vapour sterilisable freeze-drying equipment) ที่มีสมรรถนะของเครื่องคอนเดนเซอร์ (condenser) ที่ทำน้ำแข็งได้เท่ากับหรือมากกว่า 10 กิโลกรัมภายในเวลา 24 ชั่วโมง หรือผลิตน้ำแข็งได้น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัมภายในเวลา 24 ชั่วโมง	8418.61 8419.33 8419.39 8479.89
70	2B352.f.	- - อุปกรณ์ป้องกันและเก็บบรรจุ ดังต่อไปนี้ - - - 1. ป้องกันชุดอุปกรณ์ครึ่งท่อนหรือทั้งชิ้น หรือหมวกครอบที่ติดอยู่กับท่อโยงจ่ายอากาศเข้าภายนอกและทำงานได้เมื่อค่าแรงดันเป็นบวก (positive pressure) *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 2B352.f.1. ไม่ควบคุมชุดที่ออกแบบมาให้สวมใส่ได้ซึ่งมีอุปกรณ์ช่วยหายใจในตัว (self-contained breathing apparatus)*	3926.20 4015.19 4015.90 6210.10 6210.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 2. ห้องบรรจุสารชีวภาพ เครื่องแยก (isolators) หรือตู้นิรภัยทางชีวภาพที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ เมื่อนำมาใช้ตามปกติ a. พื้นที่ทำงานซึ่งปิดสนิทโดยผู้ปฏิบัติงานอยู่แยกจากงานโดยมีวัสดุฉากกั้น b. สามารถทำงานได้ในสภาพความดันเป็นลบ c. มีวิธีการช่วยให้ใช้อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน d. อากาศหรือไอเสียที่เข้า-ออกพื้นที่ทำงานผ่านการกรองด้วยวิธี HEPA (HEPA filtered) *<u>หมายเหตุ 1</u>: กรณี 2B352.f.2. รวมถึงตู้เก็บที่นิรภัยทางชีวภาพระดับชั้น 3 (Class III biosafety cabinets) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการว่าด้วยความปลอดภัยด้านชีวภาพขององค์กรอนามัยโลก (WHO Laboratory Biosafety Manual) ฉบับตีพิมพ์ล่าสุดหรือตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ระเบียบหรือแนวทางระดับชาติ* *<u>หมายเหตุ 2</u>: กรณี 2B352.f.2. ไม่ควบคุมเครื่องแยก (isolators) ที่มีลักษณะตรงตามที่กล่าวไว้ข้างต้นทุกข้อไม่ว่าจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดหรือกำหนดไว้อย่างใดก็ตาม ยกเว้นการแยกทางการแพทย์เพื่อกั้นระหว่างส่วนรักษาพยาบาลกับส่วนขนส่งผู้ป่วยติดเชื้อ*	6210.30 6210.40 6210.50 7326.90 8414.60 8414.70 8414.80 8479.89 9403.20 9403.60 9403.70 9403.89
71	2B352.g.	- - อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบละออง (aerosol inhalation equipment) ที่ออกแบบเพื่อทดสอบละอองของ “จุลชีพ” (“micro-organisms”) ไวรัส (viruses) หรือ “สารพิษ” (“toxins”) ดังต่อไปนี้ - - - 1. ห้องที่สัมผัสร่างกายทั้งหมด (whole-body exposure chambers) ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป - - - 2. อุปกรณ์ที่เปิดเฉพาะส่วนจมูก (nose-only exposure apparatus) ซึ่งใช้การไหลเวียนละอองในอากาศที่ควบคุมทิศทางได้และสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ - - - - a. หนูตั้งแต่ 12 ตัวขึ้นไป <u>หรือ</u> - - - - b. สัตว์อื่นที่ไม่ใช่หนูอย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไป - - - 3. ท่อขังสัตว์แบบปิดที่ออกแบบเพื่อใช้งานโดยมีเพียงอุปกรณ์ที่เปิดเฉพาะส่วนจมูก (nose-only exposure apparatus) ซึ่งกำหนดทิศทางละอองในอากาศ (aerosol flow) ได้	8424.89 8479.89
72	2B352.h.	- - อุปกรณ์ฉีดพ่นแห้ง (spray drying equipment) ที่ทำให้สารพิษ (toxins) หรือ “จุลชีพ” (“microorganisms”) ที่ก่อโรคเปลี่ยนไปอยู่	8419.33 8419.39

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ในสภาพแห้งได้ โดยมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ความสามารถในการระเหยมากกว่าหรือเท่ากับ 0.4 กิโลกรัมต่อชั่วโมงถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 2. ความสามารถในการสร้างอนุภาคขนาดปกติของผลิตภัณฑ์ (typical mean product particlesize) ที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมครอน ตามขนาดอุปกรณ์ฉีดแห้งที่ติดตั้งอยู่ซึ่งมีหัวฉีดพ่น (atomization nozzles) ที่สร้างอนุภาคตามขนาดที่กำหนดได้หรือมีการปรับดัดแปลงเล็กน้อย <u>และ</u> 3. ฆ่าเชื้อ (sterilised) หรือทำให้ปลอดเชื้อ (disinfected) ได้ในตัว	8424.89
73	2B352.i.	- - เครื่องประกอบหรือเครื่องสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค (Nucleic acid assemblers and synthesisers) ซึ่งอาจมีบางส่วนหรือทั้งเครื่องทำงานได้ด้วยตัวเอง และออกแบบเพื่อให้ผลิตกรดนิวคลีอิคได้ต่อเนื่องที่มีความยาวมาก กว่า 1.5 กิโลเบส (kilobases) โดยมีอัตราความผิดพลาดน้อยกว่าร้อยละ 5 ในการทำงานแต่ละครั้ง	8479.89
	2C	**วัสดุ**	
		ไม่มี	
	2D	**ซอฟต์แวร์**	
74	2D001	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 2D002 ดังต่อไปนี้ - - a. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “การผลิต” (“production”) อุปกรณ์ที่ระบุ ไว้ใน 2A001 หรือ 2B001 - - b. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์ตามที่ระบุใน 2A001.c. 2B001 หรือ 2B003 ถึง 2B009 *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2D001 ไม่ควบคุม”ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ใช้ในการตั้งโปรแกรมกำหนดชิ้นส่วน (part programming) ที่สร้างรหัส “การควบคุมเชิงตัวเลข” (“numerical control”) สำหรับชิ้นส่วน ของเครื่องมือกล*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
75	2D002	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะทำให้อุปกรณ์หรือระบบดังกล่าวนั้นทำงานเป็นหน่วย “การควบคุมเชิงตัวเลข” (“numerical control”) ที่ประสานการทำงานของแกนได้ตั้งแต่	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		4 แกนขึ้นไปพร้อมกันเพื่อ “การควบคุมตามเส้นขอบ” (“contouring control”) *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 2D002 ไม่ควบคุม “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงพิเศษเพื่อการทำงานของสิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวด 2* *<u>หมายเหตุ 2</u>: กรณี 2D002 ไม่ควบคุม “ซอฟต์แวร์” (“software”) ของสิ่งที่ระบุไว้ใน 2B002 ควรศึกษา 2D001 และ 2D003 ประกอบ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ของสิ่งที่ระบุไว้ใน 2B002* *<u>หมายเหตุ 3:</u> กรณี 2D002 ไม่ควบคุม “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ดำเนินกิจกรรมโดยส่งไปกับสิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในหมวด 2 แต่จำเป็นต่อการทำงานขั้นต่ำ*	4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80 8537.10 8538.90
76	2D003	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อการทำงานของอุปกรณ์ตามที่ระบุ 2B002 ซึ่งแปลงการออกแบบออปติกการวัดชิ้นงานและฟังก์ชันการถอดวัสดุออกให้เป็นคำสั่ง “การควบคุมเชิงตัวเลข” (“numerical control”) เพื่อให้ได้รูปทรงชิ้นงานตามที่ต้องการ	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
77	2D101	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน 2B104 2B105 2B109 2B116 2B117 หรือ 2B119 ถึง 2B122 *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9D004 ประกอบ*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
78	2D201	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การใช้งาน” (“use”) ในอุปกรณ์ที่ระบุใน 2B204 2B206 2B207 2B209 2B219 หรือ 2B227	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
79	2D202	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “การผลิต” (“production”) หรือ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์ที่ระบุใน 2B201 *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2D202 ไม่ควบคุม “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ใช้ตั้งโปรแกรมชิ้นส่วน (part programming) ที่สร้างรหัสคำสั่ง “การควบคุมเชิงตัวเลข” (“numerical control”) ได้ แต่ไม่ได้อนุญาตให้ใช้กับอุปกรณ์การทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ โดยตรง*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
80	2D351	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1D003 ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ “การใช้งาน” (“use”) ในอุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน 2B351	3704.00 3705.00 4901.10 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
81	2D352	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับตัวประกับกรดนิวคลีอิค (nucleic acid assemblers) และตัวสังเคราะห์	3704.00 3705.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ที่ระบุไว้ใน 2B352.i. ซึ่งสามารถออกแบบหรือสร้างองค์ประกอบการทำงานทางพันธุกรรมจากข้อมูลดิจิทัลลำดับพันธุกรรม (digital sequence data)	4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
	2E	**เทคโนโลยี**	
82	2E001	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) อุปกรณ์ หรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ตามที่ระบุใน 2A 2B หรือ 2D *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 2E001 หมายรวมถึง “เทคโนโลยี” (“technology”) ในการรวมระบบการวัด (probe systems) เข้ากับเครื่องมือวัดที่ทำงานพร้อมกันที่ระบุไว้ใน 2B006.*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
83	2E002	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การผลิต” (“production”) อุปกรณ์ที่ระบุใน 2A หรือ 2B	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
84	2E003	- “เทคโนโลยี” (“technology”) อื่นๆ ดังต่อไปนี้	3704.00
		- - a. ไม่ใช้	3705.00
		- - b. “เทคโนโลยี” (“technology”) กระบวนการผลิตงานโลหะ (metal-working manufacturing processes) ดังต่อไปนี้	4901.10
			4901.99
		- - - 1. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อออกแบบเครื่องมือแม่พิมพ์ (dies) หรืออุปกรณ์จับยึด (fixtures) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	4906.00
			4911.99
			8523.29
		- - - - a. “การขึ้นรูปแบบซูเปอร์พลาสติก” (“superplastic forming”)	8523.49
		- - - - b. “การประสานแบบแพร่” (“diffusion bonding”) <u>หรือ</u>	8523.51
		- - - - c. ‘การกดด้วยแรงไฮดรอลิคโดยตรง’ (‘direct-acting hydraulic pressing’)	8523.59
			8523.80
		<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 2E003.b.1.c. ‘การกดด้วยแรงไฮดรอลิคโดยตรง’ (‘direct-acting hydraulic pressing’) คือ กระบวนการเปลี่ยนรูปที่ใช้กระเปราะยืดหยุ่นที่มีของเหลวบรรจุ (fluid-filled flexible bladder) อยู่กดลงบนชิ้นงานโดยตรง*	
		- - - 2. ไม่ใช้	
		<u>หมายเหตุ</u> *กรณี “เทคโนโลยี” (“technology”) กระบวนการผลิตงานโลหะ (metal-working manufacturing processes) สำหรับเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (gas turbine engines) และส่วนประกอบ ศึกษา 9E003 ประกอบ*	
		- - c. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) เครื่องจักรแบบยืดขึ้นรูปโดยใช้ความดัน (hydraulic stretch-forming machines) และแม่พิมพ์ (dies) เพื่อการผลิตโครงสร้างอากาศยาน	
		- - e. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่มีระบบระดับสูง (expert systems) เพื่อสนับสนุนการตัดสินในระดับสูงในการทำงานของพื้นโรงงานให้เข้ากับหน่วย “การควบคุมเชิงตัวเลข” (“numerical control”)	
		- - f. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อใช้ชุบเคลือบผิวแบบอนินทรีย์ (inorganic overlay coatings) หรือชุบเคลือบเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นผิวแบบอนินทรีย์ (inorganic surface modification coatings) (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 3 ของตารางเทคนิคการชุบเคลือบ) บน	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ซับสเตรตที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (non-electronic substrates) (ตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 2 ของตารางเทคนิคการชุบเคลือบ) ด้วยกระบวนการตามที่ระบุในคอลัมน์ที่ 1 ของตารางเทคนิคการชุบเคลือบ และตามที่ระบุในหมายเหตุทางเทคนิค *<u>หมายเหตุ</u>: ตารางและหมายเหตุทางเทคนิคอยู่ถัดจากรายการ 2E301* *<u>หมายเหตุ</u>: ตารางเทคนิคการชุบเคลือบใช้เพื่อระบุ "เทคโนโลยี" ("technology") ของกระบวนการชุบเคลือบ (coating process) เฉพาะทางอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เมื่อผลหลังเคลือบ (resultant coating) ในคอลัมน์ที่ 3 อยู่ในย่อหน้าบรรทัดเดียวกับซับสเตรต (substrate) ที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์ 2 เช่น ข้อมูลทางเทคนิคของกระบวนการเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี (Chemical Vapour Deposition: CVD) ได้ระบุไว้เพื่อการใช้ซิลิไซด์ (silicides) กับซับสเตรตที่ผลิตจาก "เมทริกซ์" ("matrix") "คอมโพสิต"(composite) ชนิดคาร์บอน-คาร์บอน เซรามิกและโลหะ (carbon-carbon, ceramic and metal "matrix" "composites" substrates) แต่ไม่ได้รวมไว้ในส่วนของการใช้ซิลิไซด์กับซับสเตรต 'ทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์' ('cemented tungsten carbide') (16) 'ซิลิคอนคาร์ไบด์' ('Silicon Carbide') (18) ในกรณีที่ 2 นั้น ผลหลังเคลือบ (resulant coating) ไม่ได้อยู่ในบรรทัดตรงกันข้ามกับรายการ 'ทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์' ('cemented tungsten carbide') (16) 'ซิลิคอนคาร์ไบด์' ('silicon carbide') (18) ในคอลัมน์ 2*	
85	2E101	- "เทคโนโลยี" ("technology") ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ "การใช้งาน" ("use") อุปกรณ์ หรือ "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ระบุใน 2B004 2B009 2B104 2B109 2B116 2B119 ถึง 2B122 หรือ 2D101	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8523.80
86	2E201	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์หรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ตามที่ระบุใน 2A225 2A226 2B001 2B006 2B007.b. 2B007.c. 2B008 2B009 2B201 2B204 2B206 2B207 2B209 2B225 ถึง 2B233 2D201 หรือ 2D202	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
87	2E301	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology หมายเหตุ) เพื่อ “การใช้งาน” (“use”) สินค้าตามที่ระบุใน 2B350 ถึง 2B352	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ตารางเทคนิคการชุบเคลือบ (Deposition Techniques)

1. กระบวนการชุบเคลือบ (Coating Process)*	2. ซับสเตรต (Substrate)	3. ผลหลังเคลือบ (Resultant Coating)
A. การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี (Chemical Vapour Deposition: CVD)	“ซูเปอร์อัลลอย” (“superalloys”)	อะลูมิไนด์ (aluminides) สำหรับช่องด้านใน
	เซรามิก (19) และแก้วขยายตัวต่ำ (Low expansion glasses) (14)	ซิลิไซด์ (silicides) คาร์ไบด์ (carbides) ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) เพชร คาร์บอนเสมือนเพชร (17)
	“คอมโพสิต” “เมทริกซ์” ชนิดคาร์บอน-คาร์บอน เซรามิกและโลหะ (Carbon-carbon, Ceramic and metal “matrix”“Composites”)	ซิลิไซด์ (Silicides) คาร์ไบด์ (Carbides) โลหะทนไฟ (Refractory Metals) สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4) ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) อะลูมิไนด์ (Aluminide) อะลูมิไนด์ผสม (Alloyed aluminides) (2) โบรอนไนไตรด์ (Boron Nitride)
	ทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์ (Cemented Tungsten Carbide) (16) ซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon carbide) (18)	คาร์ไบด์ (Carbides) ทังสเตน (Tungsten) สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4) ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)
	โมลิบดีนัม (molybdenum) และโลหะผสมโมลิบดีนัม (Molybdenum Alloys)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)

1. กระบวนการชุบเคลือบ (Coating Process)*	2. ซับสเตรต (Substrate)	3. ผลหลังเคลือบ (Resultant Coating)
	เบอริลเลียม (beryllium) และโลหะผสมเบอริลเลียม (Beryllium Alloys)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) เพชร คาร์บอนเสมือนเพชร (17)
B. การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพโดยใช้การระเหยด้วยความร้อน (Thermal-evaporation Physical Vapour Deposition: TE-PVD)		
B.1. การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ (Physical Vapour Deposition: PVD): การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพโดยใช้ลำแสงอิเล็กตรอน (electron-beam: EB-PVD)	“ซูเปอร์อัลลอย” (“superalloys”)	ซิลิไซด์ผสม (Alloyed silicides) อะลูมิไนด์ผสม (Alloyed aluminides) (2) MCrAlX (5) เซอร์โคเนียแปรสภาพ (Modified zirconia) (12) ซิลิไซด์ (Silicides) อะลูมิไนด์ (Aluminide) สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4)
	เซรามิก (19) และแก้วขยายตัวต่ำ (Low expansion glasses) (14)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)
	เหล็กกล้าที่ทนทานต่อการกัดกร่อน (Corrosion resistant Steel) (7)	MCrAlX (5) เซอร์โคเนียแปรสภาพ (Modified zirconia) (12) สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4)
	“คอมโพสิต” “เมทริกซ์” ชนิดคาร์บอน-คาร์บอน เซรามิกและโลหะ (Carbon-carbon, Ceramic and	ซิลิไซด์ (Silicides) คาร์ไบด์ (Carbides) โลหะทนไฟ (Refractory metals)

1. กระบวนการชุบเคลือบ (Coating Process)*	2. ซับสเตรต (Substrate)	3. ผลหลังเคลือบ (Resultant Coating)
	Metal “Matrix” “Composites”)	สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4) ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) โบรอนไนไตรด์ (Boron nitride)
	ทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์ (Cemented tungsten carbide) (16) ซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon carbide) (18)	คาร์ไบด์ (Carbides) ทังสเตน (Tungsten) สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4) ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)
	โมลิบดีนัม (molybdenum) และโลหะผสมโมลิบดีนัม (Molybdenum alloys)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)
	เบอริลเลียม (beryllium) และโลหะผสมเบอริลเลียม (Beryllium alloys)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) บอไรด์ (Borides) เบอริลเลียม (Beryllium)
	วัสดุทำจอเครื่องเซนเซอร์ (Sensor window materials) (9)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)
	โลหะผสมไทเทเนียม (Titanium alloys) (13)	บอไรด์ (Borides) ไนไตรด์ (Nitrides)
B.2. การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพโดยใช้ความร้อนจากตัวต้านทานไฟฟ้า และไอออนช่วย (Ion assisted resistive heating Physical Vapour Deposition: PVD) (Ion Plating)	เซรามิก (19) และแก้วที่ขยายตัวต่ำ (Low-expansion glasses)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) คาร์บอนเสมือนเพชร (17)

1. กระบวนการชุบเคลือบ (Coating Process)*	2. ซับสเตรต (Substrate)	3. ผลหลังเคลือบ (Resultant Coating)
	“คอมโพสิต” “เมทริกซ์” ชนิดคาร์บอน-คาร์บอน เซรามิกและโลหะ (Carbon-carbon, Ceramic and Metal “Matrix”“Composites”	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)
	ทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์ (Cemented Tungsten Carbide) (16) ซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)
	โมลิบดีนัม (molybdenum) และโลหะผสมโมลิบดีนัม (Molybdenum Alloys)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)
	เบอริลเลียม (beryllium) และโลหะผสมเบอริลเลียม (Beryllium alloys)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)
	วัสดุทำจอเครื่องเซนเซอร์ (Sensor window materials) (9)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) คาร์บอนเสมือนเพชร (17)
B.3. การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ (Physical Vapour Deposition: PVD): การระเหยด้วย “เลเซอร์” (“Laser” Vaporisation)	เซรามิก (19) และแก้วขยายตัวต่ำ (Low expansion glasses) (14)	ซิลิไซด์ (Silicides) ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) คาร์บอนเสมือนเพชร (17)
	“คอมโพสิต” “เมทริกซ์” ชนิดคาร์บอน-คาร์บอน เซรามิกและโลหะ (Carbon-carbon, Ceramic and Metal “Matrix” “Composites”	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)
	ทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์ (Cemented tungsten carbide) (16) ซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon carbide)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)
	โมลิบดีนัม (molybdenum) และ	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)

1. กระบวนการชุบเคลือบ (Coating Process)*	2. ซับสเตรต (Substrate)	3. ผลหลังเคลือบ (Resultant Coating)
	โลหะผสมโมลิบดีนัม (Molybdenum alloys)	
	เบอริลเลียม (beryllium) และโลหะผสมเบอริลเลียม (Beryllium alloys)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)
	วัสดุทำจอเครื่องเซนเซอร์ (Sensor window materials) (9)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) คาร์บอนเสมือนเพชร (17)
B.4. การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ (Physical Vapour Deposition: PVD): การเคลือบผิวด้วยการอาร์คของแคโทด (Cathodic Arc Discharge)	"ซูเปอร์อัลลอย" ("superalloys")	ซิลิไซด์ผสม (Alloyed silicides) อะลูมิไนด์ผสม (Alloyed aluminides) (2) MCrAlX (5)
	พอลิเมอร์ (Polymers) (11) และ"คอมโพสิต" "เมทริกซ์" ชนิดอินทรีย์ (Organic "Matrix" "Composites")	บอไรด์ (Borides) คาร์ไบด์ (Carbides) ไนไตรด์ (Nitrides) คาร์บอนเสมือนเพชร (17)
c. การประสานแพค (Pack Cementation) (ศึกษาหัวข้อ A ข้างต้นประกอบสำหรับวิธีการสลายแพค [Out-of-pack Cementation]) (10)	"คอมโพสิต" "เมทริกซ์" ชนิดคาร์บอน-คาร์บอน เซรามิกและโลหะ (Carbon-carbon, Ceramic and Metal "Matrix" Composites"	ซิลิไซด์ (Silicides) คาร์ไบด์ (Carbides) สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4)
	โลหะผสมไทเทเนียม (titanium alloys) (13)	ซิลิไซด์ (Silicides) อะลูมิไนด์ (Aluminide) อะลูมิไนด์ผสม (Alloyed aluminides) (2)
	โลหะและโลหะผสมทนไฟ (Refractory metals and alloys) (8)	ซิลิไซด์ (Silicides) ออกไซด์ (Oxides)
d. การฉีดพ่นแบบพลาสมา	"ซูเปอร์อัลลอย" ("Superalloys")	MCrAlX (5)

1. กระบวนการชุบเคลือบ (Coating Process)*	2. ซับสเตรต (Substrate)	3. ผลหลังเคลือบ (Resultant Coating)
(Plasma Spraying)		เซอร์โคเนียแปรสภาพ (Modified zirconia) (12) สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4) นิกเกิล-กราไฟต์ที่สูญเสียเนื้อจากการขัดถูได้ (Abradable Nickel-Graphite) วัสดุสูญเสียเนื้อจากการขัดถูได้ (Abradable) ที่ผสมนิกเกิล-โครเมียม-อะลูมิเนียม (Ni-Cr-Al) อะลูมิเนียม-ซิลิคอน-พอลิเอสเทอร์ที่สูญเสียเนื้อจากการขัดถูได้ (Abradable Al-Si-Polyester) อะลูมิไนด์ผสม (Alloyed aluminides) (2)
	โลหะผสมอะลูมิเนียม (Aluminium alloys) (6)	MCrAlX (5) เซอร์โคเนียแปรสภาพ (Modified zirconia) (12) ซิลิไซด์ (Silicides) สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4)
	โลหะและโลหะผสมทนไฟ (Refractory Metals and Alloys) (8)	อะลูมิไนด์(Aluminide) ซิลิไซด์ (Silicides) คาร์ไบด์ (Carbides)
	เหล็กกล้าที่ทนทานต่อการกัดกร่อน (Corrosion Resistant Steel) (7)	MCrAlX (5) เซอร์โคเนียแปรสภาพ (Modified zirconia) (12) สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4)

1. กระบวนการชุบเคลือบ (Coating Process)*	2. ซับสเตรต (Substrate)	3. ผลหลังเคลือบ (Resultant Coating)
	โลหะผสมไทเทเนียม (Titanium alloys) (13)	คาร์ไบด์ (Carbides) อะลูมิไนด์(Aluminide) ซิลิไซด์ (Silicides) อะลูมิไนด์ผสม (Alloyed aluminides) (2) นิกเกิล-กราไฟต์ที่สูญเสียเนื้อจากการขัดถูได้ (Abradable Nickel-Graphite) วัสดุสูญเสียเนื้อจากการขัดถูได้ (Abradable) ที่ผสมด้วยนิกเกิล-โครเมียม-อะลูมิเนียม (Ni-Cr-Al) อะลูมิเนียม-ซิลิคอน-พอลิเอสเทอร์ที่สูญเสียเนื้อจากการขัดถูได้ (Abradable Al-Si-Polyester)
E. การเคลือบผิวด้วยของเหลวข้น (Slurry Deposition)	โลหะและโลหะผสมทนไฟ (Refractory Metals and Alloys) (8)	ฟิวส์ซิลิไซด์ (Fused silicides) ฟิวส์อะลูมิไนด์ (Fused aluminides) ยกเว้นส่วนประกอบทนความร้อน
	“คอมโพสิต” “เมทริกซ์” ชนิดคาร์บอน-คาร์บอน เซรามิกและโลหะ (Carbon-carbon, Ceramic and Metal “Matrix” “Composites”	ซิลิไซด์ (Silicides) คาร์ไบด์ (Carbides) สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4)
F. การเคลือบผิวด้วยวิธีสปัตเตอร์ (Sputter Deposition)	“ซูเปอร์อัลลอย” (“superalloys”)	ซิลิไซด์ผสม (Alloyed silicides) อะลูมิไนด์ผสม (Alloyed aluminides) (2) โลหะมีตระกูลเคลือบอะลูมิไนด์ (noble Metal Modified Aluminides) (3) MCrAlX (5) เซอร์โคเนียแปรสภาพ (Modified zirconia) (12) แพลตินัม (Platinum)

1. กระบวนการชุบเคลือบ (Coating Process)*	2. ซับสเตรต (Substrate)	3. ผลหลังเคลือบ (Resultant Coating)
		สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4)
	เซรามิกและแก้วที่ขยายตัวต่ำ (Low-expansion Glasses) (14)	ซิลิไซด์ (Silicides) แพลตินัม (Platinum) สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4) ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) คาร์บอนเสมือนเพชร (17)
	โลหะผสมไทเทเนียม (titanium alloys) (13)	บอไรด์ (Borides) ไนไตรด์ (Nitrides) ออกไซด์ (Oxides) ซิลิไซด์ (Silicides) อะลูมิไนด์ (Aluminide) อะลูมิไนด์ผสม (Alloyed aluminides) (2) คาร์ไบด์ (Carbides)
	“คอมโพสิต” “เมทริกซ์” ชนิดคาร์บอน-คาร์บอน เซรามิกและโลหะ (Carbon-carbon, Ceramic and Metal “Matrix” “Composites”	ซิลิไซด์ (Silicides) คาร์ไบด์ (Carbides) โลหะทนไฟ (Refractory metals) สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4) ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) โบรอนไนไตรด์ (Boron nitride)
	ทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์ (Cemented Tungsten Carbide) (16) ซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide) (18)	คาร์ไบด์ (Carbides) ทังสเตน (Tungsten) สารผสมต่างๆ ดังกล่าว (Mixtures thereof) (4)

1. กระบวนการชุบเคลือบ (Coating Process)*	2. ซับสเตรต (Substrate)	3. ผลหลังเคลือบ (Resultant Coating)
		ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) โบรอนไนไตรด์ (Boron nitride)
	โมลิบดีนัม (molybdenum) และโลหะผสมโมลิบดีนัม (molybdenum alloys)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15)
	เบอริลเลียม (beryllium) และโลหะผสมเบอริลเลียม (Beryllium Alloys)	บอไรด์ (Borides) ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) เบอริลเลียม (beryllium)
	วัสดุทำจอเครื่องเซนเซอร์ (Sensor Window Materials) (9)	ชั้นไดอิเล็กทริก (Dielectric layers) (15) คาร์บอนเสมือนเพชร (17)
	โลหะทนไฟและโลหะผสม (Refractory Metals and Alloys) (8)	อะลูมิไนด์ (Aluminide) ซิลิไซด์ (Silicides) ออกไซด์ (Oxides) คาร์ไบด์ (Carbides)
G. ไอออนอิมพลานเตชัน (Ion Implantation)	เหล็กกล้าแบริ่ง (Bearing Steels) ทนอุณหภูมิสูง	สารเจือของโครเมียม แทนทาลัม หรือไนโอเบียม (Additions of Chromium Tantalum or Niobium) (โคลัมเบียม [Columbium])
	โลหะผสมไทเทเนียม (titanium alloys) (13)	บอไรด์ (Borides) ไนไตรด์ (Nitrides)
	เบอริลเลียม (beryllium) และโลหะผสมเบอริลเลียม (Beryllium Alloys)	บอไรด์ (Borides)
	ทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์ (Cemented Tungsten Carbide) (16)	คาร์ไบด์ (Carbides) ไนไตรด์ (Nitrides)
(*) ตัวเลขในวงเล็บอ้างอิงจากหมายเหตุต่อท้ายตารางนี้		

หมายเหตุท้ายตารางเทคนิคการชุบเคลือบ

1. คำว่า ‘กระบวนการชุบเคลือบ’ (‘coating process’) หมายรวมถึงการชุบเพื่อซ่อมแซมและตกแต่งผิวใหม่และการชุบครั้งแรก
2. คำว่า ‘การชุบเคลือบอะลูมิไนด์ผสม’ (‘alloyed aluminide coating’) รวมถึง การชุบเคลือบขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอนที่องค์ประกอบตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไปถูกเคลือบก่อนหน้าหรือระหว่างทำการชุบเคลือบแบบอะลูมิไนด์ (aluminide coating) แม้ว่าสิ่งดังกล่าวถูกเคลือบด้วยกระบวนการชุบเคลือบอย่างอื่นก่อน อย่างไรก็ดีการชุบแบบนี้ไม่รวมถึงการใช้กระบวนการประสานแพค (pack cementation) แบบขั้นตอนเดียวซ้ำหลายครั้งเพื่อให้ได้อะลูมิไนด์ผสม (alloyed aluminides)
3. คำว่าการชุบเคลือบชนิด ‘โลหะมีตระกูลชุบอะลูมิไนด์’ (‘noble metal modified aluminide’) รวมถึงการชุบเคลือบแบบหลายขั้นตอนซึ่งโลหะมีตระกูล (noble metal) 1 ชนิดขึ้นไปซึ่งเคลือบไว้โดยกระบวนการชุบเคลือบอื่นๆ ก่อนที่จะนำมาชุบเคลือบด้วยอะลูมิไนด์ (aluminide coating)
4. คำว่า ‘สารผสมต่างๆของสิ่งดังกล่าว’ (‘mixtures thereof’) รวมถึงวัสดุที่แทรกสิ่งอื่นได้ (infiltrated material) ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นลำดับชั้น (graded compositions) ที่สะสมแบบร่วม (co-deposits) ใช้ผิวชุบเคลือบหลายชั้น หรือเกิดขึ้นจากกระบวนการชุบเคลือบตั้งแต่ 1 กระบวนการขึ้นไปตามที่ระบุในตาราง
5. ‘MCrAlX’ หมายถึง โลหะผสมที่ชุบเคลือบ (coating alloy) โดยที่ค่า M คือ โคบอลท์ (cobalt) เหล็ก (iron) นิกเกิล (nickel) หรือส่วนผสมของทุกข้อดังกล่าว และ X คือ ฮาฟเนียม (hafnium) อิทเทรียม (yttrium) ซิลิคอน (silicon) แทนทาลัม (tantalum) ในจำนวนเท่าใดก็ตามหรือสารเจือปนอื่นๆ ที่ตั้งใจให้เจือปนมากกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก ในสัดส่วนและส่วนผสมต่างๆ ยกเว้นสิ่งต่อไปนี้
   a. ชุบเคลือบ CoCrAlY ซึ่งประกอบด้วยโครเมียม (chromium) น้อยกว่าร้อยละ 22 โดยน้ำหนัก อะลูมิเนียม (aluminium) น้อยกว่าร้อยละ 7 โดยน้ำหนักและอิทเทรียม (yttrium) น้อยกว่าร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก
   b. ชุบเคลือบ CoCrAlY ซึ่งประกอบด้วยโครเมียม (chromium) ร้อยละ 22 ถึง 24 โดยน้ำหนัก อะลูมิเนียม (aluminium) ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 12 และอิทเทรียม (yttrium) ร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 0.7 โดยน้ำหนัก <u>หรือ</u>
   c. ชุบเคลือบ NiCrAlY ซึ่งประกอบด้วยโครเมียม (chromium) ร้อยละ 21 ถึง 23 โดยน้ำหนัก อะลูมิเนียม (aluminium) ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 12 และอิทเทรียม (yttrium) ร้อยละ 0.9 ถึงร้อยละ 1.1 โดยน้ำหนัก
6. คำว่า ‘โลหะผสมอะลูมิเนียม’ (‘aluminium alloys’) หมายถึง โลหะผสม (alloys) ที่มีความต้านทานแรงดึงสูงสุด (ultimate tensile strength) ตั้งแต่ 190 เมกะปาสคาลขึ้นไป โดยวัดที่อุณหภูมิ 293 เคลวิน (20 องศาเซลเซียส)
7. คำว่า ‘เหล็กกล้าที่ทนทานการกัดกร่อน’ (‘corrosion resistant steel’) อ้างอิงถึงเหล็กซีรีส์ (Series) 300 ตามมาตรฐานสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งสหรัฐอเมริกา (American Iron and Steel Institute: AISI) หรือเหล็กอื่นๆ ตามมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า

8. ‘โลหะและโลหะผสมทนไฟ’ (‘refractory metals and alloys’) รวมถึงโลหะดังต่อไปนี้และโลหะผสม (alloys) ของโลหะดังกล่าวได้แก่ ไนโอเบียม (niobium) (โคลัมเบียม [columbium]) โมลิบดีนัม (molybdenum) ทังสเตน (tungsten) และแทนทาลัม (tantalum)
9. ‘วัสดุทำจอเซนเซอร์’ (‘sensor window materials’) ได้แก่ อะลูมินา (alumina) ซิลิคอน (silicon) เจอร์เมเนียม (germanium) สังกะสี ซัลไฟด์ (zinc sulphide) สังกะสีเซเลไนด์ (zinc selenide) แกลเลียมอาร์เซไนด์ (gallium arsenide) เพชร (diamond) แกลเลียมฟอสไฟด์ (gallium phosphide) แซฟไฟร์ (sapphire) และโลหะฮาไลด์ (metal halides) ได้แก่ วัสดุทำจอเครื่องเซนเซอร์ (Sensor window materials) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของเซอร์โคเนียมฟลูออไรด์ (zirconium fluoride) และฮาฟเนียมฟลูออไรด์ (hafnium fluoride) มากกว่า 40 มิลลิเมตร
10. หมวด 2 ไม่ควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) สำหรับกระบวนการประสานด้วยเทคนิคซีเมนต์เทชันแบบอัดแน่นในขั้นตอนเดียว (single-step pack cementation) ของแอร์ฟอยล์แข็ง (solid airfoils)
11. ‘พอลิเมอร์’ (‘polymers’) ได้แก่ พอลิไอไมด์ (polyimide) พอลิเอสเทอร์ (polyester) พอลิซัลไฟด์ (polysulphide) พอ-ลิคาร์บอเนต (olycarbonates) และพอลิยูรีเทน (polyurethanes)
12. ‘เซอร์โคเนียแปรสภาพ’ (‘modified zirconia’) หมายถึง การเติมด้วยออกไซด์ของโลหะ (metal oxides) ชนิดอื่นใด (เช่น แคลเซีย [calcia] เมกนีเซีย [magnesia] อิทเทรีย [yttria] ฮาฟเนีย [hafnia] แรร์เอิร์ทออกไซด์ [rare earth oxides]) ให้กับเซอร์โคเนีย (zirconia) เพื่อที่จะให้เกิดการเสถียรของเฟสในการตกผลึก (crystallographic phases) และองค์ประกอบของเฟส (phase compositions) แต่ทั้งนี้ไม่ควบคุมการชุบเคลือบเพื่อป้องกันความร้อนโดยใช้เซอร์โคเนีย ซึ่งแปรสภาพด้วยแคลเซียหรือแมกนีเซียโดยการผสมสารหรือฟิวชั่น (Fusion)
13. ‘โลหะผสมไทเทเนียม’ (‘titanium alloys’) หมายถึงเฉพาะโลหะผสมที่ใช้ในอากาศยาน (aerospace alloys) ซึ่งมีความต้านทานแรงดึงสูงสุด (ultimate tensile strength) ตั้งแต่ 900 เมกะปาสคาลขึ้นไป เมื่อวัดที่อุณหภูมิ 293 เคลวิน (20 องศาเซลเซียส)
14. ‘แก้วที่ขยายตัวต่ำ’ (‘low-expansion glasses’) หมายถึง แก้วที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนตั้งแต่ 1×10^{-7} เคลวินยกกำลังลบหนึ่ง (K^{-1}) หรือน้อยกว่า โดยวัดที่อุณหภูมิ 293 เคลวิน (20 องศาเซลเซียส)
15. ‘ชั้นไดอิเล็กทริก’ (‘dielectric layers’) คือ การชุบเคลือบหลายชั้นด้วยวัสดุฉนวนซึ่งมีคุณสมบัติแทรกซ้อนเกิดขึ้นจากการออกแบบที่นำวัสดุที่มีค่าดัชนีหักเห (refractive indices) หลายชนิดมาใช้เพื่อให้เกิดการสะท้อน (reflect) การส่งสัญญาณ (transmit) หรือการดูดซับสัญญาณ (absorb) ในช่วงคลื่นที่แตกต่างกัน โดยกรณีชั้นไดอิเล็กทริกหมายถึง การชุบเคลือบของวัสดุ “คอมโพสิต” (“composites”) ชนิดไดอิเลคทริกหรือโลหะมากกว่า 4 ชั้น
16. ‘ทังสเตนคาร์ไบด์ซีเมนต์’ (‘cemented tungsten carbide’) ไม่รวมถึงเครื่องมือกลตัดและขึ้นรูป ซึ่งประกอบด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ (tungsten carbide)/(โคบอลท์ [cobalt] นิกเกิล [nickel]) ไทเทเนียมคาร์ไบด์ (titanium carbide)/(โคบอลท์ นิกเกิล [cobalt, nickel]) โครเมียมคาร์ไบด์ (chromium carbide)/นิกเกิล-โครเมียม และโครเมียมคาร์ไบด์/นิกเกิล

17. “เทคโนโลยี” (“technology”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อชุบเคลือบคาร์บอนเสมือนเพชรลงบนในสินค้าตามรายการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า ไม่รวมอยู่ภายใต้การควบคุม

    ดิสก์ไดรฟ (disk drives) และหัวอ่านแม่เหล็ก อุปกรณ์เพื่อการผลิตชนิดใช้แล้วทิ้ง วาล์วอ่าง (valves for faucets) อะคูสติกไดอะแฟรม (acoustic diaphragms) ของลำโพง ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องรถยนต์ มีดกลึง แม่พิมพ์ชนิดใช้แรงตอก-กด (punching-pressing dies) อุปกรณ์สำนักงาน ไมโครโฟนหรืออุปกรณ์หรือแม่พิมพ์ทางการแพทย์เพื่อทำแบบหล่อพลาสติกที่ผลิตจากโลหะผสม (alloys) ที่มีเบอริลเลียม (beryllium) ผสมน้อยกว่าร้อยละ 5

18. ‘ซิลิคอนคาร์ไบด์’ (‘silicon carbide’) ไม่รวมถึงวัสดุเครื่องมือเพื่อการตัดเฉือนและขึ้นรูป
19. ซับสเตรตเซรามิก (ceramic substrates) ตามที่ระบุในรายการนี้ไม่รวมถึงวัสดุเซรามิกที่มีส่วนผสมของดินเหนียวหรือซีเมนต์ (cement) ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของน้ำหนัก ไม่ว่าเป็นแบบแยกส่วนหรือเป็นส่วนผสม

หมายเหตุทางเทคนิคท้ายตารางเทคนิคการชุบเคลือบ

กระบวนการตามที่ระบุในคอลัมน์ 1 ของตารางมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

a. การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี (Chemical Vapour Deposition: CVD) คือ การเคลือบผิวหรือกระบวนการชุบเคลือบเพื่อเปลี่ยนแปลงผิว โดยที่โลหะ โลหะผสม (alloy) “คอมโพสิต” (“composite”) ไดอิเล็กทริก (dielectric) หรือเซรามิกถูกเคลือบลงบนซับสเตรต (substrate) ที่ได้รับความร้อน ส่วนแก๊สที่ทำปฏิกิริยา (gaseous reactants) นั้นจะถูกสลายหรือถูกผสมกับซับสเตรตจึงส่งผลให้มีการเคลือบผิวด้วยองค์ประกอบสารโลหะผสมหรือสารประกอบลงบนซับสเตรต พลังงานที่ใช้เพื่อการชุบเคลือบผิวหรือกระบวนการทางเคมีเช่นนี้อาจได้จากความร้อนของซับสเตรตหรือการปล่อยพลาสมา (plasma) หรือการฉายรังสี “เลเซอร์” (“laser”)

<u>หมายเหตุ 1</u>: การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี (Chemical Vapour Deposition: CVD) รวมถึงกระบวนการดังต่อไปนี้ กระบวนการเคลือบผิวด้วยการสลายแพคโดยใช้แก๊สไหลตรง (directed gas flow out-of-pack deposition) การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมีแบบพัลส์ (pulsating CVD) การเคลือบผิวทางความร้อนแบบควบคุมการเกิดนิวเคลียส (controlled nucleation thermal deposition: CNTD) การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมีแบบพลาสมาหรือพลาสมาช่วย (Plasma Enhanced or Plasma Assisted CVD)

<u>หมายเหตุ 2</u>: แพ็ค (pack) หมายถึง ซับสเตรต (substrate) ที่จุ่มลงไปในส่วนผสมที่เป็นผง

<u>หมายเหตุ 3</u>: ตัวทำปฏิกิริยาที่เป็นแก๊ส (gaseous reactants) ในกระบวนการสลายแพค (out-of-pack) ถูกผลิตโดยการใช้ปฏิกิริยาพื้นฐานแบบเดียวกันและมีค่าพารามิเตอร์ (parameters) แบบเดียวกันกับในกระบวนการประสานแพค (pack cementation) เว้นแต่ซับสเตรต (substrate) ที่จะชุบเคลือบไม่ได้สัมผัสกับสารผสมที่เป็นผง

b. การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพโดยใช้การระเหยด้วยความร้อน (thermal-evaporation physical vapour deposition: TE-PVD) คือ กระบวนการชุบเคลือบผิวเกิดขึ้นในสภาพสุญญากาศที่ค่าความดันน้อยกว่า 0.1 ปาสคาล ซึ่งมีแหล่งให้กำเนิดพลังงานความร้อนเพื่อทำให้วัสดุเคลือบผิวกลายเป็นไอ โดยที่

กระบวนการนี้ส่งผลในการควบแน่นหรือการชุบเคลือบของสารชนิดไอระเหย (evaporated species) ลงบนพื้นผิวซับสเตรต (substrates) ในตำแหน่งที่เหมาะสม

การเพิ่มแก๊สต่างๆ เข้าในห้องสุญญากาศระหว่างกระบวนการชุบเคลือบเพื่อสังเคราะห์ผิวเคลือบชนิดสารประกอบนับเป็นการดัดแปลงตามปกติของกระบวนการนี้

การใช้ลำแสงของไอออน (Ion beams) หรือการใช้ลำแสงอิเล็กตรอน (electron beams) หรือพลาสมา (plasma) เพื่อ กระตุ้นหรือช่วยในการชุบเคลือบนับเป็นการดัดแปลงตามปกติของเทคนิคนี้ อนึ่งการใช้จอภาพเพื่อช่วยในการตรวจวัดกระบวนการทำงานโดยใช้คุณลักษณะทางแสง (optical) และวัดความหนาของการชุบเคลือบอาจถือได้ว่าเป็นอีกลักษณะของกระบวนการดังกล่าว

กระบวนการเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพโดยใช้การระเหยด้วยความร้อน (Thermal-evaporation Physical Vapour Deposition: TE-PVD) ดังต่อไปนี้

1. การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพโดยใช้ลำแสงอิเล็กตรอน (Electron Beam PVD) ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนเพื่อให้ความร้อนและทำให้วัสดุที่จะจับตัวเป็นผิวเคลือบกลายเป็นไอ
2. การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพโดยใช้วิธีการอาศัยความร้อนจากตัวต้านทานไฟฟ้าและไอออน (Ion Assisted Resistive Heating PVD) ใช้แหล่งให้ความร้อนจากการต้านทานไฟฟ้าผสมผสานกับการใช้ลำแสงไอออน (Ion beams) ฉายเพื่อผลิตฟลักซ์ (Flux) ของวัสดุชุบผิวที่สม่ำเสมอและควบคุมได้
3. การระเหยด้วย “เลเซอร์” (“Laser” Vaporisation) คือ การใช้ลำแสง “เลเซอร์” (“laser”) ไม่ว่าแบบพัลส์หรือแบบคลื่นแสงต่อเนื่องเพื่อทำให้วัสดุที่จะจับตัวเป็นผิวเคลือบกลายเป็นไอ
4. การเคลือบผิวด้วยการอาร์คของแคโทด (cathodic arc deposition) ใช้ขั้วแคโทด (cathode) ชนิดสึกได้ของวัสดุซึ่งสร้างเป็นผิวเคลือบและมีอาร์คดิสชาร์จ (arc discharge) เกิดขึ้นบนพื้นผิวโดยการสัมผัสสั้นๆ ของตัวส่งสัญญาณพื้นดิน (ground trigger) การเคลื่อนไหวของการอาร์ค (arcing) ที่มีการควบคุมทำให้พื้นผิวขั้วแคโทดสึกและทำให้เกิดพลาสมาไอออนไนซ์สูง (highly ionised plasma) โดยที่ขั้วแอโนด (anode) มีลักษณะทั้งรูปกรวยที่ติดกับส่วนของแคโทด ผ่านฉนวนหรือช่อง ส่วนการเคลือบไบอัสบนซับสเตรต (substrate biasing) มักนำมาใช้กับการชุบเคลือบในจุดที่มองไม่เห็นด้วยสายตา

   <u>หมายเหตุ</u>: คำนิยามนี้ไม่รวมถึงการเคลือบด้วยการอาร์คของแคโทดแบบสุ่ม (random cathodic arc deposition) กับวัสดุประเภทซับสเตรตที่ไม่มีความเอนเอียง (non-biased substrates)

5. การชุบเคลือบผิวโดยใช้ไอออน (Ion plating) คือ การดัดแปลงกระบวนการเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพโดยใช้การระเหยด้วยความร้อน (Thermal-evaporation Physical Vapour Deposition: TE-PVD) เป็นพิเศษโดยใช้แหล่ง กำเนิดพลาสมา (plasma) หรือไอออน (ion) เพื่อไอออนไนซ์ (ionise) สปีชีส์ (species) ที่ต้องการชุบเคลือบ (deposited) และนำไบอัสเนกาทิฟ (negative bias) มาใช้กับซับสเตรต (substrate) เพื่อช่วยในกระบวนการดึงสปีชีส์ (species) จากพลาสมา ส่วนการดัดแปลงกระบวนการโดยทั่วไปคือ การนำรีแอ็กทิฟสปีชีส์ (reactive species) การทำให้ของแข็ง

กลายเป็นไอ (evaporation of solids) ในห้องชุบและการใช้จอภาพเพื่อช่วยในการวัดความคืบหน้าของกระบวนการโดยใช้คุณลักษณะทางแสง (optical) และวัดความหนาของการชุบเคลือบ

c. การประสานแพค (Pack Cementation) คือ กระบวนการชุบเคลือบเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นผิวหรือกระบวนการชุบเคลือบผิวด้วยการจุ่มซับสเตรต (substrate) ลงไปในส่วนผสมที่เป็นผง (a pack) ซึ่งประกอบด้วย

   1. ผงโลหะซึ่งจะถูกนำไปชุบเคลือบ (ตามปกติเป็นอะลูมิเนียม [aluminium] โครเมียม [chromium] ซิลิคอน [silicon] หรือวัสดุเหล่านี้รวมกัน)
   2. ตัวกระตุ้น (activator) (ปกติคือ เกลือฮาไลด์ [halide salt]) และ
   3. ผงเฉื่อย (inert powder) ส่วนใหญ่ใช้อะลูมินา (alumina)

   ซับสเตรต (substrate) และส่วนผสมที่เป็นผงจะบรรจุอยู่ภายในภาชนะซึ่งถูกทำให้ร้อนด้วยอุณหภูมิระหว่าง 1,030 เคลวิน (757 องศาเซลเซียส) ถึง 1,375 เคลวิน (1,102 องศาเซลเซียส) ที่นานเพียงพอที่จะชุบเคลือบผิวได้

d. การสเปรย์พลาสมา (Plasma Spraying) คือ กระบวนการชุบเคลือบผิวโดยที่ปืนฉีด (หัวพ่น [spray torch]) ซึ่งสร้างและควบคุมพลาสมา (plasma) ที่รับผงโลหะหรือวัสดุชุบเคลือบชนิดลวด รวมทั้งละลายผงดังกล่าวและพ่นไปยังซับสเตรต (substrate) ซึ่งผิวเคลือบจะถูกสร้างขึ้นบนผิวนั้น ทั้งนี้การพ่นพลาสมาอาจเป็นการพ่นด้วยความดันต่ำหรือการพ่นด้วยค่าความเร่งสูงก็ได้

   <u>หมายเหตุ 1:</u> ค่าความดันต่ำ (low pressure) หมายถึง ความดันบรรยากาศต่ำกว่าระดับน้ำทะเล
   <u>หมายเหตุ 2</u>: ค่าความเร่งสูง (High Velocity) หมายถึง ความเร่งที่แก๊สออกจากหัวพ่นที่มากกว่า 750 เมตรต่อวินาที คำนวณที่อุณหภูมิ 293 เคลวิน (20 องศาเซลเซียส) ที่ความดัน 0.1 เมกะปาสคาล

e. การเคลือบผิวแบบสเลอรี่ (Slurry Deposition) คือ กระบวนการชุบเคลือบเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นผิวหรือกระบวนการชุบเคลือบผิวโดยที่ผงโลหะหรือผงเซรามิกที่มีพันธะแบบอินทรีย์ (organic binder) ถูกละลายในของเหลว และถูกนำมาใช้กับซับสเตรต (substrate) โดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ การพ่น (spraying) การจุ่ม (dipping) หรือการทา (painting) หลังจากนั้นจึงปล่อยให้แห้ง อบแห้ง หรือใช้ความร้อนเพื่อให้ได้ผิวชุบเคลือบที่ต้องการ

f. การเคลือบผิวด้วยวิธีสปัตเตอร์ (Sputter Deposition) คือ กระบวนการชุบเคลือบผิวที่มีพื้นฐานจากปรากฏการณ์เปลี่ยนโมเมนตัม (momentum transfer phenomenon) โดยไอออนบวกถูกเร่งโดยสนามไฟฟ้าให้ไปที่พื้นผิวของเป้า (วัสดุเคลือบผิว) พลังงานจลน์ (kinetic energy) ของไอออนที่วิ่งไปกระทบมากเพียงพอที่จะทำให้อะตอมที่พื้นผิวของเป้าหมายถูกปล่อยออกมาและเคลือบลงบนซับสเตรต (substrate) ในตำแหน่งที่เหมาะสม

   <u>หมายเหตุ 1:</u> ตารางนี้อ้างถึงเฉพาะไทรโอด (triode) แมกนีตรอน (magnetron) หรือการเคลือบผิวด้วยวิธีรีแอ็กทิฟสปัตเตอร์ (sputter deposition) ซึ่งใช้เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของผิวชุบเคลือบและเพิ่มอัตราการเคลือบผิว และอ้างถึงความถี่วิทยุ (radio frequency: RF) ของการเคลือบผิวด้วยวิธีออกเมนท์สปัตเตอร์ (augmented sputter deposition) ที่นำมาใช้เพื่อทำให้เกิดการระเหยของวัสดุเคลือบผิวแบบไม่ใช่โลหะ (non-metallic coating materials)

<u>หมายเหตุ 2:</u> ลำแสงไอออนพลังงานต่ำ (low-energy ion beams) (น้อยกว่า 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์) สามารถนำมาใช้เพื่อกระตุ้นการชุบเคลือบ

ฐ. ไอออนอิมพลานเตชัน (Ion Implantation) คือ กระบวนการชุบเคลือบเพื่อเปลี่ยนแปลงผิว ซึ่งองค์ประกอบที่ทำเป็นโลหะผสม (alloyed) ต้องผ่านการไอออนไนซ์ (ionised) โดยถูกเร่งผ่านทิศทางการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้า (potential gradient) และฝังตัวลงบนส่วนพื้นผิวของซับสเตรต (substrate) ซึ่งวิธีการนี้ยังรวมถึงกระบวนการซึ่งใช้วิธีไอออนอิมพลานเตชัน (ion implantation) ไปพร้อมกับการเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพโดยใช้ลำแสงอิเล็กตรอน (electron beam physical vapour deposition: EB-PVD) หรือการเคลือบผิวด้วยวิธีสปัตเตอร์ (sputter deposition)

หมวด 3 อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	3A	**ระบบ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ** หมายเหตุ 1: สถานะการควบคุมอุปกรณ์และส่วนประกอบได้กำหนดเพิ่มเติมไว้ใน 3*A*001 หรือ 3*A*002 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 3*A*001.*a*.3. ถึง 3*A*001.*a*.10. หรือ 3*A*001.*a*.12. ถึง 3*A*001.*a*.14. หรือ *3A001.b.12* ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษหรือทำงานในลักษณะเดียวกันกับอุปกรณ์อื่นที่ถูกกำหนดไว้ให้ควบคุม หมายเหตุ 2: สถานะการควบคุมกรณีวงจรรวมได้อธิบายไว้ใน 3*A*001.*a*.3. ถึง 3*A*001.*a*.9. หรือ 3*A*001.*a*.12. ถึง 3*A*001.*a*.14. ซึ่งเป็นแผงวงจรรวมที่ไม่อาจปรับแต่งโปรแกรมได้หรือออกแบบเพื่อให้ทำงานฟังก์ชันพิเศษให้กับอุปกรณ์อีกชิ้นซึ่งให้กำหนดให้ควบคุม หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถกำหนดสถานะการควบคุมของอุปกรณ์อีกชิ้นได้ กำหนดให้สถานะการควบคุมของแผงวงจรรวม (*integrated circuits)* เป็นไปตามที่ระบุใน 3*A*001.*a*.3. ถึง 3*A*001.*a*.9. และ 3*A*001.*a*.12. ถึง 3*A*001.*a*.14. หมายเหตุ 3: สถานะการควบคุมเวเฟอร์ (*wafers*) (สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป) ซึ่งได้กำหนดลักษณะฟังก์ชันการทำงานไว้แล้วจะนำเวเฟอร์นั้นมาประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัวแปรต่างๆ ที่ระบุใน 3A001.*a*. 3A001.*b*. 3A001.*d*. 3A001.*e*.4. 3A001.*g*. 3A001.*h*. หรือ 3A001.*i*.	
	3A001	- ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้	
1	3A001.a.	- - แผงวงจรรวม (integrated circuits) เพื่อการใช้งานทั่วไปดังต่อไปนี้ *หมายเหตุ: แผงวงจรรวม (integrated circuits) หมายรวมถึงแผงวงจรประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้* *— “แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก” (“monolithic integrated circuits”)* *— “แผงวงจรรวมแบบไฮบริด” (“hybrid integrated circuits”)* *— “แผงวงจรรวมแบบมัลติชิป” (“multichip integrated circuits”)* *— “แผงวงจรรวมแบบฟิล์ม” (“film type integrated circuits”) รวมทั้งแผงวงจรรวมแบบซิลิคอนบนแซฟไฟร์ (silicon-on-sapphire integrated circuits)* *— “แผงวงจรรวมแบบออปติก” (“optical integrated circuits”)* *— “แผงวงจรรวมแบบสามมิติ (“three dimensional integrated circuits”)*	8542.31 8542.32 8542.33 8542.39

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		— "แผงวงจรรวมแบบไมโครเวฟโมโนลิทิก" ("Monolithic Microwave Integrated Circuits": "MMICs") - - - 1. แผงวงจรรวมที่ออกแบบหรือประเมินว่าทนทานต่อรังสี (radiation hardened) ในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. โดสรวมเท่ากับ 5×10^3 เกรย์ (ซิลิคอน) หรือมากกว่า - - - - b. ปริมาณรังสีทั้งหมดเท่ากับ 5×10^6 เกรย์ (ซิลิคอน) หรือมากกว่า <u>หรือ</u> - - - - c. ค่าฟลูเอนซ์ (fluence) (ค่าฟลักซ์รวม) ของนิวตรอน (เทียบเท่ากับ 1 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์) มีค่าตั้งแต่ 5×10^{13} นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรหรือมากกว่าในกรณีที่เป็นซิลิคอน (silicon) หรือเทียบเท่าในกรณีที่เป็นวัสดุอื่น *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 3A001.a.1.c. ไม่ควบคุมสารกึ่งตัวนำที่มีฉนวนเป็นโลหะ (Metal Insulator Semi-conductors: MIS)* - - - 2. "ไมโครเซอร์กิตไมโครโพรเซสเซอร์" ("microprocessor microcircuits") "ไมโครเซอร์กิตไมโครคอมพิวเตอร์" ("microcomputer microcircuits") ไมโครเซอร์กิตตัวควบคุมไมโคร (microcontroller microcircuits) แผงวงจรรวมเก็บหน่วยความจำ (storage integrated circuits) ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำแบบผสม ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (analogue-to-digital converter) ตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (digital-to-analogue converter) วงจรอิเล็กโตร-ออปติก (electro-optical) หรือ "แผงวงจรรวมแบบออปติก" ("optical integrated circuits") ที่ออกแบบเพื่อ "การประมวลผลสัญญาณ" ("signal processing") อุปกรณ์โลจิกแบบตั้งค่าโปรแกรมได้ (field programmable logic devices) แผงวงจรรวม (integrated circuits) ที่ดัดแปลงเพื่อใช้งานโดยยังไม่ทราบลักษณะการทำงานที่แน่ชัดหรือไม่ทราบสถานะการควบคุมของอุปกรณ์ที่จะนำแผงวงจรรวม (integrated circuits) ไปใช้ โดยตัวประมวลผลที่ใช้การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว (Fast Fourier Transform: FFT) หน่วยความจำแฟลช หน่วยความจำสถิตที่เข้าถึงแบบสุ่ม (Static Random-access Memories: SRAMs) หรือ 'หน่วยความจำถาวร' ('non-volatile memories') ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. พิกัดในการทำงานที่อุณหภูมิโดยรอบมากกว่า 398 เคลวิน (125 องศาเซลเซียส)	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - b. พิกัดในการทำงานที่อุณหภูมิโดยรอบต่ำกว่า 218 เคลวิน (-55 องศาเซลเซียส) <u>หรือ</u> - - - - c. พิกัดในการทำงานของช่วงอุณหภูมิโดยรอบทั้งหมดตั้งแต่ 218 เคลวิน (–55 องศาเซลเซียส) ถึง 398 เคลวิน (125 องศาเซลเซียส) *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 3A001.a.2. ไม่ควบคุมแผงวงจรรวม (integrated circuits) ที่ออกแบบเพื่อการใช้งานกับรถยนต์หรือรถไฟทางพลเรือน* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.a.2 'หน่วยความจำถาวร' ('non-volatile memories') คือ หน่วยความจำที่รักษาข้อมูลไว้ได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง แม้จะไม่มีการจ่ายพลังงานให้ก็ตาม* - - - 3. "ไมโครเซอร์กิตไมโครโพรเซสเซอร์" ("microprocessor microcircuits") "ไมโครเซอร์กิตไมโครคอมพิวเตอร์" ("micro-computer microcircuits") และไมโครเซอร์กิตตัวควบคุมไมโคร (microcontroller microcircuits) ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำแบบผสม และทำงานที่ความถี่ของสัญญาณนาฬิกามากกว่า 40 เมกะเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 3A001.a.3. รวมถึงตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (digital signal processors) ตัวประมวลผลแบบดิจิทัลแถวอันดับ (digital array processors) และตัวประมวลผลร่วมแบบดิจิทัล (digital coprocessors)* - - - 4. ไม่ใช้ - - - 5. วงจรรวมสำหรับตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (Analogue-to-digital Converter: ADC) และวงจรรวมสำหรับตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (Digital-to-Analogue Converter: DAC) ดังต่อไปนี้ - - - - a. ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (Analogue-to-digital Converter: ADC) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: ศึกษา 3A101 ประกอบ* - - - - - 1. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 8 บิตขึ้นไปแต่น้อยกว่า 10 บิต โดยมี "อัตราการสุ่มตัวอย่าง" ("sample rate") มากกว่า 1.3 กิกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Giga Samples Per Second: GSPS) - - - - - 2. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 10 บิตขึ้นไปแต่น้อยกว่า 12 บิต โดยมี "อัตราการสุ่มตัวอย่าง" ("sample rate") มากกว่า 600 เมกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Giga Samples Per Second: GSPS) - - - - - 3. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 12 บิตขึ้นไปแต่น้อยกว่า 14 บิต โดยมี "อัตราการสุ่มตัวอย่าง" ("sample rate")	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		มากกว่า 400 เมกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Mega Samples Per Second: MSPS) - - - - - 4. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 14 บิตขึ้นไป แต่น้อยกว่า 16 บิต โดยมี “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) มากกว่า 250 เมกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Mega Samples Per Second: MSPS) <u>หรือ</u> - - - - - 5. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 16 บิตหรือมากกว่า โดยมี “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) มากกว่า 65 เมกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Mega Samples Per Second: MSPS) *<u>หมายเหตุ</u>: กรณีแผงวงจรรวมที่มีตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลและเก็บหรือประมวลผลข้อมูลดิจิทัล ศึกษา 3A001.a.14. ประกอบ* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.a.5.a.* *1. ค่าความละเอียดจำนวน n บิต เป็นไปตามหลักการคำนวณ 2^n* *2. ค่าความละเอียดของตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (Analogue-to-Digital Converters: ADC) หมายถึง จำนวนบิตของเอาท์พุตที่เป็นดิจิทัลที่แสดงค่าอินพุตแอนะล็อกที่วัด ในกรณีนี้จำนวนบิตยังผล (Effective Number of Bits :ENOB) ไม่ได้นำมาใช้กำหนดค่าความละเอียดของตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (Analogue-to-Digital Converters: ADC)* *3. “ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลหลายช่อง” (“multiple Channel ADCs”) ไม่ได้นำ “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) มาคิดรวม และ “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) หมายถึงอัตราสูงสุดของแต่ละช่องสัญญาณ* *4. “ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลแบบแทรกสลับ” (“interleaved ADCs”) หรือ “ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลหลายช่อง” (“multiple channel ADCs”) ที่กำหนดให้มีโหมดการทำงานแบบแทรกสลับ (interleaved mode of operation) นั้น “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rates”) จะนำมาคิดรวมด้วยและ “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rates”) คือ จำนวนรวมสูงสุดของค่าการแทรกสลับในแต่ละช่องสัญญาณรวมกัน* - - - - b. ตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (Digital-to-Analogue Converters: DAC) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 10 บิตขึ้นไปแต่น้อยกว่า 12 บิต โดยมี ‘อัตราอัปเดตปรับปรุง’ (‘adjusted update rate’) มากกว่า 3,500 เมกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (MSPS) <u>หรือ</u> - - - - - 2. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 12 บิตขึ้นไป และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - - a. 'อัตราอัปเดตปรับปรุง' ('adjusted update rate') มากกว่า 1,250 เมกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (MSPS) แต่ไม่เกิน 3,500 เมกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (MSPS) และมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - - 1. ค่าเวลาสู่สมดุล (settling time) น้อยกว่า 9 นาโนวินาที หรือร้อยละ 0.024 ของค่าเต็มสเกลจากขั้นเต็มสเกล <u>หรือ</u> - - - - - - - 2. 'ช่วงพลวัตที่ปลอดสัญญาณ รบกวน' ('Spurious Free Dynamic Range': SFDR) มากกว่า 68 เดซิเบลซี (dBc) (เทียบกับผู้ให้บริการ [ตัวพาห์]) เมื่อสังเคราะห์สัญญาณแอนะล็อกเต็มสเกลที่ 100 เมกะเฮิรตซ์ หรือความถี่สัญญาณแอนะล็อกเต็มสเกลสูงสุดที่กำหนดไว้ต่ำกว่า 100 เมกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - - - b. 'อัตราอัปเดตปรับปรุง' ('adjusted update rate') สูงกว่า 3,500 เมกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (MSPS) <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.a.5.b.* *1. 'ช่วงพลวัตที่ปลอดสัญญาณรบกวน' ('Spurious Free Dynamic Range': SFDR) คือ อัตราส่วนระหว่างค่ารูทมีนสแควร์ (RMS) ของความถี่คลื่นพาห์ (องค์ประกอบสัญญาณสูงสุด) ที่สัญญาณขาเข้าของตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (digital-to-analogue Converter: DAC) กับค่ารูทมีนสแควร์ (RMS) ของสัญญาณรบกวนที่มากที่สุดอันดับถัดไปหรือองค์ประกอบของสัญญาณเพี้ยนฮาร์มอนิก (harmonic distortion component) ที่สัญญาณขาออก* *2. 'ช่วงพลวัตที่ปลอดสัญญาณรบกวน' ('Spurious Free Dynamic Range': SFDR) กำหนดโดยใช้ข้อมูลโดยตรงจากตารางคุณสมบัติหรือจากจุดตำแหน่งกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า 'ช่วงพลวัตที่ปลอดสัญญาณรบกวน' ('Spurious Free Dynamic Range': SFDR) กับความถี่* *3. สัญญาณเต็มสเกลคือ สัญญาณที่มีขนาด (amplitude) มากกว่า – 3 เดซิเบล สูงสุด (dBfs) (เต็มสเกล)* *4. 'อัตราอัปเดตปรับปรุง' ('adjusted update rate') สำหรับตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (digital-to-analogue Converter: DAC)* *a. กรณีตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (digital-to-analogue converter: DAC) แบบทั่วไป (ไม่มีการประมาณค่าในช่วง [non-interpolating]) 'อัตราอัปเดตปรับปรุง' ('adjusted update rate') คือ อัตราการแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก และค่าเอาท์พุตแอนะล็อกที่เปลี่ยนแปลง โดยตัว*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		แปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (DAC) กรณีตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (DAC) ซึ่งโหมดประมาณค่าอาจทำงานโดยข้ามการประมาณค่าในช่วง (ค่าแฟกเตอร์การประมาณค่าในช่วงเท่ากับ 1) ให้ถือว่า ตัวแปลงสัญญาณนั้น เป็นแบบทั่วไป (ไม่มีการประมาณค่าในช่วง) *b. กรณีตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (Digital-to-Analogue Converter: DAC) ที่มีการประมาณค่าในช่วง (ตัวแปลงสัญญาณแบบชักตัวอย่างมากกว่า [Oversampling DACs]) 'อัตราอัปเดตปรับปรุง' ('adjusted update rate') คืออัตราการอัปเดตของตัวแปลงหารด้วยค่าแฟกเตอร์ของการประมาณค่าในช่วงที่น้อยที่สุด สำหรับตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (DAC) ที่มีการประมาณค่าในช่วง 'อัตราอัปเดตปรับปรุง' ('adjusted update rate') อาจเรียกด้วยชื่อต่างๆ กันเช่น* *— อัตราข้อมูลขาเข้า (input data rate)* *— อัตราคำขาเข้า (input word rate)* *— อัตราการชักตัวอย่างขาเข้า (input sample rate)* *— อัตราบัสขาเข้ารวมสูงสุด (maximum total input bus rate)* *— อัตราสัญญาณนาฬิกาสูงสุดของตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (Digital-to-Analogue Converter: DAC) สำหรับสัญญาณนาฬิกาที่ทางเข้าของตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (maximum DAC clock rate for DAC clock input)* - - - 6. วงจรอิเล็กโตร-ออปติก (electro-optical circuits) และ "แผงวงจรรวมแบบออปติก" ("optical integrated circuits") ที่ออกแบบเพื่อ "การประมวลผลสัญญาณ" ("signal processing") และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ประกอบด้วยไดโอด "เลเซอร์" ("laser") อยู่ภายในตั้งแต่ 1 ชิ้นหรือมากกว่า b. ประกอบด้วยตัวตรวจจับแสงภายในตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป <u>และ</u> c. ประกอบด้วยท่อนำคลื่นแสง (optical waveguides) - - - 7. อุปกรณ์โลจิกแบบตั้งโปรแกรมได้ (field programmable logic devices) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. จำนวนอินพุตและเอาต์พุตแบบดิจิทัลเดี่ยว (single-ended digital input/output) สูงสุดมากกว่า 700 <u>หรือ</u>	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - b. 'อัตราการรับข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลรวมทางเดียวสูงสุดของตัวรับส่ง' ('aggregate one-way peak serial transceiver data rate') ตั้งแต่ 500 กิกะบิตต่อวินาทีขึ้นไป *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 3A001.a.7. รวมถึง* *— อุปกรณ์โลจิกที่ตั้งโปรแกรมได้แบบซับซ้อน (Complex Programmable Logic Devices: CPLDs)* *— แถวอันดับเกตที่ตั้งโปรแกรมในภาคสนามได้ (Field Programmable Gate Arrays: FPGAs)* *— แถวอันดับโลจิกที่ตั้งโปรแกรมในภาคสนามได้ (Field Programmable Logic Arrays: FPLAs)* *— อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ตั้งโปรแกรมในภาคสนามได้(Field Programmable Interconnects: FPICs)* *<u>หมายเหตุ</u>: กรณีแผงวงจรรวมที่มีอุปกรณ์โลจิกที่ตั้งโปรแกรมในภาคสนามได้ (field programm-able logic devices) ซึ่งรวมตัวแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ศึกษา 3A001.a.14. ประกอบ* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>: ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.a.7* *1. จำนวนอินพุต/เอาต์พุตดิจิทัลสูงสุดใน 3A001.a.7.a. เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อินพุต/เอาต์พุตของผู้ใช้งานสูงสุดหรืออินพุต/เอาต์พุตสูงสุดที่มี ไม่ว่าจะเป็นแผงวงจรรวม (integrated circuits) แบบบรรจุ (packaged) หรือเป็นแผงวงจรเปลือย (bare die)* *2. 'อัตราการรับข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลรวมทางเดียวสูงสุดของตัวรับส่ง' ('aggregate one-way peak serial transceiver data rate') คือ ผลของอัตราการรับส่งชุดข้อมูลสูงสุดทางเดียว (peak serial one-way transceiver data rate) คูณด้วยจำนวนตัวรับส่งทั้งหมดที่มีบนแถวอันดับเกตที่ตั้งโปรแกรมในภาคสนามได้ (FPGA)* - - - 8. ไม่ใช้ - - - 9. แผงวงจรรวมแบบโครงข่ายประสาท (neural network integrated circuits) - - - 10. แผงวงจรรวมที่ทำขึ้นเป็นพิเศษ (custom integrated circuits) ที่ไม่อาจระบุฟังก์ชันการใช้งานหรือผู้ผลิตไม่ทราบสถานะการควบคุมของอุปกรณ์ที่แผงวงจรรวม (integrated circuits) จะถูกนำไปใช้ประกอบ โดยแผงวงจรมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. ประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อ (terminal) มากกว่า 1,500 จุด - - - - b. "ค่าหน่วงเวลาในการแพร่สัญญาณของเกตพื้นฐาน" ("basic gate propagation delay time") โดย ทั่วไปมีค่าต่ำกว่า 0.02 นาโนวินาที <u>หรือ</u>	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - c. ความถี่ในการทำงานมากกว่า 3 กิกะเฮิรตซ์ - - - 11. แผงวงจรรวมแบบดิจิทัล (digital Integrated Circuits) นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 3A001.a.3. ถึง 3A001.a.10. และ 3A001.a.12. ที่มีพื้นฐานจากสารกึ่งตัวนำแบบผสม และที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. มีจำนวนเกตเสมือน (equivalent gate) มากกว่า 3,000 เกต (อินพุตเกต 2 หน่วย) <u>หรือ</u> - - - - b. ความถี่เปิดปิด (toggle frequency) มากกว่า 1.2 กิกะเฮิรตซ์ - - - 12. ตัวประมวลผลการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว (Fast Fourier Transform: FFT) ที่ใช้เวลาในการทำงานเพื่อการคำนวณการแปลงฟูเรียร์แบบเร็วเชิงซ้อน (N-point complex FFT) น้อยกว่า ($N \log_2 N$)/20,480 มิลลิวินาที โดยค่า N แทนจำนวนของจุด *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.a.12 เมื่อค่า N เท่ากับ 1,024 จุดสูตรคำนวณที่ระบุใน 3A001.a.12. จะให้ผลเวลาทำงานเท่ากับ 500 ไมโครวินาที* - - - 13. แผงวงจรรวมแบบซินธิไซเซอร์ดิจิทัลทางตรง (Direct Digital Synthesizer: DDS) ซึ่งมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. นาฬิกาของตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (Digital-to-Analogue Converter: DAC) ที่มีความถี่ตั้งแต่ 3.5 กิกะเฮิรตซ์หรือมากกว่า และมีค่าความละเอียดของตัวแปลงสัญญาณจากดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (DAC) ตั้งแต่ 10 บิตขึ้นไปแต่น้อยกว่า 12 บิต <u>หรือ</u> - - - - b. นาฬิกาของตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (Digital-to-Analogue Converter: DAC) ที่มีความถี่ตั้งแต่ 1.25 กิกะเฮิรตซ์ขึ้นไป และมีค่าความละเอียดของตัวแปลงสัญญาณจากดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (DAC) ตั้งแต่ 12 บิตขึ้นไป *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.a.13. ความถี่ของนาฬิกาตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (Digital-to-Analogue Converter:DAC) อาจกำหนดไว้ว่า เป็นความถี่นาฬิกาหลักหรือความถี่นาฬิกาอินพุตก็ได้* - - - 14. แผงวงจรรวมที่ทำงานหรือตั้งค่าได้เพื่อให้ทำงานต่อไปนี้ได้ทุกข้อ a. การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลที่เป็นไปตามคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		1. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 8 บิตหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 10 บิต โดยมี “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) มากกว่า 1.3 กิกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Giga Samples Per Second: GSPS) 2. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 10 บิตหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 12 บิต โดยมี “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) มากกว่า 1.0 กิกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Giga Samples Per Second: GSPS) 3. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 12 บิตหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 14 บิต โดยมี “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) มากกว่า 1.0 กิกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Giga Samples Per Second: GSPS) 4. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 14 บิตหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 16 บิต โดยมี “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) มากกว่า 400 เมกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Mega Samples Per Second: MSPS) หรือ 5. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 16 บิตหรือมากกว่า โดยมี “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) มากกว่า 180 เมกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Mega Samples Per Second: MSPS) <u>และ</u> b. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. เป็นตัวเก็บข้อมูลที่แปลงเป็นดิจิทัล <u>หรือ</u> 2. ประมวลผลข้อมูลที่แปลงเป็นดิจิทัล *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณีแผงวงจรรวมที่แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ศึกษา 3A001.a.5.a. ประกอบ* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณีอุปกรณ์ตรรกะภาคสนามที่ตั้งค่าได้ (field programmable Logic devices) ศึกษา 3A001.a.7. ประกอบ* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.a.14* *1. ค่าความละเอียดจำนวน n บิต เป็นไปตามวิธีการคำนวณ 2^n* *2. ค่าความละเอียดของตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) หมายถึง จำนวนบิตของเอาท์พุตที่เป็นดิจิทัลของตัวแปลงสัญญาณที่เป็นการแสดงค่าอินพุตแอนะล็อกที่วัดจำนวนบิตยังผล (Effective*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		Number of Bits: ENOB) ไม่ได้นำมาใช้กำหนดค่าความละเอียดของตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) *3. กรณีแผงวงจรรวมที่มี "ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลหลายช่อง" แบบไม่แทรกสลับ (integrated circuits with non-interleaving "multiple channel ADCs") ไม่ได้นำ "อัตราการสุ่มตัวอย่าง" ("sample rate") มาคิดรวม และ "อัตราการสุ่มตัวอย่าง" ("sample rate") คือ อัตราสูงสุดของแต่ละช่องสัญญาณ* *4. กรณีแผงวงจรรวมที่มี "ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลแบบแทรกสลับ" (integrated circuits with "interleaved ADCs") หรือ "แผงวงจรรวมที่มีตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัลหลายช่อง" ("multiple channel ADCs") ที่ระบุให้มีโหมดการทำงานแบบแทรกสลับ (interleaved mode of operation) นั้น จะนำ "อัตราการสุ่มตัวอย่าง" ("sample rate") มาคิดรวมด้วย และ "อัตราการสุ่มตัวอย่าง" ("sample rate") คือ จำนวนรวมสูงสุดของค่าการแทรกสลับในแต่ละช่องสัญญาณรวมกัน*	
2	3A001.b.	- - อุปกรณ์ที่ใช้คลื่นไมโครเวฟหรือคลื่นความยาวระดับมิลลิเมตร ดังต่อไปนี้ <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.b. ค่าเอาต์พุตกำลังอิ่มตัวที่พารามิเตอร์สูงสุด (parameter peak saturated power output) อาจกล่าวถึงในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ในลักษณะของค่ากำลังเอาต์พุต (output power) กำลังเอาต์พุตแบบอิ่มตัว (saturated power output) ค่ากำลังเอาต์พุตสูงสุด (maximum power output) ค่ากำลังเอาต์พุตส่วนยอด (peak power output) หรือค่าเอาต์พุตของค่าอัตราส่วนระหว่างกำลังเอนเวโลปค่ายอด (peak envelope power output)* - - - 1. "อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ" ("vacuum electronic devices") และแคโทด ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 3A001.b.1. ไม่ควบคุม "อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ" ("vacuum electronic devices") ที่ออกแบบหรือกำหนดให้ใช้ในการทำงาน ณ แถบย่านความถี่ใด ๆ และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *a. ความถี่ไม่เกิน 31.8 กิกะเฮิรตซ์ <u>และ</u>* *b. ผ่าน "จัดสรรโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ" ("allocated by the ITU") เพื่อให้บริการวิทยุสื่อสารแต่ไม่ได้กำหนดไว้เพื่อกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา (radio-determination)* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 3A001.b.1. ไม่ควบคุม "อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ" ที่ไม่สามารถ "ทำงานได้ในอวกาศ" (non "space-qualified" "vacuum electronic devices") ซึ่งมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้*	8517.62 8517.69 8517.71 8517.79 8529.10 8529.90 8540.79 8540.91 8540.99 8541.21 8541.29 8541.60 8542.31 8542.32 8542.33 8542.39 8548.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		a. ค่าเอาต์พุตกำลังเฉลี่ยเท่ากับหรือน้อยกว่า 50 วัตต์ และ *b. ออกแบบหรือกำหนดพิสัยไว้เพื่อการทำงานที่แถบย่านความถี่ใดความถี่หนึ่งโดยเฉพาะและมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. ย่านความถี่สูงกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 43.5 กิกะเฮิรตซ์ และ* *2. ผ่าน "จัดสรรโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ" ("allocated by the ITU") เพื่อให้บริการทางวิทยุสื่อสารแต่ไม่ได้กำหนดไว้เพื่อกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา (radio-determination)* - - - - a. คลื่นเดินทางของ "อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ" ("vacuum electronic devices") ซึ่งมีพัลส์หรือคลื่นต่อเนื่องที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. อุปกรณ์ที่ทำงานที่ความถี่สูงกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์ - - - - - 2. อุปกรณ์ที่มีตัวทำความร้อนแคโทด (cathode heater) ซึ่งใช้เวลาเปิดจนมีกำลังคลื่นวิทยุในอัตราที่ต้องการน้อยกว่า 3 วินาที - - - - - 3. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่มีช่องว่างภายใน (cavity devices) หรืออนุพันธ์ของสิ่งดังกล่าวที่มี "ส่วนของความกว้างคลื่น" ("fractional bandwidth") เกินกว่าร้อยละ 7 หรือกำลังสูงสุดที่มากกว่า 2.5 กิโลวัตต์ - - - - - 4. ที่ติดบนแผงวงจรเฮลิกซ์ ท่อนำคลื่นที่ถูกหุ้ม (folded waveguide) หรือวงจรท่อนำคลื่นแบบคดงอ (serpentine waveguide circuits) หรืออนุพันธ์ของสิ่งดังกล่าว โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - a. "ค่าแบนด์วิดท์ขณะใดขณะหนึ่ง" ("instantaneous bandwidth") สูงกว่า 1 ออกเตปและค่ากำลังเฉลี่ย (หน่วยเป็นกิโลวัตต์) คูณค่าความถี่ (หน่วยเป็นกิกะเฮิรตซ์) ที่สูงกว่า 0.5 - - - - - - b. "ค่าแบนด์วิดท์ขณะใดขณะหนึ่ง" ("instantaneous bandwidth") เท่ากับหรือน้อยกว่า 1 ออกเตป และค่ากำลังเฉลี่ย (หน่วยเป็นกิโลวัตต์) คูณค่าความถี่ (หน่วยเป็นกิกะเฮิรตซ์) ที่มากกว่า 1 - - - - - - c. "ทำงานได้ในอวกาศ" ("space-qualified") หรือ - - - - - - d. ปืนที่ใช้อิเล็กตรอนแบบกริด (gridded electron gun)	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - 5. อุปกรณ์ที่มี “แถบคลื่นความถี่ย่อย” (“fractional bandwidth”) ที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - a. ลำแสงอิเล็กตรอนแบบกลม (annular electron beam) - - - - - - b. ลำแสงที่ไม่ใช่แบบแกนสมมาตร (non-axisymmetric electron beam) หรือ - - - - - - c. ลำแสงแบบพหุอิเล็กตรอน (Multiple electron beams) - - - - b. “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ” (“vacuum electronic devices”) ซึ่งมีตัวขยายสัญญาณชนิดครอสฟิลด์ (crossed-field amplifier) ที่มีอัตราขยาย (gain) มากกว่า 17 เดซิเบล - - - - c. หลอดแคโทดเธอร์มิโอนิก (thermionic cathodes) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานกับ “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ” (“vacuum electronic devices”) ที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ความหนาแน่นในพิกัดที่ทำงานได้มากกว่า 5 แอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตรหรือความหนาแน่นของกระแสไฟในลักษณะพัลส์ (ไม่ต่อเนื่อง) ในพิกัดที่ทำงานได้โดยมากกว่า 10 แอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร - - - - d. “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ” (“vacuum electronic devices”) ที่ทำงาน ‘แบบควบคู่’ (‘dual mode’) ได้ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.b.1.d ‘โหมดการทำงาน แบบควบคู่’ (‘dual mode’) หมายถึง กระแสลำแสงของ “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ” (“vacuum electronic device”) ที่ใช้เปลี่ยนสลับโหมดการทำงานระหว่างคลื่นต่อเนื่อง (continuous-wave) กับแบบพัลส์ได้ โดยใช้แผ่นกริด (grid) และจะผลิตกำลังเอาต์พุตในแบบพัลส์สูงสุดได้มากกว่ากำลังเอาต์พุตในแบบคลื่นต่อเนื่อง* - - - 2. ตัวขยายสัญญาณของ “แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก” (“Monolithic Integrated Circuits: MMIC”) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีตัวขยายสัญญาณแบบที่มี “แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก” (“Monolithic Integrated Circuits: MMIC”)*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ซึ่งมีตัวเปลี่ยนเฟสรวม (integrated phase shifter) ศึกษา 3A001.b.12. ประกอบ - - - - a. พิกัดในการทำงานโดยมีความถี่มากกว่า 2.7 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 6.8 กิกะเฮิรตซ์ โดย “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 15 และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 75 วัตต์ (48.75 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใดๆ มากกว่า 2.7 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 2.9 กิกะเฮิรตซ์ - - - - - 2. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 55 วัตต์ (47.4 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใดๆ มากกว่า 2.9 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 3.2 กิกะเฮิรตซ์ - - - - 3. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 40 วัตต์ (46 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใดๆ มากกว่า 3.2 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 3.7 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - - 4. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 20 วัตต์ (43 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใดๆ มากกว่า 3.7 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 6.8 กิกะเฮิรตซ์ - - - - b. พิกัดในการทำงานที่ความถี่สูงกว่า 6.8 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 16 กิกะ เฮิรตซ์ ที่มี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 10 และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 10 วัตต์ (40 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใดๆ ตั้งแต่ 6.8 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 8.5 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - - 2. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 5 วัตต์ (37 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใดๆ ที่สูงกว่า 8.5 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 16 กิกะเฮิรตซ์ - - - - c. พิกัดในการทำงานโดยมีเอาต์พุตกำลังแบบอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 3 วัตต์ (34.77 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่มากกว่า 16 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 31.8 กิกะเฮิรตซ์ และมี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 10	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - d. พิกัดในการทำงานที่มีเอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัว (peak saturated power output) ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.1 นาโนวัตต์ (-70 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใดๆ ที่มากกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 37 กิกะ เฮิรตซ์ - - - - e. พิกัดในการทำงานโดยมีเอาต์พุตกำลังแบบอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 1 วัตต์ (30 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่มากกว่า 37 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 43.5 กิกะเฮิรตซ์ และมี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 10 - - - - f. พิกัดการทำงานที่มีเอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมากกว่า 31.62 วัตต์ (15 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใดๆ ที่สูงกว่า 43.5 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 75 กิกะเฮิรตซ์ และที่มี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 10 - - - - g. พิกัดในการทำงานโดยมีเอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมากกว่า 10 มิลลิวัตต์ (10 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่มากกว่า 75 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 90 กิกะเฮิรตซ์ และที่มี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 5 <u>หรือ</u> - - - - h. พิกัดในการทำงานโดยมีเอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 0.1 นาโนวัตต์ (-70 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใดๆ ซึ่งมากกว่า 90 กิกะเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุ 1:</u> ไม่ใช้* *<u>หมายเหตุ 2:</u> สถานะการควบคุม “แผงวงจรรวมชนิดโมโนลิทิก” (“MMIC”) ซึ่งมีพิกัดความถี่การทำงานรวมถึงความถี่ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในพิสัยความถี่มากกว่า 1 ช่วงขึ้นไป ดังที่ระบุใน 3A001.b.2.a. ถึง 3A001.b.2.h. พิจารณาจากค่าต่ำสุดที่ระบุในเกณฑ์เอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output)* *<u>หมายเหตุ 3:</u> หมายเหตุ 1 และ 2 ในส่วน 3A หมายความว่า 3A001.b.2. ไม่ควบคุม “แผงวงจรรวมชนิดโมโนลิทิก” (“MMICs”) ในกรณีที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานอื่น ๆ เช่น การใช้งานทางโทรคมนาคม เรดาร์ หรือยานยนต์* - - - 3. ทรานซิสเตอร์ไมโครเวฟแบบชิ้นเดียว (discrete microwave transistors) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. พิกัดในการทำงานที่ความถี่มากกว่า 2.7 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 6.8 กิกะเฮิรตซ์ และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - 1. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 400 วัตต์ (56 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 2.7 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 2.9 กิกะเฮิรตซ์ - - - - - 2. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 205 วัตต์ (53.12 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 2.9 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 3.2 กิกะเฮิรตซ์ - - - - - 3. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 115 วัตต์ (50.61 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 3.2 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 3.7 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - - 4. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 60 วัตต์ (47.78 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 3.7 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 6.8 กิกะเฮิรตซ์ - - - - b. พิกัดในการทำงานที่ความถี่สูงกว่า 6.8 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 31.8 กิกะเฮิรตซ์ และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - - 1. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 50 วัตต์ (47 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใดๆ ซึ่งมากกว่า 6.8 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 8.5 กิกะเฮิรตซ์ - - - - - 2. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 15 วัตต์ (41.76 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใดๆ ซึ่งมากกว่า 8.5 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 12 กิกะเฮิรตซ์ - - - - - 3. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 40 วัตต์ (46 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ เกิน 12 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 16 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - - 4. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 7 วัตต์ (38.45 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 16 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 31.8 กิกะเฮิรตซ์ - - - - c. พิกัดในการทำงานที่มีเอาต์พุตของกำลังแบบอิ่มตัวสูงสุดซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 วัตต์ (27 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใดๆ ซึ่งมากกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 37 กิกะเฮิรตซ์ - - - - d. พิกัดในการทำงานด้วยเอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุดมากกว่า 1 วัตต์ (30 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 37 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 43.5 กิกะเฮิรตซ์	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - e. พิกัดในการทำงานโดยมีเอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุดมากกว่า 0.1 นาโนวัตต์ (-70 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใดๆ ซึ่งมากกว่า 43.5 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - f. สิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 3A001.b.3.a. ถึง 3A001.b.3.e. และที่มีพิกัดในการทำงานโดยมีเอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 5 วัตต์ (37.0 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ทั้งหมดซึ่งมากกว่า 8.5 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 31.8 กิกะเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุ1:</u> สถานะการควบคุมทรานซิสเตอร์ที่ระบุใน 3A001.b.3.a. ถึง 3A001.b.3.e. ซึ่งมีพิกัดความถี่ในการทำงานรวมความถี่ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในช่วงพิสัยความถี่ตามที่กำหนดไว้ใน 3A001.b.3.a. ถึง 3A001.b.3.e. โดยพิจารณากำหนดโดยใช้ค่าต่ำสุดของเกณฑ์เอาต์พุตพลังงานอิ่มตัวสูงสุด (lowest peak saturated power output threshold)* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 3A001.b.3. รวมถึงลูกบาสก์เปล่า ลูกบาสก์ที่ติดไว้บนยานพาหนะหรือที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ (package) ทรานซิสเตอร์แยกส่วน (discrete transistors) บางอย่างอาจเรียกว่า ตัวขยายกำลัง (power amplifier) แต่สถานะการควบคุมทรานซิสเตอร์แยกส่วนนี้ได้กำหนดตามสาระของ 3A001.b.3.* - - - 4. ตัวขยายกำลังของไมโครเวฟโซลิดสเตต (microwave solid state amplifiers) และชิ้นส่วนประกอบหรือโมดูลซึ่งมีตัวขยายกำลังของโซลิดสเตตไมโครเวฟที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. พิกัดในการทำงานโดยมีความถี่มากกว่า 2.7 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 6.8 กิกะเฮิรตซ์โดยมี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 15 และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 500 วัตต์ (57 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 2.7 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 2.9 กิกะเฮิรตซ์ - - - - - 2. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 270 วัตต์ (54.3 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 2.9 กิกะเฮิรตซ์ จนถึง 3.2 กิกะเฮิรตซ์	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - 3. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 200 วัตต์ (53 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 3.2 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 3.7 กิกะเฮิรตซ์ หรือ - - - - - 4. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 90 วัตต์ (49.54 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 3.7 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 6.8 กิกะเฮิรตซ์ - - - - b. พิกัดในการทำงานที่ความถี่มากกว่า 6.8 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 31.8 กิกะเฮิรตซ์ ที่มี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 10 และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 70 วัตต์ (48.54 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 6.8 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 8.5 กิกะเฮิรตซ์ - - - - - 2. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 50 วัตต์ (47 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 8.5 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 12 กิกะเฮิรตซ์ - - - - - 3. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 30 วัตต์ (44.77 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 12 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 16 กิกะเฮิรตซ์ หรือ - - - - - 4. เอาต์พุตของกำลังสูงสุดแบบอิ่มตัวมีค่ามากกว่า 20 วัตต์ (43 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 16 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 31.8 กิกะเฮิรตซ์ - - - - c. พิกัดในการทำงานที่มีเอาต์พุตของกำลังแบบอิ่มตัวสูงสุดซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 วัตต์ (27 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่ใด ๆ ซึ่งมากกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 37 กิกะเฮิรตซ์ - - - - d. พิกัดในการทำงานโดยมีเอาต์พุตกำลังแบบอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 2 วัตต์ (33 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่มากกว่า 37 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 43.5 กิกะเฮิรตซ์ และมี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 10 - - - - e. พิกัดการทำงานที่ความถี่มากกว่า 43.5 กิกะเฮิรตซ์ และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - 1. เอาต์พุตกำลังแบบอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 0.2 วัตต์ (23 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่มากกว่า 43.5 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 75 กิกะเฮิรตซ์ และมี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 10 - - - - - 2. เอาต์พุตกำลังแบบอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 20 มิลลิวัตต์ (13 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่มากกว่า 75 กิกะเฮิรตซ์จนถึง 90 กิกะเฮิรตซ์ และมี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 5 <u>หรือ</u> - - - - - 3. เอาต์พุตกำลังแบบอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 0.1 นาโนวัตต์ (-70 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่มากกว่า 90 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - f. ไม่ใช้ *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณีตัวขยายสัญญาณที่มี “วงจรรวมไมโครเวฟแบบโมโนลิทิก” (“MMIC”) ศึกษา 3A001.b.12. ประกอบ* *<u>หมายเหตุ 2:</u>‘ชุดมอดูลส่งหรือรับสัญญาณ’ (‘transmit/receive modules’) และ ‘ชุดมอดูลส่งสัญญาณ’ (‘transmit modules’) ศึกษา 3A001.b.1 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ 3</u>: กรณีตัวแปลงสัญญาณ (converters) หรือตัวผสมสัญญาณแบบฮาร์โมนิก (harmonic mixers) ที่ออกแบบเพื่อขยายช่วงการทำงานหรือความถี่ของเครื่องวิเคราะห์สัญญาณ (signal analysers) เครื่องสร้างสัญญาณ (signal generators) เครื่องวิเคราะห์เครือข่าย (network analysers) หรือเครื่องรับการทดสอบคลื่นไมโครเวฟ (microwave test receivers) ศึกษา 3A001.b.7. ประกอบ* *<u>หมายเหตุ 4:</u> ไม่ใช้* *<u>หมายเหตุ 5:</u> สถานะการควบคุมสิ่งที่ได้มีการกำหนดพิกัดคลื่นความถี่ในการทำงานครอบคลุมถึงความถี่ที่ระบุไว้ในย่านความถี่หลายช่วงดังที่ระบุไว้ใน 3A001.b.4.a. ถึง 3A001.b.4.e. พิจารณากำหนดโดยใช้ค่าต่ำสุดของเกณฑ์เอาต์พุตพลังงานอิ่มตัวต่ำสุด (lowest peak saturated power output threshold)* - - - 5. วงจรกรองแถบความถี่ย่าน (tunable band-pass) หรือแบบตัดแถบความถี่ (band-stop filters) ซึ่งปรับค่าได้ด้วยไฟฟ้าหรือแม่เหล็กที่มีตัวเรโซแนนซ์ซึ่งปรับค่าได้ 5 ชิ้นขึ้นไปในช่วงแถบความถี่ 1.5:1 (f_{max}/f_{min}) ที่น้อยกว่า 10 ไมโครวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - a. ความกว้างของค่าแบนด์วิดท์แถบความถี่ย่าน (band-pass bandwidth) มีค่ามากกว่าร้อยละ 0.5 ของความถี่กลาง หรือ - - - - b. แบนด์วิดท์ของตัวกรองชนิดตัดแถบความถี่ (band-stop filters) มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของความถี่กลาง - - - 6. ไม่ใช้ - - - 7. ตัวแปลงสัญญาณและตัวผสมสัญญาณแบบฮาร์โมนิก (harmonic mixers) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ออกแบบมาในลักษณะที่ขยายย่านความถี่ของ “เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ” (“signal analysers”) ให้มากกว่า 90 กิกะเฮิรตซ์ - - - - b. ออกแบบมาในลักษณะที่ขยายย่านความถี่การทำงานของตัวสร้างสัญญาณ (signal generators) ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ย่านความถี่มากกว่า 90 กิกะเฮิรตซ์ - - - - - 2. ให้กำลังเอาต์พุตที่สูงกว่า 100 มิลลิวัตต์ (20 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ณ จุดใดๆ ภายในย่านความถี่ที่มากกว่า 43.5 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 90 กิกะเฮิรตซ์ - - - - c. ออกแบบมาในลักษณะที่ขยายย่านความถี่การทำงานของตัววิเคราะห์เครือข่าย (network analysers) ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ย่านความถี่มากกว่า 110 กิกะเฮิรตซ์ - - - - - 2. ให้กำลังเอาต์พุตที่มากกว่า 31.62 มิลลิวัตต์ (15 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ณ จุดใด ๆ ภายในย่านความถี่ที่มากกว่า 43.5 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 90 กิกะเฮิรตซ์ - - - - - 3. ให้กำลังเอาต์พุตที่สูงกว่า 1 มิลลิวัตต์ (0 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ณ จุดใด ๆ ภายในย่านความถี่ที่สูงกว่า 90 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 110 กิกะเฮิรตซ์ หรือ - - - - d. ออกแบบมาในลักษณะที่ทำให้ขยายย่านความถี่ของตัวรับการทดสอบไมโครเวฟ (microwave test receivers) ได้มากกว่า 110 กิกะเฮิรตซ์ - - - 8. ตัวขยายกำลังไมโครเวฟที่ประกอบด้วย “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ” (“vacuum electronic devices”) ที่ระบุใน 3A001.b.1. และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ความถี่การทำงานสูงกว่า 3 กิกะเฮิรตซ์	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		b. ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ยต่ออัตราส่วนมวลมากกว่า 80 วัตต์ต่อกิโลกรัม <u>และ</u> c. ปริมาตรน้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 3A001.b.8. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่ออกแบบหรือกำหนดให้มีพิกัดการทำงานที่แถบความถี่ใด ๆ ซึ่ง "จัดสรรโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ" ("allocated by the ITU") สำหรับกิจการวิทยุคมนาคม แต่ไม่ใช่สำหรับกิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา (radio-determination)* - - - 9. ชุดมอดูลกำลังที่ใช้ไมโครเวฟ (microwave power modules: MPM) ที่อย่างน้อยประกอบด้วย "อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ" ("vacuum electronic device") "แผงวงจรรวมแบบไมโครเวฟโมโนลิทิก" ("monolithic microwave integrated circuit": "MMIC") และตัวกำหนดเงื่อนไขกำลังไฟฟ้ารวม(integrated electronic power conditioner) รวมทั้งมีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ a. ใช้ 'เวลาการเปิดใช้งานเครื่อง' ('turn-on time') โดยนับตั้งแต่ปิดจนถึงระดับที่เครื่องทำงานได้เต็มที่ใช้เวลาน้อยกว่า 10 วินาที b. ปริมาตรน้อยกว่าพิกัดกำลังสูงสุดที่กำหนดไว้ โดยคิดเป็นวัตต์คูณด้วย 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร/วัตต์ <u>และ</u> c. "ค่าแบนด์วิดท์ขณะใดขณะหนึ่ง" ("instantaneous bandwidth") มากกว่า 1 ออกเตฟ ($f_{max} > 2f_{min}$) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. กรณีความถี่เท่ากับหรือน้อยกว่า 18 กิกะเฮิรตซ์ และมีกำลังเอาต์พุตของความถี่วิทยุ (RF) มากกว่า 100 วัตต์ <u>หรือ</u> 2. ความถี่สูงกว่า 18 กิกะเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.b.9.* *1. ในการคำนวณหาปริมาตรที่กล่าวถึงใน 3A001.b.9.b. เช่นตัวอย่างต่อไปนี้ เช่น กำหนดให้กำลังอัตราสูงสุดคือ 20 วัตต์ ดังนั้นจึงมีค่าปริมาตรเท่ากับ 20 วัตต์ x 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร/วัตต์ = 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร* *2. เวลา 'การเปิดใช้งานเครื่อง' ('turn-on time') ที่ระบุไว้ใน 3A001.b.9.a. หมายถึง เวลาที่ใช้ตั้งแต่เครื่องดับสนิทจนทำงาน*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ได้เต็มกำลัง กล่าวคือ รวมถึงช่วงเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่องชุดมอดูลกำลังที่ใช้ไมโครเวฟ (microwave power modules: MPM) - - - 10. ออสซิลเลเตอร์ (oscillators) และส่วนประกอบที่ระบุไว้เพื่อใช้ในการทำงานร่วมกับเสียงเฟสที่เป็นไซด์แบนด์แบบเดี่ยว (single sideband [SSB] phase noise) ที่มีหน่วยเป็นเดซิเบลซี (dBc) ต่อเฮิรตซ์ ซึ่งน้อยกว่า (ดีกว่า) -(126 + 20log$_{10}$F - 20log$_{10}$f) ณ ช่วงใด ๆ ในย่านความถี่ที่ค่าเอฟ (F) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เฮิรตซ์แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กิโลเฮิรตซ์ (10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *ตามวัตุประสงค์ของ 3A001.b.10. ค่าเอฟ (F) คือ ค่าออฟเซ็ตจากความถี่ในการทำงานเป็นเฮิรตซ์ และค่าเอฟ (f) คือ ย่านความถี่ในการทำงานมีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์* - - - 11. “ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์” (“electronic assemblies”) ที่มี ‘ตัวสังเคราะห์ความถี่’ (‘frequency synthesiser’) ซึ่งใช้ “เวลาที่ใช้ในการสลับความถี่” (“frequency switching time”) ตามที่ระบุโดยเงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ใช้เวลาน้อยกว่า 143 พิโกวินาที (ps) - - - - b. ใช้เวลาน้อยกว่า 100 ไมโครวินาทีในการเปลี่ยนความถี่ที่มากกว่า 2.2 กิกะเฮิรตซ์ภายในย่านความถี่ที่ผ่านการสังเคราะห์มากกว่า 4.8 กิกะเฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 31.8 กิกะเฮิรตซ์ - - - - c. ไม่ใช้ - - - - d. ใช้เวลาน้อยกว่า 500 ไมโครวินาทีในการเปลี่ยนความถี่ซึ่งมากกว่า 550 เมกะเฮิรตซ์ภายในย่านความถี่ที่ผ่านการสังเคราะห์มากกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 37 กิกะเฮิรตซ์ - - - - e. ใช้เวลาน้อยกว่า 100 ไมโครวินาที ในการเปลี่ยนความถี่ซึ่งมากกว่า 2.2 กิกะเฮิรตซ์ ภายในย่านความถี่ที่ผ่านการสังเคราะห์มากกว่า 37 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 75 กิกะเฮิรตซ์ - - - - f. ใช้เวลาน้อยกว่า 100 ไมโครวินาที ในการเปลี่ยนความถี่ซึ่งมากกว่า 5.0 กิกะเฮิรตซ์ ภายในย่านความถี่ที่ผ่านการสังเคราะห์มากกว่า 75 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 90 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - g. ใช้เวลาน้อยกว่า 1 มิลลิวินาทีภายในย่านความถี่สังเคราะห์มากกว่า 90 กิกะเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.b.11. ‘เครื่องสังเคราะห์ความถี่’ (‘frequency synthesiser’) หมายถึง แหล่งกำเนิดความถี่ใด ๆ ที่ไม่ได้คำนึงถึงเทคนิค*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		แท้จริงที่ใช้ ซึ่งกำหนดให้ความถี่เอาต์พุตทวีคูณหลายความถี่พร้อมกันหรือสลับกันได้จากเอาต์พุตตั้งแต่ 1 หน่วยขึ้นไป โดยความถี่นี้ถูกควบคุมสกัด หรือกำหนดโดยความถี่มาตรฐาน (หรือความถี่หลัก) ที่มีจำนวนน้อยกว่า *<u>หมายเหตุ:</u> ตามวัตถุประสงค์ทั่วไปกรณี "เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ" ("signal analysers") เครื่องผลิตสัญญาณ (signalgenerators) ตัววิเคราะห์เครือข่าย (network analysers) และตัวรับผลการทดสอบไมโครเวฟ (microwave test receivers) ศึกษา 3A002.c. 3A002.d. 3A002.e. และ 3A002.f. ประกอบตามลำดับ* --- 12. 'ชุดมอดูลส่งหรือรับสัญญาณ' ('transmit/receive modules') 'แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิกแบบส่งหรือรับสัญญาณ' ('transmit/receive MMICs') 'ชุดมอดูลส่งสัญญาณ' ('transmit modules') และ 'แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิกแบบส่งสัญญาณ' ('transmit MMICs') ที่กำหนดไว้เพื่อการทำงานที่ความถี่มากกว่า 2.7 กิกะเฮิรตซ์ และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. เอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) (หน่วยเป็นวัตต์) ค่า P_{sat} ที่สูงกว่า 505.62 หารด้วยค่าความถี่ในการทำงานสูงสุด (หน่วยเป็นกิกะเฮิรตซ์) ยกกำลังสอง [สูตรคือ P_{sat}>505.62 วัตต์ *GHz^2/f_{GHz}^2] สำหรับช่องใด ๆ b. "ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย" ("fractional bandwidth") ตั้งแต่ร้อยละ 5 หรือมากกว่าสำหรับช่องสัญญาณใด ๆ c. ด้านของแผงระนาบ (planar) ใด ๆ ที่มีความยาว (d) เท่ากับหรือน้อยกว่า 15 (เซนติเมตร) หารด้วยความถี่ในทำงานที่ต่ำที่สุดซึ่งมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ [สูตรคือ d ≤ 15 ซม.*GHz*N/f_{GHz}] เมื่อค่า N แทนจำนวนช่องส่งสัญญาณหรือช่องส่งหรือรับสัญญาณ <u>และ</u> d. จำนวนตัวเปลี่ยนเฟสอิเล็กทรอนิกส์ (electronically variable phase shifter) ต่อช่อง *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.b.12.* *1. 'ชุดมอดูลส่งหรือรับสัญญาณ' ('transmit/receive module') คือ "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" ("electronic assembly") แบบมีฟังก์ชันทำงานควบคุมแอมปลิจูดสองทิศทางและเฟสได้ รวมทั้งการรับสัญญาณด้วย* *2. 'ชุดมอดูลส่งสัญญาณ' ('transmit module') คือ "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" ("electronic assembly") ที่ควบคุมแอมปลิจูดและเฟสเพื่อการส่งสัญญาณ*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		3. 'แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิกแบบส่งหรือรับสัญญาณ' ('transmit/ Receive MMIC') คือ "แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก" ("Monolithic Integrated Circuits: MMIC") ที่มีฟังก์ชันทำงานซึ่งควบคุมแอมปลิจูดสองทิศทางและเฟสเพื่อการส่งและการรับสัญญาณ *4. 'แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิกแบบส่งสัญญาณ' ('transmit MMIC') คือ "แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิก" ("Monolithic Integrated Circuits: MMIC") ที่ควบคุมแแอมปลิจูดและเฟสเพื่อการส่งสัญญาณ* *5. ควรใช้ความถี่การทำงานที่ต่ำที่สุดที่ 2.7 กิกะเฮิรตซ์ (f_{GHz}) ตามสูตรคำนวณที่ระบุใน 3A001.b.12.c. เพื่อใช้กับมอดูลส่งหรือรับ หรือส่งอย่างเดียวซึ่งพิกัดการทำงานขยายลงด้านล่าง (operation range extending downward) ไปจนถึงความถี่ไม่เกิน 2.7 กิกะเฮิรตซ์ [สูตรคือ d≤15 ซม.*GHz*N/2.7 GHz]* *6. กรณี 3A001.b.12. ใช้กับ 'ชุดมอดูลส่งหรือรับสัญญาณ' ('transmit/ Receive Modules') หรือ 'ชุดมอดูลส่งสัญญาณ' ('transmit modules') ที่มีอุปกรณ์ทำความเย็น (heat sink) หรือไม่มีก็ได้ ค่า d ใน 3A001.b.12.c. ไม่รวมส่วนใด ๆ ของ 'ชุดมอดูลรับหรือส่งสัญญาณ' ('transmit/receive module') หรือ 'ชุดมอดูลส่งสัญญาณ' ('transmit module') ที่ทำงานเสมือนเป็นแผงระบายความร้อน (heat sink)* *7. 'ชุดมอดูลส่งหรือรับสัญญาณ' ('transmit/receive modules') หรือ 'ชุดมอดูลส่งสัญญาณ' ('transmit modules') หรือ 'แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิกแบบส่งหรือรับสัญญาณ' ('transmit/ receive MMICs') หรือ 'แผงวงจรรวมแบบโมโนลิทิกแบบส่งสัญญาณ' ('transmit MMICs') อาจมีหรือไม่มีค่า N ก็ได้ ซึ่งเป็นค่าที่แสดงจำนวนเสาแผ่สัญญาณรวม (integrated radiating antenna elements) ซึ่งค่า N คือ จำนวนของช่องการส่งหรือส่งหรือรับสัญญาณ*	
3	3A001.c.	- - อุปกรณ์คลื่นเสียง (acoustic wave devices) ดังต่อไปนี้ และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่ออุปกรณ์ดังกล่าว - - - 1. อุปกรณ์คลื่นเสียงชนิดพื้นผิว (surface acoustic wave) และอุปกรณ์คลื่นเสียงชนิดสกิมมิ่งพื้นผิว (ส่วนตื้น) (surface skimming [shallow bulk] acoustic wave devices) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ความถี่คลื่นพาห์มากกว่า 6 กิกะเฮิรตซ์ - - - - b. ความถี่คลื่นพาห์มากกว่า 1 กิกะเฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 6 กิกะเฮิรตซ์และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. 'ค่าการกำจัดความถี่ด้านข้าง' ('frequency side-lobe rejection') มากกว่า 65 เดซิเบล	8517.71 8517.79 8529.10 8529.60

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - 2. ผลของค่าหน่วงเวลาสูงสุดและค่าแบนด์วิดท์ (เวลามีหน่วยเป็นไมโครวินาทีและค่าแบนด์วิดท์มีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์) ที่สูงกว่า 100 - - - - - 3. แบนด์วิดท์มากกว่า 250 เมกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - - 4. ค่าหน่วงเวลากระจายตัว (dispersive delay) มากกว่า 10 ไมโครวินาที <u>หรือ</u> - - - - c. คลื่นพาห์ที่มีความถี่เท่ากับหรือน้อยกว่า 1 กิกะเฮิรตซ์ และที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ผลของค่าหน่วงเวลาสูงสุดและค่าแบนด์วิดท์ (เวลามีหน่วยเป็นไมโครวินาทีและค่าแบนด์วิดท์มีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์) ที่สูงกว่า 100 - - - - - 2. ค่าหน่วงเวลากระจายตัว (dispersive delay) มากกว่า 10 ไมโครวินาที <u>หรือ</u> - - - - - 3. 'ค่าการกำจัดความถี่ด้านข้าง' ('frequency side-lobe rejection') สูงกว่า 65 เดซิเบล และมีแบนด์วิดท์ (bandwidth) มากกว่า 100 เมกะเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.c.1., 'ค่าการกำจัดความถี่ด้านข้าง' ('frequency side-lobe rejection') คือ ค่าการกำจัดสูงสุดที่ระบุไว้ในแผ่นข้อมูล* - - - 2. อุปกรณ์คลื่นเสียงชนิดบัลก์ (bulk) (ปริมาตร [volume]) ที่ยอมให้ประมวลผลสัญญาณที่ความถี่สูงกว่า 6 กิกะเฮิรตซ์ได้โดยตรง - - - 3. อุปกรณ์ "การประมวลผลสัญญาณ" แบบเสียง-แสง (acoustic-optic "signal processing") ที่อาศัยการทำปฏิกิริยากันระหว่างคลื่นเสียง (คลื่นชนิดบัลก์ [bulk] หรือคลื่นพื้นผิว [surface wave]) กับคลื่นแสงซึ่งยอมให้มีการประมวลผลโดยตรงของสัญญาณหรือภาพรวมทั้งการวิเคราะห์สเปกตรัม (spectral analysis) สหสัมพันธ์ (correlation) หรือคอนโวลูชัน (convolution) *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 3A001.c. ไม่ควบคุมอุปกรณ์คลื่นเสียง (acoustic wave devices) ที่จำกัดให้ทำงานเฉพาะการกรองแถบความถี่ผ่าน (band pass filtering) การกรองความถี่ต่ำผ่าน (low pass filtering) การกรองความถี่สูงผ่าน (high pass filtering) การกรองความถี่แบบนอทช์ (notch filtering) หรือวงจรที่ทำหน้าที่เป็นเรโซเนเตอร์ (resonating function)*	
4	3A001.d.	- - อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ผลิตจากวัสดุ "นำไฟฟ้ายิ่งยวด" ("super-conductive") ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่า "อุณหภูมิวิกฤติ"	8536.50

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(“critical temperature”) โดยมีส่วนประกอบ“นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive”) อย่างน้อย 1 ชุดรวมอยู่ด้วย ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. การสลับกระแสไฟฟ้าสำหรับวงจรดิจิทัลที่ใช้เกตแบบ “นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive”) มีค่าหน่วงเวลาต่อเกต (หน่วยเป็นวินาที) และกำลังงานที่ใช้ต่อเกต (หน่วยเป็นวัตต์) น้อยกว่า 10^{-14} จูล <u>หรือ</u> - - - 2. การเลือกความถี่ของความถี่ทุกช่วงที่ใช้วงจรเรโซแนนต์ (Resonant Circuits) ที่มีค่าคิว (Q) มากกว่า 10,000	
5	3A001.e.	- - อุปกรณ์พลังงานสูง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ‘เซลล์’ (‘cells’) ดังต่อไปนี้ - - - - a. ‘เซลล์ปฐมภูมิ’ (‘primary cells’) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ‘ค่าความหนาแน่นพลังงาน’ (‘energy density’) สูงกว่า 550 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม (Wh/kg) และมี ‘ความหนาแน่นของคลื่นต่อเนื่อง’ (‘continuous power density’) มากกว่า 50 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม (Wh/kg) <u>หรือ</u> - - - - - 2. ‘ค่าความหนาแน่นพลังงาน’ (‘energy density’) สูงกว่า 50 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม (Wh/kg) และมี ‘ความหนาแน่นของคลื่นต่อเนื่อง’ (‘continuous power density’) มากกว่า 350 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม (Wh/kg) <u>หรือ</u> - - - - b. ‘เซลล์ทุติยภูมิ’ (‘secondary cells’) มี ‘ความหนาแน่นพลังงาน’ (‘energy density’) มากกว่า 350 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม (Wh/kg) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.e.1.‘ความหนาแน่นของพลังงาน’ (‘energy density’)(วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม) คำนวณจากค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุคูณด้วยกำลังไฟที่ระบุเป็นแอมแปร์ชั่วโมง (Ah) หารด้วยมวล (กิโลกรัม) กรณีที่ไม่ได้ระบุค่ากำลัง (nominal capacity) ความหนาแน่นของพลังงานคำนวณจากค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ (nominal voltage) ยกกำลังสองแล้วคูณด้วยระยะเวลาที่ปล่อยไฟฟ้า (หน่วยเป็นชั่วโมง) หารด้วยอัตราโหลดปล่อยไฟฟ้า (โอห์ม) และมวลที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.e.1. ‘เซลล์’ (‘cells’) หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าเคมีที่มีอิเลคโทรดทั้งบวกและลบอยู่ด้วยกัน เป็นอิเลคโทรไลท์ (electrolyte) และแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของแบตเตอรี่*	8501.71 8501.72 8504.50 8505.90 8506.50 8506.80 8507.50 8507.60 8507.80 8532.25 8532.29 8541.42 8541.43 8541.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		3. ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.e.1.a. 'เซลล์ปฐมภูมิ' ('primary cell') หมายถึง 'เซลล์' ('cell') ที่ออกแบบมาเพื่อให้อัดประจุไฟฟ้าโดยแหล่งอื่นไม่ได้ *4. ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.e.1.b 'เซลล์ทุติยภูมิ' ('secondary cell') หมายถึง 'เซลล์' ('cell') ที่ออกแบบมาให้อัดประจุไฟฟ้าใหม่ได้โดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก* *5. ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.e.1.a. 'ความหนาแน่นของพลังงานแบบต่อเนื่อง' ('continuous power density') (วัตต์/กิโลกรัม) คำนวณจากค่าแรงดันไฟที่ระบุ (nominal voltage) คูณด้วยปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ปล่อยออกต่อเนื่องซึ่งมีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A) หารด้วยมวล (กิโลกรัม) โดย'ความหนาแน่นของพลังงานแบบต่อเนื่อง' ('continuous power density') อาจเรียกว่า กำลังจำเพาะ (specific power) ด้วย* *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 3A001.e.1. ไม่ควบคุมแบตเตอรี่โดยรวมถึงแบตเตอรี่เซลล์เดียว (single-cell batteries) ด้วย* - - - 2. ตัวเก็บประจุที่เก็บพลังงานสูง (high energy storage capacitors) ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u> ศึกษา 3A201.a. ประกอบ* - - - - a. ตัวเก็บประจุที่มีอัตราการทำซ้ำต่ำกว่า 10 เฮิรตซ์ (ตัวเก็บประจุแบบชอร์ตเดียว (single shot capacitors) และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. พิกัดอัตรากำลังไฟตั้งแต่ 5 กิโลโวลต์หรือมากกว่า 2. ความหนาแน่นของพลังงานเท่ากับหรือมากกว่า 250 จูล/กิโลกรัม <u>และ</u> 3. พลังงานรวมเท่ากับหรือมากกว่า 25 กิโลจูล - - - - b. ตัวเก็บประจุที่มีอัตราการทำซ้ำตั้งแต่ 10 เฮิรตซ์ขึ้นไป (ตัวเก็บประจุที่พิกัดการทำซ้ำ) และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. พิกัดอัตรากำลังไฟตั้งแต่ 5 กิโลโวลต์หรือมากกว่า 2. ความหนาแน่นของพลังงานตั้งแต่ 50 จูลต่อกิโลกรัมหรือมากกว่า 3. ค่าพลังงานรวมตั้งแต่ 100 จูลขึ้นไป <u>และ</u> 4. ค่าวงจรการอัด/ปล่อยพลังงานตั้งแต่ 10,000 รอบหรือมากกว่า - - - 3. อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าหรือโซลีนอยด์แบบ "นำไฟฟ้ายิ่งยวด" ("superconductive") ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษให้เก็บหรือปล่อย	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ประจุไฟฟ้าได้จนเต็มโดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ *หมายเหตุ: ศึกษา 3A201.b. ประกอบ* *หมายเหตุ: กรณี 3A001.e.3. ไม่ควบคุมอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าหรือโซลีนอยด์แบบ "นำไฟฟ้ายิ่งยวด"("super-conductive") ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging: MRI)* a. พลังงานที่ดำเนินกิจกรรมระหว่างการปล่อยประจุสูงมากกว่า 10 กิโลจูล ในช่วงวินาทีแรก b. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของเครื่องปั่นที่รองรับซึ่งมีความยาวมากกว่า 250 มิลลิเมตร และ c. พิกัดการเหนี่ยวนำแม่เหล็กมากกว่า 8T หรือ "ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าทั้งหมด" ("overall current density") ในการปั่นมีค่ามากกว่า 300 แอมแปร์/ตารางมิลลิเมตร - - - 4. เซลล์สุริยะ ส่วนประกอบของเซลแบบหุ้มกระจกและมีการเชื่อม ต่อเซลล์ (solar cells, cell-inter connect-coverglass: CIC) แผงเซลล์ สุริยะและชุดแผงเซลล์สุริยะที่ "ทำงานได้ในอวกาศ" ("space-qualified") โดยมีค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยที่น้อยที่สุดมากกว่าร้อยละ 20 ที่อุณหภูมิทำงานคือ 301 เคลวิน (28 องศาเซลเซียส) ภายใต้การจำลองสภาพแวดล้อมความเข้มแสงแบบ 'มวลอากาศศูนย์' ('AM0') ที่ปริมาณรังสีเท่ากับ 1,367 วัตต์ต่อตารางเมตร (w/m^2) *หมายเหตุทางเทคนิค:* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.e.4., ค่า 'AM0' หรือ 'มวลอากาศเป็นศูนย์' ('air mass zero') คือ สภาพความเข้มแสงเชิงสเปกตรัม (spectral irradiance) ของแสงอาทิตย์ที่ภายนอกชั้นบรรยากาศโลกเมื่อระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยดาราศาสตร์ (astronomical unit: AU)*	
6	3A001.f.	- - ตัวเข้ารหัสตำแหน่งแบบหมุน (rotary input type absolute position encoders) ที่ให้ค่าสมบูรณ์ที่มี "ค่าความแม่นยำ" ("accuracy") เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) ± 1.0 ฟิลิปดา และวงแหวนเข้ารหัส (encoder rings) ดิสก์หรือตาชั่งที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่ออุปกรณ์ดังกล่าว	9031.80
7	3A001.g.	- - อุปกรณ์ไทรีสเตอร์ (thyristor devices) แบบโซลิดสเตตที่ทำงานสลับสัญญาณพัลส์กำลังงานสูง และ 'ชุดมอดูลไทรีสเตอร์'	8541.30

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(‘thyristor modules’) ที่ใช้สวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ด้วยแสง หรือด้วยการแผ่รังสีอิเล็กตรอน และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. อัตรากระแสไฟฟ้าที่มากที่สุดขณะเปิดแบบอัตราเพิ่มของอุณหภูมิ (di/dt) มากกว่า 30,000 แอมแปร์ต่อไมโครวินาที และค่าแรงดันไฟฟ้าที่สถานะปิดมากกว่า 1,100 โวลต์ <u>หรือ</u> - - - 2. อัตรากระแสไฟฟ้าที่มากที่สุดขณะเปิดแบบอัตราเพิ่มของอุณหภูมิ (di/dt) มากกว่า 2,000 แอมแปร์ต่อไมโครวินาที และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ - - - - a. แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สถานะปิดตั้งแต่ 3,000 โวลต์หรือมากกว่า <u>และ</u> - - - - b. ค่าสูงสุดของกระแสไฟฟ้า (เมื่อเกิดไฟกระชาก [surge]) ตั้งแต่ 3,000 แอมแปร์หรือมากกว่า *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 3A001.g. รวมถึง* *— ตัวเรียงกระแสที่ควบคุมด้วยซิลิคอน (Silicon Controlled Rectifiers: SCRs)* *— ไทรีสเตอร์ที่กระตุ้นด้วยไฟฟ้า (Electrical Triggering Thyristors: ETTs)* *— ไทริสเตอร์ที่กระตุ้นด้วยแสง (Light Triggering Thyristors: LTTs)* *— ไทรีสเตอร์ที่มีการสลับเกตรวม (Integrated Gate Commutated Thyristors: IGCTs)* *— ไทรีสเตอร์ที่มีการปิดเกต (Gate Turn-off Thyristors: GTOs)* *— ไทรีสเตอร์ที่ควบคุมโดยมอส (MOS Controlled Thyristors: MCTs)* *— โซลิดตรอน (Solidtrons)* *<u>หมายเหตุ 2</u>: กรณี 3A001.g. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ไทรีสเตอร์ (thyristor devices) และ ‘ชุดมอดูลไทรีสเตอร์’ (‘thyristor modules’) ที่ติดตั้งเพิ่มบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อการใช้งานในกิจการรถไฟทางพลเรือนหรือ “อากาศยานทางพลเรือน” (“civil aircraft”)* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.g. ‘มอดูลไทรีสเตอร์’ (‘thyristor modules’) แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ไทรีสเตอร์ (thyristor devices) ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป*	
8	3A001.h.	- - สวิตช์กำลังชนิดสารกึ่งตัวนำโซลิดสเตต (solid-state power semiconductor switches) ไดโอด (diodes) หรือ ‘ชุดมอดูล’ (‘modules’) ต่าง ๆ ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. อุณหภูมิรอยต่อขณะทำงานที่กำหนดไว้มากกว่า 488 เคลวิน (215 องศาเซลเซียส)	8536.20 8541.10 8541.21 8541.29 8541.30

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		2. แรงดันไฟฟ้าซ้ำค่าสูงสุดในสถานะปิด (แรงดันไฟฟ้าป้องกันการย้อนกลับ [blocking voltage]) สูงกว่า 300 โวลต์ <u>และ</u> 3. กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องที่มากกว่า 1 แอมแปร์ *<u>หมายเหตุ 1</u>: แรงดันไฟฟ้าซ้ำสูงสุดในสถานะปิด (repetitive peak off-state voltage) ใน 3A001.h. หมายรวมถึง แรงดันตกคร่อมเดรนและซอร์ส (drain to source voltage) แรงดันตกคร่อมคอลเล็กเตอร์กับอิมิตเตอร์ (collector to emitter Voltage) แรงดันไฟฟ้าซ้ำค่าสูงสุดในขณะย้อนกลับ (repetitive peak reverse voltage) และแรงดันไฟฟ้าปิดกั้นซ้ำค่าสูงสุดในสถานะปิด (peak repetitive off-state blocking voltage)* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 3A001.h. รวมถึง* *— ทรานซิสเตอร์รอยต่อสนามไฟฟ้า (Junction Field Effect Transistors: JFETs)* *— ทรานซิสเตอร์รอยต่อสนามไฟฟ้าแนวตั้ง (Vertical Junction Field Effect Transistors: VJFETs)* *— ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนำเป็นออกไซด์โลหะ (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors: MOSFETs)* *— ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าที่ใช้สารกึ่งตัวนำเป็นออกไซด์โลหะที่มีการแพร่ผ่านสองชั้น (Double Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor: DMOSFET)* *— ทรานซิสเตอร์สองขั้วที่มีการหุ้มฉนวนที่เกต (Insulated Gate Bipolar Transistor: IGBT)* *— ทรานซิสเตอร์ชนิดอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เร็ว (High electron Mobility Transistors: HEMTs)* *— ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อสองขั้ว (Bipolar Junction Transistors: BJTs)* *— ไทรีสเตอร์ (Thyristors) และตัวเรียงกระแสที่ควบคุมด้วยซิลิคอน (Silicon Controlled Rectifiers: SCRs)* *— ไทรีสเตอร์ที่มีการปิดเกต (Gate Turn-off Thyristors: GTOs)* *— ไทรีสเตอร์ที่มีการปิดอิมิตเตอร์ (Emitter Turn-off Thyristors: ETOs)* *— พินไดโอด (PiN Diodes)* *— ช็อตกี้ไดโอด (Schottky Diodes)* *<u>หมายเหตุ 3</u>: กรณี 3A001.h. ไม่ควบคุมสวิตช์ไดโอด หรือ 'ชุดมอดูล' ('modules') ต่าง ๆ ที่ติดตั้งรวมไว้กับอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบเพื่อใช้งานกับยานยนต์พลเรือน รถไฟที่ใช้ในกิจการพลเรือน หรือ "อากาศยานทางพลเรือน" ("civil aircraft")* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ใน 3A001.h. 'ชุดมอดูล' ('modules') ประกอบไปด้วยสวิตช์หรือไดโอดสารกึ่งตัวนำชนิดโซลิดสเตตอย่างน้อย 1 ชิ้นขึ้นไป*	8541.41 8541.42 8541.43 8541.49 8541.60 8541.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
9	3A001.i.	- - มอดูเลเตอร์ชนิดวัดความเข้มข้น วัดแอมปลิจูดหรือเฟสไฟฟ้า-แสง (Intensity, amplitude, or phase electro- optic modulators) ที่ออกแบบเพื่อส่งสัญญาณแอนะล็อก และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ความถี่ในการทำงานสูงสุดมากกว่า 10 กิกะเฮิรตซ์แต่น้อยกว่า 20 กิกะเฮิรตซ์ การสูญเสียเนื่องจากการแทรกแสง (optical insertion loss) เท่ากับหรือน้อยกว่า 3 เดซิเบล และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่า 'แรงดันไฟฟ้าครึ่งคลื่น' ('half-wave voltage': 'V**π**') น้อยกว่า 2.7 โวลต์ เมื่อวัดความถี่ตั้งแต่ 1 กิกะเฮิรตซ์หรือน้อยกว่า <u>หรือ</u> - - - - b. 'แรงดันไฟฟ้าครึ่งคลื่น' ('V**π**') ที่น้อยกว่า 4 โวลต์เมื่อวัดที่ความถี่มากกว่า 1 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - 2. ความถี่การทำงานสูงสุดตั้งแต่ 20 กิกะเฮิรตซ์หรือมากกว่า มีค่าสูญเสียการแทรกแสงเท่ากับหรือน้อยกว่า 3 เดซิเบล และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่า 'แรงดันไฟฟ้าครึ่งคลื่น' ('V**π**') น้อยกว่า 3.3 โวลต์ เมื่อวัดที่ความถี่ 1 กิกะเฮิรตซ์ลงไป <u>หรือ</u> - - - - b. ค่า 'แรงดันไฟฟ้าครึ่งคลื่น' ('V**π**') น้อยกว่า 5 โวลต์ เมื่อวัดที่ความถี่มากกว่า 1 กิกะเฮิรตซ์ <u>*หมายเหตุ:*</u> *กรณี 3A001.i. รวมถึงมอดูเลเตอร์ไฟฟ้า-แสง (electro-optic modulators) ที่มีขั้วต่ออินพุตและเอาต์พุตแสง (เช่น ขั้วต่อเส้นใย นำแสง [fibre optic pigtails])* <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A001.i. ค่า 'แรงดันไฟฟ้าครึ่งคลื่น' ('half-wave voltage': 'V**π**') คือ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้เพื่อเปลี่ยนเฟส 180 องศา ในช่วงความยาวคลื่นของแสงที่ขยายผ่านมอดูเลเตอร์แสง*	8542.39 9013.80
	3A002	- "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" ("electronic assemblies") ชุดมอดูล (modules) และอุปกรณ์เพื่อการใช้งานทั่วไป ดังต่อไปนี้	
10	3A002.a.	- - อุปกรณ์การบันทึกและออสซิลเลสโคป (oscilloscopes) ดังต่อไปนี้ - - - 1. ไม่ใช้ - - - 2. ไม่ใช้ - - - 3. ไม่ใช้ - - - 4. ไม่ใช้ - - - 5. ไม่ใช้	8471.70 8471.90 8521.90 8522.90 9030.20 9030.40 9030.89

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 6. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลดิจิทัลที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. เก็บ 'ปริมาณข้อมูลส่งผ่านที่ต่อเนื่อง' ('continuous throughput') ไว้ได้มากกว่า 6.4 กิกะบิตต่อวินาที ลงบนแผ่นดิสก์หรือหน่วยความจำที่เป็นโซลิดสเตต (solid-state drive memory) และ b. มี "การประมวลผลสัญญาณ" ("signal processing") ของข้อมูลสัญญาณความถี่วิทยุในขณะที่ทำการบันทึก *หมายเหตุทางเทคนิค:* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A002.a.6.* *1. กรณีเครื่องบันทึกที่มีโครงสร้างบัสแบบขนาน (parallel bus architecture) อัตรา 'ค่าปริมาณข้อมูลส่งผ่านที่ต่อเนื่อง' ('continuous throughput') คือ อัตราจำนวนคำสูงสุดคูณด้วยจำนวนบิตในคำแต่ละคำ* *2. 'ปริมาณข้อมูลส่งผ่านที่ต่อเนื่อง' ('continuous throughput') คืออัตราการบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์หรือหน่วยความจำแบบโซลิดสเตตที่เร็วที่สุดที่อุปกรณ์ทำได้โดยไม่มีข้อมูลสูญหายในขณะที่ยังรักษาอัตราอินพุตดิจิทัลหรืออัตราการแปลงของเครื่องแปลงเป็นดิจิทัลได้* - - - 7. เครื่องออสซิลโลสโคปแบบเรียลไทม์ (real-time oscilloscopes) ที่มีค่ารูทมีนสแควร์(root-mean-square: RMS) ในแนวตั้งของแรงดันเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของระดับเต็มกำลังที่สเกลแนวตั้ง โดยให้ค่าเสียงต่ำสุดกรณีที่แบนด์วิดท์อินพุตที่ 3 เดซิเบลซึ่งมีความถี่ 60 กิกะเฮิรตซ์ต่อช่องขึ้นไป *หมายเหตุ: กรณี 3A002.a.7. ไม่ควบคุมออสซิลโลสโคปแบบสุ่มเลือกเทียบเวลา (equivalent-time sampling oscilloscopes)*	9031.80
	3A002.b.	- - b. ไม่ใช้	
11	3A002.c.	- - "เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ" ("signal analysers") ดังต่อไปนี้ - - - 1. "เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ" ("signal analysers") ที่มีความละเอียด แบนด์วิดท์ (resolution bandwidth: RBW) ขนาด 3 เดซิเบลซึ่งมีกำลัง มากกว่า 40 เมกะเฮิรตซ์ โดยมีย่านความถี่มากกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 37 กิกะเฮิรตซ์ - - - 2. "เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ" ("signal analysers") ที่มีระดับเสียงเฉลี่ยที่แสดง (Displayed Average Noise Level: DANL) น้อยกว่า (ดีกว่า) -150 เดซิเบลมิลลิวัตต์/เฮิรตซ์ ณ จุดใดๆ ภายในย่านความถี่มากกว่า 43.5 กิกะเฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 90 กิกะเฮิรตซ์	9030.40 9030.89 9031.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 3. “เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ” (“signal analysers”) ที่มีความถี่มากกว่า 90 กิกะเฮิรตซ์ - - - 4. “เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ” (“signal analysers”) และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ - - - - a. ‘ค่าแบนด์วิดท์เรียลไทม์’ (‘real-time bandwidth’) มากกว่า 170 เมกะเฮิรตซ์ <u>และ</u> - - - - b. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. มีความน่าจะเป็นในการค้นพบครบถ้วน (100 % probability of discovery) โดยค่าแอมปลิจูดเต็มลดลงน้อยกว่า 3 เดซิเบลจากค่าแอมปลิจูดเต็มเนื่องจากมีผลกระทบที่เป็นช่องว่างหรือหน้าต่าง (gaps or windowing effects) ของสัญญาณที่มีระยะเวลาเท่ากับหรือน้อยกว่า 15 ไมโครวินาที <u>หรือ</u> - - - - - 2. ฟังก์ชัน ‘ตัวกระตุ้นหน้ากากความถี่’ (‘frequency mask trigger’) ที่มีความเป็นไปได้ในการกระตุ้นเต็มร้อยส่วน (การจับ) ของสัญญาณที่มีระยะเวลาเท่ากับหรือน้อยกว่า 15 ไมโครวินาที *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 3A002.c.4.a., ‘ค่าแบนด์วิดท์เรียลไทม์’ (‘real-time bandwidth’) คือ ย่านความถี่ที่กว้างที่สุดซึ่งเครื่องวิเคราะห์สามารถถ่ายโอนข้อมูลโดเมนเวลา (time-domain data) ให้เป็นผลข้อมูลโดเมนความถี่ (frequency-domain results) ทั้งหมดได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ฟูเรียร์ (Fourier) หรือตัวโอนเวลา (discrete time transform) อื่นๆ ที่ประมวลข้อมูลเข้าจากจุดเวลาขาเข้าทุกจุด โดยไม่มีการลดแอมปลิจูดที่วัดให้ต่ำกว่าค่าแอมปลิจูดสัญญาณจริงมากกว่า 3 เดซิเบล ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากช่องว่างหรือหน้าต่าง (gaps or windowing effects) ในขณะที่ส่งหรือแสดงข้อมูลที่ถ่ายโอน* *2. ความน่าจะเป็นในการค้นพบ (probability of discovery) ที่ระบุใน 3A002.c.4.b.1. ยังเรียกว่า ความเป็นไปได้ในการยึดหรือความเป็นไปได้ในการจับ (probability of intercept or probability of capture) ด้วย* *3. ตามวัตถุประสงค์ของ 3A002.c.4.b.1. ระยะเวลาทั้งหมดของความน่าจะเป็นในการค้นพบครบถ้วน (100 % probability of discovery) เท่ากับระยะเวลาสัญญาณต่ำสุดที่จำเป็นในการวัดความไม่แน่นอนในระดับใดระดับหนึ่งโดยเฉพาะ* *4. ตามวัตถุประสงค์ของ 3A002.c.4.b.2 ‘ตัวกระตุ้นหน้ากากความถี่’ (‘frequency mask trigger’) เป็นกลไกที่ฟังก์ชันการกระตุ้นได้เลือกย่านความถี่เพื่อให้ถูกกระตุ้นในลักษณะหน่วยย่อยของแบนด์วิดท์รับ (acquisition bandwidth) ได้ โดยไม่รับสัญญาณอื่น ๆ ที่อาจปรากฏในแบนด์วิดท์รับ (acquisition band-width) เดียวกัน ทั้งนี้ ‘ตัวกระตุ้นหน้ากากความถี่’ (‘frequency mask trigger’)*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		อาจมีชุดข้อจำกัดอิสระ (independent set of limits) มากกว่า 1 ชุดขึ้นไปก็ได้ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 3A002.c.4. ไม่ควบคุม "เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ" ("signal analysers") ที่ใช้ตัวกรองแบนด์วิดท์ร้อยละคงที่ (constant percentate bandwidth) (เรียกว่าตัวกรองออกเตฟหรือตัวกรองส่วนออกเตฟ [octave or fractional octave filters] ได้ด้วย)* - - - 5. ไม่ใช้	
12	3A002.d.	- - ตัวสร้างสัญญาณ (signal generators) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. กำหนดไว้เพื่อสร้างสัญญาณมอดูลพัลส์ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ ณ จุดใดๆ ก็ตามภายในย่านความถี่ที่มากกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์ แต่น้อยกว่า 37 กิกะเฮิรตซ์ a. 'ระยะเวลาของพัลส์' ('Pulse duration') น้อยกว่า 25 นาโนวินาที <u>และ</u> b. อัตราส่วนเปิด/ปิดเท่ากับหรือมากกว่า 65 เดซิเบล - - - 2. ค่ากำลังเอาต์พุตที่มากกว่า 100 มิลลิวัตต์ (20 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ณ จุดใดๆ ภายในย่านความถี่มากกว่า 43.5 กิกะเฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 90 กิกะเฮิรตซ์ - - - 3. "เวลาที่ใช้ในการสลับความถี่" ("frequency switching time") ที่ระบุไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ไม่ใช้ - - - - b. ใช้เวลาน้อยกว่า 100 ไมโครวินาทีเพื่อการเปลี่ยนความถี่มากกว่า 2.2 กิกะเฮิรตซ์ภายในย่านความถี่ที่สูงกว่า 4.8 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 31.8 กิกะเฮิรตซ์ - - - - c. ไม่ใช้ - - - - d. ใช้เวลาน้อยกว่า 500 ไมโครวินาทีเพื่อเปลี่ยนความถี่มากกว่า 550 เมกะเฮิรตซ์ภายในย่านความถี่ที่สูงกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 37 กิกะเฮิรตซ์ - - - - e. ใช้เวลาน้อยกว่า 100 ไมโครวินาทีเพื่อเปลี่ยนความถี่มากกว่า 2.2 กิกะเฮิรตซ์ภายในย่านความถี่ที่สูงกว่า 37 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 75 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - f. ไม่ใช้	8486.30 8486.90 8543.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - g. ใช้เวลาน้อยกว่า 100 ไมโครวินาทีสำหรับการเปลี่ยนความถี่ที่มากกว่า 5.0 กิกะเฮิรตซ์ เพื่อเปลี่ยนความถี่ใด ๆ ที่สูงกว่า 75 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 90 กิกะเฮิรตซ์ - - - 4. มีสัญญาณเสียงรบกวนทางเฟสแบบแถบข้างเดียว (single sideband [SSB] phase noise) ที่มีหน่วยเป็นเดซิเบลซีต่อเฮิรตซ์ (dBc/Hz) โดยที่ระบุไว้ว่ามีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. น้อยกว่า (ดีกว่า) $-(126 + 20\log_{10}F - 20\log_{10}f)$ ณ จุดใด ๆ ในช่วงค่าเอฟ (F) มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เฮิรตซ์แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กิโลเฮิรตซ์ ($10\ Hz \leq F \leq 10\ kHz$) ในย่านความถี่มากกว่า 3.2 กิกะเฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 90 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - b. น้อยกว่า (ดีกว่า) $- (206 - 20\log_{10}f)$ ณ จุดใดๆ ในช่วงค่าเอฟ (F) มากกว่า 10 เฮิรตซ์แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กิโลเฮิรตซ์ ($10\ Hz < F \leq 10\ kHz$) ก็ตามในย่านความถี่มากกว่า 3.2 กิกะเฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 90 กิกะเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A002.d.4. ค่าเอฟ (F) คือ ค่าออฟเซ็ตจากความถี่ในการทำงานมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ และค่าเอฟ (f) คือ ย่านความถี่ในการทำงานซึ่งมีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์* - - - 5. 'แบนด์วิดท์มอดูลคลื่นวิทยุ' ('RF modulation bandwidth') ของสัญญาณเบสแบนด์ดิจิทัลที่ระบุโดยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่ามากกว่า 2.2 กิกะเฮิรตซ์ โดยมีย่านความถี่มากกว่า 4.8 กิกะเฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 31.8 กิกะเฮิรตซ์ - - - - b. ค่ามากกว่า 550 เมกะเฮิรตซ์ โดยมีย่านความถี่มากกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 37 กิกะเฮิรตซ์ - - - - c. ค่ามากกว่า 2.2 กิกะเฮิรตซ์ โดยมีย่านความถี่มากกว่า 37 กิกะเฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 90 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - d. ค่ามากกว่า 5.0 กิกะเฮิรตซ์ โดยมีย่านความถี่มากกว่า 75 กิกะเฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 90 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A002.d.5. 'แบนด์วิดท์มอดูลคลื่นวิทยุ' ('RF modulation bandwidth') คือแบนด์วิดท์ความถี่คลื่นวิทยุ (Radio Frequency: RF) ซึ่งสัญญาณเบสแบนด์เข้ารหัสดิจิทัล (digitally encoded base-band signal) ที่แปลงไปเป็นสัญญาณความถี่วิทยุ นอกจากนี้ อาจเรียกว่า แบนด์วิดท์ข้อมูล (information bandwidth) หรือแบนด์วิดท์มอดูลเวกเตอร์ (vector modulation bandwidth) ก็ได้ มอดูลดิจิทัล I/Q (I/Q digital modulation) คือ วิธีการทางเทคนิคในการผลิตสัญญาณเอาต์พุตคลื่นวิทยุโดยใช้เวกเตอร์ (vector-modulated*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		RF output signal) และสัญญาณเอาต์พุตมักระบุเป็น 'แบนด์วิดท์มอดูลคลื่นวิทยุ' ('RF modulation bandwidth') - - - 6. ความถี่สูงสุดมากกว่า 90 กิกะเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุ 1</u>: ตามวัตถุประสงค์ของ 3A002.d. เครื่องกำเนิดสัญญาณหมายรวมถึงเครื่องกำเนิดรูปคลื่นอิสระ (arbitrary waveform) และฟังก์ชันการทำงาน* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 3A002.d. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ซึ่งความถี่เอาต์พุตที่ผลิตโดยใช้การเพิ่มหรือลดความถี่ออสซิลเลเตอร์ผลึก (crystal oscillator frequencies) ตั้งแต่ 2 คลื่นขึ้นไป หรือใช้การเพิ่มหรือลดออสซิลเลเตอร์ผลึกแล้วคูณด้วยผลลัพธ์* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 3A002.d. ความถี่สูงสุดของรูปคลื่นอิสระ (arbitrary waveform) หรือเครื่องกำเนิดฟังก์ชันคำนวณได้โดยการหารอัตราตัวอย่างในรูปจำนวนตัวอย่างต่อวินาทีด้วยตัวประกอบของ 2.5* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 3A002.d.1.a. 'ระยะเวลาพัลส์' ('pulse duration') หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้เดินทางระหว่างแอมปลิจูดพัลส์หน้าสุดซึ่งมีค่าครึ่งหนึ่ง (50%) ของแอมปลิจูดพัลส์ไปยังจุดที่แอมปลิจูดปลายมีค่าครึ่งหนึ่ง (50%) ของแอมปลิจูดพัลส์*	
13	3A002.e.	- - ตัววิเคราะห์เครือข่าย (network analysers) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. กำลังเอาต์พุตมากกว่า 31.62 มิลลิวัตต์ (15 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ณ จุดใด ๆ ในย่านความถี่การทำงานที่มากกว่า 43.5 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 90 กิกะเฮิรตซ์ - - - 2. กำลังเอาต์พุตมากกว่า 1 มิลลิวัตต์ (0 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ณ จุดใด ๆ ในย่านความถี่การทำงานที่มากกว่า 90 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 110 กิกะเฮิรตซ์ - - - 3. 'ฟังก์ชันการวัดเวกเตอร์ที่ไม่เป็นเส้นตรง' ('nonlinear vector measurement functionality') ที่ความถี่มากกว่า 50 กิกะเฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 110 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A002.e.3. 'ฟังก์ชันการวัดเวกเตอร์ที่ไม่เป็นเส้นตรง' ('nonlinear vector measurement functionality') คือ ความสามารถของเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลการทดสอบของอุปกรณ์ที่ทำให้ได้ค่าโดเมนสัญญาณใหญ่ (large-signal domain) หรือช่วงความผิดเพี้ยนที่ไม่เป็นเส้นตรง (non-linear distortion range)* - - - 4. ความถี่ทำงานสูงสุดมากกว่า 110 กิกะเฮิรตซ์	9030.40 9030.89 9031.80
14	3A002.f.	- - เครื่องรับผลการทดสอบคลื่นไมโครเวฟที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้	9030.20 9030.33

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		1. ความถี่ทำงานสูงสุดมากกว่า 110 กิกะเฮิรตซ์ <u>และ</u> 2. วัดแอมปลิจูดและเฟสพร้อมกันได้	9030.40 9030.89 9031.80
15	3A002.g.	- - มาตรฐานความถี่อะตอมมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. “ทำงานได้ในอวกาศ” (“space-qualified”) - - - 2. วัสดุที่ไม่ใช่รูบิเดียม (non-rubidium) และค่าความเสถียรระยะยาว (long-term stability) น้อยกว่า (ดีกว่า) 1×10^{-11} ต่อเดือน <u>หรือ</u> - - - 3. ไม่สามารถ “ทำงานได้ในอวกาศ” (non- “space-qualified”) และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. เป็นไปตามความถี่มาตรฐานรูบิเดียม (Rubidium Standard) b. ค่าความเสถียรระยะยาวน้อยกว่า (ดีกว่า) 1×10^{-11} ต่อเดือน <u>และ</u> c. อัตราความสิ้นเปลืองพลังงานทั้งหมดน้อยกว่า 1 วัตต์	8542.31 8542.32 8542.39 9031.80
16	3A002.h.	- - “ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์” (“electronic assemblies”) ชุดมอดูลหรือชุดเครื่องมือที่กำหนดให้ทำงานได้ทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (analogue-to-digital conversion) ที่เป็นไปตามคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ a. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 8 บิตหรือมากกว่าแต่น้อยกว่า 10 บิต โดยมี “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) มากกว่า 1.3 กิกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Giga Samples Per Second: GSPS) b. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 10 บิตหรือมากกว่าแต่น้อยกว่า 12 บิต โดยมี “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) มากกว่า 1.0 กิกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Giga Samples Per Second: GSPS) c. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 12 บิตหรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 14 บิต โดยมี “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample rate”) มากกว่า 1.0 กิกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Giga Samples Per Second: GSPS) d. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 14 บิตหรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 16 บิต โดยมี “อัตราการสุ่มตัวอย่าง” (“sample	8471.30 8471.41 8471.49 8471.50 8523.21 8523.51 8523.59 8523.80 8524.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		rate") มากกว่า 400 เมกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Mega Samples Per Second: MSPS) <u>หรือ</u> e. ค่าความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 16 บิตขึ้นไป โดยมี "อัตราการสุ่มตัวอย่าง" ("sample rate") มากกว่า 180 เมกะหน่วยตัวอย่างต่อวินาที (Mega Samples Per Second: MSPS) <u>และ</u> 2. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. เป็นเอาต์พุตของข้อมูลที่แปลงเป็นดิจิทัล b. เป็นการเก็บข้อมูลที่แปลงเป็นดิจิทัล <u>หรือ</u> c. เป็นการประมวลผลข้อมูลที่แปลงเป็นดิจิทัล <u>*หมายเหตุ:*</u> *สำหรับตัวบันทึกข้อมูลดิจิทัล (digital data recorders)ออสซิลโลสโคป (oscilloscopes) "เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ" ("signal analysers") ตัวกำเนิดสัญญาณ (signal generators) ตัววิเคราะห์เครือข่าย (network analysers) และตัวรับผลการทดสอบไมโครเวฟ (microwave test receivers) ที่ได้ระบุไว้ใน 3A002.a.6. 3A002.a.7. 3A002.c. 3A002.d. 3A002.e. และ 3A002.f. ตามลำดับ* <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 3A002.h.* *1. ค่าความละเอียดจำนวน n บิต เป็นไปตามวิธีการคำนวณ 2^n* *2. ค่าความละเอียดของตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) หมายถึง จำนวนบิตของเอาท์พุตที่เป็นดิจิทัลของตัวแปลงสัญญาณที่เป็นการแสดงค่าอินพุตแอนะล็อกที่วัดได้ ทั้งนี้ค่าจำนวนบิตยังผล (Effective Number of Bits: ENOB) ไม่ได้นำมาใช้กำหนดค่าความละเอียดของตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC)* *3. กรณี "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" และมอดูลหรืออุปกรณ์แบบหลายช่องที่ไม่ใช่แบบแทรกสลับ (non-interleaved multiple-channel "electronic assemblies") นั้นไม่ได้นับรวม "อัตราการสุ่มตัวอย่าง" ("sample rate") เข้าไป และค่า"อัตราการสุ่มตัวอย่าง" ("sample rate") หมายถึงอัตราพิสัยสูงสุดของช่องสัญญาณเดี่ยวใด ๆ* *4. "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" แบบหลายช่องที่เป็นแบบแทรกสลับ (interleaved channels on multiple-channel "electronic assemblies") รวมทั้งมอดูลหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะดังกล่าว จะนับรวม "อัตราการสุ่มตัวอย่าง" ("sample rates") เข้าไป และ "อัตราการสุ่มตัวอย่าง" ("sample rates") คือ ค่าสูงสุดที่เกิดจากผลรวมของค่าอัตราการทำงานช่องแทรกสลับทุกช่องรวมกัน* <u>*หมายเหตุ:*</u> *กรณี 3A002.h. รวมทั้งการ์ดตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC cards) ตัวแปลงรูปแบบคลื่นเป็นดิจิทัล (waveform digitizers) การ์ดรับข้อมูล (data acquisition cards) บอร์ดรับสัญญาณ*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(signal acquisition boards) และตัวบันทึกทรานเซียนท์ (transient recorders)	
17	3A003	- ระบบจัดการอุณหภูมิด้วยการฉีดพ่นทำความเย็น (spray cooling thermal management systems) ที่ใช้วิธีการควบคุมอุปกรณ์ของเหลวแบบวงจรปิดและปรับสภาพในภาชนะกันรั่วที่มีการพ่นของเหลวไดอิเล็กทริก (dielectric fluid) ลงบนส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้หัวพ่นละอองที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรักษาอุณหภูมิส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิการทำงาน รวมทั้งส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อระบบดังกล่าว	8424.89
	3A101	- อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 3A001 ดังต่อไปนี้	
18	3A101.a.	- - ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (analogue-to-digital converters: ADC) ที่นำไปใช้กับ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ได้ โดยออกแบบมาเพื่อให้มีข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะเพื่อการใช้งานทางการทหาร กรณีที่เป็นอุปกรณ์ที่เสริมความแข็ง (ruggedized equipment)	8542.31 8542.32 8542.33 8542.39 8543.70 8543.90
19	3A101.b.	- - เครื่องเร่งอิเล็กตรอน (accelerators) ที่แผ่สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าได้โดยวิธีเบรมส์สตราลุง (bremsstrahlung) จากอิเล็กตรอนที่เสริมความเร่ง จนมีระดับตั้งแต่ 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์หรือมากกว่า รวมทั้งระบบที่มีเครื่องเร่งดังกล่าวด้วย <u>หมายเหตุ</u> *กรณี 3A101.b. ไม่ได้กำหนดรวมถึงอุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานทางการแพทย์*	8543.10 8543.90 9022.19 9022.29 9022.90
20	3A102	- ‘เทอร์มอลแบตเตอรี่’ (‘thermal batteries’) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้กับ ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’) <u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> *1. กรณี 3A102 ‘<u>เทอร์มอล</u>แบตเตอรี่’ (‘<u>thermal</u> batteries’) คือ แบตเตอรี่แบบใช้ได้ครั้งเดียวที่บรรจุเกลืออนินทรีย์ ไม่นำไฟฟ้าในสถานะของแข็งเพื่อเป็นอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) แบตเตอรี่ชนิดนี้มีวัสดุเผาไหม้ ซึ่งจะละลายอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) เมื่อมีการกระตุ้นส่งผลให้แบตเตอรี่เริ่มทำงาน* *2. กรณี 3A102 ‘ขีปนาวุธ’ (‘missile’) หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	8506.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	3A201	- ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 3A001 ดังต่อไปนี้	
21	3A201.a.	- - a. ตัวเก็บประจุ (Capacitors) ที่มีชุดคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. - - - - a. ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 1.4 กิโลโวลต์ - - - - b. มีสมรรถนะในการเก็บกักพลังงานมากกว่า 10 จูล - - - - c. ค่าความเก็บประจุมากกว่า 0.5 ไมโครฟารัด <u>และ</u> - - - - d. ค่าเหนี่ยวนำไฟฟ้าอนุกรมน้อยกว่า 50 นาโนเฮนรี <u>หรือ</u> - - - 2. - - - - a. ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 750 โวลต์ - - - - b. ค่าความเก็บประจุมากกว่า 0.25 ไมโครฟารัด <u>และ</u> - - - - c. ค่าเหนี่ยวนำไฟฟ้าอนุกรม (Series inductance) น้อยกว่า 10 นาโนเฮนรี	8532.25 8532.29
22	3A201.b.	- - b. ขดลวดโซลินอยด์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดนำไฟฟ้ายิ่งยวด (superconducting solenoidal electromagnets) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 1. สร้างสนามแม่เหล็กที่มีค่ามากกว่า 2 เทสลา ได้ 2. อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมากกว่า 2 3. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในมากกว่า 300 มิลลิเมตร <u>และ</u> 4. ค่าความสม่ำเสมอของสนามพลังแม่เหล็กดีกว่าร้อยละ 1 โดยคิดจากค่ากลางที่ร้อยละ 50 ของปริมาตรภายใน <u>หมายเหตุ:</u> *กรณี 3A201.b. ไม่ควบคุมวงจรแม่เหล็กที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานและดำเนินกิจกรรมว่า 'เป็นชิ้นส่วนของ' ('as parts of') ระบบการสร้างภาพทางการแพทย์ด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์ (nuclear magnetic resonance: NMR) โดยคำว่า 'เป็นชิ้นส่วนของ' ('as part of') ไม่จำเป็นต้องหมายถึงชิ้นส่วนกายภาพที่ส่งเป็นสินค้ามาในคราวเดียวกันเสมอไป แต่อาจเป็นสิ่งที่แยกส่งจากแหล่งผลิตหลายแห่งก็ได้ โดยต้องระบุไว้ในเอกสารดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนว่า สินค้าดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะ 'เป็นชิ้นส่วนของ' ('as part of') ระบบการสร้างภาพ*	8505.90
23	3A201.c.	- - c. เครื่องกำเนิดแฟลชเอกซเรย์ (flash X-ray generators) หรือเครื่องเร่งอิเล็กตรอนแบบพัลส์ (pulsed electron accelerators) ที่มีชุดของคุณลักษณะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1.	8543.10 9022.19 9022.29 9022.30 9022.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - a. ค่าพลังงานเครื่องเร่งอิเล็กตรอนสูงสุดมีค่าตั้งแต่ 500 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์หรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 25 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ <u>และ</u> - - - - b. 'ค่าบ่งชี้คุณสมบัติ' ('figure of merit': K) ตั้งแต่ 0.25 หรือมากกว่า <u>หรือ</u> - - - 2. - - - - a. ค่าพลังงานเครื่องเร่งอิเล็กตรอนสูงสุดมีค่าตั้งแต่ 25 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์หรือมากกว่า <u>และ</u> - - - - b. 'กำลังสูงสุด' ('peak power') มากกว่า 50 เมกะวัตต์ <u>*หมายเหตุ:*</u> *กรณี 3A201.c. ไม่ควบคุมเครื่องเร่งที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการแผ่ลำอิเล็กตรอนหรือการแผ่รังสีเอกซเรย์ (เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน) และที่เป็นชิ้นส่วนที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์* <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *1. 'ค่าบ่งชี้คุณสมบัติ' ('figure of merit') (K) คำนวณตามสมการดังนี้* $K = 1.7 \times 10^3 V^{2.65} Q$ *V = ค่าพลังงานอิเล็กตรอนสูงสุด มีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์* *กรณีที่ระยะเวลาของพัลส์ลำอิเล็กตรอนเครื่องเร่งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ไมโครวินาที ค่า Q จะเท่ากับประจุที่ถูกเร่งทั้งหมด โดยมีหน่วยเป็นคูลอมบ์ (Coulombs) ในกรณีที่ระยะเวลาของพัลส์ลำอิเล็กตรอนเครื่องเร่งมีค่ามากกว่า 1 ไมโครวินาที ค่า Q จะเท่ากับค่าสูงสุดของประจุที่ถูกเร่งในช่วงระยะเวลา 1 ไมโครวินาที* *ค่า Q = จำนวนเต็มของ i เมื่อเทียบกับ t หารด้วยค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ไมโครวินาที หรือระยะเวลาของพัลส์ลำอิเล็กตรอน ($Q = \int i dt$) โดย i คือค่ากระแสลำอิเล็กตรอน มีหน่วยเป็นแอมแปร์ และ t คือ เวลา มีหน่วยเป็นวินาที* *2. 'ค่ากำลังงานสูงสุด' ('peak power') = (ค่าสูงสุดของศักย์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์) × (ค่ากระแสลำอิเล็กตรอนสูงสุดมีหน่วยเป็นแอมแปร์)* *3. ในเครื่องที่มีท่อเร่งไมโครเวฟ* (microwave accelerating cavities) *ระยะเวลาทำงานของพัลส์ลำแสงจะน้อยกว่า 1 ไมโครวินาที หรือระยะเวลาของกลุ่มลำแสงที่เกิดพัลส์ไมโครเวฟของมอดูเลเตอร์ (microwave modulator pulse) 1 หน่วย* *4. กรณีเครื่องที่มีท่อเร่งไมโครเวฟนั้น ค่ากระแสลำแสงสูงสุด คือ ค่ากระแสเฉลี่ยในระยะเวลาที่มีการจับกลุ่มลำอิเล็กตรอน*	
24	3A225	- เครื่องเปลี่ยนความถี่หรือเครื่องกำเนิดความถี่ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 0B001.b.13. ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นตัวขับสัญญาณความถี่รอบมอเตอร์แบบปรับเปลี่ยนหรือตายตัวได้ ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้	8504.40 8537.10 8537.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ 1:</u> "ซอฟต์แวร์" ("software") ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มหรือทำให้ตัวเปลี่ยนความถี่หรือกำเนิดความถี่ทำงานได้ตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ใน 3A225 ซึ่งกำหนดไว้ใน 3D225 *<u>หมายเหตุ 2:</u> "เทคโนโลยี" ("technology") ในรูปแบบของรหัสหรือกุญแจเพื่อเพิ่มหรือทำให้ตัวเปลี่ยนหรือตัวกำเนิดความถี่ให้มีคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ระบุใน 3A225 ได้กำหนดไว้ใน 3E225* a. เอาต์พุตแบบมัลติเฟสที่มีกำลังตั้งแต่ 40 โวลต์แอมแปร์หรือมากกว่า b. ทำงานที่ความถี่ตั้งแต่ 600 เฮิรตซ์หรือมากกว่า<u>และ</u> c. ควบคุมความถี่ได้ดีกว่า (น้อยกว่า) ร้อยละ 0.2 *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 3A225 ไม่ได้ควบคุมเครื่องเปลี่ยนความถี่หรือเครื่องกำเนิดความถี่ในกรณีที่มีข้อจำกัดว่าด้วยฮาร์ดแวร์ "ซอฟต์แวร์" ("software") หรือ "เทคโนโลยี" ("technology") ที่กำหนดให้มีขีดความสามารถในการทำงานต่ำกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้* *1. สินค้าดังกล่าวต้องส่งกลับไปยังผู้ผลิตต้นทางเพื่อเสริมสมรรถนะหรือปรับให้ไม่ถูกจำกัด* *2. สินค้าเหล่านี้จำเป็นต้องมี "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ระบุไว้ใน 3D225 เพื่อเสริมสมรรถนะหรือเพื่อทำให้ทำงานได้ตามลักษณะที่กำหนดไว้ใน 3A225 <u>หรือ</u>* *3. สินค้าเหล่านี้จำเป็นต้องมี "เทคโนโลยี" ("technology") ในรูปแบบรหัสหรือกุญแจตามที่ระบุไว้ใน 3E225 เพื่อเสริมสมรรถนะหรือเพื่อทำให้ทำงานได้ตามลักษณะที่กำหนดไว้ใน 3A225* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. เครื่องเปลี่ยนความถี่ใน 3A225 บางครั้งเรียกว่า คอนเวอร์เตอร์ (converters) หรืออินเวอร์เตอร์ (inverters) ก็ได้* *2. เครื่องเปลี่ยนความถี่ (frequency changers) ที่ระบุใน 3A225 บางครั้งอาจจำหน่ายเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generators) อุปกรณ์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Test Equipment) เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง (AC Power Supplies) ตัวขับมอเตอร์ที่มีความเร็วหลายระดับ (Variable Speed Motors Drives) ตัวขับที่มีความ- เร็วหลายระดับ (Variable Speed Drives: VSDs) ตัวขับความถี่หลายระดับ (Variable Frequency Drives: VFDs) ตัวปรับความถี่แบบปรับค่าได้ (Adjustable Frequency Drives: AFDs) หรือตัวขับความเร็วแบบปรับค่าได้ (Adjustable Speed Drives: ASDs)*	
25	3A226	- ตัวจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงกำลังสูงนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 0B001.j.6. ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ a. ผลิตกระแสไฟอย่างต่อเนื่องได้ในปริมาณตั้งแต่ 100 โวลต์หรือมากกว่าตลอดช่วงเวลา 8 ชั่วโมง โดยมีกระแสเอาต์พุตตั้งแต่หรือมากกว่า 500 แอมแปร์ <u>และ</u>	8504.40

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		b. ค่าความเสถียรของกระแสไฟหรือแรงดันไฟดีกว่าร้อยละ 0.1 ในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง	
26	3A227	- ตัวจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันไฟฟ้าสูง (high-voltage direct current power supplies) นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 0B001.j.5. ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ a. ผลิตกระแสไฟอย่างต่อเนื่องได้ในปริมาณตั้งแต่ 20 กิโลโวลต์ หรือมากกว่าในช่วงเวลา 8 ชั่วโมงโดยมีกระแสเอาต์พุตตั้งแต่ 1 แอมแปร์หรือมากกว่า <u>และ</u> b. ค่าความเสถียรของกระแสไฟหรือแรงดันไฟดีกว่าร้อยละ 0.1 ในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง	8504.40
27	3A228	- อุปกรณ์สวิตช์ ดังต่อไปนี้ - - a. หลอดแคโทดเย็น (cold-cathode tubes) ไม่ว่าเป็นแบบเติมแก๊สหรือไม่ก็ตามที่ทำงานคล้ายสปาร์กแกป (spark gap) โดยมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. อิเลคโทรดตั้งแต่ 3 ชิ้นหรือมากกว่า 2. อัตราพิกัดกำลังของแอโนดสูงสุดมีค่าตั้งแต่ 2.5 กิโลโวลต์ หรือมากกว่า 3. พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุดของแอโนดตั้งแต่ 100 แอมแปร์หรือมากกว่า <u>และ</u> 4. การหน่วงเวลาของแอโนดเท่ากับหรือน้อยกว่า 10 ไมโครวินาที *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 3A228 หมายรวมถึงท่อแก๊สคลิปตัน (gas krytron tubes) และท่อสไปรย์ตัน (sprytron) สุญญากาศ* - - b. ทริกเกอร์สปาร์กแก็ป (triggered spark-gaps) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ 1. ค่าหน่วงเวลาของแอโนด (anode) เท่ากับหรือน้อยกว่า 15 ไมโครวินาที <u>และ</u> 2. ค่าพิกัดของกระแสไฟสูงสุดตั้งแต่ 500 แอมแปร์หรือมากกว่า - - c. มอดูลหรือชุดอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันสวิตช์เร็ว นอกจากที่ระบุไว้ใน 3A001.g. หรือ 3A001.h.โดยมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ค่าพิกัดแรงดันไฟสูงสุดของแอโนด (anode) มากกว่า 2 กิโลโวลต์	8535.90 8540.60 8540.89

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		2. พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุดของแอโนดตั้งแต่ 500 แอมแปร์หรือมากกว่า <u>และ</u> 3. เวลาที่ใช้เปิดเท่ากับหรือน้อยกว่า 1 ไมโครวินาที	
28	3A229	- เครื่องกำเนิดพัลส์กระแสไฟแรงสูง (high-current pulse generators) ดังต่อไปนี้ - - a. ระบบชุดจุดชนวน ชุดยิง (initiator systems, firesets) รวมถึงชุดยิงที่อัดประจุไฟฟ้าขับดันด้วยไฟฟ้า การระเบิดและแสง (electronically-charged, explosively-driven and optically-driven firing sets) นอกเหนือจากที่ระบุใน 1A007.a. ซึ่งออกแบบเพื่อขับตัวจุดระเบิดแบบควบคุมหลายตัวที่ระบุใน 1A007.b. - - b. เครื่องกำเนิดพัลส์ไฟฟ้าชนิดมอดูล (พัลเซอร์) (modular electrical pulse generators [pulsers]) ที่มีลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ - - - 1. ออกแบบให้พกพา เคลื่อนย้ายหรือใช้งานในลักษณะสมบุกสมบันได้ - - - 2. ส่งกำลังงานได้โดยใช้เวลาน้อยกว่า 15 ไมโครวินาทีจนมีค่าโหลดน้อยกว่า 40 โอห์ม - - - 3. เอาต์พุตมากกว่า 100 แอมแปร์ - - - 4. มีความยาวด้านใดๆ ไม่เกิน 30 เซนติเมตร - - - 5. น้ำหนักน้อยกว่า 30 กิโลกรัม <u>และ</u> - - - 6. กำหนดไว้เพื่อการใช้งานกับช่วงอุณหภูมิขยาย (extended temperature range) ระหว่าง 223 เคลวิน (-50 องศาเซลเซียส) ถึง 373 เคลวิน (100 องศาเซลเซียส) หรือตามที่กำหนดไว้ว่าเหมาะสมกับการใช้งานด้านการบิน *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 3A229.b. หมายรวมถึงตัวขับหลอดไฟกะพริบซีนอน (xenon flash-lamp drivers)* - - c. ชุดยิงไมโครไฟริ่ง (Micro-firing units) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 1. ขนาดด้านใดๆ ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร 2. พิกัดแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์หรือมากกว่า <u>และ</u> 3. ความสามารถในการเก็บประจุกระแสไฟฟ้ามีค่าตั้งแต่หรือมากกว่า 100 นาโนฟารัด	3603.30 3603.40 3603.50 3603.60 8504.10 8542.31 8542.32 8542.39 8543.70

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
29	3A230	- ตัวกำเนิดพัลส์ความเร็วสูง (high-speed pulse generators) และ ‘ค่าพัลส์เฮดด์’ (‘pulse heads’) ของเครื่องกำเนิดดังกล่าว โดยมีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ a. ค่าแรงดันไฟเอาต์พุตมากกว่า 6 โวลต์ ส่งเข้าสู่โหลดตัวต้านทานมีค่าน้อยกว่า 55 โอห์ม <u>และ</u> b. ใช้ ‘เวลาในการเปลี่ยนของพัลส์’ (‘Pulse Transition Time’) น้อยกว่า 500 พิโควินาที <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *1. กรณี 3A230 ‘เวลาในการเปลี่ยนของพัลส์’ (‘pulse transition time’) หมายถึง ช่วงเวลาที่แอมพลิจูดแรงดัน ไฟฟ้ามีค่าระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 90* *2. ‘พัลส์เฮดด์’ (‘pulse heads’) คือ อิมพัลส์กำหนดเครือข่ายที่ออกแบบเพื่อให้รับฟังก์ชันการทำงานตามขั้นของกำลังไฟฟ้า (voltage step function) และกำหนดให้เป็นรูปทรงพัลส์แบบต่าง ๆ ที่อาจเป็นประเภทสี่เหลี่ยมมุมฉาก สามเหลี่ยม ขั้น อิมพัลส์ ทวีคูณหรือโมโนไซเคิล (monocycle) ก็ได้ ทั้งนี้ ‘พัลส์เฮดด์’ (‘pulse heads’) อาจเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องกำเนิดพัลส์ โดยมีลักษณะเป็นชุดที่เสริมเข้ากับเครื่อง (plug-in module) หรือเชื่อมต่อจากภายนอกก็ได้*	8542.31 8542.32 8542.39 8543.70
30	3A231	- ระบบกำเนิดนิวตรอน (neutron generator systems) รวมถึงหลอดที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ a. ออกแบบเพื่อการทำงานโดยไม่มีระบบสุญญากาศภายนอก <u>และ</u> b. ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ใช้การเร่งเชิงไฟฟ้าสถิต (Electrostatic acceleration) เพื่อเหนี่ยวนำปฏิกิริยานิวเคลียร์ระหว่างทริเทียมกับดิวเทอเรียม (tritium-deuterium nuclear reaction) <u>หรือ</u> 2. ใช้การเร่งเชิงไฟฟ้าสถิต (Electrostatic acceleration) เพื่อเหนี่ยวนำปฏิกิริยานิวเคลียร์ระหว่างทริเทียมกับดิวเทอเรียม (tritium-deuterium nuclear reaction) และมีสมรรถนะในการสร้างเอาต์พุตที่มีค่าตั้งแต่ 3×10^9 นิวตรอนต่อวินาที หรือมากกว่า	8543.10
31	3A232	- ระบบจุดชนวนระเบิดแบบหลายจุด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 1A007 ดังต่อไปนี้ <u>*หมายเหตุ:*</u> *ศึกษา 1A007.b. ประกอบกรณีตัวจุดระเบิด* - - a. ไม่ใช้ - - b. การดำเนินการที่ใช้เชื้อปะทุตัวเดียวหรือหลายตัวซึ่งได้ออกแบบเพื่อให้จุดชนวนระเบิดได้เกือบพร้อมกันแก่วัตถุระเบิดที่กินพื้นที่มากกว่า 5,000 ตารางมิลลิเมตรจากสัญญาณการจุดครั้งเดียว โดยที่มีช่วงเวลาในการจุดชนวนให้แพร่ไปทั้งพื้นผิวต่ำกว่า 2.5 ไมโครวินาที	3603.30 3603.40 3603.50 3603.60 8542.31 8542.32 8542.39

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ</u> กรณี 3A232 ไม่ควบคุมตัวจุดระเบิดที่ใช้สารระเบิดปฐมภูมิ (primary explosives) เช่น ตะกั่วอะไซด์ (lead azide)	
32	3A233	- เครื่องวิเคราะห์มวลสาร (mass spectrometers) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 0B002.g. ซึ่งสามารถวัดไอออนได้ตั้งแต่ 230 หน่วยมวลอะตอมหรือมากกว่า และมีความละเอียดมากกว่า 2 ส่วนใน 230 ส่วนขึ้นไป รวมถึงตัวกำเนิดไอออนของเครื่องดังกล่าวด้วย ดังต่อไปนี้ - - a. เครื่องวิเคราะห์มวลสารแบบพลาสมาร่วมกับการเหนี่ยวนำ (inductively coupled plasma mass spectrometers: ICP/MS) - - b. เครื่องวิเคราะห์มวลสารแบบปลดปล่อยประจุเรืองแสง (glow discharge mass spectrometers: GDMS) - - c. เครื่องวิเคราะห์มวลสารแบบการแตกประจุด้วยอุณหภูมิ (thermal ionization mass spectrometers: TIMS) - - d. เครื่องวิเคราะห์มวลสารแบบการระดมยิงด้วยอิเล็กตรอน (electron bombardment mass spectrometers) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ 1. ระบบปล่อยลำแสงโมเลกุล (molecular beam inlet system) ที่ยิงลำแสงขนานจากโมเลกุลวิเคราะห์ (analyte molecules) เข้าไปในพื้นที่แหล่งกำเนิดไอออน ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลแตกตัวเป็นอิออนเนื่องจากลำแสงอิเล็กตรอน <u>และ</u> 2. 'ตัวดักจับด้วยความเย็น' ('cold traps') ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป ที่จะเย็นได้ที่อุณหภูมิ 193 เคลวิน (-80 องศาเซลเซียส) - - e. ไม่ใช้ - - f. เครื่องวิเคราะห์มวลสาร (mass spectrometers) ที่ติดตั้งตัวกำเนิดไอออนชนิดไมโครฟลูออริเนต (microfluo-rination ion source) ที่ออกแบบสำหรับสารแอคติไนด์ (actinides) หรือแอคติไนด์ฟลูออไรด์ (actinide fluo-rides) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. เครื่องวิเคราะห์มวลสารแบบการระดมยิงด้วยอิเล็กตรอน (electron bombardment mass spectrometers) ใน 3A233.d. รู้จักในชื่อว่าเครื่องวิเคราะห์มวลสารแบบอิเล็กตรอน (electron impact mass spectrometers) หรือเครื่องวิเคราะห์มวลสารโดยใช้การไอออนไนซ์อิเล็กตรอน (electron ionization mass spectrometer) ด้วย* *2. กรณี 3A233.d.2. 'อุปกรณ์ดักจับด้วยความเย็น' ('cold trap') คือ อุปกรณ์ที่ดักจับโมเลกุลแก๊สโดยการเพิ่มความเข้มข้นหรือทำให้แก๊สแข็งตัวบนพื้นผิวที่เย็น ตามวัตถุประสงค์ของ 3A233.d.2. นั้น เครื่องสูบสุญญากาศเยือกแข็งที่ใช้แก๊สฮีเลียมในลูปปิด (closed-loop gaseous helium cryogenic vacuum pump) ไม่นับเป็น 'อุปกรณ์ดักจับด้วยความเย็น' ('cold trap')*	9027.81 9027.89

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
33	3A234	- แถบสาย (striplines) ซึ่งมีทางเหนี่ยวนำต่ำ (low inductance path) ไปยังเชื้อปะทุ (detonators) ที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ - - a. พิกัดของกำลังแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 2 กิโลโวลต์ และ - - b. ค่าการเหนี่ยวนำต่ำกว่า 20 นาโนเฮนรี	8534.00 8544.60 8548.00
	3B	**อุปกรณ์ทดสอบ ตรวจสอบและการผลิต**	
	3B001	- อุปกรณ์เพื่อการผลิตอุปกรณ์หรือวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบเป็นพิเศษของอุปกรณ์ ดังกล่าว *หมายเหตุ: ศึกษา 2B226 ประกอบ*	
34	3B001.a.	- - a. อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อการปลูกชั้นอีพิแท็กเซียล (epitaxial growth) ดังต่อไปนี้ - - - 1. อุปกรณ์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อผลิตชั้นของวัสดุที่ไม่ใช่ซิลิคอน ที่มีความหนาเป็นรูปแบบที่น้อยกว่าร้อยละ ± 2.5 ตลอดความยาวตั้งแต่ 75 มิลลิเมตรหรือมากกว่า *หมายเหตุ: กรณี 3B001.a.1. รวมถึงอุปกรณ์ชั้นอีพิแท็กซีปรมาณู (Atomic Layer Epitaxy: ALE) ด้วย* - - - 2. เครื่องปฏิกรณ์เคลือบผิวด้วยไอเชิงเคมีด้วยสารโลหะอินทรีย์ (Metal Organic Chemical Vapour Deposition: MOCVD) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อปลูกชั้นอีพิแท็กเซียลผสมของสารกึ่งตัวนำ (compound semiconductor epitaxial growth) ในวัสดุ โดยมีส่วนผสมเป็นสารประกอบดังนี้คือ อะลูมิเนียม แกลเลียม อินเดียม อาร์เซนิก ฟอสฟอรัส แอนติโมนีหรือไนโตรเจน ตั้งแต่ 2 ชนิดหรือมากกว่า - - - 3. อุปกรณ์ที่ใช้ปลูกชั้นอีพิแท็กเซียลด้วยลำแสงโมเลกุล (molecular beam epitaxial growth equipment) ที่อาศัยแหล่งกำเนิดจากแก๊สหรือของแข็ง	8486.10 8486.20 8486.90
35	3B001.b.	- - อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อฝังอิออน (ion implantation) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ไม่ใช้ - - - 2. ออกแบบหรือปรับแต่งให้ทำงานที่มีพลังงานลำแสงตั้งแต่ 20 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์หรือมากกว่า และกระแสไฟของลำแสงตั้งแต่หรือมากกว่า 10 มิลลิแอมแปร์ เพื่อให้เกิดไฮโดรเจน ดิวเทอร์เรียมหรือฮีเลียม - - - 3. เขียนลงโดยตรงได้ - - - 4. พลังงานจากลำแสงมีค่าตั้งแต่ 65 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์หรือมากกว่า และมีกระแสไฟของลำแสงตั้งแต่ 45 มิลลิแอมแปร์หรือ	8486.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		มากกว่าเพื่อฝังออกซิเจนให้พลังงานสูงลงไปบน “ซับสเตรต” (“substrate”) ของวัสดุสารกึ่งตัวนำที่ทำให้ร้อน <u>หรือ</u> - - - 5. ออกแบบและปรับแต่งเป็นพิเศษให้ทำงานได้ที่พลังงานลำอิเล็กตรอนตั้งแต่ 20 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์หรือมากกว่า และกระแสไฟของลำแสงมีค่าตั้งแต่ 10 มิลลิแอมแปร์หรือมากกว่าเพื่อการฝังซิลิคอนลงบน “ซับสเตรต” (“substrate”) ของวัสดุสารกึ่งตัวนำที่ทำให้ร้อนที่อุณหภูมิตั้งแต่ 600 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า	
	3B001.c.	- - ไม่ใช้	
	3B001.d.	- - ไม่ใช้	
36	3B001.e.	- - ระบบควบคุมเวเฟอร์จากส่วนกลางที่มีห้องโหลดอัตโนมัติหลายห้อง (automatic loading multi-chamber central wafer handling systems) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. อินเตอร์เฟซ (interfaces) สำหรับส่วนนำเข้าและส่งออกเวเฟอร์ (wafer input and output) ซึ่ง ‘เครื่องมือแปรรูปสารกึ่งตัวนำ’ (‘semi-conductor process tools’) ที่มีการทำงานต่างกันอย่างน้อย 2 ฟังก์ชันตามที่ระบุไว้ใน 3B001.a.1. 3B001.a.2. 3B001.a.3. หรือ 3B001.b. ได้ออกแบบเพื่อการเชื่อมต่อ <u>และ</u> 2. ออกแบบเพื่อให้เป็นระบบรวมในสภาพแวดล้อมที่เป็นสุญญากาศเพื่อ ‘การประมวลผลเวเฟอร์หลายลำดับ’ (‘sequential multiple wafer processing’) *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 3B001.e. ไม่ควบคุมระบบดำเนินการกับเวเฟอร์หุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติ (automatic robotic wafer handling systems) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการประมวลผลเวเฟอร์ขนาน (parallel wafer processing)* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 3B001.e. ‘เครื่องมือแปรรูปสารกึ่งตัวนำ’ (‘semiconductor process tools’) หมายถึง เครื่องมือแบบมอดูลที่มีกระบวนการทางกายภาพในการผลิตสารกึ่งตัวนำที่ทำงานแบบต่าง ๆ เช่น การเคลือบผิว (deposition) การฝัง (implant) หรือการแปรรูปด้วยความร้อน (thermal processing)* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 3B001.e. ‘การแปรรูปเวเฟอร์หลายขั้นตอนตามลำดับ’ (‘sequential multiple wafer processing’) หมายถึง สมรรถนะในการแปรรูปเวเฟอร์แต่ละตัวด้วย ‘เครื่องมือผลิตสารกึ่งตัวนำ’ (‘semiconductor process tools’) ต่างๆ เช่น การถ่ายโอนเวเฟอร์แต่ละตัวจากเครื่องมือชิ้นแรกไปยังเครื่องมือชิ้นที่สอง และส่งต่อไปยังเครื่องมือชิ้นที่สามด้วยระบบควบคุมเวเฟอร์จากส่วนกลางที่มีห้องโหลดอัตโนมัติหลาย	8479.89 8479.90 8486.20 8486.40

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ห้อง (automatic loading multi-chamber central wafer handling systems)	
37	3B001.f.	- - อุปกรณ์ลิโธกราฟฟี ดังต่อไปนี้ - - - 1. อุปกรณ์ปรับให้ตรงกันและฉายแสงทีละขั้นและทำซ้ำ (พิมพ์ตรงบนเวเฟอร์) หรืออุปกรณ์ปรับขั้นและสแกน (เครื่องสแกน) เพื่อแปรรูปเวเฟอร์ด้วยวิธีการโฟโตออปติก (Photo-optical) หรือรังสีเอกซ์ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. แหล่งกำเนิดแสงที่ความยาวคลื่นสั้นกว่า 193 นาโนเมตร <u>หรือ</u> - - - - b. ผลิตรูปแบบที่มี ‘ขนาดเล็กที่สุดที่สามารถทำได้’ (‘Minimum Resolvable Feature Size: MRF’) เท่ากับหรือน้อยกว่า 45 นาโนเมตร <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *‘ขนาดเล็กที่สุดที่สามารถทำได้’ (‘Minimum Resolvable Feature Size’: MRF) คำนวณได้โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้* $MRF = \frac{(\text{ความยาวคลื่นจากแหล่งกำเนิดแสงที่มีหน่วยเป็นนาโนเมตร}) \times (\text{ค่า K})}{\text{ขนาดของช่องรับแสงเชิงตัวเลข (numerical aperture)}}$ *เมื่อค่า K = 0.35* - - - 2. อุปกรณ์ลิโทกราฟีแบบพิมพ์ (imprint lithography equipment) ที่มีสมรรถนะในการผลิตชิ้นงานขนาดเท่ากับหรือน้อยกว่า 45 นาโนเมตร <u>*หมายเหตุ*</u>*: กรณี 3B001.f.2. รวมถึง* *— เครื่องมือการพิมพ์ที่มีหน้าสัมผัสไมโคร (micro contact printing tools)* *— เครื่องมือการทำลายนูนร้อน (hot embossing tools)* *— เครื่องมือลิโทกราฟีแบบพิมพ์นาโน (nano-imprint lithography tools)* *— เครื่องมือลิโทกราฟีแบบสเต็ปและแฟลช (step and flash imprint lithography [S-FIL] tools)* - - - 3. อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการผลิตหน้ากากซึ่งมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนแบบเบนโฟกัส (deflected focussed electron beam) ลำแสงไอออน (ion beam) หรือลำแสง “เลเซอร์” (“laser”) <u>และ</u>	8486.10 8486.20 8486.40 9002.20 9022.19

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		b. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. ขนาดจุดที่ค่าความกว้างเท่ากับความสูงที่เป็นครึ่งหนึ่งของความสูงจุดยอดกราฟระฆังคว่ำ (full-width half-maximum: FWHM) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 65 นาโนเมตร และขนาดการวางภาพที่เล็กกว่า 17 นาโนเมตร (ค่าเฉลี่ย [mean] + 3 ซิกม่า) หรือ 2. ไม่ใช้ 3. ค่าความผิดพลาดในการวางซ้อนทับบนหน้ากากน้อยกว่า 23 นาโนเมตร (ค่าเฉลี่ย [mean] + 3 ซิกม่า) 4. อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อใช้กับอุปกรณ์แปรรูปโดยใช้วิธีการเขียนทางตรง ซึ่งมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ลำแสงอิเล็กตรอนแบบเบี่ยงเบนโฟกัส (deflected focussed electron beam) และ b. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. ขนาดของลำแสงต่ำสุดเท่ากับหรือน้อยกว่า 15 นาโนเมตร หรือ 2. ค่าความผิดพลาดในการวางซ้อนน้อยกว่า 27 นาโนเมตร (ค่าเฉลี่ย [mean] + 3 ซิกม่า) - - - 4. อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อใช้กับอุปกรณ์แปรรูปโดยใช้วิธีการเขียนทางตรง ซึ่งมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ลำแสงอิเล็กตรอนแบบเบี่ยงเบนโฟกัส (deflected focussed electron beam) และ b. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. ขนาดของลำแสงต่ำสุดเท่ากับหรือน้อยกว่า 15 นาโนเมตร หรือ 2. ค่าความผิดพลาดในการวางซ้อนน้อยกว่า 27 นาโนเมตร (ค่าเฉลี่ย [mean] + 3 ซิกม่า)	
38	3B001.g.	- - หน้ากากและเส้นช่วยโฟกัส (reticles) ที่ออกแบบสำหรับแผงวงจรรวม (integrated circuits) ตามที่ระบุใน 3A001	7020.00 7508.90 8486.90
39	3B001.h.	- - หน้ากากแบบหลายชั้นที่มีชั้นของการเลื่อนเฟส (multi-layer masks with a phase shift layer) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน 3B001.g.	3926.90 7020.00 8486.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		และออกแบบเพื่อใช้งานโดยอุปกรณ์ลิโทกราฟที่มีความยาวคลื่นจากแหล่งกำเนิดแสงน้อยกว่า 245 นาโนเมตร *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 3B001.h. ไม่ควบคุมหน้ากากแบบหลายชั้นที่มีชั้นการเลื่อนเฟสที่ออกแบบเพื่อผลิตอุปกรณ์หน่วยความจำที่ไม่ได้ระบุใน 3A001* *<u>หมายเหตุ:</u> สำหรับหน้ากากและเส้นช่วยโฟกัส (reticles) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเซนเซอร์ออปติก (optical sensors) ศึกษา 6B002 ประกอบ*	
40	3B001.i.	- - แผ่นแม่แบบชนิดแม่พิมพ์ลิโทกราฟ (imprint lithography templates) ที่ออกแบบสำหรับแผงวงจรรวม (integrated circuits) ตามที่ระบุใน 3A001	8486.90
41	3B001.j.	- - หน้ากาก “ซับเสตรตแบลงก์” (“substrate blanks”) ที่มีโครงสร้างตัวสะท้อนหลายชั้นซึ่งประกอบด้วยโมลิปดินัมและซิลิคอน พร้อมทั้งมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการพิมพ์แบบลิโทกราฟที่ใช้ ‘แสงอัลตรา ไวโอเลตขั้นสูง’ (‘Extreme Ultraviolet’: ‘EUV’) <u>และ</u> 2. เป็นไปตามสาระในข้อ P37 มาตรฐานสากลว่าด้วยอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และวัสดุ (SEMI Standard P37) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3B001.j. ‘แสงอัลตราไวโอเลตขั้นสูง’ (‘Extreme Ultraviolet’: ‘EUV’) หมายถึง ความยาวคลื่นสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าที่สูงกว่า 5 นาโนเมตรแต่น้อยกว่า 124 นาโนเมตร*	3818.00 8102.99 8486.90
42	3B002	- อุปกรณ์ทดสอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการทดสอบชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำแบบสำเร็จรูปหรือแบบกึ่งสำเร็จรูปตามที่ระบุดังต่อไปนี้ และส่วนประกอบร่วมกับชิ้นส่วนเสริมที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว - - a. เพื่อใช้ทดสอบค่าพารามิเตอร์-เอส (S-parameters) ของสิ่งที่ระบุไว้ใน 3A001.b.3. - - b. ไม่ใช้ - - c. สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบซึ่งระบุไว้ใน 3A001.b.2.	9030.20 9030.33 9030.82 9030.89 9031.80
	3C	**วัสดุ**	
43	3C001	- วัสดุเฮเทอโร-อีพิแท็กเซียล (hetero-epitaxial Materials) ที่ประกอบด้วย “ซับสเตรต” (“substrate”) ซึ่งมีการสร้างชั้นอีพิแท็กซีแบบหลายชั้น (stacked epitaxially grown multiple layers) ของวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - a. ซิลิคอน (silicon: Si)	3818.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - b. เจอร์เมเนียม (germanium: Ge) - - c. ซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide: SiC) - - d. "สารประกอบ III/V" ("III/V compounds") ของแกลเลียม (gallium) หรืออินเดียม (indium) - - e. แกลเลียมออกไซด์ (Ga_2O_3) <u>หรือ</u> - - f. เพชร *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 3C001.d. ไม่ควบคุม "ซับสเตรต" ("substrate") ที่มีชั้นอีพิแท็กเซียลชนิด-พี (P-type epitaxial layers) ตั้งแต่ 1 ชั้นขึ้นไปที่ผลิตจาก GaN InGaN AlGaN InAlN InAlGaN GaP GaAs AlGaAs InP InGaP AlInP หรือ InGaAlP ที่เป็นอิสระจากลำดับของสารประกอบ ยกเว้นเมื่อชั้นอีพิแท็กเซียลชนิดพี (P-type layers) อยู่ระหว่างชั้นชนิดเอ็น (N-type layers)*	
44	3C002	- วัสดุต้านทานและ "ซับสเตรต" ("substrate") ที่เคลือบด้วยวัสดุต้านทาน ดังต่อไปนี้ - - a. วัสดุต้านทานที่ออกแบบเพื่อการพิมพ์ลิโทกราฟแบบใช้สารกึ่งตัวนำ (semiconductor lithography) ดังต่อไปนี้ - - - 1. วัสดุต้านทานเชิงบวกที่ปรับค่า (ให้เหมาะสมที่สุด) เพื่อการใช้งานที่ความยาวคลื่นที่ไม่เกิน 193 นาโนเมตร แต่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 15 นาโนเมตร - - - 2. วัสดุต้านทานเชิงบวกที่ปรับค่า (ให้เหมาะสมที่สุด) เพื่อการใช้งานที่ความยาวคลื่นน้อยกว่า 15 นาโนเมตรแต่มากกว่า 1 นาโนเมตร - - b. วัสดุต้านทานทุกชนิดที่ออกแบบเพื่อใช้กับลำอิเล็กตรอนหรือลำไอออนที่ค่าความไวเท่ากับ 0.01 ไมโครคูลอมป์ต่อตารางมิลลิเมตรหรือมากกว่า - - c. ไม่ใช้ - - d. วัสดุต้านทานทุกชนิดเหมาะสมกับเทคโนโลยีสร้างภาพพื้นผิว - - e. วัสดุต้านทานทุกชนิดที่ออกแบบหรือเหมาะสมกับการใช้งานกับอุปกรณ์การพิมพ์แบบลิโธกราฟที่ระบุไว้ใน 3B001.f.2. ที่ใช้กระบวนการความร้อนหรือกระบวนการอบด้วยแสง (photo-curable process)	3707.10 3904.90 3905.99 8486.90
45	3C003	- สารประกอบอินทรีย์-อนินทรีย์ (organo-inorganic compounds) ดังต่อไปนี้	2931.10 2931.20 2931.44 2931.48

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - a. สารประกอบอินทรีย์-โลหะ (organo-metallic compounds) ของอะลูมิเนียม (aluminium) แกลเลียม (gallium) หรืออินเดียม (indium) ที่ค่าความบริสุทธิ์ (พื้นฐานโลหะ) มากกว่าร้อยละ 99.999 - - b. สารประกอบอินทรีย์-อาร์เซนิก (organo-arsenic) อินทรีย์-แอนติโมนี (organo-antimony) และอินทรีย์- ฟอสฟอรัส (organo-phosphorus) ที่ค่าความบริสุทธิ์ (ธาตุพื้นฐานอนินทรีย์) มากกว่าร้อยละ 99.999 *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 3C003 ควบคุมเฉพาะสารประกอบที่ซึ่งธาตุโลหะ กึ่งโลหะ หรืออโลหะซึ่งเชื่อมเข้าโดยตรงกับคาร์บอนในส่วนอินทรีย์สารของโมเลกุล*	2931.49 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59
46	3C004	- ไฮไดรด์ (hydrides) ของฟอสฟอรัส (phosphorus) อาร์เซนิก (arsenic) หรือแอนติโมนี (antimony) ที่ค่าความบริสุทธิ์สูงกว่าร้อยละ 99.999 แม้ว่าอยู่ในรูปสารละลายในแก๊สเฉื่อยหรือไฮโดรเจน (hydrogen) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 3C004 ไม่ควบคุมไฮไดรด์ที่มีปริมาณโมลาร์ แก๊สเฉื่อยหรือไฮโดรเจนตั้งแต่ร้อยละ 20 หรือมากกว่า*	2850.00
47	3C005	- เป็นวัสดุความต้านทานสูง ดังต่อไปนี้ - - a. “ซับสเตรต” (“substrates”) ที่ผลิตจากซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide: SiC) แกลเลียมไนไตรด์ (gallium nitride: GaN) อะลูมิเนียมไนไตรด์ (aluminium nitride: AlN) หรืออะลูมิเนียมแกลเลียมไนไตรด์ (aluminium gallium nitride: AlGaN) หรือแท่งก้อนผลึก หรือพรีฟอร์ม (preforms) อื่นๆ ของวัสดุเหล่านี้ที่ค่าความต้านทานมากกว่า 10,000 โอห์ม-เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส - - b. “ซับสเตรต” (“substrates”) หลายผลึกหรือ “ซับสเตรต” (“substrates”) เซรามิกหลายผลึกที่ค่าความต้านทานสูงกว่า 10,000 โอห์ม-เซนติเมตรที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และอย่างน้อย 1 ชั้นบนพื้นผิว “ซับสเตรต” (“substrates”) ซึ่งไม่ใช่อิพิแทกซีผลึกชั้นเดียว (non-epitaxial single-crystal layer) ของซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide: SiC) แกลเลียมไนไตรด์ (gallium nitride: GaN) อะลูมิเนียมไนไตรด์ (aluminium nitride: AlN) หรืออะลูมิเนียมแกลเลียมไนไตรด์ (aluminium gallium nitride: AlGaN)	2844.41 2844.42 2844.43 2844.44 2849.20 2850.00 3818.00 8541.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
48	3C006	- วัสดุที่ไม่ได้ระบุไว้ใน 3C001 ซึ่งประกอบด้วย “ซับเสตรท” (“substrate”) ที่ระบุไว้ใน 3C005 โดยที่มีชั้นอิพิแทกซี (epitaxial layer) ของซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide: SiC) แกลเลียมไนไตรด์ (gallium nitride: GaN) อะลูมิเนียมไนไตรด์ (aluminium Nitride: AIN) หรืออะลูมิเนียมแกลเลียมไนไตรด์ (aluminium gallium nitride: AlGaN) แกลเลียมออกไซด์ (Ga_2O_3) หรือเพชร อย่างน้อย 1 ชั้น	3818.00
	3D	**ซอฟต์แวร์**	
49	3D001	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” หรือ “การผลิต” อุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน 3A001.b. ถึง 3A002.h. หรือ3B.	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
50	3D002	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน 3B001.a. ถึง f. 3B002 หรือ 3A225	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
51	3D003	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) เพื่อ ‘กระบวนการลิโทกราฟเพื่อการสร้างโครงสร้างระดับนาโน’ (‘Computational lithography’) ที่ออกแบบ	3704.00 3705.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		เป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) รูปแบบที่พิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ลายเซอร์กิตลงบนหน้ากากหรือลายเส้น (EUV-lithography masks or reticles) <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 3D003 ‘กระบวนการลิโทกราฟเพื่อการสร้างโครงสร้างระดับนาโน’ (‘Computational lithography’) ใน 3D003 หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์สร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ เสริมหรือตรวจสอบผลการทำภาพจำลองของกระบวนการลิโทกราฟสำหรับชุดแพทเทิร์น กระบวนการและเงื่อนไขระดับ*	4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
52	3D004	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) อุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน 3A003	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
53	3D005	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อฟื้นฟูการทำงานปกติของไมโครคอมพิวเตอร์ “ไมโครเซอร์กิตไมโครโพรเซสเซอร์” (“microprocessor microcircuit”) หรือ“ไมโครเซอร์กิตไมโครคอมพิวเตอร์” (“microcomputer microcircuit”) ให้กลับมาทำงานได้ภายในเวลา 1 มิลลิวินาทีหลังเกิดพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic pulse: EMP) หรือการหยุดชะงักเนื่องจากการปล่อยไฟฟ้าสถิต (electrostatic discharge: ESD) โดยที่ยังทำงาน ต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
54	3D006	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ‘ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ช่วย’ ('Electronic Computer-Aided Design': 'ECAD') ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) แผงวงจรรวมที่มีโครงสร้าง “ทรานซิสเตอร์ฟิลด์เอฟเฟกต์ที่มีเกตรอบ” ("Gate-All-Around Field-Effect Transistor":"GAAFET") ซึ่งมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - a. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเปลี่ยนจาก ‘ข้อกำหนดว่าด้วยระดับการย้ายข้อมูลระหว่างรีจิสเตอร์’ ('Register Transfer Level' :'RTL') ไปใช้ ‘มาตรฐานว่าด้วยฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ II’ ('Geometrical Database Standard II':'GDSII') หรือมาตรฐานอื่นที่เท่าเทียมกัน <u>หรือ</u> - - b. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้กำลังที่ดีที่สุดหรือเป็นไปตามกฎว่าด้วยเวลา (power or timing rules) <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 3D006* 1. *‘ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ช่วย’ (‘Electronic Computer-Aided Design’: ‘ECAD’) เป็นประเภทของเครื่องมือที่เป็น “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ใช้เพื่อการออกแบบ วิเคราะห์ เสริมหรือตรวจสอบผลการทำงานของแผงวงจรรวมหรือแผ่นวงจรที่พิมพ์* 2. *‘ข้อกำหนดว่าด้วยระดับการย้ายข้อมูลระหว่างรีจิสเตอร์’ (‘Register Transfer Level’ : ‘RTL’) หมายถึง แนวคิดเชิงนามธรรมด้านการออกแบบซึ่งแสดงแผงวงจรดิจิทัลซิงโครนัส) กรณีการไหลของสัญญาณดิจิทัลระหว่างตัวรีจิสเตอร์ฮาร์ดแวร์ และการทำงานด้านตรรกะของตัวส่งสัญญาณเหล่านี้* 3. *‘มาตรฐานว่าด้วยฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ II’ (‘Geometrical Database Standard II’: ‘GDSII’) คือ รูปแบบแฟ้มในฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในแผงวงจรรวมหรืองานผังแผงวงจรรวม (integrated circuit layout artwork)*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
55	3D101	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน 3A101.b.	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8523.51 8523.59 8523.80
56	3D225	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มสมรรถนะหรือทำให้ตัวเปลี่ยนความถี่หรือเครื่องกำเนิดพลังงานทำงานได้ตามคุณลักษณะที่ระบุใน 3A225	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
	3E	**เทคโนโลยี**	
57	3E001	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) ใช้เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) อุปกรณ์หรือวัสดุที่ระบุไว้ใน 3A 3B หรือ 3C *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 3E001 ไม่ควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) สำหรับอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่ระบุไว้ใน 3A003* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 3E001 ไม่ควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) สำหรับแผงวงจรรวมที่ระบุไว้ใน 3A001.a.3. ถึง 3A001.a.12. ซึ่งมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *a. ใช้ “เทคโนโลยี” (“technology”) ซึ่งพิกัดตั้งแต่ 0.130 ไมครอน หรือมากกว่า <u>และ</u>* *b. ประกอบด้วยโครงสร้างแบบหลายชั้น (multi-layer structures) ที่มีชั้น 3 ชั้นหรือน้อยกว่า* *<u>หมายเหตุ 3:</u> กรณี 3E001 ไม่ควบคุม ‘ชุดออกแบบกระบวนการ’ (‘Process Design Kits’:‘PDKs’) เว้นแต่มีคลังข้อมูลที่ทำงานตามฟังก์ชันหรือเทคโนโลยีของสิ่งที่ระบุไว้ใน 3A001 ได้* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3E001 หมายเหตุ 3 ‘ชุดออกแบบกระบวนการ’ (‘Process Design Kit’:‘PDK’) คือ เครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งผู้ผลิตวัสดุกึ่งตัวนำจัดหาให้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการพิจารณาตามแนวปฏิบัติด้านการออกแบบที่จำเป็นและ*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		กฎต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตแผงวงจรรวมที่ออกแบบเฉพาะในกระบวนการผลิตที่กำหนดไว้โดยเป็นไปตามข้อจำกัดว่าด้วยเทคโนโลยีและการผลิต (กระบวนการผลิตวัสดุกึ่งตัวนำแต่ละกระบวนการจะมี 'ชุดออกแบบกระบวนการ' ('PDK') ไม่เหมือนกัน)	
58	3E002	- "เทคโนโลยี" ("technology") ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) นอกเหนือ จากที่ระบุไว้ใน 3E001 เพื่อ "การพัฒนา" ("development") หรือ "การผลิต" ("production") "ไมโครเซอร์กิตไมโครโพรเซสเซอร์" ("micro-processor microcircuit") "ไมโครเซอร์กิตไมโครคอมพิวเตอร์" ("microcomputer microcircuit") หรือแกนไมโครตัวควบคุมไมโครเซอร์กิต (microcontroller microcircuit core) ที่ประกอบไปด้วยหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic logic unit: ALU) ที่รองรับความกว้าง ในการเข้าถึงข้อมูลตั้งแต่ 32 บิตขึ้นไป และมีวิธีการทำงานหรือคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - a. 'หน่วยประมวลผลแบบเวกเตอร์' ('vector processor unit') ที่ออกแบบเพื่อการคำนวณตามคำสั่งมากกว่า 2 ชุดได้พร้อมกันที่กระทำบนเวกเตอร์ 'เลขทศนิยมแบบลอยตัว' ('floating-point' vectors) (มีลักษณะเป็นแถวลำดับ 1 มิติ ที่มีขนาดตั้งแต่ 32 บิตขึ้นไป) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 3E002.a. 'หน่วยประมวลผลแบบเวกเตอร์' ('vector processor unit') คือ ชุดส่วนประกอบประมวลผลที่มีชุดคำสั่งในตัว ทำการคำนวณได้หลายชุดบนเวกเตอร์ 'เลขทศนิยมแบบลอยตัว' ('floating-point' vectors) (มีลักษณะเป็นแถวลำดับ 1 มิติ ที่มีขนาดตั้งแต่ 32 บิตขึ้นไป) ได้พร้อมกัน และมีหน่วยคำนวณตรรกะทางคณิตศาสตร์อย่างน้อย 1 หน่วย และตัวบันทึกเวกเตอร์แต่ละตัวมีค่าตั้งแต่ 32 หน่วยประกอบอยู่* - - b. ออกแบบให้รองรับผลการคำนวณแบบ 'เลขทศนิยมแบบลอยตัว' ('floating-point' operation result) ขนาด 64 บิตจำนวน 4 ผลขึ้นไปต่อวงรอบคำสั่ง 1 รอบ <u>หรือ</u> - - c. ออกแบบให้รองรับผลการคำนวณสะสมของ 'เลขทศนิยมแบบจุดตรึง' ('fixed-point') ขนาด 16 บิต จำนวนมากกว่า 8 ผลลัพธ์ขึ้นไปต่อรอบคำสั่ง (เช่น การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่แปลงข้อมูลสัญญาณแบบแอนะล็อกให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณดิจิทัล หรือ	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การประมวลผลสัญญาณ” ดิจิทัล (digital “signal processing”) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 3E002.a. และ 3E002.b. ‘เลขทศนิยมแบบลอยตัว’ ('floating-point') นิยามไว้โดยมาตรฐานของสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronics Engineers) IEEE-754* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 3E002.c. ‘เลขทศนิยมแบบจุดตรึง’ ('fixed-point') หมายถึงจำนวนจริงที่เป็นความกว้างตายตัว (fixed-width real number) ที่มีทั้งเลขจำนวนเต็มและเศษส่วน ซึ่งไม่ได้รวมรูปแบบที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น* *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 3E002 ไม่ควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) สำหรับส่วนขยายมัลติมีเดีย (multimedia extensions)* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 3E002 ไม่ควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) สำหรับแกนไมโครโพรเซสเซอร์ (micro-processor cores) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *a. ใช้ “เทคโนโลยี” (“technology”) ที่พิกัดตั้งแต่ 0.130 ไมครอนหรือมากกว่า <u>และ</u>* *b. ประกอบด้วยโครงสร้างแบบหลายชั้น (multi-layer structures) ที่มีชั้นโลหะเท่ากับหรือน้อยกว่า 5 ชั้น* *<u>หมายเหตุ 3</u>: กรณี 3E002 รวมถึง “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและตัวประมวลผลแผงสัญญาณดิจิทัล (digital array processors)*	
59	3E003	- “เทคโนโลยี” (“technology”) อื่น ๆ เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) สิ่งต่อไปนี้ - - a. อุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ - - b. อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำโครงสร้างเฮเทอโรอิเล็กทรอนิกส์ (hetero-structure semiconductor electronic devices) เช่น ทรานซิสเตอร์ซึ่งมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้เร็ว (high electron mobility transistors: HEMT) ทรานซิสเตอร์แบบเฮเทอโรไบโพลาร์ (hetero bipolar transistors: HBT) อุปกรณ์ควอนตัมเวลล์ (quantum well) และอุปกรณ์ซูเปอร์แลตทิซ (super lattice) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 3E003.b. ไม่ควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) สำหรับทรานซิสเตอร์ซึ่งมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้เร็ว (high electron mobility transistors: HEMT) ซึ่งทำงานที่ความถี่ต่ำกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์ และทรานซิสเตอร์แบบเฮเทอโรไบโพลาร์ (hetero bipolar transistors: HBT) ซึ่งทำงานที่ความถี่ต่ำกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - c. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ “นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive”) - - d. ซับสเตรต (substrates) ผลิตจากฟิล์มบางของเพชรสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - - e. ซับสเตรต (substrates) ผลิตจากซิลิคอนบนฉนวน (silicon-on-insulator: SOI) สำหรับแผงวงจรรวม (integrated circuits) ซึ่งมีฉนวนเป็นซิลิคอนไดออกไซด์ (silicon dioxide) - - f. ซับสเตรต (substrates) ที่ผลิตจากซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide) สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - - g. “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สุญญากาศ” (“vacuum electronic devices”) ที่มีความถี่ในการทำงานตั้งแต่ 31.8 กิกะเฮิรตซ์หรือมากกว่า - - h. ซับเสตรทของแกลเลียมออกไซด์สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	
60	3E004	- “เทคโนโลยี” (“technology”) “ที่จำเป็น” (“required”) สำหรับการฝาน การบดหรือการขัดเวเฟอร์ซิลิคอน (silicon wafers) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตรเพื่อให้อยู่ใน ‘ช่วงดัชนีความแบนของพื้นผิวด้านหน้า’ ('Site Front least sQuares Range': 'SFQR') น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 นาโนเมตร ณ จุดพื้นที่ใด ๆ ที่มีขนาด 26 มิลลิเมตร คูณ 8 มิลลิเมตร ทางด้านหน้าของผิวเวเฟอร์ และค่าเว้นขอบเวเฟอร์ที่เล็กกว่าหรือเท่ากับ 2 มิลลิเมตร <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 3E004 ค่า 'SFQR' คือ ช่วงค่าความเบี่ยงเบนสูงสุดและความเบี่ยงเบนต่ำสุดจากด้านหน้าแผงอ้างอิง (front reference plane) ซึ่งคำนวณโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (least square method) ของข้อมูลพื้นผิวด้านหน้าทั้งหมดรวมทั้งขอบของพื้นที่ภายในพื้นที่ (site boundary within a site)*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
61	3E101	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์หรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ระบุไว้ใน 3A001.a.1. หรือ 2. 3A101 3A102 หรือ 3D101	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8523.51 8523.59 8523.80 8524.00
62	3E102	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ที่ระบุไว้ในหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ระบุไว้ใน 3D101	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
63	3E201	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ที่ระบุไว้ในหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน 3A001.e.2. 3A001.e.3. 3A001.g. 3A201 3A225 ถึง 3A234	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80 8524.00
64	3E225	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ในรูปแบบรหัสหรือกุญแจที่ใช้เพื่อการเพิ่มสมรรถนะหรือทำให้เครื่องเปลี่ยนความถี่หรือเครื่องกำเนิดพลังงานทำงานได้ตามลักษณะดังที่ระบุไว้ใน 3A225	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

หมวด 4 คอมพิวเตอร์ (Computers)

*<u>หมายเหตุ 1</u>: คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและ "ซอฟต์แวร์" ("*software") *ที่ทำงานทางโทรคมนาคมหรือ "เครือข่ายท้องถิ่น" ("*local area network") *กำหนดให้ต้องผ่านการประเมินเปรียบเทียบกับคุณลักษณะด้านการทำงานของหมวด 5 ส่วนที่ 1 (โทรคมนาคม) ด้วย*

*<u>หมายเหตุ 2:</u> หน่วยควบคุมที่เชื่อมต่อโดยตรงกับบัสหรือช่องสัญญาณของหน่วยประมวลผลกลาง "หน่วยเก็บข้อมูลหลัก" ("*main storage") *หรือส่วนควบคุมจานบันทึกไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมตามที่กำหนดไว้ในหมวด 5 ส่วนที่ 1 (โทรคมนาคม)*

*<u>หมายเหตุ:</u> สถานะการควบคุม"ซอฟต์แวร์" ("*software") *ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับสวิตช์แพ็กเกจ (*packet switching*) ศึกษา 5D001 ประกอบ*

<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>:

*'หน่วยเก็บข้อมูลหลัก' ('*main storage') *คือ หน่วยเก็บข้อมูลหรือคำสั่งหลักเพื่อให้หน่วยประมวลผลกลางเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วประกอบด้วยหน่วยเก็บภายในของ "คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล" ("*digital computer") *และส่วนขยายของสิ่งดังกล่าวตามลำดับ (*hierarchical extension*) เช่น หน่วยเก็บแคช (*cache storage*) หรือหน่วยเก็บเพิ่มเติมที่เข้าถึงได้โดยสิ่งที่ไม่มีลำดับ (*non-sequentially accessed extended storage*)*

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	4A	**ระบบ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ**	
1	4A001	- คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังระบุต่อไปนี้ รวมทั้ง "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" ("electronic assemblies") และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดังกล่าว *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 4A101 ประกอบ* - - a. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. กำหนดพิกัดในการทำงานที่อุณหภูมิบรรยากาศต่ำกว่า 228 เคลวิน (- 45 องศาเซลเซียส) หรือสูงกว่า 358 เคลวิน (85 องศาเซลเซียส) <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 4A001.a.1. ไม่ควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้งานกับรถยนต์ทางพลเรือน รถไฟ หรือ "อากาศยานทางพลเรือน" ("civil aircraft")* - - - 2. สามารถป้องกันรังสีที่มีลักษณะสูงกว่าคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ปริมาณรังสี (โดส) รวม 5 x 10^3 เกรย์ (ซิลิคอน) - - - - b. ค่าโดสเรตอัพเซต (dose rate upset) 5 x 10^6 เกรย์ (ซิลิคอน) ต่อวินาที <u>หรือ</u> - - - - c. ค่าซิงเกิลอีเวนท์อัพเซต (single event upset) 1 x 10^{-8} ข้อผิดพลาดต่อบิตต่อวัน *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 4A001.a.2. ไม่ควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้งานใน "อากาศยานทางพลเรือน" ("civil aircraft")*	8471.30 8471.41 8471.49 8471.50 8471.60 8471.70 8471.80 8471.90 8473.30 8517.62 8517.69 8517.71 8517.79 8528.42 8528.52 8528.62 8529.90 8542.31 8542.32 8542.39

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - b. ไม่ใช้	
	4A003	- “คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล” (“digital computers”) “ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์” (“electronic assemblies”) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุต่อไปนี้ รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับคอมพิวเตอร์ ชุดประกอบและอุปกรณ์ดังกล่าว *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 4A003 หมายรวมสิ่งต่อไปนี้* *— ‘หน่วยประมวลผลแบบเวกเตอร์’ (‘vector processors’)* *— หน่วยประมวลผลแบบแถวลำดับ (array processors)* *— หน่วยประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (digital signal processors)* *— หน่วยประมวลผลเชิงตรรกะ (logic processors)* *— อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อ “การปรับปรุงภาพ” (“image enhancement”)* *<u>หมายเหตุ 2:</u> สถานะการควบคุมของ “คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล” (“digital computers”) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุใน 4A003 ต้องพิจารณาตามสถานการณ์ควบคุมของอุปกรณ์หรือระบบอื่นที่กำหนด* *a. “คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล” (“digital computers”) หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนที่จำเป็นต่อการทำงานของอุปกรณ์หรือระบบอื่น* *b. “คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล” (“digital computers”) หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เป็น “องค์ประกอบหลัก” (“principal element”) ของอุปกรณ์อื่นหรือระบบอื่น <u>และ</u>* *<u>หมายเหตุ 1:</u> สถานะการควบคุมของอุปกรณ์ “การประมวลผลสัญญาณ” (“signal processing”) หรือ “การปรับปรุงภาพ” (“image enhancement”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งฟังก์ชันจำกัดไว้เฉพาะที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์อื่น โดยต้องพิจารณาตามสถานการณ์ควบคุมของอุปกรณ์อื่นนั้นประกอบ แม้ว่าสถานะของอุปกรณ์นั้นจะสูงกว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้กับ“องค์ประกอบหลัก” (“principal element”) ก็ตาม* *<u>หมายเหตุ 2:</u> สถานะการควบคุมของ “คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล” (“digital computers”) หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ศึกษาหมวด 5 ส่วนที่ 1 (โทรคมนาคม) ประกอบ* *c. “เทคโนโลยี” (“technology”) สำหรับ “คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล” (“digital computers”) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาตามที่*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		รายการ 4E กำหนดไว้	
	4A003.a.	- - ไม่ใช้	
2	4A003.b.	- - "คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล" ("digital computers") ที่มี "ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง" ("Adjusted Peak Performance: APP") มากกว่า 70 หน่วยเทราฟลอปที่มีการถ่วงน้ำหนัก (Weighted TeraFLOPS: WT)	8471.30 8471.41 8471.49 8471.50 8473.30 8517.71 8517.79 8529.90 8542.31 8542.32 8542.39
3	4A003.c.	- - "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" ("*electronic assemblies*") ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้วยการรวมตัวประมวลผล (*processors*) หลายชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อทำให้ "ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง" ("*Adjusted Peak Performance: APP*") ของกลุ่มตัวประมวลผลมีค่าสูงกว่าค่าที่จำกัดไว้ใน 4*A003.b.* *<u>หมายเหตุ 1</u>: กรณี 4A003.c. ใช้ควบคุมเฉพาะ "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" ("electronic assemblies") และส่วนเชื่อมต่อที่ตั้งค่าโปรแกรมได้ (programmable interconnections) โดยไม่มีลักษณะที่สูงเกินกว่าที่จำกัดไว้ใน 4A003.b. เมื่อมีการขนส่งเป็น "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" ("electronic assemblies") ที่ไม่ใช่วงจรรวม* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 4A003.c. ไม่ควบคุม "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" ("electronic assemblies") ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์หรือตระกูลของผลิตภัณฑ์ซึ่งการตั้งค่าสูงสุดกำหนดได้ไม่เกินกว่าที่จำกัดไว้ใน 4A003.b.*	8537.10
	4A003.d.	- - ไม่ใช้	
	4A003.e.	- - ไม่ใช้	
	4A003.f.	- - ไม่ใช้	
4	4A003.g.	- - อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเสริมสมรรถนะในการทำงานของ "คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล" ("digital computers") โดยกำหนดให้การเชื่อมต่อกับภายนอกที่ส่งผลให้การสื่อสารต่างๆ ส่งข้อมูลทางเดียวกระทำได้ในอัตราสูงกว่า 2.0 กิกะไบต์ต่อวินาทีต่อการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 4A003.g. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันภายใน (เช่น แผงวงจร บัส)*	8471.80 8473.30 8517.62 8517.71 8517.79

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบแพสซิฟ (passive) "อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย" ("network access controllers") หรือ "ตัวควบคุมการเชื่อมช่องทางการสื่อสาร ("communications channel controllers")	8537.10 8542.31 8542.32 8542.39
5	4A004	- คอมพิวเตอร์ตามที่ระบุต่อไป รวมถึงอุปกรณ์ "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" ("electronic assemblies") และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับคอมพิวเตอร์ดังกล่าว - - a. 'คอมพิวเตอร์แบบซิสโตลิกอาเรย์' ('systolic array computers') - - b. 'คอมพิวเตอร์แบบโครงข่ายประสาท' ('neural computers') - - c. 'คอมพิวเตอร์แบบออปติก' ('optical computers') <u>*หมายเหตุทางเทคนิค*</u> *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 4A004.a. 'คอมพิวเตอร์แบบซิสโตลิกอาเรย์' ('systolic array computers') หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่การเดินทางของข้อมูลและการดัดแปลงของข้อมูลถูกควบคุมแบบไดนามิก (dynamically) ที่ระดับเกตเชิงตรรกะ (logic gate) โดยผู้ใช้งาน* *2. 'คอมพิวเตอร์แบบโครงข่ายประสาท' ('neural computers') คือ อุปกรณ์คำนวณที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อเลียนแบบพฤติกรรมของประสาทหรือชุดกลุ่มประสาท กล่าวคือ อุปกรณ์การคำนวณจำแนกโดยใช้สมรรถนะของฮาร์ดแวร์ในการปรับเปลี่ยนน้ำหนักและจำนวนการเชื่อมต่อของจำนวนส่วนประกอบการคำนวณที่ซับซ้อน โดยใช้พื้นฐานจากข้อมูลที่มีมาก่อน* *3. ตามวัตถุประสงค์ของ 4A004.c. 'คอมพิวเตอร์แบบออปติก' ('optical computers') หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงให้ใช้แสงเพื่อแสดงข้อมูลและส่วนประกอบทางตรรกะ (logic) ในการคำนวณมีพื้นฐานอยู่ที่อุปกรณ์ออปติก (optical) ที่เชื่อมต่อโดยตรง*	8471.41 8471.49 8471.50 8473.30 8517.71 8517.79 8529.90 8542.31 8542.32 8542.39
6	4A005	- ระบบ อุปกรณ์และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว โดยเฉพาะส่วนที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อการสร้าง การออกคำสั่งและการควบคุมหรือการส่ง "ซอฟต์แวร์บุกรุก" ("intrusion software")	8471.30 8471.41 8471.49 8471.50 8471.60 8471.70 8471.80 8471.90
7	4A101	- คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก "คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล" ("digital computers") หรือเครื่องวิเคราะห์ความแตกต่างทางดิจิทัล (computer differential analysers) นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 4A001.a.1.	8471.30 8471.41 8471.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ซึ่งทนต่อสภาพการใช้งานสมบุกสมบัน และที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้กับยานนำส่งสู่อวกาศ (space launch vehicles) ตามที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลอง (sounding rockets) ตามที่ระบุใน 9A104	8471.50
8	4A102	- คอมพิวเตอร์แบบไฮบริด (hybrid computers) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการสร้างโมเดล การจำลองหรือการรวมงานออกแบบของยานนำส่งสู่อวกาศ (space launch vehicles) ตามที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลอง (sounding rockets) ตามที่ระบุใน 9A104 *<u>หมายเหตุ</u>: การควบคุมตามกรณีนี้มีผลเมื่อจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมกับ "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ระบุใน 7D103 หรือ 9D103 เท่านั้น*	8471.30 8471.41 8471.49 8471.50
	4B	**อุปกรณ์ทดสอบ ตรวจสอบและผลิต**	
		ไม่มี	
	4C	**วัสดุ**	
		ไม่มี	
	4D	**ซอฟต์แวร์**	
		<u>หมายเหตุ</u>: สถานะการควบคุม "ซอฟต์แวร์" ("software") สำหรับอุปกรณ์ที่ได้มีการที่อธิบายไว้ในหมวดอื่นๆ ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดในหมวดหมู่ที่เหมาะสม	
9	4D001	- "ซอฟต์แวร์" ("software") ดังต่อไปนี้ - - a. "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ "การพัฒนา" ("development") หรือ "การผลิต" ("production") ของอุปกรณ์ หรือ "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ระบุไว้ใน 4A001 ถึง 4A004 หรือ 4D - - b. "ซอฟต์แวร์" ("software") นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 4D001.a. ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ "การพัฒนา" ("development") หรือ "การผลิต" ("production") ของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ - - - 1. "คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล" ("digital computers") ที่มี "ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง" ("Adjusted Peak Performance: APP") มากกว่า 24 หน่วยเทราฟลอปที่มีการถ่วงน้ำหนัก (Weighted TeraFLOPS: WT) - - - 2. "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" ("electronic Assemblies")	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานโดยรวมการทำงานของตัวประมวลผล (processors) หลายตัวที่ทำให้ “ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง” (“Adjusted Peak Performance: APP”) ของกลุ่มตัวประมวลผลมีค่าสูงกว่าค่าที่จำกัดตามที่ระบุใน 4A001.b.1.	
	4D002	- ไม่ใช้	
	4D003	- ไม่ใช้	
10	4D004	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อการสร้าง การออกคำสั่งและการควบคุมหรือการส่ง “ซอฟต์แวร์บุกรุก” (“intrusion software”) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 4D004 ไม่ควบคุม “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือจำกัดไว้เพื่อการอัปเดตหรือการอัพเกรด “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *a. การอัปเดตหรือการอัพเกรดจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ดูแล (administrator) ของระบบอนุญาตให้ดำเนินการเท่านั้น <u>และ</u>* *b. หลังการอัปเดตหรือการอัพเกรดแล้ว “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ผ่านการอัปเดตหรืออัพเกรดแล้วต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้* *1. มีลักษณะของ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ระบุใน 4D004 <u>หรือ</u>* *2. เป็น “ซอฟต์แวร์บุกรุก” (“intrusion software”)*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
	4E	**เทคโนโลยี**	
11	4E001	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ดังต่อไปนี้ - - a. “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “การผลิต” (“production”) หรือ “การใช้งาน” (“use”) ของอุปกรณ์หรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ตามที่ระบุใน 4A หรือ 4D - - b. “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามที่ระบุในหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) ซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 4E001.a. ที่ใช้เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) ของอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ - - - 1. “คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล” (“digital computers”) ที่มี “ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง” (“Adjusted Peak Performance: APP”) มากกว่า 24 หน่วยเทราฟลอปที่มีการถ่วงน้ำหนัก (Weighted TeraFLOPS: WT)	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80 8524.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 2. “ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์” (“electronic assemblies”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานโดยรวมการทำงานของตัวประมวลผล (processors) หลายตัวที่ทำให้ “ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง” (“Adjusted Peak Performance: APP”) ของกลุ่มตัวประมวลผลสูงกว่าค่าที่จำกัดตามที่ระบุใน 4E001.b.1. - - c. “เทคโนโลยี” (“technology”) ที่ใช้เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “ซอฟต์แวร์บุกรุก” (“intrusion software”) *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 4E001.a. และ 4E001.c. ไม่ควบคุม “การเปิดเผยช่องโหว่” (“vulnerability disclosure”) หรือ “การตอบโต้เหตุทางไซเบอร์” (“cyber incident response”)* *<u>หมายเหตุ 2:</u> หมายเหตุ 1 ไม่ได้ลิดรอนสิทธิของหน่วยงานผู้มีอำนาจในราชอาณาจักรไทยซึ่งผู้ดำเนินกิจกรรมประกอบกิจการตั้งอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังที่ระบุใน 4E001.a. และ 4E001.c.*	

หมายเหตุทางเทคนิคว่าด้วย “ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง”

(TECHNICAL NOTE ON “ADJUSTED PEAK PERFORMANCE”: “APP”)

“ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง” (“Adjusted Peak Performance: APP”) คืออัตราพิกัดสูงสุดที่มีการปรับค่าเมื่อ “คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล” (“digital computers”) ทำงานแบบ 64 บิตขึ้นไปหรือมีค่าผลรวมลอยตัว (floating point additions) บวกหรือคูณกัน

“ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง” (“APP”) แสดงค่าในรูปหน่วยเทราฟลอปที่มีการถ่วงน้ำหนัก (Weighted TeraFLOPS: WT) ในหน่วยของปฏิบัติการที่มีการปรับจุดทศนิยมต่อวินาทีที่ฐาน 10^{12}

คำย่อที่ใช้ในหมายเหตุทางเทคนิค

N หมายถึง จำนวนของหน่วยประมวลผลใน “คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล” (“digital computer”)

I จำนวนหน่วยประมวลผล (i, ...n)

T_i เวลาการทำงานแต่ละรอบของหน่วยประเมินผล ($t_i = 1/F_i$)

F_i ความถี่ของหน่วยประมวลผล

R_i อัตราการคำนวณของจุดทศนิยมสูงสุด

W_i แฟกเตอร์การปรับทางสถาปัตยกรรม

วิธีการคำนวณ “ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง” (“Adjusted Peak Performance: “APP”)

1. ตัวประมวลผล i แต่ละตัวได้กำหนดค่าสูงสุดของการทำงานแบบ 64 บิต หรือการปฏิบัติการจุดทศนิยม (floating point operations: FPO_i) ที่สูงกว่าซึ่งกระทำในแต่ละวงรอบสำหรับตัวประมวลผลแต่ละตัวใน “คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล” (“digital computer”)

*<u>หมายเหตุ</u> ในการกำหนดค่าจุดทศนิยม (*floating point operations: FPO*) ได้ใช้ค่า 64 บิตขึ้นไปเท่านั้น หรือผลรวมหรือ ผลคูณจุดทศนิยมที่สูงกว่าการปฏิบัติการจุดทศนิยม (*floating point operations: FPO*) ทุกครั้งต้องแสดงในรูปของปริมาณงานต่อวงรอบตัวประมวลผลโดยการปฏิบัติการที่ต้องมีหลายวงรอบอาจแสดงอยู่ในรูปของผลลัพธ์ย่อยต่อวงรอบ สำหรับตัวประมวลผลที่ไม่สามารถคำนวณบนตัวปฏิบัติการ (*floating point operands*) แบบ 64 บิตหรือมากกว่าได้กำหนดให้มีค่าอัตราการคำนวณประสิทธิผล* R *เป็นศูนย์ (0)*

2. คำนวณอัตราของจุดทศนิยม (floating point rate: R) ของตัวประมวลผลแต่ละตัว $R_i = FPO_i/t_i$.
3. คำนวณ "ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง" ("Adjusted Peak Performance: APP") โดย ("APP") = $W_1 \times R_1 + W_2 \times R_2 + \ldots + W_n \times R_n$.
4. 'ตัวประมวลผลแบบเวกเตอร์' ('vector processors') $W_i = 0.9$ สำหรับ 'ตัวประมวลผลแบบไม่เป็นเวกเตอร์' (Non-'Vector Processors') $W_i = 0.3$

<u>หมายเหตุ 1</u>: สำหรับตัวประมวลผลที่ปฏิบัติการหลายอย่างในแต่ละวงรอบ เช่น การบวกและการคูณให้นับการทำงานทั้งหมด

<u>หมายเหตุ 2</u>: กรณีตัวประมวลผลที่มีการทำงานแบบท่อ (pipelined processor) ค่าอัตราการคำนวณยังผล R คือ อัตราที่เร็วกว่าของท่อ (pipeline rate) เมื่อท่อ (pipeline) เต็ม หรืออัตราที่ไม่ใช่ท่อ (non-pipelined rate)

<u>หมายเหตุ 3</u>: อัตราการคำนวณค่า R ของตัวประมวลผลแต่ละตัวที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กำหนดให้คำนวณที่ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ตามทฤษฎีก่อนจะคิดรวม "ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง" ("Adjusted Peak Performance: APP") ทั้งนี้จะถูกสันนิษฐานว่ามีการปฏิบัติการพร้อมกันเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์กล่าวอ้าง โดยระบุในคู่มือการใช้งานหรือแผ่นพับโฆษณาของคอมพิวเตอร์ว่า ทำงานควบคู่กัน (concurrent operation) ขนานกัน (parallel operation) หรือพร้อมกัน (simultaneous operation) หรือดำเนินการ (execution) ก็ได้

<u>หมายเหตุ 4</u> ทั้งนี้ไม่นับรวมตัวประมวลผลที่จำกัดการทำงานเพียงการนำเข้าหรือดำเนินกิจกรรมและทำงานเสริม (peripheral functions) (เช่น หน่วยขับจาน การสื่อสาร การแสดงผลภาพวิดีทัศน์) เมื่อทำการคำนวณ "ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง" ("Adjusted Peak Performance: APP")

*<u>หมายเหตุ 5</u> "ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง" ("*Adjusted Peak Performance: APP"*) ไม่ต้องนำมาคำนวณในกรณีที่มีการรวมตัวประมวลผลที่เชื่อมต่อ (เข้าด้วยกัน) โดย "เครือข่ายท้องถิ่น" ("*Local Area Networks"*) เครือข่ายบริเวณกว้าง (*Wide Area Network*) การเชื่อมต่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ I/O ร่วมกัน ตัวควบคุม I/O และการเชื่อมต่อการสื่อสารใดๆ ที่กระทำโดย "ซอฟต์แวร์" ("Software")*

<u>หมายเหตุ 6</u> "ค่าสมรรถนะสูงสุดหลังปรับปรุง" ("Adjusted Peak Performance: APP") ต้องนำมาคำนวณเพื่อคิดรวมหน่วยประมวลผลที่ผ่านการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มสมรรถนะโดยใช้การรวมกลุ่มที่ทำงานพร้อมกันและใช้หน่วยความจำร่วมกัน

<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>

1. การรวมกันของชุดหน่วยประมวลผล/ตัวเร่งที่ทำงานพร้อมกันและอยู่ในดิสก์/แม่พิมพ์เดียวกัน

2. การรวมหน่วยประมวลผลที่ใช้หน่วยความจำร่วมกันเมื่อหน่วยประมวลผลใดๆ สามารถเข้าถึงที่ตั้งของหน่วยความจำใดๆ ที่อยู่ในระบบโดยผ่านฮาร์ดแวร์ที่ปล่อยแคชไลน์ (cache lines) หรือคำที่เป็นความจำโดยไม่ต้องอาศัยการทำงานเชิงกลของซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจทำได้โดยใช้ "ชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์" ("electronic Assemblies") ที่ระบุใน 4A003.c.

<u>หมายเหตุ 7</u> 'หน่วยประมวลผลแบบเวกเตอร์' ('vector processor unit') คือ หน่วยประมวลผลที่มีชุดคำสั่งในตัวซึ่งทำการคำนวณหลายส่วนบนเวกเตอร์จุดทศนิยม (floating-point vectors) (มีลักษณะเป็นแถวลำดับ 1 มิติที่มี 'หน่วยประมวลผลแบบเวกเตอร์' ขนาดตั้งแต่ 64 บิตขึ้นไป) ได้พร้อมกัน และหน่วยประมวลผลแต่ละตัวจะมีหน่วยคำนวณตรรกะทางคณิตศาสตร์อย่างน้อย 2 เวกเตอร์ และมีเวกเตอร์ที่บันทึกว่าแต่ละตัวมีองค์ประกอบอย่างน้อย 8 เวกเตอร์ขนาด 64 บิตเป็นอย่างน้อย

หมวด 5 โทรคมนาคมและ “การรักษาความปลอดภัยข้อมูล”

ส่วนที่ 1 โทรคมนาคม (Telecommunications)

หมายเหตุ 1: สถานะการควบคุมส่วนประกอบ อุปกรณ์การทดสอบและ “การผลิต” (“production”) และ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ได้ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์หรือระบบโทรคมนาคม ให้พิจารณาตามสาระที่ได้ระบุไว้ในหมวด 5 ส่วนที่ 1

หมายเหตุ: กรณี “เลเซอร์” (“lasers”) ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์หรือระบบโทรคมนาคม ศึกษา 6A005 ประกอบ

หมายเหตุ 2: “คอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล” (“digital computers”) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) เมื่อจำเป็นต้องใช้ในการทำงานและสนับสนุนอุปกรณ์โทรคมนาคมตามที่อธิบายในหมวดนี้ ให้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้สิ่งเหล่านี้เป็นรุ่นมาตรฐานที่ผู้ผลิตจัดหาให้ตามปกติ โดยกรณีนี้หมายรวมถึงการปฏิบัติการ การบริหาร การบำรุงรักษา การทำงานทางวิศวกรรมหรือระบบการออกใบแจ้งหนี้ทางคอมพิวเตอร์

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	5A1	**ระบบ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ**	
	5A001	- ระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์ ส่วนประกอบและส่วนเสริมดังต่อไปนี้	
1	5A001.a.	- - อุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทใดๆ ที่มีคุณลักษณะ การทำงานและรูปแบบดังต่อไปนี้ - - - 1. ออกแบบเป็นพิเศษให้ทนทานต่อกระแสไฟฟ้าที่ผ่านได้หรือผลจากพัลส์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (electro-magnetic pulse effects) โดยปัจจัยทั้งสองนี้เกิดจากการระเบิดของนิวเคลียร์ - - - 2. ทำให้เกิดการทนทานเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถทนทานต่อรังสีแกมมา นิวตรอนหรือการแผ่อิออน (ion radiation) ได้ - - - 3. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ทำงานได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 218 เคลวิน (-55 องศาเซลเซียส) หรือ - - - 4. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ทำงานได้ที่อุณหภูมิมากกว่า 397 เคลวิน (124 องศาเซลเซียส) *หมายเหตุ 1: กรณี 5A001.a.3. และ 5A001.a.4. ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น* *หมายเหตุ 2: กรณี 5A001.a.2. 5A001.a.3. และ 5A001.a.4. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อการใช้งานบนดาวเทียม*	8517.61 8517.62 8517.69
2	5A001.b.	- - ระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษและส่วนเสริมของสิ่งดังกล่าวที่มีคุณลักษณะในการทำงานหรือลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. เป็นระบบการสื่อสารใต้น้ำที่ไม่มีสายโยง โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ความถี่ของคลื่นพาห์สัญญาณเสียง (acoustic carrier frequency) อยู่นอกย่านความถี่ระหว่าง 20 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 60 กิโลเฮิรตซ์ - - - - b. ใช้คลื่นพาห์ของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic	8517.11 8517.13 8517.14 8517.61 8517.62 8517.69 8517.71 8517.79 8525.50

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		carrier frequency) ซึ่งมีความถี่ต่ำกว่า 30 กิโลเฮิรตซ์ - - - - c. ใช้เทคนิคควบคุมลำสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ - - - - d. ใช้ “เลเซอร์” (“lasers”) หรือไดโอดเปล่งแสง (light-emitting diodes: LEDs) ที่ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 400 นาโนเมตร ถึงต่ำกว่า 700 นาโนเมตร ใน “เครือข่ายท้องถิ่น (“local area network”) - - - 2. เป็นอุปกรณ์วิทยุที่ทำงานในย่านความถี่ 1.5 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 87.5 เมกะเฮิรตซ์ และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. คาดเดาและเลือกคลื่นรวมทั้ง “อัตราการถ่ายโอนข้อมูลดิจิทัลรวม” (“total digital transfer rates”) ต่อช่อง สัญญาณอัตโนมัติเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการส่งสัญญาณให้ดีที่สุด และ b. ประกอบด้วยการตั้งค่าเครื่องขยายกำลังงานสัญญาณเชิงเส้นที่รองรับหลายสัญญาณได้พร้อมกันโดยมีค่ากำลังงานเอาต์พุตตั้งแต่ 1 กิโลวัตต์หรือมากกว่า ในย่านความถี่ตั้งแต่ 1.5 เมกะเฮิรตซ์หรือมากกว่าแต่น้อยกว่า 30 เมกะเฮิรตซ์ หรือกำลังงานเอาต์พุตตั้งแต่ 250 วัตต์หรือมากกว่าในย่านความถี่ตั้งแต่ 30 เมกะเฮิรตซ์หรือมากกว่าแต่ไม่เกิน 87.5 เมกะเฮิรตซ์ตลอดช่วง “ค่าแบนด์วิดท์ขณะใดขณะหนึ่ง” (“instantaneous bandwidth”) ตั้งแต่หรือมากกว่า 1 ออกเตฟ (octave) และมีฮาร์มอนิกเอาต์พุต (output harmonic) และค่าความผิดเพี้ยนดีกว่า -80 เดซิเบล - - - 3. เป็นอุปกรณ์วิทยุที่ใช้เทคนิค “การแผ่สเปกตรัม” (“spread spectrum”) รวมทั้งเทคนิค “การส่งข้อมูลผ่านคลื่นความถี่” (“frequency hopping”) นอกเหนือจากที่ระบุใน 5A001.b.4. และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. ใช้รหัสการแผ่สัญญาณที่ผู้ใช้ตั้งค่าได้ (programmable spreading codes) หรือ - - - - b. แบนด์วิดท์ส่งสัญญาณทั้งหมดได้ตั้งแต่ 100 เท่าขึ้นไปของแบนด์วิดท์ในช่องสัญญาณข้อมูลใดๆ และมีค่ามากกว่า 50 กิโลเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5A001.b.3.b. ไม่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้* *a. ระบบการสื่อสารทางวิทยุแบบเซลลูล่าทางพลเรือน หรือ* *b. สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินแบบติดตั้งตายตัวหรือแบบเคลื่อนที่ซึ่งใช้งานในด้านโทรคมนาคม เพื่อการพาณิชย์ของพลเรือน* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5A001.b.3 ไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อใช้งานโดยมีกำลังเอาต์พุตเท่ากับหรือน้อยกว่า 1 วัตต์* - - - 4. เป็นอุปกรณ์วิทยุที่ใช้เทคนิคการมอดูเลชันแบบแถบความถี่	8525.60 8527.13 8527.19 8527.21 8527.29 8527.91 8527.92 8527.99 8529.10 8529.90 8542.31 8542.32 8542.39 8543.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		กว้างมาก (ultra-wideband modulation techniques) ที่มีรหัสช่องสัญญาณที่ผู้ใช้ตั้งค่าโปรแกรมเองได้ หรือใช้การเข้ารหัสลับ หรือรหัสที่ระบุเครือข่าย และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ใช้แบนด์วิดท์กว้างกว่า 500 เมกะเฮิรตซ์ หรือ - - - - b. “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) ตั้งแต่ร้อยละ 20 หรือมากกว่า - - - 5. เป็นตัวรับคลื่นวิทยุที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลซึ่งมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ช่องสัญญาณมากกว่า 1,000 ช่อง b. ใช้ ‘เวลาในการเปลี่ยนช่องสัญญาณ’ (‘channel switching time’) ต่ำกว่า 1 มิลลิวินาที c. ค้นหาหรือสแกนหาส่วนของสเปกตรัมสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ และ d. ระบุสัญญาณที่รับหรือประเภทของการส่งสัญญาณได้ หรือ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5A001.b.5. ไม่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับระบบวิทยุสื่อสารแบบรังผึ้งของพลเรือน (civil cellular radio communications systems)* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 5A001.b.5.b. ‘เวลาในการเปลี่ยนช่องสัญญาณ’ (‘channel switching time’) หมายถึงเวลา (คือความหน่วง) ในการเปลี่ยนจากย่านความถี่หนึ่งไปยังอีกความถี่หนึ่ง เพื่อให้ได้ช่องสัญญาณที่อยู่ในช่วงสัญญาณหรืออยู่ภายในช่วงร้อยละ ±0.05 ของความถี่รับระดับสุดท้ายที่กำหนด (final specified receiving frequency) กรณีที่มีรายการใดได้ระบุไว้ว่าอยู่ในช่วงคลื่นความถี่ที่น้อยกว่าช่วงคลื่นความถี่กลาง (centre frequency) และ ±0.05 ของค่าร้อยละ ให้ถือว่าสลับช่องคลื่นความถี่ไม่ได้* - - - 6. ใช้ฟังก์ชัน “การประมวลผลสัญญาณ” ดิจิทัล (digital “signal processing”) ที่ให้เอาต์พุตของ ‘การเข้ารหัสเสียง’ (‘voice coding’) ซึ่งมีอัตราน้อยกว่า 700 บิตต่อวินาที *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ‘การเข้ารหัสเสียง’ (‘voice coding’) แบบปรับอัตราการเข้ารหัสได้ตามสาระของ 5A001.b.6. ใช้ควบคุมเอาต์พุต ‘การเข้ารหัสเสียง’ (‘voice coding’) ของเสียงพูดแบบต่อเนื่อง* *2. ตามวัตถุประสงค์ 5A001.b.6. ‘การเข้ารหัสเสียง’ (‘voice coding’) หมายถึง เทคนิคที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเสียงมนุษย์แล้วแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล โดยพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของเสียงมนุษย์ดังกล่าวประกอบ*	
3	5A001.c.	- - เส้นใยนำแสงมีความยาวมากกว่า 500 เมตร และผู้ผลิตระบุว่า ทนต่อความเค้นแรงดึงที่ใช้ใน ‘การทดสอบพิสูจน์ความแข็งแรง’ (‘proof test’ tensile stress) ได้ตั้งแต่ 2 × 109 นิวตันต่อตารางเมตรหรือ	8544.70 9001.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		มากกว่า *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีสายเคเบิลส่งสัญญาณใต้น้ำ (underwater umbilical cables) ศึกษา 8A002.a.3. ประกอบ* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 5A001.c. 'การทดสอบพิสูจน์ความแข็งแรง' ('proof test') คือ การทดสอบผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ (on-line) หรือออฟไลน์ (off-line) บนจอโดยใช้ความเค้นแรงดึงที่กระทำต่อสายเคเบิลที่ยาว 0.5 ถึง 3 เมตร ซึ่งมีอัตราความเร็วการดึงที่ 2 ถึง 5 เมตรต่อวินาทีเมื่อลากผ่านระหว่างเครื่องกว้านแนวตั้ง (capstans) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 150 มิลลิเมตร ณ ค่าอุณหภูมิปกติ 293 เคลวิน (20 องศาเซลเซียส) และค่าความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 40 นอกจากนี้อาจใช้วิธีการตามมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่าในการทดสอบดังกล่าวได้ด้วย*	
4	5A001.d.	- - 'สายอากาศอาเรย์แบบปรับเฟสที่บังคับการเลี้ยวของคลื่นด้วยไฟฟ้า' ('electronically steerable phased array antennae') ที่มีคุณลักษณะดังนี้ - - - 1. กำหนดไว้เพื่อการทำงานที่ความถี่มากกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 57 กิกะเฮิรตซ์ และมีกำลังในการแผ่ประสิทธิผล (Effective Radiated Power: ERP) เท่ากับหรือมากกว่า +20 เดซิเบลมิลลิวัตต์ (ค่าอีไออาร์พี [EIRP]) เท่ากับ 22.15 เดซิเบลมิลลิวัตต์) - - - 2. กำหนดไว้เพื่อการทำงานที่ความถี่ตั้งแต่ 57 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 66 กิกะเฮิรตซ์ และมีกำลังในการแผ่ประสิทธิผล (Effective Radiated Power: ERP) เท่ากับหรือมากกว่า +24 เดซิเบลมิลลิวัตต์ (ค่าอีไออาร์พี [EIRP]) เท่ากับ 26.15 เดซิเบลมิลลิวัตต์) - - - 3. กำหนดไว้เพื่อการทำงานที่ความถี่ตั้งแต่ 66 กิกะเฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 90 กิกะเฮิรตซ์ และมีกำลังในการแผ่ประสิทธิผล (Effective Radiated Power: ERP) เท่ากับหรือมากกว่า +20 เดซิเบลมิลลิวัตต์ (ค่าอีไออาร์พี [EIRP]) เท่ากับ 22.15 เดซิเบลมิลลิวัตต์) - - - 4. พิกัดการทำงานที่ความถี่มากกว่า 90 กิกะเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 5A001.d. ไม่ควบคุม 'สายอากาศอาเรย์แบบปรับเฟสที่บังคับการเลี้ยวของคลื่นด้วยไฟฟ้า' ('electronically steerable phased array antennae') ซึ่งนำมาใช้กับระบบลงจอดโดยเครื่องมือนั้นเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินระหว่างประเทศ (ICAO) เรื่องระบบการลงจอดโดยใช้สัญญาณคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Landing Systems: MLS)* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 5A001.d. ไม่ควบคุมเสาอากาศที่ออกแบบเป็นพิเศษในการใช้งานกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. ระบบวิทยุสื่อสารแบบรังผึ้งของพลเรือนที่ใช้งานเชิงพาณิชย์หรือผ่านระบบ WLAN (Civil cellular or WLAN radio*	8517.71 8529.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		communications systems) *b. เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) IEEE 802.15 หรือระบบอินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความคมชัดสูง (high definition multimedia interface: HDMI) ไร้สาย <u>หรือ</u>* *c. สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินติดตั้งตายตัวหรือเคลื่อนที่ซึ่งใช้งานในด้านโทรคมนาคมเพื่อการพาณิชย์ของพลเรือน* <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 5A001.d. 'สายอากาศอาเรย์แบบปรับเฟสที่บังคับการเลี้ยวของคลื่นด้วยไฟฟ้า' ('electronically steerable phased array antennae') คือ เสาอากาศที่กำหนดรูปแบบลำแสงโดยการจับคู่เฟส (phase coupling) (กล่าวคือ ทิศทางของลำคลื่นถูกควบคุมโดยค่าสัมประสิทธิ์การกระตุ้นเชิงซ้อน [complex excitation coefficients] ขององค์ประกอบที่แผ่รังสี) และทิศทางลำคลื่นอาจมีลักษณะต่างๆ กัน (ทั้งการส่งและการรับ) ในแนวแอซิมัท (azimuth) หรือแนวมุมเงย (elevation) หรือทั้งสองกรณีโดยใช้กระแสไฟฟ้า*	
5	5A001.e.	- - อุปกรณ์ค้นหาทิศทางสัญญาณวิทยุซึ่งทำงานที่ช่วงความถี่มากกว่า 30 เมกะเฮิรตซ์และมีคุณสมบัติต่อไปนี้ทุกข้อ และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว 1. "ค่าแบนด์วิดท์ขณะใดขณะหนึ่ง" ("instantaneous bandwidth") ตั้งแต่ 10 เมกะเฮิรตซ์หรือมากกว่า และ 2. ค้นหาทิศทาง (line of bearing: LOB) ของเครื่องส่งวิทยุที่ไม่ให้ความร่วมมือ (non-cooperating radio transmitters) ได้โดยเครื่องนั้นมีระยะเวลาการแพร่ของสัญญาณน้อยกว่า 1 มิลลิวินาที	8526.10 8526.91 8529.10 8529.90
6	5A001.f.	- - อุปกรณ์โทรคมนาคมเคลื่อนที่เพื่อจับสัญญาณ (interception) หรือกวนสัญญาณ (jamming) และติดตามสัญญาณ (monitoring) สำหรับสิ่งดังต่อไปนี้ และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษของอุปกรณ์ดังกล่าว - - - 1. อุปกรณ์จับสัญญาณ (interception equipment) ซึ่งออกแบบเพื่อการสกัดเสียงหรือข้อมูลที่ส่งผ่านการประสานทางอากาศ (air interface) - - - 2. อุปกรณ์จับสัญญาณ (interception equipment) ที่ไม่ได้ระบุใน 5A001.f.1. ซึ่งออกแบบเพื่อสกัดเอาข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้ (client device) หรืออัตลักษณ์ของผู้ใช้ (subscriber identifiers) (เช่น ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สากล [International mobile subscriber identity: IMSI] ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ชั่วคราว [temporary mobile subscriber identity: TIMSI] หรือข้อมูลประจำตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่สากล [international mobile equipment identity: IMEI]) การส่งสัญญาณหรือข้อมูลเมทาดาตาที่ส่งผ่านการประสานทางอากาศ (air interface)	8517.61 8517.62 8517.69 8517.71 8517.79

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 3. อุปกรณ์กวนสัญญาณ (jamming equipment) ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษโดยมีเจตนาให้รบกวนและสุ่มรบกวนเพื่อหยุด (deny) ยับยั้ง (inhibit) ทำให้ด้อยประสิทธิภาพลง (degrade) หรือล่อลวง (seduce) ในระบบบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ และกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. จำลองฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์โครงข่ายการเข้าถึงสัญญาณวิทยุ (radio access network [RAN] equipment) - - - - b. ตรวจหาและใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะเฉพาะของโปรโตคอล (protocol) ระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่ที่ใช้งาน (เช่น จีเอสเอ็ม [GSM]) <u>หรือ</u> - - - - c. ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะเฉพาะของโปรโตคอล (protocol) ระบบโทรคมนาคมแบบเคลื่อนที่ซึ่งใช้งาน (เช่น จีเอสเอ็ม [GSM]) - - - 4. อุปกรณ์ติดตามสัญญาณวิทยุ (RF) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อระบุการทำงานของสินค้าที่ระบุไว้ใน 5A001.f.1. 5A001.f.2. หรือ 5A001.f.3. *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5A001.f.1. และ 5A001.f.2. ไม่ควบคุมสินค้าต่อไปนี้* *a. อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการจับสัญญาณวิทยาเคลื่อนที่ส่วนบุคคลแบบแอนะล็อก (analogue private mobile radio: PMR) มาตรฐานสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) IEEE 802.11 WLAN* *b. อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ <u>หรือ</u>* *c. อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) อุปกรณ์หรือระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีเครื่องรับวิทยุ (radio receivers) ศึกษา 5A001.b.5. ประกอบ*	
7	5A001.g.	- - ระบบหรืออุปกรณ์ตรวจหาตำแหน่งแบบแพสซิฟโคเฮียเรนท์ (passive coherent location: PCL) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตรวจจับและติดตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่โดยใช้วิธีวัดการสะท้อนจากการแพร่ของคลื่นวิทยุโดยรอบที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องส่งที่ไม่ใช่เรดาร์ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 5A001.g. เครื่องส่งที่ไม่ใช่เรดาร์ (non-radar transmitter) อาจรวมถึงสถานีฐานของวิทยุเชิงพาณิชย์ โทรทัศน์ หรือระบบโทรคมนาคมแบบรังผึ้ง (cellular telecommunications)* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5A001.g. ไม่ควบคุมสิ่งต่อไปนี้* *a. อุปกรณ์ด้านดาราศาสตร์วิทยุ (radio-astronomical equipment) หรือ* *b. ระบบหรืออุปกรณ์ที่ต้องมีการส่งโดยใช้คลื่นวิทยุจากเป้าหมาย*	9030.89
8	5A001.h.	- - อุปกรณ์ต่อต้านระเบิดแสวงเครื่อง (Improvised Explosive	8517.62

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		Devices: IEDs) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ - - - 1. อุปกรณ์ส่งความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน 5A001.f. ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อกระตุ้นให้อุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่อง (Improvised Explosive Devices: IEDs) ทำงานก่อนเวลาหรือป้องกันไม่ให้อุปกรณ์นั้นเริ่มทำงาน - - - 2. อุปกรณ์ที่ใช้เทคนิคซึ่งออกแบบเพื่อให้สื่อสารทางวิทยุได้ในช่องความถี่เดียวกันบนอุปกรณ์ที่อยู่ในที่ตั้งพิกัดเดียวกันตามที่ระบุใน 5A001.h.1. ซึ่งกำลังส่งสัญญาณอยู่	8526.92
	5A001.i.	- - ไม่ใช้	
9	5A001.j.	- - ระบบหรืออุปกรณ์เฝ้าระวังการสื่อสารบนเครือข่ายผ่านโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (internet protocol: IP) และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่ออกแบบเป็นพิเศษซึ่งมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ทำงานทุกข้อต่อไปนี้บนเครือข่ายโปรโตคอลอินเตอร์เน็ตในระดับผู้ให้บริการ (carrier class internet protocol [IP] network) (เช่น แบ็กโบนของไอพีระดับชาติ [national grade IP backbone]) a. การวิเคราะห์ที่ชั้นการใช้งาน (เช่น เลเยอร์ 7 (Layer 7) ของโมเดลการเชื่อมระบบเปิด (Open Systems Interconnection [OSI] model) (มาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล/คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International Electro-technical Commission: IEC) 7498-1 [ISO/IEC 7498-1]) b. การสกัดเอาเนื้อหาเมตะดาตาหรือการใช้งานที่เลือก (เช่น เสียง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ สิ่งที่แนบ) <u>และ</u> c. การทำดัชนีข้อมูลที่สกัดออก <u>และ</u> 2. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้กระทำสิ่งต่อไปนี้ทุกข้อ a. ทำการค้นหาโดยใช้พื้นฐาน “ข้อมูลระบุอัตลักษณ์โดยตรง” (“hard selectors”) <u>และ</u> b. การจัดทำแผนที่ของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5A001.j. ไม่ควบคุมระบบหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้* *a. การใช้งานทางการตลาด* *b. คุณภาพการบริการของเครือข่าย (Network Quality of Service: QoS) <u>หรือ</u>* *c. คุณภาพของประสบการณ์ (Quality of Experience: QoE)*	8471.30 8471.41 8471.49 8471.50 9030.40 9031.80
10	5A101	- อุปกรณ์วัดระยะไกลและอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (telemetry and telecontrol equipment) รวมถึงอุปกรณ์ภาคพื้นดินที่ออกแบบหรือ	8517.71 8517.79

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ดัดแปลงสำหรับ 'ขีปนาวุธ' ('missiles') *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 5A101 'ขีปนาวุธ' ('missile') หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5A101 ไม่ควบคุม* *a. อุปกรณ์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อการใช้งานกับอากาศยานที่มีคนบังคับหรือดาวเทียม* *b. อุปกรณ์ภาคพื้นดินที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อการใช้งานบนบกหรือใต้น้ำ* *c. อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อการพาณิชย์ ด้านพลเรือน หรือ 'ความปลอดภัยของชีวิต' ('safety of life') (เช่น การตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล [data integrity] ความปลอดภัยทางการบิน [flight safety]) ระบบดาวเทียมนำร่องทั่วโลก (Global Navigation Satellite Systems: GNSS)*	8526.10 8526.92 8529.10 8529.90 8542.31 8542.32 8542.39
	5B1	**อุปกรณ์ทดสอบ ตรวจสอบและผลิต**	
11	5B001	- อุปกรณ์ ส่วนประกอบเพื่อการทดสอบ ตรวจสอบและการผลิตด้านโทรคมนาคม รวมทั้งอุปกรณ์เสริมด้านโทรคมนาคม ดังต่อไปนี้ - - a. อุปกรณ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมของสิ่งดังกล่าวที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ "การพัฒนา" ("development") หรือ "การผลิต" ("production") อุปกรณ์ การทำงาน หรือทำให้มีลักษณะตามที่ระบุไว้ใน 5A001 *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 5B001.a. ไม่ควบคุมอุปกรณ์กำหนดลักษณะของใยแก้วนำแสง (optical fibre characterization equipment)* - - b. อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษหรืออุปกรณ์เสริมของสิ่งดังกล่าวที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ "การพัฒนา" ("development") อุปกรณ์การส่งสัญญาณหรือสลับสายโทรคมนาคมดังต่อไปนี้ - - - 1. ไม่ใช้ - - - 2. อุปกรณ์ที่ใช้ "เลเซอร์" ("laser") และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. ความยาวคลื่นส่งมากกว่า 1,750 นาโนเมตร <u>หรือ</u> - - - - b. ไม่ใช้ - - - - c. ไม่ใช้ - - - - d. ใช้เทคนิคแบบแอนะล็อกและมีแบนด์วิดท์มากกว่า 2.5 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5B001.b.2.d. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ "การพัฒนา" ("development") ระบบโทรทัศน์เชิงพาณิชย์* - - - 3. ไม่ใช้ - - - 4. อุปกรณ์วิทยุที่ใช้เทคนิคการกล้ำสัญญาณแบบควอเดรเจอร์แอม	8475.21 8475.90 8477.80 8479.89 8479.90 9013.20 9031.49 9031.80 9031.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		พลิจูด (Quadrature- Amplitude- Modulation: QAM) ในระดับที่สูงกว่า 1024 - - - 5. ไม่ใช้	
	5C1	**วัสดุ**	
		ไม่มี	
	5D1	**ซอฟต์แวร์**	
12	5D001	- "ซอฟต์แวร์" ("software") ดังต่อไปนี้ - - a. "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ "การพัฒนา" ("development") "การผลิต" ("production") หรือ "การใช้งาน" ("use") อุปกรณ์ ฟังก์ชันการทำงานหรือลักษณะตามที่ระบุใน 5A001 - - b. ไม่ใช้ - - c. "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อให้มีคุณลักษณะ ฟังก์ชันหรือลักษณะของอุปกรณ์ตามที่ระบุใน 5A001 หรือ 5B001 - - d. "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ "การพัฒนา" ("development") อุปกรณ์ส่งสัญญาณโทรคมนาคมหรืออุปกรณ์สลับสายอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ไม่ใช้ - - - 2. อุปกรณ์ที่ใช้ "เลเซอร์" ("laser") และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ความยาวคลื่นส่งมากกว่า 1,750 นาโนเมตร <u>หรือ</u> - - - - b. ใช้เทคนิคแบบแอนะล็อกและมีแบนด์วิดท์มากกว่า 2.5 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5D001.d.2.b. ไม่ควบคุม "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ "การพัฒนา" ("development") ระบบโทรทัศน์เชิงพาณิชย์* - - - 3. ไม่ใช้ - - - 4. อุปกรณ์วิทยุที่ใช้เทคนิคการกล้ำสัญญาณแบบควอเดรเจอร์แอมพลิจูด (Quadrature-Amplitude Modulation: QAM) ในระดับที่สูงกว่า 1024 - - e. "ซอฟต์แวร์" ("software") นอกเหนือจากที่ระบุใน 5D001.a. หรือ 5D001.c., ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อการติดตามหรือวิเคราะห์ "การพัฒนา" ("development") โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยมีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ " 1. ทำการค้นหาโดยใช้พื้นฐาน "ข้อมูลระบุอัตลักษณ์โดยตรง"	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(“hard selectors”) ของเนื้อหาการสื่อสารหรือเมตะดาตาซึ่งได้จากผู้ให้บริการสื่อสาร (communications service provider) ที่ใช้ ‘อินเตอร์เฟซการส่งมอบข้อมูล’ (‘handover interface’) และ 2. การจัดทำแผนที่ของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหรือการติดตามการเคลื่อนที่ของปัจเจกบุคคลเป้าหมายโดยอิงตามพื้นฐานผลการสืบค้นเนื้อหาการสื่อสารหรือเมตะดาตาที่ระบุไว้ใน 5D001.e.1. *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 5D001.e. ‘อินเตอร์เฟซการส่งมอบข้อมูล’ (‘handover interface’) คือการอินเตอร์เฟซทางกายภาพและตรรกะซึ่งออกแบบเพื่อการใช้งานโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ได้อนุญาต ด้วยมาตรการดักฟังที่กำหนดซึ่งได้ร้องขอจากผู้ให้บริการสื่อสารและผลการดักฟังส่งจากผู้ให้บริการสื่อสารไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ ‘อินเตอร์เฟซการส่งมอบข้อมูล’ (‘handover interface’) ดำเนินการด้วยระบบหรืออุปกรณ์ (เช่นอุปกรณ์สื่อกลาง) ซึ่งรับและประเมินคำร้องขอการดักฟังและส่งผลการดักฟังตามคำร้องขอที่ผ่านประเมินเท่านั้นไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ* *2. ‘อินเตอร์เฟซการส่งมอบข้อมูล’ (‘handover interface’) อาจกำหนดไว้โดยมาตรฐานสากล (หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมาตรฐานของสถาบันมาตรฐานโทรคมนาคมแห่งยุโรป [European Telecommunications Standards Institute] ETSI TS 101 331 ETSI TS 101 671 3GPP TS 33.108) หรือมาตรฐานระดับชาติที่เทียบเท่า* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5D001.e. ไม่ได้ควบคุม “ซอฟต์แวร์” ("software") ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. ใช้เพื่อการเรียกเก็บเงิน (Billing purposes)* *b. คุณภาพการบริการของเครือข่าย (Network Quality of Service: QoS)* *c. คุณภาพของประสบการณ์ (Quality of Experience: QoE)* *d. อุปกรณ์สื่อกลาง (Mediation devices) หรือ* *e. การชำระเงินด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือการใช้งานทางการธนาคาร*	
13	5D101	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์ที่ระบุ ใน 5A101	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8523.80
	5E1	**เทคโนโลยี**	
14	5E001	- เทคโนโลยี" ("technology") ดังต่อไปนี้ - - a. "เทคโนโลยี" ("technology") ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ "การพัฒนา" ("development") "การผลิต" ("production") หรือ "การใช้งาน" ("use") (ยกเว้นการปฏิบัติการ [operation]) ของอุปกรณ์ ฟังก์ชันการทำงานหรือทำหน้าที่ตามที่ลักษณะที่ระบุใน 5A001 หรือ "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ระบุไว้ใน 5D001.a. หรือ 5D001.e. - - b. "เทคโนโลยี" ("technology") เฉพาะด้าน ดังต่อไปนี้ - - - 1. "เทคโนโลยี" ("technology") "ที่จำเป็น" ("required") เพื่อ "การพัฒนา" ("development") หรือ "การผลิต" ("production") อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้บนดาวเทียม - - - 2. "เทคโนโลยี" ("technology") เพื่อ "การพัฒนา" ("development") หรือ "การใช้งาน" ("use") เทคนิคการสื่อสารด้วย "เลเซอร์" ("laser" communication techniques) ซึ่งมีสมรรถนะในการค้นหา และติดตามสัญญาณโดยอัตโนมัติและรักษาการสื่อสารให้ต่อเนื่องโดยผ่านบรรยากาศชั้นนอก (exoatmosphere) หรือสื่อใต้ผิว (น้ำ) (sub-surface [water] media) - - - 3. "เทคโนโลยี" ("technology") เพื่อ "การพัฒนา" ("development") อุปกรณ์รับสัญญาณของสถานีฐานสำหรับวิทยุสื่อสารดิจิทัลแบบรังผึ้ง (digital cellular radio base station receiving equip-ment) ที่มีสมรรถนะในการรับสัญญาณที่แปลงให้ทำงานแบบหลายแถบความถี่ (multi-band) หลายช่องสัญญาณ (multi-channel) หลายรูปแบบการทำงาน (multi-mode) หลายขั้นตอนในการเข้ารหัส (multi-coding algorithm) หรือหลายโปรโตคอล (multi-protocol operation) ได้ด้วยการเปลี่ยน แปลง "ซอฟต์แวร์" ("software") - - - 4. "เทคโนโลยี" ("technology") เพื่อ "การพัฒนา" ("development") เทคนิค "การแผ่สเปกตรัม" ("spread spectrum" techniques) รวมทั้งเทคนิค "การส่งข้อมูลผ่านคลื่นความถี่" ("frequency hopping" techniques) *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 5E001.b.4. ไม่ควบคุม "เทคโนโลยี" ("technology") เพื่อ "การพัฒนา" ("development") อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. ระบบการสื่อสารทางวิทยุแบบเซลลูล่าทางพลเรือน (Civil cellular radio-communications systems) หรือ* *b. สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินตายตัวหรือเคลื่อนที่ (Fixed or*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80 8524.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		mobile satellite earth stations) ซึ่งใช้งานในด้านโทรคมนาคมเพื่อการค้าของพลเรือน - - c. “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) สิ่งหนึ่งสิ่งใดดังต่อไปนี้ - - - 1. ไม่ใช้ - - - 2. อุปกรณ์ที่ใช้ “เลเซอร์” (“laser”) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ความยาวคลื่นส่งมากกว่า 1,750 นาโนเมตร <u>หรือ</u> - - - - b. ไม่ใช้ - - - - c. ไม่ใช้ - - - - d. ใช้เทคนิครวมส่งสัญญาณโดยการแบ่งความยาวคลื่นของคลื่นพาห์ (wavelength division multi-plexing techniques) ที่มีช่องว่างระหว่างคลื่นพาห์น้อยกว่า 100 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - e. ใช้เทคนิคแอนะล็อกและมีแบนด์วิดท์มากกว่า 2.5 กิกะเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5E001.c.2.e. ไม่ควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) สำหรับระบบโทรทัศน์เพื่อการพาณิชย์* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) ของอุปกรณ์ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์โทรคมนาคมแต่ใช้เลเซอร์ ศึกษา 6E ประกอบ* - - - 3. อุปกรณ์ที่ใช้ “ออปติกสวิตช์ชิ่ง” (“optical switching”) และมีค่าเวลาในการสวิตช์น้อยกว่า 1 มิลลิวินาที - - - 4. อุปกรณ์วิทยุที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ใช้เทคนิคการกล้ำสัญญาณแบบควอเดรเจอร์แอมพลิจูด (Quadrature-Amplitude-Modulation: QAM) ในระดับที่สูงกว่า 1024 - - - - b. ทำงานที่อินพุตหรือเอาต์พุตที่มีความถี่สูงกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5E001.c.4.b. ไม่ควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อ “การพัฒนา” (“Development”) หรือ “การผลิต” (“production”) อุปกรณ์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อทำงานที่ย่านความถี่ใดๆ ซึ่ง “จัดสรรโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ” (“allocated by the ITU”) เพื่อการให้บริการวิทยุสื่อสาร ยกเว้นกรณีวิทยุตรวจการณ์และค้นหา (radio-determination)* - - - - c. ทำงานได้ในย่านความถี่ 1.5 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 87.5 เมกะเฮิรตซ์ และนำเทคนิคในการปรับเปลี่ยนเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่สูงกว่า 15 เดซิเบลมาใช้รวมอยู่ด้วย <u>หรือ</u> - - - 5. ไม่ใช้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 6. อุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ทำงานที่ความยาวคลื่นแสงตั้งแต่ 200 นาโนเมตรหรือมากกว่า ถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 นาโนเมตร และ b. ทำงานในฐานะ “เครือข่ายท้องถิ่น” (“local area network”) - - d. “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) อุปกรณ์ขยายกำลังงานที่ใช้ “แผงวงจรรวมไมโครเวฟแบบโมโนลิทิก” (“Monolithic Microwave Integrated Circuit” [“MMIC”] Amplifiers) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการโทรคมนาคม และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 5E001.d. ค่าเอาต์พุตกำลังอิ่มตัวที่พารามิเตอร์สูงสุด (parameter peak saturated power output) อาจแสดงในแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ว่าเป็นกำลังเอาต์พุต (output power) เอาต์พุตกำลังอิ่มตัว (saturated power output) เอาต์พุตกำลังสูงสุด (maximum power output) เอาต์พุตกำลังสูงสุด (peak power output) หรือเอาต์พุตของค่าอัตราส่วนระหว่างกำลังเอนเวโลปค่ายอด (peak envelope power output)* - - - 1. พิกัดในการทำงานที่ความถี่สูงกว่า 2.7 กิกะเฮิรตซ์ จนถึงและเท่ากับ 6.8 กิกะเฮิรตซ์ และมี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 15 และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. เอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 75 วัตต์ (48.75 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่มีความถี่สูงกว่า 2.7 กิกะเฮิรตซ์ จนถึงและรวม 2.9 กิกะเฮิรตซ์ - - - - b. เอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 55 วัตต์ (47.4 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่มีความถี่สูงกว่า 2.9 กิกะเฮิรตซ์ จนถึงและรวม 3.2 กิกะเฮิรตซ์ - - - - c. เอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 40 วัตต์ (46 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่มีความถี่สูงกว่า 3.2 กิกะเฮิรตซ์ จนถึงและรวม 3.7 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - d. เอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 20 วัตต์ (43 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่มีความถี่สูงกว่า 3.7 กิกะเฮิรตซ์ จนถึงและรวม 6.8 กิกะเฮิรตซ์ - - - 2. พิกัดในการทำงานที่ความถี่สูงกว่า 6.8 กิกะเฮิรตซ์ จนถึงและรวม 16 กิกะเฮิรตซ์ และมี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 10 และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - a. เอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 10 วัตต์ (40 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่มีความถี่สูงกว่า 6.8 กิกะเฮิรตซ์ จนถึงและรวม 8.5 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - b. เอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 5 วัตต์ (37 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่มีความถี่สูงกว่า 8.5 กิกะเฮิรตซ์ จนถึงและรวม 16 กิกะเฮิรตซ์ - - - 3. เอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 3 วัตต์ (34.77 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่มีความถี่สูงกว่า 16 กิกะเฮิรตซ์ จนถึงและรวม 31.8 กิกะเฮิรตซ์ และมี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 10 - - - 4. พิกัดในการทำงานที่มีเอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 0.1 นาโนวัตต์ (-70 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่มีความถี่สูงกว่า 31.8 กิกะเฮิรตซ์ จนถึงและรวม 37 กิกะเฮิรตซ์ - - - 5. มีเอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 1 วัตต์ (30 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่มีความถี่สูงกว่า 37 กิกะเฮิรตซ์ จนถึงและรวมทั้ง 43.5 กิกะเฮิรตซ์ และมี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 10 - - - 6. พิกัดในการทำงานที่เอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 31.62 วัตต์ (15 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่มีความถี่สูงกว่า 43.5 กิกะเฮิรตซ์จนถึงและรวม 75 กิกะเฮิรตซ์ และมี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 10 - - - 7. พิกัดในการทำงานที่เอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 10 มิลลิวัตต์ (10 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่มีความถี่สูงกว่า 75 กิกะเฮิรตซ์ จนถึงและรวมทั้งความถี่ 90 กิกะเฮิรตซ์ และมี “ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย” (“fractional bandwidth”) มากกว่าร้อยละ 5 <u>หรือ</u> - - - 8. พิกัดในการทำงานที่เอาต์พุตกำลังอิ่มตัวสูงสุด (peak saturated power output) มากกว่า 0.1 นาโนวัตต์ (-70 เดซิเบลมิลลิวัตต์) ที่ความถี่สูงกว่า 90 กิกะเฮิรตซ์ - - e. “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการโทรคมนาคม และมีส่วนประกอบที่ผลิตจากวัสดุในกลุ่ม “นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการทำงานในอุณหภูมิต่ำกว่า “อุณหภูมิวิกฤต” (“critical temperature”) อย่างน้อย 1 ชิ้น และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 1. สวิตชิ่งกระแสสำหรับวงจรดิจิทัลที่ใช้เกตแบบ “นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive”) ที่มีผลของเวลาหน่วงต่อเกต (เป็นวินาที) และกำลังงานที่ใช้ต่อเกต (วัตต์) น้อยกว่า 10-14 จูล หรือ - - - 2. การกรองความถี่ทุกย่านความถี่อาศัยวงจรเรโซแนนซ์ (resonant circuits) ที่มีค่า Q มากกว่า 10,000	
15	5E101	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “การผลิต” (“production”) หรือ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์ที่ระบุใน 5A101	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80 8524.00

ส่วนที่ 2 “การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ” (“INFORMATION SECURITY”)

หมายเหตุ 1: ไม่ใช้

หมายเหตุ 2: หมวด 5 ส่วนที่ 2 ไม่ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้นำติดตัวมาเพื่อการใช้งานส่วนตัว

หมายเหตุ 3: หมายเหตุว่าด้วยการเข้ารหัสลับ (Cryptography Note)

5A002 5D002.a.1. 5D002.b. และ 5D002.c.1. ไม่ควบคุมสิ่งต่อไปนี้

a. สิ่งที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้

1. จำหน่ายให้กับสาธารณชนทั่วไปตามปกติโดยจำหน่ายสินค้าจากจุดขายปลีกอย่างไม่มีข้อจำกัดจากสต๊อกสินค้าหรือจุดจำหน่ายโดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

a. จำหน่ายที่ร้านค้าตามปกติ

b. จำหน่ายทางไปรษณีย์

c. จำหน่ายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

d. จำหน่ายผ่านทางโทรศัพท์

2. ฟังก์ชันการทำงานเข้ารหัสลับที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย

3. ออกแบบให้ผู้ใช้งานทั่วไปติดตั้งได้เองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้ขายมากนัก และ

4. ในกรณีที่มีความจำเป็น หน่วยงานผู้มีอำนาจของไทยสามารถเข้าถึงหรือกำหนดให้ผู้ดำเนินกิจกรรมต้องแสดงข้อมูลสินค้าได้ตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในย่อหน้า 1 ถึง 3 ข้างต้น

b. ส่วนฮาร์ดแวร์หรือ ‘ซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน’ (‘executable software’) ของสิ่งที่มีตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้า a ของหมายเหตุนี้ ซึ่งออกแบบสำหรับอุปกรณ์ที่มีโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

1. “การรักษาความปลอดภัยข้อมูล” (“Information security”) ไม่ใช่ฟังก์ชันหรือชุดฟังก์ชันหลักของส่วนประกอบหรือ ‘ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงาน’ (‘executable software’)

2. ส่วนประกอบหรือ ‘ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงาน’ (‘executable software’) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานในส่วนการเข้ารหัสของสิ่งที่มีอยู่ หรือเพิ่มฟังก์ชันการเข้ารหัสใหม่เข้าไปในสิ่งที่มีอยู่แล้ว

3. ชุดลักษณะของส่วนประกอบหรือ ‘ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงาน’ (‘executable software’) เป็นแบบติดตั้งตายตัวและไม่ได้ออกแบบหรือดัดแปลงตามข้อกำหนดของลูกค้า และ

4. เมื่อจำเป็นหรือได้กำหนดไว้โดยหน่วยงานผู้มีอำนาจในราชอาณาจักรไทยซึ่งผู้ดำเนินกิจกรรมได้ประกอบกิจการอยู่ กำหนดให้ต้องมีข้อมูลรายละเอียดของส่วนประกอบหรือ ‘ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงาน’ (‘executable software’) และรายละเอียดของสินค้าขั้นสุดท้าย (end-items) ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมไว้และพร้อมแสดงต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจเมื่อกำหนดเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างแท้จริง

หมายเหตุทางเทคนิค:

ตามวัตถุประสงค์ของหมายเหตุว่าด้วยการเข้ารหัสลับ (Cryptography Note) นั้น ‘ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงาน’ (‘executable software’) หมายถึง “ซอฟต์แวร์” (“software”) ในรูปแบบที่ใช้ทำงานได้นับจากส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ปรากฏซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน 5A002 โดยสาระของหมายเหตุว่าด้วยการเข้ารหัสลับ (Cryptography Note)

หมายเหตุ: กรณี ‘ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงาน’ (‘executable software’) ไม่ได้รวมถึงภาพในลักษณะไบนารี่สมบูรณ์ (binary images) ของ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ใช้ในสินค้าขั้นสุดท้าย (end-item)

หมายเหตุของหมายเหตุว่าด้วยการเข้ารหัสลับ (Cryptography Note):

1. เพื่อให้เป็นไปตามความในย่อหน้า a ของหมายเหตุ 3 จะต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

a. สินค้านั้นมีโอกาสที่บุคคลหรือธุรกิจในวงกว้างจะให้ความสนใจ และ

b. ราคาและข้อมูลว่าด้วยการทำงานหลักของสินค้าได้จัดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่จะซื้อขาย โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องปรึกษาหารือกับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ ทั้งนี้การซักถามเพื่อขอข้อมูลราคาเบื้องต้นไม่ถือว่า เป็นการปรึกษาหารือแต่อย่างใด

2. ในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติตามย่อหน้า a. แห่งหมายเหตุ 3 (Note 3) หน่วยงานผู้มีอำนาจอาจพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่น จำนวน ราคา ทักษะทางเทคนิคที่จำเป็น ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ปรากฏลักษณะของลูกค้าโดยทั่วไป การใช้งานทั่วไปหรือวิธีปฏิบัติกรณีพิเศษของซัพพลายเออร์ (exclusionary practices of the supplier) ประกอบกัน

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	5A2	**ระบบ อุปกรณ์และส่วนประกอบ**	
16	5A002	- ระบบ อุปกรณ์และส่วนประกอบ “การรักษาความปลอดภัยข้อมูล” (“information security”) ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> สำหรับการควบคุมอุปกรณ์รับข้อมูลของ “ระบบนำร่องดาวเทียม” ("satellite navigation system" receiving equipment) ที่มีหรือใช้การเข้ารหัส (decryption) ศึกษา 7A005 ประกอบ ส่วน “ซอฟต์แวร์” (“software”) และ “เทคโนโลยี” (“technology”) ที่เกี่ยวข้อง ศึกษา 7D005 และ 7E001 ประกอบ* - - a. ผ่านการออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้ ‘การเข้ารหัสลับเพื่อรักษาความลับของข้อมูล’ (‘cryptography for data confidentiality’) ที่มี ‘อัลกอริทึมรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้’ (‘described security algorithm’) ซึ่งเปิดใช้งานการเข้ารหัสลับหรือเปิดใช้งานได้โดยวิธีการ “เปิดใช้การเข้ารหัสลับ” (“crypto-graphic activation”) ที่ไม่ได้นำกลไกที่ปลอดภัยมาใช้ ดังต่อไปนี้ - - - 1. เป็นสิ่งที่มีฟังก์ชันทำงานด้าน “การรักษาความปลอดภัยข้อมูล” (“information security”) เป็นหน้าที่หลัก - - - 2. เป็นระบบ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบในการสื่อสารแบบดิจิทัลหรือผ่านเครือข่าย ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน 5A002.a.1. - - - 3. เป็นคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีการเก็บข้อมูลสารสนเทศหรือประมวลผลเป็นหน้าที่การทำงานหลักหรือเป็นส่วนประกอบของสิ่งที่ทำหน้าที่ดังกล่าว แต่ไม่ได้ระบุไว้ใน 5A002.a.1. หรือ 5A002.a.2. *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีระบบปฏิบัติการ ศึกษา 5D002.a.1. และ 5D002.c.1. ประกอบ* - - - 4. สิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ใน 5A002.a.1. ถึง 5A002.a.3. ซึ่ง ‘การเข้ารหัสลับเพื่อรักษาความลับข้อมูล’ (‘cryptography for data confidentiality’) มี ‘อัลกอริทึมรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้’ (‘described security algorithm’) ประกอบอยู่ด้วย โดยมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. เป็นการสนับสนุนการทำงานที่ไม่ใช่ฟังก์ชันหลัก (non-primary function) ของสิ่งนั้น <u>และ</u> b. ทำงานโดยต้องมีอุปกรณ์ที่นำมาประกอบหรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ซึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในหมวด 5 ส่วนที่ 2 ถือว่า เป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 5A002.a. ‘การเข้ารหัสลับเพื่อรักษาความลับข้อมูล’ (‘cryptography for data confidentiality’) หมายถึง “การเข้ารหัสลับ” (“cryptography”) ที่ใช้เทคนิคดิจิทัลและทำงานฟังก์ชันการเข้ารหัสลับอื่น นอกเหนือจากที่ระบุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. “การพิสูจน์ตัวตน” (“authentication”)* *b. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature)*	8443.31 8443.32 8443.99 8471.30 8471.41 8471.49 8471.50 8471.60 8471.70 8471.80 8471.90 8473.30 8517.11 8517.13 8517.14 8517.18 8517.61 8517.62 8517.69 8517.71 8517.79 8523.51 8523.52 8525.50 8525.60 8527.13 8527.19 8527.21 8527.29 8527.91 8527.92 8527.99 8528.42 8528.52 8528.62

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		c. ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (data integrity) *d. การห้ามปฏิเสธการรับผิด (non-repudiation)* *e. การบริหารจัดการสิทธิทางดิจิทัล (digital rights management) รวมถึงการดำเนินการป้องกันการทำสำเนา "ซอฟต์แวร์" ("software")* *f. การใส่รหัสลับหรือการปลดรหัสลับเพื่อให้เอื้อต่อการบันเทิง การออกอากาศเพื่อการพาณิชย์ในวงกว้าง หรือการจัดการประวัติทางการแพทย์ หรือ* *g. การบริหารกุญแจ (key management) เพื่อสนับสนุนฟังก์ชันที่อธิบายไว้ในย่อหน้า a. ถึง f. ข้างต้น* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 5A002.a. คำว่า 'อัลกอริทึมรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้' ('described security algorithm') หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. "อัลกอริทึมแบบสมมาตร" ("symmetric algorithm") ที่ใช้กุญแจถอดรหัสที่มีความยาวมากกว่า 56 บิต แต่ไม่รวมบิตตรวจสอบ (parity bits)* *b. "อัลกอริทึมแบบอสมมาตร" ("asymmetric algorithm") โดยการรักษาความปลอดภัยของอัลกอริทึมมีพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้* *1. ค่าแฟคทอเรียลของจำนวนเต็มบวก (factorisation of integers) มากกว่า 512 บิต (เช่น RSA)* *2. การคำนวณค่าลอการิทึมแบบไม่ต่อเนื่อง (discrete logarithms) ในกลุ่มการคูณ (multiplicative group) ของฟิลด์จำกัด (finite field) ที่มีขนาดมากกว่า 512 บิต (เช่น การแลกเปลี่ยนกุญแจการเข้ารหัสกับชุดจำนวนเต็ม [Diffie-Hellman Over Z/pZ]) หรือ* *3. ลอการิทึมแบบไม่ต่อเนื่อง (discrete logarithms) ในกลุ่มนอกเหนือจากที่อ้างถึงในย่อหน้า b.2 ที่มีค่ามากกว่า 112 บิต (เช่น การแลกเปลี่ยนกุญแจการเข้ารหัสกับเส้นโค้งอิลิปติค [Diffie-Hellman Over an Elliptic Curve]) หรือ* *c. "อัลกอริทึมแบบอสมมาตร" ("asymmetric algorithm") โดยที่การรักษาความปลอดภัยของอัลกอริทึมมีพื้นฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้* *1. ปัญหาเวคเตอร์ที่สั้นที่สุดหรือใกล้ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แลตทิซ (เช่น นิวโฮป [NewHope] โฟรโด [Frodo] เอ็นทรู-เอ็นคริปท์ [NTRUEncrypt] ไคเบอร์ [Kyber] ไทเทเนียม [Titanium])* *2. การค้นหาไอโซจินนี (isogenies) ระหว่างเส้นโค้งอิลิปติคแบบซุปเปอร์ซิงกูลาร์ (Supersingular elliptic curves) (เช่น การหุ้มกุญแจไอโซจินนีแบบซุปเปอร์ซิงกูลาร์ [Supersingular Isogeny Key Encapsulation]) <u>หรือ</u>* *3. การถอดรหัสแบบสุ่ม (random codes) (เช่น แม็คอีลีซ [McEliece] นีเดอร์รีเตอร์ [Niederreiter])* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *อัลกอริทึมที่อธิบายไว้ในหมายเหตุทางเทคนิค 2.c. อาจเรียกว่า อัลกอริทึมแบบโพสท์-ควันตัม (post-quantum) ควันตัมเซฟ(quantumsafe) หรือ ควันตัม-รีซิสแตนส์ (quantum-resistant) ก็ได้* *<u>หมายเหตุ 1:</u> เมื่อหน่วยงานด้านการส่งออกที่เหมาะสมของราชอาณาจักร*	8529.10 8529.90 8536.69 8536.90 8542.31 8542.32 8542.33 8542.39

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ไทยได้กำหนดไว้ ผู้ดำเนินกิจกรรมต้องแสดงและจัดหารายละเอียดของสินค้าให้กับหน่วยงานนั้นเพื่อให้สามารถพิจารณาระบุสิ่งต่อไปนี้ได้ *a. เพื่อให้ทราบว่า สินค้านั้นมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน 5A002.a.1. ถึง 5A002.a.4. หรือไม่ หรือ* *b. เพื่อให้ทราบว่า มีขีดความสามารถในการเข้ารหัสลับ (cryptographic capability) เพื่อการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (data confidentiality) ตามที่ระบุไว้ใน 5A002.a. โดยสามารถใช้งานได้โดยไม่มี "การเปิดใช้งานการเข้ารหัสลับ" ได้หรือไม่* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 5A002.a. ไม่ควบคุมรายการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือส่วนประกอบใน "การรักษาความปลอดภัยข้อมูล" ("information security") ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อสินค้าดังกล่าวดังต่อไปนี้* *a. สมาร์ทการ์ดและ 'เครื่องอ่าน/เครื่องบันทึก'('readers/writers') ของสมาร์ทการ์ด ดังต่อไปนี้* *1. บัตรสมาร์ทการ์ด (smart card) หรือเอกสารส่วนตัวที่อ่านได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เหรียญโทเคน [token coin] หรือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ [e-passport]) ซึ่งตรงตามคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้* *a. ขีดความสามารถในการเข้ารหัสลับ (cryptographic capability) ซึ่งมีลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. จำกัดไว้เพื่อการใช้งานกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้* *a. อุปกรณ์หรือระบบที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน 5A002.a.1. ถึง 5A002.a.4.* *b. อุปกรณ์หรือระบบที่ไม่ได้ใช้ 'การเข้ารหัสลับเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูล'('cryptography for data confidentiality') ซึ่งมีการใช้ 'อัลกอริทึมรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้' ('described security algorithm') หรือ* *c. อุปกรณ์หรือระบบนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ใน 5A002.a. แต่ระบุไว้ในย่อหน้า b. ถึง f. ของหมายเหตุนี้ <u>และ</u>* *2. ไม่สามารถตั้งค่าโปรแกรมซ้ำเพื่อการใช้งานอย่างอื่น <u>หรือ</u>* *b. มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. ออกแบบเป็นพิเศษหรือจำกัดไว้เพื่อให้ป้องกัน 'ข้อมูลส่วนบุคคล' ('personal data') ที่เก็บไว้ภายในได้* *2. ได้นำมาใช้หรือใช้ได้เฉพาะการทำธุรกรรมของสาธารณชนหรือเพื่อธุรกรรมการค้าหรือการแสดงอัตลักษณ์ส่วนบุคคล และ* *3. กำหนดขีดความสามารถในการเข้ารหัสลับ (cryptographic capability) ไว้ไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 5A002.a. หมายเหตุ a.1.b.1 'ข้อมูลส่วนบุคคล' ('personal data') รวมถึงข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลหรือองค์กร เช่น จำนวนเงินที่เก็บไว้หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อ "การพิสูจน์ตัวตน" ("authentication")* *2. 'เครื่องอ่าน/เครื่องเขียน' ('readers/writers') ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษ และจำกัดไว้สำหรับสิ่งที่ระบุไว้ในย่อหน้า a.1. ของหมายเหตุนี้* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 5A002.a. หมายเหตุ a.1.b.2 'เครื่องอ่าน/เครื่องเขียน' ('readers/ writers') รวมถึงอุปกรณ์ที่สื่อสารกับบัตรสมาร์ทการ์ดได้ หรือเอกสารที่อ่านได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย* *b. อุปกรณ์เข้ารหัสลับ (cryptographic equipment) ที่ออกแบบเป็นพิเศษและจำกัดไว้เพื่อการใช้งานด้านการธนาคารหรือ 'การทำธุรกรรมด้านเงินตรา' ('money transactions')* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *'การทำธุรกรรมด้านเงินตรา' ('money transactions') ตามวัตถุประสงค์ของ 5A002.a. หมายเหตุ กรณี 2.b. หมายรวมถึง การเก็บหรือการชำระค่าธรรมเนียมหรือฟังก์ชันทางเครดิต* *c. วิทยุโทรศัพท์เพื่อการใช้งานด้านพลเรือนแบบพกพาหรือแบบเคลื่อนที่ (เช่น นำไปใช้กับระบบวิทยุสื่อสารแบบรังผึ้งของพลเรือนที่ใช้งานเชิงพาณิชย์ [commercial civil cellular radio communication systems]) ซึ่งไม่สามารถส่งข้อมูลเข้ารหัสไปยังวิทยุโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้โดยตรง (นอกเหนือจากอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุ [Radio Access Network [RAN] Equipment]) หรือส่งผ่านข้อมูลที่เข้ารหัสผ่านไปทางอุปกรณ์ RAN ไม่ได้ (เช่น ตัวควบคุมโครงข่ายวิทยุ [Radio Network Controller: RNC] หรือเครื่องควบคุมสถานีฐาน [Base Station Controller: BSC])* *d. อุปกรณ์โทรศัพท์ไร้สายที่เข้ารหัสลับหรือถอดรหัสลับไม่ได้ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง โดยที่มีค่าระยะ ห่างทำงานสูงสุดเมื่อไม่มีการขยายสัญญาณ (นั่นคือ ส่งสัญญาณทอดเดียวโดยไม่รีเลย์ [unrelayed] ระหว่างเครื่องกับสถานีฐานตั้งต้น [home base station]) น้อยกว่า 400 เมตร ตามข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ผลิต* *e. วิทยุโทรศัพท์แบบพกพาหรือแบบเคลื่อนที่ได้และอุปกรณ์ไร้สายลูกข่ายที่คล้ายคลึงกันเพื่อการใช้งานทางพลเรือน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการเข้ารหัสลับตามที่เผยแพร่หรือเป็นไปมาตรฐานการเข้ารหัสเพื่อการพาณิชย์ (ยกเว้น*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ฟังก์ชันในการทำงานต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งอาจไม่ได้เผยแพร่) และมีลักษณะตรงกับข้อกำหนดในย่อหน้า a.2. ถึง a.4. ว่าด้วยหมายเหตุการเข้ารหัสลับ (หมายเหตุ 3 หมวด 5 ส่วนที่ 2) ซึ่งได้ถูกปรับให้ตรงตามความต้องการในการใช้งานในอุตสาหกรรมด้านพลเรือนเฉพาะทางซึ่งคุณลักษณะเฉพาะต่างๆ ไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานเข้ารหัสของอุปกรณ์เดิมที่ไม่ให้มีการปรับ *f. อุปกรณ์ที่การทำงาน "การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ("information security") ซึ่งจำกัดไว้เฉพาะการทำงานในลักษณะ "เครือข่ายส่วนบุคคล" ("personal area network") แบบไร้สาย ซึ่งใช้มาตรฐานการเข้ารหัสลับที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือทางพาณิชย์เท่านั้น* *g. อุปกรณ์โครงข่ายวิทยุเคลื่อนที่ [Radio Access Network [RAN] ซึ่งออกแบบเพื่อการใช้งานในกิจการพลเรือนซึ่งมีคุณลักษณะตรงตามสาระในย่อหน้า a.2. ถึง a.4. ของหมายเหตุว่าด้วยการเข้ารหัสลับ (Cryptography Note) (หมายเหตุ 3 หมวด 5 ส่วนที่ 2) ที่มีกำลังเอาต์พุตของคลื่นวิทยุ (RF) ซึ่งจำกัดไว้ตั้งแต่ 0.1 วัตต์ (20 เดซิเบลมิลลิวัตต์) หรือน้อยกว่า และใช้กับผู้ใช้ในคราวเดียวกันได้ไม่เกิน 16 คน* *h. เราเตอร์ (Routers) สวิทช์และตัวรีเลย์ (relays) ที่การทำงานด้าน "การรักษาความปลอดภัยข้อมูล" ("information security") จำกัดไว้เพื่องานด้าน "การปฏิบัติการ การบริหาร หรือการบำรุงรักษา" ("Operations, Administration or Maintenance": "OAM") ที่ใช้มาตรฐานการเข้ารหัสลับที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมาตรฐานการเข้ารหัสลับทางด้าน พาณิชย์เท่านั้น <u>หรือ</u>* *i. วัตถุประสงค์ทั่วไปด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเซิฟเวอร์ซึ่งการทำงาน "การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ("information security") มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. ใช้มาตรฐานการเข้ารหัสลับที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือมาตรฐานการเข้ารหัสลับทางพาณิชย์เท่านั้น <u>และ</u>* *2. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. นำมาใช้ร่วมกับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีลักษณะตรงตามข้อกำหนดในหมายเหตุ 3 หมวด 5 ส่วนที่ 2* *b. นำมาใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้ระบุไว้ใน 5D002. ได้ <u>หรือ</u>* *c. จำกัดไว้ให้ใช้กับ "การปฏิบัติการ การบริหาร หรือการบำรุงรักษา" ("OAM") ของอุปกรณ์* *j. อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ 'การใช้งานที่เชื่อมกับอุตสาหกรรมทางพลเรือน' ('connected civil industry*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		application') ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ *1. มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. อุปกรณ์ปลายทางที่ใช้กับเครือข่ายได้ (network-capable endpoint device) ซึ่งมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้* *1. การทำงานในด้าน "การรักษาความปลอดภัยข้อมูล" ("information security") จำกัดไว้เพื่อการรักษาความปลอดภัย 'ข้อมูลที่มีโครงสร้างกำหนดไว้' ('non-arbitrary data') หรืองานด้าน "การปฏิบัติการ การบริหาร หรือการบำรุงรักษา" ("OAM") <u>หรือ</u>* *2. อุปกรณ์ที่จำกัดไว้ให้ใช้กับ 'การใช้งานที่เชื่อมกับอุตสาหกรรมทางพลเรือน' ('connected civil industry application') เฉพาะด้าน หรือ* *b. อุปกรณ์เครือข่ายที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในย่อหน้า j.1.a. ข้างต้น <u>และ</u>* *2. การทำงานด้าน "การรักษาความปลอดภัยข้อมูล" ("information security") จำกัดไว้เฉพาะการสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อ 'การใช้งานที่เชื่อมกับอุตสาหกรรมทางพลเรือน' ('connected civil industry application') ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้า j.1.a. ข้างต้น หรือที่เป็นงานด้าน "การปฏิบัติการ การบริหาร หรือการบำรุงรักษา" ("OAM") ของอุปกรณ์ในเครือข่ายนี้หรือสิ่งอื่นๆ ที่ระบุไว้ในย่อหน้า j. ของหมายเหตุนี้ <u>และ</u>* *2. การทำงานด้าน "การรักษาความปลอดภัยข้อมูล" ("information security") ที่นำมาใช้เป็นไปตามมาตรฐานการเข้ารหัสลับที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่หรือมาตรฐานการเข้ารหัสทางพาณิชย์เท่านั้น และผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานด้านการเข้ารหัสเองได้โดยง่าย* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 5A002.a. หมายเหตุ j., 'การใช้งานกับอุตสาหกรรมทางพลเรือนที่เชื่อมต่อ' ('connected civil industry application') หมายถึง เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับการใช้งานของผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรมทางพลเรือนนอกเหนือจากการสื่อสารทางดิจิทัลซึ่งมี "การรักษาความปลอดภัยข้อมูล" ("information security") ระบบสื่อสารทางเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ทั่วไปหรือการคำนวณ* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 5A002.a. หมายเหตุ j.1.a.1. 'ข้อมูลที่มีโครงสร้างกำหนดไว้' ('non-arbitrary data') หมายถึง ข้อมูลที่มีเซนเซอร์ (sensor) หรือมาตรวัด (metering) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสถียรในการทำงาน*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		หรือการวัดระบบเชิงกายภาพโดยตรง (เช่น อุณหภูมิ แรงดัน อัตราการไหล (flow rate) มวล ปริมาตร กำลังไฟ ที่ตั้งทางกายภาพ เป็นต้น) ซึ่งผู้ใช้อุปกรณ์เปลี่ยนแปลงเองไม่ได้ - - b. เป็น 'โทเคนสำหรับการเปิดใช้การเข้ารหัสลับ' ('cryptographic activation token') *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 5A002.b. 'โทเคนสำหรับการเปิดใช้การเข้ารหัสลับ' ('cryptographic activation token') หมายถึง สิ่งที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อให้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้* *1. ดัดแปลงอุปกรณ์ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหมวด 5 ส่วนที่ 2 ด้วยวิธี "การเปิดใช้การเข้ารหัสลับ" ("cryptographic activation") ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณลักษณะตามที่ระบุใน 5A002.a. หรือ 5D002.c.1. และไม่สามารถพ้นจากการควบคุมตามหมายเหตุด้านการเข้ารหัสลับ (Cryptography Note) (หมายเหตุ 3 หมวด 5 ส่วนที่ 2) หรือ* *2. ใช้งานได้ฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ด้วยวิธี "การเปิดใช้การเข้ารหัสลับ" ("cryptographic activation") ตามที่ระบุไว้ใน 5A002.a. ของอุปกรณ์ที่ได้ระบุไว้แล้วในหมวด 5 ส่วนที่ 2* - - c. ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อการใช้งานหรือทำงาน "การเข้ารหัสลับเชิงควอนตัม" ("quantum cryptography") *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 5A002.c. "การเข้ารหัสลับเชิงควอนตัม" ("Quantum Cryptography") เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การกระจายกุญแจควอนตัม (Quantum Key Distribution: QKD)* - - d. ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้เทคนิคการเข้ารหัสลับเพื่อสร้างรหัสกำหนดช่อง (channelising codes) รหัสแทรกสอด (scrambling codes) หรือรหัสการแสดงตัวตนในเครือข่ายสำหรับระบบที่ใช้เทคนิคโมดูเลชั่นแบบอัลตร้า-ไวด์แบนด์ (ultra-wideband modulation techniques) และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. แบนด์วิดท์กว้างกว่า 500 เมกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - 2. "ค่าแบนด์วิดท์ส่วนย่อย" ("fractional bandwidth") ตั้งแต่ร้อยละ 20 หรือมากกว่า - - e. ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้เทคนิคการเข้ารหัสลับเพื่อสร้างรหัสในการแผ่ (spreading code) สำหรับระบบ "การแผ่สเปกตรัม" ("spread spectrum" systems) นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ใน 5A002.d. รวมถึงรหัสการกระโดด (hopping code) สำหรับระบบ "การส่งข้อมูลผ่านคลื่นความถี่" ("frequency hopping")	
17	5A003	- ระบบ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ใช้เพื่อ "การรักษาความปลอดภัยข้อมูล" ("information security") ซึ่งไม่ได้ใช้การเข้ารหัสลับดังต่อไปนี้	8471.30 8471.41 8471.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - a. ระบบเคเบิลสื่อสารที่ออกแบบหรือดัดแปลงโดยใช้วิธีการทางกลทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจ จับการลอบบุกรุก (surreptitious intrusion) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5A003.a. ควบคุมเฉพาะการรักษาความปลอดภัยชั้นทางกายภาพ (physical layer security) ตามวัตถุประสงค์ของ 5A003.a. ชั้นทางกายภาพ (physical layer) หมายถึง ชั้นที่ 1 (Layer 1) ของโมเดลอ้างอิงการเชื่อมต่อกับระบบเปิด (Reference Model of Open Systems Interconnection: OSI) (ข้อมาตรฐานองค์กรมาตรฐานสากล/คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ [ISO/IEC] 7498-1)* - - b. สิ่งที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อลดการกระจายสัญญาณของคอมพิวเตอร์ (compromising emanations) ของสัญญาณที่มีข้อมูลที่เกินกว่าระดับที่จำเป็นต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือมาตรฐานการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic interference standards)	8471.50 8471.60 8471.70 8471.80 8471.90 8473.30 8517.11 8517.13 8517.14 8517.18 8517.61 8517.62 8517.69 8517.71 8517.79 8523.52 8525.50 8525.60 8527.13 8527.19 8527.21 8527.29 8527.91 8527.92 8527.99 8528.42 8528.52 8528.62 8529.10 8529.90 8536.69 8536.90 8542.31 8542.32 8542.33 8542.39 8544.11

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8544.19 8544.20 8544.42 8544.70
18	5A004	- ระบบ อุปกรณ์และส่วนประกอบในการเอาชนะ “การรักษาความปลอดภัยข้อมูล” การทำให้ความปลอดภัยด้อยลงหรือหลบเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยได้ ดังต่อไปนี้ - - a. ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อให้ ‘ฟังก์ชั่นด้านการวิเคราะห์การเข้ารหัสลับ’ (‘cryptanalytic functions’) ได้ *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 5A004.a. รวมถึงระบบหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อให้ ‘ฟังก์ชั่นด้านการวิเคราะห์การเข้ารหัสลับ’ (‘cryptanalytic functions’) ด้วยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering)* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 5A004.a. ‘‘ฟังก์ชั่นด้านการวิเคราะห์การเข้ารหัสลับ’ (‘cryptanalytic functions’) เป็นฟังก์ชันการทำงานที่ออกแบบเพื่อเอาชนะกลไกการเข้ารหัสลับซึ่งทำให้ได้ค่าตัวแปรลับหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (confidential variables or sensitive data) รวมถึงข้อความที่ไม่ได้เข้ารหัสไว้ (clear text) รหัสผ่านหรือกุญแจรหัสลับ (cryptographic keys) ได้* - - b. สิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ใน 4A005 or 5A004.a. ซึ่งออกแบบเพื่อทำทุกข้อดังต่อไปนี้ 1. ‘สกัดข้อมูลดิบ’ (‘Extract raw data’) จากอุปกรณ์คำนวณหรือสื่อสาร <u>และ</u> 2. หลีกเลี่ยง “การพิสูจน์ตัวตน” (“authentication”) หรือการควบคุมการอนุญาตของอุปกรณ์เพื่อให้ทำงานตามที่ระบุไว้ใน 5A004.b.1. *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 5A004.b.1. ‘สกัดข้อมูลดิบ’ (‘Extract raw data’) จากอุปกรณ์คำนวณหรือสื่อสารหมายถึงการดึงเอาข้อมูลไบนารีจากสื่อเก็บข้อมูล (เช่น หน่วยความจำการเข้าถึงโดยสุ่ม [RAM)] แฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดไดรฟ์) จากอุปกรณ์โดยไม่ต้องมีแปลความจากระบบปฏิบัติการหรือระบบแฟ้มของอุปกรณ์* *<u>หมายเหตุ 1</u>: กรณี 5A004.b. ไม่ควบคุมระบบหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” ("development") หรือ “การผลิต” (“production”) อุปกรณ์คำนวณหรือสื่อสาร* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 5A004.b. ไม่รวมสิ่งต่อไปนี้* *a. ดีบักเกอร์ (Debuggers) ไฮเปอร์ไวเซอร์ (hypervisors)* *b. อุปกรณ์ที่จำกัดการสกัดเอาข้อมูลตรรกะ* *c. อุปกรณ์สกัดข้อมูลที่ใช้วิธีถอดชิป (chip-off) หรือ JTAG <u>หรือ</u>* *d. อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษและจำกัดการดัดแปลงระบบปฏิบัติการ (jail-breaking) หรือรูทติ้ง (rooting)*	8471.30 8471.41 8471.49 8471.50 8471.60 8471.70 8471.80 8471.90 8473.30 8517.11 8517.13 8517.14 8517.18 8517.61 8517.62 8517.69 8517.71 8517.79 8523.52 8525.50 8525.60 8527.13 8527.19 8527.21 8527.29 8527.91 8527.92 8527.99 8528.42 8528.52 8528.62 8529.10 8529.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8536.69 8536.90 8542.31 8542.32 8542.33 8542.39
	5B2	**อุปกรณ์ทดสอบ ตรวจสอบและผลิต**	
19	5B002	- อุปกรณ์การทดสอบ ตรวจสอบหรือ “การผลิต” “ความรักษาความปลอดภัยข้อมูล” (“Information security”) ดังต่อไปนี้ - - a. อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) ของอุปกรณ์ที่ระบุใน 5A002 5A003 5A004 หรือ 5B002.b. - - b. อุปกรณ์การวัดที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการประเมินหรือตรวจสอบอุปกรณ์ในด้านการทำงานฟังก์ชัน “การรักษาความปลอดภัยข้อมูล” (“information security”) ที่ระบุไว้ใน 5A002 5A003 หรือ 5A004 หรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ระบุใน 5D002.a. หรือ 5D002.c.	8479.89 8542.31 8543.70 9030.20 9030.89 9031.41
	5C2	**วัสดุ**	
		ไม่มี	
	5D2	**ซอฟต์แวร์**	
20	5D002	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ดังต่อไปนี้ - - a. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “การผลิต” (“production”) หรือ “การใช้งาน” (“use”) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. อุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน 5A002 หรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ระบุไว้ใน 5D002.c.1. - - - 2. อุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน 5A003 หรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ระบุไว้ใน 5D002.c.2. หรือ - - - 3. อุปกรณ์หรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ดังต่อไปนี้ - - - - a. อุปกรณ์ที่ระบุใน 5A004.a. หรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ระบุใน 5D002.c.3.a. - - - - b. อุปกรณ์ที่ระบุใน 5A004.b. หรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ระบุใน 5D002.c.3.b. - - b. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่มีคุณลักษณะของ ‘โทเคนสำหรับ	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		การเปิดใช้การเข้ารหัสลับ' ('cryptographic activation token') ตามที่ระบุไว้ใน 5A002.b - - c. "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่มีคุณลักษณะ หรือทำงาน หรือจำลองฟังก์ชันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. อุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน 5A002.a. 5A002.c. 5A002.d. หรือ 5A002.e. *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5D002.c.1. ไม่ควบคุม "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่จำกัดไว้เพื่องานด้าน "การปฏิบัติการ การบริหาร หรือการบำรุงรักษา ("OAM") ที่ใช้มาตรฐานการเข้ารหัสลับที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมาตรฐานการเข้ารหัสลับทางพาณิชย์เท่านั้น* - - - 2. อุปกรณ์ที่ระบุใน 5A003 <u>หรือ</u> - - - 3. อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ - - - - a. อุปกรณ์ที่ระบุใน 5A004.a. - - - - b. อุปกรณ์ที่ระบุใน 5A004.b. *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5D002.c.3.b. ไม่ควบคุม "ซอฟต์แวร์บุกรุก" ("intrusion software")* - - d. ไม่ใช้	
	5E2	**เทคโนโลยี**	
21	5E002	- "เทคโนโลยี" ("technology") ดังต่อไปนี้ - - a. "เทคโนโลยี" ("technology") ตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ "การพัฒนา" ("development") "การผลิต" ("production") หรือ "การใช้งาน" ("use") อุปกรณ์ที่กำหนดไว้ใน 5A002 5A003 5A004 หรือ 5B002 หรือของ "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ระบุใน 5D002.a. หรือ 5D002.c. *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5E002.a. ไม่ได้ควบคุม "เทคโนโลยี" ("technology") สำหรับสิ่งที่กำหนดไว้ระบุใน 5A004.b. 5D002.a.3.b. หรือ 5D002.c.3.b.* - - b. "เทคโนโลยี" ("technology") ที่มีคุณลักษณะของ 'โทเคนสำหรับการเปิดใช้การเข้ารหัสลับ' ('cryptographic activation token') ที่ระบุไว้ใน 5A002.b. *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 5E002 รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคที่มี "การรักษาความปลอดภัยข้อมูล" ("information security") ที่เกิดจากขั้นตอนที่ดำเนินการเพื่อประเมินหรือพิจารณาการนำฟังก์ชันการทำงาน ลักษณะหรือเทคนิคที่ระบุไว้ในหมวด 5 ส่วนที่ 2 มาใช้*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80 8524.00

หมวด 6 เซนเซอร์และเลเซอร์ (Sensors and Lasers)

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	6A	**ระบบ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ**	
1	6A001	- ระบบ อุปกรณ์และส่วนประกอบอะคูสติก มีดังนี้ - - a. ระบบอะคูสติกทางทะเล อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับสิ่งที่ได้กล่าวมา ดังต่อไปนี้ - - - 1. ระบบและอุปกรณ์แอ็กทิฟ (active) (แบบส่งสัญญาณอย่างเดียวหรือทั้งส่งและรับ) รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบและอุปกรณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A001.a.1. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ต่อไปนี้* *a. เครื่องหยั่งความลึก (depth sounders) ที่ทำงานในแนวดิ่งจากใต้เครื่องมือโดยไม่รวมถึงฟังก์ชันการกวาดหา (scanning) ที่มีพิสัยมากกว่า ± 20 องศา และจำกัดไว้เฉพาะการวัดความลึกของน้ำ การวัดระยะห่างของวัตถุที่อยู่ใต้น้ำ หรือวัตถุที่ถูกฝังหรือการหาฝูงปลา* *b. ทุ่นกำเนิดเสียงอะคูสติก (acoustic beacons) ดังต่อไปนี้* *1. ทุ่นส่งสัญญาณฉุกเฉินอะคูสติก (acoustic emergency beacons)* *2. เครื่องทำสัญญาณปิง (pingers) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งหรือแจ้งกลับตำแหน่งใต้น้ำ* - - - - a. อุปกรณ์อะคูสติกสำรวจพื้นทะเล (acoustic seabed survey equipment) ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. อุปกรณ์สำรวจที่ใช้กับเรือผิวน้ำ (surface vessel) ที่ออกแบบเพื่อการทำแผนที่ลักษณะพื้นทะเลที่มีคุณลักษณะทั้งหมดดังต่อไปนี้ a. ออกแบบให้วัดมุมที่มากกว่า 20 องศาจากแนวดิ่ง b. ออกแบบให้วัดความลึกพื้นทะเลที่มากกว่า 600 เมตรจากผิวน้ำ c. 'ความละเอียดในการหยั่งความลึก' ('sounding resolution') น้อยกว่า 2 <u>และ</u> d. 'การเพิ่ม' ('enhancement') "ค่าความแม่นยำ" ("accuracy") ในการวัดค่าความลึกโดยการชดเชยค่าทุกข้อดังต่อไปนี้ 1. ความเคลื่อนไหวของเซนเซอร์อะคูสติก 2. ระยะการส่งสัญญาณจากเซนเซอร์ไปยังพื้นทะเลและย้อนกลับ <u>และ</u>	8479.89 8517.62 8518.10 8518.40 8518.90 8519.89 9014.20 9014.80 9014.90 9015.80 9030.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		3. ความเร็วของสัญญาณที่เซนเซอร์ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.1.a.1.c. 'ค่าความละเอียดในการหยั่งความลึก' ('sounding resolution') คือ ค่าความกว้างของระยะกวาด (องศา) หารด้วยจำนวนครั้งสูงสุดในการปล่อยสัญญาณเสียงต่อการกวาด 1 ครั้ง* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.1.a. 'การเพิ่ม' ('enhancement') หมายรวมถึง ความสามารถในการชดเชยด้วยวิธีการภายนอก* - - - - - 2. อุปกรณ์สำรวจใต้น้ำที่ออกแบบมาเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศพื้นทะเล และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.1.a.2. อัตราแรงดันเซนเซอร์อะคูสติก (acoustic sensor pressure rating) เป็นเกณฑ์กำหนดอัตราความลึกของอุปกรณ์ตามที่ระบุใน 6A001.a.1.a.2.* - - - - - - a. มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อการปฏิบัติงานที่ความลึกมากกว่า 300 เมตร <u>และ</u> 2. 'อัตราการหยั่งความลึก' ('sounding rate') สูงกว่า 3,800 เมตรต่อวินาที <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.1.a.2.a.2. 'อัตราการหยั่งความลึก' ('sounding rate') คือ ผลคูณของความเร็วสูงสุด (เมตรต่อวินาที) ที่เซนเซอร์ทำงานได้กับจำนวนครั้งสูงสุดของการปล่อยสัญญาณที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดต่อการกวาดแต่ละครั้ง สำหรับระบบหยั่งความลึกแบบสองทิศทาง (โซนาแบบสามมิติ [3D sonars]) ควรนำ 'อัตราการหยั่งความลึก' ('sounding rate') ทิศทางใดทิศทางหนึ่งมาใช้* - - - - - - b. อุปกรณ์สำรวจ (Survey equipment) ซึ่งไม่ได้ระบุใน 6A001.a.1.a.2.a. ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อทำงานที่ความลึกมากกว่า 100 เมตร 2. ออกแบบให้วัดที่มุมมากกว่า 20 องศาจากแนวดิ่ง 3. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - - - - - a. ความถี่ในการทำงานต่ำกว่า 350 เฮิรตซ์ <u>หรือ</u> - - - - - - - - b. ออกแบบเพื่อวัดความลึกพื้นทะเลที่พิสัยมากกว่า 200 เมตรจากเซนเซอร์อะคูสติก <u>และ</u>	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		4. มี ‘การปรับปรุง’ (‘enhancement’) “ค่าความแม่นยำ” (“accuracy”) ในการวัดค่าความลึกโดยวิธีชดเชยค่าทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ความเคลื่อนไหวของเซนเซอร์อะคูสติก b. ระยะการส่งสัญญาณจากเซนเซอร์ไปยังพื้นทะเลและกลับมายังเครื่อง <u>และ</u> c. ความเร็วในการวัดความลึกที่เซนเซอร์ - - - - - 3. โซนาร์กวาดตรวจด้านข้าง (Side Scan Sonar: SSS) หรือโซนาร์แบบช่องเปิดสังเคราะห์ (Synthetic Aperture Sonar: SAS) ที่ออกแบบมาเพื่อทำภาพพื้นทะเล และมีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ พร้อมกับออกแบบเป็นพิเศษเพื่อส่งและรับข้อมูลจากแผงอะคูสติกของอุปกรณ์ดังกล่าว a. ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อการทำงานที่ความลึกมากกว่า 500 เมตร b. ‘อัตราการครอบคลุมพื้นที่’ (‘area coverage rate’) มากกว่า 570 ตารางเมตรต่อวินาที ในขณะทำงานที่พิสัยทำงานสูงสุดของเครื่องโดยค่า ‘ความละเอียดตามแนว’ (‘along track resolution’) น้อยกว่า 15 เซนติเมตร <u>และ</u> c. ‘ความละเอียดขวางแนว’ (‘across track resolution’) น้อยกว่า 15 เซนติเมตร *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.1.a.3.* *1. ‘อัตราการครอบคลุมพื้นที่’ (‘area coverage rate’) (ตารางเมตรต่อวินาที) คือ ค่าที่เป็นสองเท่าของผลคูณระหว่างพิสัยสูงสุดของโซนาร์ (เมตร) กับความเร็วสูงสุด (เมตรต่อวินาที) ที่โซนาร์ทำงานได้ที่พิสัยสูงสุดนี้* *2. ‘ความละเอียดตามแนว’ (‘along track resolution’) (เซนติเมตร) ใช้กับโซนาร์กวาดตรวจด้านข้าง (Side Scan Sonar: SSS) เท่านั้น ซึ่งค่านี้คือ ผลคูณของความกว้างลำคลื่นแอซิมัท (แนวนอน) (azimuth horizontal beamwidth) (องศา) กับพิสัยสูงสุดของโซนาร์ (เมตร) และค่าคงที่ 0.873* *3. ‘ความละเอียดขวางแนว’ (‘across track resolution’) (เซนติเมตร) คือ ผลของ 75 หารด้วยค่าแบนด์วิดท์ของลำคลื่นสัญญาณ (กิโลเฮิรตซ์)*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - b. ระบบหรือแผงส่งหรือรับ (Systems or transmitting and receiving arrays) ซึ่งออกแบบสำหรับการตรวจจับวัตถุหรือที่ตั้งที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ความถี่การส่งสัญญาณต่ำกว่า 10 กิโลเฮิรตซ์ - - - - - 2. ระดับแรงดันเสียงมากกว่า 224 เดซิเบล (อ้างอิงที่ 1 ไมโครปาสคาลที่ 1 เมตร) สำหรับอุปกรณ์ที่มีความถี่ทำงานในย่านความถี่จาก 10 กิโลเฮิรตซ์จนรวมถึง 24 กิโลเฮิรตซ์ - - - - - 3. ระดับแรงดันเสียงมากกว่า 235 เดซิเบล (อ้างอิงที่ 1 ไมโครปาสคาลที่ 1 เมตร) สำหรับอุปกรณ์ที่มีความถี่ทำงานในย่านความถี่จาก 24 กิโลเฮิรตซ์จนรวมถึง 30 กิโลเฮิรตซ์ - - - - - 4. เกิดลำแสงที่น้อยกว่า 1 องศาบนแกนใด ๆ และมีความถี่ในการทำงานที่น้อยกว่า 100 กิโลเฮิรตซ์ - - - - - 5. ออกแบบเพื่อทำงานโดยมีพิกัดแสดงผลได้ชัดเจน (unambiguous display range) ที่มากกว่า 5,120 เมตร <u>หรือ</u> - - - - - 6. ออกแบบเพื่อให้ทนแรงดันระหว่างการทำงานตามปกติ ณ ความลึกมากกว่า 1,000 เมตร และมีตัวแปลงที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - a. การชดเชยแรงดันแบบมีพลวัต (Dynamic compensation) หรือ - - - - - - b. ประกอบด้วยองค์ประกอบการแปรสัญญาณ (transduction element) ที่ไม่ใช่ตะกั่วเซอร์โคเนทไตตาเนท (lead zirconate titanate) - - - - c. ตัวฉายเสียง (acoustic projector) รวมทั้งตัวแปรสัญญาณ (transducers) ประกอบด้วยส่วนประกอบชนิดเพียโซอิเล็กทริก (piezo-electric) แม็กนีโตรสตริกทีฟ (magnetostrictive) อิเล็กโตรสตริกทีฟ (electro-strictive) อิเล็กโตรไดนามิก (electrodynamic) หรือไฮดรอลิก (hydraulic) ที่ทำงานแยกกันหรือที่ออกแบบให้ทำงานร่วมกันและมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ 1:</u> สถานะการควบคุมของตัวฉายเสียง (acoustic projector รวมถึงตัวแปรสัญญาณ (transducers) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งไม่ได้ระบุใน 6A001 ต้องพิจารณาตามสถานะการควบคุมของอุปกรณ์นั้นๆ*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 6A001.a.1.c. ไม่ควบคุมแหล่งกำเนิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสร้างเสียงเฉพาะในแนวดิ่งเท่านั้นหรือแหล่งกำเนิดเชิงกล (เช่น ปืนลมหรือปืนเวเพอร์ช็อก [vapour-shock gun]) หรือ แหล่งกำเนิดเชิงเคมี (เช่น วัตถุระเบิด) *<u>หมายเหตุ 3</u>: ส่วนประกอบชนิดเพียโซอิเล็กทริก (piezoelectric elements) ที่ระบุไว้ใน 6A001.a.1.c. รวมถึงสิ่งที่ผลิตจากตะกั่ว-แมกนีเซียมไนโอเบต/ตะกั่ว-ไทแทนเนต (lead-magnesiumniobate/lead-titanate ($Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$-$PbTiO_3$,หรือ PMN-PT)) ที่เกิดจากสารละลายของแข็งหรือตะกั่ว-อินเดียม-ไนโอเบต/ตะกั่ว-แมกนีเซียม-ไนโอเบต/ตะกั่ว-ไทแทนเนต (lead-indium-niobate/lead-magnesium niobate/ lead-titanate ($Pb(In_{1/2}Nb_{1/2})O_3$– $Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$–$PbTiO_3$, หรือ PIN-PMN-PT) ที่เป็นผลึกเดี่ยวเกิดจากสารละลายของแข็ง* - - - - - 1. ทำงานได้ที่ความถี่ต่ำกว่า 10 เฮิรตซ์และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ - - - - - - a. ไม่ได้ออกแบบเพื่อการทำงานต่อเนื่องเต็มรอบการทำงาน (100 % duty cycle) และมีระดับแหล่งการแผ่รังสีอิสระ (radiated 'free-field Source Level [SL_{RMS}])' มากกว่า (10log(f) + 169.77) เดซิเบล (จุดอ้างอิง 1 ปาสคาลที่ 1 เมตร) ซึ่งค่าเอฟ (f) คือ ความถี่สูงสุด (หน่วยเป็นเฮิรตซ์) ของการตอบสนองในการส่งสัญญาณที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้า (maximum Transmitting Voltage Response: TVR) ที่ต่ำกว่า 10 กิโลเฮิร์ตซ์ <u>หรือ</u> - - - - - - b. ออกแบบเพื่อการทำงานต่อเนื่องตลอดรอบวงการทำงาน (100 % duty cycle) และมี 'ระดับแหล่งการแผ่รังสี' อิสระต่อเนื่อง (continuously radiated 'free-field Source Level (SL_{RMS})' ตลอดรอบวงการทำงาน (100 % duty cycle) มากกว่า (10log(f) + 159.77) เดซิเบล (อ้างอิงที่ 1 ไมโครปาสคาลที่ 1 เมตร) โดยค่า f มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ กรณีความถี่สูงสุดของการตอบสนองต่อการส่งสัญญาณที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้า (maximum Transmitting Voltage Response: TVR) ต่ำกว่า 10 กิโลเฮิรตซ์ <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.1.c.1. 'ระดับแหล่งการแผ่รังสีอิสระ' ('free-field Source Level [SL_{RMS}])' นิยามตามแกนตอบสนองสูงสุด (maximum response axis) และ ที่ปรากฏในสนามที่อยู่*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ด้านนอกของเครื่องถ่ายเสียง (acoustic projector) เป็นค่าที่ได้จากการตอบสนองในการส่งสัญญาณ (Transmitting Voltage Response) คำนวณโดยใช้สมการต่อไปนี้คือ SL_{RMS} = (TVR + 20log VRMS) เดซิเบล (อ้างอิงที่ 1 ไมโครปาสคาลที่ 1 เมตร) เมื่อค่า SL_{RMS} คือระดับของแหล่งกำเนิด ส่วนค่า TVR คือค่าการตอบสนองในการส่งที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้า (Transmitting Voltage Response) และค่า V_{RMS} คือ ค่ากำลังขับเครื่องฉาย (Driving Voltage of the Projector) - - - - - 2. ไม่ใช้ - - - - - 3. การกำจัดไซด์โลบ (side-lobe suppression) ที่มีค่ามากกว่า 22 เดซิเบล - - - - d. ระบบและอุปกรณ์อะคูสติก (acoustic) ที่ออกแบบเพื่อการกำหนดตำแหน่งของเรือผิวน้ำ (surface vessels) หรือยานใต้น้ำ (underwater vehicles) และมีคุณลักษณะที่ระบุต่อไปนี้ทุกข้อ รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบและอุปกรณ์ดังกล่าว 1. พิสัยการตรวจจับมากกว่า 1,000 เมตร <u>และ</u> 2. ค่าความแม่นยำของการกำหนดตำแหน่งโดยมีความผิดพลาดน้อยกว่า 10 เมตร รูทมีนสแควร์ (RMS) เมื่อวัดที่พิสัยทำการเท่ากับ 1,000 เมตร *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A001.a.1.d. หมายรวมถึง* *a. อุปกรณ์ที่ใช้ "การประมวลผลสัญญาณ" ("signal processing") แบบโคฮีเรนต์ (coherent) ระหว่างทุ่นตั้งแต่ 2 ทุ่นขึ้นไป กับไมโครโฟนใต้น้ำ (hydrophone) ที่ติดไว้กับเรือผิวน้ำ (surface vessels) หรือยานใต้น้ำ (underwater vehicle)* *b. อุปกรณ์ที่แก้ไขข้อผิดพลาดในการแพร่กระจายความเร็วของเสียงได้โดยอัตโนมัติเพื่อการคำนวณจุดตำแหน่ง* - - - - e. โซนาร์เดี่ยวแบบแอ็กทิฟ (active individual sonars) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษให้ตรวจจับ ระบุตำแหน่งและคัดแยกคนว่ายน้ำหรือนักดำน้ำโดยอัตโนมัติที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ และมีแผงรับสัญญาณอะคูสติกของอุปกรณ์ดังกล่าว 1. พิสัยการตรวจจับมากกว่า 530 เมตร 2. ค่าความแม่นยำของการกำหนดตำแหน่งโดยมีความผิดพลาดน้อยกว่า 15 เมตร รูทมีนสแควร์ (RMS) เมื่อวัดที่พิสัยทำการ 530 เมตร <u>และ</u>	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		3. ค่าแบนด์วิดท์คลื่นสัญญาณพัลส์ (pulse) ที่ส่งออกไปมีความกว้างมากกว่า 3 กิโลเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A001.a.1.e. เมื่อระบุพิสัยการตรวจจับหลายพิสัยเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันให้ใช้พิสัยการตรวจจับสูงสุด* - - - 2. ระบบและอุปกรณ์แพสซีฟ (passive) รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบและอุปกรณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A001.a.2. ควบคุมรวมถึงอุปกรณ์รับสัญญาณซึ่งไม่ว่าเป็นการนำไปใช้เพื่อการทำงานตามปกติหรือไม่ก็ตาม ในกรณีการแยกอุปกรณ์ที่ทำงาน (active equipment) และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษของอุปกรณ์ดังกล่าว* - - - - a. ไมโครโฟนใต้น้ำ (hydrophones) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> สถานะการควบคุมไมโครโฟนใต้น้ำที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ให้พิจารณาตามสถานะการควบคุมอุปกรณ์นั้น* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.2.a.* *1. ไมโครโฟนใต้น้ำ (hydrophones) ประกอบด้วยส่วนประกอบในการตรวจวัดตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ซึ่งมีช่องรับสัญญาณเอาต์พุตเสียงช่องเดียว (single acoustic output channel) กรณีอุปกรณ์ที่มีองค์ประกอบหลายชุด ให้เรียกว่า กลุ่มไมโครโฟนใต้น้ำ (hydrophone group)* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.2.a. ตัวแปลงสัญญาณเสียงใต้น้ำ (underwater acoustic transducers) ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานเป็นตัวรับสัญญาณแบบแพสซิฟ (passive receivers) คือ ไมโครโฟนใต้น้ำ (hydrophones)* - - - - - 1. มีส่วนประกอบที่ใช้ตรวจวัดยืดหยุ่นต่อเนื่อง (continuous flexible sensing elements) - - - - - 2. ประกอบด้วยชุดประกอบยืดหยุ่นที่มีส่วนประกอบตรวจวัดยืดหยุ่นแบบชิ้น (discrete sensing elements) ซึ่งมีความยาว หรือเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 20 มิลลิเมตร และระยะห่างระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร - - - - - 3. มีองค์ประกอบการตรวจวัดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ - - - - - - a. เส้นใยนำแสง - - - - - - b. ‘แผ่นฟิล์มพอลิเมอร์แบบเพียโซอิเล็กทริก’ (‘piezoelectric polymer films’) ที่ไม่ใช่โพลิไวนิลิดีน-ฟลูออไรด์	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(poly- vinylidene-fluoride: PVDF) และโคพอลิเมอร์ (co-polymers) {P(VDF-TrFE) ของสิ่งดังกล่าว และ P(VDF-TFE)} - - - - - - c. 'วัสดุคอมโพสิตยืดหยุ่นได้ชนิดเพียโซอิเล็กทริก' ('flexible piezoelectric composites') - - - - - - d. ตะกั่ว-แมกนีเซียม-ไนโอเบต/ตะกั่ว-ไทแทนเนต (lead-magnesium-niobate/lead-titanate) (เช่น Pb ($Mg_{1/3}Nb_{2/3}$) O_3-$PbTiO_3$ หรือ PMN-PT) ผลึกเดี่ยวของเพียโซอิเลคทริค (piezoelectric single crystals) ที่เกิดจากสารละลายของแข็ง <u>หรือ</u> - - - - - - e. ตะกั่ว-อินเดียม-ไนโอเบต/ตะกั่ว-แมกนีเซียม-ไนโอเบต/ตะกั่ว-ไทแทนเนต (lead-indium-niobate/ lead-magnesium-niobate/lead-titanate) (เช่น $Pb(In_{1/2}Nb_{1/2})O_3$– $Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$–$PbTiO_3$ หรือ PIN-PMN-PT) ที่เป็นผลึกเดี่ยวเพียโซอิเล็กทริก (piezoelectric single crystals) ที่เกิดจากสารละลายของแข็ง - - - - - 4. 'ค่าความไวของไมโครโฟนใต้น้ำ' ('hydrophone sensitivity') สูงกว่า -180 เดซิเบลที่ความลึกใดๆ โดยไม่มีการชดเชยความเร่ง - - - - - 5. ออกแบบเพื่อการทำงานที่ความลึกมากกว่า 35 เมตร โดยมีการชดเชยความเร่ง <u>หรือ</u> - - - - - 6. ออกแบบเพื่อทำงานที่ความลึกมากกว่า 1,000 เมตร และมี 'ความไวของไมโครโฟนใต้น้ำ' ('hydrophone sensitivity') สูงกว่า -230 เดซิเบลที่ความถี่ต่ำกว่า 4 กิโลเฮิรตซ์ <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.2.a.3.b. ส่วนตรวจรับสัญญาณชนิด 'แผ่นฟิล์มพอลิเมอร์เพียโซอิเล็ก-ทริก' ('piezo-electric polymer film') ประกอบด้วยฟิล์มพอลิเมอร์แบบโพลาไรซ์ (polarised polymer film) ซึ่งคลุมและยึดกับโครงรองรับหรือแกนจับ (แมนเดรล [mandrel])* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.2.a.3.c. ส่วนตรวจจับสัญญาณที่ผลิตด้วย 'วัสดุคอมโพสิตยืดหยุ่นได้แบบเพียโซอิเล็กทริก' ('flexible piezoelectric composite') ที่ประกอบด้วยอนุภาคเซรามิกหรือเส้นใยแบบเพียโซอิเล็กทริก (piezoelectric ceramic particles or fibres) ที่มีฉนวนไฟฟ้ายางที่เสียงเดินทางผ่านได้ สารประกอบพอลิเมอร์หรืออีพ็อกซี (epoxy) ที่เป็นส่วนสำคัญของส่วนจับสัญญาณ*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		3. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.2.a. 'ค่าความไวของไมโครโฟนใต้น้ำ' ('hydrophone sensitivity') เท่ากับ 20 เท่าของล็อกการิทึมฐาน 10 ของอัตราส่วนแรงดันไฟเอาต์พุตของกำลังสองเฉลี่ยต่อค่าอ้างอิง 1 โวลต์ รูทมีนสแควร์ เมื่อเซนเซอร์ไมโครโฟนใต้น้ำ (hydro-phone sensor) ที่ไม่มีตัวขยายสัญญาณส่วนหน้า (pre-amplifier) ติดตั้งในแนวสนามคลื่นอะคูสติกแนวระนาบ (plane wave acoustic field) โดยมีแรงดันรูทมีนสแควร์เท่ากับ 1 ไมโครปาสคาล ตัวอย่างเช่น ไมโครโฟนใต้น้ำที่มีค่าสมรรถนะเท่ากับ -160 เดซิเบล (อ้างอิงที่ 1 โวลต์ต่อไมโครปาสคาล) จะให้ค่าแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตเท่ากับ 10^{-8} โวลต์ในสนามดังกล่าว ในขณะที่อีกตัวหนึ่งที่ค่าความไวเท่ากับ -180 เดซิเบลจะให้เอาต์พุตเพียง 10^{-9} โวลต์ เพราะฉะนั้นไมโครโฟนใต้น้ำที่มีความไว -160 เดซิเบล จึงดีกว่าไมโครโฟนใต้น้ำที่มีความไว -180 เดซิเบล - - - - b. ชุดแผงไมโครโฟนรับสัญญาณเสียงใต้น้ำชนิดลาก (towed acoustic hydrophone arrays) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.2.b. แผงชุดไมโครโฟน (hydrophone arrays) ประกอบด้วยไมโครโฟนจำนวนหนึ่งที่มีช่องเอาต์พุตเสียงหลายช่อง (multiple acoustic output channels)* - - - - - *1.* กลุ่มไมโครโฟนใต้น้ำ (hydrophone) ที่มีระยะห่างน้อยกว่า 12.5 เมตรหรือ 'ดัดแปลงได้' ('able to be modified') เพื่อให้ระยะห่างของกลุ่มไมโครโฟนน้อยกว่า 12.5 เมตร - - - - - 2. ออกแบบหรือ 'ดัดแปลงได้' ('able to be modified') เพื่อให้ทำงานที่ความลึกมากกว่า 35 เมตร *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.2.b.2. 'ดัดแปลงได้' ('able to be modified') ที่ระบุใน 6A001.a.2.b.1. และ 2. หมายความว่าได้มีข้อบัญญัติระบุไว้ว่า อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสายไฟหรือการเชื่อมต่อเพื่อปรับเปลี่ยนระยะห่างของกลุ่มไมโครโฟนใต้น้ำได้หรือข้อจำกัดว่าด้วยความลึกในการทำงาน ข้อบัญญัติเหล่านี้ได้แก่ การกำหนดให้มีสายไฟสำรองมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสายไฟทั้งหมด การปรับระยะห่างระหว่างกลุ่มไมโครโฟนใต้น้ำภายในระยะที่จำกัดไว้ หรืออุปกรณ์จำกัดความลึกภายในซึ่งปรับได้หรือใช้ควบคุมกลุ่มไมโครโฟนใต้น้ำได้มากกว่า 1 กลุ่ม*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - 3. เซนเซอร์ส่วนหัว (heading sensors) ตามที่ระบุใน 6A001.a.2.d. - - - - - 4. สายลากแผงชุดรับชนิดเสริมตามยาว (longitudinally reinforced array hoses) - - - - - 5. ชุดประกอบแผง (assembled array) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 40 มิลลิเมตร - - - - - 6. ไม่ใช้ - - - - - 7. ไมโครโฟนใต้น้ำ (hydrophone) ที่มีคุณลักษณะตามที่ระบุใน 6A001.a.2.a. <u>หรือ</u> - - - - - 8. เซนเซอร์ไฮโดร-อะคูสติก (hydro-acoustic sensors) ที่ติดตั้งบนเครื่องวัดความเร่งที่ระบุใน 6A001.a.2.g. - - - - c. อุปกรณ์ประมวลผลที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับแผงไมโครโฟนใต้น้ำชนิดลาก (towed acoustic hydrophone array) ที่ “ผู้ใช้โปรแกรมค่าได้” (“user-accessible programmability”) และประมวลผลเวลา โดเมนความถี่หรือค่าสหสัมพันธ์ รวมถึงการวิเคราะห์สเปกตรัม การกรองข้อมูลดิจิทัล (digital filtering) และการกำหนดรูปลักษณะลำแสง (beam- forming) โดยใช้ฟูเรียแบบเร็ว (Fast Fourier) หรือการแปลงหรือการประมวลผลอื่นๆ - - - - d. เซนเซอร์ส่วนหัว (heading sensors) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อต่อไปนี้ - - - - - 1. “ค่าความแม่นยำ” (“accuracy”) ดีกว่า 0.5 องศา <u>และ</u> - - - - - 2. ออกแบบเพื่อทำงานที่ความลึกมากกว่า 35 เมตร หรือมีอุปกรณ์ตรวจวัดความลึกที่ปรับหรือถอดออกได้เพื่อใช้ทำงานที่ความลึกมากกว่า 35 เมตรได้ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีระบบกำหนดทิศทางโดยอาศัยแรงเฉื่อย (inertial heading systems) ศึกษา 7A003.c. ประกอบ* - - - - e. แผงสายเคเบิ้ลแบบพื้นผิวทะเลหรือเบย์ (bottom or bay cable systems) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ - - - - - 1. ประกอบด้วยไมโครโฟนใต้น้ำ (hydrophones) รวมอยู่ดังที่ระบุไว้ใน 6A001.a.2.a. - - - - - 2. ประกอบด้วยมอดูลแผงไมโครโฟนใต้น้ำชนิดมัลติเพล็กซ์ (multiplexed hydrophone group signal modules) ที่มีคุณลักษณะ	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ทุกข้อ ดังต่อไปนี้ - - - - - - a. ออกแบบเพื่อทำงานที่ความลึกมากกว่า 35 เมตรหรือมีอุปกรณ์ตรวจวัดความลึกที่ปรับหรือถอดออกเพื่อทำงานที่ความลึกมากกว่า 35 เมตรได้ <u>และ</u> - - - - - - b. นำมาใช้ทำงานสลับกับมอดูลแผงไมโครโฟนใต้น้ำชนิดลาก (towed acoustic hydrophone array modules) ได้ <u>หรือ</u> - - - - - 3. มีเซนเซอร์ไฮโดร-อะคูสติกบนเครื่องวัดความเร่ง (accelerometer-based hydro-acoustic sensors) ตามที่ระบุไว้ใน 6A001.a.2.g. - - - - f. อุปกรณ์ประมวลผลที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบสายเคเบิ้ลแบบพื้นผิวทะเลหรือเบย์ (bottom or bay cable systems) ที่ “ผู้ใช้เข้าถึงการตั้งค่าโปรแกรมค่าได้” (“user accessible programmability”) และมีการประมวลผลและการโครีเลชัน (correlation) โดเมนเวลาหรือความถี่ รวมทั้งมีการวิเคราะห์สเปกตรัม (spectral analysis) การกรองสัญญาณดิจิทัลและการสร้างลำสัญญาณด้วยการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว (Fast Fourier) หรือวิธีการแปลงสัญญาณแบบอื่นหรือวิธีการอื่นใด - - - - g. เซนเซอร์ไฮโดร-อะคูสติกที่อยู่บนเครื่องวัดความเร่ง (accelerometer-based hydro-acoustic sensors) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ประกอบด้วยเครื่องวัดความเร่ง 3 หน่วยที่ติดไว้บนแกน 3 แกน ที่แยกจากกัน - - - - - 2. ‘ค่าความไวในการเร่ง’ (‘acceleration sensitivity’) โดยรวมสูงกว่า 48 เดซิเบล (อ้างอิงที่ 1,000 มิลลิโวลต์ รูทมีนสแควร์ [mV rms] ต่อค่าแรงโน้มถ่วง 1 เท่า [1g]) - - - - - 3. ออกแบบเพื่อทำงานที่ความลึกมากกว่า 35 เมตร <u>และ</u> - - - - - 4. ความถี่ในการทำงานต่ำกว่า 20 กิโลเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A001.a.2.g. ไม่ควบคุมเซนเซอร์วัดความเร็วอนุภาค (particle velocity sensors) หรือจีโอโฟน (geophones)* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.2.g. เซนเซอร์ไฮโดร-อะคูสติกที่ติดบนเครื่องวัดความเร่ง (accelero-meter-based hydro-acoustic sensors) รู้จักในชื่อ เซนเซอร์เวคเตอร์ (vector sensors) ด้วย*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		2. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A001.a.2.g.2. 'ความไวต่อการเร่ง' ('acceleration sensitivity') คือ ค่า 20 เท่าของล็อกการิทึมโดยคิดที่ฐาน 10 กำหนดให้อัตราเอาต์พุตเป็น 1 โวลต์รูทมีนสแควร์ที่ใช้เป็นจุดอ้างอิง (V rms reference) เมื่อติดเซนเซอร์ไฮโดรอะคูสติกโดยที่ไม่มีพรีแอมพลิฟายเออร์บนสนามคลื่นเสียง (wave acoustic field) ของเครื่องบิน โดยมีค่าการเร่งเป็นโวลต์รูทมีนสแควร์ (rms acceleration) เมื่อค่าแรงโน้มถ่วงของโลกคือ 1 (นั่นคือ 9.81 เมตรต่อ/วินาทียกกำลังสอง) - - b. อุปกรณ์บันทึกความเร็วสหสัมพันธ์หรือความเร็วดอปเปลอร์ที่ใช้โซนาร์ (correlation-velocity and doppler-velocity sonar log equipment) ที่ออกแบบเพื่อวัดความเร็วแนวนอนของเครื่องบรรทุกอุปกรณ์ที่พื้นทะเล ดังต่อไปนี้ - - - 1. อุปกรณ์บันทึกความเร็วสหสัมพันธ์ (correlation-velocity log equipment) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ - - - - a. ออกแบบเพื่อการทำงานระหว่างยานบรรทุกกับพื้นทะเลที่มีระยะไกลมากกว่า 500 เมตร <u>หรือ</u> - - - - b. "ค่าความแม่นยำ" ("accuracy") ความเร็วดีกว่าร้อยละ 1 ของความเร็ว - - - 2. อุปกรณ์บันทึกความเร็วความเร็วดอปเปลอร์ที่ใช้โซนาร์ (doppler-velocity sonar log equipment) ที่มี "ค่าความแม่นยำ" ("accuracy") ของความเร็วดีกว่าร้อยละ 1 ของความเร็ว *<u>หมายเหตุ 1</u>: กรณี 6A001.b. ไม่ควบคุมเครื่องหยั่งความลึก (depth sounders) ที่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. วัดความลึกของน้ำ* *b. วัดระยะทางของสิ่งที่จมน้ำหรือวัตถุที่ฝัง <u>หรือ</u>* *c. การค้นหาฝูงปลา* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 6A001.b. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการติดตั้งบนเรือผิวน้ำ (surface vessels)* - - c. ไม่ใช้	
2	6A002	- เซนเซอร์นำแสง (optical sensors) หรืออุปกรณ์และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 6A102 ประกอบ* - - a. เครื่องตรวจวัดแบบออปติก (optical detectors) ดังต่อไปนี้ - - - 1. เครื่องตรวจวัดแบบโซลิดสเตต (solid-state detectors) ที่ "ทำงานได้ในอวกาศ" ("space-qualified") ดังต่อไปนี้	8418.69 8419.60 8540.20 8540.89 8540.91 8540.99 8541.42

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ:</u> ตามวัตถุประสงค์ของ 6A002.a.1. เครื่องตรวจวัดแบบโซลิดสเตต (solid-state detectors) หมายรวมถึง "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ด้วย - - - - a. เครื่องตรวจวัดแบบโซลิดสเตต (solid-state detectors) ที่ "ทำงานได้ในอวกาศ" ("space-qualified") ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 1. การตอบสนองสูงสุดในพิกัดช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 10 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 300 นาโนเมตร <u>และ</u> 2. การตอบสนองน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ที่เทียบกับการตอบสนองสูงสุดที่ความยาวคลื่นมากกว่า 400 นาโมเมตร - - - - b. เครื่องตรวจวัดแบบโซลิดสเตต (solid-state detectors) ที่ "ทำงานได้ในอวกาศ" ("space-qualified") ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 1. การตอบสนองสูงสุดในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 900 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 นาโนเมตร <u>และ</u> 2. "ค่าคงที่เวลา" ("time constant") ในการตอบสนองเท่ากับหรือน้อยกว่า 95 นาโนวินาที - - - - c. เครื่องตรวจวัดแบบโซลิดสเตต (solid-state detectors) ที่ "ทำงานได้ในอวกาศ" ("space-qualified") ที่มีการตอบสนองสูงสุดในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 1,200 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 30,000 นาโนเมตร - - - - d. "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ที่ "ทำงานได้ได้ในอวกาศ" ("space-qualified") ที่มีจำนวนองค์ประกอบมากกว่า 2,048 ชิ้นต่อแผง และมีการตอบสนองสูงสุดอยู่ในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 300 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 900 นาโนเมตร - - - 2. หลอดขยายภาพ (image intensifier tubes) และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับหลอดขยายภาพดังกล่าวดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A002.a.2. ไม่ควบคุมหลอดขยายแสงที่ไม่ได้ใช้สร้างภาพ (non-imaging photo-multiplier tubes) ที่มีอุปกรณ์ตรวจวัดอิเล็กตรอน (electron sensing device) ในพื้นที่สุญญากาศ ซึ่งจำกัดไว้สำหรับสิ่งต่อไปนี้อย่างใด อย่างหนึ่ง*	8541.43 8541.49 8541.51 8541.59 8542.31 8542.32 8542.39 8543.70 8543.90 8548.00 9001.10 9005.80 9027.50 9027.89 9031.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		a. ขั้วบวกโลหะขั้วเดียว <u>หรือ</u> *b. ขั้วบวกโลหะที่มีระยะห่างศูนย์กลางถึงศูนย์กลางมากกว่า 500 ไมครอน* <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A002.a.2. 'การทวีคูณประจุ' ('charge multiplication') คือ รูปแบบการขยายภาพทางอิเล็กทรอนิกส์แบบหนึ่ง และหมายถึงการสร้างตัวนำประจุที่เกิดจากกระบวนการทำให้เกิดเป็นไอออนจากการชนกับเซนเซอร์ (impact ionization gain process) โดยเซนเซอร์ 'การทวีคูณประจุ' ('charge multiplication' sensors) อาจอยู่ในรูปแบบหลอดภาพขยายแสง เครื่องตรวจจับแบบโซลิดสเตต (solid state detector) หรือ "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane array")* - - - - a. หลอดขยายภาพ (image intensifier tubes) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. การตอบสนองสูงสุดในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 400 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 1,050 นาโนเมตร 2. การขยายภาพด้วยอิเล็กตรอนอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. แผ่นไมโครแชนแนล (microchannel plate) ที่มีช่อง (ระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง) ขนาดเท่ากับหรือน้อยกว่า 12 ไมครอน <u>หรือ</u> b. อุปกรณ์ตรวจวัดอิเล็กตรอน (electron sensing device) ที่มีระยะห่างระหว่างพิกเซลที่ไม่กระจุกตัว (non-binned pixel) เท่ากับหรือน้อยกว่า 500 ไมครอน ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อให้เกิด 'การทวีคูณประจุ' ('charge multiplication') ด้วยวิธีอื่นใดที่ไม่ใช้แผ่นไมโครแชนแนล (microchannel plate) <u>และ</u> 3. สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. โฟโตแคโทดแบบมัลติอัลคาไล (multialkali photocathodes) (เช่น S-20 และ S-25) ที่ค่าความไวแสงมากกว่า 350 ไมโครแอมแปร์ต่อลูเมน b. โฟโตแคโทดที่ผลิตจากแกลเลียมอาเซไนด์หรือแกลเลียมอินเดียมอาเซไนด์ (GaAs or GaInAs photo-cathodes) <u>หรือ</u> c. โฟโตแคโทดสารกึ่งตัวนำแบบ "สารประกอบ III/V" ("III/V compound" semiconductor photo-cathodes) อื่น ๆ ที่มี	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		"ค่าความไวต่อการแผ่รังสี" ("radiant sensitivity") สูงสุดสูงกว่า 10 มิลลิแอมแปร์ต่อวัตต์ - - - - b. หลอดขยายภาพที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. การตอบสนองสูงสุดในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 1,050 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 นาโนเมตร 2. ขยายภาพด้วยอิเล็กตรอนโดยใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ a. แผ่นไมโครแชนแนล (microchannel plate) ที่มีช่อง (ระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง) ขนาดเท่ากับหรือน้อยกว่า 12 ไมครอน <u>หรือ</u> b. อุปกรณ์ตรวจวัดอิเล็กตรอน (electron sensing device) ที่มีระยะห่างระหว่างพิกเซลที่ไม่กระจุกตัว (non-binned pixel) เท่ากับหรือน้อยกว่า 500 ไมครอน ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อให้เกิด 'การทวีคูณประจุ' ('charge multiplication') ด้วยวิธีอื่นใดที่ไม่ใช้แผ่นไมโครแชนแนล (microchannel plate) <u>และ</u> 3. โฟโตแคโทดสารกึ่งตัวนำแบบ "สารประกอบ III/V" ("III/V compound" semiconductor photocathodes) (เช่น แกลเลียมอาเซไนด์ [GaAs] หรือแกลเลียมอินเดียมอาเซไนด์ [GaInAs]) และโฟโตแคโทดแบบโอนถ่ายอิเล็กตรอน (transferred electron photocathodes) ที่มี "ค่าความไวต่อการแผ่รังสี" ("radiant sensitivity") สูงสุดมากกว่า 15 มิลลิแอมแปร์ต่อวัตต์ - - - - c. ส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษ ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. แผ่นไมโครแชนแนล (microchannel plates) ที่มีช่อง (ระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง) ขนาดเท่ากับหรือน้อยกว่า 12 ไมครอน - - - - - 2. อุปกรณ์ตรวจวัดอิเล็กตรอน (electron sensing device) ที่มีระยะห่างระหว่างพิกเซลที่ไม่กระจุกตัว (non-binned pixel) เท่ากับหรือน้อยกว่า 500 ไมครอน ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อให้มี 'การทวีคูณประจุ' ('charge multiplication') ด้วยวิธีอื่นใดที่ไม่ใช้แผ่นไมโครแชนแนล (microchannel plate) - - - - - 3. โฟโตแคโทดสารกึ่งตัวนำแบบ "สารประกอบ III/V" ("III/V compound" semiconductor photocathodes) (เช่น แกลเลียมอาเซไนด์ [GaAs] หรือแกลเลียมอินเดียมอาเซไนด์ [GaInAs]) และ	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		โฟโตแคโทดแบบโอนถ่ายอิเล็กตรอน (transferred electron photocathodes) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A002.a.2.c.3. ไม่ควบคุมโฟโตแคโทดสารกึ่งตัวนำแบบสารประกอบ (compound semi-conductor photo-cathodes) ที่ออกแบบให้มี "ค่าความไวต่อการแผ่รังสี"("radiant sensitivity") สูงสุด ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. ค่าความไวการแผ่รังสีเท่ากับหรือน้อยกว่า 10 มิลลิแอมแปร์ต่อวัตต์ ในช่วงตอบสนองสูงสุดที่ช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 400 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 1,050 นาโนเมตร <u>หรือ</u>* *b. ค่าความไวการแผ่รังสีเท่ากับหรือน้อยกว่า 15 มิลลิแอมแปร์ต่อวัตต์ในช่วงตอบสนองสูงสุดที่ช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 1,050 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 1,800 นาโนเมตร* - - - 3. "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ชนิดไม่สามารถ "ทำงานได้ในอวกาศ" (non- "space-qualified") ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ชนิดไม่สามารถ "ทำงานได้ในอวกาศ" (non - "space-qualified") ที่เป็น 'ไมโครโบโลมิเตอร์' ('micro-bolometer') ซึ่งระบุเฉพาะใน 6A002.a.3.f. เท่านั้น* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A002.a.3. แผงเครื่องตรวจจับแบบมีองค์ประกอบหลายชิ้นซึ่งเป็นแบบเชิงเส้นหรือสองมิติ (linear or two-dimensional multi-element detector arrays) อาจเรียกว่า "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ก็ได้* *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 6A002.a.3. รวมถึงแผงชนิดโฟโตคอนดักทิฟ (photoconductive arrays) และแผงโฟโตโวทาอิก (photovoltaic arrays)* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 6A002.a.3. ไม่ควบคุมสิ่งต่อไปนี้* *a. เซลล์โฟโตคอนดักทิฟ (photoconductive cells) บรรจุองค์ประกอบหลายชิ้น (ไม่เกิน 16 ชิ้น) ที่ใช้ตะกั่วซัลไฟด์ (lead sulphide) หรือตะกั่วเซเลไนด์ (lead selenide)* *b. เครื่องตรวจจับแบบไพโรอิเล็กทริก (pyroelectric detectors) ที่ใช้วัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้* *1. ไตรไกลซีนซัลเฟต (triglycine sulphate) และอนุพันธ์ (variants)* *2. ตะกั่วแลนทานัมเซอร์โคเนียมไททาเนต*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(lead-lanthanum-zirconium titanate) และอนุพันธ์(variants) *3. ลิเธียมแทนทาเลต (lithium tantalate)* *4. โพลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์ (polyvinylidene fluoride) และอนุพันธ์ (variants) หรือ* *5. สทรอนเทียมแบเรียมไนโอเบต (strontium barium niobate) และอนุพันธ์ (variants)* *c. "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อให้เกิด 'การทวีคูณประจุ' ('charge multiplication') และถูกจำกัดโดยการออกแบบให้มี "ค่าความไวต่อการแผ่รังสี" ("radiant sensitivity") สูงสุดเท่ากับหรือน้อยกว่า 10 มิลลิแอมแปร์ต่อวัตต์ สำหรับช่วงความยาวคลื่นที่มากกว่า 760 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. ประกอบด้วยกลไกจำกัดการตอบสนองที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้ถอดออกหรือดัดแปลงได้ <u>และ</u>* *2. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้* *a. กลไกจำกัดการตอบสนองเป็นส่วนประกอบหรือผสานรวมกับอุปกรณ์ตรวจวัด <u>หรือ</u>* *b. "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane array") จะทำงานได้เมื่อมีกลไกจำกัดการตอบสนองติดตั้งอยู่ด้วยเท่านั้น* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A002.a.3. หมายเหตุ 2.c.2.a. กลไกจำกัดการตอบสนองซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอุปกรณ์ตรวจวัดถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้ถอดออกหรือดัดแปลงโดยไม่ส่งผลให้เครื่องมือตรวจวัดทำงานไม่ได้* *d. แผงเธอร์โมไพล์ที่มีชิ้นส่วนน้อยกว่า 5,130 ชิ้น* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *'การทวีคูณประจุ' ('charge multiplication') คือ การขยายภาพด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบหนึ่ง และหมายถึงการสร้างตัวพาห์ประจุด้วยกระบวนการทำให้เกิดเป็นไอออนจากการชนกันเซนเซอร์ 'การทวีคูณประจุ' ('charge multiplication' sensors) อาจอยู่ในรูปแบบหลอดภาพขยายแสง เครื่องตรวจจับแบบโซลิดสเตต (solid state detector) หรือ "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane array") ก็ได้*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - a. “แผงระนาบโฟกัส” (“focal plane arrays”) ชนิดไม่สามารถ “ทำงานได้ในอวกาศ” (non- “space-qualified”) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ส่วนประกอบแต่ละชิ้นมีการตอบสนองสูงสุดต่อพิสัยความยาวคลื่นที่สูงกว่า 900 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 1,050 นาโนเมตร <u>และ</u> 2. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. “ค่าคงที่เวลา” (“time constant”) การตอบสนองน้อยกว่า 0.5 นาโนวินาที <u>หรือ</u> b. ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อให้มี ‘ทวีคูณประจุ’ (‘charge multiplication’) ได้และมี “ค่าความไวต่อการแผ่รังสี” (“radiant sensitivity”) สูงสุดมากกว่า 10 มิลลิแอมแปร์ต่อวัตต์ - - - - b. “แผงระนาบโฟกัส” (“focal plane arrays”) ชนิดไม่สามารถ “ใช้ในอวกาศ” (non- “space- qualified”) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. องค์ประกอบแต่ละชิ้นมีการตอบสนองสูงสุดที่ช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 1,050 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 1,200 นาโนเมตร <u>และ</u> 2. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง a. “ค่าคงที่เวลา” (“time constant”) การตอบสนองตั้งแต่ 95 นาโนวินาทีหรือน้อยกว่า <u>หรือ</u> b. ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษ เพื่อให้มี ‘การทวีคูณประจุ’ (‘charge multiplication’) ได้ และมี “ค่าความไวในการแผ่รังสี” สูงสุดมากกว่า 10 มิลลิแอมแปร์ต่อวัตต์ - - - - c. “แผงระนาบโฟกัส” (“focal plane arrays”) ชนิดไม่สามารถ “ทำงานได้ในอวกาศ” (non- “space-qualified”) และไม่เป็นเส้นตรง (non-linear) (แบบสองมิติ) ซึ่งส่วนประกอบแต่ละชิ้นมีการตอบสนองสูงสุดในช่วงพิสัยความยาวคลื่นมากกว่า 1,200 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 30,000 นาโนเมตร *<u>หมายเหตุ:</u> “แผงระนาบโฟกัส” (“focal plane arrays”) ชนิดไม่สามารถ “ทำงานได้ในอวกาศ” (non-“space-qualified”) ที่ประกอบด้วย ‘ไมโครโบโลมิเตอร์’*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		('microbolometer') ที่มีซิลิคอนและวัสดุอื่นๆ ได้ระบุไว้สำหรับ 6A002.a.3.f. เท่านั้น - - - - d. "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ชนิดไม่สามารถ "ทำงานได้ในอวกาศ" (non- "space-qualified") แบบระนาบ (มิติเดียว) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. องค์ประกอบแต่ละส่วนมีการตอบสนองสูงสุดในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 1,200 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 นาโนเมตร <u>และ</u> 2. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. อัตราส่วนของด้าน 'ทิศทางการกวาดหา' ('scan direction') ของส่วนประกอบเครื่องตรวจวัดเมื่อเทียบกับด้าน 'ทิศทางกวาดหาในแนวขวาง' ('cross-scan direction') ของส่วนประกอบเครื่องตรวจวัดมีค่าน้อยกว่า 3.8 <u>หรือ</u> b. การประมวลสัญญาณในส่วนประกอบของเครื่องตรวจจับ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A002.a.3.d. ไม่ควบคุม "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") (ที่มีองค์ประกอบไม่เกิน 32 ส่วน) ซึ่งมีองค์ประกอบในการตรวจจับที่จำกัดไว้สำหรับวัสดุเจอร์มา-เนียมเท่านั้น* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A002.a.3.d. 'ทิศทางกวาดหาในแนวขวาง' ('cross-scan direction') คือ แกนที่ขนานกับแผงเชิงเส้นขององค์ประกอบตรวจหา และ 'ทิศทางกวาดหา' ('scan direction') หมายถึง แกนที่ตั้งฉากกับแผงเชิงเส้นขององค์ประกอบตรวจหา* - - - - e. "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ชนิดไม่สามารถ "ทำงานได้ในอวกาศ" (non - "space-qualified") แบบเชิงเส้น (1 มิติ) ที่มีการตอบสนองสูงสุดขององค์ประกอบแต่ละส่วนในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 3,000 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 30,000 นาโนเมตร - - - - f. "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") อินฟราเรดแบบไม่ใช่เชิงเส้น (2 มิติ) ชนิดไม่สามารถ "ทำงานได้ในอวกาศ" (non- "space-qualified") ซึ่งมีวัสดุ 'ไมโครโบโลมิเตอร์' ('microbolometer') ที่มีการตอบสนองขององค์ประกอบแต่ละส่วนแบบยังไม่กรอง (individual elements with an unfiltered	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		response) ในช่วงความยาวคลื่นมากกว่าหรือเท่ากับ 8,000 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 14,000 นาโนเมตร *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A002.a.3.f. 'ไมโครโบโลมิเตอร์' ('microbolometer') หมายถึง ตัวตรวจจับภาพจากคลื่นความร้อน (thermal imaging detector) ซึ่งสร้างสัญญาณที่นำไปใช้ได้ โดยที่สัญญาณนั้นเกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในตัวจับภาพที่เกิดจากการดูดซับรังสีอินฟราเรด* - - - - g. "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ชนิดไม่สามารถ "ทำงานได้ในอวกาศ" (non - "space-qualified") ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. การตอบสนองสูงสุดขององค์ประกอบตัวตรวจจับแต่ละส่วนอยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่มากกว่า 400 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 900 นาโนเมตร 2. ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อให้เกิด 'การทวีคูณประจุ' ('charge multiplication') และ "ค่าความไวต่อการแผ่รังสี" ("radiant sensitivity") มากกว่า 10 มิลลิแอมแปร์ต่อวัตต์ สำหรับความยาวคลื่นที่มากกว่า 760 นาโนเมตร <u>และ</u> 3. องค์ประกอบมากกว่า 32 ชิ้น - - b. "เซนเซอร์รับภาพสเปกตรัมเดียว" ("monospectral imaging sensors") และ "เซนเซอร์รับภาพหลายสเปกตรัม" ("multi-spectral imaging sensors") ที่ออกแบบสำหรับงานสำรวจระยะไกล และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ค่าความละเอียดของรูปถ่ายความร้อน (Instantaneous-Field-of-View: IFOV) น้อยกว่า 200 ไมโครเรเดียน หรือ - - - 2. ระบุไว้สำหรับการทำงานในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 400 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 30,000 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะทั้งหมดดังต่อไปนี้ a. ให้ข้อมูลภาพเอาต์พุตในรูปแบบดิจิทัล <u>และ</u> b. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. "ทำงานได้ในอวกาศ" ("space-qualified") <u>หรือ</u> 2. ออกแบบสำหรับการทำงานบนอากาศยาน โดยใช้วัสดุอื่นนอกเหนือจากเครื่องตรวจจับแบบซิลิคอนและมีค่าความละเอียด	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ของรูปถ่ายความร้อน (Instantaneous-Field-of-View: IFOV) น้อยกว่า 2.5 มิลลิเรเดียน *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A002.b.1. ไม่ควบคุม "เซนเซอร์รับภาพสเปกตรัมเดียว" ("monospectral imaging sensors") ที่มีค่าตอบสนองสูงสุดในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 300 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 900 นาโนเมตร และมีอุปกรณ์ตรวจหาที่ไม่สามารถ "ทำงานได้ในอวกาศ" (non-"space-qualified") หรือ "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ชนิดไม่สามารถ "ทำงานได้ในอวกาศ" (non-"space-qualified") อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้เท่านั้น* *1. อุปกรณ์ควบประจุ (Charge Coupled Devices: CCD) ที่ไม่ได้ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อทำให้เกิด 'การทวีคูณประจุ' ('charge multiplication') หรือ* *2. อุปกรณ์ซีมอส (Complementary Metal Oxide Semiconductor: CMOS) ที่ไม่ได้ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อทำให้เกิด 'การทวีคูณประจุ' ('charge multiplication')* - - c. อุปกรณ์ 'มองภาพโดยตรง' ('direct view' imaging equipment) ที่ประกอบด้วยส่วนใดส่วนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. หลอดขยายภาพ (Image intensifier tubes) ตามที่ระบุใน 6A002.a.2.a. หรือ 6A002.a.2.b. - - - 2. "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ตามที่ระบุใน 6A002.a.3. <u>หรือ</u> - - - 3. เครื่องตรวจจับแบบโซลิดสเตต (solid state detectors) ตามที่ระบุใน 6A002.a.1. *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> ตามวัตถุประสงค์ของ 6A002.c. 'มองภาพโดยตรง' ('direct view') หมายถึง อุปกรณ์มองภาพซึ่งแสดงภาพให้ตามนุษย์มองเห็นได้โดยไม่ต้องแปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อการแสดงภาพทางจอโทรทัศน์ และไม่สามารถบันทึกหรือจัดเก็บภาพแบบภาพถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบอื่นใดได้* *<u>หมายเหตุ</u> กรณี 6A002.c. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ต่อไปนี้เมื่อนำมาประกอบในโฟโต้แคโทดใดๆ ยกเว้นแกลเลียมอาเซไนด์ (GaAs) หรือแกลเลียมอินเดียมอาเซไนด์ (GaInAs)* *a. ระบบการแจ้งเตือนการบุกรุกทางอุตสาหกรรมหรือพลเรือน การควบคุมการจราจรหรือการเคลื่อนที่ทางอุตสาหกรรมหรือการนับ* *b. อุปกรณ์ทางการแพทย์*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		c. อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมที่ใช้เพื่อการตรวจสอบ การคัดแยก หรือการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ *d. อุปกรณ์ตรวจวัดเปลวไฟสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม* *e. อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ* - - d. ส่วนประกอบสนับสนุนพิเศษสำหรับเครื่องเซนเซอร์ออปติก ดังต่อไปนี้ - - - 1. เครื่องไครโอคูลเลอร์ที่ “ทำงานได้ในอวกาศ”(“space-qualified” cryocoolers) - - - 2. เครื่องไครโอคูลเลอร์ชนิดไม่สามารถ “ทำงานได้ในอวกาศ” (non- “space-qualified” cryocoolers) ที่มีอุณหภูมิของหน่วยทำความเย็น ต่ำกว่า 218 เคลวิน (–55 องศาเซลเซียส) ดังต่อไปนี้ - - - - a. เป็นชนิดวงจรปิดที่ระบุค่าเฉลี่ยเวลาใช้งานจนถึงชำรุด (Mean-time-to-failure: MTTF) หรือค่า เฉลี่ยเวลาระหว่างใช้งานจนชำรุด (Mean-Time-Between-Failures: MTBF) มากกว่า 2,500 ชั่วโมง - - - - b. เครื่องมินิคูลเลอร์ที่สามารถปรับค่าได้เองแบบจูล-ทอมสัน (Joule-Thomson [JT] self-regulating minicoolers) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางช่อง (ภายนอก) น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร - - - 3. เส้นใยตรวจรับออปติกที่ทำขึ้นเป็นพิเศษด้วยวิธีทางส่วนประกอบหรือโครงสร้างหรือโดยการดัดแปลงด้วยวิธีการชุบเคลือบเพื่อให้มีความไวต่อเสียง ความร้อน แรงเฉื่อย แรงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือรังสีนิวเคลียร์ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A002.d.3. ไม่ควบคุมเส้นใยเซนเซอร์แบบออปติกที่ถูกหุ้มอยู่ภายใน ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานแบบบอร์โฮลเซ็นซิ่ง (Bore Hole Sensing)* - - e. ไม่ใช้ - - f. ‘แผงวงจรรวมแบบอ่านเท่านั้น’ (‘read-out integrated circuits’: ‘ROIC’) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับ “แผงระนาบโฟกัส” (“focal plane arrays”) ที่ระบุไว้ใน 6A002.a.3. *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A002.f. ไม่ควบคุม ‘แผงวงจรรวมแบบอ่านเท่านั้น’ (‘read-out integrated circuits’) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานกับยานยนต์ทางพลเรือน (civil automotive applications)* <u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ตามวัตถุประสงค์ของ 6A002.f. 'แผงวงจรรวมแบบอ่านเท่านั้น' ('Read-Out Integrated Circuits': 'ROIC') เป็นแผงวงจรรวมที่ออกแบบเพื่อรองหรือเชื่อมกับ "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane array": "FPA") และใช้เพื่อการอ่าน (คือ สกัดข้อมูลและลงทะเบียน) ค่าสัญญาณที่ส่วนประกอบในการตรวจจับผลิตขึ้น โดยอย่างน้อย 'แผงวงจรรวมแบบอ่านเท่านั้น' ('ROIC') จะอ่านค่าการเก็บประจุจากส่วนประกอบตัวตรวจจับโดยใช้การสกัดประจุและนำไปใช้งานกับฟังก์ชัน (multiplexing function) ในลักษณะของการรักษาตำแหน่งเชิงพื้นที่ (relative spatial position) และข้อมูลทิศทาง (orientation information) ของส่วนประกอบอุปกรณ์ตรวจจับเพื่อการประมวลผลภายในหรือภายนอก 'แผงวงจรรวมแบบอ่านเท่านั้น' ('ROIC')	
3	6A003	- กล้อง ระบบหรืออุปกรณ์และส่วนประกอบของอุปกรณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 6A203 ประกอบ* - - a. กล้องที่ใช้ถ่ายภาพเพื่อการวัดคุม (instrumentation cameras) และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับกล้องดังกล่าว ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: กรณีกล้องที่ใช้ถ่ายภาพเพื่อการวัดคุม (instrumentation cameras) ซึ่งระบุใน 6A003.a.3. ถึง 6A003.a.5. ที่มีโครงสร้างแบบชุดประกอบเพิ่มเติม (modular structures) นั้น สมรรถนะสูงสุดของอุปกรณ์ควรประเมินโดยการใช้อุปกรณ์เสริม (plug-ins) ที่มีตามข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ* - - - *1.* ไม่ใช้ - - - 2. ไม่ใช้ - - - 3. กล้องถ่ายภาพแบบสตรีก (streak cameras) ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่าความละเอียดชั่วคราว (temporal resolution) ดีกว่า 50 ต่อไมโครวินาที - - - 4. กล้องแบบเฟรมอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกภาพได้ที่อัตราความเร็วมากกว่า 1,000,000 เฟรมต่อวินาที - - - 5. กล้องถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (ค่าสมรรถนะของเกต [gating capability]) น้อยกว่า 1 ไมโครวินาทีต่อเฟรมเต็ม (full frame) <u>และ</u> b. ความเร็วในการอ่านที่มีอัตราเฟรมภาพมากกว่า 125 เฟรมเต็มต่อวินาที	8525.81 8525.82 8525.83 8525.89 8529.90 8542.31 8542.32 8542.39 9006.30 9006.53 9006.59 9006.91 9006.99 9007.10 9007.91 9025.19 9027.50 9027.90 9620.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 6. อุปกรณ์เสริม (plug-ins) ที่มีคุณลักษณะทั้งหมด ดังต่อไปนี้ a. ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับกล้องที่ใช้ถ่ายภาพเพื่อการวัดคุม (instrumentation cameras) ซึ่งมีโครงสร้างแบบประกอบเพิ่มเติมได้ และระบุไว้ใน 6A003.a. <u>และ</u> b. ทำให้กล้องถ่ายภาพมีลักษณะเป็นไปตามที่ระบุใน 6A003.a.3. 6A003.a.4. หรือ 6A003.a.5. ตามข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ - - b. กล้องรับภาพ (imaging cameras) ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 6A003.b. ไม่ควบคุมกล้องโทรทัศน์หรือกล้องวีดิทัศน์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการแพร่ภาพทางโทรทัศน์* - - - 1. กล้องวีดิทัศน์ซึ่งประกอบด้วยเซนเซอร์แบบโซลิดสเตต (solid state sensors) ที่มีการทำงานตอบสนองสูงสุดในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 10 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 30,000 นาโนเมตร และที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ a. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. “พิกเซลตอบสนอง” (“active pixels”) มากกว่า 4×10^6 ต่อแผงโซลิดสเตต (solid state array) สำหรับกล้องแบบโมโนโครม (mono-chrome cameras) (แบบขาวดำ) 2. “พิกเซลตอบสนอง” (“active pixels”) มากกว่า 4×10^6 ต่อแผงโซลิดสเตต (solid state array) สำหรับกล้องถ่ายภาพสีที่ประกอบด้วยแผงโซลิดสเตต 3 แผง <u>หรือ</u> 3. “พิกเซลตอบสนอง” (“active pixels”) มากกว่า 12×10^6 ต่อแผงโซลิดสเตต (solid state array) สำหรับกล้องถ่ายภาพสีที่ประกอบด้วยแผงโซลิดสเตต 1 แผง <u>และ</u> b. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. กระจกแบบออปติกตามที่ระบุใน 6A004.a. 2. อุปกรณ์ควบคุมแบบออปติกตามที่ระบุใน 6A004.d. <u>หรือ</u> 3. สามารถจัดทำและจัดเก็บ ‘ข้อมูลในการติดตามกล้อง’ (‘camera tracking data’) ที่ถูกสร้างขึ้นภายใน *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A003.b.1. กล้องวีดิทัศน์แบบดิจิทัลควรได้รับการประเมินโดยใช้จำนวนของ “พิกเซลตอบสนอง” (“active pixels”) สูงสุดที่ใช้ในการจับภาพเคลื่อนไหว*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		2. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A003.b.1.b.3. 'ข้อมูลในการติดตามกล้อง' ('camera tracking data') คือ ข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดทิศทางเส้นสายตา (line of sight orientation) ของกล้องถ่ายภาพเทียบกับโลก ซึ่งรวมถึง 1) มุมแนวนอน (horizontal angle) ระหว่างแนวการมองของกล้องเทียบกับทิศทางสนามแม่เหล็กของโลก และ 2) มุมแนวตั้ง (vertical angle) ระหว่างแนวการมองของกล้องเทียบกับแนวเส้นขอบฟ้าของโลก - - - 2. กล้องส่องกราด (scanning cameras) และระบบกล้องส่องกราด (scanning camera systems) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. การตอบสนองสูงสุดในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 10 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 30,000 นาโนเมตร b. แผงเครื่องตรวจจับสัญญาณเชิงเส้น (linear detector arrays) ที่มีมากกว่า 8,192 องค์ประกอบต่อแผง <u>และ</u> c. ส่องกราดเชิงกล (mechanical scanning) ในทิศทางเดียว *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A003.b.2. ไม่ควบคุมกล้องส่องกราด (scanning cameras) และระบบกล้องส่องกราด (scanning camera systems) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. เครื่องถ่ายสำเนา (photocopier) เพื่อการใช้ในงานทางอุตสาหกรรมหรือพลเรือน* *b. เครื่องสแกนภาพ (image scanners) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในงานสแกนทางพลเรือนแบบติดตั้งตายตัวที่สแกนภาพระยะใกล้ (เช่น การทำซ้ำภาพหรืองานพิมพ์ที่อยู่ในรูปเอกสาร งานศิลปะหรือภาพถ่าย) <u>หรือ</u>* *c. อุปกรณ์ทางการแพทย์* - - - 3. กล้องรับภาพ (imaging cameras) ที่ประกอบด้วยหลอดขยายภาพ (image intensifier tubes) ตามที่ระบุใน 6A002.a.2.a. หรือ 6A002.a.2.b. - - - 4. กล้องรับภาพ (imaging cameras) ที่ประกอบด้วย "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. ประกอบด้วย "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ตามที่ระบุใน 6A002.a.3.a. ถึง 6A002.a.3.e. - - - - b. ประกอบด้วย "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane arrays") ตามที่ระบุใน 6A002.a.3.f. <u>หรือ</u>	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - c. ประกอบด้วย “แผงระนาบโฟกัส” (“focal plane arrays”) ตามที่ระบุใน 6A002.a.3.g. *<u>หมายเหตุ 1:</u> กล้องรับภาพ (imaging cameras) ที่ระบุใน 6A003.b.4. รวมถึง “แผงระนาบโฟกัส” (“focal plane arrays”) ซึ่งประกอบรวมกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน “การประมวลผลสัญญาณ” (“signal processing”) ที่มีสมรรถนะเพียงพอที่จะส่งผลให้ทำงานได้มากกว่าแผงวงจรรวมที่อ่านค่าเท่านั้น โดยทำให้เกิดเอาต์พุตสัญญาณแอนะล็อกหรือสัญญาณดิจิทัลเป็นอย่างน้อยเมื่อได้รับกำลังไฟฟ้า* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 6A003.b.4.a. ไม่ควบคุมกล้องรับภาพ (imaging cameras) ที่ประกอบด้วย “แผงระนาบโฟกัส” เชิงเส้น (linear “focal plane arrays”) ที่มีองค์ประกอบไม่เกิน 12 ชิ้น ซึ่งไม่ได้มีกลไกวิธีการหน่วงเวลารวมอยู่ (time-delay-and-integration) ในองค์ประกอบและออกแบบเพื่อใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. ระบบแจ้งสัญญาณบุกรุกในด้านอุตสาหกรรมหรือพลเรือน ระบบควบคุมจราจรหรือระบบควบคุมการเคลื่อนไหวทางอุตสาหกรรมหรือระบบตรวจนับ* *b. อุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับตรวจสอบหรือติดตามกระแสความร้อนในอาคาร ในอุปกรณ์หรือในกระบวนการทางอุตสาหกรรม* *c. อุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เพื่อการตรวจสอบการคัดแยกหรือการวิเคราะห์ คุณสมบัติของวัสดุ* *d. อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือ* *e. อุปกรณ์ทางการแพทย์* *<u>หมายเหตุ 3:</u> กรณี 6A003.b.4.b. ไม่ควบคุมกล้องรับภาพ (imaging cameras) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้* *a. อัตราเฟรมสูงสุดเท่ากับหรือน้อยกว่า 9 เฮิรตซ์* *b. มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้* *1. ‘ค่าความละเอียดรูปถ่ายความร้อน’ (‘Instantaneous-field-of-view: IFOV’) แนวนอนหรือแนวตั้งอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ 10 มิลลิเรเดียนต่อพิกเซล* *2. ประกอบด้วยเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสตายตัว (fixed focal-length lens) ซึ่งไม่ได้ออกแบบเพื่อให้ถอดออกได้* *3. ไม่ได้ประกอบด้วยจอแสดงผลแบบ ‘มองภาพโดยตรง’ (‘direct view’) <u>และ</u>* *4. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		a. ไม่มีส่วนที่ทำให้สามารถรับภาพได้จากขอบเขตการมองเห็น (field-of-view) <u>หรือ</u> *b. เป็นกล้องที่ออกแบบเพื่อการใช้งานประเภทเดียวและออกแบบไม่ให้ผู้ใช้ดัดแปลงได้เอง <u>หรือ</u>* *c. เป็นกล้องที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อติดตั้งบนยานพาหนะโดยสารทางบกของพลเรือน และที่มีคุณลักษณะ ทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. ตำแหน่งและการตั้งค่ากล้องบนยานพาหนะเป็นไปเพื่อการช่วยให้ผู้ขับใช้งานยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย* *2. ทำงานได้เมื่อติดตั้งในสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง* *a. ยานพาหนะโดยสารทางบกของพลเรือนที่กำหนดไว้และน้ำหนักของยานพาหนะน้อยกว่า 4,500 กิโลกรัม (น้ำหนักรวมของยานพาหนะ) <u>หรือ</u>* *b. สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบด้านการบำรุงรักษาที่ได้รับอนุญาตได้ออกแบบเป็นพิเศษ <u>และ</u>* *3. ประกอบด้วยกลไกทำงานที่บังคับให้กล้องไม่ทำงาน เมื่อถอดออกจากยานพาหนะที่กำหนดให้ใช้ร่วมกัน* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A003.b.4. หมายเหตุ 3.b.1. 'ค่าความละเอียดของรูปถ่ายความร้อน' ('Instantaneous-field-of-view: IFOV') ที่ระบุไว้ใน6A003.b.4. หมายเหตุ 3.b. หมายถึง ค่าที่น้อยกว่าของ 'ค่าขอบเขตการมองเห็นแนวนอน' ('Horizontal IFOV') หรือ 'ค่าขอบเขตการมองเห็นแนวตั้ง' ('Vertical IFOV')* *ค่า 'IFOV แนวนอน' ('Horizontal IFOV') เท่ากับค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) แนวนอนหารด้วยจำนวนองค์ประกอบรับแสงในแนวนอน* *ค่า 'IFOV แนวตั้ง' ('Vertical IFOV') เท่ากับค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) แนวตั้งหารด้วยจำนวนองค์ประกอบรับแสงในแนวตั้ง* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A003.b.4. หมายเหตุ 3.b. จอแสดงผลแบบ 'มองภาพโดยตรง' ('direct view') หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ทำงานในช่วงคลื่นอินฟราเรดซึ่งแสดงผลเป็นภาพที่มนุษย์มองเห็นได้โดยการใช้จอภาพขนาดเล็กใกล้ดวงตาโดยมีกลไกป้องกันแสงใดๆ ประกอบ*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ 4:</u> กรณี 6A003.b.4.c. ไม่ควบคุมกล้องรับภาพ (imaging cameras) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ *a. มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้* *1. กล้องถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อติดตั้งเป็นองค์ประกอบร่วมในระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารและที่ต้องแปลงไฟฟ้าเป็นแสง (wall-plug) ซึ่งการออกแบบจำกัดให้ใช้งานได้เพียงอย่างเดียวดังต่อไปนี้* *a. การตรวจสอบกระบวนการทางอุตสาหกรรม ควบคุมคุณภาพหรือวิเคราะห์คุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์* *b. ห้องทดลองที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์* *c. อุปกรณ์ทางการแพทย์* *d. อุปกรณ์ตรวจสอบการทุจริตทางการเงิน <u>และ</u>* *2. ทำงานได้เมื่อติดตั้งในสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น* *a. ระบบหรืออุปกรณ์ที่กำหนดมาเพื่อให้ใช้ร่วมกัน <u>หรือ</u>* *b. สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบำรุงรักษา (maintenance facility) ซึ่งได้รับอนุญาตที่ออกแบบเป็นพิเศษ <u>และ</u>* *3. มีกลไกที่บังคับให้กล้องไม่ทำงานเมื่อถอดออกจากระบบหรืออุปกรณ์ที่กำหนดมาให้ใช้ด้วยกัน* *b. ในกรณีกล้องออกแบบเป็นพิเศษเพื่อติดตั้งบนยานพาหนะโดยสารทางบกของพลเรือนหรือติดตั้งบนเรือเฟอร์รีบรรทุกผู้โดยสารและรถยนต์ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. จุดติดตั้งและการตั้งค่าของกล้องบนยานพาหนะหรือเรือเฟอร์รีเป็นไปเพื่อสนับสนุนผู้ขับหรือผู้ควบคุมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของยานพาหนะหรือเรือเฟอร์รีเท่านั้น* *2. ทำงานได้เมื่อติดตั้งในสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น* *a. ยานพาหนะโดยสารทางบกของพลเรือนที่กำหนดไว้และน้ำหนักของยานพาหนะน้อยกว่า 4,500 กิโลกรัม (น้ำหนักรวมของยานพาหนะ)* *b. เรือเฟอร์รีบรรทุกผู้โดยสารและรถยนต์ที่มีความยาวโดยรวม (length overall: LOA) ตั้งแต่ 65 เมตรขึ้นไป <u>หรือ</u>* *c. ส่วนทดสอบการบำรุงรักษาที่ได้รับอนุญาต*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(maintenance test facility) ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษ และ *3. ประกอบด้วยกลไกทำงานที่บังคับให้กล้องไม่ทำงานเมื่อถอดออกจากยานพาหนะที่กำหนดให้ใช้ร่วมกัน* *c. การออกแบบจำกัดให้มี "ค่าความไวต่อการแผ่รังสี" ("radiant sensitivity") สูงสุดเท่ากับหรือน้อยกว่า 10 มิลลิแอมแปร์ต่อวัตต์ที่ช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 760 นาโนเมตร โดยมีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้* *1. ประกอบด้วยกลไกจำกัดการตอบสนองที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้ถอดออกหรือดัดแปลงได้* *2. กลไกแอ็กทีฟที่บังคับให้กล้องไม่ทำงานเมื่อกลไกจำกัดการตอบสนอง (response limiting mechanism) ถูกถอดออก และ* *3. ไม่ได้ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อใช้ใต้น้ำ* *หรือ* *d. มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. ไม่มีจอแสดงภาพแบบ 'มองภาพโดยตรง' ('direct view') หรือจอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์* *2. ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อต่อสัญญาณภาพของการ 'มองภาพโดยตรง' (' field-of-view) ออกมาได้* *3. "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane array") จะทำงานได้เมื่อติดตั้งในกล้องที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ด้วยกันเท่านั้น และ* *4. "แผงระนาบโฟกัส" ("focal plane array") มีกลไกที่บังคับให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถาวรเมื่อถอดออกจากกล้องที่กำหนดมาให้ใช้ร่วมกัน* - - - 5. กล้องรับภาพ (imaging camera) มีเครื่องตรวจจับแบบโซลิดสเตต (solid-state detectors) ที่ระบุใน 6A002.a.1.	
4	6A004	- อุปกรณ์และส่วนประกอบนำแสง ดังต่อไปนี้ - - a. กระจกออปติก (กระจกสะท้อน) ดังต่อไปนี้ *หมายเหตุทางเทคนิค:* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A004.a. เกณฑ์ลดการทำลายจากเลเซอร์ (Laser Induced Damage Threshold: LIDT) วัดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ขององค์กรมาตรฐานสากล (International Standardard Organization: ISO) ISO 21254-1:2011* *หมายเหตุ: กรณีกระจกออปติก (optical mirrors) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ลิโทกราฟ (Lithography Equipment) ศึกษา 3B001 ประกอบ*	8479.89 8537.10 9001.90 9002.90 9013.80 9031.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 1. “กระจกที่เปลี่ยนรูปได้” (“deformable mirrors”) ซึ่งมีขนาดรูรับแสงแอ็กทีฟ (active optical aperture) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ พร้อมกับส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว - - - - a. มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 1. ความถี่เรโซแนนท์เชิงกล (mechanical resonant frequency) ตั้งแต่หรือมากกว่า 750 เฮิรตซ์ <u>และ</u> 2. แอคทูเอเตอร์ (actuators) มากกว่า 200 ชิ้น <u>หรือ</u> - - - - b. เกณฑ์ความเสียหายเนื่องจากเลเซอร์ (Laser Induced Damage Threshold: LIDT) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - - 1. กำลังมากกว่า 1 กิโลวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งใช้ “เลเซอร์คลื่นต่อเนื่อง” (“CW Laser”) <u>หรือ</u> - - - - - 2. ค่ามากกว่า 2 จูลต่อตารางเซนติเมตร ใช้พัลส์ “เลเซอร์” 20 นาโนวินาทีที่อัตราการซ้ำ 20 เฮิรตซ์ <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A004.a.1.‘กระจกที่สามารถเปลี่ยนรูปได้’ (‘deformable mirrors’) คือ กระจกที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้* *1.* *a. มีพื้นผิวสะท้อนแสงของเลนส์ต่อเนื่องกันที่เป็นชิ้นเดียวซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบไดนามิก (dynamically deformed) ได้โดยการใช้แรงบิดหรือแรงอื่นเพียงอย่างเดียวเพื่อชดเชยค่าเบี่ยงเบนของรูปคลื่นแสงที่ตกกระทบกระจกสะท้อน <u>หรือ</u>* *b. มีส่วนประกอบสะท้อนแสงของเลนส์หลายชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นจะเปลี่ยนตำแหน่งแบบไดนามิก (dynamically repositioned) ได้โดยการใช้แรงบิดหรือกำลังอื่นใดเพื่อชดเชยค่าเบี่ยงเบนของรูปคลื่นแสงที่ตกกระทบกระจกสะท้อนนั้น* *2. ‘กระจกที่เปลี่ยนรูปได้’ (‘deformable mirrors’) อาจเรียกว่ากระจกออปติกแบบปรับได้ (adaptive optic mirrors) ด้วย* - - - 2. กระจกสะท้อนชนิดโมโนลิทิกน้ำหนักเบา (lightweight monolithic mirrors) ที่มีค่าเฉลี่ย “ความหนาแน่นสมมูล” (“equivalent density”) น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และมีมวลรวมมากกว่า 10 กิโลกรัม <u>*หมายเหตุ:*</u> *กรณี 6A004.a.2. ไม่ควบคุมกระจกที่ออกแบบเป็นพิเศษ*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		เพื่อควบคุมการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์สำหรับการติดตั้งเฮลิโอสแตทภาคพื้นดิน (terrestrial heliostat installations) - - - 3. “คอมโพสิต” (“composite”) น้ำหนักเบาหรือโครงสร้างกระจกที่เป็นโฟมที่มีค่าเฉลี่ย “ความหนาแน่นสมมูล” (“equivalent density”) น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และมีมวลรวมมากกว่า 2 กิโลกรัม *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A004.a.3. ไม่ควบคุมกระจกควบคุมที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อควบคุมการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์สำหรับการติดตั้งเฮลิโอสแตทภาคพื้นดิน (terrestrial heliostat installations)* - - - 4. กระจกที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อกระจกสะท้อนชนิดบังคับลำแสง (beam steering mirrors) ขั้นต่างๆ ที่ระบุใน 6A004.d.2.a. มีค่าความแบนคือ แลมบ์ดาหาร 10 (λ/10) หรือดีกว่า (1 แลมบ์ดา (λ) เท่ากับ 633 นาโนเมตร) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ - - - - a. เส้นผ่านศูนย์กลางหรือความยาวของแกนหลักตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรหรือมากกว่า <u>หรือ</u> - - - - b. มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 1. เส้นผ่านศูนย์กลางหรือความยาวของแกนหลักมากกว่า 50 มิลลิเมตรแต่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร <u>และ</u> 2. เกณฑ์ความเสียหายเนื่องจากเลเซอร์ (Laser Induced Damage Threshold: LIDT) มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ a. ค่ามากกว่า 10 กิโลวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร โดยใช้ “เลเซอร์คลื่นต่อเนื่อง” (“CW Laser”) <u>หรือ</u> b. ค่ามากกว่า 20 จูลต่อตารางเซนติเมตร โดยใช้พัลส์ “เลเซอร์” (“laser”) ที่มีความเร็ว 20 นาโนวินาที ที่อัตราการซ้ำ 20 เฮิรตซ์ - - b. ส่วนประกอบออปติกที่ผลิตจากซิงก์เซเลไนด์ (zinc selenide: ZnSe) หรือซิงก์ซัลไฟด์ (zinc sulphide: ZnS) ซึ่งมีพิสัยความยาวคลื่นในการส่งสัญญาณมากกว่า 3,000 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 25,000 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 1. ปริมาตรมากกว่า 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ - - - 2. เส้นผ่านศูนย์กลางหรือความยาวของแกนหลักมากกว่า 80 มิลลิเมตรและความหนา (ความลึก) มากกว่า 20 มิลลิเมตร - - c. ส่วนประกอบชนิดที่ “ทำงานได้ได้ในอวกาศ” (“space-qualified”) สำหรับระบบออปติกดังต่อไปนี้ - - - 1. ส่วนประกอบน้ำหนักเบาโดยหนักน้อยกว่าร้อยละ 20 ของ “ความหนาแน่นสมมูล” (“equivalent density”) เมื่อเปรียบเทียบกับโซลิดแบลงก์ (solid blank) ของเลนส์ที่มีรูรับแสงและความหนาเท่ากัน - - - 2. ซับสเตรต (substrates) ที่ผ่านหรือยังไม่ผ่านกระบวนการโดยมีการชุบเคลือบผิว (ชนิดชั้นเดียวหรือหลายชั้น เป็นโลหะหรือไดอิเล็กทริก [dielectric] เป็นสารเหนี่ยวนำ สารกึ่งตัวนำ หรือฉนวน) หรือที่มีฟิลม์ป้องกัน - - - 3. ชิ้นส่วนหรือชุดประกอบของกระจกสะท้อนที่ออกแบบเพื่อประกอบกันในอวกาศเข้ากับระบบออปติกที่มีรูรับแสงรวมที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของซิงเกิลออปติก (single optic) ที่ 1 เมตร - - - 4. ส่วนประกอบผลิตจากวัสดุ “คอมโพสิต” (“composite”) ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการขยายตัวเชิงเส้นเมื่อได้รับความร้อน (linear thermal expansion) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5×10^{-6} ต่อเคลวินในทิศทางที่เป็นพิกัดรวม (coordinate direction) ใดก็ตาม - - d. อุปกรณ์ควบคุมแบบออปติก ดังต่อไปนี้ - - - 1. อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้คงรูปลักษณะของพื้นผิวหรือทิศทางของส่วนประกอบที่ “ทำงานได้ในอวกาศ” (“Space-qualified”) ตามที่ระบุใน 6A004.c.1. หรือ 6A004.c.3. - - - 2. อุปกรณ์ที่บังคับ (steering) ติดตาม (tracking) ทำให้เสถียร (stabilization) หรือการปรับศูนย์เรโซเนเตอร์ (resonator alignment) ได้ ดังต่อไปนี้ - - - - a. ส่วนต่างๆ ของกระจกสะท้อนชนิดบังคับลำแสง (beam steering mirrors) ที่ออกแบบเพื่อการติดตั้งกระจกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความยาวแกนหลัก (major axis length) มากกว่า 50	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		มิลลิเมตรและมีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ พร้อมกับมีอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับส่วนดังกล่าว 1. การเดินทางเชิงมุมสูงสุดคือ ±26 ไมโครเรเดียนหรือมากกว่า 2. ความถี่เรโซแนนท์เชิงกล (mechanical resonant frequency) ตั้งแต่ 500 เฮิรตซ์หรือมากกว่า และ 3. “ค่าความแม่นยำ” (“accuracy”) เชิงมุมเท่ากับ 10 ไมโครเรเดียนส์หรือน้อยกว่า (ดีกว่า) - - - - b. อุปกรณ์การปรับศูนย์เรโซเนเตอร์ (resonator alignment) ที่มีแบนด์วิดท์ตั้งแต่ 100 เฮิรตซ์ขึ้นไปและมี “ค่าความแม่นยำ” (“accuracy”) เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 10 ไมโครเรเดียนส์ - - - 3. กิมบอล (gimbals) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ค่าแกว่ง (slew) สูงสุดมากกว่า 5 องศา b. ค่าแบนด์วิดท์ตั้งแต่ 100 เฮิรตซ์หรือมากกว่า c. ค่าความผิดพลาดในการชี้มุม (angular pointing errors) เท่ากับหรือน้อยกว่า 200 ไมโครเรเดียน และ d. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เส้นผ่านศูนย์กลางหรือความยาวของแกนหลักมากกว่า 0.15 เมตรแต่ไม่เกิน 1 เมตร และสมรรถนะในการเร่งเชิงมุม (angular accelerations) มากกว่า 2 เรเดียนต่อวินาทียกกำลังสอง หรือ 2. เส้นผ่านศูนย์กลางหรือความยาวของแกนหลักมากกว่า 1 เมตร และสมรรถนะในการเร่งเชิงมุม (angular accelerations) มากกว่า 0.5 เรเดียนต่อวินาทียกกำลังสอง - - - 4. ไม่ใช้ - - e. ‘ชิ้นส่วนเลนส์แบบแอสเฟียริก’ (‘aspheric optical elements’) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ขนาดของรูรับแสงที่ใหญ่ที่สุดมากกว่า 400 มิลลิเมตร 2. ค่าความหยาบของพื้นผิวน้อยกว่า 1 นาโนเมตร (รูทมีนสแควร์ [rms]) สำหรับความยาวในการสุ่มตัวอย่างที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มิลลิเมตร และ 3. สัมประสิทธิ์ของค่าความส่องสว่างสัมบูรณ์การขยายตัวเชิงเส้นเมื่อได้รับความร้อนน้อยกว่า 3×10^{-6} ต่อเคลวิน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A004.e. 'ชิ้นส่วนเลนส์แบบแอสเฟียริก' ('aspheric optical elements') คือชิ้นส่วนใดก็ตามที่ใช้ในระบบออปติกซึ่งพื้นผิวรับภาพถูกออกแบบเพื่อแยกจากรูปร่างทรงกลมแบบ อุดมคติ (ideal sphere)* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A004.e.2. ไม่ได้กำหนดให้ผู้ผลิตต้องวัดความหยาบของพื้นผิวตามที่ระบุ เว้นเสียแต่ส่วนประกอบออปติกถูกออกแบบหรือผลิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์เท่ากับหรือมากกว่าค่าพารามิเตอร์ที่ควบคุม* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A004.e. ไม่ควบคุม 'ชิ้นส่วนเลนส์แบบแอสเฟียริก' ('aspheric optical elements') ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้* *a. ด้านใดด้านหนึ่งของรูรับแสงที่ใหญ่ที่สุดยาวน้อยกว่า 1 เมตร และอัตราส่วนความยาวโฟกัสต่อรูรับแสงมากกว่าหรือเท่ากับ 4.5:1* *b. มีขนาดรูรับแสงใหญ่ที่สุดมากกว่าหรือเท่ากับ 1 เมตร และอัตราส่วนความยาวโฟกัสต่อรูรับแสงมากกว่าหรือเท่ากับ 7:1* *c. ออกแบบให้เป็นชิ้นส่วนเลนส์ชนิดเฟรสเนล (Fresnel) ฟลายอาย (flyeye) สตริป (stripe) ปริซึม (prism) หรือเลี้ยวเบน (diffractive)* *d. ผลิตจากแก้วโบโรซิลิเกต (borosilicate) ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นเมื่อถูกความร้อนมากกว่า 2.5×10^{-6} ต่อเคลวิน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส <u>หรือ</u>* *e. เป็นชิ้นเลนส์เอกซเรย์ที่มีความสามารถในการสะท้อนภายใน (เช่น มีกระจกสะท้อนแบบท่อ [tube-type mirror])* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 'ชิ้นส่วนเลนส์แบบแอสเฟียริก' ('aspheric optical elements') ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ลิโทกราฟ (lithography equipment) ศึกษา 3B001 ประกอบ* - - f. อุปกรณ์วัดเว็ฟฟร้อนท์แบบไดนามิก (dynamic wavefront measuring equipment) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. 'อัตราเฟรม' ('frame rates') ตั้งแต่ 1 กิโลเฮิรตซ์หรือมากกว่า <u>และ</u> 2. ความแม่นยำของเวฟฟรอนท์ (wavefront accuracy) เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) แลมบ์ดา (λ)/20 ณ ความยาวคลื่นที่ออกแบบไว้ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A004.f. "อัตราเฟรม" ('frame rate') คือความถี่ที่ "แอ็คทีฟพิกเซล" ("active pixels") ทั้งหมดใน "แผงระนาบ*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		โฟกัส" ("focal plane array") ถูกรวมเข้าไปเพื่อการบันทึกภาพที่ฉายโดยเลนส์เซนเซอร์เวฟฟรอนท์ (wavefront sensor optics)	
5	6A005	- "เลเซอร์" ("lasers") นอกเหนือจากที่ระบุใน 0B001.g.5. หรือ 0B001.h.6. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ออปติกดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 6A205 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ 1:</u> "เลเซอร์" แบบพัลส์ (pulsed "lasers") รวมถึงชนิดที่ทำงานในโหมดคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave [CW] mode) ที่มีพัลส์ซ้อนทับกัน (pulses superimposed)* *<u>หมายเหตุ 2:</u> "เลเซอร์" ("lasers") ชนิดเอกไซเมอร์ (excimer) สารกึ่งตัวนำ เคมีคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) และ 'นีโอดิเมียมกับแก้วซึ่งมีพัลส์แบบไม่ซ้ำ' ('non-repetitive pulsed' Nd: glass) ที่ระบุเฉพาะใน 6A005.d.* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A005 หมายเหตุ 2. 'พัลส์แบบไม่ซ้ำ' ('non-repetitive pulsed') หมายถึง "เลเซอร์" ("lasers") ซึ่งผลิตพัลส์เอาต์พุตแบบเดี่ยว (single output pulse) หรือพัลส์ที่มีช่วงระยะเวลาระหว่างพัลส์มากกว่า 1 นาที* *<u>หมายเหตุ 3</u>: กรณี 6A005 หมายรวมถึง "เลเซอร์ ("lasers") เส้นใย* *<u>หมายเหตุ 4:</u> สถานะการควบคุม "เลเซอร์" ("lasers") ที่มีการแปลงค่าความถี่ (คือ เปลี่ยนความยาวคลื่นได้) ด้วยวิธีการที่ไม่ใช่การให้ "เลเซอร์" ("laser") เครื่องหนึ่งทำการเพิ่มความถี่ให้ "เลเซอร์" ("laser") อีกเครื่องหนึ่งให้กำหนดโดยพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ควบคุมของเอาต์พุตจาก "เลเซอร์" ต้นกำเนิด (source "laser") และเอาต์พุตแสงที่ถูกแปลงคลื่นความถี่แล้ว* *<u>หมายเหตุ 5</u>: กรณี 6A005 ไม่ควบคุม "เลเซอร์" ("lasers") ดังต่อไปนี้* *a. ทับทิม (ruby) ที่มีพลังงานเอาต์พุตต่ำกว่า 20 จูล* *b. ไนโตรเจน* *c. คริปทอน (Krypton)* *<u>หมายเหตุ 6</u>: ตามวัตถุประสงค์ของ 6A005.a. และ 6A005.b."โหมดทรานสเวิสเดี่ยว" ('single transverse mode') หมายถึง "เลเซอร์" ("lasers") ลำแสงที่มีค่าแฟ็คเตอร์เอ็มยกกำลังสอง (M^2-factor) น้อยกว่า 1.3 ในขณะที่ "โหมดหลายทรานสเวิส" ('multiple trans-verse mode') คือ "เลเซอร์" ("lasers") ที่มีลักษณะลำแสงที่มีค่าแฟ็คเตอร์เอ็มยกกำลังสอง (M^2-factor) ตั้งแต่ 1.3 ขึ้นไป* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A005 ค่า 'ประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าเป็นแสง' ('wall-plug efficiency') หมายถึง อัตราส่วนกำลังเอาต์พุตจาก "เลเซอร์"("laser") ("ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย" ["average output power"]) ต่อกำลังไฟฟ้าอินพุตทั้งหมดที่ต้องใช้ในการเดินเครื่อง "เลเซอร์" ("laser") รวมทั้งกำลังที่ต้องใช้ในการเดินเครื่องจ่ายหรือปรับพลังงานและเครื่องแลกเปลี่ยนการปรับอุณหภูมิหรือแลกเปลี่ยนความร้อน*	8456.11 8515.11 8515.19 8515.80 8515.90 8541.41 9001.90 9002.90 9013.20 9013.80 9013.90 9018.50 9018.90 9023.00 9027.81 9027.89

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - a. “เลเซอร์แบบคลื่นต่อเนื่อง” ที่ไม่สามารถ “ปรับค่าได้” (non-“tunable” continuous wave “[CW] lasers”) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ความยาวคลื่นเอาต์พุตน้อยกว่า 150 นาโนเมตร และค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 1 วัตต์ - - - 2. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 510 นาโนเมตร และมีค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 30 วัตต์ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A005.a.2. ไม่ควบคุม “เลเซอร์” ชนิดอาร์กอน (Argon “lasers”) ที่มีค่ากำลังเอาต์พุตไม่เกิน 50 วัตต์* - - - 3. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 510 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 540 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. เอาต์พุต ‘โหมดทรานสเวิสเดี่ยว’ (‘single transverse mode’) และค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 50 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - b. เอาต์พุต ‘โหมดหลายทรานสเวิส’ (‘multiple transverse mode’) และค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 150 วัตต์ - - - 4. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 540 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 800 นาโนเมตร และค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 30 วัตต์ - - - 5. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 800 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 975 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. เอาต์พุต ‘โหมดทรานสเวิสเดี่ยว’ (‘single transverse mode’) และค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 50 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - b. เอาต์พุตแบบ ‘โหมดหลายทรานสเวิส’ (‘multiple transverse mode’) และค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 80 วัตต์ - - - 6. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 975 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 1,150 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. มีเอาต์พุต ‘โหมดทรานสเวิสเดี่ยว’ (‘single transverse mode’) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. กำลังเอาต์พุตเฉลี่ยมากกว่า 1,000 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - 2. คุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. กำลังเอาต์พุตเฉลี่ยมากกว่า 500 วัตต์ <u>และ</u> b. แบนด์วิดท์ของสเปกตรัมน้อยกว่า 40 กิกะเฮิรตซ์ <u>หรือ</u>	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - b. เอาต์พุตแบบ 'โหมดหลายทรานสเวิส' ('multiple transverse mode') และคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - - 1. 'ค่าประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าเป็นแสง' ('wall-plug efficiency') มากกว่าร้อยละ 18 และค่ากำลังเอาต์พุต (output power) มากกว่า 1,000 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - 2. ค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 2 กิโลวัตต์ *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 6A005.a.6.b. ไม่ควบคุม "เลเซอร์" ("lasers") แบบ 'โหมดหลายทราน-สเวิส'('multiple transverse mode') ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งมีค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 2 กิโลวัตต์ถึงไม่เกิน 6 กิโลวัตต์ โดยมีมวลรวมมากกว่า 1,200 กิโลกรัม ตามวัตถุประสงค์ของหมายเหตุนี้นั้น มวลรวม (total mass) หมายรวมถึงส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็นต่อการทำงานของ "เลเซอร์" ("laser") เช่น "เลเซอร์" ("laser") เครื่องสำรองไฟ (power supply) ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) แต่ไม่รวมออปติกภายนอก (external optics) เพื่อการกำหนดเงื่อนไขลำแสงหรือการส่ง* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 6A005.a.6.b. ไม่ควบคุม "เลเซอร์" ("lasers") อุตสาหกรรมแบบ 'โหมดหลายทรานสเวิส' ('multiple transverse mode') ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. ไม่ใช้* *b. ค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 1 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 1.6 กิโลวัตต์ และค่าผลผลิตพารามิเตอร์ลำแสง (BPP) มากกว่า 1.25 มิลลิเมตร•มิลลิเรเดียน* *c. ค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 1.6 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 2.5 กิโลวัตต์ และค่าผลผลิตพารามิเตอร์ลำแสง (BPP) มากกว่า 1.7 มิลลิเมตร•มิลลิเรเดียน* *d. ค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 2.5 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 3.3 กิโลวัตต์ และค่าผลผลิตพารามิเตอร์ลำแสง (BPP) มากกว่า 2.5 มิลลิเมตร•มิลลิเรเดียน* *e. ค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 3.3 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 6 กิโลวัตต์ และค่าผลผลิตพารามิเตอร์ลำแสง (BPP) มากกว่า 3.5 มิลลิเมตร•มิลลิเรเดียน* *f. ไม่ใช้* *g. ไม่ใช้* *h. ค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 6 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 8 กิโลวัตต์ และค่าผลผลิตพารามิเตอร์ลำแสง (BPP) มากกว่า 12 มิลลิเมตร•มิลลิเรเดียน <u>หรือ</u>* *i. ค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 8 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 10*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		กิโลวัตต์ และค่าผลผลิตพารามิเตอร์ลำแสง (BPP) มากกว่า 24 มิลลิเมตร•มิลลิเรเดียน - - - 7. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 1,150 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 1,555 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. เอาต์พุต 'โหมดทรานสเวิสเดี่ยว' ('single transverse') และค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 50 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - b. เอาต์พุต 'โหมดหลายทรานสเวิส' ('multiple transverse') และค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 80 วัตต์ - - - 8. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 1,555 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 1,850 นาโนเมตร และค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 1 วัตต์ - - - 9. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 1,850 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 2,100 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. เอาต์พุต 'โหมดทรานสเวิสเดี่ยว' ('single transverse') และค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 1 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - b. เอาต์พุต 'โหมดหลายทรานสเวิส' ('multiple transverse') และค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 120 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - 10. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 2,100 นาโนเมตร และค่ากำลังเอาต์พุตมากกว่า 1 วัตต์ - - b. "เลเซอร์แบบพัลส์" ชนิด "ปรับค่า" ไม่ได้ (non - "tunable" "pulsed lasers") ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ความยาวคลื่นเอาต์พุตน้อยกว่า 150 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 50 มิลลิจูลต่อพัลส์ และ "ค่ากำลังสูงสุด" ("peak power") มากกว่า 1 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - b. "ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย" ("average output power") มากกว่า 1 วัตต์ - - - 2. ความยาวคลื่นเอาต์พุต 150 นาโนเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 510 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 1.5 จูลต่อพัลส์และ "ค่ากำลังสูงสุด" ("peak power") มากกว่า 30 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - b. "ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย" ("average output power") มากกว่า 30 วัตต์ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A005.b.2.b. ไม่ควบคุม "เลเซอร์" ชนิดอาร์กอน*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(Argon "lasers") ที่มีค่ากำลังเอาต์พุตเท่ากับหรือน้อยกว่า 50 วัตต์ - - - 3. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 510 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 540 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. เอาต์พุต 'แบบโหมดทรานสเวิสเดี่ยว' ('single transverse mode') และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 1.5 จูลต่อพัลส์และ "ค่ากำลังสูงสุด" ("peak power") มากกว่า 50 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - 2. "ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย" ("average output power") มากกว่า 80 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - b. เอาต์พุต 'แบบโหมดหลายทรานสเวิส' ('multiple transverse mode') และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 1.5 จูลต่อพัลส์และ "ค่ากำลังสูงสุด" ("peak power") มากกว่า 150 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - 2. "ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย" ("average output power") มากกว่า 150 วัตต์ - - - - 4. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 540 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 800 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - a. "ช่วงเวลาของพัลส์" ("pulse duration") น้อยกว่า 1 พิโกวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 0.005 จูลต่อพัลส์ และ "ค่ากำลังสูงสุด" ("peak power") มากกว่า 5 กิกะวัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - - 2. "ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย" ("average output power") มากกว่า 20 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - b. "ช่วงเวลาของพัลส์" ("pulse duration") ไม่เกิน 1 พิโกวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 1.5 จูลต่อพัลส์ และ "ค่ากำลังสูงสุด" ("peak power") มากกว่า 30 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - - 2. "ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย" ("average output power") มากกว่า 30 วัตต์ - - - - 5. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 800 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 975 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - a. “ช่วงเวลาของพัลส์” (“pulse duration”) น้อยกว่า 1 พิโกวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 0.005 จูลต่อพัลส์ และ “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 5 กิกะวัตต์ หรือ - - - - - - 2. เอาต์พุต ‘แบบโหมดทรานสเวิสเดี่ยว’ (‘single transverse mode’) และ“ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 20 วัตต์ - - - - - b. “ช่วงเวลาของพัลส์” (“pulse duration”) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 พิโกวินาทีแต่ไม่เกิน 1 ไมโครวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 0.5 จูลต่อพัลส์และ “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 50 วัตต์ - - - - - - 2. เอาต์พุต ‘โหมดทรานสเวิสเดี่ยว’ (‘single transverse’) และ “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 20 วัตต์ หรือ - - - - - - 3. เอาต์พุต ‘โหมดหลายทรานสเวิส’ (‘multiple transverse’) และ “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 50 วัตต์ หรือ - - - - - c. “ช่วงเวลาของพัลส์” (“pulse duration”) มากกว่า 1 ไมโครวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 2 จูลต่อพัลส์ และ “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 50 วัตต์ - - - - - - 2. เอาต์พุต ‘โหมดทรานสเวิสเดี่ยว’ (‘single transverse mode’) และ “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 50 วัตต์ หรือ - - - - - - 3. ‘เอาต์พุตแบบหลายทรานสเวิส’ (‘multiple transverse mode’) และ “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 80 วัตต์ - - - - 6. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 975 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 1,150 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - a. “ช่วงเวลาของพัลส์” (“pulse duration”) น้อยกว่า 1 พิโกวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - - 1. “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) ของเอาต์พุตมากกว่า 2 กิกะวัตต์ต่อพัลส์ - - - - - - 2. “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 30 วัตต์ หรือ - - - - - - 3. ค่าพลังงานเอาต์พุต (output energy) มากกว่า 0.002 จูลต่อพัลส์ - - - - - b. “ช่วงเวลาของพัลส์” (“pulse duration”) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 พิโกวินาที แต่น้อยกว่า 1 นาโนวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - 1. “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) ของเอาต์พุตมากกว่า 5 กิกะวัตต์ต่อพัลส์ - - - - - - 2. “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 50 วัตต์ หรือ - - - - - - 3. ค่าพลังงานเอาต์พุต (output energy) มากกว่า 0.1 จูลต่อพัลส์ - - - - - c. “ช่วงเวลาของพัลส์” (“pulse duration”) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 พิโกวินาทีแต่ไม่เกิน 1 ไมโครวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - 1. เอาต์พุต ‘โหมดทรานสเวิสเดี่ยว’ (‘single transverse mode’) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - - a. “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 100 เมกะวัตต์ - - - - - - - b. “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 20 วัตต์ ซึ่งถูกจำกัดโดยการออกแบบให้มีค่าความถี่สูงสุดของรอบพัลส์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 กิโลเฮิรตซ์ - - - - - - - c. ‘ค่าประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าเป็นแสง’ (‘wall-plug efficiency’) มากกว่าร้อยละ 12 และ “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 100 วัตต์ รวมทั้งทำงานได้ที่ความถี่ของรอบพัลส์ซ้ำสูงกว่า 1 กิโลเฮิรตซ์ - - - - - - - d. “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 150 วัตต์ และทำงานได้ที่ความถี่ของรอบพัลส์ซ้ำสูงกว่า 1 กิโลเฮิรตซ์ หรือ	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - - - e. ค่าพลังงานเอาต์พุตสูงกว่า 2 จูลต่อพัลส์ หรือ - - - - - - 2. เอาต์พุต ‘โหมดหลายทรานสเวิส’ (“multiple transverse mode”) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - - a. “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 400 เมกะวัตต์ - - - - - - - b. ‘ค่าประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าเป็นแสง’ (‘wall-plug efficiency’) มากกว่าร้อยละ 18 และ “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 500 วัตต์ - - - - - - - c. “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 2 กิโลวัตต์ หรือ - - - - - - - d. ค่าพลังงานเอาต์พุตสูงกว่า 4 จูลต่อพัลส์ หรือ - - - - - d. “ช่วงเวลาของพัลส์” (“pulse duration”) มากกว่า 1 ไมโครวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - - - 1. เอาต์พุต ‘โหมดทรานสเวิสเดี่ยว’ (‘single transverse mode’) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - - a. “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 500 กิโลวัตต์ - - - - - - - b. ‘ค่าประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าเป็นแสง’ (‘wall-plug efficiency’) มากกว่าร้อยละ 12 และ “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 100 วัตต์ หรือ - - - - - - - c. “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 150 วัตต์ หรือ - - - - - - 2. เอาต์พุต ‘โหมดหลายทรานสเวิส’ (‘multiple transverse mode’) และสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - - - - a. “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 1 เมกะวัตต์ - - - - - - - b. ‘ค่าประสิทธิภาพการแปลงไฟฟ้าเป็นแสง’ (‘wall-plug efficiency’) มากกว่าร้อยละ 18 และ “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 500 วัตต์ หรือ - - - - - - c. “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 2 กิโลวัตต์ - - - - 7. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 1,150 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 1,555 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - a. “ช่วงเวลาของพัลส์” (“pulse duration”) ไม่เกิน 1 ไมโครวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 0.5 จูลต่อพัลส์ และ “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 50 วัตต์ - - - - - - 2. เอาต์พุต ‘โหมดทรานสเวิสเดี่ยว’ (‘single transverse mode’) และ“ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 20 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - - 3. เอาต์พุต ‘โหมดหลายทรานสเวิส’ (multiple transverse mode) และ “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 50 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - b. “ช่วงเวลาของพัลส์” (“pulse duration”) มากกว่า 1 ไมโครวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 2 จูลต่อพัลส์ และ “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 50 วัตต์ - - - - - - 2. เอาต์พุต ‘โหมดทรานสเวิสเดี่ยว’ (‘single transverse’) และ “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 50 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - - 3. เอาต์พุต ‘โหมดหลายทรานสเวิส’ (‘multiple transverse mode’) และ “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 80 วัตต์ - - - - 8. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 1,555 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 1,850 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - a. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 100 มิลลิจูลต่อพัลส์ และ “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 1 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - b. “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 1 วัตต์ - - - - 9. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 1,850 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 2,100 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - a. เอาต์พุต ‘โหมดทรานสเวิสเดี่ยว’ (‘single transverse mode’) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 100 มิลลิจูลต่อพัลส์ และ “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 1 วัตต์ <u>หรือ</u>	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - - 2. “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 1 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - b. เอาต์พุต‘โหมดหลายทรานสเวิส’ (‘multiple transverse mode’) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 100 มิลลิจูลต่อพัลส์ และ “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 10 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - - 2. “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 120 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - 10. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 2,100 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - a. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 100 มิลลิจูลต่อพัลส์ และ “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 1 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - b. “ค่ากำลังเอาต์พุตเฉลี่ย” (“average output power”) มากกว่า 1 วัตต์ - - c. “เลเซอร์” (“lasers”) ที่ “ปรับค่าได้” (“tunable”) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ความยาวคลื่นเอาต์พุตน้อยกว่า 600 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 50 มิลลิจูลต่อพัลส์ และ “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 1 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - b. ค่าเฉลี่ยกำลังงานเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 1 วัตต์ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A005.c.1. ไม่ควบคุม “เลเซอร์” แบบไดย์ (dye “lasers”) หรือ “เลเซอร์” ชนิดของเหลว (liquid “lasers”) อื่น ๆ ที่มีเอาต์พุตแบบหลายโหมด (multimode output) และความยาวคลื่นตั้งแต่หรือมากกว่า 150 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 600 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้* *1. ค่าพลังงานเอาต์พุตต่ำกว่า 1.5 จูลต่อพัลส์ หรือ “ค่ากำลัง สูงสุด” (“peak power”) ต่ำกว่า 20 วัตต์ <u>และ</u>* *2. ค่าเฉลี่ยกำลังงานเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) ต่ำกว่า 20 วัตต์* - - - 2. ความยาวคลื่นเอาต์พุตตั้งแต่ 600 นาโนเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,400 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - a. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 1 จูลต่อพัลส์และ “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 20 วัตต์ หรือ - - - - b. ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 20 วัตต์ หรือ - - - 3. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 1,400 นาโนเมตร และคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ - - - - a. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 50 มิลลิจูลต่อพัลส์ และ “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 1 วัตต์ หรือ - - - - - b. ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 1 วัตต์ - - d. “เลเซอร์” (“lasers”) อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุใน 6A005.a. 6A005.b. หรือ 6A005.c. ดังต่อไปนี้ - - - 1. “เลเซอร์” แบบสารกึ่งตัวนำ (semiconductor “lasers”) ดังต่อไปนี้ *หมายเหตุ 1: กรณี 6A005.d.1. รวมถึง “เลเซอร์” แบบสารกึ่งตัวนำ (semiconductor “lasers”) ที่มีขั้วต่อเอาต์พุตนำแสง (เช่น ขั้วต่อเส้นใยนำแสง [fibre optic pigtails])* *หมายเหตุ 2: สถานะการควบคุมของ “เลเซอร์” แบบสารกึ่งตัวนำ (semiconductor “lasers”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์อื่นต้องพิจารณาตามสถานะการควบคุมของอุปกรณ์นั้นประกอบ* - - - - a. “เลเซอร์” แบบสารกึ่งตัวนำเดี่ยวที่เป็นโหมดทรานสเวิสเดี่ยวแต่ละชิ้น (individual single-transverse mode semiconductor “lasers”) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ความยาวคลื่นเท่ากับหรือน้อยกว่า 1,570 นาโนเมตร และค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 2.0 วัตต์ หรือ - - - - - 2. ความยาวคลื่นมากกว่า 1,570 นาโนเมตร และค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 500 มิลลิวัตต์ - - - - b. “เลเซอร์” สารกึ่งตัวนำเดี่ยวที่เป็นโหมดหลายทรานสเวิส (individual multiple-transverse mode semiconductor “lasers”) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - 1. ความยาวคลื่นน้อยกว่า 1,400 นาโนเมตร และค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 25 วัตต์ - - - - - 2. ความยาวคลื่นตั้งแต่ 1,400 นาโนเมตรขึ้นไป และน้อยกว่า 1,900 นาโนเมตร และค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 2.5 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - 3. ความยาวคลื่นตั้งแต่ 1,900 นาโนเมตรขึ้นไป และค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 1 วัตต์ - - - - c. “เลเซอร์” แบบสารกึ่งตัวนำเดี่ยวชนิด ‘แท่ง’ (individual semiconductor “laser” bars’) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ความยาวคลื่นน้อยกว่า 1,400 นาโนเมตร และค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 100 วัตต์ - - - - - 2. ความยาวคลื่นตั้งแต่ 1,400 นาโนเมตรขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า 1,900 นาโนเมตร และค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 25 วัตต์ หรือ - - - - - 3. ความยาวคลื่นตั้งแต่ 1,900 นาโนเมตรขึ้นไป และค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 10 วัตต์ - - - - d. “เลเซอร์” แบบสารกึ่งตัวนำชนิด ‘แถวลำดับวางซ้อนกัน’ (แถวลำดับสองมิติ) (semiconductor “lasers” ‘stacked arrays’ [two-dimensional arrays]) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ค่ากำลังเอาต์พุตน้อยกว่า 1,400 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - a. ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตทั้งหมดหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ และ ‘ค่าความหนาแน่นกำลังไฟ’ (‘power density’) เอาต์พุตเฉลี่ยหรือคลื่นต่อเนื่อง (CW) มากกว่า 500 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - - b. ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตทั้งหมดหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) ตั้งแต่ 3 กิโลวัตต์ขึ้นไปแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 กิโลวัตต์ และ 'ค่าความหนาแน่นกำลังไฟ' ('power density') เอาต์พุตเฉลี่ยหรือคลื่นต่อเนื่อง (CW) มากกว่า 350 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร - - - - - - c. ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตทั้งหมดหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 5 กิโลวัตต์ - - - - - - d. 'ค่าความหนาแน่นกำลังไฟ' ('power density') สูงสุดของพัลส์มากกว่า 2,500 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A005.d.1.d.1.d. ไม่ควบคุมเครื่องปลูกชั้นผลึกเดี่ยวบางเอพิเซ็กเชียลโมโนลิทิก (epitaxially-fabricated monolithic devices)* - - - - - - e. ค่าเฉลี่ยกำลังโคฮีเรนต์เชิงพื้นที่ (spatially coherent average power) หรือค่าผลรวมกำลังเอาต์พุตแบบคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 150 วัตต์ - - - - - 2. ความยาวคลื่น (wavelength) ตั้งแต่ 1,400 นาโนเมตรหรือมากกว่าแต่น้อยกว่า 1,900 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - a. ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตทั้งหมดหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) น้อยกว่า 250 วัตต์ และ 'ค่าความหนาแน่นกำลังไฟ' ('power density') เอาต์พุตเฉลี่ยหรือคลื่นต่อเนื่อง (CW) มากกว่า 150 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร - - - - - - b. ค่าเฉลี่ยผลรวมกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่าหรือเท่ากับ 250 วัตต์แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 วัตต์ และ 'ค่าความหนาแน่นกำลังไฟ' ('power density') เอาต์พุตเฉลี่ยหรือคลื่นต่อเนื่อง (CW) มากกว่า 50 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร - - - - - - c. ค่าเฉลี่ยหรือผลรวมของกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 500 วัตต์ - - - - - - d. 'ค่าความหนาแน่นกำลังไฟ' ('power density') สูงสุดของพัลส์มากกว่า 500 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร <u>หรือ</u>	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A005.d.1.d.1.d. ไม่ควบคุมเครื่องปลูกชั้นผลึกเดี่ยวบางเอพิเซ็กเชียลโมโนลิทิก (epitaxially-fabricated monolithic devices) - - - - - - - e. ค่าเฉลี่ยกำลังไฟโคฮีเรนต์เชิงพื้นที่ (spatially coherent average power) หรือค่าผลรวมกำลังเอาต์พุตแบบคลื่น ต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 15 วัตต์ - - - - - 3. ความยาวคลื่นตั้งแต่ 1,900 นาโนเมตรขึ้นไป และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - a. 'ค่าความหนาแน่นกำลังไฟ' ('power density') เอาต์พุตเฉลี่ยหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 50 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร - - - - - - b. ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 10 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - - c. ค่าเฉลี่ยกำลังไฟโคฮีเรนต์เชิงพื้นที่ (spatially coherent average power) หรือค่าผลรวมกำลังเอาต์พุตแบบคลื่น ต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 1.5 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - 4. มี "เลเซอร์" ชนิด 'แท่ง' ("laser" 'bar') อย่างน้อย 1 ชิ้น ตามที่ระบุใน 6A005.d.1.c. *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> ตามวัตถุประสงค์ใน 6A005.d.1.d. 'ค่าความหนาแน่นกำลังไฟ' ('power density') หมายถึง ค่าผลรวมกำลังเอาต์พุตของ "เลเซอร์" ("laser") หารด้วยค่าพื้นที่ผิวอิมิตเตอร์ (emitter surface area) ของ 'แถวลำดับวางซ้อนกัน' ('stacked array')* - - - - e. "เลเซอร์" แบบสารกึ่งตัวนำแบบ 'แถวลำดับวางซ้อนกัน' (semiconductor "laser" 'stacked arrays') นอกเหนือจากที่ระบุใน 6A005.d.1.d. ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อให้นำมาประกอบรวมกับ 'แถวลำดับวางซ้อนกัน' ('stacked arrays') อื่นๆ เพื่อทำให้เกิด 'แถวลำดับวางซ้อนกัน' ('stacked array') ที่ใหญ่ขึ้นได้ <u>และ</u> 2. มีขั้วต่อพ่วงที่ใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์และการทำความเย็น *<u>หมายเหตุ 1</u>: 'แถวลำดับวางซ้อนกัน' ('stacked arrays') ที่เกิดจากการนำ "เลเซอร์" ชนิดสารกึ่งตัวนำแบบ 'แถวลำดับวางซ้อนกัน' (semiconductor "laser" 'stacked arrays') ตามที่ระบุใน 6A005.d.1.e. มารวมกัน โดยไม่ได้มีการออกแบบเพื่อนำไปประกอบ*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		รวมกันหรือดัดแปลงต่อไปอีกตามที่ระบุใน 6A005.d.1.d. *<u>หมายเหตุ 2:</u> 'แถวลำดับวางซ้อนกัน' ('stacked arrays') ที่เกิดจากการนำ "เลเซอร์" ชนิดสารกึ่งตัวนำแบบ'แถวลำดับวางซ้อนกัน' (semiconductor "laser" 'stacked arrays') ตามที่ระบุใน 6A005.d.1.e. มารวมกันโดยไม่ได้มีการออกแบบเพื่อนำไปประกอบรวมกันหรือดัดแปลงต่อไปอีก ดังที่ระบุใน 6A005.d.1.e.* *<u>หมายเหตุ 3:</u> กรณี 6A005.d.1.e. ไม่ใช้ควบคุมกับองค์ประกอบแบบมอดูลแยกชิ้นของ 'แท่ง' ('bars') เดี่ยว ที่ออกแบบเพื่อนำไปผลิตแถวลำดับเชิงเส้นวางซ้อนกัน (stacked linear arrays) ตั้งแต่ต้นจนจบ (end-to-end)* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A005.d.1.e.* *1. "เลเซอร์" แบบสารกึ่งตัวนำ (semiconductor "lasers") มักเรียกกันทั่วไปว่า "เลเซอร์" ไดโอด ("laser" diodes)* *2. 'แท่ง' ('bar') (เรียกอีกอย่างว่า "เลเซอร์" แบบสารกึ่งตัวนำแบบ 'แท่ง' [semiconductor "laser" 'bar'] ไดโอด "เลเซอร์" แบบ 'แท่ง' ["laser" diode bar'] หรือ 'แท่ง' ไดโอด [diode 'bar']) ประกอบด้วย "เลเซอร์" แบบสารกึ่งตัวนำ (semiconductor "lasers") หลายตัวในแถวลำดับหนึ่งมิติ* *3. 'แถวลำดับวางซ้อนกัน' ('stacked arrays') ประกอบด้วย 'แท่ง' ('bars') หลายแท่งรวมกันเป็น "เลเซอร์" แบบสารกึ่งตัวนำ (semiconductor "lasers") ที่เป็นแถวลำดับสองมิติ* - - - 2. "เลเซอร์" คาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide [CO] "lasers") ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 2 จูลต่อพัลส์และ "ค่ากำลังสูงสุด" ("peak power") มากกว่า 5 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - b. ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุตหรือคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 5 กิโลวัตต์ - - - 3. "เลเซอร์" คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide [CO_2] "lasers") ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่ากำลังเอาต์พุตแบบคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) มากกว่า 15 กิโลวัตต์ - - - - b. เอาต์พุตพัลส์ที่มี "ช่วงเวลาของพัลส์" ("pulse duration") มากกว่า 10 ไมโครวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - 1. “ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุต” (“average output power”) มากกว่า 10 กิโลวัตต์ <u>หรือ</u> - - - - - 2. “ค่ากำลังสูงสุด” (“peak power”) มากกว่า 100 กิโลวัตต์ <u>หรือ</u> - - - - c. เอาต์พุตพัลส์ที่มี “ช่วงเวลาของพัลส์” (“pulse duration”) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไมโครวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ค่าพลังงานของพัลส์มากกว่า 5 จูลต่อพัลส์ <u>หรือ</u> - - - - - 2. “ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุต” (“average output power”) มากกว่า 2.5 กิโลวัตต์ - - - 4. “เลเซอร์” เอ็กไซเมอร์ (excimer “lasers”) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ความยาวคลื่นเอาต์พุตไม่เกิน 150 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 50 มิลลิจูลต่อพัลส์ <u>หรือ</u> - - - - - 2. “ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุต” (“average output power”) มากกว่า 1 วัตต์ - - - - b. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 150 นาโนเมตร แต่ไม่เกิน 190 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 1.5 จูลต่อพัลส์ <u>หรือ</u> - - - - - 2. “ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุต” (“average output power”) มากกว่า 120 วัตต์ - - - - c. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 190 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 360 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 10 จูลต่อพัลส์ <u>หรือ</u> - - - - - 2. “ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุต” (“average output power”) มากกว่า 500 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - d. ความยาวคลื่นเอาต์พุตมากกว่า 360 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ - - - - - 1. ค่าพลังงานเอาต์พุตสูงกว่า 1.5 จูลต่อพัลส์ <u>หรือ</u> - - - - - 2. “ค่าเฉลี่ยกำลังเอาต์พุต” (“average output power”) มากกว่า 30 วัตต์	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ:</u> กรณี "เลเซอร์" เอ็กไซเมอร์ (excimer "lasers") ที่ออกแบบพิเศษสำหรับอุปกรณ์ลิโทกราฟ (litho-graphy equipment) ศึกษา 3B001 ประกอบ - - - 5. "เลเซอร์เคมี" ("chemical lasers") ดังต่อไปนี้ - - - - a. "เลเซอร์" ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (Hydrogen Fluoride [HF] "lasers") - - - - b. "เลเซอร์" ดิวเทอเรียมฟลูออไรด์ (Deuterium Fluoride [DF] "lasers") - - - - c. "เลเซอร์ถ่ายโอน" ("transfer lasers") ดังต่อไปนี้ - - - - - 1. "เลเซอร์" ออกซิเจนไอโอไดน์ (Oxygen Iodine [O_2-I] "lasers") - - - - - 2. "เลเซอร์" ดิวเทอเรียมฟลูออไรด์-คาร์บอนไดออกไซด์ (Deuterium Fluoride-Carbon Dioxide [DF-CO_2] "lasers") *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> ตามวัตถุประสงค์ของ 6A005.d.5.c. 'เลเซอร์ถ่ายโอน' ('transfer lasers') คือ "เลเซอร์" ("lasers") ซึ่งสปีชี่สารตัวกลาง (lasing species) จะมีกำลังเนื่องจากการถ่ายโอนพลังงานที่เกิดจากการแตกของอะตอมที่ไม่ใช่สารตัวกลาง (non- lasing atom) หรือโมเลกุลที่มีสารตัวกลาง (molecule with a lasing atom) หรือสปีชี่โมเลกุล (molecule species)* - - - 6. "เลเซอร์" ชนิดนีโอดิเมียมแบบ 'พัลส์ไม่ซ้ำ': เลเซอร์แก้ว ('non-repetitive pulsed' Nd: glass "lasers") ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. "ช่วงเวลาของพัลส์" ("pulse duration") ไม่เกิน 1 ไมโครวินาที และค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 50 จูลต่อพัลส์ <u>หรือ</u> - - - - b. "ช่วงเวลาของพัลส์" ("pulse duration") มากกว่า 1 ไมโครวินาที และค่าพลังงานเอาต์พุตมากกว่า 100 จูลต่อพัลส์ *<u>หมายเหตุ:</u> 'พัลส์แบบไม่ซ้ำ ('non-repetitive pulsed') หมายถึง "เลเซอร์" ("lasers") ซึ่งผลิตพัลส์เอาต์พุตแบบเดี่ยว (single output pulse) หรือพัลส์ที่มีช่วงระยะเวลาระหว่างพัลส์มากกว่า 1 นาที* - - e. ส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้ - - - 1. กระจกสะท้อนทำความเย็นไม่ว่าโดยวิธีการ 'แอ็กทิฟคูลลิ่ง' ('active cooling') หรือการทำความเย็นแบบท่อนำความร้อน *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ตามวัตถุประสงค์ของ 6A005.e.1.'การหล่อเย็นแบบแอ็กทิฟ' ('active cooling') คือ เทคนิคการทำความเย็นส่วนประกอบออปติกด้วยการใช้ของเหลวไหลผ่านภายในที่ใต้พื้นผิว (ปกติขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรใต้พื้นผิวออปติก) ของส่วนประกอบออปติกเพื่อขจัดความร้อนออกจากกระจกออปติก - - - 2. กระจกเงาออปติกหรือส่วนประกอบออปติกหรืออิเล็กโตร-ออปติก (electro-optical components) แบบส่งได้ทั้งหมด (transmissive optical) หรือส่งได้บางส่วน (partially transmissive) นอกเหนือจากที่เป็นอุปกรณ์ที่รวมเส้นใยแบบคอด (fused tapered fibre combiners) และเกรตติงไดอิเลคทริกหลายชั้น (Multi-Layer Dielectric gratings: MLDs) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับ "เลเซอร์" ("lasers") ที่ระบุ *<u>หมายเหตุ</u> อุปกรณ์ที่รวมเส้นใย (fibre combiners) และเกรตติงไดอิเลคทริกหลายชั้น (MLDs) ได้ระบุไว้ใน 6A005.e.3* - - - 3. ส่วนประกอบที่เป็น "เลเซอร์" เส้นใย (fibre "laser") ดังนี้ - - - - a. อุปกรณ์ที่รวมเส้นใยแบบเรียวแคบลงชนิดมัลติโหมดกับมัลติโหมด (multimode to multimode fused tapered fibre combiners) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. อัตราการสูญเสียเนื่องจากการสอดแทรก (insertion loss) ที่ดีกว่า (น้อยกว่า) หรือเท่ากับ 0.3 เดซิเบล ที่ค่าเฉลี่ยกำลังงานอัตรารวม (rated total average) หรือค่ากำลังงานเอาต์พุตเลเซอร์แบบคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) (ยกเว้นค่ากำลังเอาต์พุตที่ส่งผ่านแกนโหมดเดี่ยว [ถ้ามี]) ซึ่งมีค่ามากกว่า 1,000 วัตต์ <u>และ</u> 2. จำนวนเส้นใยอินพุตตั้งแต่ 3 เส้นหรือมากกว่า - - - - b. อุปกรณ์ที่รวมเส้นใยแบบคอดชนิดโหมดเดียวกับมัลติโหมด (single mode to multimode fused tapered fibre combiners) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ค่าการสูญเสียจากการสอดแทรก (insertion loss) ดีกว่า (น้อยกว่า) 0.5 เดซิเบล โดยคงไว้ที่ค่าเฉลี่ยกำลังงานเอาต์พุตรวมหรือค่ากำลังเอาต์พุตแบบคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) ที่มากกว่า 4,600 วัตต์ 2. จำนวนเส้นใยอินพุตตั้งแต่ 3 เส้นขึ้นไป <u>และ</u> 3. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		a. ค่าผลผลิตจากพารามิเตอร์ลำแสง (beam parameter product: BPP) วัดที่เอาต์พุตไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร มิลลิเรเดียน กรณีจำนวนเส้นใยอินพุตเท่ากับหรือมากกว่า 5 เส้น <u>หรือ</u> b. ค่าผลผลิตพารามิเตอร์ลำแสง (BPP) วัดจากเอาต์พุตที่ไม่เกิน 2.5 มิลลิเมตร มิลลิเรเดียน กรณีเส้นใยอินพุตมากกว่า 5 เส้น - - - - c. เกรตติงไดอิเลคทริกหลายชั้น (multi-layer dielectric gratings: MLDs) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบเพื่อการรวมลำแสงสเปกตรัมหรือลำแสงแบบโคฮีเรนต์ที่มี “เลเซอร์” เส้นใย (fibre “lasers”) ตั้งแต่ 5 เส้นหรือมากกว่า <u>และ</u> 2. เกณฑ์ว่าด้วยความเสียหายที่เกิดจาก “เลเซอร์” ของคลื่นต่อเนื่อง (CW “Laser” Induced Damage Threshold: LIDT) มากกว่าหรือเท่ากับ 10 กิโลวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร - - f. อุปกรณ์ออปติกดังนี้ - - - 1. ไม่ใช้ - - - 2. อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ “เลเซอร์” (“laser” diagnostic equipment) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการวัดค่าความผิดพลาดของการกวาดลำแสงเชิงมุมของระบบ “เลเซอร์กำลังสูงมาก” (“Super High Power Laser”: “SHPL”) ได้ และ “ค่าความแม่นยำ” เชิงมุมเท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 10 ไมโครเรเดียน (microradians) - - - 3. อุปกรณ์และส่วนประกอบออปติกที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับลำแสงแบบโคฮีเรนต์ (Coherent) ที่รวมกับระบบ “เลเซอร์กำลังสูงมาก” (“Super High Power Laser: SHPL”) ชนิดแถวลำดับปรับเฟส และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ - - - - a. “ค่าความแม่นยำ” (“accuracy”) เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.1 ไมครอน โดยความยาวคลื่นมากกว่า 1 ไมครอน <u>หรือ</u> - - - - b. “ค่าความแม่นยำ” (“accuracy”) เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) แลมบ์ดาหาร 10 (λ/10) สำหรับความยาวคลื่นตามที่ออกแบบสำหรับความยาวคลื่นเท่ากับหรือน้อยกว่า 1 ไมครอน - - - 4. กล้องโทรทัศน์เพื่อการโปรเจกชัน (projection telescopes) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับระบบ “เลเซอร์กำลังสูงมาก” (“Super High Power Laser”: “SHPL”)	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - g. 'เครื่องมือตรวจวัดแบบเลเซอร์อะคูสติก' ('laser acoustic detection equipment') ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ค่ากำลังเอาต์พุต "เลเซอร์" ("laser") แบบคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave: CW) ตั้งแต่ 20 มิลลิวัตต์ขึ้นไป 2. ความเสถียรความถี่ "เลเซอร์" ("laser") ดีกว่า (ต่ำกว่า) หรือเท่ากับ 10 เมกะเฮิรตซ์ 3. ความยาวคลื่น "เลเซอร์" ("laser") ตั้งแต่ 1,000 นาโนเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2,000 นาโนเมตร 4. ความละเอียดของระบบออปติกดีกว่า (ต่ำกว่า) 1 นาโนเมตร <u>และ</u> 5. อัตราส่วนสัญญาณออปติกต่อสัญญาณรบกวนตั้งแต่ 10^3 ขึ้นไป <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A005.g., บางครั้ง 'เครื่องมือตรวจวัดแบบเลเซอร์อะคูสติก' ('laser acoustic detection equipment') เรียกว่าไมโครโฟน "เลเซอร์" (laser" microphone) หรือไมโครโฟนตรวจวัดการไหลของอนุภาค (particleFlow Detection Microphone) ด้วย*	
6	6A006	- "แมกนีโตมิเตอร์" ("magnetometers") "มาตรวัดเกรเดียนต์แม่เหล็ก" ("magnetic gradiometers") "มาตรวัดเกรเดียนต์แม่เหล็กแบบอินทรินสิก" ("intrinsic magnetic gradiometers") เซนเซอร์สนามไฟฟ้าใต้น้ำ "ระบบชดเชย" ("compensation systems") และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์และระบบดังกล่าว ดังต่อไปนี้ <u>*หมายเหตุ:*</u> *ศึกษา 7A103.d. ประกอบ* <u>*หมายเหตุ:*</u> *กรณี 6A006 ไม่ควบคุมเครื่องมือที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการประมงหรือการวัดแม่เหล็กชีวภาพ (Biomagnetic Measurements) เพื่อการวินิจฉัยทางด้านการแพทย์* - - a. "แมกนีโตมิเตอร์" ("magnetometers") และระบบย่อยดังต่อไปนี้ - - - 1. "แมกนีโตมิเตอร์" ("magnetometers") ที่ใช้ "เทคโนโลยี" ("technology") "นำไฟฟ้ายิ่งยวด" ("superconductive") ระบบสควิด (SQUID) และที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	8542.39 9015.80 9015.90 9030.89

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - a. ระบบสควิด (SQUID) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานประจำที่ซึ่งไม่มีระบบย่อยที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดทอนสัญญาณรบกวนจากการเคลื่อนที่ และที่มี ‘ความไว’ (‘sensitivity’) ต่ำกว่า (ดีกว่า) หรือเท่ากับ 50 เฟมโตเทสลา (รูทมีนสแควร์ [rms]) ต่อค่ารากที่สองของเฮิรตซ์ที่ความถี่เท่ากับ 1 เฮิรตซ์ หรือ - - - - b. ระบบสควิด (SQUID) ที่มีแมกนีโตมิเตอร์แบบเคลื่อนที่ (in-motion-magnetometer) ซึ่งมี ‘ความไว’ (‘sensitivity’) ต่ำกว่า (ดีกว่า) 20 พิโคเทสลา (รูทมีนสแควร์ [rms]) ต่อค่ารากที่สองของความถี่ เมื่อความถี่คือ 1 เฮิรตซ์ และออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดทอนสัญญาณรบกวนจากการเคลื่อนที่ - - - 2. “แมกนีโตมิเตอร์” (“magnetometers”) ที่ใช้ “เทคโนโลยี” (“technology”) สูบแบบออปติก (optically pumped) หรือนิวเคลียร์พรีเซสชัน (nuclear precession) (โปรตอน/โอเวอร์เฮาเซอร์ [proton/overhauser]) ที่มี ‘ความไว’ (‘sensitivity’) ต่ำกว่า (ดีกว่า) 20 พิโคเทสลา (รูทมีนสแควร์ [rms]) ต่อค่ารากที่สองของเฮิรตซ์ เมื่อความถี่คือ 1 เฮิรตซ์ - - - 3. “แมกนีโตมิเตอร์” (“magnetometers”) ที่ใช้ “เทคโนโลยี” (“technology”) ฟลักซ์เกต (fluxgate) ที่ค่า ‘ความไว’ (‘sensitivity’) เท่ากับหรือต่ำกว่า (ดีกว่า) 10 พิโคเทสลา (รูทมีนสแควร์ [rms]) ต่อค่ารากที่สองของเฮิรตซ์ เมื่อความถี่คือ 1 เฮิรตซ์ - - - 4. “แมกนีโตมิเตอร์” (“magnetometers”) แบบขดลวดเหนี่ยวนำที่มี ‘ความไว’ (‘Sensitivity’) ต่ำกว่า (ดีกว่า) ค่าใดค่าหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่าเท่ากับ 0.05 นาโนเทสลา (รูทมีนสแควร์ [rms]) ต่อรากที่สองของเฮิรตซ์ ที่ความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ - - - - b. ค่าเท่ากับ 1×10^{-3} นาโนเทสลา (รูทมีนสแควร์ [rms]) ต่อรากที่สองของเฮิรตซ์ที่ความถี่ 1 เฮิรตซ์หรือมากกว่าแต่ไม่เกิน 10 เฮิรตซ์ หรือ - - - - c. ค่าเท่ากับ 1×10^{-4} นาโนเทสลา (รูทมีนสแควร์ [rms]) ต่อรากที่สองของเฮิรตซ์ที่ความถี่สูงกว่า 10 เฮิรตซ์ - - - 5. “แมกนีโตมิเตอร์” (“magnetometers”) ที่ใช้เส้นใยนำแสงซึ่ง ‘ความไว’ (‘sensitivity’) ต่ำกว่า (ดีกว่า) 1 นาโนเทสลา (รูทมีน	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		สแควร์ [rms]) ต่อรากที่สองของเฮิรตซ์ - - b. ตัวเซนเซอร์สนามไฟฟ้าใต้น้ำที่มี ‘ความไว’ (‘sensitivity’) ต่ำกว่า (ดีกว่า) 8 นาโนโวลต์ต่อเมตรต่อรากที่สองของความถี่ เมื่อวัดที่ 1 เฮิรตซ์ - - c. “มาตรวัดเกรเดียนต์แม่เหล็ก” (“magnetic gradiometers”) ดังต่อไปนี้ - - - 1. “มาตรวัดเกรเดียนต์แม่เหล็ก” (“magnetic gradiometers”) ที่ใช้ “แมกนีโตมิเตอร์” (“magneto-meters”) หลายชิ้นตามที่ระบุใน 6A006.a. - - - 2. “มาตรวัดเกรเดียนต์แม่เหล็กแบบอินทรินสิก” (“intrinsic magnetic gradiometers”) ซึ่งใช้เส้นใยนำ แสงที่ ‘ความไว’ (‘sensitivity’) ของสนามเกรเดียนแม่เหล็ก (magnetic gradient field) ต่ำกว่า (ดีกว่า) 0.3 นาโนเทสลาต่อเมตร รูทมีนสแควร์ต่อรากที่สองของความถี่เป็นเฮิรตซ์ - - - 3. “มาตรวัดเกรเดียนต์แม่เหล็กแบบอินทรินสิก” (“Intrinsic Magnetic Gradiometers”) ที่ใช้ “เทคโนโล-ยี” (“technology”) นอกเหนือจาก “เทคโนโลยี” (“technology”) เส้นใยแก้วนำแสงที่ ‘ความไว’ (‘Sensitivity’) ของสนามเกรเดียนแม่เหล็กต่ำกว่า (ดีกว่า) 0.015 นาโนเทสลารูทมีนสแควร์ ต่อรากที่สองของความถี่หน่วยเฮิรตซ์ - - d. “ระบบชดเชย” (“compensation systems”) สำหรับเซนเซอร์สนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าใต้น้ำที่มีผลให้การทำงานดีกว่าหรือเท่ากับค่าพารามิเตอร์ที่ควบคุมตาม 6A006.a. 6A006.b. หรือ 6A006.c. - - e. อุปกรณ์รับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าใต้น้ำที่ใช้เซนเซอร์สนามแม่เหล็กที่ระบุใน 6A006.a. หรือเซนเซอร์สนามไฟฟ้าใต้น้ำที่ระบุใน 6A006.b. <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A006 ‘ความไว’ (‘sensitivity’) (ระดับสัญญาณรบกวน [noise level]) คือ รูทมีนสแควร์ของค่าสัญญาณรบกวนจากสิ่งแวดล้อมที่จำกัดโดยอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณต่ำสุดที่สามารถวัดได้*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
7	6A007	- มาตรวัดค่าความโน้มถ่วง (gravity meters [gravimeters]) และมาตรวัดเกรเดียนต์แรงโน้มถ่วง (gravity gradiometers) ดังต่อไปนี้ *หมายเหตุ: ศึกษา 6A107 ประกอบ* - - a. มาตรวัดค่าความโน้มถ่วง (gravity meters) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้ที่ภาคพื้นดินและค่าความแม่นยำสถิต (static accuracy) น้อยกว่า (ดีกว่า) 10 ไมโครกาลิเลโอ (μgal) *หมายเหตุ: กรณี 6A007.a. ไม่ควบคุมเครื่องวัดค่าความโน้มถ่วงภาคพื้นดินประเภทใช้ส่วนประกอบจากควอตซ์ (วอร์เดน [Worden])* - - b. มาตรวัดค่าความโน้มถ่วง (gravity meters) ที่ออกแบบเพื่อใช้บนยานเคลื่อนที่ และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ค่าความแม่นยำสถิต (static accuracy) น้อยกว่า (ดีกว่า) 0.7 มิลลิกาลิเลโอ (mGal) และ 2. "ค่าความแม่นยำ" ("accuracy") ในขณะทำงาน (เคลื่อนที่) น้อยกว่า (ดีกว่า) 0.7 มิลลิกาลิเลโอ (mGal) โดยมี "ค่าบันทึกเวลาเข้าสู่ภาวะสมดุล" ("time-to-steady-state registration") น้อยกว่า 2 นาที ภายใต้องค์ประกอบการชดเชยแก้ไขค่า (attendant corrective compensation) และอิทธิพลจากการเคลื่อนไหว (motional influences) - - c. มาตรวัดเกรเดียนต์แรงโน้มถ่วง (gravity gradiometers)	9015.80 9015.90
8	6A008	- ระบบ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ประกอบเรดาร์ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุต่อไปนี้ และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบและอุปกรณ์ดังกล่าว *หมายเหตุ: ศึกษา 6A108 ประกอบ* *หมายเหตุ: กรณี 6A008 ไม่ควบคุมสิ่งต่อไปนี้* — *เรดาร์ลาดตระเวนทุติยภูมิ (secondary surveillance radar: SSR)* — *เรดาร์ที่ใช้กับรถยนต์ทางพลเรือน* — *จอแสดงผลหรือจอภาพที่ใช้เพื่อการควบคุมการจราจรทางอากาศ (air traffic control: ATC)* — *เรดาร์ทางอุตุนิยมวิทยา (ตรวจสภาพอากาศ)* — *อุปกรณ์เรดาร์ช่วยการลงจอดอย่างแม่นยำ (precision approach radar: PAR) ที่เป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนนานาชาติ (International Civil Aviation Organisation: ICAO) และใช้แถวลำดับเชิงเส้น (1 มิติ) ที่บังคับ	8517.71 8517.79 8526.10 8529.10 8529.90 8542.31 8542.32 8542.39 9031.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ทิศทางได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่ใช้สายอากาศแพสซิฟที่ปรับตำแหน่งเชิงกล (mechanically positioned passive antennae) - - a. ทำงานที่ความถี่ตั้งแต่ 40 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 230 กิกะเฮิรตซ์ และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ค่ากำลังงานเอาต์พุตเฉลี่ยมากกว่า 100 มิลลิวัตต์ <u>หรือ</u> - - - 2. ความแม่นยำในการกำหนดจุดที่ช่วงพิสัย 1 เมตรหรือต่ำกว่า (ดีกว่า) และมุมแอซิมัท (azimuth) ที่ 0.2 องศาหรือต่ำกว่า (ดีกว่า) - - b. มีแบนด์วิดท์ปรับได้สูงกว่าร้อยละ ± 6.25 ของ ‘ค่าความถี่ทำงานกลาง’ (‘centre operating frequency’) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A008.b. ‘ค่าความถี่ทำงานกลาง’ (‘centre operating frequency’) มีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของผลรวมค่าความถี่ในการทำงานสูงสุดบวกกับค่าความถี่ต่ำสุดที่ระบุ* - - c. ทำงานพร้อมกันได้ที่ความถี่พาห์ได้มากกว่า 2 ความถี่ - - d. ทำงานได้ในโหมดเรดาร์แบบช่องเปิดสังเคราะห์ (synthetic aperture radar: SAR) ช่องเปิดสังเคราะห์แบบผกผัน (inverse synthetic aperture radar: ISAR) หรือเรดาร์แบบมองข้างบนอากาศ (sidelooking airborne radar: SLAR) - - e. ประกอบด้วยสายอากาศแถวลำดับปรับเฟสแบบสแกนอิเล็กทรอนิกส์ (electronically scanned array antennae) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A008.e. สายอากาศแถวลำดับปรับเฟสแบบสแกนอิเล็กทรอนิกส์ (electronically scanned array antennae) อาจเรียกว่า สายอากาศแถวลำดับที่มีการกราดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronically steerable array antennae) ได้ด้วย* - - f. สามารถระบุความสูงของเป้าหมายที่ไม่ให้ความร่วมมือได้ (non-cooperative targets) - - g. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้งานบนอากาศยาน (ติดบนบอลลูนหรือบนแอร์เฟรม [airframe]) และ มี “การประมวลผลสัญญาณ” แบบดอปเปลอร์ (doppler “signal processing”) เพื่อตรวจจับเป้าหมายที่เคลื่อนที่ - - h. ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเรดาร์โดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 1. เทคนิคที่ใช้ “สเปกตรัมที่แผ่จากเรดาร์ (“radar spread spectrum”) <u>หรือ</u> - - - 2. เทคนิคที่ใช้ “ความไวในการเปลี่ยนความถี่ของเรดาร์ (“radar frequency agility”) - - i. ใช้เป็นอุปกรณ์เรดาร์ภาคพื้นดินที่มี “พิสัยทำการของเครื่องมือ” (“instrumented range”) สูงสุดมากกว่า 185 กิโลเมตร *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A008.i. ไม่ควบคุมสิ่งต่อไปนี้* *a. เรดาร์เพื่อการตรวจการทำประมง (Fishing ground surveillance radar)* *b. อุปกรณ์เรดาร์ภาคพื้นดินที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อควบคุมเส้นทางการจราจรทางอากาศโดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *1. “พิสัยทำการของเครื่องมือ” (“Instrumented Range”) สูงที่สุดเท่ากับหรือน้อยกว่า 500 กิโลเมตร* *2. ตั้งค่าเพื่อให้ข้อมูลเป้าหมายของเรดาร์ถูกส่งได้เพียงทางเดียวจากสถานีเรดาร์ไปยังศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC) ของพลเรือนตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไป* *3. กำหนดให้ไม่สามารถควบคุมอัตราการกวาดหาของเรดาร์ในระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ <u>และ</u>* *4. เพื่อการติดตั้งเป็นการถาวร* *c. เรดาร์ติดตามบอลลูนตรวจสภาพอากาศ* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A008.i. “พิสัยทำการของเครื่องมือ”* (“instrumented range”) *หมายถึง พิกัดสูงสุดที่กำหนดให้แสดงบนเรดาร์* - - j. เป็นอุปกรณ์เรดาร์ที่ใช้ “เลเซอร์” (“laser”) หรืออุปกรณ์วัดระยะและตรวจจับด้วยแสง (Light Detection and Ranging: LIDAR) ที่มี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. “ทำงานได้ในอวกาศ” (“space-qualified”) - - - 2. ใช้เทคนิคการตรวจหาแบบโคฮีเรนต์เฮเทอโรไดน์ (coherent heterodyne) หรือโฮโมไดน์ (homodyne) และค่าความละเอียดเชิงมุมน้อยกว่า (ดีกว่า) 20 ไมโครเรเดียน <u>หรือ</u> - - - 3. ออกแบบเพื่อการสำรวจชั้นความลึกพื้นทะเลชายฝั่งจากอากาศ (airborne bathymetric littoral survey) ตามมาตรฐานระดับที่ 1 เอ ขึ้นไปขององค์การอุทกศาสตร์นานาชาติ (International	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		Hydrographic Organization [IHO] Order 1a Standard) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2008) เพื่อการสำรวจทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic Surveys) และใช้ "เลเซอร์" ("laser") ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ซึ่งมีความยาวคลื่นมากกว่า 400 นาโนเมตรแต่ไม่เกิน 600 นาโน เมตร *<u>หมายเหตุ 1:</u> อุปกรณ์วัดระยะและตรวจจับด้วยแสง (light detection and ranging: LIDAR) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการสำรวจดังที่ระบุเฉพาะใน 6A008.j.3.* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 6A008.j. ไม่ควบคุมอุปกรณ์วัดระยะและตรวจจับด้วยแสง (light detection and ranging: LIDAR) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการสังเกตการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา* *<u>หมายเหตุ 3</u>: ค่าพารามิเตอร์ของเอกสารการสำรวจชั้นความลึกพื้นทะเลชายฝั่งจากอากาศตามมาตรฐานระดับที่ 1 เอ ขององค์การอุทกศาสตร์นานาชาติ (International Hydrographic Organization [IHO] Order 1a Standard ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2008 สรุปได้ดังต่อไปนี้* — *ความแม่นยำแนวนอน (Horizontal Accuracy) (ระดับความมั่นใจ [Confidence Level] ร้อยละ 95) = 5 เมตร + ร้อยละ 5 ของความลึก* — *ความแม่นยำความลึกสำหรับความลึกที่ลดลง (Depth Accuracy for Reduces Depths) (ระดับความเชื่อมั่น [Confidence Level] 95%) = ± √(a^2 + (b * d)^2) เมื่อ* *ค่าความผิดพลาดความลึกคงที่ (a) = 0.5 เมตร* *เช่น ผลรวมของค่าความผิดพลาดความลึกคงที่ทั้งหมด* *ตัวประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับความลึก (depth dependent errors) (b) = 0.013* *b*d = ค่าความผิดพลาดที่ขึ้นอยู่กับความลึก* *เช่น ผลรวมค่าความผิดพลาดที่ขึ้นอยู่กับความลึกทั้งหมด* *d = ความลึก* — *การตรวจหาลักษณะ (Feature Detection) คือ ลักษณะทรงลูกบาศก์มากกว่า 2 เมตร ที่มีระดับความลึกถึง 40 เมตร โดยร้อยละ 10 ของความลึกมีค่ามากกว่า 40 เมตร* - - k. มีระบบย่อยเพื่อ "การประมวลผลสัญญาณ" ("signal processing") ที่ใช้วิธี "การบีบอัดสัญญาณพัลส์" ("pulse compression") และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 1. อัตราส่วนของ “การบีบอัดสัญญาณพัลส์” (“pulse compression”) สูงกว่า 150 <u>หรือ</u> - - - 2. มีความกว้างของพัลส์ที่บีบอัด (compressed pulse width) น้อยกว่า 200 นาโนวินาที <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A008.k.2. ไม่ควบคุมเรดาร์ของท่าเรือ (‘marine radar’) หรือเรดาร์ ‘ควบคุมการจราจรเรือ’ (‘vessel traffic service’) แบบสองมิติที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้* *a. อัตราส่วนของ “การบีบอัดสัญญาณพัลส์” (“pulse compression”) ไม่เกิน 150* *b. ความกว้างของพัลส์บีบอัดมากกว่า 30 นาโนวินาที* *c. เสาอากาศแบบกวาดเชิงกลเดี่ยวหรือแบบเชิงกลหมุน (Single and rotating mechanically scanned antenna)* *d. ค่ากำลังเอาต์พุตสูงสุด (peak output power) ไม่เกิน 250 วัตต์ <u>และ</u>* *e. “การส่งข้อมูลผ่านคลื่นความถี่” (“frequency hopping”) ไม่ได้* - - ไ. มีระบบย่อยเพื่อการประมวลผลข้อมูลและมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. “การติดตามเป้าหมายแบบอัตโนมัติ” (“automatic target tracking”) ณ ตำแหน่งการหมุนของเสาอากาศใด ๆ ที่แสดงตำแหน่งเป้าหมายที่คาดไว้ซึ่งอยู่เกินกว่าระยะเวลาของสัญญาณเรดาร์ผ่านรอบถัดไป <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุ:</u> ตามวัตถุประสงค์ของ 6A008.ไ.1. ไม่ควบคุมสมรรถนะในการแจ้งเตือนภัย (conflict alert capability) ของระบบควบคุมการจราจรทางอากาศหรือ ‘เรดาร์ของท่าเรือ’ (‘marine radar’)* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A008.ไ.1. “การติดตามเป้าหมายแบบอัตโนมัติ” (“automatic target tracking”) หมายถึง เทคนิคในการประมวลผลซึ่งทำงานโดยอัตโนมัติและให้ผลลัพธ์เป็นค่าพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของเป้าหมายที่เป็นไปได้มากที่สุดในแบบเรียลไทม์ (real time)* - - - 2. ไม่ใช้ - - - 3. ไม่ใช้ - - - 4. ตั้งค่าให้ทำการประมวลแบบซูเปอร์โพสิชัน (superposition) และโครีเลชัน (correlation) หรือฟิวชัน (fusion) ข้อมูลเป้าหมาย	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ภายใน 6 วินาทีจากเซนเซอร์เรดาร์ที่ “กระจายตัวทางภูมิศาสตร์” (“geographically dispersed”) ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปเพื่อขยายสัญญาณและแยกแยะเป้าหมายได้ดีกว่าเซนเซอร์เดี่ยวที่ระบุใน 6A008.f. หรือ 6A008.i. <u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 6A008.l.4. ให้ถือว่า เซนเซอร์เรดาร์มีคุณลักษณะว่าด้วย “กระจายตัวทางภูมิศาสตร์” (“geographically dispersed”) เมื่อตำแหน่งแต่ละจุดห่างจากกันมากกว่า 1,500 เมตรขึ้นไปในทิศทางใดๆ ทั้งนี้ให้ถือว่า เซนเซอร์เคลื่อนที่ (mobile sensors) เป็นเซนเซอร์ชนิด “กระจายตัวทางภูมิศาสตร์” (“geographically dispersed”) เสมอ* <u>หมายเหตุ:</u> *กรณี 6A008.l.4. ไม่ควบคุมระบบ อุปกรณ์และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้สำหรับ ‘ควบคุมการจราจรทางเรือ’ (‘vessel traffic service’)* <u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A008 ‘เรดาร์เพื่อการเดินเรือ’ (‘marine radar’) คือ เรดาร์ที่ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเล เส้นทางน้ำในแผ่นดินหรือพื้นที่ใกล้ชายฝั่ง* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 6A008 ‘ระบบควบคุมการจราจรทางเรือ’ (‘vessel traffic service’) คือ การติดตามและควบคุมการจราจรทางเรือซึ่งคล้ายคลึงกับการควบคุมการจราจรทางอากาศของ “อากาศยาน” (“aircraft”)*	
9	6A102	- ‘เครื่องตรวจจับ’ ที่ทนทานต่อรังสี (radiation hardened ‘detectors’) นอกเหนือจากที่ระบุใน 6A002 ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อใช้ป้องกันผลกระทบจากนิวเคลียร์ (เช่น คลื่นพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้า [electromagnetic pulse: EMP] รังสีเอ็กซ์ ผลกระทบที่เกิดจากแรงระเบิดและคลื่นความร้อนร่วมกัน) และที่ใช้ได้กับ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ที่ออกแบบหรือมีพิกัดทำงานเพื่อให้ทนทานต่อระดับรังสีซึ่งมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณรังสี ทั้งหมดที่ 5×10^5 เรเดียน (ซิลิคอน) <u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> *กรณี 6A102 ‘เครื่องตรวจจับ’ (‘detector’) หมายถึง อุปกรณ์เชิงกล เชิงไฟฟ้า แสงหรือเคมี ซึ่งบ่งชี้ บันทึกหรือลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองเมื่อมีสิ่งกระตุ้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในรูปของแรงดันหรืออุณหภูมิ สัญญาณไฟฟ้า หรือแม่เหล็กไฟฟ้า หรือรังสีจากวัสดุกัมมันตรังสี อุปกรณ์นี้รวมถึงอุปกรณ์ซึ่งวัดการทำงานหรือการล้มเหลวเพียงครั้งเดียว*	8541.42 8541.43 8541.49 8542.31 8542.32 8542.33 8542.39 9025.11 9025.80 9027.89 9030.10 9030.33 9031.80 9033.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
10	6A107	- มาตรวัดค่าความโน้มถ่วง (gravimeters) และส่วนประกอบของเครื่องวัดแรงโน้มถ่วงและมาตรวัดเกรเดียนต์แรงโน้มถ่วง (gravity gradiometers) ดังต่อไปนี้ - - a. มาตรวัดค่าความโน้มถ่วง (Gravity meters) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 6A007.b. ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานทางอากาศหรือยานพาหนะและอุปกรณ์ทางทะเล (Marine) และมีความแม่นยำแบบสถิตหรือในเชิงการทำงานเท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 0.7 มิลลิกัล (mgal) และมี “ค่าบันทึกเวลากลับเข้าสู่ภาวะสมดุล” (“time-to-steady-state registration”) ที่ 2 นาทีหรือน้อยกว่า - - b. ส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับมาตรวัดค่าความโน้มถ่วง (gravity meters) ซึ่งระบุไว้ใน 6A007.b. หรือ 6A107.a. และมาตรวัดเกรเดียนต์แรงโน้มถ่วง (gravity gradiometers) ที่ระบุไว้ใน 6A007.c.	9015.80 9015.90
11	6A108	- ระบบเรดาร์ ระบบติดตามเป้าหมายและราโดม (radomes) นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 6A008 ดังต่อไปนี้ - - a. ระบบเรดาร์และเรดาร์แบบเลเซอร์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้ในยานนำส่งสู่อวกาศตามที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลอง (sounding rockets) ตามที่ระบุใน 9A104 *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A108.a. รวมถึงอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้* *a. อุปกรณ์ทำแผนที่เส้นชั้นของลักษณะภูมิประเทศ (terrain contour mapping equipment)* *b. อุปกรณ์ทำแผนที่สามมิติและสหสัมพันธ์ (scene mapping and correlation equipment) (ทั้งแบบดิจิทัลและแอนะล็อก)* *c. อุปกรณ์เรดาร์นำร่องแบบดอปเปลอร์ (doppler navigation radar equipment)* *d. อุปกรณ์แพสซิฟอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ (passive interferometer equipment)* *e. อุปกรณ์เซนเซอร์รับภาพ (imaging sensor equipment) (ทั้งแบบแอ็กทิฟและแพสซิฟ)* - - b. ระบบติดตามเป้าหมายที่มีความละเอียดสูง (precision tracking systems) ที่ใช้ได้กับ ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’) ดังต่อไปนี้ - - - 1. ระบบติดตามเป้าหมาย (tracking systems) ซึ่งใช้เครื่องแปลรหัสประกอบจุดอ้างอิงภาคพื้นดินหรือจุดอ้างอิงทางอากาศ หรือใช้ร่วมกับระบบดาวเทียมนำร่องเพื่อให้วัดค่าของตำแหน่งการบินและค่าความสูงได้ทันที	8526.10 8529.10 8529.90 9014.80 9015.40 9015.80 9031.49 9031.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 2. เรดาร์วัดระยะ (range instrumentation radars) รวมทั้งอุปกรณ์ติดตามชนิดใช้แสงหรืออินฟราเรดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสมรรถนะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ความละเอียดเชิงมุมดีกว่า 1.5 มิลลิเรเดียน b. พิสัยทำการตั้งแต่ 30 กิโลเมตรขึ้นไป โดยมีความละเอียดของระยะวัดดีกว่า 10 เมตร รูทมีนสแควร์ (m rms) <u>และ</u> c. ความละเอียดในการวัดค่าความเร่งสูงกว่า 3 เมตรต่อวินาที *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 6A108.b. 'ขีปนาวุธ' ('missile') หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์หรือระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร* - - c. ราโดม (radomes) ที่ออกแบบเพื่อให้ทนทานต่อการกระตุกจากความร้อน (thermal shock) รวมที่สูงกว่า 4.184 x 10^6 จูลต่อตารางเมตรรวมกับแรงดันสูงสุด (peak over pressure) ที่สูงกว่า 50 กิโลปาสคาล และใช้ได้กับ "ขีปนาวุธ" ("missiles") เพื่อป้องกันผลกระทบจากนิวเคลียร์ (เช่น คลื่นพัลส์ชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า [electromagnetic pulse: EMP] รังสีเอ็กซ์ ผลกระทบรวมกันของแรงระเบิดร่วมกับคลื่นความร้อน)	
12	6A202	- หลอดขยายแสง (photomultiplier tubes) ที่มีลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ - - a. โฟโตแคโทด (photocathode) มีขนาดพื้นที่มากกว่า 20 ตารางเซนติเมตร <u>และ</u> - - b. 'ค่าเวลาขึ้น' ('rise time') ของพัลส์แอโนด (anode pulse) น้อยกว่า 1 นาโนวินาที	8540.20
13	6A203	- กล้องถ่ายภาพและส่วนประกอบ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 6A003 ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ 1:</u> "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มหรือทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของกล้องหรืออุปกรณ์รับภาพมีคุณลักษณะตามที่ระบุใน 6A203.a. 6A203.b. หรือ 6A203.c. ที่ระบุไว้ใน 6D203* *<u>หมายเหตุ 2:</u> "เทคโนโลยี" ("technology") ที่อยู่ในรูปรหัสหรือกุญแจเพื่อเพิ่มหรือทำให้กล้องถ่ายภาพหรืออุปกรณ์รับภาพทำงานได้ โดยเป็นสิ่งที่มีคุณลักษณะตามที่ระบุใน 6A203.a. 6A203.b. หรือ 6A203.c. ที่ระบุไว้ใน 6E203* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A203.a. ถึง 6A203.c. ไม่ควบคุมกล้องถ่ายภาพหรืออุปกรณ์รับภาพที่มีข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ (hardware) และ "ซอฟต์แวร์"*	8525.81 8525.82 8525.83 8525.89 8529.90 8540.20 9002.90 9006.30 9006.40 9006.53 9006.59

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		("software") หรือ "เทคโนโลยี" ("technology") ที่จำกัดประสิทธิภาพการทำงานให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต่อไป โดยให้สิ่งเหล่านี้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ *1. ต้องนำส่งกลับไปยังผู้ผลิตเริ่มต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขข้อจำกัด* *2. จำเป็นต้องมี "ซอฟต์แวร์ ("software") ที่ระบุใน 6D203 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพื่อให้ทำงานได้ตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ใน 6A203 <u>หรือ</u>* *3. จำเป็นต้องมี "เทคโนโลยี" ("technology") ในรูปแบบกุญแจหรือรหัสที่ระบุไว้ใน 6E203 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือทำให้ทำงานได้ตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ใน 6A203* - - a. กล้องถ่ายภาพแบบสตรีก (streak cameras) และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ - - - 1. กล้องถ่ายภาพแบบสตรีก (streak cameras) ที่มีความเร็วในการบันทึกมากกว่า 0.5 มิลลิเมตรต่อไมโครวินาที - - - 2. กล้องถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์แบบสตรีก (electronic streak cameras) ที่ค่าความละเอียดของเวลา (time resolution) เท่ากับหรือน้อยกว่า 50 นาโนวินาที - - - 3. หลอดสตรีก (streak tubes) สำหรับกล้องถ่ายภาพตามที่ระบุใน 6A203.a.2. - - - 4. อุปกรณ์เสริม (plug-ins) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานกับกล้องถ่ายภาพชนิดสตรีก (streak cameras) ซึ่งมีโครงสร้างแบบชุด (modular structures) และทำงานได้ตามข้อกำหนดที่ระบุใน 6A203.a.1. หรือ 6A203.a.2. - - - 5. หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ซิงโครไนซ์ (synchronizing electronics units) ชุดประกอบใบพัด (rotor assemblies) ที่มีกังหัน กระจกและแบริ่ง (bearings) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับกล้องถ่ายภาพที่ระบุใน 6A203.a.1. - - b. กล้องถ่ายภาพแบบเฟรม (framing cameras) และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ - - - 1. กล้องถ่ายภาพแบบเฟรม (framing cameras) ที่มีอัตราการบันทึกภาพมากกว่า 225,000 เฟรมต่อวินาที - - - 2. กล้องถ่ายภาพแบบเฟรม (framing cameras) ที่มีความเร็วชัตเตอร์ในการถ่าย (frame exposure time) เท่ากับหรือน้อยกว่า 50 นาโนวินาที	9006.91 9620.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 3. หลอดเฟรม (framing tubes) และอุปกรณ์โซลิดสเตตรับภาพ (solid-state imaging devices) ที่มีความเร็วในการรับภาพของเฟรม (ชัตเตอร์) (fast image gating (shutter) time) เท่ากับหรือน้อยกว่า 50 นาโนวินาที และออกแบบเป็นพิเศษสำหรับกล้องถ่ายภาพที่ออกแบบเฉพาะที่ระบุใน 6A203.b.1. หรือ 6A203.b.2. - - - 4. อุปกรณ์เสริม (plug-ins) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานกับกล้องถ่ายภาพชนิดเฟรม (framing cameras) ซึ่งมีโครงสร้างแบบโมดูล (modular structures) ส่งผลให้ทำงานได้ตามข้อกำหนดด้านการทำงานที่ระบุใน 6A203.b.1. หรือ 6A203.b.2. - - - 5. หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ซิงโครไนซ์ (synchronizing electronics units) ชุดประกอบใบพัด (rotor assemblies) ที่มีกังหัน กระจกและแบริ่งที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับกล้องถ่ายภาพที่ระบุใน 6A203.a.1. หรือ 6A203.b.2. *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 6A203.b. กล้องถ่ายภาพชนิดเฟรมความเร็วสูง (high speed single frame cameras) ตัวเดียวที่นำมาแยกใช้เพื่อถ่ายภาพเดี่ยว (single image) ของเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสูง (dynamic event) หรืออาจเป็นกล้องหลายตัวที่นำมาใช้ประกอบกันในระบบซีเควนเชียลทริกเกอร์ (sequentially-triggered system) เพื่อให้ถ่ายภาพเหตุการณ์ได้หลาย ๆ ภาพ* - - c. กล้องถ่ายภาพชนิดโซลิตสเตตหรือหลอดอิเล็กตรอน (solid state or electron tube cameras) และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษของอุปกรณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ - - - 1. กล้องถายภาพโซลิตสเตตหรือหลอดอิเล็กตรอน (solid-state cameras or (electron tube cameras) ที่มีความเร็วในการจับภาพ (ชัตเตอร์ (shutter) เท่ากับหรือน้อยกว่า 50 นาโนวินาที - - - 2. อุปกรณ์โซลิดสเตตรับภาพ (solid-state Imaging Devices) และหลอดขยายภาพ (image intensifiers tubes) ที่มีความเร็วในการจับภาพ (fast image gating) (ชัตเตอร์ (shutter) เท่ากับหรือน้อยกว่า 50 นาโนวินาทีที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อกล้องถ่ายภาพที่ระบุไว้ใน 6A203.c.1. - - - 3. อุปกรณ์ชัตเตอร์ไฟฟ้านำแสง (electro-optical shuttering devices) (เซลเคอร์และพอคเคล [Kerr or Pockels cells]) ที่มี	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ความเร็วในการรับภาพ (fast image gating) (ชัตเตอร์ [shutter]) เท่ากับหรือน้อยกว่า 50 นาโนวินาที - - - 4. อุปกรณ์เสริม (plug-ins) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานกับกล้องถ่ายภาพซึ่งมีโครงสร้างแบบโมดูล (modular structures) ทำให้ทำงานได้ตามข้อกำหนดการทำงาน (performance specifications) ที่ระบุใน 6A203.c.1. - - d. กล้องโทรทัศน์ที่ทนทานต่อรังสี (radiation-hardened TV cameras) หรือเลนส์ของกล้องดังกล่าวที่ออกแบบเป็นพิเศษ หรือกำหนดว่าเป็นสิ่งที่ทนทานต่อรังสี (radiation hardened) เพื่อให้ทนทานต่อโดสรังสีรวมสูงกว่า 50×10^3 เกรย์ (ซิลิคอน) (5×10^6 เรเดียนซ์ [ซิลิคอน]) โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงาน (operational degradation) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *คำว่า เกรย์ (ซิลิคอน) (Gy [Silicon]) หมายถึง ปริมาณพลังงานซึ่งมีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัมที่ถูกดูดซับโดยซิลิคอนตัวอย่างที่ไม่ได้ป้องกันรังสีแบบไอออนไนซ์ (ionising radiation*	
14	6A205	- “เลเซอร์” (“lasers”) อุปกรณ์ขยาย “เลเซอร์” (“laser” amplifiers) และเครื่องออสซิลเลเตอร์ (oscillators) นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 0B001.g.5. 0B001.h.6. และ 6A005 ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีเลเซอร์ไอทองแดง ศึกษา 6A005.b. ประกอบ* - - a. “เลเซอร์” แบบไอออนของแก๊สอาร์กอน (Argon ion “lasers”) ที่มีคุณลักษณะทั้งคู่ ดังต่อไปนี้ 1. ทำงานที่ความยาวคลื่นระหว่าง 400 นาโนเมตรถึง 515 นาโนเมตร <u>และ</u> 2. “ค่ากำลังงานเอาต์พุตเฉลี่ย” มากกว่า 40 วัตต์ - - b. อุปกรณ์ขยายเลเซอร์และออสซิลเลเตอร์ (oscillators) แบบย้อมสีชนิดโหมดเดียวแบบปรับค่าพัลส์ได้ ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ทำงานที่ความยาวคลื่นระหว่าง 300 นาโนเมตร ถึง 800 นาโน เมตร 2. “ค่ากำลังงานเอาต์พุตเฉลี่ย” มากกว่า 1 วัตต์ 3. อัตราการเกิดพัลส์ซ้ำมากกว่า 1 กิโลเฮิรตซ์ <u>และ</u> 4. ความกว้างพัลส์น้อยกว่า 100 นาโนวินาที	9013.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - c. อุปกรณ์ขยายเลเซอร์แบบสีชนิดปรับค่าพัลส์ได้และออสซิลเลเตอร์ (oscillators) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ทำงานที่ความยาวคลื่นระหว่าง 300 นาโนเมตร ถึง 800 นาโนเมตร 2. “ค่ากำลังงานเอาต์พุตเฉลี่ย” มากกว่า 30 วัตต์ 3. อัตราการเกิดพัลส์ซ้ำมากกว่า 1 กิโลเฮิรตซ์ <u>และ</u> 4. ความกว้างพัลส์น้อยกว่า 100 นาโนวินาที *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6A205.c. ไม่ควบคุมออสซิลเลเตอร์แบบโหมดเดียว (single mode oscillators)* - - d. “เลเซอร์” แบบพัลส์คาร์บอนไดออกไซด์ (pulsed carbon dioxide “lasers”) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ทำงานที่ความยาวคลื่นระหว่าง 9,000 นาโนเมตร ถึง 11,000 นาโนเมตร 2. อัตราการเกิดพัลส์ซ้ำมากกว่า 250 เฮิรตซ์ 3. “ค่ากำลังงานเอาต์พุตเฉลี่ย” มากกว่า 500 วัตต์ <u>และ</u> 4. ความกว้างพัลส์น้อยกว่า 200 นาโนวินาที - - e. เครื่องเลื่อนรามานแบบพาราไฮโดรเจน (para-hydrogen Raman shifters) ที่ออกแบบเพื่อทำงานที่ความยาวคลื่นเอาต์พุต 16 ไมครอน และที่มีอัตราการเกิดพัลส์ซ้ำมากกว่า 250 เฮิรตซ์ - - f. “เลเซอร์” ที่ผสมนีโอดิเมียม (neodymium-doped “lasers”) (นอกเหนือจากแก้ว) ที่มีความยาวคลื่นเอาต์พุตระหว่าง 1,000 ถึง 1,100 นาโนเมตร และที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. เลเซอร์แบบกระตุ้นด้วยพัลส์ (pulse-excited) และคิวสวิตช์ (Q-switched) ที่มีระยะเวลาพัลส์ตั้งแต่ 1 นาโนวินาทีหรือมากกว่า และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. ค่าเอาต์พุตแบบทรานสเวิสเดี่ยว (single transverse) ที่มี “ค่าเฉลี่ยกำลังงานเอาต์พุต” มากกว่า 40 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - - b. ค่าเอาต์พุตแบบหลายทรานสเวิส (multiple transverse) ที่มี “ค่าเฉลี่ยกำลังงานเอาต์พุต” มากกว่า 50 วัตต์ <u>หรือ</u> - - - 2. มีการทวีคูณความถี่เพื่อให้เกิดเอาต์พุตที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 500 ถึง 550 นาโนเมตร และมี “ค่าเฉลี่ยกำลังงานเอาต์พุต” มากกว่า 40 วัตต์	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - g. “เลเซอร์” แบบพัลส์จากคาร์บอนมอนอกไซด์ (pulsed carbon monoxide “lasers”) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 6A005.d.2 ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ทำงานที่ความยาวคลื่นระหว่าง 5,000 ถึง 6,000 นาโนเมตร 2. อัตราการเกิดพัลส์ซ้ำมากกว่า 250 เฮิรตซ์ 3. “ค่าเฉลี่ยกำลังงานเอาต์พุต” มากกว่า 200 วัตต์ <u>และ</u> 4. ความกว้างพัลส์น้อยกว่า 200 นาโนวินาที	
15	6A225	- เครื่องอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์วัดอัตราความเร็ว (velocity interferometers) เพื่อการวัดค่าความเร่งที่มากกว่า 1 กิโลเมตรต่อวินาที ภายในเวลาระหว่างรอบต่อไปต่ำกว่า 10 ไมโครวินาที <u>หมายเหตุ:</u> *กรณี 6A225 รวมถึงเครื่องอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์วัดอัตราความเร็ว (velocity interferometers) ประเภทระบบอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ เช่น ระบบวัดความเร็วสำหรับตัวสะท้อนใดๆ (velocity interferometer systems for any reflector: VISARs) และเครื่องอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์เลเซอร์แบบดอปเปลอร์ (doppler laser interferometers: DLIs) และเครื่องเวอร์โรซิมิเตอร์แบบดอปเปลอร์โฟโตนิค (photonic doppler velocimeters: PDV) เรียกว่า เฮ็ตวี (heterodyne velocimeters: HetV) ด้วย*	8541.51 8541.59 9029.20 9031.49
16	6A226	- เซนเซอร์วัดแรงดัน ดังต่อไปนี้ - - a. เกจวัดแรงดันสั่นสะเทือนที่วัดแรงดันมากกว่า 10 กิกะปาสคาลได้ รวมถึงเกจที่ผลิตจากแมงกานิน (manganin) อิทเทอร์เบียม (ytterbium) และโพลิไวนิลิดีน-ฟลูออไรด์ (polyvinylidene-fluoride: PVDF) /โพลิไวนิลิดีนไดฟลูออไรด์ (polyvinyl difluoride: PVF_2) - - b. ตัวแปรสัญญาณความดันควอตซ์ (quartz pressure transducers) สำหรับความดันสูงกว่า 10 กิกะปาสคาล	8541.60 9026.20 9026.90
	6B	**อุปกรณ์ทดสอบ ตรวจสอบและผลิต**	
17	6B002	- หน้ากากและเส้นช่วยโฟกัส (reticles) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเซนเซอร์รับแสง (optical sensors) ตามที่ระบุใน 6A002.a.1.b. หรือ 6A002.a.1.d.	7020.00 7508.90 8486.90
18	6B004	- อุปกรณ์ออปติกดังนี้ - - a. อุปกรณ์เพื่อการวัดค่าสะท้อนแสงสัมบูรณ์ (absolute reflectance) จนถึงระดับ “ค่าความแม่นยำ” (“accuracy”) เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 0.1 ของค่าสะท้อนแสง (reflectance value)	9027.30 9031.49

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - b. อุปกรณ์นอกเหนือจากอุปกรณ์วัดการสะท้อนกลับของพื้นผิวออปติก (optical surface scattering) ที่มีช่องรับแสงที่ไม่ชัดเจนซึ่งกว้างกว่า 10 เซนติเมตรที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการวัดแสงแบบไม่สัมผัสของพื้นผิวออปติกที่มีลักษณะไม่เรียบ (non-planar optical surface figure) (โพรไฟล์ [profile]) ได้ “ค่าความแม่นยำ” (“accuracy”) เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 2 นาโนเมตร เมื่อเทียบกับโพรไฟล์ที่ต้องการ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6B004 ไม่ควบคุมกล้องจุลทรรศน์*	
19	6B007	- อุปกรณ์เพื่อผลิต ปรับค่า และปรับเทียบมาตรวัดค่าความโน้มถ่วง (gravity meters) ชนิดทำงานที่พื้นดินที่ “ค่าความแม่นยำ” สถิต (น้อยกว่า) ดีกว่า 0.1 มิลลิกาลิเลโอ (mGal)	9031.80
20	6B008	- ระบบเรดาร์แบบพัลส์เพื่อการวัดภาคตัดขวาง (cross-section) โดยมีความกว้างของพัลส์ส่งเท่ากับหรือน้อยกว่า 100 นาโนวินาที และมีส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบดังกล่าว *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 6B108 ประกอบ*	8526.10 9031.80
21	6B108	- ระบบอื่นนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 6B008 ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเรดาร์ที่ใช้ในการวัดภาคตัดขวางที่ใช้กับ ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’) และระบบย่อยของขีปนาวุธได้ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 6B108 ‘ขีปนาวุธ’ (‘missile’) หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์หรือระบบอากาศยานไร้คนขับ(unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	8526.10 9031.80
	6C	**วัสดุ**	
22	6C002	- วัสดุเซนเซอร์แบบออปติก ดังต่อไปนี้ - - a. ธาตุเทลลูเรียม (Tellurium: Te) พื้นฐานที่มีระดับค่าความบริสุทธิ์ตั้งแต่ร้อยละ 99.9995 หรือมากกว่า - - b. ผลึกเชิงเดี่ยว (รวมทั้งเวเฟอร์อีพิแท็กเชียล [epitaxial wafers]) ผลิตด้วยสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. แคดเมียมซิงก์เทลลูไรด์ (cadmium zinc telluride: CdZnTe) ที่มีเนื้อสังกะสีผสมน้อยกว่าร้อยละ 6 เมื่อวัดตาม ‘เศษส่วนโมล’ (‘mole fraction’) - - - 2. แคดเมียมเทลลูไรด์ (cadmium Telluride: CdTe) ที่มีระดับค่าความบริสุทธิ์ใด ๆ <u>หรือ</u>	2804.50 2842.90 3818.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 3. เมอร์คูรีแคดเมียมเทลลูไรด์ (mercury cadmium telluride: HgCdTe) ณ ระดับค่าความบริสุทธิ์ใด ๆ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6C002.b.1. 'เศษส่วนโมล' ('mole fraction') หมายถึง อัตราส่วนโมลของซิงก์เทลลูไรด์ (zinc telluride: ZnTe) ต่อผลรวมโมลของแคดเมียมเทลลูไรด์ (cadmium tellu-ride: CdTe) กับโมลของซิงก์เทลลูไรด์ (zinc telluride: ZnTe) ที่ปรากฏอยู่ในผลึก*	
23	6C004	- วัสดุออปติก ดังต่อไปนี้ - - a. วัสดุ "ซับเสตรตเปล่า" ("substrate blanks") ผลิตจากสารซิงก์เซเลไนด์ (zinc selenide: ZnSe) และซิงก์ซัลไฟด์ (zinc sulphide: ZnS) ที่ผลิตโดยกระบวนการเคลือบผิวด้วยไอระเหยทางเคมี และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ปริมาตรมากกว่า 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ - - - 2. เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 80 มิลลิเมตรและความหนาเท่ากับหรือมากกว่า 20 มิลลิเมตร - - b. วัสดุนำแสงไฟฟ้า (electro-optic materials) และวัสดุนำแสงที่ไม่ใช่เส้นตรง (non-linear optical materials) ดังต่อไปนี้ - - - 1. โพแทสเซียมไททานิลอาร์ซีเนต (potassium titanyl arsenate: KTA) (ซีเอเอส [CAS] 59400-80-5) - - - 2. ซิลเวอร์แกลเลียมเซเลไนด์ (silver gallium selenide: $AgGaSe_2$ เรียกว่า AGSE ด้วย) (ซีเอเอส [CAS] 12002-67-4) - - - 3. แทลเลียมอาร์เซนิกเซเลไนด์ (thallium arsenic selenide: Tl_3AsSe_3 หรือที่เรียกว่า TAS) (ซีเอเอส [CAS] 16142-89-5) - - - 4. ซิงก์เจอร์มาเนียมฟอสไฟด์ (zinc germanium phosphide ($ZnGeP_2$) หรือเรียกว่า ZGP) ซิงก์เจอร์มาเนียมไบฟอสไฟด์ (zinc germanium biphosphide) หรือซิงก์เจอร์มาเนียมไดฟอสไฟด์ (zinc germa-nium diphosphide) หรือ - - - 5. แกลเลี่ยมเซเลไนด์ (gallium selenide (GaSe) (ซีเอเอส [CAS] 12024-11-2) - - c. วัสดุที่มีสมบัติทางแสงแบบไม่เป็นเชิงเส้น (non-linear optical materials) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 6C004.b. ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้	2830.90 2842.90 2843.29 2849.20 2853.90 3818.00 7002.20 7003.12 7003.19 7004.20 7004.90 7014.00 7104.21 7104.29

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 1. มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ความโน้มเอียงที่ไม่เป็นเชิงเส้นลำดับที่สาม (third order non-linear susceptibility) ($\chi^{(3)}$, chi 3) แบบพลวัต (หรือเรียกว่า ไม่หยุดนิ่ง [non-stationary]) ของอัตราเท่ากับ 10^{-6} ตารางเมตร/ตารางโวลต์^{2} หรือมากกว่า <u>และ</u> b. เวลาตอบสนองน้อยกว่า 1 มิลลิวินาที <u>หรือ</u> - - - 2. ความโน้มเอียงที่ไม่เป็นเส้นตรงอันดับที่สอง (second order non-linear susceptibility) ($\chi^{(2)}$, chi 2) ของอัตราเท่ากับ 3.3×10^{-11} เมตร/โวลต์ ขึ้นไป - - d. "ซับเสตรตเปล่า" ("substrate blanks") ของวัสดุที่มีสารผสมซิลิคอนคาร์ไบด์หรือเบอริลเลียมเบอริลเลียม (Be/Be) โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความยาวของแกนหลักมากกว่า 300 มิลลิเมตร - - e. แก้วรวมทั้งซิลิกาแบบผสม (fused silica) แก้วฟอสเฟต (phosphate glass) แก้วฟลูออโรฟอสเฟต (fluorophosphate glass) เซอร์โคเนียมฟลูออไรด์ (zirconium fluoride: ZrF_4) (ซีเอเอส [CAS] 7783-64-4) และฮาฟเนียมฟลูออไรด์ (Hafnium Fluoride: HfF_4) (ซีเอเอส [CAS] 13709-52-9) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ไฮดรอกซีลไอออน (OH-) ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า 5 ส่วนต่อล้านส่วน 2. เจือโลหะโดยมีระดับค่าความบริสุทธิ์น้อยกว่า 1 ส่วนต่อล้านส่วน <u>และ</u> 3. ค่าไฮโฮโมจิไนตี (high homogeneity) (ค่าดัชนีของการหักเหแปรปรวน [refraction variance]) น้อยกว่า 5×10^{-6} - - f. วัสดุเสมือนเพชรที่ผลิตโดยวิธีการสังเคราะห์ที่มีค่าการดูดซับคลื่นน้อยกว่า 10^{-5} ต่อเซนติเมตร$^{-1}$ สำหรับความยาวคลื่นมากกว่า 200 นาโน เมตร แต่ไม่เกิน 14,000 นาโนเมตร	
24	6C005	- วัสดุ "เลเซอร์" ("laser") ดังต่อไปนี้ - - a. วัสดุจำพวกผลึกสังเคราะห์ที่ใช้ใน "เลเซอร์" ("laser") ซึ่งยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ดังต่อไปนี้ - - - 1. แซฟไฟร์ที่ผสมด้วยไททาเนียม (titanium doped sapphire) - - - 2. ไม่ใช้	3818.00 7104.29 7104.99

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - b. เส้นใยแบบคู่ที่มีส่วนประกอบเสริมจากโลหะของธาตุหายาก (Rare-earth-metal doped double-clad fibre) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. “เลเซอร์” ที่มีความยาวคลื่นที่ระบุ (nominal “laser” wavelength) ตั้งแต่ 975 นาโนเมตรถึง 1,150 นาโนเมตร และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางแกนเฉลี่ย (average core diameter) ตั้งแต่ 25 ไมครอนหรือมากกว่า <u>และ</u> b. ขนาด ‘ช่องรับแสงเชิงตัวเลข’ (core ‘Numerical Aperture’: ‘NA’) ของแกนน้อยกว่า 0.065 <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6C005.b.1. ไม่ควบคุมเส้นใยควบ (double-clad fibres) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหุ้มแก้วด้านใน (inner glass cladding diameter) มากกว่า 150 ไมครอน และไม่เกิน 300 ไมครอน* - - - 2. ความกว้างของคลื่น “เลเซอร์” (Nominal “laser” wavelength) ที่กำหนดมากกว่า 1,530 นาโนเมตรและมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. เส้นผ่านศูนย์กลางแกนเฉลี่ย (average core diameter) ตั้งแต่ 20 ไมครอนหรือมากกว่า <u>และ</u> b. แกนขนาดของช่องรับแสงเชิงตัวเลข (core ‘NA’) น้อยกว่า 0.1 *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> 1. ตามวัตถุประสงค์ของ 6C005.b.1.b. ขนาดของแกน ‘ช่องรับแสงเชิงตัวเลข’ (core ‘Numerical Aperture’: ‘NA’) วัดจากความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมาของเส้นใย* *2. กรณี 6C005.b. รวมเส้นใยที่ประกอบเข้ากับปุ่มส่วนปลาย*	
	6D	**ซอฟต์แวร์**	
25	6D001	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) อุปกรณ์ตามที่ระบุใน 6A004 6A005 6A008 หรือ 6B008	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
26	6D002	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์ตามที่ระบุใน 6A002.b. 6A008 หรือ 6B008	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
27	6D003	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) อื่น ๆ ดังต่อไปนี้ - - a. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ดังต่อไปนี้ - - - 1. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับสร้างรูปลำสัญญาณอะคูสติก (acoustic beam) สำหรับ “การประมวลผลแบบเรียลไทม์” (“real-time processing”) ของข้อมูลอะคูสติก (acoustic data) เพื่อการรับสัญญาณแพสซิฟ (passive) ที่ใช้แผงไมโครโฟนรับสัญญาณเสียงใต้น้ำชนิดลาก (towed hydrophone arrays) - - - 2. “รหัสต้นฉบับ” (“source code”) สำหรับ “การประมวลผลแบบเรียลไทม์” (“real-time processing”) ของข้อมูลอะคูสติก (acoustic data) เพื่อการรับสัญญาณแพสซิฟ (passive) ที่ใช้แผงไมโครโฟนรับสัญญาณเสียงใต้น้ำชนิดลาก (towed hydrophone arrays) - - - 3. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับสร้างรูปลำสัญญาณอะคูสติก (acoustic beam) เพื่อ “การประมวลผลแบบเรียลไทม์” (“real-time processing”) ของข้อมูลอะคูสติก (acoustic	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		data) เพื่อการรับสัญญาณแพสซิฟ (passive) ที่ใช้ระบบสายเคเบิลแบบพื้นผิวทะเลหรือเบย์ (bottom or bay cable systems) - - - 4. “รหัสต้นฉบับ” (“source code”) สำหรับ “การประมวลผลแบบเรียลไทม์” (“real-time processing”) ของข้อมูลอะคูสติก (acoustic data) เพื่อการรับสัญญาณแพสซิฟ (passive) ที่ใช้ระบบสายเคเบิลแบบพื้นผิวทะเลหรือเบย์ (bottom or bay cable systems) - - - 5. “ซอฟต์แวร์” (“software”) หรือ “รหัสต้นฉบับ” (“source code”) ที่ออกแบบพิเศษเพื่อทำงานทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. “การประมวลผลแบบเรียลไทม์”(“real-time processing”) ของข้อมูลอะคูสติก (acoustic data) จากระบบโซนาร์ (sonar systems) ตามที่ระบุใน 6A001.a.1.e. <u>และ</u> b. การตรวจจับ จำแนก และชี้ตำแหน่งของนักดำน้ำหรือนักว่ายน้ำโดยอัตโนมัติ - - b. ไม่ใช้ - - c. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้กับกล้องที่มี “แผงระนาบโฟกัส” (“focal plane arrays”) ที่ระบุใน 6A002.a.3.f. และออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อขจัดข้อจำกัดเรื่องอัตราเฟรมซึ่งส่งผลให้กล้องทำงานได้ในอัตราเฟรมสูงกว่าที่ระบุใน 6A003.b.4. หมายเหตุ 3.a. - - d. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการทำระนาบ (alignment) และระบบการเฟรสกระจกแยกส่วน (segmented mirror systems) ที่มีกระจกซึ่งมีเส้นรอบวงหรือความยาวแกนหลัก (major axis length) ตั้งแต่ 1 เมตรหรือมากกว่า - - e. ไม่ใช้ - - f. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ดังต่อไปนี้ - - - 1. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับ “ระบบชดเชย” (“compensation systems”) สนามแม่เหล็ก และสนามไฟฟ้าของเซนเซอร์แม่เหล็กที่ออกแบบเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (mobile platforms) - - - 2. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการตรวจหาความผิดปกติของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า (magnetic and	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		electric field anomaly detection) บนแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (mobile platforms) - - - 3. “ซอฟต์แวร์ “(“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับ “การประมวลผลแบบเรียลไทม” (“real-time processing”) ของข้อมูลแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ตัวรับสัญญาณสนามแม่เหล็กใต้น้ำ (underwater electro-magnetic receivers) ที่ระบุใน 6A006.e. - - - 4. “รหัสต้นฉบับ” (“source code”) สำหรับ “การประมวลผลแบบเรียลไทม์” (“real-time processing”) ของตัวรับข้อมูลแม่เหล็กไฟฟ้าใต้น้ำ ที่ระบุใน 6A006.e. - - g. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อแก้ไขผลกระทบในการเคลื่อนที่ของมาตรวัดค่าความโน้มถ่วง (gravity meters) หรือมาตรวัดเกรเดียนต์แรงโน้มถ่วง (gravity gradiometers) - - h. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ดังต่อไปนี้ - - - 1. “โปรแกรม” (“program”) ที่เป็น “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ใช้เพื่อควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control: ATC) ซึ่งออกแบบเพื่อติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานทั่วไปที่ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ และรับข้อมูลเป้าหมายเรดาร์จากเรดาร์ปฐมภูมิได้มากกว่า 4 จุด - - - 2. “ซอฟต์แวร์” (“software”) เพื่อการออกแบบหรือ “การผลิต” (“production”) ราโดม (radomes) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อทำหน้าที่ป้องกันสายอากาศแถวลำดับปรับเฟสแบบกวาดอิเล็กทรอนิกส์ (electronically scanned array antennae) ตามที่ระบุใน 6A008.e. <u>และ</u> b. ส่งผลให้มีรูปแบบการแผ่ของสายอากาศ ที่มีค่า ‘ระดับไซด์โลบเฉลี่ย’ (‘average side lobe level’) มากกว่า 40 เดซิเบล โดยเป็นค่าที่ต่ำกว่าค่าสูงสุดของระดับลำสัญญาณหลัก (main beam) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6D003.h.2.b. ‘ระดับโลบด้านข้างเฉลี่ย’ (‘average side lobe level’) วัดตลอดทั้งแผงสายอากาศทั้งหมด โดยยกเว้นมุมที่อยู่ระหว่างลำสัญญาณหลัก (main Beam) และโลบด้านข้าง (side lobes) 2 ชิ้นแรกที่อยู่ด้านข้างของลำสัญญาณหลักด้านใดด้านหนึ่ง*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
28	6D102	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษสำหรับ “การใช้งาน” (“use”) ของสินค้าตามที่ระบุใน 6A108	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
29	6D103	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ซึ่งประมวลผลข้อมูลหลังการบิน (post-flight) ที่เก็บบันทึกไว้ สามารถนำมาใช้กำหนดตำแหน่งยานได้ตลอดเส้นทางการบินโดยซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษสำหรับ ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 6D103 ‘ขีปนาวุธ’ (‘missile’) หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์หรือระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
30	6D203	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือทำให้กล้องถ่ายภาพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออุปกรณ์ภาพ (imaging devices) ตามลักษณะดังที่ระบุใน 6A203.a. ถึง 6A203.c.	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8523.80
	6E	**ซอฟต์แวร์**	
31	6E001	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) อุปกรณ์ วัสดุ หรือ “ซอฟต์แวร์” (“software”) ตามที่ระบุใน 6A 6B 6C หรือ 6D	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
32	6E002	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การผลิต” (“production”) อุปกรณ์หรือวัสดุตามที่ระบุใน 6A 6B หรือ 6C	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
33	6E003	- “เทคโนโลยี” (“technology”) อื่น ๆ ดังต่อไปนี้ - - a. “เทคโนโลยี” (“technology”) ดังต่อไปนี้ - - - 1. “เทคโนโลยี” (“technology”) การเคลือบและการขัดพื้นผิวออปติก (optical surfaces) “ที่จำเป็น” (“required”) เพื่อทำให้ได้ ‘ความหนาออปติก’ (‘optical thickness’) สม่ำเสมอตั้งแต่ร้อยละ 99.5 หรือดีกว่า สำหรับการเคลือบออปติกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความยาวของแกนหลักตั้งแต่ 500 มิลลิเมตรหรือมากกว่า และที่มี	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		การสูญเสียทั้งหมด (ทั้งส่วนที่ถูกดูดซับ [absorption] และส่วนที่กระจัดกระจาย [scatter]) น้อยกว่า 5×10^{-3} *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 2E003.f. ประกอบ* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 6E003.a.1 'ความหนาออปติก' ('optical thickness') เป็นผลคูณของดัชนีค่าการหักเหกับค่าความหนาทางกายภาพของชั้นเคลือบ* - - - 2. "เทคโนโลยี" ("technology") ผลิตเลนส์ออปติกที่ใช้เทคนิคการตัดคมเดียวด้วยเพชร (single point diamond turning techniques) เพื่อผลิตพื้นผิวเรียบที่ค่าความแม่นยำดีกว่า 10 นาโนเมตรรูทมีนสแควร์ (nm rms) บนพื้นผิวแบบไม่ใช่ระนาบที่มากกว่า 0.5 ตารางเมตร - - b. "เทคโนโลยี" ("technology") "ที่จำเป็น" ("required") เพื่อ "การพัฒนา" ("development") "การผลิต" ("production") หรือ "การใช้งาน" ("use") อุปกรณ์วินิจฉัยที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษหรือเป้าในโรงทดสอบเพื่อการทดสอบแบบ "เลเซอร์กำลังสูงมาก" ("super high power laser": "SHPL") หรือการทดสอบ หรือการประเมินผลวัสดุที่ถูกฉายรังสีโดยลำแสง "เลเซอร์กำลังสูงมาก" ("super high power laser": "SHPL")	8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
34	6E101	- "เทคโนโลยี" ("technology") ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) สำหรับ "การใช้งาน" ("use") อุปกรณ์ หรือ "ซอฟต์แวร์" ("software") ตามที่ระบุใน 6A002 6A007.b. และ c. 6A008 6A102 6A107 6A108 6B108 6D102 หรือ 6D103 *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 6E101 ระบุเฉพาะ "เทคโนโลยี" ("technology") สำหรับอุปกรณ์ตามที่ระบุใน 6A002 6A007 และ 6A008 เมื่อเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อใช้ในอากาศยานและสามารถใช้ใน "ขีปนาวุธ" ("missiles") ได้*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
35	6E201	- "เทคโนโลยี" ("technology") ตามเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) สำหรับ "การใช้งาน" ("use") อุปกรณ์ตามที่ระบุใน 6A003 6A005.a.2. 6A005.b.2. 6A005.b.3.	3704.00 3705.00 4901.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		6A005.b.4. 6A005.b.6. 6A005.c.2. 6A005.d.3.c. 6A005.d.4.c. 6A202 6A203 6A205 6A225 หรือ 6A226 *<u>หมายเหตุ 1</u>: กรณี 6E201 ควบคุมเฉพาะ "เทคโนโลยี" ("technology") สำหรับกล้องถ่ายภาพที่ระบุใน 6A003 เมื่อกล้องถ่ายภาพนั้นได้ระบุไว้ตามเกณฑ์การควบคุมของ 6A203* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 6E201 ควบคุมเฉพาะ "เทคโนโลยี" ("technology") เลเซอร์ที่ระบุใน 6A005.b.6. ที่ผสมนีโอดิเมียม (neodymium-doped) และระบุไว้ตามเกณฑ์การควบคุมของ 6A205.f.*	4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
36	6E203	- "เทคโนโลยี" ("technology") ที่อยู่ในรูปรหัสหรือกุญแจ (codes or keys) ที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือทำให้กล้องถ่ายภาพหรือเครื่องมือภาพทำงานได้ตามคุณลักษณะที่ระบุใน 6A203.a. ถึง 6A203.c.	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

หมวด 7 ระบบนำร่องและระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Navigation and avionics)

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	7A	**ระบบ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ**	
1	7A001	- เครื่องวัดความเร่ง (accelerometers) ตามที่ระบุต่อไปและส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษของเครื่องดังกล่าว *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 7A101 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีเครื่องวัดความเร่งเชิงมุมหรือเชิงการหมุน (angular or rotational accelerometers) ศึกษา 7A001.b.ประกอบ* - - a. เครื่องวัดความเร่งเชิงเส้น (linear accelerometers) ซึ่งมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. กำหนดให้ทำงานที่ระดับการเร่งเชิงเส้นไม่เกิน 15 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก (g) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. “ค่าความเสถียร” (“stability”) ของ “ไบอัส” (“bias”) น้อยกว่า (ดีกว่า) 130 ไมโครจี (micro g) เมื่อเทียบกับค่าการสอบเทียบที่กำหนดไว้คงที่ (fixed calibration value) แล้วเป็นเวลา 1 ปี <u>หรือ</u> - - - - b. “ค่าความเสถียร” (“stability”) ของ “ค่าตัวคูณมาตราส่วน” (“scale factor”) น้อยกว่า (ดีกว่า) 130 ส่วนต่อล้านส่วน เมื่อเทียบกับค่าการสอบเทียบที่กำหนดไว้คงที่ (fixed calibration value) แล้วเป็นเวลา 1 ปี - - - 2. กำหนดให้ทำงานที่ระดับการเร่งเชิงเส้นมากกว่า 15 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก (g) แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก (g) และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ - - - - a. “ค่าความสามารถในการทำซ้ำ” (“repeatability”) ของ “ไบอัส” (“Bias”) น้อยกว่า (ดีกว่า) 1,250 ไมโครจี (micro g) ในช่วงเวลา 1 ปี <u>และ</u> - - - - b. “ค่าความสามารถในการทำซ้ำ” (“repeatability”) ของ “ค่าตัวคูณมาตราส่วน” (“scale factor”) น้อยกว่า (ดีกว่า) 1,250 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) ในช่วงเวลา 1 ปี <u>หรือ</u> - - - 3. ออกแบบเพื่อการใช้งานในระบบนำร่องหรือระบบนำทางที่ใช้แรงเฉื่อย (inertial navigation or guidance systems) และกำหนดให้ทำงานที่ระดับความเร่งเชิงเส้นมากกว่า 100 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก (g)	8542.31 8542.39 9014.20 9014.80 9014.90 9031.80 9031.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7A001.a.1. และ 7A001.a.2. ไม่ควบคุมเครื่องวัดความเร่ง (accelerometers) ที่กำหนดให้วัดได้เฉพาะการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกเท่านั้น - - b. เครื่องวัดความเร่งเชิงมุมหรือเชิงการหมุน (angular or rotational accelerometers) ที่ถูกกำหนดให้ทำงานที่ระดับความเร่งเชิงเส้นมากกว่า 100 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก (g)	
2	7A002	- ไจโร (gyros) หรือเครื่องตรวจวัดอัตราการหมุน (angular rate sensor) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุต่อไปนี้ และส่วนประกอบต่างๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 7A102 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีเครื่องวัดความเร่งเชิงมุมหรือเชิงการหมุน (angular or rotational accelerometers) ศึกษา 7A001.b. ประกอบ* - - a. กำหนดให้ทำงานที่ระดับการเร่งเชิงเส้นไม่เกิน 100 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก (g) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. อัตราของช่วงทำงานเชิงมุมน้อยกว่า 500 องศาต่อวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. “ค่าความเสถียร” (“stability”) ของ “ไบอัส” (“bias”) น้อยกว่า (ดีกว่า) 0.5 องศาต่อชั่วโมงเมื่อวัดในสภาพแวดล้อมที่เป็น 1 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก (1 g) เป็นเวลา 1 เดือน และเมื่อสอบเทียบกับค่ามาตรฐานตายตัว <u>หรือ</u> - - - - b. “ค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มเชิงมุม” (“angle random walk”) น้อยกว่า (ดีกว่า) หรือเท่ากับ 0.0035 องศาต่อรากที่สองของชั่วโมง (square root hour) <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7A002.a.1.b. ไม่ควบคุม “ไจโรแบบมีมวลหมุน” (“spinning mass gyros”)* - - - 2. อัตราพิกัดทำงานเชิงมุมมากกว่าหรือเท่ากับ 500 องศาต่อวินาที และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. “ค่าความเสถียร” (“stability”) ของ “ไบอัส” (“bias”) น้อยกว่า (ดีกว่า) 4 องศาต่อชั่วโมง เมื่อวัดในสภาพแวดล้อมที่เป็น 1 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก (1 g) เป็นเวลา 3 นาที และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าการสอบเทียบที่กำหนดไว้คงที่ (fixed calibration value) <u>หรือ</u>	8479.89 8479.90 8542.31 8542.39 9014.20 9014.90 9031.80 9031.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - b. “ค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มเชิงมุม” (“angle random walk”) น้อยกว่า (ดีกว่า) หรือเท่ากับ 0.1 องศาต่อรากที่สองของชั่วโมง (square root hour) <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7A002.a.2.b. ไม่ควบคุม “ไจโรแบบมีมวลหมุน” (“spinning mass gyros”)* - - b. กำหนดให้ทำงานที่ระดับความเร่งเชิงเส้นมากกว่า 100 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก	
3	7A003	- อุปกรณ์หรือระบบวัดแรงเฉื่อย’ (Inertial measure equipment or system) ซึ่งมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 7A103 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7A003. ไม่มีผลบังคับ ‘อุปกรณ์หรือระบบวัดแรงเฉื่อย’ (Inertial measure equipment or system) ซึ่งผ่านการรับรองให้ใช้งานกับ “อากาศยานทางพลเรือน” ("civil aircraft") โดยหน่วยงานการบินพลเรือนในราชอาณาจักรไทยหรือรัฐภาคีของข้อตกลงวัสเซนนาร์ (Wassenaar Arrangement participating States)* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 7A003 ‘อุปกรณ์หรือระบบวัดแรงเฉื่อย’ (‘inertial measure equipment or system’) ที่มีเครื่องวัดความเร่งหรือไจโรสโคป (gyroscopes) ประกอบเพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงความเร็วและทิศทางในการพิจารณาหรือรักษาทิศทางการมุ่งหน้าหรือตำแหน่งโดยไม่ได้กำหนดจุดอ้างอิงภายนอกเมื่อสามารถทำการบินได้ตามทิศทางที่ต้องการแล้ว ทั้งนี้ ‘อุปกรณ์หรือระบบวัดแรงเฉื่อย’ (‘inertial measure equipment or system’) รวมถึงสิ่งต่อไปนี้* *— ระบบระดับความสูงและทิศทางมุ่งหน้าอ้างอิง (Attitude and Heading Reference System: AHRSs)* *— เข็มทิศไจโร (gyrocompasses)* *— หน่วยวัดแรงเฉื่อย (Inertial Measurement Units: IMUs)* *— ระบบนำร่องด้วยแรงเฉื่อย (Inertial Navigation Systems: INSs)* *— ระบบแรงเฉื่อยอ้างอิง (Inertial Reference Systems: IRSs)* *— หน่วยแรงเฉื่อยอ้างอิง (Inertial Reference Units: IRUs)* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 7A003 ‘ระบบช่วยกำหนดตำแหน่ง’ (‘positional aiding reference’) ที่กำหนดตำแหน่งให้โดยอิสระ และรวมถึงสิ่งต่อไปนี้* *a. “ระบบนำร่องด้วยดาวเทียม” (“Satellite navigation system”)* *b. “ระบบนำร่องด้วยข้อมูลอ้างอิง” (“Data-Based Referenced Navigation”: “DBRN”)* - - a. ออกแบบเพื่อ “อากาศยาน” (“aircraft”) ยานภาคพื้นดิน (land vehicles) หรือเรือ ซึ่งระบุตำแหน่งได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์ ‘การอ้างอิงเพื่อช่วยกำหนดตำแหน่ง’ (‘positional aiding references’) และ	9014.20 9014.80 9014.90 9031.80 9031.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		มีคุณลักษณะของ “ความแม่นยำ” หลังจากการจัดตำแหน่งปกติ (“accuracies” subsequent to normal alignment) ดังต่อไปนี้ - - - 1. อัตรา ‘ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติในแนววงรอบ’ (‘Circular Error Probable: CEP’) คือ 0.8 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง หรือน้อยกว่า (ดีกว่า) - - - 2. ‘ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติในแนววงรอบ’ (‘Circular Error Probable: CEP’) คือ ร้อยละ 0.5 ของระยะเดินทางหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) <u>หรือ</u> - - - 3. การลดลงโดยรวมของ ‘ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติในแนววงรอบ’ (‘Circular Error Probable: CEP’) ในระยะ 1 ไมล์ทะเล หรือน้อยกว่า (ดีกว่า) ในช่วง 24 ชั่วโมง *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 7A003.a.1. 7A003.a.2. และ 7A003.a.3. ค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพการทำงานจะมีผลบังคับกับ ‘อุปกรณ์หรือระบบวัดแรงเฉื่อย’ (‘inertial measurement equipment or systems’) ที่ออกแบบเพื่อ “อากาศยาน” (“aircraft”) ยานพาหนะและเรือตามลำดับ ค่าเกณฑ์เหล่านี้เป็นผลจากการใช้ระบบอ้างอิงช่วยที่ไม่ใช่ ‘การอ้างอิงเพื่อช่วยกำหนดตำแหน่ง’ (‘positional aiding references’) เฉพาะทาง (เช่น อัลติมิเตอร์ (altimeter) โอโดมิเตอร์ (odometer)) ปูมความเร็ว (velocity log) ดังนั้นจึงเป็นผลให้ค่าประสิทธิภาพการทำงานเฉพาะที่ไม่สามารถแปลงค่าระหว่างเกณฑ์พารามิเตอร์เหล่านี้ได้ทันที ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อทำงานกับแพลตฟอร์มหลายอย่างนั้นจะต้องนำไปประเมินเทียบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ละข้อตามที่ระบุไว้ใน 7A003.a.1. 7A003.a.2. หรือ 7A003.a.3. ประกอบ* - - b. ออกแบบสำหรับ “อากาศยาน” (“aircraft”) ยานพาหนะทางบกหรือเรือที่มีอุปกรณ์ ‘การอ้างอิงเพื่อช่วยกำหนดตำแหน่ง’ (‘positional aiding reference’) ติดตั้งไว้ และให้ข้อมูลตำแหน่งหลังการเสียข้อมูล ‘การอ้างอิงเพื่อช่วยกำหนดตำแหน่ง’ (‘positional aiding references’) ทั้งหมดได้ภายในในช่วงเวลาสูงสุดไม่เกิน 4 นาที โดยค่า “ความแม่นยำ” (“accuracy”) ของ ’ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติในแนววงรอบ’ (‘Circular Error Probable: CEP’) น้อยกว่า (ดีกว่า) 10 เมตร *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 7A003.b. อ้างถึงระบบที่ ‘อุปกรณ์หรือระบบวัดแรงเฉื่อย’ (‘inertial measurement equipment or systems’) และการอ้างอิงเพื่อช่วยกำหนดตำแหน่ง (‘positional aiding references’) อิสระอื่น ๆ*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ที่ผลิตในลักษณะที่เป็นหน่วยเดียว (อยู่ในชิ้นงานเดียวกัน) เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น - - c. ออกแบบเพื่อ “อากาศยาน” (“aircraft”) ยานทางบกหรือเรือที่มีการระบุทิศทางที่มุ่งหน้า (heading) หรือการกำหนดตำแหน่งทิศเหนือแท้จริง (True North) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. อัตราการทำงานเชิงมุมสูงสุดน้อยกว่า (ต่ำกว่า) 500 องศาต่อวินาทีและ “ค่าแม่นยำ” ทิศทางที่มุ่งหน้า (heading) โดยไม่ต้องใช้ ‘การอ้างอิงเพื่อช่วยระบุตำแหน่ง’ (‘positional aiding references’) ที่เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.07 องศาฟิลิปดา (ละติจูด) (เทียบเท่ากับ 6 ลิปดารูทมีนสแควร์ ที่ 45 องศาละติจูด) <u>หรือ</u> - - - 2. ค่าอัตราการทำงานเชิงมุมสูงสุด (maximum operating angular rate) เท่ากับหรือดีกว่า (สูงกว่า) 500 องศาต่อวินาที และค่า “ความแม่นยำ” ทิศทางมุ่งหน้า (heading) โดยไม่ต้องใช้ ‘การอ้างอิงเพื่อช่วยระบุตำแหน่ง’ (‘positional aiding references’) ที่เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.2 องศาฟิลิปดา (ละติจูด) (เทียบเท่ากับ 17 ลิปดา รูทมีนสแควร์ 45 องศาละติจูด) <u>หรือ</u> - - d. การวัดค่าการเร่งหรือการวัดอัตรามุมมากกว่า 1 มิติ และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ประสิทธิภาพการทำงานตามที่ระบุใน 7A001 หรือ 7A002 ตามแนวแกนใด ๆ โดยไม่ใช้ระบบอ้างอิง (aiding references) ใด ๆ <u>หรือ</u> - - - 2. “ทำงานได้ในอวกาศ” (“space-qualified”) และวัดอัตราการทำมุมที่มี “ค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มเชิงมุม” (“angle random walk”) ได้ บนแกนใด ๆ น้อยกว่า (ดีกว่า) หรือเท่ากับ 0.1 องศาต่อค่ารากที่สองของชั่วโมง *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี 7A003.d.2. ไม่ควบคุม “อุปกรณ์หรือระบบวัดแรงเฉื่อย” (‘inertial measurement equipment or systems’) ที่ใช้ “ไจโรแบบมีมวลหมุน” (“spinning mass gyros”) เพียงอย่างเดียว*	
4	7A004	- ‘อุปกรณ์ตามดาว’ (‘star trackers’) และส่วนประกอบ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 7A104 ประกอบ* - - a. ‘อุปกรณ์ตามดาว’ (‘Star trackers’) ที่มี “ความแม่นยำ” (“accuracy”) ของมุมทิศแอซิมัทเท่ากับหรือต่ำกว่า (ดีกว่า) 20 ฟิลิปดาตลอดช่วงอายุการใช้งานอุปกรณ์	8471.30 8471.41 8471.49 8471.50 9014.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - b. ส่วนประกอบที่ออกแบบเฉพาะเพื่ออุปกรณ์ที่ระบุใน 7A004.a. ดังต่อไปนี้ - - - 1. ส่วนหัวนำแสงหรือแบฟเฟิล (Optical heads or baffles) - - - 2. หน่วยประมวลผลข้อมูล *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 7A004.a. 'อุปกรณ์ตามดาว' ('star trackers') ยังเรียกว่า เซนเซอร์วัดความสูงของดาว (stellar attitude sensors) หรือเข็มทิศไจโร-แอสโตร (gyro-astro compasses) ด้วย*	9014.20 9014.80 9014.90 9031.80 9031.90
5	7A005	- อุปกรณ์รับสัญญาณ "ระบบนำร่องด้วยดาวเทียม" ("satellite navigation system") ที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง และที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่ออุปกรณ์ดังกล่าว *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 7A105 ประกอบ* - - a. ใช้อัลกอริทึมถอดรหัส (decryption algorithm) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานของรัฐในการเข้าถึงรหัสพิกัดการเดินทาง (ranging code for position and time) ของตำแหน่งและเวลาได้ <u>หรือ</u> - - b. ใช้ 'ระบบเสาอากาศปรับได้' ('adaptive antenna systems') *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7A005.b. ไม่ควบคุมอุปกรณ์การรับสัญญาณ "ระบบนำร่องด้วยดาวเทียม" ("satellite navigation system") ที่ใช้เฉพาะส่วนประกอบที่ออกแบบเพื่อการกรอง การสลับ หรือการรวมสัญญาณจากเสาอากาศรวมหลายทิศทาง (omni-directional antennae) จากหลายแห่งซึ่งไม่ได้นำเทคนิคเสาอากาศแบบปรับได้ (adaptive antenna techniques) มาใช้* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 7A005.b. 'ระบบสายอากาศแบบปรับได้' ('adaptive antenna systems') จะสร้างจุดที่คลื่นหักล้างเป็นศูนย์ (spatial null) อย่างมีพลวัตตั้งแต่ 1 จุดขึ้นไป ในรูปแบบของสายอากาศแบบแถวลำดับด้วยวิธีการประมวลผลสัญญาณในโดเมนเวลาหรือโดเมนความถี่*	8517.71 8517.79 8526.91 8529.10 8529.90
6	7A006	- อุปกรณ์วัดความสูงอากาศยาน (airborne altimeters) ทำงานที่ความถี่อื่นนอกเหนือจากความถี่ 4.2 จนถึง 4.4 กิกะเฮิรตซ์ทั้งหมด ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 7A106 ประกอบ* - - a. 'การจัดการพลังงาน' ('power management') <u>หรือ</u> - - b. ใช้วิธีการมอดูเลตแบบเฟสชิฟคีย์ (phase shift key modulation)	8526.10 8526.91 9014.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 7A006.a. 'การจัดการพลังงาน' ('power management') หมายถึง การเปลี่ยนแปลงกำลังส่งของสัญญาณเครื่องวัดความสูง (altimeter signal) เพื่อให้กำลังที่ภาครับซึ่งบอกระดับความสูงของ "อากาศยาน" ("aircraft") อยู่ในระดับที่อย่างน้อยที่สุดใช้กำหนดระดับความสูงได้*	
7	7A008	- ระบบนำร่องใต้น้ำโดยคลื่นเสียงโซนาร์ (underwater sonar navigation systems) ที่ใช้การบันทึกความเร็วดอปเปลอร์ (doppler velocity) หรือความเร็วสหสัมพันธ์ (correlation velocity) ร่วมกับข้อมูลทิศทางที่มุ่งหน้า (heading source) และความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งเท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) ร้อยละ 3 ของ "ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติในแนววงรอบ" ("Circular Error Probable: CEP") ของระยะทางที่เดินทางรวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบดังกล่าว *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7A008 ไม่ควบคุมระบบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการติดตั้งบนเรือผิวน้ำหรือระบบที่อยู่บนผิวน้ำที่ต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณหรือทุ่นลอยน้ำที่ใช้คลื่นเสียง (acoustic beacons or buoys) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง* *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 6A001.a. ประกอบสำหรับระบบอะคูสติก และ 6A001.b. สำหรับอุปกรณ์บันทึกความเร็วสหสัมพันธ์และความเร็วดอปเปลอร์ที่ใช้โซนาร์ (correlation-velocity and Doppler-velocity sonar log equipment) ศึกษา 8A002 ประกอบสำหรับระบบทางน้ำอื่น ๆ*	9014.10 9014.80 9014.90
8	7A101	- เครื่องวัดความเร่งเชิงเส้น (linear accelerometers) นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 7A001 ที่ออกแบบเพื่อการใช้งานในระบบนำร่องที่ใช้แรงเฉื่อย (inertial navigation systems: INS) หรือในระบบนำทางทุกประเภทซึ่งใช้งานได้ใน 'ขีปนาวุธ' ('missiles') ที่มีคุณลักษณะทั้งหมดตามที่ระบุดังต่อไปนี้ รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องดังกล่าว - - a. "ค่าความสามารถในการทำซ้ำ" ("repeatability") ของ "ไบอัส" ("Bias") น้อยกว่า (ดีกว่า) 1,250 ไมโครจี <u>และ</u> - - b. "ค่าความสามารถในการทำซ้ำ" ("repeatability") ของ "ค่าตัวคูณมาตราส่วน" ("scale factor") น้อยกว่า (ดีกว่า) 1,250 ส่วนต่อล้านส่วน *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7A101 ไม่ควบคุมเครื่องวัดความเร่ง (accelerometers) ที่ออกแบบและพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อเป็นเซนเซอร์วัด ในขณะขุดเจาะ (Measurement While Drilling: MWD) เพื่อใช้ในการขุดบ่อ (downhole well service operation)*	8542.31 8542.39 9014.20 9014.80 9014.90 9031.80 9031.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *1. กรณี 7A101 'ขีปนาวุธ' ('missile') หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร* *2. กรณี 7A101 การวัด "ไบอัส" ("bias") และ "ค่าตัวคูณมาตราส่วน" ("scale factor") หมายถึง ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 ซิกม่า เมื่อมีการปรับเทียบค่าตายตัว (fixed calibration) ตลอดช่วงเวลา 1 ปี*	
9	7A102	- ไจโร (gyros) ทุกประเภทนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 7A002 ที่ใช้ได้ใน 'ขีปนาวุธ' ('missiles') ซึ่ง 'ค่าความเสถียร' ('stability') ของ "อัตราการคลาดเคลื่อน" ("drift rate") น้อยกว่า 0.5 องศา (1 ซิกม่าหรือรูทมีนสแควร์) ต่อชั่วโมงในสภาพแวดล้อม 1 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *1. กรณี 7A102 'ขีปนาวุธ' ('missile') หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร* *2. กรณี 7A102 'ค่าความเสถียร' ('stability') คือ วิธีการวัดความสามารถของกลไกอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหรือค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพการทำงาน (performance coefficient) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง (invariant) เมื่ออยู่ในสภาวะการทำงานแบบตายตัวอย่างต่อเนื่อง (มาตรฐานสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronic Engineers: IEEE) IEEE 528-2001 ย่อหน้า 2.247)*	8479.89 8479.90 9014.20 9014.90 9031.80 9031.90
10	7A103	- เครื่องมือวัดคุม อุปกรณ์และระบบนำร่องที่ระบุต่อไปนี้ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 7A003 รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบดังกล่าว - - a. 'อุปกรณ์หรือระบบวัดแรงเฉื่อย' ('inertial measure equipment or systems') ที่ใช้เครื่องวัดความเร่งหรือไจโรดังต่อไปนี้ - - - 1. เครื่องวัดความเร่งที่ระบุใน 7A001.a.3. 7A001.b. หรือ7A101 หรือไจโรที่ระบุใน 7A002 หรือ 7A102 <u>หรือ</u> <u>*หมายเหตุ:*</u> *กรณี 7A103.a.1. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่มีเครื่องวัดความเร่งที่ระบุไว้ใน 7A001.a.3. ซึ่งออกแบบเพื่อวัดการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก* - - - 2. เครื่องวัดความเร่งที่ระบุไว้ใน 7A001.a.1. หรือ 7A001.a.2. ที่ออกแบบเพื่อการใช้งานกับระบบนำร่องโดยอาศัยแรงเฉื่อย (inertial	9014.10 9014.20 9014.80 9014.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		measure equipment or systems) หรือในระบบนำทางทุกชนิดและที่สามารถนำมาใช้กับ 'ขีปนาวุธ' ('missiles') *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7A103.a.2. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่มีเครื่องวัดความเร่งที่ระบุไว้ใน 7A001.a.1. หรือ 7A001.a.2. ซึ่งเครื่องวัดความเร่งดังกล่าวออกแบบเป็นพิเศษและพัฒนาในลักษณะเซนเซอร์ที่วัดค่าขณะขุดเจาะ (Measurement While Drilling: MWD) เพื่อการใช้งานด้านบริการการทำงานในหลุม (down-hole well services perations)* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 7A103 'ขีปนาวุธ' ('missile') หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle Systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร* *<u>หมายเหตุ:</u> อุปกรณ์หรือระบบการวัดแรงเฉื่อย ('Inertial measurement equipment or systems') ที่ระบุใน 7A103.a.รวมถึง* *— ระบบอ้างอิงระดับความสูงและทิศทางมุ่งหน้า (attitude and heading reference system: AHRSs)* *— เข็มทิศไจโร (gyrocompasses)* *— หน่วยวัดแรงเฉื่อย (Inertial Measurement Unit: IMUs)* *— ระบบนำร่องด้วยแรงเฉื่อย (Inertial Navigation Systems: INSs)* *— ระบบแรงเฉื่อยอ้างอิง (Inertial Reference Systems: IRSs)* *— หน่วยแรงเฉื่อยอ้างอิง (Inertial Reference Units: IRUs)* - - b. ระบบรวมเครื่องมือการบิน (integrated flight instrument systems) ซึ่งมีไจโรสเตบิไลเซอร์ (gyrostabilisers) หรือระบบนักบินอัตโนมัติที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อใช้ใน 'ขีปนาวุธ' ('missiles') - - c. 'ระบบนำร่องแบบรวม' ('integrated navigation systems') ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้ใน 'ขีปนาวุธ' ('missiles') และให้ค่าความแม่นยำในการนำร่องที่ "ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติในแนววงรอบ" ("CEP") เท่ากับ หรือน้อยกว่า 200 เมตร *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1.'ระบบนำร่องแบบรวม' ('Inegrated Navigation System') โดยทั่วไปมีส่วนประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย* *a. อุปกรณ์วัดแรงเฉื่อย (Inertial Measurement Device) (เช่น ระบบอ้างอิงระดับความสูงและการแสดงทิศทางมุ่งหน้า [altitude and heading reference system] หน่วยอ้างอิงที่ใช้แรงเฉื่อย [inertial reference unit] หรือระบบนำร่องที่ใช้แรงเฉื่อย [inertial navigation systems: INS])*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		b. *ใช้เซนเซอร์ภายนอกอย่างน้อย 1 ชิ้นขึ้นไปเพื่อปรับปรุงค่าตำแหน่งปัจจุบันและ/หรือความเร็ว ไม่ว่าเป็นการใช้แบบเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องตลอดระยะการบิน (เช่น เครื่องรับสัญญาณนำร่องจากดาวเทียม เรดาร์วัดความสูง [radar altimeter] และ/หรือเรดาร์แบบดอปเปลอร์ [Doppler radar])* <u>*และ*</u> c. *การรวมฮาร์ดแวร์ (hardware) และซอฟต์แวร์ (software) เข้าด้วยกัน* *2. กรณี 7A103.c. ค่า 'CEP' ('ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติในแนววงรอบ' หรือ วงรอบที่มีความน่าจะเป็นเท่ากัน [Circle of Equal Probability]) คือ การวัดความแม่นยำ โดยกำหนดให้มีจุดอยู่ภายในรัศมีร้อยละ 50* - - d. เซนเซอร์จับทิศทางที่มุ่งหน้าแบบแม่เหล็กสามแกน (three axis magnetic heading sensors) ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้ร่วมกับระบบควบคุมการบินและนำร่องนอกเหนือจากที่ระบุใน 6A006 ที่มีคุณลักษณะตามที่ระบุต่อไปทุกข้อ รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว - - - 1. การชดเชยความเอียงภายในสำหรับแกนพิตช์ (±90 องศา) และแกนโรล (±180 องศา) <u>และ</u> - - - 2. สามารถให้ความแม่นยำแอซิมัท (azimuthal accuracy) ดีกว่า (น้อยกว่า) 0.5 องศา รูทมีนสแควร์ที่ละติจูด ±80 องศา อ้างอิงจากสนามแม่เหล็กเฉพาะบริเวณนั้น <u>*หมายเหตุ:*</u> *ระบบควบคุมการบินและนำร่องใน 7A103.d. รวมถึงไจโรสเตบิไลเซอร์ (gyrostabilisers) ระบบนักบินอัตโนมัติและระบบนำร่องที่ใช้แรงเฉื่อย (inertial navigation systems: INS)* <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *กรณี 7A103 'ขีปนาวุธ' ('missile') หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle Systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	
11	7A104	- เข็มทิศแบบไจโร-แอสโตร (gyro-astro compasses) และเครื่องมืออื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 7A004 ซึ่งได้ข้อมูลตำแหน่งหรือพิกัดโดยใช้วิธีการติดตามดวงดาวหรือดาวเทียมโดยอัตโนมัติ และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว	9014.10 9014.20 9014.80 9014.90
12	7A105	- 'อุปกรณ์รับสัญญาณของระบบดาวเทียมนำร่อง' ('navigation satellite system': 'NSS') นอกเหนือจากที่ระบุใน7A005 ซึ่งมี	8517.71 8517.79

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		คุณลักษณะและมีส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว - - a. ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้ในยานนำส่งสู่อวกาศที่ระบุใน 9A004 จรวดเพื่อการวิจัยและทดลองที่ระบุใน 9A104 หรืออากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles) ตามที่ระบุใน 9A012 หรือ 9A112.a. <u>หรือ</u> - - b. ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้ในอากาศยานและที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ให้ข้อมูลการนำร่องได้ที่ความเร็วมากกว่า 600 เมตรต่อวินาที - - - 2. ใช้ระบบถอดรหัสที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อการใช้งานทางการทหารหรือของภาครัฐเพื่อให้เข้าใช้สัญญาณหรือข้อมูลที่มีความมั่นคงจาก ‘ระบบดาวเทียมนำร่อง’ (‘navigation satellite system’: ‘NSS’) ได้ <u>หรือ</u> - - - 3. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ต่อต้านการกวนสัญญาณ (anti-jam features) ได้ (เช่น สายอากาศแบบกวาดจุดที่คลื่นหักล้างเป็นศูนย์ [null steering antenna] หรือสายอากาศที่กวาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ [electronically steerable antenna]) เพื่อทำงานในสภาพแวดล้อมของการโต้ตอบแบบแอ็กทิฟหรือแพสซิฟ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7A105.b.2. และ 7A105.b.3. ไม่ควบคุมอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อใช้ในการให้บริการ ‘ระบบดาวเทียมนำร่อง’ (‘navigation satellite system’: NSS’) เชิงพาณิชย์ทางพลเรือนหรือด้าน ‘ความปลอดภัยของชีวิต’ (‘Safety of Life’) (เช่น ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ความปลอดภัยในการบิน) ‘การบริการด้านระบบดาวเทียมนำร่อง (‘navigation satellite system’)* <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *กรณี 7A105 ‘ระบบดาวเทียมนำร่อง’ (‘navigation satellite system’) รวมถึงระบบดาวเทียมนำร่องทั่วโลก (Global Navigation Satellite Systems: GNSS) เช่น ระบบดาวเทียมนำร่องจีพีเอส [GPS] โกลนาสส์ [GLONASS] หรือกาลิเลโอ [Galileo]) ไป๋ตู้ (BeiDou) และระบบดาวเทียมนำร่องระดับภูมิภาค (Regional Navigation Satellite Systems [RNSS] เช่น NavIC หรือ QZSS)*	8526.91 8529.10 8529.90
13	7A106	- อุปกรณ์วัดความสูง (altimeters) ของเรดาร์หรือชนิดที่เป็นเรดาร์เลเซอร์ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 7A006 ที่ออกแบบหรือ	8526.10 8526.91 9014.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ดัดแปลงเพื่อใช้ในยานนำส่งสู่อวกาศตามที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลองที่ระบุใน 9A104	
14	7A115	- เซนเซอร์แพสซิฟ (passive sensors) เพื่อกำหนดทิศทางแบริ่งของแหล่งกำเนิดสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะ (อุปกรณ์ค้นหาทิศทาง) หรือลักษณะของพื้นผิวโลก ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้ในยานนำส่งสู่อวกาศตามที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและการทดลอง (sounding rockets) ตามที่ระบุใน 9A104 *<u>หมายเหตุ:</u> อุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน 7A105 7A106 และ 7A115 รวมถึงสิ่งต่อไปนี้* *a. อุปกรณ์ทำแผนที่เส้นขอบภูมิประเทศ (Terrain Contour Mapping Equipment)* *b. อุปกรณ์ทำแผนที่สามมิติและสหสัมพันธ์ (Scene Mapping and Correlation Equipment) (ทั้งแบบดิจิทัลและแอนะล็อก)* *c. อุปกรณ์เรดาร์นำร่องแบบดอปเปลอร์ (Doppler navigation radar equipment)* *d. อุปกรณ์แพสซิฟอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ (Passive Interferometer Equipment)* *e. อุปกรณ์เซนเซอร์รับภาพ (Imaging Sensor Equipment) (ทั้งแบบแอ็กทิฟและแพสซิฟ)*	8526.10 8543.70 9014.80 9015.40 9015.80 9031.49 9031.80
15	7A116	- ระบบควบคุมการบินและวาล์วเซอร์โว (servo valves) ตามที่ระบุต่อไปนี้ ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้ในยานนำส่งสู่อวกาศที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลองที่ระบุใน 9A104 หรือ “ขีปนาวุธ” - - a. ระบบควบคุมการบินแบบนิวมาติก (pneumatic) ไฮดรอลิก (hydraulic) แบบเชิงกลแบบนำแสงด้วยไฟฟ้า (electro-optical) หรือแบบไฟฟ้า-เชิงกล (รวมทั้งระบบการบินด้วยสัญญาณไฟฟ้า [fly-by-wire]) และระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณนำแสง [fly-by-light]) - - b. อุปกรณ์ควบคุมระดับความสูง (attitude control equipment) - - c. วาล์วเซอร์โวควบคุมการบิน (flight control servo valves) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงสำหรับระบบตามที่ระบุ ใน 7A116.a. หรือ 7A116.b. และที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อให้ทำงานในสภาพที่มีการสั่นสะเทือนมากกว่า 10 จี รูทมีนสแควร์ (g rms) ระหว่าง 20 เฮิรตซ์ และ 2 กิโลเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุ:</u> การดัดแปลงอากาศยานที่มีคนขับ (manned aircraft) เพื่อให้ทำงานเสมือนเป็น “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ใน 7A116 รวมถึง*	8481.20 8481.80 8807.90 9014.10 9014.20 9014.80 9014.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ระบบ อุปกรณ์และวาล์วที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อให้อากาศยานที่มีคนขับ (manned aircraft) ทำงานได้ในลักษณะอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles)	
16	7A117	- "ชุดอุปกรณ์นำทาง" ("guidance sets") ที่ใช้ใน "ขีปนาวุธ" ("missiles") ได้ โดยให้ค่าความแม่นยำของระบบได้เท่ากับร้อยละ 3.33 หรือน้อยกว่าของพิสัยทำการ (เช่น "วงรอบที่มีความน่าจะเป็นเท่ากัน" ["Circle of Equal Probability: CEP"] ไม่เกิน 10 กิโลเมตร หรือน้อยกว่าพิสัยทำการ 300 กิโลเมตร) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 7A117 'วงรอบที่มีความน่าจะเป็นเท่ากัน' ['Circle of Equal Probability': 'CEP'] เป็นการวัดความแม่นยำที่นิยามว่า เป็นรัศมีของวงกลมที่อยู่ตรงกลางเป้าตามพิสัยทำการที่กำหนด ซึ่งมีผลร้อยละ 50 ต่อน้ำหนักสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์ (payloads)*	8526.91 8526.92 9014.10 9014.20 9014.80 9014.90
	7B	**อุปกรณ์ทดสอบ ตรวจสอบและการผลิต**	
17	7B001	- อุปกรณ์ทดสอบ สอบเทียบและปรับตำแหน่งที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ที่ระบุใน 7A *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7B001 ไม่ควบคุมอุปกรณ์ทดสอบ สอบเทียบและปรับตำแหน่งเพื่อ 'การบำรุงรักษาระดับที่ 1' ('Maintenance Level I') หรือ 'การบำรุงรักษาระดับที่ 2' ('Maintenance Level II')* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 7B001* 1. *<u>การบำรุงรักษาระดับที่ 1 ('Maintenance Level I') หมายถึงกรณีต่อไปนี้</u> การทำงานผิดพลาดของส่วนนำร่องที่ใช้แรงเฉื่อย (inertial navigation unit) ถูกตรวจพบได้บน "อากาศยาน" ("aircraft") โดยการบ่งชี้ของหน่วยควบคุมและแสดงผล (Control and Display Unit: CDU) หรือโดยข้อความแสดงสถานะจากระบบย่อยที่เกี่ยวข้อง เมื่อตรวจสอบกับคู่มือของผู้ผลิตแล้วพบว่า สาเหตุของความผิดพลาดอาจเกิดจากความเสียหายของหน่วยที่เปลี่ยนทดแทนได้ (Line Replaceable Unit: LRU) ดังนั้นผู้บังคับยานจึงถอดชิ้นส่วนและเปลี่ยนด้วยอะไหล่ของชิ้นส่วนหน่วยที่เปลี่ยนทดแทนได้ (LRU) ดังกล่าว* 2. *<u>การบำรุงรักษาระดับที่ 2 ('Maintenance Level II') หมายถึงกรณีต่อไปนี้</u> หน่วยที่เปลี่ยนทดแทนได้ (Line Replaceable Unit: LRU) ซึ่งทำงานบกพร่องจะถูกส่งไปยังโรงซ่อม (ของผู้ ผลิตหรือผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพื่อการบำรุงรักษาระดับ 2) ณ โรงซ่อมดังกล่าว หน่วยที่เปลี่ยนทดแทนได้ (LRU) ที่ทำงานบกพร่องจะถูกตรวจสอบด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบและระบุตำแหน่งของชุดส่วนประกอบที่มีข้อบกพร่องที่เปลี่ยนได้ในโรงซ่อม (Shop Replaceable Assembly: SRA) โดยชุดส่วนประกอบที่เปลี่ยนได้ในโรงซ่อม (SRA) นี้จะถูกถอดออกแล้วเปลี่ยนด้วยอะไหล่ที่ใช้งานได้ส่วนชุดส่วนประกอบ (SRA) ที่เสีย (หรืออาจเป็นหน่วย*	9031.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ที่เปลี่ยนทดแทนได้ [LRU] ทั้งชุด) จะถูกส่งไปยังผู้ผลิต ทั้งนี้ 'การบำรุงรักษาระดับ 2' ('Maintenance Level II') ไม่รวมถึงการรื้อหรือซ่อมเครื่องวัดความเร่ง (accelerometers) หรือเซนเซอร์ไจโร (gyro sensors) ที่ควบคุม	
18	7B002	- อุปกรณ์ที่ออกแบบพิเศษเพื่อให้มีลักษณะเป็นกระจกสะท้อนสำหรับวงแหวนไจโร "เลเซอร์" ("laser") *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 7B102 ประกอบ* - - a. เครื่องวัดการกระจาย (scatterometers) ที่ "ค่าความแม่นยำ" ("accuracy") ในการวัดเท่ากับ 10 ส่วนต่อล้านส่วน หรือน้อยกว่า (ดีกว่า) - - b. เครื่องวัดโพรไฟล์ (profilometers) ที่ "ค่าความแม่นยำ" ("accuracy") ในการวัดเท่ากับ 0.5 นาโนเมตร (5 อังสตรอม) หรือน้อยกว่า (ดีกว่า)	9027.50 9031.49 9031.80
19	7B003	- อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับ "การผลิต" ("production") อุปกรณ์ตามที่ระบุใน 7A *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7B003 รวมถึง* *- เครื่องมือทดสอบการปรับค่าไจโร (gyro tuning test stations)* *- เครื่องมือถ่วงดุลพลวัตไจโร (gyro dynamic balance stations)* *- เครื่องมือทดสอบมอเตอร์ไจโร (gyro run-in/motor test stations)* *- เครื่องมือเอาออกและเติมกลับของไจโร (gyro evacuation and fill stations)* *- เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์สำหรับแบริ่งไจโร (centrifuge fixtures for gyro bearings)* *- เครื่องมือปรับตั้งแกนของเครื่องวัดความเร่ง (accelerometer axis align stations)* *- เครื่องปั่นขดลวดไจโรที่ใช้เส้นใยนำแสง (fibre optic gyro coil winding machines)*	8479.89 9031.10 9031.20 9031.80
20	7B102	- เครื่องวัดการสะท้อน (reflectometers) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนสำหรับไจโรชนิด "เลเซอร์" ("laser" gyros) ค่าความแม่นยำในการวัดเท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 50 ส่วนต่อล้านส่วน	9031.49
21	7B103	- "สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต" ("production facilities") และ "อุปกรณ์การผลิต" ("production equipment") - - a. "สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต" ("production facilities") ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ที่ระบุใน 7A117	8207.30 8466.30 8479.89 8480.41

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - b. “อุปกรณ์การผลิต” (“production equipment”) และอุปกรณ์ทดสอบ สอบเทียบ และปรับแต่งค่าอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 7B001 ถึง 7B003 ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้กับอุปกรณ์ตามที่ระบุใน 7A	8480.49 8486.90 9017.20 9031.10 9031.20 9031.80
	7C	**วัสดุ**	
		ไม่มี	
	7D	**ซอฟต์แวร์**	
22	7D001	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) อุปกรณ์ที่ระบุใน 7A หรือ 7B	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
23	7D002	- “รหัสต้นฉบับ” (“source code”) สำหรับการปฏิบัติงานหรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์นำร่องที่ใช้แรงเฉื่อย (inertial navigation equipment) รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้แรงเฉื่อย (inertial equipment) ที่ไม่ได้ระบุใน 7A003 หรือ 7A004 หรือ ‘ระบบอ้างอิงความสูงและทิศทางที่มุ่งหน้า’ (‘Attitude and Heading Reference Systems’: ‘AHRS’) <u>หมายเหตุ:</u> *กรณี 7D002 ไม่ควบคุม “รหัสต้นฉบับ” (“source code”) เพื่อ “การใช้งาน” (“use”) ของ ‘ระบบ อ้างอิงความสูงและทิศทางที่มุ่งหน้า’ (‘Attitude and Heading Reference Systems: AHRS’) แบบกิมบอล (gimballed ‘AHRS’)*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 7D002 โดยทั่วไป 'ระบบอ้างอิงความสูงและทิศทางที่มุ่งหน้า' ('Attitude and Heading Reference Systems': 'AHRS') จะแตกต่างจากระบบนำร่องที่ใช้แรงเฉื่อย (Inertial Navigation System: INS) กล่าวคือ 'ระบบอ้างอิงความสูงและทิศทางที่มุ่งหน้า' ('Attitude and Heading Reference System: AHRS') ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสูงและทิศทางที่มุ่งหน้าและตามปกติไม่ได้ให้ข้อมูลความเร่ง ความเร็วและตำแหน่งที่ได้จากระบบนำร่องที่ใช้แรงเฉื่อย (Inertial Navigation System: INS)*	
24	7D003	- "ซอฟต์แวร์" ("software") อื่น ๆ - - a. "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานหรือลดความผิดพลาดในการนำร่องของระบบนั้น ๆ ให้ได้ตามระดับที่กำหนดไว้ใน 7A003 7A004 หรือ 7A008 - - b. "รหัสต้นฉบับ" ("source code") สำหรับระบบบรวมแบบไฮบริด (hybrid integrated systems) ซึ่งเพิ่มความสามารถในการทำงานหรือลดความผิดพลาดในการนำร่องของระบบให้ได้ตามระดับที่กำหนดไว้ใน 7A003 หรือ 7A008 โดยการรวมข้อมูลทิศทางที่มุ่งหน้า (heading data) อย่างต่อเนื่องเข้ากับอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. ข้อมูลเรดาร์แบบดอปเปลอร์ (doppler radar data) หรือข้อมูลความเร็วโซนาร์ (sonar velocity data) - - - 2. ข้อมูลอ้างอิงจาก "ระบบนำร่องด้วยดาวเทียม" ("satellite navigation systems") <u>หรือ</u> - - - 3. ข้อมูลจาก "ระบบนำร่องด้วยข้อมูลอ้างอิง" ("Data-based Referenced Navigation: DBRN") - - c. ไม่ใช้ - - d. ไม่ใช้ - - e. "ซอฟต์แวร์" ("software") เพื่อช่วยในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (computer-aided-design: CAD) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ "การพัฒนา" ("development") "ระบบควบคุมการบินแบบแอ็กทิฟ" ("active flight control systems") ระบบควบคุมเฮลิคอปเตอร์ด้วยตัวควบคุมชนิดหลายแกนแบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณไฟฟ้า (fly-by-wire) หรือระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณนำแสง (fly-by-light) หรือ "ระบบควบคุมแรงต้านการหมุน	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		แบบควบคุมการหมุน” (“circulation controlled anti-torque control systems”) หรือ “ระบบควบคุมทิศทางแบบควบคุมการหมุน” (“circulation-controlled direction control system”) ของเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามที่ระบุใน 7E004.b.1. 7E004.b.3. ถึง 7E004.b.5. 7E004.b.7. 7E004.b.8. 7E004.c.1. หรือ 7E004.c.2.	
25	7D004	- “รหัสต้นฉบับ” (“source code”) ที่มี “เทคโนโลยี” (“technology”) “การพัฒนา” (“development”) ที่ระบุใน 7E004.a.2. 7E004.a.3. 7E004.a.5. 7E004.a.6. หรือ 7E004.b. สำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง - - a. ระบบบริหารการบินแบบดิจิทัลเพื่อ “การควบคุมการบินทั้งหมด” (“total control of flight”) - - b. ระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมการบินแบบผสมผสาน - - c. “ระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณไฟฟ้า” (“fly-by-wire system”) หรือด้วย “ระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณนำแสง” (“fly-by-light system”) - - d. “ระบบควบคุมการบินแบบแอ็กทิฟ” (“active flight control systems”) ชนิดยอมรับต่อความผิดพลาด (fault-tolerant) หรือปรับแต่งค่าได้เอง (self-reconfiguring) - - e. ไม่ใช้ - - f. ระบบข้อมูลทางอากาศที่ใช้พื้นฐานจากข้อมูลพื้นผิวโลกสถิต (surface static data) หรือ - - g. การแสดงภาพแบบสามมิติ (three dimensional displays) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7D004 ไม่ได้ควบคุม “รหัสต้นฉบับ” (“source code”) ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบและการทำงานทั่วไป (เช่น สัญญาณอินพุต การรวบรวมสัญญาณ การส่งสัญญาณเอาต์พุต โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการรองรับข้อมูล การทดสอบในตัว (built-in test) กลไกกำหนดตารางงาน (task scheduling mechanisms) ซึ่งไม่ได้ทำงานด้านระบบการควบคุมการบินโดยเฉพาะ*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
26	7D005	- “ซอฟต์แวร์ (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อถอดรหัสพิสัยทำการ “ระบบนำร่องด้วยดาวเทียม” (“satellite navigation system”) ซึ่งออกแบบเพื่อการใช้งานของรัฐ	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
27	7D101	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์ที่ระบุใน 7A001 ถึง 7A006 7A101 ถึง 7A106 7A115 7A116.a. 7A116.b. 7B001 7B002 7B003 7B102 หรือ 7B103	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
28	7D102	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) แบบบูรณาการ - - a. “ซอฟต์แวร์” (“software”) แบบบูรณาการสำหรับอุปกรณ์ที่ระบุใน 7A103.b. - - b. “ซอฟต์แวร์” (“software”) แบบบูรณาการที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ตามที่ระบุใน 7A003 หรือ 7A103.a. - - c. “ซอฟต์แวร์” (“software”) แบบบูรณาการที่ออกแบบหรือดัดแปลงสำหรับอุปกรณ์ตามที่ระบุใน 7A103.c. <u>หมายเหตุ:</u> *กรณี “ซอฟต์แวร์” (“software”) แบบบูรณาการโดยทั่วไปจะใช้ระบบการกรองแบบคาลแมน (Kalman filtering)*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
29	7D103	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการสร้างโมเดลหรือการจำลองของ “ชุดอุปกรณ์นำทาง” (“guidance sets”) ตามที่ระบุใน 7A117 หรือเพื่อบูรณาการงานออกแบบเข้ากับยานนำส่งสู่อวกาศตามที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลอง (sounding rockets) ตามที่ระบุใน 9A104	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ:</u> กรณี "ซอฟต์แวร์" ("software") ตามที่ระบุใน 7D103 ยังคงได้รับการควบคุมเมื่อติดตั้งในฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ออกแบบเป็นพิเศษตามที่ระบุใน 4A102	4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
30	7D104	- "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการสร้างโมเดลหรือการจำลองของ "ชุดอุปกรณ์นำทาง" ("guidance sets") ตามที่ระบุใน 7A117 *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7D104 หมายรวม "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ "ชุดอุปกรณ์นำทาง"("guidance sets") เพื่อให้มีความแม่นยำตามที่ระบุใน 7A117 หรือดีกว่า*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
	7E	**เทคโนโลยี**	
31	7E001	- "เทคโนโลยี" ("technology") ตามที่ระบุในหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ "การพัฒนา" ("development") อุปกรณ์หรือ "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ระบุใน7A 7B 7D001 7D002 7D003 7D005 และ 7D101 ถึง 7D103 *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7E001 รวมถึง"เทคโนโลยี" ("technology") การบริหารกุญแจสำหรับอุปกรณ์ที่ระบุใน 7A005.a. โดยเฉพาะ*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
32	7E002	- "เทคโนโลยี" ("technology") ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) สำหรับ "การผลิต" ("production") อุปกรณ์ที่ระบุใน 7A หรือ 7B	3704.00 3705.00 4901.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
33	7E003	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อการซ่อมแซม การแปลงสภาพใหม่หรือการซ่อมแบบยกเครื่องของอุปกรณ์ ตามที่ระบุใน 7A001 ถึง 7A004 *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7E003 ไม่ควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) ในการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับเทียบการถอดชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนอะไหล่ ณ จุดทำงาน (line replaceable units: LRUs) และที่จุดบริการ (shop replaceable assemblies: SRAs) ที่เสียหายหรือซ่อมไม่ได้ของ “อากาศยานทางพลเรือน” (“civil aircraft”) ตามที่อธิบายใน ‘การบำรุงรักษาระดับที่ 1’ (‘Maintenance I’) หรือ‘การบำรุงรักษาระดับที่ 2’ (‘Maintenance II’)* *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษาหมายเหตุทางเทคนิค (Technical Notes) ของ 7B001 ประกอบ*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
34	7E004	- “เทคโนโลยี” (“technology”) อื่น ๆ - - a. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต (“production”) สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. ไม่ใช้ - - - 2. ระบบข้อมูลทางอากาศที่ใช้พื้นฐานจากข้อมูลพื้นผิวโลก (surface static data) เท่านั้น กล่าวคือ เป็นระบบที่ใช้ตัววัดข้อมูลอากาศแบบดั้งเดิม (conventional air data probe) - - - 3. การแสดงภาพแบบสามมิติสำหรับ “อากาศยาน” (“aircraft”) - - - 4. ไม่ใช้ - - - 5. แอกชูเอเตอร์ไฟฟ้า (electric Actuators) (ได้แก่ แอกชูเอเตอร์ชนิดเครื่องกลไฟฟ้า [electromechanical] ชนิดอุทกสถิตไฟฟ้า [electro-hydrostatic] และชนิดแพ็คเกจรวม [integrated actuator	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		package]) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ ‘การควบคุมการบินหลัก’ (‘primary flight control’) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 7E004.a.5. ‘การควบคุมการบินหลัก’ (‘primary flight control’) คือ การควบคุมการทำงานหรือความเสถียร (stability) ของ “อากาศยาน” (“aircraft”) โดยใช้เครื่องกำเนิดแรง/โมเมนต์ (force/moment generators) เช่น พื้นผิวที่มีการควบคุมทางอากาศพลศาสตร์ (aero-dynamic control surfaces) หรือการใช้เวคเตอร์แรงผลักไอพ่น (propulsive thrust vectoring)* - - - 6. ‘แผงเซนเซอร์แสงควบคุมการบิน’ (‘flight control optical sensor array’) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งาน “ระบบควบคุมการบินแบบแอ็กทิฟ” (“active flight control systems”) <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 7E004.a.6. ‘แผงเซนเซอร์แสงควบคุมการบิน’ (‘flight control optical sensor array’) คือ เครือข่ายเซนเซอร์นำแสงแบบกระจาย (distributed optical sensors) ซึ่งใช้ลำแสง “เลเซอร์” (“laser”) เพื่อให้ได้ข้อมูลควบคุมการบินแบบเรียลไทม์ (real-time flight control data) ในการประมวลผลบนเครื่อง (on-board processing)* - - - 7. “ระบบนำร่องด้วยข้อมูลอ้างอิง” (“Data-based Referenced Navigation”: “DBRN”) ที่ออกแบบเพื่อการนำทางใต้น้ำ โดยใช้ฐานข้อมูลคลื่นเสียง (sonar data-bases) หรือฐานข้อมูลจากแรงโน้มถ่วงซึ่งบอก “ความแม่นยำ” (“accuracy”) ของตำแหน่งได้เท่ากับหรือน้อยกว่า (ดีกว่า) 0.4 ไมล์ทะเล - - b. “เทคโนโลยี” (“technology”) “การพัฒนา” (“development”) ตามที่ระบุต่อไปนี้สำหรับ “ระบบควบคุมการบินแบบแอ็กทิฟ” (“active flight control systems”) (รวมทั้งแบบระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณไฟฟ้า [fly-by-wire]) หรือแบบ “ระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณนำแสง” [fly-by-light]) - - - 1. “เทคโนโลยี” (“technology”) แบบโฟโตนิค (photonic-based) ที่ใช้เพื่อรับข้อมูลสถานะ “อากาศยาน” (“aircraft”) หรือส่วนประกอบด้านการควบคุมการบิน (sensing “aircraft” or flight control component state) การถ่ายโอนข้อมูลควบคุมการบิน (flight control data) หรือการสั่งการการเคลื่อนที่ของแอกชูเอเตอร์ (commanding actuator movement) “ที่จำเป็น” (“required”)	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		สำหรับ “ระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณนำแสง” [“fly-by-light systems”]) “ระบบควบคุมการบินแบบแอ็กทิฟ” (“active flight control systems”) - - - 2. ไม่ใช้ - - - 3. อัลกอริทึมแบบเรียลไทม์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเซนเซอร์ส่วนประกอบเพื่อคาดเดาและบรรเทาการเสื่อมที่มีหรือการล้มเหลวล่วงหน้าของส่วนประกอบภายใน “ระบบควบคุมการบินแบบแอ็กทิฟ” (“active flight control systems”) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7E004.b.3. ไม่ควบคุมอัลกอริทึมที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบำรุงรักษาแบบออฟไลน์ (off-line maintenance)* - - - 4. อัลกอริทึมแบบเรียลไทม์ (real-time algorithms) เพื่อระบุการล้มเหลวของส่วนประกอบและการปรับแต่งค่าใหม่ (reconfiguration) ของการควบคุมแรงและโมเมนต์เพื่อลดการเสื่อมและการล้มเหลวของ “ระบบควบคุมการบินแบบแอคทีฟ” (“active flight control system”) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7E004.b.4. ไม่ควบคุมอัลกอริทึมเพื่อการกำจัดผลกระทบจากข้อผิดพลาดโดยใช้การเปรียบเทียบแหล่งข้อมูลส่วนซ้ำสำรอง (redundant data sources) หรือส่วนซ้ำสำรองของระบบตอบสนองออฟไลน์ที่วางแผนไว้ (off-line pre-planned responses) กรณีความล้มเหลวที่คาดการณ์ไว้* - - - 5. การบูรณาการข้อมูลการควบคุมการบินดิจิทัล การนำร่อง และการควบคุมการขับเคลื่อนเข้าระบบการจัดการการบินดิจิทัล (digital flight management system) เพื่อ “การควบคุมการบินทั้งหมด” (“total control of flight”) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7E004.b.5. ไม่ควบคุมสิ่งต่อไปนี้* *a. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อการบูรณาการข้อมูลการควบคุมการบินดิจิทัล การนำร่องและการขับเคลื่อนเข้าระบบการจัดการการบินดิจิทัล เพื่อ ‘การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการบิน’ (‘flight path optimisation’)* *b. “เทคโนโลยี” (“technology”) สำหรับระบบเครื่องมือการบินของ “อากาศยาน” (“aircraft” flight instrument systems) ที่บูรณาการเฉพาะเพื่อการนำร่องหรือการบินแบบ VOR DME ILS หรือ MLS* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *‘การกำหนดเส้นทางการบินที่เหมาะสมที่สุด’ (‘flight path optimisation’) คือ วิธีดำเนินการลดการเบี่ยงเบนออกจากแนวการบิน*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ที่ต้องการในแบบสี่มิติ (พิจารณาแบบตำแหน่งและเวลา) โดยถือเอาการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิผลเพื่อการปฏิบัติภารกิจเป็นหลัก - - - 6. ไม่ใช้ - - - 7. “เทคโนโลยี” (“technology”) “ที่จำเป็น” (“required”) ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการทำงานเพื่อใช้ใน “การบังคับอากาศยานโดยใช้สัญญาณ “ระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณไฟฟ้า” [“fly-by-wire system”]) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. การควบคุมความเสถียรของแอร์เฟรม ‘อินเนอร์-ลูป’ (‘inner-loop’ airframe stability controls) ที่ต้องมีพิกัดอัตราการปิดลูปตั้งแต่ 40 เฮิรตซ์ขึ้นไป <u>และ</u> *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 7E004.b.7.a. ‘อินเนอร์-ลูป’ (‘inner-loop’) หมายถึง การทำงานของ “ระบบควบคุมการบินแบบแอคทีฟ” (“active flight control systems”) ซึ่งมีการควบคุมความเสถียรของแอร์เฟรมอัตโนมัติ (automate airframe stability controls)* b. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. แก้ไขแอร์เฟรมที่ไม่เสถียรทางอากาศพลศาสตร์ (aerodynamically unstable airframe) ที่วัดสมรรถนะต่าง ๆ ตามการออกแบบกรอบการบิน ณ จุดใด ๆ ซึ่งอาจสูญเสียการควบคุมที่สามารถกู้กลับคืนได้หากไม่สามารถแก้ไขภายในเวลา 0.5 วินาที 2. การควบคุมควบคู่ตั้งแต่ 2 แกนขึ้นไปในขณะที่มีการชดเชยสำหรับ “การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติของสถานะอากาศยาน” (‘abnormal changes in aircraft state’) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 7E004.b.7.b.2. ‘การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติของสถานะอากาศยาน’ (‘Abnormal changes in aircraft state’) หมายรวมถึงความเสียหายทางโครงสร้างตัวเครื่องระหว่างการบิน (in-flight structural damage) การสูญเสียแรงผลักของเครื่องยนต์ (loss of engine thrust) พื้นผิวซึ่งควบคุมลักษณะไม่ทำงาน (disabled control surface) หรือทำให้สินค้าซึ่งบรรทุกมาแบบหลวม ๆ เกิดการโคลงได้* 3. ทำงานตามฟังก์ชันที่ระบุใน 7E004.b.5. <u>หรือ</u> *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7E004.b.7.b.3. ไม่ควบคุมการบินแบบอัตโนมัติ (autopilots)* 4. ทำให้ “อากาศยาน” (“aircraft”) ทำการบินโดยควบคุมความเสถียร ซึ่งมีองศาการกระแทก (angle of attack) มากกว่า 18 องศา	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		อัตราการไถลศูนย์ล้อ (side slip) มากกว่า 15 องศา และอัตราของแกนขวางที่ 2 หรือแกนแนวตั้ง (second pitch or yaw rate) คือ 15 องศาต่อวินาทีหรืออัตราแกนตามยาว (roll rate) คือ 90 องศาต่อวินาที เมื่อพิจารณาในกรณีที่นอกเหนือจากการบินขึ้นหรือลง - - - 8. “เทคโนโลยี” (“technology”) “ที่จำเป็น” (“required”) ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการทำงานเพื่อใช้ใน “การบังคับอากาศยานโดยใช้สัญญาณแบบ “ระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณไฟฟ้า” (“fly-by-wire systems”) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ไม่เสียการควบคุม “อากาศยาน” (“aircraft”) ในกรณีที่มีความผิดพลาดต่อเนื่องกัน 2 ครั้งใน “ระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณไฟฟ้า” (“fly-by-wire system”) <u>และ</u> b. ความน่าจะเป็นของการสูญเสียการควบคุม “อากาศยาน” (“aircraft”) น้อยกว่า (ดีกว่า) 1×10^{-9} ครั้งที่ล้มเหลวต่อชั่วโมงการบิน *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 7E004.b. ไม่ได้ควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั่วไป (เช่น สัญญาณอินพุต การรวบรวมสัญญาณ สัญญาณเอาต์พุต “โปรแกรม” (“program”) คอมพิวเตอร์และการรองรับข้อมูล การทดสอบในตัว (built-in test) กลไกกำหนดตารางงาน (task scheduling mechanisms) ซึ่งไม่ได้ทำงานด้านระบบการควบคุมการบินเฉพาะ* c. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) ระบบเฮลิคอปเตอร์ ดังต่อไปนี้ 1. ตัวควบคุมหลายแกนแบบใช้สัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณนำแสง (Multi-axis fly-by-wire or fly-by-light controllers) ที่มีการผสมผสานการทำงานดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อเข้าไปในส่วนควบคุมชิ้นเดียว a. การควบคุมแบบรวม (collective controls) b. การควบคุมแบบวน (cyclic controls) c. การควบคุมความเอียง (yaw controls) 2. “ระบบควบคุมแรงบิดแบบควบคุมการไหลเวียนอากาศ” (“circulation-controlled anti-torque control systems”) หรือ “ระบบควบคุมทิศทางแบบควบคุมการไหลเวียนอากาศ” (“circulation-controlled direction control systems”)	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		3. ใบพัดโรเตอร์ที่มี ‘แอร์ฟอยล์แบบแปรผันได้’ (‘variable geometry airfoils’) เพื่อใช้ในระบบที่ใช้การควบคุมใบพัดแต่ละใบ <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 7E004.c.3. ‘แอร์ฟอยล์แบบแปรผันได้’ (‘variable geometry airfoils’) หมายถึง การใช้ปีกเล็กส่วนด้านหลัง (trailing edge flaps) หรือแท็บหรือใช้แผ่นปลายปีกส่วนหน้า (leading edge slats) หรือปลายส่วนหัว (pivoted nose droop) ซึ่งสามารถใช้ควบคุมตำแหน่งในการบินได้*	
35	7E101	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามสาระของหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์ที่ระบุใน 7A001 ถึง 7A006 7A101 ถึง 7A106 7A115 ถึง 7A117 7B001 7B002 7B003 7B102 7B103 7D101 ถึง 7D103	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
36	7E102	- “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อป้องกันอิเล็กทรอนิกส์การบินและระบบย่อยด้านไฟฟ้าที่อาจได้รับอันตรายจากพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic Pulse: EMP) และการรบกวนกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic Interference: EMI) ที่มาจากแหล่งกำเนิดภายนอกดังต่อไปนี้ - - a. “เทคโนโลยี” (“technology”) การออกแบบสำหรับระบบครอบป้องกัน (shielding systems) - - b. “เทคโนโลยี” (“technology”) การออกแบบเพื่อการปรับแต่งวงจรไฟฟ้าเพื่อเสริมการป้องกันและระบบย่อย - - c. “เทคโนโลยี” (“technology”) การออกแบบเพื่อพิจารณาเกณฑ์การเครียดแข็งของสิ่งที่ระบุใน 7E102.a. และ 7E102.b.	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
37	7E104	- “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อการบูรณาการข้อมูลการควบคุมการบิน การนำทาง (guidance) และการขับเคลื่อนเข้าไป	3704.00 3705.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ในระบบการจัดการการบินเพื่อประโยชน์ในการยิงระบบจรวด (rocket system trajectory)	4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

หมวด 8 ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางทะเล (Marine)

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	8A	**ระบบ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ**	
	8A001	- ยานใต้น้ำ (submersible vehicles) และเรือผิวน้ำ (surface vessels) ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: สำหรับสถานะการควบคุมของอุปกรณ์ยานใต้น้ำ (submersible vehicles) ศึกษารายละเอียดจากหมวดต่อไปนี้ประกอบ* *— หมวด 6 เรื่องเซนเซอร์* *— หมวด 7 และหมวด 8 เรื่องอุปกรณ์นำร่อง* *— หมวด 8A เรื่องอุปกรณ์ใต้น้ำ*	
1	8A001.a.	- - ยานใต้น้ำ (submersible vehicles) ชนิดมีคนขับแบบมีสายโยงเข้ากับตัวยานที่ออกแบบเพื่อทำงานที่ความลึกมากกว่า 1,000 เมตร	8905.90 8906.90
2	8A001.b.	- - ยานใต้น้ำ (submersible vehicles) ชนิดมีคนขับแบบไม่มีสายโยงเข้ากับตัวยาน ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ออกแบบเพื่อให้ 'ทำงานได้ด้วยตนเอง' ('operate autonomously') และมีสมรรถนะในการยกทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ยกสิ่งที่มีน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 10 ของยานขึ้นไปในอากาศได้ <u>และ</u> b. ยกสิ่งที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 15 กิโลนิวตันขึ้นไปได้ - - - 2. ออกแบบเพื่อการทำงานที่ความลึกมากกว่า 1,000 เมตร <u>หรือ</u> - - - 3. ประกอบด้วยคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ a. ออกแบบเพื่อให้ 'ทำงานได้ด้วยตนเอง' ('operate autonomously') เป็นเวลาต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ชั่วโมงหรือมากกว่า และ b. 'พิสัยทำการ' ('range') ตั้งแต่ 25 ไมล์ทะเลหรือมากกว่า *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 8A001.b. คำว่า 'ทำงานได้ด้วยตนเอง' ('operate autonomously') หมายถึง กรณีที่ตัวยานจมน้ำทั้งหมดโดยไม่ใช้ท่อหายใจ ระบบทั้งหมดจะทำงานและยานพาหนะแล่นด้วยความเร็วต่ำสุดที่ยานใต้น้ำ (submersible) จะควบคุมระดับความลึกได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เพียงปีกปรับระดับความลึก (depth planes) โดยไม่จำเป็นต้องมีเรือสนับสนุนหรือมีฐานสนับสนุนจากผิวน้ำ จากพื้นทะเลหรือบนฝั่ง และมีระบบขับเคลื่อนเพื่อการทำงานใต้น้ำและบนผิวน้ำ* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 8A001.b. 'พิสัยทำการ' ('range') หมายถึง ครึ่งหนึ่งของระยะทางสูงสุดที่ยานใต้น้ำ (submersible vehicle) สามารถ 'ทำงานได้ด้วยตนเอง' ('operate autonomously')*	8905.90 8906.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
3	8A001.c.	- - ยานใต้น้ำ (submersible vehicles) ชนิดไร้คนขับที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ - - - 1. ยานใต้น้ำ (submersible vehicles) ชนิดไร้คนขับที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. ออกแบบเพื่อให้เลือกเส้นทางไปยังจุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ใด ๆ ได้เองโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์เรียลไทม์ (real-time human assistance) - - - - b. เชื่อมโยงแบบข้อมูลเสียงหรือคำสั่ง (acoustic data or command link) หรือ - - - - c. เชื่อมโยงข้อมูลแบบออปติคหรือคำสั่ง (optical data or command Link) เป็นระยะทางไกลกว่า 1,000 เมตร - - - 2. ยานใต้น้ำชนิดไร้คนขับ (unmanned submersible vehicles) ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน 8A001.c.1. ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ออกแบบเพื่อให้ทำงานได้โดยต้องมีสายโยงกับตัวยาน b. ออกแบบเพื่อทำงานที่ความลึกมากกว่า 1,000 เมตร c. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบให้ใช้ระบบเดินทางในตัวที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือตัวขับดันตามที่ระบุใน 8A002.a.2. หรือ 2. เชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้ใยแก้วนำแสง (fibre optic data link)	8905.90 8906.90
	8A001.d.	- - ไม่ใช้	
4	8A001.e.	- - ระบบเก็บกู้ในมหาสมุทร (ocean salvage systems) ซึ่งมีขีดความสามารถในการยกวัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่า 5 เมกะนิวตันได้ในกรณีการเก็บกู้วัตถุที่ความลึกมากกว่า 250 เมตร และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ระบบค้นหาตำแหน่งแบบไดนามิก (dynamic positioning systems) ที่รักษาตำแหน่งยานให้อยู่ภายในรัศมี 20 เมตรจากพิกัดที่ระบบนำร่องกำหนดได้ หรือ - - - 2. ระบบนำร่องพื้นทะเลและระบบนำร่องแบบบูรณาการ (seafloor navigation and navigation integration systems) กรณีความลึกมากกว่า 1,000 เมตร โดยมี “ค่าความแม่นยำ” (“accuracies”) ของตำแหน่งอยู่ภายในระยะ 10 เมตรของพิกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	8905.90 8906.90
	8A001.f.	- - ไม่ใช้	
	8A001.g.	- - ไม่ใช้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	8A001.h.	- - ไม่ใช้	
	8A001.i.	- - ไม่ใช้	
	8A002	- ระบบทางทะเล อุปกรณ์และส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: กรณีระบบสื่อสารใต้น้ำ ศึกษาหมวด 5 ส่วนที่ 1 โทรคมนาคม (Telecommunications) ประกอบ*	
5	8A002.a.	- - ระบบ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษสำหรับยานใต้น้ำ (submersible vehicles) และที่ออกแบบเพื่อทำงานที่ระดับความลึกมากกว่า 1,000 เมตรได้ ดังต่อไปนี้ - - - 1. ตัวเรือนต้านทานความดัน (pressure housings) หรือตัวเรือต้านทานแรงกด (pressure hulls) ซึ่งห้องส่วนที่กว้างที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในห้องมากกว่า 1.5 เมตร - - - 2. มอเตอร์หรือเครื่องขับดันที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (direct current propulsion motors or thrusters) - - - 3. สายเคเบิลใต้น้ำ (umbilical cables) และขั้วต่อของสายเคเบิลดังกล่าวที่ใช้ใยแก้วนำแสงและเสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุสังเคราะห์ - - - 4. ส่วนประกอบที่ผลิตจากวัสดุที่ระบุใน 8C001 *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u> ตามวัตถุประสงค์ของ 8A002.a.4. ไม่ควรยกเว้นการควบคุมในกรณีที่ 'โฟมสังเคราะห์' ('syntactic foam') ซึ่งระบุไว้ใน 8C001ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดำเนินการผลิตและยังไม่ได้ประกอบเข้ากันให้เป็นรูปทรงที่เสร็จสมบูรณ์*	3926.90 7326.90 8487.90 8501.32 8501.33 8501.34 8544.70 8906.90 9001.10
6	8A002.b.	- - ระบบที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่อัตโนมัติของยานใต้น้ำ (submersible vehicles) ที่ระบุใน 8A001 ซึ่งใช้ข้อมูลนำร่องร่วมกับการควบคุมด้วยเซอร์โวแบบครบวงจร (closed loop servo-controls) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ทำให้ยานเคลื่อนที่ได้ในระยะ 10 เมตรของพิกัดที่กำหนดล่วงหน้าในห้วงน้ำ (water column) - - - 2. รักษาตำแหน่งของยานให้อยู่ภายในระยะ 10 เมตรของพิกัดที่กำหนดล่วงหน้าในห้วงน้ำ (water column) ได้ <u>หรือ</u> - - - 3. รักษาตำแหน่งของยานให้อยู่ภายในระยะ 10 เมตรของพิกัดได้ในขณะที่เคลื่อนที่ตามสายเคเบิลที่วางอยู่บนก้นทะเลหรืออยู่ใต้พื้นทะเล	8479.90 9014.10 9014.80 9014.90
7	8A002.c.	- - ขั้วเส้นใยแก้วนำแสงที่ผ่านตัวเรือต้านทานแรงกด (fibre optic pressure hull penetrators)	8479.90 8484.90 8487.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			9001.10
8	8A002.d.	- - ระบบมองภาพใต้น้ำ (underwater vision systems) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ระบบที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานระยะไกลกับยานใต้น้ำ (underwater vehicle) และ 2. ใช้เทคนิคเพื่อลดผลกระทบของสัญญาณสะท้อนกลับ (back scatter) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. ระบบเรนจ์-เกทอิลลูมิเนเตอร์ (range-gated illuminators) หรือ b. ระบบเลเซอร์เรนจ์-เกท (range-gated laser systems)	8517.62 8517.69 8525.81 8525.82 8525.83 8525.89 8528.42 8528.49 8528.52 8528.59
	8A002.e.	- - ไม่ใช้	-
	8A002.f.	- - ไม่ใช้	-
9	8A002.g.	- - ระบบส่องสว่าง (light system) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานใต้น้ำ ดังต่อไปนี้ - - - 1. ระบบส่องสว่างสโตรโบสโคปิค (stroboscopic light systems) ที่ให้พลังงานแสงขาออกมากกว่า 300 จูลต่อแฟลช และมีอัตราความเร็วของแฟลชมากกว่า 5 ครั้งต่อวินาที - - - 2. ระบบส่องสว่างอาร์กอนอาร์ค (argon arc light systems) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้งานที่ระดับความลึกต่ำกว่า 1,000 เมตร	9405.49
10	8A002.h.	- - “หุ่นยนต์” (“robots”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้งานใต้น้ำ ซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เฉพาะ และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ระบบที่ใช้ควบคุม “หุ่นยนต์” (“robot”) โดยใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ (sensors) ที่วัดแรงหรือแรงบิดที่กระทำต่อวัตถุภายนอก วัดระยะห่างจากวัตถุภายนอกหรือมีระบบรับสัมผัสระหว่าง “หุ่นยนต์” (“robot”) กับวัตถุภายนอก <u>หรือ</u> - - - 2. สมรรถนะในการให้กำลังตั้งแต่ 250 นิวตันหรือมากกว่า หรือเป็นตัวหมุน (torque) ที่ให้แรงบิดตั้งแต่ 250 นิวตันเมตรหรือมากกว่า และใช้โลหะผสมไททาเนียม (titanium based alloys) หรือวัสดุ “คอมโพสิต” (“composite”) ที่มีส่วนประกอบเป็น “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” (“fibrous or filamentary materials”) เป็นส่วนประกอบของส่วนโครงสร้าง	8479.89 8479.90 8905.90 8906.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
11	8A002.i.	- - ระบบควบคุมจากระยะไกล (remotely controlled articulated manipulators) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อใช้กับยานใต้น้ำ (submersible vehicles) และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ระบบควบคุมระยะไกลซึ่งใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ (sensors) ที่วัดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. แรงบิดหรือแรงที่กระทำกับวัตถุภายนอก <u>หรือ</u> - - - - b. การรับสัมผัส (Tactile sense) ระหว่างระบบควบคุมระยะไกลกับวัตถุภายนอก <u>หรือ</u> - - - 2. ควบคุมโดยใช้เทคนิคแม่ข่ายกับลูกข่ายแบบแปรผันตรง (proportional master-slave techniques) และมี ‘ค่าอิสระการเคลื่อนที่’ (degrees of ‘freedom of movement’) ตั้งแต่ 5 องศาหรือมากกว่า *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 8A002.i.2. การพิจารณากำหนดค่าองศา ‘อิสระในการเคลื่อนที่’ (degrees of ‘freedom of movement’) ให้พิจารณาเฉพาะฟังก์ชันที่มีการควบคุมการเคลื่อนที่เชิงสัดส่วน (proportional control) ซึ่งใช้ข้อมูลป้อนกลับในการบอกตำแหน่งเท่านั้น*	8479.89 8479.90
12	8A002.j.	- - ระบบต้นกำลังโดยไม่ต้องใช้อากาศ (air independent power systems) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานใต้น้ำ ดังต่อไปนี้ - - - 1. ระบบต้นกำลังโดยไม่ต้องใช้อากาศแบบใช้เครื่องยนต์วัฏจักรเบรย์ตันหรือวัฏจักรแรงคิน (Brayton or Rankine cycle engine air independent power systems) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. ระบบดูดซับหรือฟอกอากาศด้วยสารเคมี (Chemical scrubber or absorber systems) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) คาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide) และอนุภาคจากการหมุนเวียนย้อนกลับของไอเสียเครื่องยนต์ - - - - b. ระบบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้แก๊สอะตอมเดี่ยว (monoatomic gas) - - - - c. อุปกรณ์หรือห้องเครื่องยนต์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดเสียงรบกวนใต้น้ำที่ความถี่ต่ำกว่า 10 กิโล เฮิรตซ์ หรืออุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อลดการสั่นสะเทือน หรือ - - - - d. ระบบที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้	8408.10 8412.80 8421.39 8479.90 8501.32 8501.33 8501.34 8502.39 8503.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		1. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ความดันแก่ผลผลิตที่ได้จากการทำปฏิกิริยาหรือเพื่อปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของเชื้อเพลิง 2. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อจัดเก็บผลผลิตที่ได้จากการทำปฏิกิริยา และ 3. ออกแบบพิเศษเพื่อให้สามารถปล่อยผลผลิตที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาที่ความดัน 100 กิโลปาสคาล (kPa) หรือมากกว่า - - - 2. ระบบต้นกำลังที่ไม่ต้องใช้อากาศแบบใช้เครื่องยนต์ดีเซล (diesel cycle engine air independent system) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ a. ระบบดูดซับหรือฟอกอากาศด้วยสารเคมี (Chemical scrubber or absorber systems) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อขจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) คาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide) และอนุภาคจากการหมุนเวียนย้อนกลับของไอเสียเครื่องยนต์ (recirculated engine exhaust) b. ระบบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้แก๊สอะตอมเดี่ยว (monoatomic gas) c. อุปกรณ์หรือห้องเครื่องยนต์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดเสียงรบกวนใต้น้ำที่ความถี่ต่ำกว่า 10 กิโล เฮิรตซ์ หรืออุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเพื่อลดการสั่นสะเทือน และ d. ระบบไอเสียที่ออกแบบเป็นพิเศษซึ่งทำให้ไม่ปล่อยไอเสียจากการสันดาปออกมาอย่างต่อเนื่อง - - - 3. ระบบต้นกำลังไม่ต้องใช้อากาศแบบใช้ “เซลล์เชื้อเพลิง” (“fuel cell” air independent power systems) ซึ่งให้เอาต์พุตมากกว่า 2 กิโลวัตต์ และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. อุปกรณ์หรือห้องเครื่องยนต์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดเสียงรบกวนใต้น้ำที่ความถี่ต่ำกว่า 10 กิโลเฮิรตซ์ หรืออุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อลดการสั่นสะเทือน หรือ - - - - b. ระบบต่างๆ ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ความดันแก่ผลผลิตที่ได้จากการทำปฏิกิริยาหรือเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเชื้อเพลิง 2. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเก็บผลผลิตที่ได้จากการทำปฏิกิริยาและ 3. ออกแบบพิเศษเพื่อให้สามารถปล่อยผลผลิตที่ได้จากการทำ	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ปฏิกิริยาที่ความดันตั้งแต่ 100 กิโลปาสคาล (kPa) ขึ้นไป 4. ระบบต้นกำลังโดยไม่ต้องใช้อากาศแบบใช้เครื่องยนต์วัฏจักรสเตอร์ลิง (Stirling cycle engine air independent power systems) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. อุปกรณ์หรือห้องเครื่องยนต์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดเสียงรบกวนใต้น้ำที่ความถี่ต่ำกว่า 10 กิโลเฮิรตซ์ หรืออุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเพื่อลดการสั่นสะเทือน และ b. ระบบไอเสียที่ออกแบบเป็นพิเศษซึ่งสามารถปล่อยผลผลิตจากการสันดาปออกจากระบบที่มีความดันตั้งแต่ 100 กิโลปาสคาล หรือมากกว่า	
	8A002.k.	- - ไม่ใช้	
	8A002.l.	- - ไม่ใช้	
	8A002.m.	- - ไม่ใช้	
	8A002.n.	- - ไม่ใช้	
13	8A002.o.	- - ใบพัด (propellers) ระบบส่งกำลัง (power transmission systems) ระบบกำเนิดไฟฟ้า (power generation systems) และระบบลดเสียงรบกวน (noise reduction systems) ดังต่อไปนี้ - - - 1. ไม่ใช้ - - - 2. ใบพัดแบบวอเตอร์สกรู (water-screw propeller) หรือระบบผลิตไฟฟ้า (power generation systems) หรือระบบส่งกำลัง (power transmission systems) ที่ออกแบบเพื่อการใช้งานกับเรือ ดังต่อไปนี้ - - - - a. ใบพัดแบบปรับพิทช์ได้ (controllable-pitch propellers) และส่วนประกอบดุมใบพัด (hub assemblies) ที่มีกำลังขับมากกว่า 30 เมกะวัตต์ - - - - b. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและหล่อเย็นด้วยของเหลวภายในซึ่งมีกำลังขับมากกว่า 2.5 เมกะวัตต์ - - - - c. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนแบบ “นำไฟฟ้ายิ่งยวด” (“superconductive”) หรือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโดยใช้แม่เหล็กถาวร (permanent magnet electric propulsion engines) ซึ่งมีกำลังขับมากกว่า 0.1 เมกะวัตต์ - - - - d. ระบบเพลาส่งกำลังที่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุ “คอมโพสิต” (“composite”) ที่ส่งกำลังได้มากกว่า 2 เมกะวัตต์	4016.99 8479.89 8479.90 8483.10 8483.40 8487.10 8487.90 8501.34

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - e. ระบบใบพัดแบบเวนติเลทหรือเบส-เวนติเลท (ventilated or base-ventilated propeller systems) ที่มีอัตรามากกว่า 2.5 เมกะวัตต์ - - - 3. ระบบลดทอนเสียงรบกวน (noise reduction systems) ที่ออกแบบเพื่อใช้บนเรือที่มีระวางขับน้ำ 1,000 ตันหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้ - - - - a. ระบบลดเสียงใต้น้ำที่ความถี่ต่ำกว่า 500 เฮิรตซ์ และประกอบด้วยแท่นติดตั้ง (compound acoustic mount) ของระบบแยกเสียงเครื่องยนต์ดีเซล ชุดกำเนิดกำลังแบบเครื่องดีเซล กังหันแก๊ส ชุดกำเนิดกำลังกังหันแก๊ส เครื่องขับ เคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือเกียร์ทดของเครื่องขับเคลื่อน (propulsion reduction gears) ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อแยกเสียงหรือการสั่นสะเทือน และมีมวลเกินกว่าร้อยละ 30 ของอุปกรณ์ที่นำมาติด - - - - b. ‘ระบบลดทอนเสียงหรือลดทอนเสียงรบกวนแบบแอ็กทิฟ’ (‘active noise reduction or cancellation systems’) หรือแบริ่งแบบแม่เหล็ก (magnetic bearings) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อระบบส่งกำลัง (power transmission systems) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 8A002.o.3.b. ‘ระบบลดทอนเสียงหรือตัดเสียงรบกวนแบบแอ็กทิฟ’ (‘active noise reduction or cancellation systems’) ประกอบเข้ากับระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ด้วยการสร้างสัญญาณต่อต้านเสียงหรือต่อต้านการสั่นสะเทือนโดยตรงที่ต้นกำเนิด* - - - 4. มอเตอร์กำเนิดกำลังชนิดแม่เหล็กไฟฟ้าแบบถาวร (Permanent magnet electric propulsion motors) ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับพาหนะใต้น้ำ (submersible vehicles) ที่มีเอาท์พุตกำลังมากกว่า 0.1 เมกะวัตต์ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 8A002.o.4. รวมถึงระบบขับดันแบบไร้เพลา (rim-driven propulsion systems)*	
14	8A002.p.	- - ระบบการขับเคลื่อนแบบปั๊มเจ็ท (pumpjet propulsion systems) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. กำลังขับ (power output) มากกว่า 2.5 เมกะวัตต์ <u>และ</u> 2. ใช้หัวพ่นแบบปรับทิศทางได้ (divergent nozzle) และใช้เทคนิคปีกควบคุมกระแสน้ำไหล (flow conditioning vane techniques) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแรงขับเคลื่อนหรือลดเสียงที่กระจายอยู่ใต้น้ำ	8412.21 8412.29 8479.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ซึ่งเกิดมาจากแรงขับเคลื่อน (propulsion-generated underwater-radiated noise)	
15	8A002.q.	- - อุปกรณ์สำหรับการว่ายใต้น้ำและดำน้ำ ดังต่อไปนี้ - - - 1. เครื่องช่วยหายใจแบบวงจรปิด (closed circuit rebreathers) - - - 2. เครื่องช่วยหายใจแบบกึ่งวงจรปิด (semi-closed circuit rebreathers) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 8A002.q. ไม่ได้ควบคุมเครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคลเมื่อนำติดตัวไปกับผู้ใช้งาน*	9020.00
16	8A002.r.	- - ระบบเสียงเตือนภัยนักดำน้ำ (diver deterrent acoustic systems) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อแจ้งเตือนนักดำน้ำ และมีระดับความดังเท่ากับหรือมากกว่า 190 เดซิเบล (อ้างอิงที่ 1 ไมโครปาสคาล ที่ 1 เมตร) ที่ความถี่ตั้งแต่ 200 เฮิรตซ์หรือต่ำกว่า *<u>หมายเหตุ 1</u>: กรณี 8A002.r. ไม่ควบคุมระบบเตือนภัยนักดำน้ำ (diver deterrent acoustic systems) ที่ติดตั้งกับอุปกรณ์ ระเบิดใต้น้ำ ปืนลม (air guns) หรือแหล่งวัตถุที่ติดไฟได้* *<u>หมายเหตุ 2</u>: กรณี 8A002.r. รวมถึงระบบเสียงเตือนภัยนักดำน้ำต่าง ๆ ที่ใช้แหล่งกำเนิดสปาร์กแกป (spark gap sources) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แหล่งกำเนิดเสียงพลาสมา (plasma sound sources)*	8518.10 8519.81 8519.89 8543.90 9014.90
	8B	**อุปกรณ์ทดสอบ ตรวจสอบและผลิต**	
17	8B001	- อุโมงค์น้ำที่ออกแบบให้มีเสียงรบกวนพื้นหลัง (background noise) ที่มีความดังต่ำกว่า 100 เดซิเบล (อ้างอิงที่ 1 ไมโครปาสคาล 1 เฮิรตซ์) ในช่วงความถี่มากกว่า 0 เฮิรตซ์แต่ไม่เกิน 500 เฮิรตซ์ และออกแบบเพื่อการวัดสนามคลื่นเสียง (acoustic fields) ที่เกิดจากการไหลของน้ำผ่านรอบโมเดลระบบขับเคลื่อน	3926.90 4017.00 7020.00 7310.10 7310.29 7419.80 9027.89
	8C	**วัสดุ**	
18	8C001	- ‘โฟมสังเคราะห์’ (‘syntactic foam’) ที่ออกแบบเพื่อการใช้งานใต้น้ำ และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: ศึกษา 8A002.a.4. ประกอบ* a. ออกแบบเพื่อใช้ในทะเลที่ระดับความลึกมากกว่า 1,000 เมตร <u>และ</u> b. ความหนาแน่นน้อยกว่า 561 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 8C001 ‘โฟมสังเคราะห์’ (‘syntactic foam’) มีส่วนประกอบ*	3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.92

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		เป็นพลาสติกหรือแก้วรูปทรงกลมที่มีโพรงภายในและฝังอยู่ใน “เมทริกซ์” เรซิน (resin “matrix”)	3824.99 3926.90 7020.00
	8D	**ซอฟต์แวร์**	
19	8D001	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “การผลิต” (“production”) หรือ “การใช้งาน” (“use”) อุปกรณ์หรือวัสดุตามที่ระบุใน 8A 8B หรือ 8C	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
20	8D002	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) เฉพาะที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “การผลิต” (“production”) การซ่อมแซมการซ่อมแบบยกเครื่อง (overhaul) หรือการซ่อมคืนสภาพ (re-machining) ของใบพัดที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดเสียงรบกวนใต้น้ำ	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
	8E	**เทคโนโลยี**	
21	8E001	- “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) ของอุปกรณ์หรือวัสดุตามที่ระบุใน 8A 8B หรือ 8C	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
22	8E002	- “เทคโนโลยี” (“technology”) อื่น ๆ ดังต่อไปนี้ - - a. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) “การผลิต” (“production”) การซ่อมแซม การซ่อมแบบยกเครื่อง (overhaul) หรือการซ่อมคืนสภาพใหม่ (re-machining) ของใบพัดที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดเสียงรบกวนใต้น้ำ - - b. “เทคโนโลยี” (“technology”) เพื่อการซ่อมแบบยกเครื่อง (overhaul) หรือการซ่อมคืนสภาพ (re-machining) ของอุปกรณ์ตามที่ระบุใน 8A001 8A002.b. 8A002.j. 8A002.o. หรือ 8A002.p. - - c. “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ - - - 1. ยานประเภทเซอร์เฟสเอฟเฟ็กต์ (surface-effect vehicles) แบบมีขอบชายรอบลำ (fully skirted variety) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ความเร็วออกแบบสูงสุดเมื่อบรรทุกเต็มพิกัดมากกว่า 30 น็อต ในสภาพทะเลที่มีความสูงคลื่นนัยสำคัญ (significant wave height) ตั้งแต่หรือมากกว่า 1.25 เมตร b. ความดันดูดซับแรงสูงกว่า 3,830 ปาสคาล <u>และ</u> c. อัตราส่วนระวางขับน้ำยานเปล่าต่อการบรรทุกเต็มที่ (light-ship-to-full-load displacement ratio) น้อยกว่า 0.70 - - - 2. ยานประเภทเซอร์เฟสเอฟเฟ็กต์ (surface-effect vehicles) (แบบผนังคงรูป [rigid sidewalls]) มีความเร็วออกแบบสูงสุดเกิน 40 น็อต เมื่อบรรทุกเต็มพิกัด ในสภาพทะเลที่มีความสูงคลื่นนัยสำคัญ (significant wave height) ตั้งแต่ 3.25 เมตรหรือมากกว่า - - - 3. เรือไฮโดรฟอยล์ (hydrofoil vessels) ที่มีระบบแอ็กทิฟ (active systems) เพื่อควบคุมระบบฟอยล์อัตโนมัติ (automatically	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		controlling foil systems) มีความเร็วออกแบบสูงสุดตั้งแต่หรือมากกว่า 40 น็อต เมื่อบรรทุกเต็มพิกัดในสภาพทะเลที่มีความสูงคลื่นนัยสำคัญ (significant wave height) ตั้งแต่หรือมากกว่า 3.25 เมตร <u>หรือ</u> - - - 4. 'เรือชนิดที่มีพื้นที่แนวน้ำแคบ' ('small waterplane area vessels') ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. ระวางขับน้ำสูงสุดมากกว่า 500 ตัน ความเร็วออกแบบสูงสุดมากกว่า 35 น็อต เมื่อบรรทุกเต็มพิกัดในสภาพทะเลที่มีความสูงคลื่นนัยสำคัญ (significant wave height) ตั้งแต่หรือมากกว่า 3.25 เมตร <u>หรือ</u> - - - - b. ระวางขับน้ำสูงสุดมากกว่า 1,500 ตัน ความเร็วออกแบบสูงสุดมากกว่า 25 น็อต เมื่อบรรทุกเต็มพิกัดในสภาพทะเลที่มีความสูงคลื่นนัยสำคัญ (significant wave height) ตั้งแต่หรือมากกว่า 4 เมตร *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 8E002.c.4. 'เรือชนิดที่มีพื้นที่แนวน้ำแคบ' ('small waterplane area vessel') คือ เรือที่มีลักษณะซึ่งนิยามตามสูตรคำนวณดังนี้: พื้นที่ของตัวเรือใต้เส้นแนวน้ำที่ตำแหน่งกินน้ำลึกออกแบบน้อยกว่า 2× (ปริมาตรของตัวเรือใต้เส้นแนวน้ำ ณ ตำแหน่งกินน้ำลึกออกแบบ) [2/3]*	

หมวด 9 การบิน อวกาศและการขับดัน (Aerospace and propulsion)

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
	9A	**ระบบ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ**	
1	9A001	- เครื่องยนต์กังหันแก๊สสำหรับอากาศยาน (aero gas turbine engines) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9A101 ประกอบ* - - a. มี “เทคโนโลยี” (“technologies”) อย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุใน 9E003.a. 9E003.h. หรือ 9E003.i. หรือ *<u>หมายเหตุ 1:</u> กรณี 9A001.a. ไม่ควบคุมเครื่องยนต์กังหันแก๊สสำหรับอากาศยาน (aero gas turbine engines) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้* *a. ผ่านการรับรองจากหน่วยงานควบคุมการบินพลเรือนของราชอาณาจักรไทยหรือรัฐภาคีข้อตกลงวัสเซนนาร์ (Wassenaar Arrangement Participating States) ตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไป และ* *b. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังขับเคลื่อนแก่ “อากาศยาน” (“aircraft”) ที่ใช้งานในกิจการนอกเหนือจากกิจการทหาร โดยได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย หรือผ่านการรับรองจากรัฐภาคีข้อตกลงวัสเซนนาร์ (Wassenaar Arrangement Participating States) ตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งกรณี “อากาศยาน” (“aircraft”) ที่มีเครื่องยนต์ ดังต่อไปนี้* *1. เป็นเครื่องยนต์ที่มีใบอนุญาตเพื่อการใช้งานในกิจการทางพลเรือน หรือ* *2. มีเอกสารรับรองเทียบเท่ากับมาตรฐานที่ยอมรับโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organisation: ICAO)* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี 9A001.a. ไม่ควบคุมเครื่องยนต์กังหันแก๊สสำหรับอากาศยาน (aero gas turbine engines) ที่ออกแบบเพื่อเป็นหน่วยกำเนิดพลังงานสำรอง (auxiliary power unit: APUs) ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานการบินพลเรือนของราชอาณาจักรไทยหรือรัฐภาคีข้อตกลงวัสเซนนาร์ (Wassenaar Arrangement Participating States)* - - b. ไม่ใช้	8411.11 8411.12 8411.21 8411.22 8411.81 8411.82 8412.10
2	9A002	- ‘เครื่องยนต์กังหันแก๊สสำหรับการเดินเรือ’ (‘marine gas turbine engines’) ที่ออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงเหลวโดยมีคุณลักษณะทุกข้อ	8411.82 8411.99

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ดังต่อไปนี้ และมีส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ดังกล่าว a. ให้กำลังต่อเนื่องสูงสุดเมื่อทำงานใน “โหมดสถานะคงที่” (“steady state mode”) ตามเงื่อนไขอ้างอิงมาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 3977-2:1997 (หรือมาตรฐานระดับชาติที่ทัดเทียมกัน) ตั้งแต่ 24,245 กิโลวัตต์หรือมากกว่า <u>และ</u> b. ‘อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะปรับปรุง’ (‘corrected specific fuel consumption’) ไม่เกิน 0.219 กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีค่ากำลังการใช้งานต่อเนื่องเป็นร้อยละ 35 ของค่ากำลังการใช้งานต่อเนื่องสูงสุดเมื่อใช้เชื้อเพลิงเหลว *<u>หมายเหตุ:</u> คำว่า ‘เครื่องยนต์กังหันแก๊สสำหรับการเดินเรือ’ (‘marine gas turbine engines’) หมายรวมถึง เครื่องยนต์กังหันแก๊สที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือเครื่องยนต์แบบแอร์โร-ดิริเวทีฟ (aero-derivative) หรือเครื่องยนต์กังหันแก๊สที่ถูกดัดแปลงสำหรับการผลิตไฟฟ้าในเรือหรือการขับดันเรือ* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9A002 นั้น ‘อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะปรับปรุง’ (‘corrected specific fuel consumption’) คือ ค่าการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่มีการปรับแต่งเพื่อให้เชื้อเพลิงเหลวกลั่นที่ใช้ในการเดินเรือซึ่งมีค่าพลังงานสุทธิจำเพาะ (net specific energy) (เช่น ค่าความร้อนสุทธิ) ที่ 42 เมกะจูลต่อกิโลกรัม (องค์กรมาตรฐานสากล (ISO) ISO 3977-2:1997*	
3	9A003	- อุปกรณ์ประกอบและส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษที่มี “เทคโนโลยี” (“technologies”) อย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุใน 9E003.a. 9E003.h. 9E003.i. หรือ 9E003.k. สำหรับระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กังหันแก๊สอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - a. มีคุณลักษณะตามที่ระบุใน 9A001 หรือ - - b. ผู้ออกแบบหรือแหล่งการผลิตไม่ได้เป็นนิติบุคคลไทยหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนในรัฐภาคีข้อตกลงวัสเซนนาร์ (Wassenaar Arrangement Participating States) หรือไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ผลิต	8411.91 8411.99 8412.90
4	9A004	- ยานนำส่ง “ยานอวกาศ” (“spacecraft”) “โครงสร้างพื้นฐานของยานอวกาศ” (“spacecraft buses”) “สัมภาระที่เป็นอุปกรณ์ของยานอวกาศ” (“spacecraft payloads”) ระบบหรืออุปกรณ์ใน “ยานอวกาศ” (“spacecraft” on-board systems or equipment) อุปกรณ์ที่ใช้ในอวกาศ (terrestrial equipment) แท่นส่งสู่อากาศ (air-launch	8471.41 8471.49 8471.50 8471.90 8537.10 8543.70

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		platforms) และยานที่บินตรงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไม่โคจรครบรอบโลก ("sub-orbital craft") ดังต่อไปนี้ *หมายเหตุ: ศึกษา 9A104 ประกอบ* - - a. ยานนำส่งสู่อวกาศ (space launch vehicles) - - b. "ยานอวกาศ" ("spacecraft") - - c. "โครงสร้างพื้นฐานของยานอวกาศ" ("spacecraft buses") - - d. "สัมภาระที่เป็นอุปกรณ์ของยานอวกาศ ("spacecraft payloads")" ที่ใช้ร่วมกับสิ่งที่ระบุไว้ใน 3A001.b.1.a.4. 3A002.g. 5A001.a.1. 5A001.b.3. 5A002.c. 5A002.e. 6A002.a.1. 6A002.a.2. 6A002.b. 6A002.d. 6A003.b. 6A004.c. 6A004.e. 6A008.d. 6A008.e. 6A008.k. 6A008.l. หรือ 9A010.c. - - e. ระบบหรืออุปกรณ์บนเครื่องที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ "ยานอวกาศ" ("spacecraft") และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. 'การรองรับคำสั่งและข้อมูลทางไกล ('command and telemetry data handling') *หมายเหตุ: ตามวัตถุประสงค์ของ 9A004.e.1. 'คำสั่งและการรองรับข้อมูลทางไกล' ('command and telemetry data handling') รวมถึงการบริหารจัดการ การเก็บและการประมวลผลข้อมูลของโครงสร้างพื้นฐานยานอวกาศ (bus data management, storage, and processing)* - - -2. 'การรองรับข้อมูลสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์' ('payload data handling')' หรือ *หมายเหตุ: ตามวัตถุประสงค์ของ 9A004.e.2. 'การดำเนินการกับข้อมูลสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์' ('payload data handling') รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลการบรรทุก การเก็บข้อมูลและการประมวลผลสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์* - - -3. 'ระดับความสูงและการควบคุมวงโคจร' ('attitude and orbit control') *หมายเหตุ: กรณีตามวัตถุประสงค์ของ 9A004.e.3. 'ระดับความสูงและการควบคุมวงโคจร' ('attitude and orbit control') รวมถึงการตรวจวัด (sensing) และการออกคำสั่ง (actuation) เพื่อพิจารณาและควบคุมตำแหน่งทิศทางของ "ยานอวกาศ" ("spacecraft")* - - f. อุปกรณ์ที่ใช้ในอวกาศที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ "ยานอวกาศ ("spacecraft")" ดังต่อไปนี้	8802.20 8802.30 8802.40 8802.60

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - 1. อุปกรณ์มาตรวัดระยะไกล (telemetry) และการสั่งการระยะไกล (telecommand) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการประมวลผลข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. การประมวลผลข้อมูลระยะไกล (telemetry data processing) ของเฟรมซินโครไนเซชั่น (frame synchronisation) และการแก้ไขข้อผิดพลาด (error corrections) เพื่อการติดตาม (monitoring) สถานะการทำงาน (หรือสถานะด้านสุขภาพและความปลอดภัย [health and safe status]) ของ “โครงสร้างพื้นฐานของยานอวกาศ” (“spacecraft bus”) หรือ - - - - b. การประมวลผลข้อมูลคำสั่งเพื่อกำหนดรูปแบบข้อมูลคำสั่งที่ส่งไปยัง “ยานอวกาศ” (“spacecraft”) ที่ใช้เพื่อควบคุม “โครงสร้างพื้นฐานของยานอวกาศ” (“spacecraft bus”) - - - 2. เครื่องจำลองที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ ‘การทวนสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน’ (‘verification of operational procedures’) ของ “ยานอวกาศ” (“spacecraft”) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9A004.f.2. ‘การทวนสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน’ (‘verification of operational procedures’) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้* *1. การยืนยันลำดับคำสั่ง (command sequence confirmation)* *2. การอบรมด้านการปฏิบัติงาน (operational training)* *3. การซักซ้อมการปฏิบัติงาน (operational rehearsals) หรือ* *4. การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน (operational analysis)* - - g. “อากาศยาน” (“aircraft”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงพิเศษเพื่อใช้เป็นแท่นส่งออกไปในอากาศสำหรับยานส่งยานอวกาศ (space launch vehicles) - - h. “ยานที่บินตรงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไม่โคจรครบรอบโลก” (“sub-orbital craft”)	
5	9A005	- ระบบขับดันจรวดด้วยเชื้อเพลิงเหลว (liquid rocket propulsion systems) ที่มีระบบหรือชิ้นส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ใน 9A006 *<u>หมายเหตุ</u>: ศึกษา 9A105 และ 9A119 ประกอบ*	8412.10 8807.90
	9A006	- ระบบและส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบขับดันจรวดด้วยเชื้อเพลิงเหลว (liquid rocket propulsion systems) ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: ศึกษา 9A106 9A108 และ 9A120 ประกอบ*	
6	9A006.a.	- ตู้แช่เย็นชนิดให้ความเย็นยิ่งยวด (cryogenic refrigerators) ถังสุญญากาศบรรทุก (flightweight dewars) ท่อนำความร้อนแบบความเย็น	8418.69 9617.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ยิ่งยวด (cryogenic heat pipes) หรือระบบความเย็นยิ่งยวด (cryogenic systems) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในยานอวกาศและจำกัดการสูญเสียของเหลวที่ความเย็นยิ่งยวดให้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ต่อปี	
7	9A006.b.	- ถังเก็บแบบความเย็นยิ่งยวด (cryogenic containers) หรือระบบทำความเย็นแบบวงจรปิด (closed-cycle refrigeration systems) ที่ควบคุมให้อุณหภูมิเท่ากับหรือน้อยกว่า 100 เคลวิน (–173 องศาเซลเซียส) สำหรับ “อากาศยาน” (“aircraft”) ซึ่งสามารถรักษาระดับความเร็วในการบินได้สูงกว่ามัค (Mach) 3 กรณียานนำส่งหรือ “ยานอวกาศ” (“spacecraft”)	8418.69
8	9A006.c.	- ถังเก็บไฮโดรเจนเหลวหรือระบบถ่ายโอน (slush hydrogen storage or transfer systems)	8479.89
9	9A006.d.	- เครื่องสูบเทอร์โบแรงดันสูง (high pressure turbo pumps) (มากกว่า 17.5 เมกะปาสคาล) ส่วนประกอบเครื่องสูบหรือส่วนประกอบเครื่องกำเนิดพลังงานจากแก๊สหรือระบบขับกังหันแบบวัฏจักรขยาย (expander cycle turbine drive systems)	8413.70 8413.91
10	9A006.e.	- ห้องขับดัน (thrust chambers) ความดันสูง (มากกว่า 10.6 เมกะปาสคาล) และท่อฉีดพ่น (nozzles) ของห้องขับดันดังกล่าว	8412.90
11	9A006.f.	- ระบบเก็บเชื้อเพลิงจรวด (propellant storage systems) ที่ทำงานโดยใช้หลักการบรรจุในท่อคาพิลลารี (capillary containment) หรือช่องบีบอัด (positive expulsion) (คือ ที่ใช้กับถุงเก็บเชื้อเพลิงแบบยืดหยุ่นได้ [flexible bladders])	8479.89
12	9A006.g.	- หัวฉีดเชื้อเพลิงเหลว (liquid propellant injectors) โดยรูแต่ละรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.381 มิลลิเมตร (กรณีพื้นที่ของรูที่ไม่เป็นทรงกลม กำหนดให้มีขนาดเท่ากับหรือน้อยกว่า 1.14 x 10-3 ตารางเซนติเมตร) และออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงเหลว (liquid rocket engines)	8412.90
13	9A006.h.	- ห้องขับดันแบบชิ้นเดียวผลิตจากคาร์บอนกับคาร์บอน (one-piece carbon-carbon thrust chambers) หรือกรวยทางออกแบบชิ้นเดียวซึ่งผลิตจากคาร์บอนกับคาร์บอน (one-piece carbon-carbon exit cones) ที่มีค่าความหนาแน่นมากกว่า 1.4 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าความต้านทานแรงดึง (tensile strengths) มากกว่า 48 เมกะปาสคาล	8412.90
14	9A007	- ระบบขับดันด้วยจรวดเชื้อเพลิงแข็ง (solid rocket propulsion systems) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	8412.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9A107 และ 9A119 ประกอบ - - a. ค่าอิมพัลซ์รวม (total impulse capacity) มากกว่า 1.1 เมกะนิวตันวินาที - - b. ค่าอิมพัลซ์จำเพาะ (specific impulse) ตั้งแต่ 2.4 กิโลนิวตันวินาทีต่อกิโลกรัมหรือมากกว่า เมื่อแก๊สที่ไหลผ่านท่อไอพ่นได้ขยายตัวตามสภาพบรรยากาศแวดล้อมที่ระดับน้ำทะเลโดยที่ความดันปรับค่าของห้องขับดันเท่ากับ 7 เมกะปาสคาล - - c. เศษมวลของจรวดแต่ละขั้น (stage mass fractions) มีค่าสูงกว่าร้อยละ 88 และเชื้อเพลิงแข็งที่บรรทุกสูงกว่าร้อยละ 86 - - d. ส่วนประกอบอื่นๆ ตามที่ระบุใน 9A008 หรือ - - e. ระบบฉนวนกันความร้อนและการยึดเกาะของเชื้อเพลิงแข็ง (insulation and propellant bonding systems) ที่ยึดติดกับเครื่องยนต์โดยตรงซึ่งออกแบบเพื่อให้เกิด ‘การยึดเกาะเชิงกลที่แข็งแรง’ (‘strong mechanical bond’) หรือเป็นตัวกั้นการไหลของสารเคมีระหว่างเชื้อเพลิงแข็งและวัสดุฉนวนกันความร้อนของตัวเรือน (case insulation material) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9A007.e. ‘การยึดเกาะเชิงกลที่แข็งแรง’ (‘strong mechanical bond’) หมายถึง ค่าความแข็งแรงของการยึดเกาะที่มีค่าเท่ากับค่าความแข็งแรงของเชื้อเพลิงขับดันขึ้นไป*	
15	9A008	- ส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบขับดันด้วยจรวดเชื้อเพลิงแข็ง (solid rocket propulsion systems) ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9A108 ประกอบ* - - a. ระบบฉนวนกันความร้อนและการยึดเกาะของเชื้อเพลิงแข็ง (insulation and propellant bonding systems) ที่ใช้ผนังซ้อน (liners) เพื่อช่วยให้เกิด ‘การยึดเกาะเชิงกลอย่างแข็งแรง’ (‘strong mechanical bond’) หรือใช้แผ่นกั้นไม่ให้เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างเชื้อเพลิงแข็งและวัสดุฉนวนกันความร้อนของตัวเรือน (case insulation material) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9A008.a. ‘การยึดเกาะเชิงกลที่แข็งแรง’ (‘strong mechanical bond’) หมายถึง การยึดเกาะที่มีความแข็งแรงเท่ากับค่าความแข็งแรงของเชื้อเพลิงขับดันขึ้นไป* - - b. ตัวเรือนเครื่องยนต์จรวดทำจากวัสดุ “คอมโพสิต” พันเส้นใยฟิลาเมนต์ (filament-wound “composite” motor cases) ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0.61 เมตร หรือมีค่า ‘อัตราส่วนประสิทธิภาพเชิงโครงสร้าง’	8412.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(‘structural efficiency ratios [PV/W]’) มากกว่า 25 กิโลเมตร *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9A008.b. ‘อัตราส่วนของประสิทธิภาพเชิงโครงสร้าง’ (‘structural efficiency ratio [PV/W]’) คือ ความดันที่จุดระเบิด (P) คูณด้วยปริมาตรของกระสวย (V) หารด้วยน้ำหนักรวมของถังเก็บความดัน (W)* - - c. ท่อไอพ่น (nozzles) ที่มีระดับแรงดันมากกว่า 45 กิโลนิวตันหรืออัตราส่วนความสึกหรอของคอคอดท่อไอพ่น (nozzle throat erosion rates) น้อยกว่า 0.075 มิลลิเมตรต่อวินาที - - d. ระบบท่อไอพ่นที่ปรับทิศทางได้ (movable nozzle) หรือระบบควบคุมทิศทางเวกเตอร์แรงผลักแบบใช้การฉีดของเหลวทุติยภูมิ (secondary fluid injection thrust vector control systems) ที่มีสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. การเคลื่อนที่แบบออมนิ-แอกเชียล (omni-axial movement) มากกว่า ± 5 องศา - - - 2. การหมุนของเวกเตอร์เชิงมุม (angular vector rotations) ตั้งแต่ 20 องศาต่อวินาทีหรือมากกว่า หรือ - - - 3. ค่าความเร่งของเวกเตอร์เชิงมุม (angular vector accelerations) ตั้งแต่ 40 องศาต่อวินาทียกกำลังสองหรือมากกว่า	
16	9A009	- ระบบขับดันจรวดแบบไฮบริด (hybrid rocket propulsion systems) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9A109 และ 9A119 ประกอบ* - - a. ค่าสมรรถนะอิมพัลซ์รวม (total impulse capacity) มากกว่า 1.1 เมกะนิวตัน หรือ - - b. ระดับของแรงผลักในสภาวะสุญญากาศ (vacuum exit conditions) มากกว่า 220 กิโลนิวตัน	8412.10
	9A010	- ส่วนประกอบ ระบบ และโครงสร้างที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อยานนำส่ง (launch vehicles) ระบบขับดันของยานนำส่ง (launch vehicle propulsion systems) หรือ “ยานอวกาศ” (“spacecraft”) ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 1A002 และ 9A110 ประกอบ*	
17	9A010.a.	- ส่วนประกอบและโครงสร้างที่แต่ละชิ้นมีน้ำหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม และออกแบบเป็นพิเศษสำหรับยานนำส่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - 1. วัสดุ “คอมโพสิต” (“composite”) ที่ประกอบด้วย“วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” (“fibrous or filamentary materials”) ตามที่ระบุใน	6815.12 6815.13 6909.12 8807.10 8807.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		1C010.e. และเรซิ่นที่ระบุใน 1C008 หรือ 1C009.b. - - 2. โลหะ “เมทริกซ์” (metal “matrix”) “คอมโพสิต” (“composite”) ที่เสริมแรงโดยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - a. วัสดุตามที่ระบุใน 1C007 - - - b. “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์” (“fibrous or filamentary materials”) ที่ระบุใน 1C010 หรือ - - - c. อลูมิไนด์ที่ระบุใน 1C002.a. หรือ - - 3. วัสดุ “คอมโพสิต” “เมทริกซ์” เซรามิก (ceramic “matrix” “composite”) ที่ระบุใน 1C007 *<u>หมายเหตุ</u>: กรณีเกณฑ์ตัดน้ำหนัก (weight cut-off) ไม่คิดรวมส่วนปลายกรวยของจรวด (nose cones)*	8807.90
18	9A010.b.	- ส่วนประกอบและโครงสร้างที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบขับดันของยานนำส่งตามที่ระบุใน 9A005 ถึง 9A009 ที่ผลิตโดยใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ - - 1. “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์ (“fibrous or filamentary materials”)” ที่ระบุใน 1C010.e. และเรซิ่นที่ระบุใน 1C008 หรือ 1C009.b. - - 2. โลหะ “เมทริกซ์” (metal “matrix”) “คอมโพสิต” (“composite”) ที่เสริมโดยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - a. วัสดุที่ระบุใน 1C007 - - - b. “วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์ (“fibrous or filamentary materials”)” ที่ระบุใน 1C010 หรือ - - - c. อลูมิไนด์ที่ระบุใน 1C002.a. หรือ - - 3. วัสดุ “คอมโพสิต” (“composite”) “เมทริกซ์” เซรามิก (ceramic “matrix”) ที่ระบุใน 1C007	6815.12 6815.13 6909.12 8412.90 8807.10 8807.20 8807.90
19	9A010.c.	- ส่วนประกอบทางโครงสร้างและระบบแยก (isolation systems) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อควบคุมการตอบสนองแบบไดนามิก (dynamic response) หรือควบคุมการบิดตัวของโครงสร้าง “ยานอวกาศ” (“spacecraft”)	6815.12 6815.13 6909.12 8807.10 8807.20 8807.90
20	9A010.d.	- เครื่องยนต์จรวดแบบสร้างแรงผลักเป็นจังหวะจากเชื้อเพลิงเหลว (pulsed liquid rocket engines) ที่มีอัตราส่วนของแรงผลักต่อน้ำหนักตั้งแต่หรือมากกว่า 1 กิโลนิวตันต่อกิโลกรัม และใช้ ‘เวลาตอบสนอง’ (‘response	8412.10

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		time') น้อยกว่า 30 มิลลิวินาที *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9A010.d. 'เวลาตอบสนอง' ('response time') คือ เวลาที่จำเป็นต้องใช้นับจากเริ่มต้นเพื่อให้มีแรงผลักสูงถึงร้อยละ 90 ของอัตราแรงขับรวมได้*	
21	9A011	เครื่องยนต์แบบแรมเจ็ท สแครมเจ็ทหรือเครื่องยนต์วงจรผสม (ramjet, scramjet or combined cycle engines) และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ดังกล่าว *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9A111 และ 9A118 ประกอบ* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9A011 'เครื่องยนต์วงจรผสม' ('combined cycle engines') ซึ่งประกอบด้วยเครื่องยนต์ต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อหรือมากกว่า* *- เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Gas turbine engine) (เทอร์โบเจ็ต กังหันใบพัดและเทอร์โบแฟน [turbojet, turboprop and turbofan])* *- เครื่องยนต์แบบแรมเจ็ทหรือสแครมเจ็ท (Ramjet or scramjet* *- มอเตอร์หรือเครื่องยนต์จรวด (เชื้อเพลิงเหลว/เชื้อเพลิงเจลหรือเชื้อเพลิงแข็งหรือเชื้อเพลิงไฮบริด (liquid/gel/solid-propellant and hybrid)*	8412.10 8412.90
22	9A012	- "อากาศยานไร้คนขับ" ("unmanned aerial vehicles: UAVs") "เรือเหาะ" ("airship") ไร้คนขับรวมถึงอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ 1:</u> ศึกษา 9A112 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ 2:</u> กรณี "อากาศยานไร้คนขับ" ("unmanned aerial vehicles: UAVs") ซึ่งเป็นยานที่บินตรงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศไม่โคจรครบรอบโลก" ("sub-orbital craft") ศึกษา 9A004.h.ประกอบ* - - a. "อากาศยานไร้คนขับ" ("UAVs") หรือ "เรือเหาะ" ("airships") ไร้คนขับที่ออกแบบเพื่อให้สามารถควบคุมการบินได้ด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการใช้ 'ทัศนวิสัยตามธรรมชาติ' ('natural vision') ของ 'ผู้ควบคุม' ('operator') และมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ - - - - a. 'ค่าความทนทาน' ('endurance') สูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับ 30 นาทีขึ้นไปแต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และ - - - - b. ออกแบบเพื่อการบินขึ้นและการบินในรูปแบบที่มีการควบคุมให้เสถียรเมื่อความเร็วลมกระโชกเท่ากับหรือมากกว่า 46.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (25 น็อต) ขึ้นไป หรือ - - - 2. 'ค่าความทนทาน' ('endurance') เท่ากับหรือมากกว่า 1 ชั่วโมง *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 9A012.a. 'ผู้ควบคุม' ('operator') หมายถึง บุคคล*	8407.10 8409.10 8412.10 8525.81 8525.82 8525.83 8525.89 8801.00 8806.10 8806.21 8806.22 8806.23 8806.24 8806.29 8806.91 8806.92 8806.93 8806.94 8806.99

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ที่เป็นผู้เริ่มทำการขับหรือบังคับการบินของ “อากาศยานไร้คนขับ” (“UAV”) หรือ “เรือเหาะ” (“airship”) ไร้คนขับ *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 9A012.a. ให้คำนวณ ‘ความทนทาน’ (‘endurance’) ตามเงื่อนไขของบรรยา-กาศตามมาตรฐานสากล (Internal Standard Atmosphere: ISA) (มาตรฐานขององค์กรมาตรฐานสากล (International Standard Orgnisation: ISO) ISO 2533:1975) ขณะบินที่ระดับน้ำทะเลเมื่อความเร็วลมเป็นศูนย์* *3. ตามวัตถุประสงค์ของ 9A012.a. ‘ทัศนวิสัยตามธรรมชาติ’ (‘natural vision’) หมายถึง การมองเห็นของมนุษย์โดยไม่มีเครื่องช่วยซึ่งอาจมีเลนส์ปรับภาพ (corrective lenses) ช่วยหรือไม่ก็ได้* - - b. อุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ - - - 1. ไม่ใช้ - - - 2. ไม่ใช้ - - - 3. อุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อดัดแปลง “อากาศยาน” (“aircraft”) หรือ “เรือเหาะ” (“airship”) ที่มีคนขับให้เป็น “อากาศยานไร้คนขับ” (“UAV”) หรือ “เรือเหาะ” (“airship”) ไร้คนขับตามที่ระบุใน 9A012.a. - - - 4. เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบใช้อากาศจากภายนอกลูกสูบหรือแบบลูกสูบหมุน (air breathing reciprocating or rotary internal combustion type engines) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อขับเคลื่อน “อากาศยานไร้คนขับ” (“UAVs”) หรือ “เรือเหาะไร้คนขับ” (“airships”) ที่ระดับความสูงมากกว่า 15,240 เมตร (50,000 ฟุต)	
23	9A101	- เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ทและเทอร์โบแฟน (turbojet and turbofan engines) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ใน 9A001 ดังต่อไปนี้ - - a. เครื่องยนต์ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ‘ค่าแรงผลักสูงสุด’ (‘maximum thrust value’) มากกว่า 400 นิวตัน โดยไม่รวมเครื่องยนต์ที่ผ่านการรับรองเพื่อใช้ในกิจการพลเรือนที่มี ‘ค่าแรงผลักสูงสุด’ (‘maximum thrust value’) มากกว่า 8,890 นิวตัน และ 2. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะ (specific fuel consumption) เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.15 กิโลกรัมต่อเดซินิวตันต่อชั่วโมง (kgN-1hr-1) 3. ‘น้ำหนักเปล่า’ (‘dry weight’) น้อยกว่า 750 กิโลกรัม และ 4. ‘ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ท่อนแรก’ (‘first-stage rotor diameter’) น้อยกว่า 1 เมตร	8411.11 8411.12 8412.10 8807.30 8807.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		<u>หมายเหตุทางเทคนิค :</u> *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 9A101.a.1. 'ค่าแรงผลักสูงสุด' ('maximum thrust value') คือ แรงขับสูงสุดที่ผู้ผลิตได้แสดงไว้สำหรับเครื่องยนต์ชนิดที่ถอดออกในสภาพระดับน้ำทะเลสถิต (un-installed at sea level static conditions) ตามเกณฑ์บรรยากาศมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยค่าแรงผลักของเครื่องยนต์ประเภทที่ได้รับการรับรองเพื่อใช้ในกิจการพลเรือน (civil type certified thrust value) นี้ต้องมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าที่ผู้ผลิตระบุไว้สูงสุดสำหรับเครื่องยนต์ประเภทนั้นเมื่อไม่ได้ติดตั้ง* *2. อัตราการสิ้นเปลืองจำเพาะ (Specific fuel consumption) พิจารณาขณะที่แรงผลักสูงสุดของเครื่องยนต์ซึ่งไม่ได้ติดตั้ง ณ สภาพระดับน้ำทะเลสถิต (un-installed at sea level static conditions) ตามเกณฑ์บรรยากาศมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)* *3. 'น้ำหนักเปล่า' ('dry weight') คือ น้ำหนักของเครื่องยนต์ที่ไม่มีของเหลว (เชื้อเพลิง ของเหลวไฮดรอลิก [hydraulic fluid] น้ำมัน ฯลฯ) และไม่รวมกระเปาะ (nacelle) (ตัวเรือน [housing])* *4. 'เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ท่อนแรก' ('First-stage rotor diameter') เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องยนต์ส่วนที่หมุนส่วนแรกไม่ว่าจะเป็นใบพัดหรือคอมเพรสเซอร์ (compressor) โดยวัดจากปลายสุดของปลายแผ่นใบพัด (blade tips)* - - b. เครื่องยนต์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อการใช้งานกับ "ขีปนาวุธ" ("missiles") หรืออากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles) ที่ระบุใน 9A012 หรือ 9A112.a.	
24	9A102	- 'ระบบเครื่องยนต์กังหันใบพัด' ('turboprop engine systems') ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles: UAVs) ตามที่ระบุใน 9A012 หรือ 9A112.a. และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับระบบดังกล่าว โดยมีค่า 'กำลังสูงสุด' ('maximum power') มากกว่า 10 กิโลวัตต์ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 9A102 ไม่ได้ควบคุมเครื่องยนต์ที่อนุญาตให้ใช้ในกิจการพลเรือน* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 9A102 'ระบบเครื่องยนต์กังหันใบพัด' ('turboprop engine systems') ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้* *a. เครื่องยนต์เทอร์โบชาฟต์ (turbo shaft engine) และ* *b. ระบบส่งกำลัง (power transmission system) เพื่อถ่ายกำลังไปยังใบพัด* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 9A102 'กำลังสูงสุด' ('maximum power') คือ ค่าแรงผลักสูงสุดที่ทำได้เมื่อไม่ได้ติดตั้ง ณ สภาพที่ระดับน้ำทะเลสถิต (uninstalled at sea level static conditions) โดยใช้เกณฑ์บรรยากาศมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)*	8411.21 8411.22 8411.91 8411.99
25	9A104	- จรวดเพื่อการวิจัยและทดลอง (sounding rockets) ที่มีพิสัยทำการอย่างน้อย 300 กิโลเมตร *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9A004 ประกอบ*	8802.60

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
26	9A105	- เครื่องยนต์จรวดใช้เชื้อเพลิงเหลว (liquid propellant rocket engines) หรือเครื่องยนต์จรวดใช้เชื้อเพลิงเจล (gel propellant rocket motors) ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9A119 ประกอบ* - - a. เครื่องยนต์จรวดใช้เชื้อเพลิงเหลว (liquid propellant rocket engines) หรือเครื่องยนต์จรวดใช้เชื้อเพลิงเจล (gel propellant rocket motors) ที่ใช้กับ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ได้ โดยอยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 9A005 ซึ่งนำมาประกอบ ออกแบบ หรือดัดแปลงเพื่อใช้ร่วมกับระบบขับด้วยเชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงเจลที่มีสมรรถนะอิมพัลซ์รวม (total impulse capacity) เท่ากับ 1.1 เมกะนิวตันวินาทีหรือมากกว่า - - b. เครื่องยนต์จรวดใช้เชื้อเพลิงเหลว (liquid propellant rocket engines) หรือมอเตอร์จรวดที่ใช้เชื้อเพลิงเจล (gel propellant rocket engines) ที่ใช้ได้ในระบบจรวดครบชุดหรืออากาศยานไร้คนขับ (unmanned Aerial vehicles: UAVs) ที่มีพิสัยทำการ 300 กิโลเมตรหรืออื่น ๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 9A005 หรือ 9A105.a. โดยนำมาประกอบ ออกแบบ หรือดัดแปลงเพื่อใช้ร่วมกับระบบขับด้วยเชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงเจลที่มีสมรรถนะอิมพัลซ์รวม (total impulse capacity) เท่ากับหรือมากกว่า 0.841 เมกะนิวตันวินาที	8412.10 8412.90
	9A106	- ระบบหรือส่วนประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 9A006 ตามที่ระบุต่อไป ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบขับดันด้วยจรวดเชื้อเพลิงเหลว (liquid rocket propulsion systems) หรือระบบขับดันด้วยจรวดเชื้อเพลิงเจล (gel propellant rocket systems) - - a. ไม่ใช้ - - b. ไม่ใช้	
27	9A106.c.	- ระบบย่อยเพื่อควบคุมเวกเตอร์ทิศทางของแรงผลัก (thrust vector control sub-systems) ที่ใช้กับ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ได้ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตัวอย่างของวิธีการควบคุมเวกเตอร์ทิศทางของแรงผลักตามที่ระบุใน 9A106.c. ได้แก่* *1. ใช้ท่อไอพ่นแบบขยับได้ (flexible nozzle)* *2. ใช้ระบบฉีดของเหลวหรือแก๊สทุติยภูมิ (fluid or secondary gas injection)* *3. ใช้เครื่องยนต์หรือท่อไอพ่นชนิดเปลี่ยนทิศทางได้ (movable engine or nozzle)* *4. การหันเหทิศทางการไหลของแก๊สไอเสีย (deflection of exhaust gas stream) (โดยใช้ครีบหรือหัวควบคุมทิศทางกระแสเจ็ท [jet vanes or probes]) หรือ* *5. ใช้แผ่นปรับทิศทางแรงผลัก (thrust tabs)*	8412.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
28	9A106.d.	- ระบบควบคุมเชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงเจล (liquid, slurry and gel propellant control systems) (รวมถึงสารออกซิไดซ์) และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบดังกล่าวที่ใช้กับ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ได้ ซึ่งออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ค่าความสั่นสะเทือนมากกว่าหรือเท่ากับ 10 จี รูทมีนสแควร์ (10 g rms) ระหว่าง 20 เฮิรตซ์ถึง 2 กิโลเฮิรตซ์ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณีวาล์วแบบเซอร์โว (servo valves) เครื่องสูบและเครื่องยนต์กังหันแก๊สที่ระบุใน 9A106.d. มีดังต่อไปนี้* *a. วาล์วแบบเซอร์โว (servo valves) ที่ออกแบบเพื่อควบคุมอัตราไหลให้อยู่ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่า 24 ลิตรต่อนาที โดยความดันสัมบูรณ์ (absolute pressure) เท่ากับหรือมากกว่า 7 เมกะปาสคาลซึ่งเวลาตอบสนองของแอคทูเอเตอร์ (actuator) น้อยกว่า 100 มิลลิวินาที* *b. เครื่องสูบเชื้อเพลิงเหลวที่มีความเร็วการหมุนเพลาตั้งแต่ 8,000 รอบต่อนาทีหรือมากกว่าเมื่ออยู่ในโหมดทำงานสูงสุดหรือเมื่อความดันขับออกเท่ากับหรือมากกว่า 7 เมกะปาสคาล* *c. กังหันแก๊ส (gas turbines) สำหรับเครื่องสูบเทอร์โบใช้เชื้อเพลิงเหลว (liquid propellant turbo pumps) ที่มีความเร็วการหมุนเพลาเท่ากับหรือมากกว่า 8,000 รอบต่อนาที ณ โหมดการทำงานสูงสุด*	8411.81 8411.82 8413.70 8481.80
29	9A106.e.	- ห้องสันดาป (combustion chambers) และท่อไอพ่น (nozzles) เพื่อใช้กับเครื่องยนต์จรวดใช้เชื้อเพลิงเหลว (liquid propellant rocket engines) หรือมอเตอร์ใช้เชื้อเพลิงเจล (gel propellant rocket motors) ที่ระบุไว้ใน 9A005 หรือ 9A105	8412.90 8807.90
30	9A107	- เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็ง (solid propellant rocket engines) ที่ใช้กับระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์หรืออากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles: UAVs) โดยมีพิสัยทำการ 300 กิโลเมตร นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ใน 9A007 ซึ่งมีค่าอิมพัลส์รวมเท่ากับหรือมากกว่า 0.841 เมกะนิวตันวินาที *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9A119 ประกอบ*	8412.10
	9A108	- ส่วนประกอบนอกเหนือไปจากที่ระบุใน 9A008 ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับระบบจรวดขับดันด้วยเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงผสม (solid and hybrid rocket propulsion systems) ดังต่อไปนี้	
31	9A108.a.	- - ฝาครอบเครื่องยนต์จรวด (rocket motor cases) และส่วนประกอบที่เป็น “ฉนวน” (“insulation”) ของฝาครอบดังกล่าวที่ใช้กับระบบย่อยตามที่ระบุใน 9A007 9A009 9A107 หรือ 9A109.a. ได้	8412.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
32	9A108.b.	- - ท่อไอพ่นจรวด (rocket nozzles) ที่ใช้กับระบบย่อยตามที่ระบุใน 9A007 9A009 9A107 หรือ 9A109.a. ได้	8412.90
33	9A108.c.	- - ระบบย่อยในการควบคุมเวกเตอร์แรงผลัก (thrust vector control sub-systems) ที่ใช้กับ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ได้ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตัวอย่างของวิธีการควบคุมเวกเตอร์ทิศทางแรงผลักตามที่ระบุใน 9A108.c. ได้แก่* *1. ท่อไอพ่นแบบขยับได้ (flexible nozzle)* *2. ระบบฉีดของเหลวหรือแก๊สทุติยภูมิ (fluid or secondary gas injection)* *3. เครื่องยนต์หรือท่อไอพ่นชนิดเปลี่ยนทิศทางได้ (movable engine or nozzle)* *4. การหันเหทิศทางการไหลของแก๊สไอเสีย (deflection of exhaust gas stream) (โดยใช้ครีบหรือหัวควบคุมทิศทางกระแสเจ็ท [jet vanes or probes]) หรือ* *5. แผ่นปรับทิศทางแรงผลัก (thrust tabs)*	8412.90
34	9A109	- เครื่องยนต์จรวดแบบเชื้อเพลิงผสม (hybrid rocket motors) และส่วนประกอบที่ออกแบบพิเศษ ดังต่อไปนี้ - - a. เครื่องยนต์จรวดใช้เชื้อเพลิงผสม (hybrid rocket motors) ที่ใช้ในระบบจรวดครบสมบูรณ์หรือใช้ในอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles: UAVs) ที่มีพิสัยทำการ 300 กิโลเมตร นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 9A009 และมีค่าอิมพัลส์รวมเท่ากับหรือมากกว่า 0.841 เมกะนิวตันวินาที รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ดังกล่าว - - b. ส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์จรวดแบบเชื้อเพลิงผสม (hybrid rocket motors) ตามที่ระบุใน 9A009 ซึ่งใช้กับ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ได้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9A009 และ 9A119 ประกอบ*	8412.10 8412.90
35	9A110	- โครงสร้างคอมโพสิต (composite structures) ลามิเนตคอมโพสิต (composite laminates) และสิ่งที่ผลิตจากโครงสร้างและลามิเนตดังกล่าว นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 9A010 ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ใน ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’) หรือระบบย่อยตามที่ระบุใน 9A005 9A007 9A105 9A106.c. 9A107 9A108.c. 9A116 หรือ 9A119 *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 1A002 ประกอบ* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 9A110 ‘ขีปนาวุธ’ (‘missile’) หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	6815.12 6815.13 6909.11 6909.12 6909.19 7019.62 7019.69 7019.72 7019.73 7019.80 8412.90 8807.10 8807.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8807.30 8807.90
36	9A111	- เครื่องยนต์แบบพัลส์เจ็ท (pulse jet engines) หรือเครื่องยนต์จุดระเบิด (detonation engines) ที่ใช้กับ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) หรืออากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles) ตามที่ระบุใน 9A012 หรือ 9A112.a. และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ดังกล่าว *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9A011 และ 9A118 ประกอบ* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 9A111 เครื่องยนต์ที่มีจุดระเบิดอาศัยการจุดระเบิดเพื่อเพิ่มแรงดันในห้องสันดาป (combustion chamber) ตัวอย่างเครื่องยนต์จุดระเบิดได้แก่ เครื่องยนต์จุดระเบิดแบบพัลส์ (pulse detonation engines) เครื่องยนต์จุดระเบิดหมุนเวียน (rotating detonation engines) หรือเครื่องยนต์จุดระเบิดแบบคลื่นต่อเนื่อง (continuous wave detonation engines)*	8412.10 8412.90
37	9A112	- “อากาศยานไร้คนขับ” (“UAVs”) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 9A012 ดังต่อไปนี้ - - a. “อากาศยานไร้คนขับ” (“unmanned aerial vehicles: UAVs”) ที่มีพิสัยทำการ 300 กิโลเมตร - - b. “อากาศยานไร้คนขับ” (“UAVs”) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. มีสมรรถนะในการควบคุมการบินและการนำร่องอัตโนมัติ (autonomous flight control and navigation capability) หรือ b. มีสมรรถนะในการควบคุมเที่ยวบินที่อยู่นอกระยะการมองเห็นได้โดยตรง (direct vision range) โดยผู้ควบคุมที่เป็นมนุษย์ได้ และ 2. มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. ประกอบด้วยระบบหรือกลไกฉีดพ่นละออง (aerosol dispensing system/mechanism) ที่มีสมรรถนะมากกว่า 20 ลิตร หรือ b. ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อประกอบระบบหรือกลไกการฉีดพ่นละออง (aerosol dispensing system/mechanism) ที่มีสมรรถนะมากกว่า 20 ลิตร *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ละอองประกอบด้วยอนุภาคหรือของเหลวที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของเชื้อเพลิง ผลิตผลพลอยได้หรือสารเติมแต่ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์ซึ่งจะปล่อยออกสู่บรรยากาศ ตัวอย่างของละอองได้แก่ ยาฆ่าแมลงที่ใช้เพื่อฉีดพ่นไล่แมลง (crop dusting) และผงสารเคมีที่ใช้ทำฝนเทียม (cloud seeding)*	8525.81 8525.82 8525.83 8525.89 8806.10 8806.21 8806.22 8806.23 8806.24 8806.29 8806.91 8806.92 8806.93 8806.94 8806.99

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		2. ระบบหรือกลไกการฉีดพ่นละอองที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ (เครื่องมือกล ไฟฟ้า ไฮดรอลิค ฯลฯ) ทั้งหมดที่จำเป็นต่อการเก็บและการฉีดพ่นละอองเข้าไปในบรรยากาศเหล่านี้ รวมถึงความสามารถในการฉีดพ่นละอองไปยังไอของไอเสียอันเกิดจากการเผาไหม้และไปยังลมดูด (slip stream) จากใบพัด	
	9A115	- อุปกรณ์สนับสนุนการส่ง (launch support equipment) ดังต่อไปนี้	
38	9A115.a.	- - อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สำหรับการจัดการ (handling) การควบคุม (control) การเริ่มทำงาน (activation) หรือการปล่อย (launching) ซึ่งถูกออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้สำหรับยานปล่อยสู่อวกาศ (space launch vehicles) ที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลอง (sounding rockets) ตามที่ระบุใน 9A104 หรือ ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. กรณี 9A115.a. ‘ขีปนาวุธ’ (‘missile’) คือ ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร* *2. อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ที่ระบุใน 9A115.a. หมายรวมถึงสิ่งที่ติดตั้งบนอากาศยานที่มีคนขับหรือระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems)*	8479.89
39	9A115.b.	- - ยานพาหนะสำหรับการขนส่ง (transport) การจัดการ (handling) การควบคุม (control) การเริ่มทำงาน (activation) หรือการปล่อย (launching) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อใช้สำหรับยานปล่อยสู่อวกาศ (space launch vehicles) ซึ่งระบุใน 9A004 จรวดเพื่อการวิจัยและทดลองที่ระบุไว้ใน 9A104 หรือ ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’)	8479.89 8704.22 8704.23 8704.32 8704.42 8704.43 8704.52 8705.90
	9A116	- ยานเพื่อการกลับสู่พื้นโลก (reentry vehicles) ที่ใช้ได้กับ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) และอุปกรณ์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อยานอวกาศดังกล่าวดังต่อไปนี้	
40	9A116.a.	- - ยานเพื่อการกลับสู่พื้นโลก (reentry vehicles)	8802.60
41	9A116.b.	- - เกราะป้องกันความร้อน (heat shields) และส่วนประกอบสำหรับเกราะดังกล่าวที่ผลิตจากวัสดุเซรามิกหรือวัสดุทนความร้อน	8807.30 8807.90
42	9A116.c.	- - อุปกรณ์ระบายความร้อน (heat sinks) และส่วนประกอบสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวที่ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาซึ่งรองรับความร้อนสูงได้ (light- weight, high heat capacity materials)	7616.99 8112.19 8807.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
43	9A116.d.	- - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับยานเพื่อการกลับสู่พื้นโลก (reentry vehicles)	8471.30 8471.41 8471.49 8471.50 8471.60 8471.80 8471.90 8528.42 8528.52 8528.62 8537.10
44	9A117	- กลไกจรวดแบบหลายท่อน (staging mechanisms) กลไกการแยกตัว (separation mechanisms) และท่อนแยกของจรวด (interstages) ที่นำมาใช้ใน “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ได้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9A121 ประกอบ*	8807.30 8807.90
45	9A118	- อุปกรณ์ควบคุมการสันดาปที่ใช้ได้กับเครื่องยนต์ซึ่งใช้กับ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) หรืออากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles: UAVs) ตาม ที่ระบุใน 9A012 หรือ 9A112.a. ตามที่ระบุไว้ใน 9A011 หรือ 9A111	8412.90
46	9A119	- จรวดแต่ละขั้น (individual rocket stages) ที่นำมาใช้ในระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์ได้ หรืออากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles: UAVs) ที่มีพิสัยทำการ 300 กิโลเมตร นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 9A005 9A007 9A009 9A105 9A107 และ 9A109	8807.30 8807.90
47	9A120	- ถังบรรจุเชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงเจล (liquid or gel propellant tanks) นอกจากที่ระบุไว้ใน 9A006 ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเชื้อเพลิงจรวดตามที่ระบุใน 1C111 หรือ ‘เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงเจลชนิดอื่น’ (‘other liquid or gel propellants’) ที่ใช้ในระบบจรวดซึ่งบรรทุกน้ำหนักสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์ได้อย่างน้อย 500 กิโลกรัมหรือมากกว่า โดยมีพิสัยทำการอย่างน้อย 300 กิโลเมตร	8412.90 8807.90
48	9A121	- ขั้วต่อไฟฟ้าส่งสัญญาณและขั้วต่อที่ใช้กับท่อนแยกของจรวด (umbilical and interstage electrical connectors) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ใน “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ยานนำส่งสู่อวกาศ (space launch vehicles) ที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลอง (sounding rockets)	8535.10 8535.21 8535.29 8535.30 8535.40

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ตามที่ระบุใน 9A104 *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ขั้วต่อไฟฟ้าของท่อนแยกจรวด (Interstage connectors) ที่อ้างถึงใน 9A121 หมายรวมถึงขั้วต่อไฟฟ้าที่ติดตั้งระหว่าง "ขีปนาวุธ" ("missiles") ยานนำส่งสู่อวกาศ (space launch vehicles) หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลอง (sounding rockets) พร้อมกับสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์*	8535.90 8536.10 8536.20 8536.30 8536.41 8536.49 8536.50 8536.69 8536.70 8536.90
49	9A350	- ระบบฉีดพ่นหรือทำหมอก (spraying or fogging systems) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อติดตั้งกับ "อากาศยานเบากว่าอากาศ" ("lighter-than-air vehicles") หรืออากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles) และส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบดังกล่าว ดังต่อไปนี้ - - a. ระบบฉีดพ่นหรือทำหมอกครบชุด (complete spraying or fogging systems) ที่พ่นหยดแบบ 'วีเอ็มดี' ('VMD') ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 50 ไมครอนที่แขวนลอยในของเหลว (liquid suspension) ได้ โดยที่ค่าอัตราการไหลมากกว่า 2 ลิตรต่อนาที - - b. ท่อสเปรย์หรืออุปกรณ์ฉีดพ่นละออง (spray booms or arrays of aerosal generating units) ที่พ่นหยดแบบ 'วีเอ็มดี' ('VMD') ซึ่งขนาดเล็กกว่า 50 ไมครอนที่แขวนลอยในของเหลว (liquid suspension) ที่ค่าอัตราการไหลมากกว่า 2 ลิตรต่อนาที - - c. อุปกรณ์ฉีดพ่นละออง (aerosol generating units) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อติดตั้งกับระบบที่ระบุใน 9A350.a. และ b. *<u>หมายเหตุ:</u> อุปกรณ์ฉีดพ่นละออง (aerosol generating units) คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อติดตั้งกับอากาศยานเช่น หัวพ่น (nozzles) เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดแบบหมุน (rotary drum atomisers) และอุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 9A350 ไม่ควบคุมระบบฉีดพ่นหรือทำหมอก (spraying or fogging systems) และส่วนประกอบซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า ไม่สามารถนำไปใช้ในการขนส่งสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางชีวภาพในรูปของละอองที่ติดเชื้อได้* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ขนาดหยดจากอุปกรณ์พ่นสเปรย์หรือจากหัวพ่นที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้งานบน "อากาศยานเบากว่าอากาศ" ("lighter-than-air vehicles") หรืออากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles) กำหนดให้วัดด้วยการใช้วิธีการอย่างใด*	8424.49 8424.82 8424.89 8424.90

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ *a. วิธีการเปลี่ยนความถี่ของแสงเลเซอร์ (doppler laser method)* *b. วิธีการเลี้ยวเบนไปข้างหน้าของแสงเลเซอร์ (forward laser diffraction)* *2. กรณี 9A350 'วีเอ็มดี' ('VMD') หมายถึง ขนาดหยดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงปริมาตร (Volume Median Diameter: VMD) และกรณีระบบที่ใช้น้ำเป็นหลักนั้น ค่า 'วีเอ็มดี' ('VMD') จะเท่ากับค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงมวล (Mass Median Diameter: MMD)*	
	9B	**อุปกรณ์ทดสอบ ตรวจสอบและผลิต**	
	9B001	- อุปกรณ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์จับยึด (fixtures) เพื่อใช้ในการผลิต ดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ</u>: ศึกษา 2B226 ประกอบ*	
50	9B001.a.	- - อุปกรณ์หล่อชิ้นงานชนิดแข็งตัวตามแนวแกนหรือการหล่อชนิดผลึกเดียว (directional solidification or single crystal casting equipment) สำหรับ "ซูเปอร์อัลลอย" ("superalloy")	6903.90 8454.20 8454.30 8514.20
51	9B001.b.	- - เครื่องมือหล่อชิ้นงานที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการผลิตแผ่นใบพัดของกังหันแก๊ส (gas turbine blades) ครีบควบคุมทิศทางการไหล (vanes) หรือเพื่อใช้กับ "ปลายหุ้ม" (tip shroud") ซึ่งผลิตจากโลหะทนไฟ (refractory metals) หรือเซรามิก ดังนี้ - - 1. แกน - - 2. ผนัง (แบบพิมพ์) - - 3. ชุดผสมแกนและผนัง (แบบพิมพ์) รวมกัน	6903.90
52	9B001.c.	- - อุปกรณ์การผลิตในลักษณะการหล่อชิ้นงานชนิดแข็งตัวตามแนวแกนหรือการหล่อชนิดผลึกเดียว (directional solidification or single crystal casting equipment) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการผลิตแผ่นใบของกังหันแก๊ส (gas turbine blades) ครีบควบคุมทิศทางการไหล (vanes) หรือ "ปลายหุ้ม" ("tip shroud")	8479.81 8479.89
53	9B002	- ระบบควบคุมแบบออนไลน์ (on-line) (เรียลไทม์ [real-time]) อุปกรณ์ เครื่องมือ (รวมถึงเซนเซอร์ [sensors]) หรืออุปกรณ์รวบรวมข้อมูลและประมวลผลแบบอัตโนมัติที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ "การพัฒนา" ("development") ของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส (gas turbine engines) ชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบต่าง ๆ และ b. นำ "เทคโนโลยี" ("technology") อย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุใน	8471.41 8471.49 8471.50 9031.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		9E003.h. หรือ 9E003.i. มาประกอบ	
54	9B003	- อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อ “การผลิต” (“production”) หรือทดสอบซีลกันรั่วแบบแปรงของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส (gas turbine brush seals) ที่ออกแบบเพื่อทำงานที่มีความเร็วปลายใบพัดมากกว่า 335 เมตรต่อวินาทีและอุณหภูมิสูงกว่า 773 เคลวิน (500 องศาเซลเซียส) รวมทั้งส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริมที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว	8479.89 8479.90 9031.80 9031.90
55	9B004	- เครื่องมือ แม่พิมพ์ (dies) หรืออุปกรณ์จับยึดเพื่อเชื่อมประสานโซลิดสเตตเข้ากับวัสดุ “ซูเปอร์อัลลอย” (“superalloy”) ไททาเนียม (titanium) หรือการเชื่อมระหว่างโลหะของแอร์ฟอยล์กับจานหมุน (intermetallic airfoil-to-disk combinations) ที่ระบุใน 9E003.a.3. หรือ 9E003.a.6. สำหรับเครื่องยนต์กังหันแก๊ส	8468.80 8468.90 8515.80 8515.90
56	9B005	- ระบบควบคุมแบบออนไลน์ (on-line) (เรียลไทม์ [real-time]) อุปกรณ์วัด (รวมถึงเซนเซอร์ [sensors]) หรืออุปกรณ์รวบรวมข้อมูลและประมวลผลแบบอัตโนมัติที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9B105 ประกอบ* - - a. อุโมงค์ลม (wind tunnels) ออกแบบสำหรับการไหลของอากาศที่มีความเร็วตั้งแต่มัค (Mach) 1.2 หรือมากกว่า *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 9B005.a. ไม่ควบคุมอุโมงค์ลม (wind tunnels) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการศึกษาและมี ‘ขนาดหน้าตัดพื้นที่ทดสอบ’ (‘test section size’) (วัดตามขวาง) น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9B005.a. ‘ขนาดหน้าตัดพื้นที่ทดสอบ’ (‘test section size’) หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมหรือด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือด้านที่ยาวที่สุดของสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยวัดที่พื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตัดขวางของสิ่งที่ทดสอบ* - - b. อุปกรณ์จำลองสภาพแวดล้อมของการไหล (devices for simulating flow-environments) ที่ความเร็วสูงกว่ามัค (Mach) 5 รวมทั้งอุโมงค์ลมแบบฮ็อทช็อท (hot-shot tunnels) อุโมงค์พลาสมาอาร์ค (plasma arc tunnels) ท่อทดสอบการสั่นสะเทือน (shock tubes) อุโมงค์ทดสอบการสั่นสะเทือน (shock tunnels) อุโมงค์ลมแบบแก๊ส (gas tunnels) และปืนแบบไลท์แก๊ส (light gas guns) หรือ - - c. อุโมงค์ลม (wind tunnels) หรืออุปกรณ์นอกเหนือจากส่วนที่เป็นแบบ	8471.41 8471.49 8471.50 9031.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		สองมิติซึ่งจำลองการไหลที่มีเลขเรโนลด์ (Reynolds number flows) มากกว่า 25 × 106 ได้	
57	9B006	- อุปกรณ์ทดสอบความสั่นสะเทือนจากสัญญาณเสียง (acoustic) ที่สร้างความดันของเสียงเท่ากับหรือมากกว่า 160 เดซิเบลได้ (อ้างอิงที่ 20 ไมโครปาสคาล) ที่มีเอาต์พุตตามที่ระบุไว้เท่ากับหรือมากกว่า 4 กิโลวัตต์ ณ อุณหภูมิของส่วนทดสอบที่สูงกว่า 1,273 เคลวิน (1,000 องศาเซลเซียส) และมีฮีตเตอร์แท่งแก้ว (quartz heaters) ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9B106 ประกอบ*	8516.80 9031.80
58	9B007	- อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์จรวด และการใช้เทคนิคการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Test: NDT) ที่นอกเหนือจากรังสีเอกซ์แบบระนาบ (planar x-ray) หรือการวิเคราะห์ทางกายภาพหรือทางเคมีแบบพื้นฐาน	9031.80
59	9B008	- อุปกรณ์แปลงข้อมูล (transducers) ที่ใช้การวัดค่าความเสียดทานที่พื้นผิวโดยตรงซึ่งออกแบบเป็นพิเศษให้ทำงานที่อุณหภูมิ ณ จุดหยุดนิ่งของการไหลที่ทำการทดสอบซึ่งสูงกว่า 833 เคลวิน (560 องศาเซลเซียส)	9031.80
60	9B009	- เครื่องมือที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อผลิตส่วนประกอบเพลาของเครื่องยนต์กังหันจากโลหะผง (producing turbine engine powder metallurgy rotor components) ซึ่งมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ออกแบบเพื่อให้ทำงานได้ที่ระดับค่าความเค้น (stress levels) เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 ของค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate Tensile Strength: UTS) ที่อุณหภูมิ 873 เคลวิน (600 องศาเซลเซียส) และ b. ออกแบบเพื่อให้ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 873 เคลวิน (600 องศาเซลเซียส) หรือมากกว่า *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 9B009 ไม่ได้ควบคุมเครื่องมือเพื่อผลิตผง (production of powder*	8207.30 8480.49
61	9B010	- อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการผลิตสิ่งที่ระบุใน 9A012	8207.30 9031.80
62	9B105	- ‘สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบทางอากาศพลศาสตร์’ (‘aerodynamic test facilities’) กรณีการไหลของอากาศที่มีความเร็วตั้งแต่มัค (Mach) 0.9 หรือมากกว่าที่สามารถใช้กับ ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’) และระบบย่อยของขีปนาวุธได้ *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษาเพิ่มเติมใน 9B005* *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 9B105 ไม่ได้ควบคุมอุโมงค์ลม (wind- tunnels) ที่มีความเร็วตั้งแต่มัค*	8479.89 9031.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(Mach) 3 หรือน้อยกว่าโดยมี 'ขนาดหน้าตัดพื้นที่ทดสอบ' ('test cross section size') เท่ากับหรือน้อยกว่า 250 มิลลิเมตร *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. กรณี 9B105 'สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบทางแอโรไดนามิก' ('aerodynamic test facilities') หมายรวมถึง อุโมงค์ลมและอุโมงค์ทดสอบการกระแทก (shock tunnels) เพื่อการศึกษากระแสลมที่ไหลผ่านวัตถุ (study of airflow over objects)* *2. ในหมายเหตุของ 9B105 'ขนาดหน้าตัดพื้นที่ทดสอบ' ('test cross section size') หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมหรือด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือด้านที่ยาวที่สุดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยวัดที่ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดของภาคตัดขวางของสิ่งทดสอบ ทั้งนี้ 'หน้าตัดขวางที่ทดสอบ' ('test cross section') คือ ส่วนที่ตั้งฉากกับทิศทางกระแสการไหล* *3. กรณี 9B105 'ขีปนาวุธ' ('missile') หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	
63	9B106	- ห้องจำลองสภาวะแวดล้อม (environmental chambers) และห้องไร้เสียงสะท้อน (anechoic chambers) ดังต่อไปนี้ - - a. ห้องจำลองสภาวะแวดล้อม (environmental chambers) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. สามารถจำลองสภาพการบินอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ a. การบินที่ระดับความสูงตั้งแต่ 15 กิโลเมตรหรือมากกว่า หรือ b. ช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า 223 เคลวิน (–50 องศาเซลเซียส) ถึงสูงกว่า 398 เคลวิน (125 องศาเซลเซียส) และ 2. นำมาประกอบหรือ 'ออกแบบหรือดัดแปลง' ('designed or modified') เพื่อใช้ประกอบเข้ากับหน่วยเขย่าหรือเครื่องมือทดสอบการสั่นสะเทือนอื่นๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนที่ค่าความเร่งเท่ากับหรือมากกว่า 10 จี รูทมีนสแควร์ (10 g rms) เมื่อวัดบน 'โต๊ะเปล่า' ('bare table') ที่ค่าความถี่ระหว่าง 20 เฮิรตซ์ และ 2 กิโลเฮิรตซ์ ในขณะที่ให้แรงตั้งแต่ 5 กิโลนิวตันหรือมากกว่า *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. กรณี 9B106.a.2. อธิบายถึงระบบต่างๆ ที่สร้างสภาวะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นเดี่ยวได้ (เช่น คลื่นไซน์ [sine wave]) และระบบสามารถทำให้เกิดการสั่นสะเทือนแบบสุ่มแถบคลื่นกว้าง (broad band random vibration) (คือ แถบคลื่นกำลัง [power spectrum])* *2. กรณี 9B106.a.2. คำว่า 'ออกแบบหรือดัดแปลง' ('designed or modified') หมายถึง การที่ห้องจำลองสภาวะแวดล้อม (environmental chamber) มีการประสานแนวรั่วที่เหมาะสม (เช่น อุปกรณ์ปิดรูรั่ว) เพื่อให้ทำงานร่วมกับหน่วยเขย่าหรืออุปกรณ์ทดสอบการสั่นสะเทือนอื่น ๆ ตามที่	9027.89 9031.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ระบุใน 2B116 *3. กรณี 9B106.a.2. 'โต๊ะเปล่า' ('bare table') หมายถึง โต๊ะราบหรือพื้นผิวราบแบนที่ไม่มีอุปกรณ์จับยึด (fixture) หรือชุดประกอบใด ๆ* - - b. ห้องจำลองสภาวะแวดล้อม (environmental chambers) ที่จำลองสภาวะการบินได้ ดังต่อไปนี้ - - - 1. สภาพแวดล้อมทางเสียง (acoustic environments) ที่มีระดับความดันเสียงโดยรวมเท่ากับหรือมากกว่า 140 เดซิเบล (อ้างอิงที่ 20 ไมโครปาสคาล) หรือพิกัดเอาต์พุตกำลังเสียงส่งออกรวม (total rated acoustic power output) เท่ากับหรือมากกว่า 4 กิโลวัตต์ <u>และ</u> - - - 2. ระดับความสูงเท่ากับหรือมากกว่า 15 กิโลเมตร <u>หรือ</u> - - - 3. ช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า 223 เคลวิน (– 50 องศาเซลเซียส) ถึงสูงกว่า 398 เคลวิน (125 องศาเซลเซียส)	
64	9B107	- 'สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบด้านแอโรเทอร์โมไดนามิก' ('aerothermodynamic test facilities') ที่ใช้ได้กับ 'ขีปนาวุธ' ('missile') ระบบขับดันจรวด 'ขีปนาวุธ' ('missile' rocket propulsion systems) และยานเพื่อการกลับสู่พื้นโลก (reentry vehicles) และอุปกรณ์ที่ระบุใน 9A116 ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - a. ระบบสำรองไฟที่มีกำลังเท่ากับหรือมากกว่า 5 นิวตันวัตต์ <u>หรือ</u> - - b. แรงดันรวมการจ่ายแก๊ส (gas supply) เท่ากับหรือมากกว่า 3 เมกะปาสคาล <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *1. 'สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบแบบแอโรเทอร์โมไดนามิก' ('aerothermodynamic test facilities') ที่รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอาร์คเจ็ทพลาสมา (plasma arc jet facilities) และอุโมงค์ลมพลาสมา (plasma wind tunnels) เพื่อศึกษาผลกระทบทางความร้อนและผลเชิงกลของกระแสลมต่อวัตถุ* *2. กรณี 9B107 'ขีปนาวุธ' ('missile') คือ ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	8479.89 9031.20
65	9B115	- "อุปกรณ์การผลิต" ("production equipment") ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อระบบหลัก ระบบย่อยและส่วนประกอบตามที่ระบุใน 9A005 ถึง 9A009 9A011 9A101 9A102 9A105 ถึง 9A109 9A111 และ 9A116 ถึง 9A120	8207.30 8466.10 8466.20 8466.30 8486.90 9017.20

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			9031.80
66	9B116	- “สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต” (“production facilities”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อยานนำส่งสู่อวกาศ (space launch vehicles) ที่ระบุใน 9A004 หรือระบบ ระบบย่อยและส่วนประกอบที่ระบุใน 9A005 ถึง 9A009 9A011 9A101 9A102 9A104 ถึง 9A109 9A111 9A116 ถึง 9A120 หรือ ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 9B116 ‘ขีปนาวุธ’ (‘missile’) หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	8479.89
67	9B117	- แท่นทดสอบและฐานทดสอบ (Test benches or test stands) จรวดเชื้อเพลิงแข็ง จรวดเชื้อเพลิงเหลวหรือเครื่องยนต์จรวดที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - a. รองรับแรงผลักได้มากกว่า 68 กิโลนิวตัน <u>หรือ</u> - - b. วัดองค์ประกอบแรงผลักได้ 3 แกนพร้อมกัน	9031.20
	9C	**วัสดุ**	
68	9C108	- วัสดุ “ฉนวน” (“insulation”) ในรูปที่เป็นก้อน (bulk form) และที่ใช้เพื่อ “กรุผนังด้านใน” (“interior lining”) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 9A008 สำหรับตัวเคสเครื่องยนต์จรวด (rocket motor cases) ซึ่งนำไปใช้กับ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) ได้ หรือที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งที่ระบุใน 9A007 หรือ 9A107	6806.10 6812.99 6909.12 6909.19 7019.80 7019.90
69	9C110	- วัสดุพรีเพร็กซ์แบบเส้นใยไฟเบอร์ฝังเรซิน (resin impregnated fibre prepregs) และวัสดุพรีฟอร์มแบบเส้นใยไฟเบอร์เคลือบโลหะ (metal coated fibre preforms) สำหรับวัสดุพรีเพร็กซ์ดังกล่าว เพื่อใช้กับโครงสร้างคอมโพสิต (composite structures) ลามิเนต (laminates) และผลผลิตตามที่ระบุใน 9A110 ที่ผลิตจากวัสดุเมทริกซ์อินทรีย์ (organic matrix) หรือวัสดุเมทริกซ์โลหะ (metal matrix) ซึ่งใช้เส้นใยหรือฟิลาเมนต์ (fibrous or filamentary) ผ่านการเสริมแรงโดย”ค่าความต้านทานแรงดึงจำเพาะ” (“specific tensile strength”) มากกว่า 7.62 × 104 เมตร และ “ค่ามอดูลัสจำเพาะ” (“specific modulus”) มากกว่า 3.18 × 106 เมตร *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 1C010 และ 1C210 ประกอบ* *<u>หมายเหตุ:</u> วัสดุพรีเพร็กซ์เส้นแบบใยไฟเบอร์ฝังด้วยเรซิน (resin impregnated fibre prepregs) เพียงชนิดเดียวที่ระบุใน 9C110 คือวัสดุพรีเพร็กซ์ที่ใช้เรซิน*	3916.90 3920.99 3921.90 3926.90 6815.11 6815.12 6815.13

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ซึ่งมีค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (glass transition temperature: Tg) ภายหลังจากวัสดุแข็งตัวแล้ว ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 418 เคลวิน (145 องศาเซลเซียส) ตามที่กำหนด โดยมาตรฐานสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Society for Testing and Materials: ASTM) ASTM D4065 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า	
	9D	**ซอฟต์แวร์**	
70	9D001	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน 9D003 หรือ 9D004 ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การพัฒนา” (“development”) อุปกรณ์หรือ “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามที่ระบุใน 9A001 ถึง 9A119 9B หรือ 9E003	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
71	9D002	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน 9D003 หรือ 9D004 ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การผลิต”(“production”) อุปกรณ์ตามที่ระบุใน 9A001 ถึง 9A119 หรือ 9B	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
72	9D003	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่มี “เทคโนโลยี” (“technology”) ตามที่ระบุใน 9E003.h. รวมอยู่ด้วย และใช้ใน “ระบบฟาเดค” (“FADEC Systems”) กับระบบที่ระบุใน 9A หรืออุปกรณ์ที่ระบุใน 9B	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8523.59 8523.80
73	9D004	- "ซอฟต์แวร์" ("software") อื่น ๆ ดังต่อไปนี้ - - a. "ซอฟต์แวร์" วัดการไหลที่มีความหนืด 2 มิติ หรือ 3 มิติ (2D or 3D viscous "software") ที่ตรวจเทียบกับข้อมูลทดสอบของอุโมงค์ลม (wind tunnel) หรือการบินที่จำเป็นในการทำแบบจำลองการไหลเวียนของเครื่องยนต์โดยละเอียด - - b. "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ใช้ทดสอบเครื่องยนต์แบบกังหันแก๊สสำหรับอากาศยาน (testing aero gas turbine engines) อุปกรณ์ประกอบหรือส่วนประกอบซึ่งมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ a. เครื่องยนต์กังหันแก๊สสำหรับอากาศยาน (aero gas turbine engines) อุปกรณ์ประกอบและส่วนประกอบที่นำ "เทคโนโลยี" ("technology") ตามที่ระบุไว้ใน 9E003.a. และ 9E003.h. หรือ 9E003.i. มาประกอบ <u>หรือ</u> b. คอมเพรสเซอร์แบบหลายขั้นตอน (multi-stage compressors) ที่ให้กระแสเบี่ยงหรือกระแสหลัก (bypass or core flow) ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์กังหันแก๊สสำหรับอากาศยาน (aero gas turbine engines) ที่นำ "เทคโนโลยี" ("technology") ที่ระบุใน 9E003.a. หรือ 9E003.h. มาใช้ <u>และ</u> 2. สิ่งที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการทำงานตามคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ a. ใช้เพื่อรวบรวมและประมวลข้อมูลแบบเรียลไทม์ (real time) <u>และ</u> b ใช้เพื่อควบคุมข้อมูลป้อนกลับของสิ่งที่ทดสอบหรือสภาพเงื่อนไขการทดสอบ (เช่น อุณหภูมิ แรงดัน อัตราการไหล) ในขณะที่กำลังทำการทดสอบ <u>หมายเหตุ:</u> *กรณี 9D004.b. ไม่ควบคุมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบหรือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน (เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ปิดเครื่องเนื่องจากความเร็วเกินกว่าที่กำหนด การตรวจจับไฟไหม้และการดับเพลิง [suppression]) หรือการผลิต การซ่อมแซม หรือการทดสอบการยอมรับการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ (repair or maintenance acceptance-testing) ซึ่งจำกัดไว้เพื่อพิจารณาว่า*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		อุปกรณ์นั้นได้ประกอบหรือซ่อมแซมอย่างเหมาะสมหรือไม่ - - c. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อควบคุมการแข็งตัวตามแนวแกนหรือการเพิ่มขึ้นของวัสดุผลึกเดี่ยว (single crystal material growth) ในอุปกรณ์ตามที่ระบุใน 9B001.a. หรือ 9B001.c. - - d. ไม่ใช้ - - e. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อการทำงานของสิ่งที่ระบุใน 9A012 - - f. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบพิเศษเพื่อออกแบบช่องการหล่อเย็นภายในของแผ่นใบกังหันแก๊สสำหรับอากาศยาน (aero gas turbine blades) แผ่นใบบังคับลม (vans) “ปลายหุ้ม” (“tip shrouds”) - - g. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อคาดการณ์ข้อมูลเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติด้านความร้อนการบิน กลศาสตร์การบินและการสันดาปในเครื่องยนต์กังหันแก๊สที่ใช้สำหรับอากาศยาน <u>และ</u> 2. คาดการณ์เพื่อการสร้างแบบจำลองตามทฤษฎีด้านคุณสมบัติความร้อนหรือกลศาสตร์การบินและสภาวะการสันดาปซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลสมรรถนะจริงของเครื่องยนต์กังหันแก๊สใช้สำหรับอากาศยาน (ในการทดลองหรือการผลิต)	
74	9D005	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อการทำงานของสิ่งที่ระบุ ใน 9A004.e. หรือ 9A004.f. *<u>หมายเหตุ:</u> “ซอฟต์แวร์” (“software”) สำหรับสิ่งที่ระบุไว้ใน 9A004.d. ที่นำมาประกอบเข้ากับ “สัมภาระที่เป็นอุปกรณ์ของยานอวกาศ (spacecraft payloads) ให้ศึกษาจากหมวดที่เหมาะสมประกอบ*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
75	9D101	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การใช้งาน” (“use”) ของสิ่งที่ระบุ ใน 9B105 9B106 9B116 หรือ 9B117	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
76	9D103	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อสร้างโมเดลแบบจำลองหรือการออกแบบประกอบของยานนำส่งสู่อวกาศ ตามที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลอง (sounding rockets) ตามที่ระบุใน 9A104 หรือ “ขีปนาวุธ” (“missiles”) หรือ ระบบย่อยตามที่ระบุใน 9A005 9A007 9A105 9A106.c. 9A107 9A108.c. 9A116 หรือ 9A119 *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี “ซอฟต์แวร์” (“software”) ตามที่ระบุใน 9D103 ยังคงถูกควบคุมเมื่อใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์ (hardware) ที่ออกแบบเป็นพิเศษตามที่ระบุใน 4A102*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
77	9D104	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ดังต่อไปนี้ - - a. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อ “การใช้งาน” (“use”) ของสิ่งที่ระบุใน 9A001 9A005 9A006.d. 9A006.g. 9A007.a. 9A009.a. 9A010.d. 9A011 9A101 9A102 9A105 9A106.d. 9A107 9A109 9A111 9A115.a. 9A117 หรือ 9A118 - - b. “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อการปฏิบัติงานหรือบำรุงรักษาระบบย่อยหรืออุปกรณ์ที่ระบุใน 9A008.d. 9A106.c. 9A108.c. หรือ 9A116.d.	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
78	9D105	- “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษซึ่งทำหน้าที่ประสานฟังก์ชันของระบบย่อยตั้งแต่ 1 ระบบขึ้นไป ตามที่ระบุใน 9D004.e. เพื่อใช้กับยานนำส่งสู่อวกาศที่ระบุใน 9A004 หรือจรวดเพื่อการวิจัยและทดลอง (sounding rockets) ตามที่ระบุใน 9A104 หรือ ‘ขีปนาวุธ’ (‘missiles’) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 9D105 รวมถึง “ซอฟต์แวร์” (“software”) ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการควบคุม “อากาศยาน” (“aircraft”) แบบใช้คนขับที่ดัดแปลงให้ทำงานเป็น “อากาศยานไร้คนขับ” (“unmanned aerial vehicle”)*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ดังต่อไปนี้ *a. "ซอฟต์แวร์" ("software") ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อนำมาใช้รวมเข้ากับอุปกรณ์ดัดแปลงการทำงานของระบบ "อากาศยาน" ("aircraft") และ* *b. "ซอฟต์แวร์ ("software") ที่ออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษเพื่อการทำงานของ "อากาศยาน" ("aircraft") ที่เป็น "อากาศยานไร้คนขับ" ("unmanned aerial vehicles")* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 9D105 'ขีปนาวุธ' ('missile') หมายถึง ระบบจรวดที่ครบสมบูรณ์และระบบอากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicles systems) ที่มีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	8523.59 8523.80
	9E	**เทคโนโลยี** *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี "เทคโนโลยี" ("technology") เพื่อ"การพัฒนา" ("development") หรือ "การผลิต" ("production") ที่ระบุใน 9E001 ถึง 9E003 สำหรับเครื่องยนต์กังหันแก๊ส (gas turbine engines) ยังคงถูกควบคุมเมื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมหรือการซ่อมแบบยกเครื่อง สิ่งยกเว้นจากการควบคุมคือ ข้อมูลทางเทคนิค ภาพแบบหรือเอกสารเพื่อใช้ในกิจกรรมการบำรุงรักษาซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับเทียบ ค่าการถอด การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด หรือชิ้นส่วนที่ไม่สามารถซ่อมแซมแต่เปลี่ยนใหม่ได้ รวมถึงการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ทั้งชุดหรือเปลี่ยนเพียงบางส่วน*	
79	9E001	- "เทคโนโลยี" ("technology") ที่ระบุในหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ "การพัฒนา" ("development") อุปกรณ์หรือ "ซอฟต์แวร์" ("software") ตามที่ระบุใน 9A004 ถึง 9A012 9A350 9B หรือ 9D	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80
80	9E002	- "เทคโนโลยี" ("technology") ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ "การผลิต" ("production") อุปกรณ์ตามที่ระบุใน 9A004 ถึง 9A011 9A350 หรือ 9B *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี"เทคโนโลยี" ("technology") เพื่อการซ่อมแซมโครงสร้าง ลามิเนต หรือวัสดุที่ควบคุม ศึกษา 1E002.f. ประกอบ*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
			8523.59 8523.80
81	9E003	- “เทคโนโลยี” (“technology”) อื่น ๆ ดังต่อไปนี้ - - a. “เทคโนโลยี” (“technology”) “ที่จำเป็น” (“required”) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) ส่วนประกอบหรือระบบของเครื่องยนต์กังหันแก๊สอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - 1. ใบพัด (blades) ครีบควบคุมทิศทางไหล (vanes) หรือ “ปลายหุ้ม” (“tip shrouds”) ของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส (gas turbine) ที่ผลิตจากโลหะผสมหล่อแข็งตัวตามแนวแกนหรือโลหะผสมขึ้นรูปแบบผลึกเดียว (directionally solidified [DS] or single crystal [SC] alloys) ที่มีค่าอายุความเค้นแตกหัก (stress-rupture life) มากกว่า 400 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 1,273 เคลวิน (1,000 องศาเซลเซียส) (ทิศทาง 001 ของดัชนีมิลเลอร์ [Miller Index Direction]) ที่ค่าความเค้น (stress) เท่ากับ 200 เมกะปาสคาลของค่าคุณสมบัติเฉลี่ย (average property value) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.a.1. การทดสอบค่าอายุความเค้นแตกหัก (stress-rupture Life) มักกระทำกับตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ* - - - 2. ห้องสันดาป (combustors) ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - - - - a. ผนังที่ผิดตำแหน่งเนื่องจากความร้อน’ (‘thermally decoupled liners’) ที่ออกแบบเพื่อทำงาน ณ ‘อุณหภูมิสุดท้ายของห้องสันดาป’ (‘combustor exit temperature’) ซึ่งสูงกว่า 1,883 คาลวิน (1,610 องศาเซลเซียส) - - - - b. ผนังซ้อนที่ไม่ใช่โลหะ (non-metallic liners) - - - - c. ผนังที่ไม่ใช่โลหะ (non-metallic shells) - - - - d. ผนังที่ออกแบบเพื่อใช้งานที่ ‘อุณหภูมิสุดท้ายของห้องสันดาป’ (‘combustor exit temperature’) ที่สูงกว่า 1,883 คาลวิน (1,610 องศาเซลเซียส) และมีรูตามพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ใน 9E003.c. หรือ - - - - e. อาศัย ‘การสันดาปที่สร้างแรงดัน’ (‘pressure gain combustion’) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.a.2.e. ‘การสันดาปที่สร้างแรงดัน’ (‘pressure gain combustion’) นั้น ก้อนแรงดันเฉลี่ยที่จุดหยุดนิ่ง (bulk average stagnation pressure) ที่ช่องทางออกของห้องสันดาป*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		(combustor outlet) มีค่ามากกว่าแรงดันที่จุดหยุดนิ่งของช่องทางเข้า (combustor inlet) มีสาเหตุหลักมาจากกระบวนการเผาไหม้เมื่อเครื่องยนต์ทำงานใน "โหมดสถานะคงที่" ("steady state mode") *<u>หมายเหตุ</u>: กรณี "เทคโนโลยี" ("technology") "ที่จำเป็น" ("required") สำหรับรูที่ระบุใน 9E003.a.2. จำกัดไว้เฉพาะการพิสูจน์ทางเรขาคณิตและตำแหน่งที่ตั้ง (derivation of the geometry and location) ของรูเท่านั้น* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. 'ผนังซ้อนที่ผิดตำแหน่งเนื่องจากความร้อน' ('thermally decoupled liners') เป็นผนังที่อย่างน้อยมีคุณลักษณะเอื้อต่อโครงสร้างที่ออกแบบให้รับน้ำหนักทางกล (mechanical loads) และโครงสร้างที่อยู่ด้านที่มีการสันดาป ซึ่งป้องกันโครงสร้างสนับสนุนจากความร้อนที่เกิดจากการสันดาปได้ โดยโครงสร้างด้านที่มีการสันดาปและโครงสร้างสนับสนุนเกิดผิดตำแหน่งเนื่องจากความร้อน (thermal displacement) ที่ต่างกัน (การผิดตำแหน่งเนื่องจากได้รับความร้อน) เมื่อเทียบกัน กล่าวคือ โครงสร้างทั้งสองจะแยกจากกันเนื่องจากความร้อน* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.a.2.d. 'อุณหภูมิสูงสุดของการสันดาป' ('combustor exit temperature') คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของเส้นทางการไหลโดยรวมของก้อนแก๊ส (bulk average gas path total) (การหยุดนิ่ง [stagnation]) ระหว่างระนาบทางออกของช่องสันดาปกับปลายสุดของครีบปรับมุมอากาศเข้าของกังหัน (turbine inlet guide vane) (คือ การวัด ที่ตำแหน่งเครื่องที่ที 40 (engine station T40) ตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติว่าด้วยระบบขับดันของอากาศยานแห่งสมาคมวิศวกรยานยนต์ (Society of Automotive Engineers International: SAE) SAE ARP 755A เมื่อเครื่องยนต์ทำงานใน "โหมดสถานะคงที่" ("steady state mode") ของการทำงานที่อุณหภูมิทำงานสูงสุดต่อเนื่องที่มีการรับรอง (certificated maximum continuous operating temperature)* *<u>หมายเหตุ:</u> ศึกษา 9E003.c. ประกอบสำหรับ "เทคโนโลยี" ("technology") "ที่จำเป็น" ("required") ในการผลิตรูทำความเย็น* - - - 3. ชิ้นส่วนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - a. สิ่งที่ผลิตจากวัสดุ "คอมโพสิต" ("composite") อินทรีย์ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่า 588 คาลวิน (315 องศาเซลเซียส) - - - - b. ผลิตจากสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง - - - - - 1. "คอมโพสิต" ("composite") "เมทริกซ์" โลหะ (metal "matrix") ที่เสริมโดยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - - - - a. วัสดุตามที่ระบุใน 1C007 - - - - - - b. "วัสดุเส้นใยหรือฟิลาเมนต์ ("fibrous or filamentary materials")" ที่ระบุใน 1C010 <u>หรือ</u>	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		- - - - - - c. อลูมิไนด์ระบุใน 1C002.a. <u>หรือ</u> - - - - - 2. วัสดุ “เมทริกซ์” “คอมโพสิต” (“matrix” “composite”) เซรามิก ที่ระบุไว้ใน 1C007 หรือ - - - - c. สเตเตอร์ (stators) ครีบควบคุมทิศทางการไหล (vanes) ใบพัด (blades) ปลายที่กันรั่ว (tip seals) (ปลายใบพัด [shrouds]) กังหันบริสก์ (rotating blisk) หรือ ‘ท่อแยก’ (‘splitter ducts’) ที่มีลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ระบุไว้ใน 9E003.a.3.a. 2. ออกแบบเพื่อใช้กับคอมเพรสเซอร์หรือใบพัด และ 3. ผลิตด้วยวัสดุที่ระบุใน 1C010.e. และเรซิ่นที่ระบุไว้ใน 1C008 *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.a.3.c.‘ท่อแยก’ (‘splitter duct’) ทำหน้าที่แยกการไหลของอากาศกับมวล (air-mass flow) ขั้นต้นระหว่างส่วนที่เป็นทางเบี่ยง (bypass) กับแกนหลักของเครื่อง* - - - 4. แผ่นใบกังหัน (blades) ครีบควบคุมทิศทางไหล (vanes) หรือ “ปลายหุ้ม” (“tip shrouds”) ที่เป็นกลีบกังหันชนิดที่ไม่หล่อเย็น (uncooled turbine blades) ซึ่งออกแบบเพื่อการทำงานเมื่อ ‘อุณหภูมิทางผ่านของแก๊ส’ (‘gas path temperature’) มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 1,373 คาลวิน (1,100 องศาเซลเซียส) - - - 5. ใบพัด (blades) ครีบควบคุมทิศทางไหล (vanes) หรือ “ปลายหุ้ม” (“tip shrouds”) ของเครื่องยนต์กังหันหล่อเย็นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน 9E003.a.1. ซึ่งออกแบบเพื่อให้ทำงาน ณ ‘อุณหภูมิทางแก๊ส’ (‘gas path temperature’) เท่ากับหรือมากกว่า 1,693 คาลวิน (1,420 องศาเซลเซียส) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.a.5. ‘อุณหภูมิทางแก๊ส’ (‘gas path temperature’) คือ ผลรวมของอุณหภูมิของเส้นทางการไหลของแก๊สเป็นก้อนเฉลี่ย (bulk average gas path total (เมื่อหยุดนิ่ง [stagnation]) ที่ปลายขอบสุดของชิ้นส่วนกังหันใบพัดเมื่อเครื่องยนต์ทำงานใน “โหมดสถานะคงที่” (“steady state mode”) ที่ระดับอุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องที่รับรองหรือกำหนดไว้สูงสุด (maximum continuous operating temperature)* - - - 6. การประกอบแอร์ฟอยล์เข้ากับจานหมุน (airfoil-to-disk blade combinations) โดยใช้การเชื่อมต่อในสภาวะของแข็ง - - - 7. ไม่ใช้ - - - 8. ส่วนประกอบที่หมุนได้ในเครื่องยนต์กังหันแก๊สที่มี ‘ความทนทานต่อความเสียหาย’ (‘damage tolerant’ gas turbine engine rotor	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		components) ที่ใช้วัสดุโลหะผงตามที่ระบุใน 1C002.b. หรือ *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.a.8. ส่วนประกอบที่ 'ทนทานต่อความเสียหาย' ('damage tolerant' components) ซึ่งออก แบบโดยใช้วิธีและมีหลักฐานที่ผ่านการพิสูจน์อย่างเพียงพอเพื่อคาดคะเนล่วงหน้าและจำกัดขอบเขตการขยายตัวของจุดเสียหาย* - - - 9. ไม่ใช้ - - - 10. ไม่ใช้ - - - 11. แผ่นใบพัด (fan blades) ที่มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ร้อยละ 20 หรือมากกว่าของปริมาตรทั้งหมดที่เป็นช่องตั้งแต่ 1 ช่องหรือมากกว่าซึ่งเป็นสุญญากาศหรือแก๊สเท่านั้น <u>และ</u> b. เป็นช่องตั้งแต่ 1 ช่องหรือมากกว่าซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือมากกว่า *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.a.11. 'ใบพัด' ('fan blade') หมายถึง ส่วนที่เป็นใบแพนอากาศ (aerofoil portion) ของส่วนที่หมุนได้ ซึ่งอัดสารทำความเย็นและเบี่ยงเส้นทางกระแสในเครื่องยนต์กังหันแก๊ส (gas turbine engine)* - - b. "เทคโนโลยี" ("technology") "ที่จำเป็น" ("required") สำหรับ "การพัฒนา" ("development") หรือ "การผลิต" ("production") อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - - - 1. อุโมงค์ลมทดสอบโมเดลอากาศยาน (wind tunnel aero-models) ที่ติดตั้งเซนเซอร์แบบไม่ฝังในซึ่งส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ไปยังส่วนระบบรวบรวมข้อมูล (data acquisition system) ได้ หรือ - - - 2. ใบพัดหรือใบพัดพรอพแฟนทำด้วยวัสดุ "คอมโพสิต" ("composite" propeller blades or propfans) ที่ดูดซับกำลังมากกว่า 2,000 กิโลวัตต์ที่ความเร็วในการบินเกินมัค (Mach) 0.55 ได้ - - c. "เทคโนโลยี" ("technology") "ที่จำเป็น" ("required") สำหรับการผลิตรูฉีดทำความเย็นของส่วนประกอบของเครื่องยนต์กังหันแก๊สที่มี "เทคโนโลยี" ("technologies") อย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุไว้ใน 9E003.a.1. 9E003.a.2. หรือ 9E003.a.5. และมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดัง ต่อไปนี้ - - - 1. มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. 'พื้นที่ส่วนตัดขวาง' ('cross-sectional area') ขั้นต่ำน้อยกว่า 0.45 ตารางมิลลิเมตร	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		b. 'อัตราส่วนรูปทรงต่อรู' ('hole shape ratio') มากกว่า 4.52 และ c. 'มุมตกกระทบ' ('incidence angles') เท่ากับหรือน้อยกว่า 25 องศา หรือ - - - 2. มีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. 'พื้นที่ส่วนตัดขวาง' ('cross-sectional area') ขั้นต่ำน้อยกว่า 0.12 ตารางมิลลิเมตร b. 'อัตราส่วนรูปทรงต่อรู' ('hole shape ratio') มากกว่า 5.65 และ c. องศา 'มุมตกกระทบ' ('incidence angles') มากกว่า 25 องศา *<u>หมายเหตุ:</u> ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.c. ไม่ได้ควบคุม "เทคโนโลยี" ("technology") การผลิตรูกระบอกที่มีรัศมีคงที่ (constant radiuscylindrical holes) ซึ่งมีลักษณะเป็นช่องตรงตั้งแต่ทางเข้าจนถึงทางออกบนผิวภายนอกของส่วนประกอบ* *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *1. ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.c. 'พื้นที่ส่วนตัดขวาง' ('cross-sectional area') คือ พื้นที่ของรูในระนาบที่ตั้งฉากกับแกนของรู* *2. ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.c. 'อัตราส่วนรูปทรงรู' ('hole shape ratio') คือ ค่าความยาว (nominal length) ของแกนรูหารด้วยค่ารากที่สองของ 'พื้นที่ตัดขวาง' ('cross-sectional area') ที่ต่ำที่สุด* *3. ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.c. 'มุมตกกระทบ' ('incidence angle') คือ มุมแหลมที่วัดองศาจากปลายด้านที่สัมผัสกับผิวแอร์โรฟอยล์ (aerofoil surface) กับแกนรู (hole axis) ณ จุดที่แกนรูทะลุเข้าไปในผิวแอร์โรฟอยล์ (aerofoil surface)* *4. ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.c. วิธีการผลิตรูที่ระบุรวมถึงเครื่องตัดด้วยลำแสง "เลเซอร์" ("laser") เครื่องตัดด้วยน้ำแรงดันสูง (water jet machining) เครื่องกัดโลหะด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมี (Electro-Chemical Machining: ECM) หรือ) เครื่องกัดเซาะโลหะด้วยไฟฟ้า Electrical Discharge Machining (EDM)* - - d. "เทคโนโลยี" ("technology") "ที่จำเป็น" ("required") ใน "การพัฒนา" ("development") หรือ "การผลิต ("production") ระบบถ่ายโอนกำลังของเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องยนต์หมุนได้ (tilt rotor) หรือแบบปีกหมุน (tilt wing) "อากาศยาน" ("aircraft") - - e. "เทคโนโลยี" ("technology") เพื่อ "การพัฒนา" ("development") หรือ "การผลิต" ("production") ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะภาคพื้นดินที่มีเครื่องยนต์ลูกสูบดีเซล (reciprocating diesel engine ground vehicle propulsion systems) ซึ่งมีคุณลักษณะทุกข้อดังต่อไปนี้	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		1. ‘ปริมาตรของเครื่องยนต์’ (‘box volume’) เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.2 ลูกบาศก์เมตร 2. ให้กำลังทั้งหมดมากกว่า 750 กิโลวัตต์ โดยวัดตามมาตรฐาน 80/1269/EEC ขององค์กรมาตรฐานสากล (International Organisation for Standardisation: ISO) ISO 2534) หรือตามมาตรฐานระดับชาติอื่น ๆ ที่เทียบเท่า <u>และ</u> 3. ‘ปริมาตรของเครื่องยนต์’ (‘box volume’) มีค่าความหนาแน่นของกำลัง (power density) มากกว่า 700 กิโลวัตต์ต่อลูกบาศก์เมตร *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.e. ‘ปริมาตรของเครื่องยนต์’ (‘box volume’) ซึ่งระบุใน 9E003.e. คือ ค่าที่ได้จากการวัดขนาดโดยเป็นมุมฉากสามแกนที่วัดด้วยวิธีการดังต่อไปนี้* *<u>ความยาว</u> คือ ความยาวของเพลาข้อเหวี่ยงวัดจากจานหน้าเพลาถึงด้านหน้าล้อช่วยแรง (flywheel)* *<u>ความกว้าง</u> คือ ส่วนที่กว้างที่สุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้* *a. ขอบด้านนอกสุดของฝาปิดวาล์ว (valve) ด้านหนึ่งไปถึงฝาปิดวาล์ว (valve cover) อีกด้านหนึ่ง* *b. ขอบด้านนอกของฝาสูบ หรือ* *c. เส้นผ่านศูนย์กลางของฝาครอบล้อช่วยแรง (flywheel housing)* *<u>ความสูง</u> คือ ค่าที่มากที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้* *a. ความยาวเส้นกึ่งกลางเพลาข้อเหวี่ยง (crankshaft centre-line) ถึงระนาบบนสุดของฝาปิดวาล์ว (valve cover) (หรือฝาสูบ [cylinder head]) บวกด้วยความยาว 2 เท่าของช่วงชัก หรือ* *b. เส้นผ่านศูนย์กลางของฝาครอบล้อช่วยแรง (flywheel housing)* - - f. “เทคโนโลยี” (“technology”) “ที่จำเป็น” (“required”) สำหรับ “การผลิต” (“production”) ส่วนประกอบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังสูง ดังต่อไปนี้ - - - 1. “เทคโนโลยี” (“technology”) “ที่จำเป็น” (“required”) สำหรับ “การผลิต” (“production”) ระบบเครื่องยนต์ต่างๆ ที่มีส่วนประกอบซึ่งผลิตจากวัสดุเซรามิกตามที่ระบุใน 1C007 ทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ผนังลูกสูบ (cylinder liners) b. ลูกสูบ (pistons) c. ฝาสูบ (cylinder heads) <u>และ</u>	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		d. ส่วนประกอบอื่นอย่างน้อย 1 รายการขึ้นไป (รวมถึงขั้วท่อไอเสีย (exhaust port) กังหันอัดอากาศ [turbochargers] ปลอกสวมวาล์ว [valve guides] อุปกรณ์ประกอบวาล์วอื่นๆ หรือหัวฉีดเชื้อเพลิงที่หุ้มฉนวน [insulated fuel injectors]) - - - 2. “เทคโนโลยี” (“technology”) “ที่จำเป็น” (“required”) สำหรับ “การผลิต” (“production”) ระบบกังหันอัดอากาศ (turbochargers) ที่มีเครื่องอัดอากาศแบบหนึ่งขั้น และมีคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ทำงานที่อัตราส่วนของความดันเท่ากับหรือมากกว่า 4:1 b. การไหลของมวลอยู่ในช่วง 30 ถึง 130 กิโลกรัมต่อนาที <u>และ</u> c. ค่าความจุหน้าตัดการไหลแปรผันภายในเครื่องอัดอากาศหรือส่วนของกังหัน - - - 3. “เทคโนโลยี” (“technology”) “ที่จำเป็น” (“required”) สำหรับ “การผลิต” (“production”) ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด (เช่น เชื้อเพลิงดีเซล หรือเชื้อเพลิงเจ็ท [jet fuel]) โดยมีช่วงค่าความหนืด (viscosity) ของเชื้อเพลิงหลายชนิด ได้แก่ น้ำมันดีเซล (2.5 เซนติสโตก ที่อุณหภูมิ 310.8 เคลวิน [37.8 องศาเซลเซียส]) ไปจนถึงช่วงค่าความหนืดของเชื้อเพลิงเบนซิน (0.5 เซนติสโตกที่อุณหภูมิ 310.8 เคลวิน [37.8 องศาเซลเซียส]) และคุณลักษณะทุกข้อ ดังต่อไปนี้ a. ปริมาณการฉีดแต่ละครั้งสูงกว่า 230 ลูกบาศก์มิลิเมตรต่อกระบอกสูบ <u>และ</u> b. ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อสลับการทำงานหลักโดยอัตโนมัติตามลักษณะของเชื้อเพลิงที่ใช้เพื่อให้ได้ค่าแรงบิดเท่าเดิม โดยการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ (sensors) ที่เหมาะสม - - g. “เทคโนโลยี” (“technology”) “ที่จำเป็น” (“required”) เพื่อ “การพัฒนา” (“development”) หรือ “การผลิต” (“production”) ‘เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูง’ (‘high output diesel engines’) เพื่อหล่อลื่นผนังกระบอกสูบที่อยู่ในช่วงการใช้ของแข็ง แก๊สหรือฟิล์มเหลว (หรือผสมกัน) และเพื่อให้ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 723 เคลวิน (450 องศาเซลเซียส) เมื่อวัดบนผนังกระบอกสูบที่แหวนลูกสูบบนเดินทางได้สูงสุด <u>*หมายเหตุทางเทคนิค:*</u> *ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.g. ‘เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูง’ (‘high output diesel engines’) คือ เครื่องยนต์ดีเซลที่ค่าความดันเบรคยังผลจำเพาะ (specified brake mean effective pressure) เท่ากับหรือมากกว่า 1.8 เมกะ*	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ปาสคาล โดยให้ความเร็วเท่ากับ 2,300 รอบต่อนาที กำหนดให้อัตราความเร็วเท่ากับหรือมากกว่า 2,300 รอบต่อนาที - - h. “เทคโนโลยี” (“technology”) “ระบบฟาเดค” (“FADEC Systems”) ของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส ดังต่อไปนี้ - - - 1. “เทคโนโลยี” (“technology”) “การพัฒนา” (“development”) เพื่อให้ได้ผลการทำงานตามที่กำหนดสำหรับส่วนประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นของ “ระบบฟาเดค” (“FADEC System”) ในการควบคุมแรงผลักเครื่องยนต์หรือกำลังเพลา (เช่น ค่าคงที่เวลาและค่าความแม่นยำของเซนเซอร์ (feedback sensor time constants and accuracies) ป้อนกลับข้อมูลอัตราปิด-เปิดวาล์วเชื้อเพลิง [fuel valve slew rate]) - - - 2. “การพัฒนา” (“development”) หรือ “เทคโนโลยี” (“technology”) “การผลิต” (“production”) เพื่อควบคุมและวิเคราะห์ส่วนประกอบที่ใช้เฉพาะกับ “ระบบฟาเดค” (“FADEC System”) และใช้เพื่อควบคุมแรงผลักหรือกำลังเพลาของเครื่องยนต์ (regulate engine thrust or shaft power) - - - 3. “เทคโนโลยี” (“technology”) “การพัฒนา” (“development”) เพื่อใช้ควบคุมการเรียงลำดับของคำสั่ง รวมถึงการใส่ “รหัสต้นฉบับ” (“source code”) ที่ใช้เฉพาะกับ “ระบบฟาเดค” (“FADEC System”) และใช้เพื่อควบคุมแรงผลักหรือกำลังเพลาของเครื่องยนต์ (regulate engine thrust or shaft power) *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 9E003.h. ไม่ควบคุมข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการบูรณาการเครื่องยนต์ของ “อากาศยาน” (“aircraft”) ที่กำหนดโดยหน่วยงานรับรองด้านการบินพลเรือนของราชอาณาจักรไทยหรือรัฐภาคีข้อตกลงวัสเซนนาร์ (Wassenaar Arrangement participating States) ตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไป โดยข้อมูลนี้ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อการใช้งานของสายการบินทั่วไป (เช่น คู่มือการติดตั้งวิธีปฏิบัติงานขั้นตอนในการรักษาสภาพให้สมควรแก่การเดินอากาศต่อไป) หรือฟังก์ชันการเชื่อมต่อ (เช่น การประมวลผลข้อมูลอินพุตหรือเอาต์พุต [input/ output] แรงกระทำต่อโครงสร้างเครื่องบินหรือการใช้กำลังเพลา)* - - i. “เทคโนโลยี” (“technology”) สำหรับระบบเส้นทางการไหลปรับได้ที่ออกแบบเพื่อรักษาความเสถียรของเครื่องยนต์สำหรับกังหันของเครื่องกำเนิดพลังงานจากแก๊สใบพัด (fan) หรือกังหันต้นกำลัง (power turbines) หรือท่อขับดัน (propelling nozzles) ดังต่อไปนี้ - - - 1. “เทคโนโลยี” (“technology”) “การพัฒนา” (“development”)	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดความต้องการในการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำหน้าที่รักษาความเสถียรของเครื่องยนต์ - - - 2. “การพัฒนา” (“development”) หรือ “เทคโนโลยี” (“technology”) “การผลิต” (“production”) สำหรับส่วนประกอบที่ใช้เฉพาะกับระบบเส้นทางการไหลแบบปรับได้ (adjustable flow path system) และที่ทำหน้าที่รักษาความเสถียรของเครื่องยนต์ - - - 3. “เทคโนโลยี” (“technology”) “การพัฒนา” (“development”) เพื่อควบคุมการเรียงลำดับของคำสั่ง รวมถึงการใช้ “รหัสต้นฉบับ” (“source code”) ที่ใช้เฉพาะกับระบบเส้นทางการไหลแบบปรับได้ และที่ทำหน้าที่รักษาความเสถียรของเครื่องยนต์ *<u>หมายเหตุ:</u> กรณี 9E003.i. ไม่ควบคุม “เทคโนโลยี” (“technology”) สำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้* *a. ครีบปรับมุมอากาศเข้า (inlet guide vanes)* *b. ใบพัดหรือพร็อบแฟนที่ปรับมุมบิดได้ (variable pitch fans or prop-fans)* *c. ครีบของคอมเพรสเซอร์ที่หมุนได้ (variable compressor vanes)* *d. วาล์วระบายอากาศออกจากคอมเพรสเซอร์ (compressor bleed valves) <u>หรือ</u>* *e. ช่องทางการไหลที่ปรับเปลี่ยนทิศทางได้สำหรับแรงผลักย้อนกลับ (adjustable flow path geometry for reverse thrust)* - - j. “เทคโนโลยี” (“technology”) “ที่จำเป็น” (“required”) ต่อ “การพัฒนา” (“development”) ระบบการพับปีก (wing-folding systems) ที่ออกแบบสำหรับ “อากาศยาน” (“aircraft”) ปีกตรึงที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์กังหันแก๊ส (gas turbine engines) - - k. “เทคโนโลยี” (“technology”) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน 9E003.a. 9E003.h. หรือ 9E003.i. “ที่จำเป็น” (“required”) ต่อ “การพัฒนา (“development”) ของประกอบหรือระบบที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องยนต์กังหันแก๊ส (aero gas turbine engines) เพื่อให้ “อากาศยาน” (“aircraft”) สามารถบินได้ที่ความเร็วมัค 1 (Mach 1) หรือสูงกว่าเป็นเวลานานกว่า 30 นาที - - - 1. ระบบอากาศขาเข้าของระบบขับเคลื่อน (Propulsion inlet systems) - - - 2. ระบบระบายอากาศของระบบขับเคลื่อน (Propulsion exhaust systems) - - - 3. ระบบการให้ความร้อนซ้อน (‘Reheat systems’) - - - 4. ระบบจัดการความร้อนแอกทิฟ (‘Active thermal management	

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		systems') เพื่อกำหนดให้ของเหลวที่ใช้ในการหล่อลื่นหรือทำความเย็นให้กับ 'ระบบสนับสนุนโรเตอร์' ('engine rotor supports') - - - 5. ส่วนสนับสนุนของโรเตอร์เครื่องยนต์' ที่ไม่ใช้น้ำมัน (Oil-free 'engine rotor supports') หรือ - - - 6. ระบบระบายความร้อนจากกระแสเส้นทางแก๊สหลักใน 'ระบบทำความเย็น' (compression system'] core gas path flow) *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *ตามวัตถุประสงค์ของ 9E003.k.* *1. ระบบอากาศขาเข้าของระบบขับเคลื่อน (Propulsion inlet systems) รวมถึงการดึงกระแสอากาศเย็นเข้าสู่แกน (core flow pre-coolers)* *2. 'ระบบการให้ความร้อนซ้อน' ('Reheat systems') ให้แรงผลักเพิ่มเติมโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงในไอเสียและ/หรือเบี่ยงกระแสปลายทางในส่วนสุดท้ายของเครื่องจักรเทอร์โบผกผัน (flow down-stream of the last turbomachinery) 'ระบบการให้ความร้อนซ้อน' เรียกว่าอุปกรณ์เผาไหม้เสริม (afterburners) ด้วย* *3. 'ระบบจัดการความร้อนแอกทิฟ' ('Active thermal management systems') ใช้วิธีใดๆ ที่ไม่ใช่การทำความเย็นด้วยการระบายความร้อนพาสซีฟจากน้ำมันด้วยอากาศ (passive oil-to-air cooling) หรือการทำความเย็นด้วยการระบายความร้อนจากน้ำมันไปสู่เชื้อเพลิง (oil-to-fuel cooling) เช่น ระบบวงจรไอ (vapour cycle systems)* *4. 'ระบบทำความเย็น' ('compression system') คือแผงด้านหน้าขาเข้าเครื่องยนต์ (engine inlet face) กับห้องเผาไหม้ซึ่งมีขั้นเดียวหรือหลายขั้นที่อาศัยแรง (mechanical work) เพื่อเพิ่มแรงดันกระแสแก๊ส* *5. 'ส่วนสนับสนุนของโรเตอร์เครื่องยนต์' ('engine rotor support') คือ แบร์ริ่ง ที่รองรับเพลาเครื่องยนต์หลักซึ่งขับระบบทำความเย็นหรือโรเตอร์กังหัน* *<u>หมายเหตุ 1:</u> ศึกษาเพิ่มเติม 9E003.h. สำหรับเทคโนโลยีควบคุมเครื่องยนต์* *<u>หมายเหตุ 2:</u> ศึกษาเพิ่มเติม 9E003.i. สำหรับเทคโนโลยีระบบเส้นทางการไหลที่ปรับได้ (adjustable flow path systems technology)*	
82	9E101	- "เทคโนโลยี" ("technology") ดังต่อไปนี้ - - a. "เทคโนโลยี" ("technology") ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ "การพัฒนา" ("development") สินค้าต่างๆ ตามที่ระบุใน 9A101 9A102 9A104 ถึง 9A111 9A112.a. หรือ 9A115 ถึง 9A121 - - b. "เทคโนโลยี" ("technology") ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ "การผลิต" ("production") 'อากาศยานไร้คนขับ' ('UAVs') ตามที่ระบุใน 9A012 หรือสินค้าต่างๆ ตามที่ระบุ	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59

ลำดับ	รหัสสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	รายการสินค้าที่ใช้ได้สองทาง	พิกัดศุลกากรที่เข้าข่าย
		ใน 9A101 9A102 9A104 ถึง 9A111 9A112.a. หรือ 9A115 ถึง 9A121 *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 9E101.b. 'อากาศยานไร้คนขับ' ('UAV') หมายถึง ระบบต่างๆ ของอากาศยานที่ไม่มีคนขับซึ่งมีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	8523.80
83	9E102	- "เทคโนโลยี" ("technology") ตามหมายเหตุทั่วไปว่าด้วยเทคโนโลยี (General Technology Note) เพื่อ "การใช้งาน" ("use") สำหรับยานส่งสู่อวกาศตามที่ระบุใน 9A004 สินค้าต่างๆ ตามที่ระบุใน 9A005 ถึง 9A011 'อากาศยานไร้คนขับ' ('UAVs') ตามที่ระบุใน 9A012 หรือสินค้าอื่น ๆ ตามที่ระบุใน 9A101 9A102 9A104 ถึง 9A111 9A112.a. 9A115 ถึง 9A121 9B105 9B106 9B115 9B116 9B117 9D101 หรือ 9D103 *<u>หมายเหตุทางเทคนิค:</u>* *กรณี 9E102 'อากาศยานไร้คนขับ' ('UAV') หมายถึง ระบบต่าง ๆ ของอากาศยานที่ไม่มีคนขับซึ่งมีพิสัยทำการมากกว่า 300 กิโลเมตร*	3704.00 3705.00 4901.10 4901.99 4906.00 4911.99 8523.29 8523.49 8523.51 8523.59 8523.80

บัญชี ๒ สินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
1	สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม	2612.10 2612.20
2	ขี้แร่ เถ้า และกาก (นอกจากที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า) ที่มีโลหะอาร์เซนิกหรือสารประกอบของของดังกล่าว	2620.99
3	น้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นทาร์ ชนิดที่กลั่นจากถ่านหินที่อุณหภูมิสูง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ซึ่งมีน้ำหนักของส่วนที่เป็นอะโรมาติกมากกว่าส่วนที่ไม่เป็นอะโรมาติก	2707.10 2707.20 2707.30 2707.40 2707.50 2707.99
4	น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น เศษน้ำมัน	2710.12 2710.19 2710.20
5	ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ	2711.11 2711.12 2711.13 2711.14 2711.19 2711.29
6	ปิโตรเลียมเยลลี รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไมโครคริสแตลไลน์ ปิโตรเลียม ไขแสล็ก โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพีต ไขแร่อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งได้จากการสังเคราะห์หรือโดยกรรมวิธีอื่น จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	2712.20 2712.90

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
7	ไฮโดรเจน แรร์ก๊าซ และอโลหะอื่น ๆ	2804.10 2804.29 2804.40 2804.50
8	โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียม และอิตเทรียม จะผสมระหว่างกันหรือผสมระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปรอท	2805.12 2805.19
9	กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก	2808.00
10	ออกไซด์ของโบรอน กรดโบริก	2810.00
11	กรดอนินทรีย์อื่น ๆ และสารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่น ๆ ของอโลหะ	2811.11 2811.12 2811.29
12	ฮาไลด์และฮาไลด์ออกไซด์ของอโลหะ	2812.11 2812.12 2812.13 2812.14 2812.15 2812.16 2812.17 2812.19 2812.90
13	ซัลไฟด์ของอโลหะ ฟอสฟอรัสไตรซัลไฟด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า	2813.90
14	คอรันดัมประดิษฐ์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม อะลูมิเนียมออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์	2818.20
15	โครเมียมออกไซด์และโครเมียมไฮดรอกไซด์	2819.90
16	เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ รวมทั้งดินสีที่มีธาตุเหล็กเมื่อคำนวณเป็นค่าของเฟอร์ริกออกไซด์แล้วมีน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป	2821.10

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
17	ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว เบสอนินทรีย์อื่น ๆ รวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ ของโลหะอื่น ๆ	2825.10 2825.60 2825.90
18	ฟลูออไรด์ ฟลูออโรซิลิเกต ฟลูออโรอะลูมิเนต และเกลือฟลูออรีนเชิงซ้อนอื่น ๆ	2826.19 2826.90
19	คลอไรด์ คลอไรด์ออกไซด์ และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์ โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์ ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์	2827.39 2827.49 2827.59 2827.60
20	ไฮโพคลอไรต์ แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า คลอไรต์ ไฮโพโบรไมต์	2828.90
21	คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์โบรเมต ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต	2829.90
22	ซัลไฟด์ โพลิซัลไฟด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	2830.10 2830.90
23	ซัลไฟต์ ไทโอซัลเฟต	2832.20
24	ซัลเฟต อะลัม เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)	2833.29 2833.30 2833.40
25	ไนไตรต์ ไนเตรต	2834.10 2834.29
26	ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) และฟอสเฟต รวมทั้งโพลิฟอสเฟต จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	2835.10 2835.29 2835.39
27	คาร์บอเนต เพอร์ออกโซคาร์บอเนต (เพอร์คาร์บอเนต) รวมทั้งแอมโมเนียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้ในทางการค้าซึ่งมีแอมโมเนียมคาร์บาเมต	2836.99

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
28	ไซยาไนด์ ไซยาไนด์ออกไซด์ และไซยาไนด์เชิงซ้อน	2837.11 2837.19
29	ซิลิเกต ซิลิเกตของโลหะแอลคาไลชนิดที่ใช้ในทางการค้า	2839.90
30	บอเรต เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต)	2840.20 2840.30
31	เกลือของกรดออกโซเมทัลลิกหรือของกรดเพอร์ออกโซเมทัลลิก	2841.90
32	เกลืออื่น ๆ ของกรดอนินทรีย์หรือของกรดเพอร์ออกโซ (รวมถึงอะลูมิโนซิลิเกต จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) นอกจากอะไซด์	2842.90
33	โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์ รวมทั้งสารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์โลหะมีค่า จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม โลหะมีค่าเจือปรอท	2843.29
34	ธาตุเคมีกัมมันตรังสีและไอโซโทปกัมมันตรังสี (รวมถึงธาตุทางเคมีและไอโซโทป ชนิดฟิสไซล์หรือเฟอร์ไทล์) และสารประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของผสมและกากที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้	2844.10 2844.20 2844.30 2844.41 2844.42 2844.43 2844.44 2844.50
35	ไอโซโทปนอกจากของตามประเภท 28.44 สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของไอโซโทปดังกล่าว จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	2845.10 2845.20 2845.30 2845.40 2845.90
36	คาร์ไบด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	2849.20 2849.90

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
37	ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์และบอไรด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม นอกจากสารประกอบดังกล่าวที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภท 28.49 ได้ด้วย	2850.00
38	ฟอสไฟด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส สารประกอบอนินทรีย์อื่น ๆ (รวมถึงน้ำกลั่นหรือน้ำที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและน้ำที่มีความบริสุทธิ์คล้ายกัน) อากาศเหลว (จะเอาแรร์ก๊าซออกแล้วหรือไม่ก็ตาม) อากาศอัด โลหะเจือปรอท นอกจากโลหะมีค่าเจือปรอท	2853.10 2853.90
39	ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	2902.00
40	อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน	2903.43 2903.44 2903.45 2903.46 2903.47 2903.48 2903.49 2903.51 2903.59 2903.76 2903.83 2903.89 2903.99
41	อนุพันธ์ชนิดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของไฮโดรคาร์บอน จะเป็นชนิดฮาโลเจเนเต็ดด้วยหรือไม่ก็ตาม	2904.91
42	อะไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของอะไซคลิกแอลกอฮอล์	2905.19 2905.59
43	อีเทอร์ อีเทอร์-แอลกอฮอล์ อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ อะซีทัลและเฮมิอะซีทัลเพอร์ออกไซด์ คีโทนเพอร์	2909.30 2909.41 2909.43

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
	ออกไซด์ (จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	2909.44
44	คีโทนและควิโนน จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	2914.19
45	กรดคาร์บอกซิลิกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นอยู่ด้วย และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	2918.17 2918.19
46	เอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์อื่น ๆ ของอโลหะ (ไม่รวมถึงเอสเทอร์ของไฮโดรเจนฮาไลด์) และเกลือของเอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์ของอโลหะดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	2920.11 2920.19 2920.21 2920.22 2920.23 2920.24 2920.29 2920.30 2920.90
47	สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน	2921.11 2921.12 2921.13 2921.14 2921.19 2921.44
48	สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน	2922.15 2922.17 2922.18 2922.19

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
49	สารประกอบคาร์บอกซิอิไมด์-ฟังก์ชัน (รวมถึงแซกคารินและเกลือของแซกคาริน) และสารประกอบอิมีน-ฟังก์ชัน	2925.29
50	อนุพันธ์อินทรีย์ของไฮดราซีนหรือของไฮดรอกซิลามีน	2928.00
51	สารประกอบที่มีไนโตรเจนฟังก์ชันอื่น	2929.90
52	สารประกอบออร์แกโน-ซัลเฟอร์	2930.10 2930.60 2930.70 2930.90
53	สารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอื่น ๆ	2931.10 2931.20 2931.41 2931.42 2931.43 2931.44 2931.45 2931.46 2931.47 2931.48 2931.49 2931.51 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 2931.90
54	สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีออกซิเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่านั้น	2932.19 2932.99
55	สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่านั้น	2933.33 2933.34

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
		2933.35 2933.36 2933.37 2933.39 2933.92 2933.99
56	กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิก จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกอื่น ๆ	2934.92 2934.99
57	แอลคาลอยด์ ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่นๆของของดังกล่าว	2939.80
58	เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดทำสำหรับใช้รักษาโรค ป้องกันโรค หรือวินิจฉัยโรค แอนติซีรา แฟรกชันอื่น ๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยา จะดัดแปลงหรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม วัคซีน ทอกซิน จุลินทรีย์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (ไม่รวมถึงยีสต์) และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งเซลล์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	3002.49 3002.51 3002.59
59	ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน	3102.30 3102.40
60	วัตถุแต่งสีอื่น ๆ สิ่งปรุงแต่งตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนที่ 32[1] นอกจากของตามประเภทที่ 32.03 32.04 หรือ 32.05 รวมทั้งผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	3206.20 3206.49
61	พัตตี้สำหรับยากระจก พัตตี้สำหรับยาแนวต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมันและมาสติกอื่น ๆ สีโป๊ สิ่งปรุงแต่งชนิดไม่ทนไฟที่ใช้ฉาบพื้นผิวด้านนอกอาคาร ผนังด้านใน พื้น เพดาน หรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่คล้ายกัน	3214.10

[1] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
62	สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่เป็นน้ำมันซึ่งใช้ในการตัดวัตถุ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการคลายสลักเกลียวหรือแป้นเกลียว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กันสนิมหรือกันการผุกร่อน และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับถอดแม่แบบซึ่งมีสารหล่อลื่นเป็นหลัก) และสิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกรรมวิธีใช้น้ำมันหรือไขกับวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือกับวัตถุอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมัน ที่ได้จากแร่บิทูมินัสเป็นองค์ประกอบหลักตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้น ไปโดยน้ำหนัก	3403.99
63	ไขเทียมและไขปรุงแต่ง	3404.20 3404.90
64	ดินขับ	3601.00
65	วัตถุระเบิดที่จัดทำแล้ว นอกจากดินขับ	3602.00
66	สายชนวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด แก๊ปก้นกระสุนปืน หรือแก๊ปหัวชนวนระเบิด เชื้อจุดระเบิด เชื้อปะทุไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิด	3603.10 3603.20 3603.30 3603.40 3603.50 3603.60
67	แผ่น ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูป ที่ถ่ายหรืออัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้าง	3704.00
68	แผ่นและฟิล์มใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายและล้างแล้ว นอกจากฟิล์มภาพยนตร์	3705.00
69	เคมีปรุงแต่งสำหรับใช้ในการถ่ายรูป (นอกจากวาร์นิช กาว สารยึดติดและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสำหรับใช้ในการถ่ายรูปที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามสัดส่วนที่กำหนดหรือจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที	3707.10

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
70	กราไฟต์เทียม กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ สิ่งปรุงแต่งที่มีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ เป็นหลัก ในลักษณะเป็นเพสต์ เป็นก้อนเหลี่ยม เป็นแผ่น หรือลักษณะกึ่งสำเร็จรูปอื่น ๆ	3801.10 3801.90
71	ตัวก่อปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาและสิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	3815.11 3815.12 3815.19 3815.90
72	ธาตุเคมีที่โด๊ปแล้วสำหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแผ่นกลม เป็นเวเฟอร์หรือลักษณะที่คล้ายกัน สารประกอบเคมีที่โด๊ปแล้วสำหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	3818.00
73	น้ำมันเบรกไฮดรอลิกและของเหลวปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการส่งกำลังไฮดรอลิก ที่ไม่มีหรือมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันจากแร่บิทูมินัสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก	3819.00
74	รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้ว จะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้ในการวินิจฉัยหรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ จะจัดทำขึ้นในลักษณะเป็นชุดหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 30.06 วัตถุอ้างอิงที่รับรองแล้ว	3822.00
75	สารยึดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกนหล่อ เคมีภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน (รวมถึงเคมีภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งที่ประกอบด้วยของผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	3824.84 3824.85 3824.86 3824.87 3824.88 3824.89 3824.91 3824.92 3824.99

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
76	ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ขยะเทศบาล ตะกอนจากน้ำเสีย ของเสียอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 6 ของตอนที่ 38[2]	3825.69
77	ไบโอดีเซลและของผสมของไบโอดีเซลที่ไม่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส หรือที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก	3826.00
78	โพลิเมอร์ของโพรพิลีนหรือของโอลีฟินอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม	3902.90
79	โพลิเมอร์ของสไตรีนในลักษณะขั้นปฐม	3903.30
80	โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮาโลเจเนเต็ดโอลีฟินอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม	3904.61 3904.69 3904.90
81	โพลิเมอร์ของไวนิลอะซิเทต หรือของไวนิลเอสเทอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม รวมทั้งไวนิลโพลิเมอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม	3905.91 3905.99
82	อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม	3906.90
83	โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอร์อื่น ๆ และอีพอกไซด์เรซิน ในลักษณะขั้นปฐม โพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร์ และโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม	3907.21 3907.29 3907.91
84	อะมิโนเรซิน ฟีโนลิกเรซิน และโพลิยูรีเทน ในลักษณะขั้นปฐม	3909.50
85	ซิลิโคน ในลักษณะขั้นปฐม	3910.00
86	ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรน-อินดีนเรซิน โพลิเทอร์พีน โพลิซัลไฟด์ โพลิซัลโฟน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนที่ 39[3] ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	3911.10 3911.20 3911.90
87	เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	3912.20

[2] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

[3] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
88	ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท 39.01 ถึง 39.13 เป็นหลัก ในลักษณะขั้นปฐม	3914.00
89	ใยยาวเดี่ยวทำด้วยพลาสติก ที่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร เส้น แท่ง และรูปทรงโพรไฟล์ทำด้วยพลาสติก จะแต่งผิวหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ทำมากไปกว่านี้	3916.90
90	หลอด ท่อ และท่ออ่อน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งของของดังกล่าว (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ) ทำด้วยพลาสติก	3917.21 3917.22 3917.29 3917.33 3917.40
91	แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติก ที่ไม่ทำเป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้น ไม่เสริมรองหรือไม่ประกบโดยวิธีที่คล้ายกันด้วยวัตถุอื่น	3920.94 3920.99
92	แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติก	3921.90
93	ของที่ใช้ลำเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า รวมทั้งจุก ฝา และที่ปิดครอบอื่น ๆ ทำด้วยพลาสติก	3923.90
94	ของอื่น ๆ ทำด้วยพลาสติก และของที่ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ ตามประเภท 39.01 ถึง 39.14	3926.20 3926.90
95	ยางสังเคราะห์และแฟกติชที่ได้จากน้ำมัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ รวมทั้งของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้ ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	4002.19 4002.20 4002.41 4002.49 4002.51 4002.59 4002.91 4002.99

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
96	หลอดท่อ และท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ)	4009.21 4009.22 4009.41 4009.42
97	เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทำด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง	4015.19 4015.90
98	ของอื่น ๆ ทำด้วยยางวัลแคไนซ์นอกจากยางแข็ง	4016.10 4016.99
99	ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ และของทำด้วยยางแข็ง	4017.00
100	เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	4203.10
101	หนังสือ โบรชัวร์ แผ่นปลิว ที่พิมพ์แล้ว และสิ่งตีพิมพ์ที่คล้ายกัน จะเป็นแผ่นเดี่ยวหรือไม่ก็ตาม	4901.10 4901.99
102	แปลนและภาพลายเส้นที่เป็นต้นฉบับเขียนด้วยมือ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทางภูมิประเทศหรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน หนังสือที่เขียนด้วยมือ สำเนาของสิ่งดังกล่าวที่ได้จากการถ่ายด้วยกระดาษไวแสงและที่ได้จากการใช้กระดาษคาร์บอน	4906.00
103	สิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมถึงภาพพิมพ์และภาพถ่าย	4911.99
104	ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	5402.11 5402.19 5402.20
105	ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	5403.10
106	ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอ ที่ได้จากวัตถุตามประเภท 54.04	5407.10

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
107	เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	5503.11 5503.19 5503.20 5503.90
108	เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	5506.10 5506.40 5506.90
109	ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	5509.11 5509.12
110	ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมทั้งด้ายสิ่งทอและแถบและของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรือหุ้มปลอก ด้วยยางหรือพลาสติก	5604.90
111	เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล จะถักตามยาว หรือถักแบบเปียหรือไม่ก็ตาม และจะอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรือหุ้มปลอก ด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม	5607.50
112	ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอสเทอร์ หรือวิสโคสเรยอน	5902.10 5902.20 5902.90
113	ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของตามประเภท 59.02	5903.90
114	เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภท 62.03	6201.30 6201.40 6201.90
115	เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภท 62.04	6202.30 6202.40 6202.90

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
116	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าตามประเภท 56.02 56.03 59.03 59.06 หรือ 59.07	6210.10 6210.20 6210.30 6210.40 6210.50
117	ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าอื่น ๆ	6211.33 6211.43
118	ถุงมือทุกชนิด	6216.00
119	ของที่จัดทำแล้วอื่น ๆ รวมถึงแบบสำหรับตัดเสื้อผ้า	6307.90
120	รองเท้ากันน้ำที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก ซึ่งส่วนบนไม่ได้ยึดติดหรือไม่ได้ประกอบเข้ากับพื้นรองเท้า โดยการเย็บ ย้ำหมุด ตอกตะปู ขันเกลียว สวมเข้าด้วยกัน หรือโดยกรรมวิธีที่คล้ายกัน	6401.92
121	ใยขี้แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน รวมทั้งเอกซ์โฟลีเอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แพนเด็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจำพวกแร่ชนิดเอกซ์แพนเด็ดที่คล้ายกัน ของผสมและของที่ทำด้วยวัตถุจำพวกแร่ ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง หรือเป็นตัวดูดกลืนเสียง นอกจากของตามประเภท 68.11 หรือ 68.12 หรือในตอนที่ 69[4]	6806.10
122	เส้นใยแอสเบสทอสที่จัดทำแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสทอสเป็นหลัก หรือมีแอสเบสทอสกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลัก รวมทั้งของทำด้วยของผสมดังกล่าว หรือทำด้วยแอสเบสทอส (เช่น ด้าย ผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องสวมศีรษะ รองเท้า ปะเก็น) จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 68.11 หรือ 68.13	6812.99

[4] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
123	ของทำด้วยหินหรือสารจำพวกแร่อื่น ๆ (รวมถึงเส้นใยคาร์บอน ของทำด้วยเส้นใยคาร์บอน และของทำด้วยถ่านพีต) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	6815.11 6815.12 6815.13 6815.19 6815.99
124	ผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟอื่น ๆ (เช่น รีทอร์ต เบ้า เตาอบ หัวฉีด ปลั๊ก ฐานรอง เบ้าหลอมโลหะมีค่า หลอดหรือท่อ ปลอก เส้น และประตูเลื่อน) นอกจากของทำด้วยดินซากหอย หรือดินทรายที่คล้ายกัน	6903.10 6903.20 6903.90
125	ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอื่น ๆ อ่างและภาชนะรองรับที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรม รวมทั้งหม้อ กระปุก และของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก ชนิดที่ใช้สำหรับลำเลียงหรือบรรจุของ	6909.11 6909.12 6909.19 6909.90
126	ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ	6914.10 6914.90
127	แก้วทำเป็นลูกกลม (นอกจากลูกกลมขนาดเล็กตามประเภท 70.18) เป็นเส้น เป็นหลอดหรือท่อ ที่ไม่ได้ตกแต่ง	7002.20
128	แก้วที่ได้จากการหล่อหรือการรีด เป็นแผ่นหรือเป็นโพรไฟล์ จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	7003.12 7003.19
129	แก้วที่ได้จากการดึงหรือเป่า เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	7004.20 7004.90
130	คาร์บอย ขวด ขวดคอคอด กระปุก หม้อ ขวดยา แอมพูล และภาชนะอื่น ๆ ทำด้วยแก้ว ชนิดที่ใช้ลำเลียงหรือบรรจุของ รวมทั้งขวดโหลแก้วที่ใช้ถนอมอาหาร จุก ฝา และที่ปิดอื่น ๆ ทำด้วยแก้ว	7010.90

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
131	เครื่องแก้วที่ใช้ให้สัญญาณและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ทำด้วยแก้ว (นอกจากของตามประเภท 70.15) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	7014.00
132	ใยแก้ว (รวมถึงฝอยแก้ว) และของทำด้วยใยแก้ว (เช่น ด้าย สายใย ผ้าทอ)	7019.11 7019.12 7019.13 7019.14 7019.15 7019.61 7019.62 7019.63 7019.64 7019.65 7019.66 7019.69 7019.71 7019.72 7019.73 7019.80 7019.90
133	ของอื่น ๆ ทำด้วยแก้ว	7020.00
134	รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	7104.21 7104.29 7104.99
135	เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคำหรือแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	7106.92
136	ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	7108.13

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
137	แพลทินัมยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	7110.19 7110.29 7110.39 7110.49
138	เครื่องทองหรือเครื่องเงินและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	7114.00
139	ของอื่น ๆ ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	7115.10 7115.90
140	สารเจือเหล็ก (เฟอโรแอลลอย)	7202.80 7202.91 7202.99
141	เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมที่เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	7218.10 7218.91 7218.99
142	ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป	7219.11 7219.12 7219.13 7219.14 7219.21 7219.22 7219.23 7219.24 7219.31 7219.32 7219.33 7219.34 7219.35 7219.90

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
143	ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร	7220.11 7220.12 7220.20 7220.90
144	ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม รวมทั้งมุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	7222.11 7222.19 7222.20 7222.30 7222.40
145	เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ ที่เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	7224.90
146	ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป	7225.30 7225.40 7225.50 7225.99
147	ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร	7226.11 7226.19 7226.20 7226.91 7226.92 7226.99
148	ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ รวมทั้งท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าเจือหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	7228.10 7228.30 7228.40 7228.50 7228.60 7228.80

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
149	หลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า	7304.41 7304.49 7304.51 7304.59 7304.90
150	หลอด ท่อ และโพรไพล์กลวงอื่น ๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิด หรือเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บ ในลักษณะที่คล้ายกัน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	7306.30 7306.40 7306.50 7306.61 7306.69 7306.90
151	สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภท 94.06) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพาน ประตูน้ำ หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบของประตู หน้าต่าง และธรณีประตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบพิลลาร์ และคอลัมน์) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งแผ่น เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่าง ๆ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกันที่ทำไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้างทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	7308.30 7308.90
152	เรเซอร์วัวร์ แท้งก์ แว้ตและภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	7309.00
153	แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบ และภาชนะที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	7310.10 7310.21 7310.29

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
154	ของอื่น ๆ ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	7325.10 7325.99
155	ของอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	7326.19 7326.20 7326.90
156	ฟอยล์ทองแดง (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร	7410.21
157	ของอื่น ๆ ทำด้วยทองแดง	7419.20 7419.80
158	นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	7502.20
159	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล	7503.00
160	ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล	7504.00
161	ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยนิกเกิล	7505.12 7505.22
162	แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยนิกเกิล	7506.20
163	หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอด หรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยนิกเกิล	7507.11 7507.12 7507.20
164	ของอื่น ๆ ทำด้วยนิกเกิล	7508.90
165	อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	7601.20
166	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม	7602.00
167	ผงอะลูมิเนียมและเกล็ดอะลูมิเนียม	7603.10 7603.20
168	ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยอะลูมิเนียม	7604.29
169	ลวดอะลูมิเนียม	7605.29

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
170	แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยอะลูมิเนียม มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร	7606.92
171	หลอดหรือท่อ ทำด้วยอะลูมิเนียม	7608.20
172	อุปกรณ์ติดตั้งทำด้วยอะลูมิเนียม ของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน)	7609.00
173	เรเซอร์วัวร์ แท้งก์ แว้ต และภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียม ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	7611.00
174	คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบ และภาชนะที่คล้ายกัน (รวมถึงภาชนะรูปทรงกระบอกแบบแข็ง หรือแบบบีบพับได้) สำหรับบรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียมที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	7612.10 7612.90
175	ของอื่น ๆ ทำด้วยอะลูมิเนียม	7616.99
176	ของอื่น ๆ ทำด้วยตะกั่ว	7806.00
177	ของอื่น ๆ ทำด้วยสังกะสี	7907.00
178	ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยดีบุก	8003.00
179	ของอื่น ๆ ทำด้วยดีบุก	8007.00
180	ทังสเตน (วุลแฟรม) และของทำด้วยทังสเตน รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	8101.10 8101.94 8101.96 8101.97 8101.99
181	โมลิบดีนัมและของทำด้วยโมลิบดีนัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	8102.10 8102.99

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
182	แทนทาลัมและของทำด้วยแทนทาลัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	8103.99
183	แมกนีเซียมและของทำด้วยแมกนีเซียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	8104.11 8104.19 8104.20 8104.30 8104.90
184	โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์และของทำด้วยโคบอลต์ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	8105.90
185	บิสมัทและของทำด้วยบิสมัท รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	8106.10 8106.90
186	ไทเทเนียมและของทำด้วยไทเทเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	8108.20 8108.90
187	เซอร์โคเนียมและของทำด้วยเซอร์โคเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	8109.21 8109.29 8109.31 8109.91 8109.99
188	พลวงและของทำด้วยพลวง รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	8110.90
189	แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	8111.00
190	เบริลเลียม โครเมียม แฮฟเนียม รีเนียม แทลเลียม แคดเมียม เจอร์เมเนียม วาเนเดียม แกลเลียม อินเดียม และไนโอเบียม (โคลัมเบียม) และของทำด้วยโลหะดังกล่าว รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	8112.12 8112.13 8112.19 8112.21 8112.29

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
		8112.31 8112.39 8112.41 8112.49 8112.59 8112.69 8112.92 8112.99
191	เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	8113.00
192	เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือซึ่งจะขับด้วยกำลังอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม หรือสำหรับเครื่องมือกล (เช่น สำหรับอัด ตอกพิมพ์ ตอกรู ทำเกลียวในทำเกลียวนอก เจาะ คว้าน ตกแต่ง ขูดผิว กลึงหรือไขตะปูควง) รวมถึงแม่พิมพ์ (ดาย) สำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ และเครื่องมือสำหรับเจาะหินหรือเจาะดิน	8207.30
193	เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการแยกไอโซโทป	8401.10 8401.20 8401.30 8401.40
194	เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	8407.10
195	เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	8408.10
196	ส่วนประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์ตามประเภท 84.07 หรือ 84.08	8409.10
197	เครื่องกังหันไอพ่น เครื่องกังหันใบพัด และเครื่องกังหันก๊าซอื่น ๆ	8411.11 8411.12 8411.21 8411.22

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
		8411.81 8411.82 8411.91 8411.99
198	เครื่องยนต์และมอเตอร์อื่น ๆ	8412.10 8412.21 8412.29 8412.80 8412.90
199	เครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์สำหรับวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องตักยกของเหลว	8413.50 8413.60 8413.70 8413.81 8413.82 8413.91
200	เครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ และพัดลม เครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วย จะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งตู้ชีวนิรภัยที่ก๊าซผ่านเข้าออกไม่ได้ จะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	8414.10 8414.30 8414.59 8414.60 8414.70 8414.80 8414.90
201	เตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ รวมถึงเตาเผาขยะ ไม่ใช้ไฟฟ้า	8417.10 8417.80
202	ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่น รวมทั้งฮีตปั๊มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท 84.15	8418.61 8418.69 8418.99

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
203	เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จะทำความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ตามประเภท 85.14) สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การทำให้ร้อน การทำให้สุก การย่าง การกลั่น การกลั่นลำดับส่วน การสเตอริไลส์ การพาสเจอไรส์ การอบไอน้ำ การทำให้แห้ง การทำให้ระเหย การทำให้เป็นไอ การควบแน่น หรือการทำให้เย็น นอกจากเครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งเครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	8419.20 8419.33 8419.39 8419.40 8419.50 8419.60 8419.89 8419.90
204	เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซ หรือทำให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์	8421.19 8421.21 8421.22 8421.29 8421.39 8421.91 8421.99
205	เครื่องล้างจาน เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มปลอกขวด กระปุก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตชริงก์) รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	8422.30

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
206	เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่งเป็นลำ เป็นฝอย หรือเป็นละออง เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน รวมทั้งเครื่องพ่นไอน้ำ หรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกันสำหรับฉีดพุ่งให้เป็นลำ	8424.20 8424.30 8424.49 8424.82 8424.89 8424.90
207	ชิปส์เดอร์ริก ปั้นจั่นรวมถึงปั้นจั่นแบบเคเบิล รวมทั้งโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรดเดิ้ล และรถใช้งาน (เวิร์กทรัก) ที่มีปั้นจั่นติดอยู่ด้วย	8426.11 8426.19 8426.99
208	เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับยก ขนย้าย บรรทุก หรือขนถ่าย (เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องลำเลียง เครื่องเทเลเฟอริก)	8428.39 8428.70 8428.90
209	เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท 84.42 เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	8443.31 8443.32 8443.99
210	เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิดผิวสัมผัส (เทกซ์เจอริง) หรือตัดวัตถุทอประดิษฐ์	8444.00
211	เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ เครื่องปั่น เครื่องตีเกลียวคู่ หรือเครื่องตีเกลียว และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับผลิตด้ายสิ่งทอ รวมทั้งเครื่องทำเข็ดหรือกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) และเครื่องจักรสำหรับเตรียมด้ายสิ่งทอเพื่อใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.46 หรือ 84.47	8445.20 8445.90
212	เครื่องทอผ้า	8446.10 8446.21 8446.29 8446.30

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
213	เครื่องถักนิต เครื่องสติตช์บอนดิ้ง และเครื่องจักรสำหรับทำด้าย กิมพ์ ผ้าทูลล์ ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง แถบถักแบบเปีย หรือทำผ้าตาข่าย และเครื่องจักรสำหรับทำปุยแบบทัฟต์	8447.11 8447.12 8447.20 8447.90
214	เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47 (เช่น เครื่องดอบบี้ เครื่องแจ็กการ์ด เครื่องหยุดอัตโนมัติ เครื่องกลไกเปลี่ยนกระสวยพุ่ง) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะ หรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทนี้หรือประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47 (เช่น แกนปั่นด้ายและสปินเดิลฟลายเออร์ ผ้าติดลวดสาง (คาร์ดคลอททิ่ง) หวีแว่นกดเส้นใย กระสวยพุ่ง ตะกอและกรอบตะกอ เข็มเครื่องถักผ้ายืด)	8448.20 8448.39 8448.42 8448.49 8448.59
215	เตาแปรสภาพ (คอนเวอร์เตอร์) เบ้า (แลเดิ้ล) แบบหล่ออินกอตและเครื่องหล่อ ชนิดที่ใช้ในทางโลหกรรมหรือในการหล่อโลหะ	8454.20 8454.30 8454.90
216	เครื่องมือกลสำหรับใช้งานกับวัตถุใดก็ตามโดยเอาเนื้อวัตถุออกด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์ หรือลำแสงอื่น ๆ หรือใช้โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กโทรดิสชาร์จเคมีไฟฟ้า อิเล็กตรอนบีม ไอออนิกบีม หรือพลาสมาอาร์ก รวมทั้งเครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง	8456.11 8456.30 8456.50 8456.90
217	เครื่องจักรแบบศูนย์ร่วม เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว) และเครื่องจักรแบบหลายฐาน สำหรับใช้ตกแต่งโลหะ	8457.10 8457.20 8457.30
218	เครื่องกลึงโลหะ (รวมถึงเทอร์นิงเซนเตอร์) สำหรับเอาเนื้อโลหะออก	8458.11 8458.91
219	เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรชนิดเวย์ไทป์ยูนิตเฮด) สำหรับเจาะ คว้าน เซาะ ทำเกลียวนอกหรือเกลียวใน โดยเอาเนื้อโลหะออก นอกจากเครื่องกลึง (รวมถึงเทอร์นิงเซนเตอร์) ตามประเภท 84.58	8459.10 8459.21 8459.29

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
		8459.31 8459.39 8459.41 8459.49 8459.51 8459.61
220	เครื่องมือกลสำหรับเกลาตะเข็บ ทำให้คม เจียระไน ลับ ขัด ขัดมัน หรือตกแต่งอย่างอื่น ใช้กับโลหะหรือเซอร์เมต โดยการใช้หินลับ สิ่งขัดถู หรือผลิตภัณฑ์สำหรับขัดมัน นอกจากเครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟืองตามประเภท 84.61	8460.12 8460.22 8460.23 8460.24 8460.40
221	เครื่องมือกลที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สำหรับไส ขึ้นรูป ทำร่อง แต่งรู กัดเฟือง เจียระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟือง เลื่อยตัด และเครื่องมือกลอื่น ๆ ที่ทำงานโดยเอาเนื้อโลหะหรือเซอร์เมตออก	8461.20 8461.40 8461.90
222	เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับใช้งานกับโลหะโดยการตี ทุบ หรือตีแบบ (ไม่รวมถึงเครื่องรีด) เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด เครื่องตัดแบ่งเส้น และเครื่องตัดแบ่งเส้นตามขนาด) สำหรับใช้งานกับโลหะโดยการดัดโค้ง พับ ดัดตรง ทำให้แบน ตัดเฉือน (เชียริ่ง) ตอกรู บาก หรือนิบบลิง (ไม่รวมถึงการดึงเย็น) รวมทั้งเครื่องอัดสำหรับใช้งานกับโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น	8462.90
223	เครื่องมือกลอื่น ๆ สำหรับงานแปรรูปโลหะหรือเซอร์เมตโดยไม่เอาเนื้อวัตถุออก	8463.90
224	เครื่องมือกลสำหรับงานแปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต แอสเบสทอสซีเมนต์ หรือวัตถุจำพวกแร่ที่คล้ายกัน หรือสำหรับใช้ในงานแปรรูปเย็นของแก้ว	8464.20 8464.90

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
225	เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรสำหรับตอกตะปู ตอกลวดเย็บ ติดกาว หรือการประกอบอย่างอื่น) สำหรับใช้ในงานแปรรูปไม้ ไม้ก๊อก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือวัตถุแข็งที่คล้ายกัน	8465.20 8465.91 8465.92 8465.93 8465.96 8465.99
226	ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะ หรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.56 ถึง 84.65 รวมถึงหัวจับชิ้นงานหรือหัวจับเครื่องมือ หัวจับดายชนิดเปิดได้เอง ดิไวดิงเฮด และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องจักร รวมทั้งหัวจับเครื่องมือสำหรับเครื่องมือซึ่งใช้งานด้วยมือชนิดใดก็ตาม	8466.10 8466.20 8466.30 8466.91 8466.92 8466.93 8466.94
227	เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่า แล่น หรือเชื่อม จะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 85.15 รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับการอบคืนตัว (เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊าซ	8468.80 8468.90
228	เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่างๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทั้งเครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักรสำหรับประมวลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	8471.30 8471.41 8471.49 8471.50 8471.60 8471.70 8471.80 8471.90
229	ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (นอกจากสิ่งคลุม กระเป๋า บรรจุและที่คล้ายกัน) ที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.70 ถึง 84.72	8473.30

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
230	เครื่องจักรสำหรับคัด ร่อน แยก ล้าง ย่อย บด ผสมหรือนวดดิน หิน สินแร่หรือสารจำพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นของแข็ง (รวมถึงผงหรือเพสต์) เครื่องจักรสำหรับทำให้เป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ แร่เชื้อเพลิงแข็ง เซรามิกเพสต์ อันฮาร์ดเดนซีเมนต์ วัตถุจำพวกปลาสเตอร์ หรือผลิตภัณฑ์จำพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นผงหรือเพสต์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำแบบหล่อจากทราย	8474.20
231	เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว	8475.21 8475.90
232	เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือพลาสติก หรือสำหรับทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 84[5]	8477.20 8477.80 8477.90
233	เครื่องจักรและเครื่องใช้กลที่มีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 84[6]	8479.50 8479.81 8479.82 8479.83 8479.89 8479.90
234	หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ ฐานแบบหล่อ หุ่นแบบหล่อ รวมทั้งแบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะ (นอกจากแบบหล่ออินกอต) โลหะคาร์ไบด์ แก้ว วัตถุจำพวกแร่ ยาง หรือพลาสติก	8480.41 8480.49

[5] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

[6] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
235	แท้ป ก๊อก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับหลอดหรือท่อ เปลือกบอยเลอร์ แท็งก์ แว้ต หรือใช้กับของที่คล้ายกัน รวมถึงวาล์วลดความดันและวาล์วที่ควบคุมโดยอุณหภูมิ	8481.10 8481.20 8481.30 8481.40 8481.80 8481.90
236	บอลล์แบริ่งหรือโรลเลอร์แบริ่ง	8482.10 8482.20 8482.30 8482.50 8482.80 8482.91 8482.99
237	เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยว และเพลาข้อเหวี่ยง) และข้อเหวี่ยง ตุ๊กตาและเพลนชาฟต์แบริ่ง เกียร์และเครื่องเกียร์ บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่น ๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมทั้งพูลเลย์บล็อก คลัตช์และประกับเพลา (รวมถึงข้อต่อยูนิเวอร์แซล)	8483.10 8483.30 8483.40
238	ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยแผ่นโลหะประกอบร่วมกับวัตถุอื่นหรือทำด้วยโลหะตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุต่างชนิด ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดหรือคละกันอยู่ในถุง ซองหรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งตัวผนึกเชิงกล	8484.20 8484.90
239	เครื่องจักรสำหรับการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัตถุ	8485.10
240	เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตแท่งบูลส์หรือเวเฟอร์กึ่งตัวนำ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอแสดงผลแบบแบน	8486.10 8486.20 8486.30

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
	เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ 11 ค. ของตอนที่ 84[7] รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	8486.40 8486.90
241	ส่วนประกอบของเครื่องจักร ที่ไม่มีขั้วต่อไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ขั้วสัมผัสไฟฟ้า หรือของอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 84[8]	8487.10 8487.90
242	มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	8501.32 8501.33 8501.34 8501.71 8501.72
243	ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน (โรตารี่คอนเวอร์เตอร์)	8502.39
244	ส่วนประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักร ตามประเภท 85.01 หรือ 85.02	8503.00
245	หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า) และตัวเหนี่ยวนำ	8504.10 8504.40 8504.50
246	แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวร และของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวรหลังจากผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก หัวจับ แคลมป์ และอุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกัน ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	8505.11 8505.90
247	เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ	8506.50 8506.80

[7] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

[8] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
248	หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของของดังกล่าว จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	8507.50 8507.60 8507.80
249	เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ (รวมถึงของเหล่านั้นที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	8514.11 8514.19 8514.20 8514.31 8514.32 8514.39 8514.40 8514.90
250	เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่าแล่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า (รวมถึงใช้ก๊าซที่ทำให้ร้อนด้วยไฟฟ้า) ใช้ลำแสงเลเซอร์ หรือลำแสงอื่น ๆ โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใช้แมกนีติกพัลส์ หรือพลาสมาอาร์ก ไม่ว่าจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือเซอร์เมต	8515.11 8515.19 8515.31 8515.80 8515.90
251	เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบ ๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน เครื่องอุปกรณ์แต่งผม (เช่น เครื่องเป่าผม เครื่องม้วนผม เครื่องทำให้คีมม้วนผมร้อน) และเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า นอกจากของตามประเภท 85.45	8516.80

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
252	เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงสมาร์ทโฟนและเครื่องโทรศัพท์อื่น ๆ สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่มหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจากเครื่องส่งหรือเครื่องรับตามประเภท 84.43 85.25 85.27 หรือ 85.28	8517.11 8517.13 8517.14 8517.18 8517.61 8517.62 8517.69 8517.71 8517.79
253	ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลำโพงจะติดตั้งในตู้ลำโพงหรือไม่ก็ตาม หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหู จะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	8518.10 8518.40 8518.90
254	เครื่องอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับถอดเสียง	8519.81 8519.89
255	เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับวิดีโอประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	8521.90
256	ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.19 หรือ 85.21	8522.90
257	จานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือน ชนิดโซลิดสเตต “สมาร์ทการ์ด” สื่ออื่น ๆ สำหรับการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ บันทึกแล้วหรือยังไม่ได้บันทึกก็ตาม รวมถึงแม่แบบและต้นแบบสำหรับการผลิตจานบันทึก แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 37[9]	8523.21 8523.29 8523.49 8523.51 8523.52 8523.59 8523.80

[9] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
258	โมดูลจอแสดงผลแบบแบน จะมีจอไวสัมผัสประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	8524.00
259	เครื่องส่งสำหรับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ	8525.50 8525.60 8525.81 8525.82 8525.83 8525.89
260	เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ และเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	8526.10 8526.91 8526.92
261	เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	8527.13 8527.19 8527.21 8527.29 8527.91 8527.92 8527.99
262	มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ประกอบร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องรับสำหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	8528.42 8528.49 8528.52 8528.59 8528.62
263	ส่วนประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.24 ถึง 85.28	8529.10 8529.90
264	เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียง หรือให้สัญญาณที่เห็นได้ (เช่น กระดิ่ง ไซเรน แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรม หรืออัคคีภัย) นอกจากของตามประเภท 85.12 หรือ 85.30	8531.80 8531.90

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
265	ตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดค่าคงที่ เปลี่ยนค่าได้ หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	8532.21 8532.24 8532.25 8532.29
266	วงจรพิมพ์	8534.00
267	เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้า หรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊กและขั้วต่ออื่น ๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์	8535.10 8535.21 8535.29 8535.30 8535.40 8535.90
268	เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้า หรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ รีเลย์ ฟิวส์ เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก เต้ารับ กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า และขั้วต่ออื่น ๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ รวมทั้งขั้วต่อสำหรับเส้นใยนำแสง สำหรับกลุ่มเส้นใยนำแสง หรือสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง	8536.10 8536.20 8536.30 8536.41 8536.49 8536.50 8536.69 8536.70 8536.90
269	แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่น ๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตามประเภท 85.35 หรือ 85.36 ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเพื่อควบคุมไฟฟ้าหรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงของดังกล่าวที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนที่ 90[10] ประกอบร่วมอยู่ด้วย และเครื่องอุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลข นอกจากเครื่องอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณตามประเภท 85.17	8537.10 8537.20
270	ส่วนประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.35 85.36 หรือ 85.37	8538.90

[10] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
271	หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทด (เช่น หลอดสุญญากาศ หลอดบรรจุไอหรือก๊าซ หลอดเมอร์คิวรีอาร์กสำหรับกลับกระแสไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์)	8540.20 8540.60 8540.79 8540.89 8540.91 8540.99
272	อุปกรณ์กึ่งตัวนำ (เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ทรานสดิวเซอร์แบบกึ่งตัวนำ) อุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสง รวมถึงโฟโตวอลตาอิกเซลล์จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) จะประกอบกับไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) อื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว	8541.10 8541.21 8541.29 8541.30 8541.41 8541.42 8541.43 8541.49 8541.51 5841.59 8541.60 8541.90
273	วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	8542.31 8542.32 8542.33 8542.39
274	เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 85[11]	8543.10 8543.20 8543.30 8543.70 8543.90

[11] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
275	ลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลร่วมแกน) ที่หุ้มฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอโนไดส์) และตัวนำไฟฟ้าอื่น ๆ ที่หุ้มฉนวนจะติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเคเบิลใยนำแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบิล) ที่ทำขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้นจะประกอบกับตัวนำไฟฟ้าหรือติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม	8544.11 8544.19 8544.20 8544.42 8544.49 8544.60 8544.70
276	คาร์บอนอิเล็กโทรด แปรงถ่าน คาร์บอนใช้กับหลอดไฟ คาร์บอนใช้กับแบตเตอรี่ และของอื่น ๆ ทำด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ มีหรือไม่มีโลหะ ชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า	8545.19 8545.90
277	ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 85[12]	8548.00
278	คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งของไหล) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษสำหรับการขนส่งตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไป	8609.00
279	ยานยนต์สำหรับขนส่งของ	8704.22 8704.23 8704.32 8704.42 8704.43 8704.52
280	ยานยนต์สำหรับใช้งานพิเศษ นอกจากยานยนต์ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลหรือของเป็นหลัก (เช่น รถยกลากรถเสีย รถปั้นจั่น รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนน รถสำหรับฉีดพ่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ หน่วยรังสีวิทยาเคลื่อนที่)	8705.90
281	บอลลูนและโพยมยาน รวมทั้งเครื่องบินร่อน เครื่องร่อนและอากาศยานอื่น ๆ ที่ไม่ใช้กำลังขับ	8801.00

[12] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
282	อากาศยานอื่น ๆ (เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน) ยกเว้นอากาศยานไร้คนขับตามประเภท 88.06 รวมทั้งยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของในวงโคจรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ	8802.20 8802.30 8802.40 8802.60
283	อากาศยานไร้คนขับ	8806.10 8806.21 8806.22 8806.23 8806.24 8806.29 8806.91 8806.92 8806.93 8806.94 8806.99
284	ส่วนประกอบของของตามประเภท 88.01 88.02 หรือ 88.06	8807.10 8807.20 8807.30 8807.90
285	ยานประภาคาร เรือดับเพลิง เรือขุด ปั้นจั่นลอยและยานน้ำอื่น ๆ ซึ่งการแล่นได้เป็นหน้าที่รองจากหน้าที่หลักของยานนั้น รวมทั้งอู่ลอย แท่นเจาะ หรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ	8905.90
286	ยานน้ำอื่น ๆ รวมถึงเรือรบและเรือช่วยชีวิต นอกจากเรือกรรเชียง	8906.90

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
287	เส้นใยนำแสงและกลุ่มเส้นใยนำแสง เคเบิลใยนำแสง นอกจากเคเบิลใยนำแสงตามประเภท 85.44 แผ่นบางและแผ่นทำด้วยวัตถุโพลาไรส์ รวมทั้งเลนส์ (รวมถึงคอนแทคเลนส์) ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้ประกอบ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่ง เพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	9001.10 9001.90
288	เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ อื่น ๆ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ที่ประกอบแล้ว และเป็นส่วนประกอบหรือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องอุปกรณ์ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	9002.20 9002.90
289	กล้องสองตา กล้องตาเดียว กล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของกล้องดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของอุปกรณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับวิทยุดาราศาสตร์	9005.80
290	กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ ตามประเภท 85.39	9006.30 9006.40 9006.53 9006.59 9006.91 9006.99
291	กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ จะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	9007.10 9007.91
292	เลเซอร์ นอกจากเลเซอร์ไดโอด รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 90[13]	9013.10 9013.20 9013.80 9013.90

[13] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
293	เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ	9014.10 9014.20 9014.80 9014.90
294	อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการสำรวจ (รวมถึงการสำรวจโดยวิธีการถ่ายรูป) ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทางธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั้งเครื่องหาพิสัย	9015.40 9015.80 9015.90
295	อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมาย หรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องเขียนแบบแพนโทกราฟ โพรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล เครื่องคำนวณแบบจาน) อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสำหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้	9017.20
296	อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องซินทิกราฟิก เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่น ๆ และอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสายตา	9018.50 9018.90
297	เครื่องใช้ในการหายใจอื่น ๆ และหน้ากากป้องกันไอพิษ แต่ไม่รวมถึงหน้ากากป้องกันที่ไม่มีส่วนประกอบเชิงกลและไม่มีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได้	9020.00
298	เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกซเรย์หรือการแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา หรือรังสีอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดไอออไนเซชันเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด หลอดเอกซเรย์ และเครื่องกำเนิดเอกซเรย์อื่น ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเอกซเรย์ แผงควบคุมและโต๊ะควบคุม จอ โต๊ะ เก้าอี้ และของที่คล้ายกันที่ใช้ในการตรวจหรือรักษาด้วยเอกซเรย์	9022.12 9022.19 9022.29 9022.30 9022.90

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
299	อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ และแบบจำลอง ที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต (เช่น ในการศึกษาหรือนิทรรศการ) ซึ่งไม่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ	9023.00
300	ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์ จะบันทึกได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ดังกล่าว ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่ประกอบร่วมกัน	9025.11 9025.19 9025.80
301	อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัด หรือตรวจสอบการไหล ระดับ ความดัน หรือตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลวหรือก๊าซ (เช่น เครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน) ไม่รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ตามประเภท 90.14 90.15 90.28 หรือ 90.32	9026.20 9026.90
302	อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ สเปกโทรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิว หรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียง หรือแสง (รวมถึงเครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป) รวมทั้งไมโครตอม	9027.10 9027.20 9027.30 9027.50 9027.81 9027.89 9027.90
303	เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน เครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัดรอบ (นอกจากของตามประเภท 90.14 หรือ 90.15) รวมทั้งสตรอโบสโกป	9029.20

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
304	ออสซิลโลสโกป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า ไม่รวมถึงเครื่องวัดตามประเภท 90.28 อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา เอกซเรย์ คอสมิก หรือรังสีอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดไอออไนเซชัน	9030.10 9030.20 9030.32 9030.33 9030.39 9030.40 9030.82 9030.89 9030.90
305	อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรสำหรับวัดหรือตรวจสอบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 90[14] รวมทั้งเครื่องฉายโพรไฟล์ (โพรไฟล์โพรเจกเตอร์)	9031.10 9031.20 9031.41 9031.49 9031.80 9031.90
306	ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนที่ 90[15]) สำหรับเครื่องจักร เครื่องใช้ อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนที่ 90[16]	9033.00
307	อาวุธที่ใช้ในทางทหาร นอกจากปืนลูกโม่ ปืนพก และอาวุธตามประเภท 93.07	9301.10 9301.90
308	อาวุธปืนอื่น ๆ และกลอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งทำงานโดยการขับด้วยประจุระเบิด (เช่น ปืนลูกซองและปืนเล็กยาวที่ใช้ในการกีฬา ปืนแก๊ป ปืนพลุสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบเพื่อใช้ยิงพลุสัญญาณเท่านั้น ปืนพกและปืนลูกโม่สำหรับใช้ยิงกระสุนหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยา ปืนยิงส่งสายเชือก)	9303.90
309	อาวุธอื่น ๆ (เช่น ปืนและปืนพกที่ใช้สปริง ใช้ลมหรือใช้ก๊าซ กระบองตำรวจ) ไม่รวมถึงของตามประเภท 93.07	9304.00

[14] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

[15] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

[16] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

ลำดับ	รายการสินค้า	พิกัดอัตราศุลกากร
310	ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภท 93.01 ถึง 93.04	9305.99
311	ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด ขีปนาวุธ และยุทโธปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งลูกปืน กระสุนปืนอื่น ๆ และจรวด และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงลูกปรายและหมอนลูกปืน	9306.90
312	เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์	9403.20 9403.60 9403.70 9403.89
313	เครื่องประทีป รวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์ และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น[17] รวมทั้งเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น[18]	9405.49
314	กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอื่น ๆ ครบชุด รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวนอกจากแก้วไส้ใน	9617.00
315	โมโนพอด ไบพอด ไตรพอด และของที่คล้ายกัน	9620.00

<u>หมายเหตุ</u> คำอธิบายรายการสินค้าตามบัญชีนี้อ้างอิงจากพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564

[17] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.

[18] พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 บัญชีท้าย.